

اللائحة الداخلية
لمرحلة البكالوريوس
لكلية الهندسة جامعة طنطا
بنظام الساعات المعتمدة
2022



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا





جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

جدول المحتويات

A4	أولاً : الرؤية
A4	ثانياً : الرسالة
A4	ثالثاً : نبذة عن الكلية
A5 – A22	رابعاً: القواعد والأحكام العامة
B1 – B43	خامساً : متطلبات الجامعة و الكلية للبرامج الدراسية
	سادساً: لوائح البرامج العامة :
C1 – C55	١. لائحة برنامج الهندسة المعمارية
D1 – D82	٢.لائحة برنامج الهندسة المدنية
E1 – E45	٣.لائحة برنامج هندسة القوى الكهربائية
F1 – F58	٤.لائحة برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية
G1 – G63	٥.لائحة برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلي
H1 – H73	٦.لائحة برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي
I1 – I66	٧.لائحة برنامج هندسة القوى الميكانيكية
	سابعاً: لوائح البرامج العلمية المتخصصة :
J1 – J63	١.لائحة برنامج هندسة التشييد
K1 – K56	٢.لائحة برنامج هندسة العمارة البيئية
L1 – L59	٣.لائحة برنامج هندسة الميكاترونيات
M1 – M45	٤.لائحة برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

أولاً : الرؤية

تحقيق التميز الأكاديمي والتطبيقي في مجال التعليم الهندسي والأبحاث العلمية وخدمة المجتمع في المجالات الهندسية المختلفة محلياً وإقليمياً للانطلاق للمنافسة على المستوى الدولي.

ثانياً : الرسالة

اعداد كوادر هندسية مؤهلة طبقاً للمعايير الأكاديمية محلياً وإقليمياً، واعدادهم لممارسة المهنة بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وذلك من خلال التعليم المتميز والبحث العلمي واستخدامهما في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية والشاركة مع المؤسسات الصناعية والهيئات الحكومية لخدمة وتطوير المجتمع وتنمية البيئة في اطار من القيم المجتمعية مع تقديم خدمات استشارية متميزة ورفع مستمر لقدرات الخريجين.

ثالثاً : نبذه عن الكلية

تم إنشاء كلية الهندسة – جامعة طنطا وهي كلية حكومية سنة ١٩٨٤ بالقرار الجمهوري رقم ١١٤٢ بتاريخ ١٩٧٦/١١/٢٥ وتقع بمحافظة الغربية. مدة الدراسة بالكلية أربعة الى خمس سنوات ، تقع الكلية في مجمع الكليات سبرباى. و تتكون كلية الهندسة جامعة طنطا من الأقسام العلمية التالية: -

- قسم الهندسة المعمارية
- قسم هندسة الانشاءات
- قسم هندسة الرى والهيدروليكا
- قسم هندسة الأشغال العامة
- قسم هندسة القوى والالات الكهربائية
- قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية
- قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي
- قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي
- قسم هندسة القوى الميكانيكية
- قسم الفيزيكا والرياضيات الهندسية

رابعاً : القواعد والأحكام العامة

تنقسم القواعد والأحكام العامة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
أ. القواعد والأحكام العامة لكلا من البرامج العامة والبرامج العلمية المتخصصة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

ب. القواعد والاحكام الخاصة بنظام الساعات المعتمدة للبرامج العامة
ج. القواعد والاحكام الخاصة بالبرامج العلمية المتخصصة فقط.

القواعد والأحكام العامة

مادة (١): يمنح مجلس جامعة طنطا بناء على اقتراح مجلس الكلية درجة البكالوريوس في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة في احد التخصصات الآتية:

١. الهندسة المعمارية
٢. الهندسة المدنية
٣. هندسة القوى الكهربائية
٤. هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية
٥. هندسة الحاسبات والتحكم الآلي
٦. هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي
٧. هندسة القوى الميكانيكية
٨. هندسة التشييد
٩. هندسة العمارة البيئية
١٠. هندسة الميكاترونيات
١١. هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

مادة (٢): البرامج الدراسية العامة التي تمنح درجة بكالوريوس الهندسة هي ما يلي:

- الهندسة المعمارية
- الهندسة المدنية
- هندسة القوى الكهربائية
- هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية
- هندسة الحاسبات والتحكم الآلي
- هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي
- هندسة القوى الميكانيكية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

مادة (٣) : البرامج العلمية المتخصصة والتي تمنح درجة بكالوريوس الهندسة هي ما يلي:

- هندسة التشييد
- هندسة العمارة البيئية
- هندسة الميكاترونيات
- هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

أ. القواعد والأحكام العامة لكلا من البرامج العامة والبرامج العلمية المتخصصة

مادة (٤) : نظام الدراسة بالبرامج الدراسية:

- تتبع الدراسة بالبرامج الدراسية المختلفة بالكلية نظام الساعات المعتمدة (CH):
- الحد الأدنى لإجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبه للتخرج هو ١٦٠ ساعة معتمدة
- اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس الرسمية وكذلك الكتب الدراسية و التمارين و أداء الامتحان الرسمي للبرامج. ويجوز لمجلس الكلية الموافقه على تدريس بعض المقررات الخاصة بغير اللغة الانجليزية بناء على عرض مذكره من السيد أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

مادة (٥) : مستويات الدراسة:

تحدد المستويات الدراسية للطلاب طبقا للجدول التالي:

نسبة عدد الساعات المعتمدة التي اجتازها الطالب بنجاح		تعريف موقع الطالب	المستوى الدراسي	
أقل من أو يساوي	أكبر من		الرمز	الاسم
٢٠%	٠	Freshman	٠٠٠	العام (الصفري)
٤٠%	٢٠%	Sophomore	١٠٠	الأول
٦٠%	٤٠%	Junior	٢٠٠	الثاني
٨٠%	٦٠%	Senior-1	٣٠٠	الثالث
١٠٠%	٨٠%	Senior-2	٤٠٠	الرابع

مادة (٦) : الفصول الدراسية و تسجيل المقررات:

تقسم السنة الأكاديمية إلى ثلاثة فصول دراسية موزعه كالتالي:



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

- **الفصل الدراسي الرئيسي الأول (الخريف):** يبدأ من يوم السبت من الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر ولمدة ١٥ أسبوعا دراسي يتبعهم الامتحانات. ويتم تسجيل المقررات في غضون ثلاثة اسابيع قبل بداية الفصل الدراسي.
- **الفصل الدراسي الرئيسي الثاني (الربيع):** يبدأ في شهر فبراير ولمدة ١٥ أسبوعا دراسي يتبعهم الامتحانات (مدتها أسبوعان). ويتم تسجيل المقررات في غضون اسبوع واحد قبل بداية الفصل الدراسي.
- **الفصل الدراسي الصيفي:** هو فصل اختياري و يبدأ في أواخر شهر يونيو أو أوائل شهر يوليو ولمدة ٧ أسابيع دراسية يتبعهم الامتحانات (مدتها أسبوع). ويتم تسجيل المقررات في غضون اسبوع واحد قبل بداية الفصل الدراسي. ويحدد مجلس الكلية مقابل مصروفات الدراسة للفصل الدراسي الصيفي.
- تسجيل المقررات ليس نهائيا الا بعد موافقة المرشد الاكاديمي و اعتماد منسق البرنامج
- يمكن للطلاب الجدد الالتحاق بالبرامج طوال العام (بعد الوفاء بجميع متطلبات البرامج و سداد مصاريف الالتحاق ووفقا لحالة الطالب) .

مادة (٧) : مدة الدراسة

- يمنح الطالب الدرجة العلمية متى استوفى متطلبات التخرج.
- مدة الدراسة المقترحة هي عشرة فصول دراسية رئيسية طبقا للخطة الدراسية المقترحة بالبرامج. ويمكن أن يسمح للطالب المتفوق بالتخرج والحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة بنظام الدراسة بالساعات المعتمدة، في مدة ٤ سنوات دراسية، أو (ثمانية فصول دراسية رئيسية)، بعد اجتياز كافة متطلبات التخرج.
- الحد الاقصى للدراسة عشرون فصلا دراسيا رئيسيا، و يفصل اذا تجاوز الحد الاقصى للدراسة دون تحقيق متطلبات التخرج.

مادة (٨) : شروط وقواعد تسجيل المقررات الدراسية:

تحدد القواعد التالية شروط وآليات تسجيل المقررات الدراسية:

١. يمكن للطالب التسجيل في كل من الفصلين الدراسين الرئيسيين (الخريف و الربيع) مقررات لا يزيد إجمالي ساعاتها المعتمدة عن ١٨ ساعة معتمدة ولا تقل عن ١٢ ساعة معتمدة لكل فصل دراسي رئيسي اذا كان معدله التراكمي اكبر من او يساوى ٢,٠ و اقل من ٣,٠ أو كان طالبا مستجدا.
٢. يمكن للطالب أن يسجل في الفصل الدراسي الصيفي بما لا يزيد عن ٨ ساعات معتمدة اذا كان معدله التراكمي اقل من ٣,٠. ويجوز لمجلس الكلية (او اللجنة التنفيذية للبرنامج في حالة البرامج العلمية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

(المتخصصه) زيادتها اذا كان يؤدي الى تخرجه. وتحدد مقررات الفصل الصيفي حسب الامكانيات المتاحة والقواعد التي يحددها مجلس القسم ويوافق عليها مجلس الكلية (او اللجنة التنفيذية للبرنامج في حالة البرامج العلمية المتخصصة). وفي كل الحالات تسجيل الطالب لمقررات في الفصل الدراسي الصيفي امرا اختياريا.

٣. يجوز للطالب الذي بلغ معدله التراكمي ٣,٠٠ فاكثر بعد المستوى العام (الصفرى) أو أكثر بالتسجيل في أكثر من ١٨ ساعة معتمدة وبعد أقصى ٢١ ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الرئيسى التالي لحصوله على هذا المعدل ابتداء من المستوى الاول. كما يجوز لذات الطالب تسجيل ٩ ساعات معتمدة في الفصل الدراسي الصيفى الفصل الدراسي الرئيسى التالي لحصوله على هذا المعدل ابتداء من المستوى الاول

٤. اذا كان المعدل الدراسى التراكمي للطالب اقل من ٢,٠، يسمح له بالتسجيل في مقررات دراسية بعد أقصى ١٤ ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الرئيسى التالي لحصوله على هذا المعدل. واذا كان اقل من ١,٠ فلا يسمح له بالتسجيل في أكثر من ١٢ ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الرئيسى التالي لحصوله على هذا المعدل

٥. يجوز للطالب تسجيل مقرر اضافى واحد عن الحدود السابقة و ذلك بعد موافقة المرشد الأكاديمي اذا كان ذلك سيؤدي الى تخرجه.

٦. يجوز للطلاب الدارسين بهدف الحصول على درجه اكاديمية و الطلاب الدارسين على غير درجات اكاديمية التسجيل كمستمعين فى بعض المقررات الدراسية. و الطلاب المسجلين كمستمعين غير مسموح لهم بدخول الامتحان النهائى لهذه المقررات الدراسية.

٧. يجوز للطلاب الدارسين على غير درجات اكاديمية تسجيل مقررات دراسية طبقا لقواعد الحد الاقصى للساعات ويحصل الطالب على بيان بالمقررات التى درسها و التقديرات الحاصل عليها.

٨. لايجوز تسجيل ساعات المشروع الا بعد اجتياز الطالب ٧٠% على الاقل من الساعات المطلوبه للتخرج و كذلك اجتيازه مقررات متطلبات ماده المشروع (prerequisite courses) كما هو مبين بجدوال توصيف مقررات البرامج. وتحدد لائحه كل برنامج ساعات المشروع المعتمده وكذلك ساعات الاتصال له و يظهر ذلك فى الخطة الدراسية المقترحة للبرنامج.

٩. تحدد الكلية المقررات الدراسية التى يتم طرحها بكل فصل دراسى و كذلك طرق تسجيل الطلاب بها.

مادة (٩) : شروط منح درجة البكالوريوس

متطلبات التخرج لنيل درجة "البكالوريوس فى الهندسة" من كليه الهندسة جامعه طنطا هي:



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

- اختيار ١٦٠ ساعة معتمدة على الأقل و بمعدل تراكمي لا يقل عن ٢,٠ عند التخرج.
- اجتياز جميع مقررات شروط التخرج بنجاح (التي لها صفر ساعة معتمده) في برنامجه.
- اجتياز التدريب الميداني بالمده المحدده لكل برنامج خلال فتره دراسته.
- اجتياز مشروع التخرج

مادة (١٠) : التدريب الميداني (شرط تخرج):

يؤدي الطلاب وبموافقة المرشد الأكاديمي - تدريباً عملياً ميدانياً مرتين- خلال فترة الدراسة لفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع (أو ما يعادل ٨٠ ساعة) في المرة الواحدة ، وذلك في إحدى الشركات أو المؤسسات الصناعية التي تلائم فرع التخصص العام للطلاب أو الكلية بموافقة منسق البرنامج، ويكون التدريب تحت إشراف عضو هيئة تدريس و عضو هيئة معاونه ، ويقدم الطالب للكلية شهادة معتمدة بإتمام التدريب بنجاح وتقريراً عما قام به لمناقشته في لجنة مشتركة من الكلية والجهة التي تدرب فيها الطالب. و يقيم الطالب على اساس ناجح/راسب ولا يدخل في حساب المعدل التراكمي.

مادة (١١) : اضافته وحذف مقررات دراسية:

١. يجوز للطلاب بعد موافقة المرشد الأكاديمي اضافته مقرر دراسي في حدود الحمل الدراسي في الأسبوع الاول من بدء الدراسة للفصل الدراسي الرئيسي أو في الثلاث ايام الاولى للفصل الدراسي الصيفي.
٢. يمكن للطلاب بناء على توصية المرشد الأكاديمي حذف مقرر بدون أي أثر أكاديمي حتى نهاية الاسبوع الثاني للفصل الدراسي الرئيسي أو حتى نهاية الاسبوع الاول للفصل الدراسي الصيفي
٣. يجب أن تكون محصله اضافته و/أو حذف مقرر أو مقررات دراسية لا تخل بقواعد تسجيل الحد الأقصى و الحد الأدنى للساعات المعتمدة الواجب دراستها في هذا الفصل الدراسي، والمقرر المحذوف لا يظهر في بيان الدرجات الذي يعطى للطلاب.

مادة (١٢) الانسحاب من المقررات الدراسية:

يجوز للطلاب بعد موافقة المرشد الأكاديمي الانسحاب من أي مقرر دراسي خلال الاسابيع العشره الاولى من الفصول الدراسيه الرئيسييه أو خلال الاسابيع الخمسة الاولى لفصل الدراسي الصيفي . ولا يعتبر الطالب راسبا في المقرر المنسحب منه (شريطة الانتهاء من طلب الانسحاب و الموافقة عليه في الفتره الزمنية المحدده) و يحصل الطالب على تقدير (W) للمقرر المنسحب منه و يسمح له بتسجيل ذات المقرر لاحقا (ولا يعتد باى درجات او انشطه أو حضور حصل عليها الطالب في



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

المقرر المنسحب منه حال تسجيله مره اخرى). فى حاله اذا كان المقرر المنسحب منه الطالب مقرر اختيارى جاز للطلاب تسجيله مره اخرى بذات الشروط السابقة أو تسجيل مقرر اختيارى اخر جديد. وإذا كان اعتذار الطالب لأسباب مرضية فإن الأمر يقتضى عرض الطالب على اللجنة الطبية المختصة بإدارة الشؤون الطبية بالجامعة.

مادة (١٣) المقررات الدراسية غير المكتمله:

- اذ لم يستطيع الطالب حضور الامتحان النهائى لمقرر دراسى فى فصل دراسى بعذر مقبول من قبل اللجنة المختصة بشئون البرامج المسجل به بناء على طلبه ووافق عليه مجلس الكليه فان المقرر يعتبر غير مكتمل.
- يحصل الطالب على تقدير (I) فى المقرر الغير مكتمل، الى ان يتم اجراء الامتحان فى هذا المقرر فى الموعد التالى المتاح لامتحان هذا المقرر و بعد اقصى خلال الاسبوع الاول من الفصل الدراسى التالى مباشرا وتضاف درجات هذا الامتحان النهائى الى درجات اعمال الفصل الحاصل عليها وذلك لحساب التقدير الكلى لهذا المقرر الدراسى. واذا لم يقم الطالب باجراء الامتحان فى الموعد التالى المتاح (تغيب) او رسب يعتبر راسبا و يحصل على تقدير (F) فى هذا المقرر.
- تقدير (I) لا يدخل فى حساب المعدل التراكمى للطالب.

مادة (١٤) إعادة المقررات الدراسية:

١. يجوز للطالب وبموافقة المرشد الأكاديمي طلب إعادة بعض المقررات التي نجح فيها من قبل (مستوفى شرط الحد الأدنى للنجاح) بهدف التحسين وفقا لما يلى:
 - يحصل الطالب على التقدير الاعلى فى المقرر الدراسى بعد الاعاده، وهذا التقدير هو الذى سيتم حسابه فى حساب المعدل التراكمى و تظهر الاعاده فى شهاده الطالب.
 - لا يزيد الحد الاقصى لعدد مرات اعاده مقررات بغرض التحسين عن خمسة مرات خلال فترة الدراسة بالبرنامج. و يستثنى من ذلك اعاده المقررات لاغراض تحقيق متطلبات التخرج.
٢. فى حاله اعاده مقرر يستلزم الطالب بالحضور الكامل و اداء جميع الانشطة ويطلب منه ان يعيد جميع متطلبات الاعمال الفصلية للمقرر الدراسى حيث يعاد احتساب تقدير المقرر الدراسى.
٣. فى حاله رسوب طالب فى مقرر دراسى اجبارى (حصل على تقدير F) فيجب إعادة الطالب لمقرراته حتى تحقيق شرط الحد الأدنى للنجاح. و ينبغى عليه الحضور الكامل و اداء جميع الانشطة بما فى ذلك الامتحانات. ويحتسب له التقدير الذى حصل عليه فى الإعادة بحد أقصى B+، ويحصل الطالب على تقدير المقرر بعد الاعاده وهذا التقدير هو الذى سيتم احتسابه فى المعدل التراكمى للطالب و تظهر الاعاده فى شهاده الطالب.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

٤. فى حالة رسوب الطالب فى مقرر دراسى اختيارى (حصل على تقدير F) فيجوز له اعاده المقرر بنفس شروط المقرر الاجبارى السابقة أو تغيير هذا المقرر بمقرر اختيارى اخر (من نفس النوعيه/سله الاختيارات) وفى هذه الحالة لا تطبق عليه شروط وقواعد اعاده المقررات الدراسية ولكن يدخل المقرر الذى رسب فيه الطالب فى حساب المعدل التراكمى للطالب.

مادة (١٥) تقييم الطلاب:

- أ- يتم اعتبار الحد الأقصى لدرجات أي مقرر ١٠٠ (مائة) درجة.
- ب- يتم تقسيم درجة كل مقرر بين الحضور والامتحانات التحريرية خلال الفصل و/أو الامتحانات الشفهية و/أو الامتحانات العملية و/أو تقارير و/أو بحوث و/أو مشاريع مصغيره و اى اعمال فصلية وامتحانات منتصف ونهاية الفصل الدراسي . و تبين جداول توصيف المقررات نسب اجمالى اعمال الفصل و الشفهى و الاختبار النهائى وفقا لطبيعة كل مقرر دراسى. كما أنه:

 ١. يجوز لمجلس الكلية (او اللجنة التنفيذية فى حالة البرامج العلميه المتخصصه) ان يعدل توزيع الدرجات لمقرر ما بعد التنسيق مع القسم العلمى المختص و اعلان ذلك التوزيع للطلاب قبل بدء الفصل الدراسى.
 ٢. يجوز بناء على موافقة مجلس الكلية (او بناء عل اقتراح اللجنة التنفيذية وموافقة اللجنة العليا فى حالة البرامج العلميه المتخصصه واعتماد مجلس الجامعة) عقد الامتحانات التحريرية عن بعد (الكترونيا) مع وضع الضمانات الكاملة لتأمين أعمال الامتحانات وذلك بمايسمح بالتعليم الهجين .
 ٣. ينتهي كل فصل دراسى بامتحان تحريري بوزن نسبى بين ٤٠% و ٥٠% من الدرجة الكلية للمقرر (كما هو مبين بجداول توصيف المقررات) فيما عدا المقررات المنصوص عليها في هذه اللائحة مثل مشروع التخرج وحلقات النقاش والبحوث.
 ٤. يشمل كل مقرر امتحان تحريري يعقد في منتصف الفصل الدراسي بوزن نسبى ١٥% من الدرجة الكلية للمقرر فيما عدا المقررات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
 ٥. يحرم الطالب من التقدم لأداء الامتحان في كل أو بعض المقررات بقرار من مجلس القسم (او بقرار من اللجنة التنفيذية للبرنامج فى حالة البرامج العلميه المتخصصه) بناء على طلب من أستاذ المادة، وذلك إذا كانت المواظبة في حضور المحاضرات والتمارين تقل عن ٧٥% من مجموع الساعات الفعلية لكل مقرر على حده و يتم انذاره بالحرمان من اداء الامتحان النهائى مرتين: الاولى عند وصول نسبه غيابه الى ١٠% من اجمالى ساعات الاتصال للمقرر، وعند وصول النسبه الى ٢٠% من اجمالى ساعات الاتصال للمقرر، فاذا تجاوز نسبه الغياب عن ٢٥% يحرم الطالب تلقائيا بقرار من مجلس القسم (او بقرار من اللجنة التنفيذية للبرنامج فى حالة البرامج العلميه المتخصصه) بناء على طلب من أستاذ المادة. ويعتبر الطالب في هذه الحالة راسباً في المقررات التي حرم من التقدم لأداء الامتحان فيها على أن تعتمد القرارات في



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

- هذا الشأن من مجلس الكلية (أو اللجنة التنفيذية للبرنامج في حالة البرامج العلمية المتخصصة).
- وفي هذه الحالة يحصل الطالب على تقدير (FW, Forced withdrawn)
٦. يعتبر الطالب راسب في المقرر و يحصل على تقدير (F) اذا حصل على أقل من ٤٠% من درجات الاختبار النهائي (راسب لائحه) و بغض النظر عن مجموع درجاته بالمقرر ولا ينطبق هذا البند على المقررات الدراسية التي ليس لها اختبار نهائي.
٧. يعتبر الطالب راسب في مقرر و يحصل على تقدير (F) :
- اذا تغيب عن الاختبار النهائي دون تقديم عذر مقبول الى مجلس الكلية (أو اللجنة التنفيذية للبرنامج في حالة البرامج العلمية المتخصصة) أو
 - اذا كان مجموع درجاته بالمقرر اقل من ٦٠% من اجمالي درجات المقرر أو
 - اذا صدر بحقه قرار مجلس تاديب برسوبه أو حرمانه من دخول الاختبار النهائي لمقرر او مقررات (بسبب اعمال الغش و الشغب بالاختبار الخ ووفقا للوائح المنظمه)
٨. المقررات الدراسية التي ليس لها ساعات معتمده (صفر ساعة معتمد) يكون التقدير فيها راسب/ناجح حيث يحصل الطالب على تقدير لا يدخل في حساب المعدل التراكمي . ويجب على الطالب الحصول على ٦٠% فاكثر من درجات المقرر لاجتياز هذا المقرر الدراسي.
٩. يتم تقييم مشروع التخرج على اساس الاتي:
- فصل دراسي واحد (في حاله عرض المشروع على فصل واحد رئيسي)
 - على فصلين منفصلين رئيسين (مشروع (١) و مشروع (٢)) و في هذه الحالة تظهر نتيجته كل فصل على حده.
 - فصلين مجتمعين رئيسين (مشروع (أ) و مشروع (ب)) وفي هذه الحالة يكتب تقدير الطالب في الفصل الاول "التقييم مستمر" (In progress (IP))
 - وفي حاله رسوب الطالب في المشروع يتم اعادته كاملا و في الفصول المحدده له

مادة (١٦) تقديرات المقررات الدراسية:

- الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وتحسب كالاتي:
- ساعة المحاضرة النظرية بساعة واحدة معتمدة أسبوعيا في الفصل الدراسي الواحد.
 - ٢ - ٣ ساعات (تمرين/ تمرين تطبيقي/ عملي) بساعة واحدة معتمدة أسبوعيا في الفصل الدراسي الواحد.
 - يتم تقييم وحساب النقاط و التقديرات المناظره لدرجات الطلاب في المقررات طبقا للجدول التالي:



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

نظام الساعات المعتمدة		
التقدير	عدد النقاط	النسبة المئوية
A ⁺	٤,٠	٩٧% فأكثر
A		٩٣% إلى أقل من ٩٧%
A ⁻	٣,٧	٨٩% إلى أقل من ٩٣%
B ⁺	٣,٣	٨٤% إلى أقل من ٨٩%
B	٣,٠	٨٠% إلى أقل من ٨٤%
B ⁻	٢,٧	٧٦% إلى أقل من ٨٠%
C ⁺	٢,٣	٧٣% إلى أقل من ٧٦%
C	٢,٠	٧٠% إلى أقل من ٧٣%
C ⁻	١,٧	٦٧% إلى أقل من ٧٠%
D ⁺	١,٣	٦٤% إلى أقل من ٦٧%
D	١,٠	٦٠% إلى أقل من ٦٤%
F	٠,٠	أقل من ٦٠%

• تقديرات أخرى مستخدمة يرصد لها أحد التقديرات التالية:

التقدير	مسمى التقدير		وصف الحالة
W	Withdrawn	منسحب	انسحاب الطالب من مقرر بناء على طلبه
FW	Forced withdrawn	منسحب جبريا	انسحاب الطالب جبريا من مقرر (يحصل على صفر نقطة في المقرر)
I	Incomplete	غير مكتمل	تعذر على الطالب استكمال مقرر و تغيب عن الاختبار النهائي بعذر مقبول و قدم طلب بذلك وتم قبوله وفقا للقواعد
MW	Military withdrawn	منسحب تجنيديا	انسحاب الطالب لاداء الخدمة العسكرية
Abs	Absent	غياب	الطالب المتغيب عن الاختبار النهائي بدون عذر (يحصل على صفر نقطة بالمقرر)



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

تقييم الحالات الخاصة:

١- المقررات التي يسجل فيها الطالب كمستمع، أو التي يطلب فيها النجاح فقط (صفر ساعة معتمده)، أو لم يكملها لسبب قبله مجلس الكلية (أو اللجنة التنفيذية للبرنامج) ، ولا تدخل في حساب متوسط النقاط، يرصد لها أحد التقديرات التالية:

وصف الحالة	مسمى التقدير		التقدير
حضور المقرر وتأدية متطلباته بدون أداء الامتحان	مستمع	Audit	AU
اتمام متطلبات مقرر لازم للتخرج	ناجح	Pass	P
عدم اتمام متطلبات مقرر لازم للتخرج	راسب	Fail	F

مادة (١٧) الفصل عن الدراسة و الانذار الاكاديمي:

- إذا انخفض المعدل الفصلى للطالب إلى أقل من ٢,٠ وذلك بعد إي فصل دراسي من التحاقه بالكلية يوجه له إنذار أكاديمي يقضى بضرورة رفع الطالب لمعدله إلى ٢,٠ على الأقل ويعتبر الطالب تحت المتابعة الأكاديمية (Probation) من قبل المرشد الأكاديمي. وإذا ارتفع المعدل الفصلى للطالب عن ٢,٠ بعد انذاره لاحقا مع بقاء معدله التراكمي أقل ٢,٠ يرفع الانذار الاول ولكن يظل الطالب تحت المتابعة الأكاديمية من قبل المرشد الأكاديمي.

- إذا استمر المعدل المتدني للطالب (المعدل التراكمي و الفصلى) في الفصل الدراسي الرئيسي التالي للإنذار الأول يوجه له الإنذار الثاني و يسمح له بالتسجيل طبقا لشروط و قواعد تسجيل المقررات الدراسية، المادة (٨) باللائحه.

- يتم فصل الطالب من الدراسة في أي من الحالات التالية:

١. الطالب الذي لا يتمكن من رفع المعدل الفصلى إلى ٢,٠ في نهاية الفصل الدراسي الرئيسي الخامس (خمسة فصول متتاليه باستثناء فصول الصيف). وإذا ارتفع المعدل الفصلى للطالب عن ٢,٠ فى أى فصل دراسي رئيسي، فانه يتم اعاده حساب عدد الانذارات الاكاديمية المتتالية.

٢. إذا لم يحقق الطالب شروط التخرج خلال الحد الأقصى للدراسة وهو عشرون فصلا دراسيا رئيسيا.

- يجوز لمجلس الكلية (أو اللجنة التنفيذية للبرنامج المتخصصه) أن ينظر في إمكانية منح الطالب المعرض للفصل نتيجة عدم تمكنه من رفع معدله الفصلى إلى ٢,٠ على الأقل، فرصة واحدة وأخيرة مدتها فصلين دراسيين بهدف رفع معدله التراكمي إلى ٢,٠ وتحقيق متطلبات التخرج، إذا كان قد أتم بنجاح دراسة ٨٠% من الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج على الأقل.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

مادة (١٨) حساب المعدل التراكمي (GPA):

تحتسب نقاط المقرر والمعدل التراكمي للطالب كما يلي:

- تحتسب نقاط كل مقرر على أنها عدد ساعاته المعتمدة مضروبة في نقاط تقدير المقرر.
- تحتسب اجمالي النقاط التي حققها الطالب في أي فصل دراسي على أنها مجموع نقاط المقررات التي درسها الطالب بهذا الفصل الدراسي
- يحسب المعدل الفصلي لأي فصل دراسي على أنه ناتج قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في هذا الفصل مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات بما في ذلك المقررات التي رسب فيها الطالب مع مراعاة القواعد المتعلقة بأعاده و تحسين المقررات.

$$SGPA = \frac{\sum_{1st\ semester\ course}^{last\ semester\ course} (Grade\ points \times Credit\ hours)}{\sum_{1st\ semester\ course}^{last\ semester\ course} (Credit\ hours)}$$

- يحسب المعدل التراكمي في نهاية أي فصل دراسي أو المعدل التراكمي العام على أنه ناتج قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في كل المقررات التي درسها الطالب مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات بما في ذلك المقررات التي رسب فيها الطالب مع مراعاة القواعد المتعلقة بأعاده و تحسين المقررات.

$$CGPA = \frac{\sum_{courses} (Grade\ points \times Credit\ hours)}{\sum_{courses} (Credit\ hours)}$$

- المعدل التراكمي للتخرج هو المعدل التراكمي عند التخرج، و ذلك بعد اجتياز جميع متطلبات التخرج . و لا يمكن للطالب الحصول على درجة البكالوريوس الا اذا حقق معدل تراكمي ٢,٠ على الأقل.
- يحدد ترتيب الخريجين على اساس المعدل التراكمي للتخرج. وفي حالة التساوي في المعدل التراكمي يتم الترتيب طبقا للمجموع التراكمي للدرجات
- يجب ان تضمن شهادة الطالب جميع المقررات الدراسية التي سجلها الطالب خلال مده دراسته، بما في ذلك المقررات الدراسية التي رسب فيها أو انسحب منها أو تم تحسينها

مادة (١٩) مرتبة الشرف لبرامج البكالوريوس:

عند التخرج يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا حصل على معدل تراكمي ٣,٣ أو أكثر في جميع فصول الدراسية الرئيسية كما يشترط ألا يكون قد حصل على تقدير (F) في أي مقرر دراسي طوال مدة الدراسة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

وَألا يزيد مدة دراسة الطالب عن خمس سنوات أو عشرة فصول دراسية رئيسية (غير شامله فترات الاعذار المقبولة). وان لا يكون صدر ضده اى عقوبه تأديبية طوال فتره دراسته بالكلية

مادة (٢٠) المرشد الأكاديمي:

- يختار منسق البرنامج (او اللجنة التنفيذية للبرنامج فى حالة البرامج العلميه المتخصصه) لكل مجموعة من الطلاب أحد أعضاء هيئة التدريس كمرشد أكاديمي لمساعدة الطالب على التأقلم مع نظام الساعات المعتمدة والإشراف على برنامج الدراسة للطالب وإرشاده ومعاونته في اختيار المقررات الدراسية لكل فصل دراسي و اختيار التدريب الميداني و التخصص و مشروع التخرج وملاحظة تقدمه ومراقبة أدائه كجزء من متابعة العملية التعليمية.
- يجوز للمرشد الاكاديمي أن يوصى الطالب باعاده مقرر او مقررات دراسية نجح فيه الطالب أو يوصى بالتسجيل فى مقررات دراسية اضافية و ذلك بغرض رفع المعدل التراكمى المطلوب للتخرج.

مادة (٢١) طلبات الاستئناف من نتائج المقررات:

- يمكن للطالب التقدم بتظلم لمراجعة درجات مقرر دراسي فى خلال اسبوع من اعلان نتيجة المقرر. و تحدد الكلية الية وضوابط التقدم بتظلمات و المقابل المالى لذلك

مادة (٢٢) تحويل الطلاب فى مرحلة البكالوريوس بين نظام الساعات المعتمدة و النظام

الفصلى:

- يجوز تحويل الطلاب من برنامج هندسى اخر يعمل بالنظام الفصلى (من داخل او خارج الكلية) الى اى من البرامج المدرجة فى لائحة الكلية، وفقا للوائح القبول التى يحددها مجلس الكلية طالما لم يجتاز ٥٠% من متطلبات التخرج.
- يتم اجراء مقاصة بين المقررات الدراسية التى اجتازها الطالب بالفعل فى برامج النظام الفصلى و المقررات المكافئة لها فى البرامج بنظام الساعات المعتمدة.
- يستخدم الجدول التالى لحساب التقديرات المكافئة عند تحويل الطالب من النظام الفصلى الى نظام الساعات المعتمدة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

التحويل من نظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الساعات المعتمدة

النسبة المئوية التي حصل عليها	عدد النقاط	التقدير بنظام الساعات المعتمدة
٩٥% فأكثر	٤,٠	A ⁺
٩٠% إلى أقل من ٩٥%		A
٨٥% إلى أقل من ٩٠%	٣,٧	A-
٨٠% إلى أقل من ٨٥%	٣,٣	B+
٧٥% إلى أقل من ٨٠%	٣,٠	B
٧١% إلى أقل من ٧٥%	٢,٧	B-
٦٨% إلى أقل من ٧١%	٢,٣	C+
٦٥% إلى أقل من ٦٨%	٢,٠	C
٦٠% إلى أقل من ٦٥%	١,٧	C-
٥٥% إلى أقل من ٦٠%	١,٣	D+
٥٠% إلى أقل من ٥٥%	١,٠	D
أقل من ٥٠%	٠,٠	F

- يتم حساب المعدل التراكمي للطلاب المحولين من برامج بنظام الفصلين الدراسيين بالكلية أو من برامج بنظام الساعات المعتمدة بالكلية أو أي جامعة أخرى بناء على اجمالي ما درسه الطالب قبل و بعد تحويله للبرنامج و ذلك بعد إجراء المقاصات اللازمة لكل ما درسه الطالب و حساب التقديرات المكافئة لكل ماده اذا كان محول من برامج بنظام الفصلين الدراسيين

مادة (٢٣) التعليم الهجين:

يجوز استخدام نظم ونماذج تعليم مختلفة عن بعد مثل التعليم الهجين والتعليم عن بعد بحيث تكون الدراسة من المقرر بنسبة من ٦٠% إلى ٧٠% وجها لوجه سواء بالحضور داخل الكلية او بواسطة التعليم المتزامن التفاعلي عن بعد ومن ٣٠% إلى ٤٠% بنظام التعليم الالكتروني على المنصة الالكترونية أو على المنصة التعليمية أو بأي نسب أخرى تقترحها الاقسام العلمية ويوافق عليها مجلس الكلية (او يقترحها اللجنة التنفيذية للبرنامج وتوافق عليها اللجنة العليا ويعتمده مجلس الجامعة في لائحة البرامج).



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

مادة (٢٤) القبول والقيد:

تقبل بهذه البرامج الطلاب المرشحون بالكلية بناء على رغبتهم في ضوء القواعد التي يحددها مجلس الكلية (أو التي تحددها اللجنة التنفيذية للبرنامج في حالة البرامج العلمية المتخصصة) وذلك وفقا للمادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

مادة (٢٥) الامتحانات الإلكترونية:

يجوز لمجلس الكلية بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص وعلى ان يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة على الامتحانات الالكترونية ورفعها الى مجلس الجامعة لاعتماد (أو اللجنة التنفيذية للبرنامج في حالة البرامج العلمية المتخصصة واعتماده من مجلس الجامعة) وحسب طبيعة المقررات الدراسية ان يقرر عقد الامتحانات الالكترونية في مقرر أو أكثر كما يجوز عقد الامتحان في كل المقرر أو جزء منه بما يسمح بتصحيحه الكترونيا. مع ضروره تقديم التدريب الكافي للساده اعضاء هيئة التدريس للقيام بعمليات التصحيح الالكتروني.

مادة (٢٦) المتطلب السابق:

عند تسجيل الطالب في مقررات جديدة يراعى اجتيازه للمتطلبات السابقة للمقررات طبقا للجدول واللائحة الدراسية التي توزع على الطلاب عند بداية التسجيل. ويجوز تسجيل الطالب في مقرر جديد اذا كانت اجمالى درجاته في مقرر المتطلب السابق من ٥٠ الى ٥٩ درجة أو حصوله على أكثر من ٨٥% من درجات اعمال الفصل وتعذر عليه دخول الاختبار النهائى (تقدير I) و فى جميع الحالات يتم ذلك بعد موافقه المرشد الاكاديمي و استاذ مقرر المتطلب السابق و الجديد. ولا يجوز للطالب أن يدرس مقرر ومتطلبه السابق في نفس الفصل الدراسي إلا لأغراض التخرج وبعد موافقة مجلس الكلية (أو اللجنة التنفيذية للبرامج في حالة البرامج العلمية المتخصصة) وطبقا لرأى المرشد الأكاديمي سواء مقرر رسب فيه الطالب أو لم يسجله من قبل.

مادة (٢٧) : إيقاف القيد .

- يجوز لمجلس القسم بعد موافقة مجلس الكلية (أو لمجلس ادارة البرنامج في حالة البرامج العلمية المتخصصة) أن يوقف قيد الطالب إذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة لمدة فصلين دراسيين متصليين وبحد أقصى أربعة فصول متقطعة خلال مدة بقائه بالبرنامج وفي حالة تجاوز هذه المدد تطبق قرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن (وفي حالة لائحة البرامج العلمية المتخصصة يدفع الطالب مصروفات يحددها مجلس ادارة البرنامج وطبقا للقواعد المالية للبرنامج وطبقا لقرارات لمجلس الجامعة في هذا الشأن) و تحسب هذه المدة من فتره الحد الاقصى لدراسته بالبرنامج.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

- يسمح للطالب بتأجيل دراسته في الكلية طوال فتره تجنيده (ايقاف قيد تجنيدى) و لا تحسب هذه المده من فتره الحد الاقصى لدراسته بالبرنامج.

مادة (٢٨) إلغاء القيد .:

يلغى قيد الطالب إذا ارتكب مخالفة تخل بالأداب أو تخالف أنظمة الكلية أو الجامعة أو طبق في حقه لائحة تأديب الطلاب بما يتفق وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن.

مادة (٢٩) تعديل المحتوى العلمى .:

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الاقسام العلمية المختلفة (او اللجنة التنفيذية للبرنامج بعد موافقة اللجنة العليا واعتماد مجلس الجامعة) تعديل المحتوى العلمى لأي مقرر من المقررات الدراسية في العام الجامعي ويعتمده مجلس الجامعة وبنسبة لا تتجاوز ٥٠%.

مادة (٣٠) دراسة مقررات خارج الكلية (الجامعة) .:

يجوز للطالب دراسة بعض المقررات بإحدى الجامعات المصرية (الحكومية وبها برامج مماثلة) أو الأجنبية بحد أقصى اربعة فصول دراسية رئيسية بما لايزيد عن ٧٠ ساعة معتمدة طبقا للبروتوكول الذي يتم إبرامه بين جامعة طنطا وأي جامعة أخرى معترف بها طبقا للقواعد التي يقرها مجلس الكلية يعتمدها مجلس الجامعة (او طبقا للقواعد التي تعتمدها اللجنة التنفيذية للبرنامج وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على ذلك فى حالة البرامج).

مادة (٣١) المرحلة الانتقالية.:

- الاحكام الانتقالية جزء لايتجزأ من لائحة الساعات المعتمدة للكلية.
- تسري احكام هذه اللائحة مع بداية العام الجامعي التالي لإقرارها بقرار وزاري من وزير التعليم العالي وتطبق فورسريانها على الطلاب المستجدين المقبولين بالكلية بالمستوى العام (الصفرى) (اعدادى بالنظام الفصلى). وكذلك تسري اى تعديلات عليها بعد عمل المقاصات اللازمة لنفس الطلبة الملتحقين على هذه اللائحة و ما بعدهم.
- الطلاب القدامى ببرامج بنظام الفصلين الدراسين، تطبق عليهم أحكام اللائحة الداخلية التي التحقوا بها وذلك حتى تخرجهم.
- الطلاب الباقون للاعاده من نظام الفصلين الدراسيين تطبق عليهم أحكام اللائحة الداخلية التي التحقوا بها وذلك حتى تخرجهم .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

- طلاب البرامج المتخصصة المتعثرون (نظام الساعات المعتمدة القدمى (١٨٠ ساعة معتمده)) تطبق عليهم أحكام اللائحة الداخلية التي التحقوا بها .

مادة (٣٢) أحكام قانون تنظيم الجامعات:

تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليه فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.

مادة (٣٣)

يتخذ مجلس الكلية كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتسهيل تطبيق هذه اللائحة على ان تعتمد تلك القرارات من مجلس الجامعة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

ب. القواعد والاحكام الخاصة بنظام الساعات المعتمدة للبرامج العامة

مادة (٣٤) توزيع الطلاب على البرامج:

- يتم توزيع الطلاب على برامج الكلية العامه بعد أن يجتاز الطالب (٢٨) ثمانية و عشرون ساعة معتمدة وذلك حسب رغباتهم وقدراتهم العلمية وكذلك الموارد البشرية واحتياجات المجتمع من التخصصات الهندسية وفق ما يعتمدة مجلس للكلية

مادة (٣٥): الانتقال من برنامج إلى برنامج آخر في الكلية:

يجوز للطلاب الانتقال من برنامج عام إلى برنامج عام أو متخصص آخر في الكلية أو من برنامج متخصص إلى برنامج متخصص آخر في الكلية بعد موافقة مجلس الكلية (وفقا لقواعد التي تقره مجلس الكلية لتوزيع الطلاب على البرامج المختلفه بالكلية و بما لا يخالف ضوابط المجلس الاعلى للجامعات في هذ الشأن) وذلك قبل تسجيله بالفصل الدراسي الخامس (أو قبل اجتياز الطالب ٥٠% من متطلبات التخرج) وفي حالة قبول الطالب بالبرنامج الجديد يتم التسجيل بالبرنامج اعتباراً من بداية الفصل التالي لتقديم الطلب والموافقة عليه على ألا يتم حساب المقررات التي لا تتطابق مع الخطة الدراسية للبرنامج الجديد بعد عمل المقاصه اللازمه لها في المعدل التراكمى . كما لا يجوز للطلاب الانتقال أكثر من مرة واحدة خلال فترة دراسته بالكلية مهما كانت الأسباب.

مادة (٣٦): المصروفات الدراسية:

يتم تحديد مصروفات الخدمة التعليمية طبقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويحدد مجلس الكلية مقابل تحسين العملية التعليمية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية كلية الهندسة - جامعة طنطا

ج. القواعد والاحكام الخاصة بالبرامج العلمية المتخصصة :

مادة (٣٧) قواعد الإنتظام فى الدراسة:

يجب أن يلتزم جميع الطلاب المسجلين فى البرامج بالقواعد الجامعية التالية:

١. يتم سداد مصروفات مقابل التسجيل والخدمات التعليمية عند بدء التسجيل. ويحدد مجلس إدارة البرنامج المصاريف المطلوبة للتسجيل و الخدمات التعليمية على أن تعتمد من مجلس الكلية.
٢. على الطلاب أن يخطروا المشرف المخصص لهم من قبل المجلس الأكاديمى عند انقطاعهم عن الدراسة لمدة تزيد عن أسبوع ، وإذا كان الانقطاع نتيجة للمرض فيجب تقديم شهادة مرضية تدل على ذلك وتعتمد الشهادة المرضية من اللجنة الطبية المختصة بإدارة الشؤون الطبية بالجامعة.
٣. على الطالب أن يخطر إدارة البرنامج بأى تغيير فى عنوان مراسلته.
٤. يجوز تعديل المصروفات الدراسية والإضافية بناءً على تقرير تقييم البرنامج وبحث ميزانيته ويجوز أن تقترح اللجنة التنفيذية للبرنامج تعديل المصروفات الدراسية والإضافية وغيرها وتوافق عليه اللجنة العليا.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

خامسا: متطلبات الجامعة والكلية للبرامج الدراسية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

جدول كود التخصصات/الافسام العلمية المنوط بها تدريس المقررات

Department / Specialty	القسم العلمي / التخصص	Code
Architectural Engineering	الهندسة المعمارية	ARE
Structural Engineering	الهندسة الإنشائية	CSE
Water Resources Engineering	هندسة الموارد المائية	CWR
Public Works Engineering	هندسة الاشغال العامة	CPW
Electrical Power Engineering	هندسة القوى والالات الكهربائية	EPE
Electronics and Electrical Communications Engineering	هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية	EEC
Computers and Control Engineering	هندسة الحاسبات والتحكم الآلي	CCE
Production Engineering and Mechanical Design	هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي	PDE
Mechanical Power Engineering	هندسة القوى الميكانيكية	MPE
Engineering Mathematics and Physics	الرياضيات والفيزيكا الهندسية	EMP
Humanities & Social Sciences	العلوم الانسانية والاجتماعية	HUM



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

جدول كود البرامج العامة والعلمية المتخصصة بالكلية

Program	البرنامج	. Code
البرامج العامة		
Architectural Engineering	الهندسة المعمارية	ARE
Civil Engineering	الهندسة المدنية	CVE
Electrical Power Engineering	هندسة القوى الكهربائية	EPE
Electronics and Electrical Communications Engineering	هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية	EEC
Computers and Control Engineering	هندسة الحاسبات والتحكم الآلي	CCE
Production Engineering and Mechanical Design	هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي	PDE
Mechanical Power Engineering	هندسة القوى الميكانيكية	MPE
البرامج العلمية المتخصصة		
Construction Engineering	هندسة التشييد	CE
Environmental Architectural Engineering	هندسة العمارة البيئية	EAE
Mechatronics Engineering	هندسة الميكاترونيات	ME
Energy and Electrical Systems Engineering	هندسة الطاقة والنظم الكهربائية	EES



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

كود المقرر Course Code

كود القسم

--	--	--

رقم المقرر

N1	N2	N3
----	----	----

ويتكون كود المقرر من

□ ثلاثة حروف على أقصى اليسار وهى:

□ كود القسم العلمى المنوط به التدريس بوجه عام (طبقا للجدول السابق)

□ كود متطلب عام جامعة (مقررات العلوم الانسانية و الاجتماعية ((HUM))

□ كود متطلب عام كلية (مقررات ثقافه هندسية و ادارة المشروعات و التدريب ((ENG))

□ ثلاثة أعداد على أقصى اليمين :

N1 المستوى المناسب للمقرر (من 0 إلى 4) أو X اذ كان غير محدد بمستوى معين و مختلف من برنامج لآخر

N2 التخصص الدقيق (من 1 إلى 9) و تكتب E اذ كان مقرر اختياري

N3 مسلسل المقرر داخل التخصص أو المستوى (من 1 إلى 9).

تعريف N2 فى كود مقررات متطلبات الجامعة (مقررات العلوم الانسانية والاجتماعية ((HUM))

Module	اسم المجموعة	N2
Foreign Languages	اللغات الاجنبية	1
Professionalism and Law	المهنية والقانون	2
Personal and acquired skills	المهارات الشخصية والمكتسبة	3
Civilization and Arts	الحضارة والفنون	4
Artistic Flair	التذوق الفنى	5
Egyptian History and Engineering	تاريخ مصر والهندسة	6
Contemporary Issues	القضايا المعاصرة	7
General Culture	ثقافه عامة	8



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

تعريف N2 فى كود مقررات متطلبات الكلية

كود المقررات	مقررات المجموعة	N2
مقررات العلوم الاساسية		
EMP	الرياضيات - الاحصاء و نظرية الاحتمالات - بحوث العمليات - الطرق العددية للمهندسين - الرياضيات المتقطعة - التحليل الإحصائي للبيانات - تقنيات الأمثلة	1
	الميكانيكا الهندسية	2
	كيمياء هندسية - النانوتكنولوجي	3
	فيزياء — مبادئ علوم المواد	4
العلوم الهندسية		
PDE	تكنولوجيا الإنتاج	1
	رسم الهندسى	2
اداره المشروعات		
ENG	الاقتصاد الهندسى ودراسة الجدوى - إدارة المشروعات - نظم المراقبة وضبط الجودة	4
ثقافه هندسية		
ARE	العماره و التشييد	5
ENG	الاثر البيئى للمشروعات	
MPE	الصحة و السلامة المهنية	
التدريب		
ENG	اعداد التقارير الفنية - التدريب الميدانى	6



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

(1-1) متطلبات الجامعة (UN)

المقررات الدراسية - متطلبات الجامعة لكل البرنامج (13 ساعة معتمدة ، 8.13%)

Courses of University Requirements for all programs (13 Credits, 8.13%)

جدول 1-أ: المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات الجامعة 9 ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	HUM X81	Entrepreneurship	ريادة الأعمال	0	متطلب تخرج ولا يظهر في جداول الخطة الدراسية
2.	HUM X21	Social Issues	القضايا المجتمعية	0	
3.	HUM 011	Technical English Language	اللغة الانجليزية الفنية	1	-
4.	HUM 061	History of Engineering and Technology	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	2	
5.	HUM 131	Introduction to programming and Information Technology	مقدمة إلى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات*	2	-
6.	HUM X32	Communication and Presentation Skills	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	2	-
7.	HUM X33	Scientific thinking	التفكير العلمي	2	

* يقوم بالتدريس قسم هندسة الحاسبات والتحكم الألى بالكلية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

جدول 1-ب: المقررات الدراسية الاختيارية- متطلبات الجامعة 4 ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	HUM XE1	Law and Ethics in Engineering	القانون والأخلاقيات في الهندسة	2	-
2.	HUM XE2	German Language	اللغة الألمانية	2	-
3.	HUM XE3	Sustainable development and environmental sustainability standards	التنمية المستدامة و معايير الاستدامة البيئية	2	-
4.	HUM XE4	Energy and water issues and climate change	قضايا الطاقة والمياه وتغير المناخ	2	-
5.	HUM XE5	contemporary artistic trends	الاتجاهات الفنية المعاصرة	2	-
6.	HUM XE6	Community participation in building the new Egypt	المشاركة المجتمعية في بناء مصر الحديثة	2	-
7.	HUM XE7	History of architecture and the arts	تاريخ العمارة والفنون	2	-
8.	HUM XE8	First Aid Skills	مهارات الاسعافات الأولية	2	-



جامعة طنطا

كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

توزيع متطلبات الجامعة الاختيارية على البرامج المختلفة

البرامج العلمية المتخصصة				البرامج العلمية العامة							Prerequisite	Cr. Hr.	العنوان (باللغة العربية)	Course Title	Course Code
EES	ME	EAE	CE	MPE	PDE	CCE	EEC	EPE	CVE	ARE					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	2	القانون والأخلاقيات في الهندسة	Law and Ethics in Engineering	HUM XE1
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	2	اللغة الألمانية	German Language	HUM XE2
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	2	التنمية المستدامة و معايير الاستدامة البيئية	Sustainable development and environmental sustainability standards	HUM XE3
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	2	قضايا الطاقة والمياه وتغير المناخ	Energy and water issues and climate change	HUM XE4
X			X			X		X	X		-	2	الاتجاهات الفنية المعاصرة	contemporary artistic trends	HUM XE5
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	2	المشاركة المجتمعية في بناء مصر الحديثة	Community participation in building the new Egypt	HUM XE6
X		X	X					X	X	X	-	2	تاريخ العمارة والفنون	History of architecture and the arts	HUM XE7
X	X		X	X	X	X	X	X	X		-	2	مهارات الاسعافات الأولية	First Aid Skills	HUM XE8



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

(1-2) متطلبات الكلية لكل البرامج الهندسية (CO)

المقررات الدراسية - متطلبات الكلية (بحد ادنى 41 ساعة معتمدة ، 25.6 %)

Courses of Faculty Requirements (at least 41 Credits, 25.6 %)

جدول 2 - أ: المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات الكلية 32 ساعة معتمدة (20 %)

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
علوم اساسية (رياضيات)					
1.	EMP 011	Engineering Mathematics (1)	الرياضيات الهندسية (1)	3	-
2.	EMP 012	Engineering Mathematics (2)	الرياضيات الهندسية (2)	3	EMP 011
3.	EMP 021	Engineering Mechanics (1)	الميكانيكا الهندسية (1)	3	-
4.	EMP 022	Engineering Mechanics (2)	الميكانيكا الهندسية (2)	3	EMP 021
علوم اساسية (فيزياء و علوم المواد)					
5.	EMP 031	Engineering Chemistry	الكيمياء الهندسية	3	-
6.	EMP 041	Engineering Physics (1)	الفيزياء الهندسية (1)	3	-
7.	EMP 042	Engineering Physics (2)	الفيزياء الهندسية (2)	3	EMP 041
علوم هندسية					
8.	PDE 011	Production Technology	تكنولوجيا الإنتاج	2	-
9.	PDE 021	Engineering Drawing (1)	الرسم الهندسي (1)	3	
10.	PDE 022	Engineering Drawing (2)	الرسم الهندسي (2)	3	PDE 021
التدريب					
11.	ENG X61	Technical Writing	التقارير الفنية	2	-
12.	ENG 262	Field Training (1)	التدريب الصيفي/ميداني 1	0	بعد 64 ساعة معتمده
13.	ENG 363	Field Training (2)	التدريب الصيفي/ميداني 2	0	ENG 262
ثقافته هندسية					
14.	MPE X51	Occupational health and Safety	الصحة والسلامة المهنية	1	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

جدول 2 - ب: المقررات الدراسية الاختيارية - متطلبات الكلية

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
علوم اساسية (EMP XE*)					
1.	EMP X11	Numerical Methods for Engineers	الطرق العددية للمهندسين	3	EMP 012+ HUM 131
2.	EMP X12	Discrete Mathematics	الرياضيات المتقطعة	3	EMP 011
3.	EMP X15	Statistic and Probability theory	الاحصاء و نظرية الاحتمالات	3	EMP 012
4.	EMP X16	Operation Research	بحوث العمليات	3	EMP 011
5.	EMP X17	Statistical data analysis	التحليل الإحصائي للبيانات	3	EMP 011
6.	EMP X18	Optimization Techniques	تقنيات الأمثلة	3	EMP 012
7.	EMP X43	Engineering Physics (3)	الفيزيكا الهندسية (3)	3	EMP 042
8.	EMP X44	Principles of Materials Science	مبادئ علوم المواد	3	EMP 042
9.	EMP X32	Nanotechnology	النانوتكنولوجي	3	EMP 031
اداره المشروعات (ENG XE*)					
10.	ENG XE1	Engineering Economics and feasibility study	الاقتصاد الهندسى ودراسة الجدوى	2	
11.	ENG XE2	Monitoring and Quality Control Systems	نظم المراقبة وضبط الجودة	2	
12.	ENG XE3	Project Management	إدارة المشروعات	2	
الثقافة الهندسية (*** XE*)					
13.	ARE XE1	Architecture and Construction	العمارة والتشييد	2	
14.	ENG XE4	The environmental impact of the projects	الاثر البيئى للمشروعات	2	



جامعة طنطا

كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

توزيع متطلبات الكلية الاختيارية على البرامج المختلفة

Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite	البرامج العلمية العامة							البرامج العلمية المتخصصة			
علوم اساسية (اختياري)					ARE	CVE	EPE	EEC	CCE	PDE	MPE	CE	EAE	ME	EES
EMP X11	Numerical Methods for Engineers	الطرق العددية للمهندسين	3	EMP 012+ HUM 131			X		X	X	X	X		X	X
EMP X12	Discrete Mathematics	الرياضيات المتقطعة	3	EMP 011		X	X	X		X		X		X	X
EMP X15	Statistic and Probability theory	الاحصاء و نظرية الاحتمالات	3	EMP 012	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
EMP X16	Operation Research	بحوث العمليات	3	EMP 011	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
EMP X17	Statistical data analysis	التحليل الإحصائي للبيانات	3	EMP 011		X	X		X	X	X	X		X	X
EMP X18	Optimization Techniques	تقنيات الأمثلة	3	EMP 012		X		X	X	X	X	X			
EMP X43	Engineering Physics (3)	الفيزيكا الهندسية (3)	3	EMP 042			X			X				X	X
EMP X44	Principles of Materials Science	مبادئ علوم المواد	3	EMP 042	X							X	X		
EMP X32	Nanotechnology	النانوتكنولوجي	3	EMP 031	X	X					X		X	X	
اجمالي عدد الساعات					6	9	9	6	9	9	9	9	6	9	9



جامعة طنطا

كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite	البرامج العلمية العامة							البرامج العلمية المتخصصة			
اداره المشروعات (اختيارى)					ARE	CVE	EPE	EEC	CCE	PDE	MPE	CE	EAE	ME	EES
ENG XE1	Engineering Economics and feasibility study	الاقتصاد الهندسى ودراسة الجدوى	2		X			X		X	X		X		
ENG XE2	Monitoring and Quality Control Systems	نظم المراقبة وضبط الجودة	2		X			X		X	X		X		
ENG XE3	Project Management	إدارة المشروعات	2		X			X		X	X		X		
اجمالى عدد الساعات					2	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0
الثقافة الهندسية (اختيارى)															
ARE XE1	Architecture and Construction	العمارة والتشييد	2		X								X		
ENG XE4	The environmental impact of the projects	الاثـر البيئـى للمشروعات	2		X								X		
اجمالى عدد الساعات					2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

توزيع متطلبات الكلية على البرامج المختلفة

كود البرنامج										
برامج عامة							برامج علمية متخصصة			
ARE	CVE	EPE	EEC	CCE	PDE	MPE	CE	EAE	ME	EES
متطلب كلية اجبارى										
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
متطلب كلية اختياري (العلوم الأساسية)										
6	9	9	6	9	9	9	9	6	9	9
متطلب كلية اختياري (اداره المشروعات)										
2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
متطلب كلية اختياري (الثقافة الهندسية)										
2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
42	41	41	40	41	41	41	41	42	41	41

توزيع مقررات العلوم الانسانية و الاجتماعية و الثقافية على البرامج المختلفة

كود البرنامج											Cr. Hrs	المقرر
برامج عامة							برامج علمية متخصصة					
ARE	CVE	EPE	EEC	CCE	PDE	MPE	CE	EAE	ME	EES		
المقررات الاجبارية												
اللغات الاجنبية												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	HUM 011
المهنية والقانون												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	HUM X21
تاريخ												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	HUM 061
المهارات الشخصية والمكتسبة												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	HUM X31
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	HUM X32
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	HUM 133
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	ENG X61
ثقافته عامة												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	HUM X81
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	MPE X51
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	اجمالى الاجبارى	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

تابع توزيع مقررات العلوم الانسانية و الاجتماعية و الثقافية على البرامج المختلفه

كود البرنامج											Cr. Hrs	المقرر
برامج عامة							برامج علمية متخصصة					
ARE	CVE	EPE	EEC	CCE	PDE	MPE	CE	EAE	ME	EES		
المقررات الاختيارية												
اللغات الاجنبية												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	HUM XE2
المهنية والقانون												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	HUM XE1
تاريخ												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	XE7 HUM
ثقافته عامة												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	HUM XE3
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	HUM XE4
	X	X		X			X			X	2	HUM XE5
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2	HUM XE6
X	X	X					X	X		X	2	HUM XE7
	X	X	X	X	X	X	X		X	X	2	HUM XE8
X			X		X	X	X	X	X		2	ENG XE1
X			X		X	X	X	X	X		2	ENG XE2
X			X		X	X	X	X	X		2	ENG XE3
X								X			2	ARE XE1
X								X			2	ENG XE4
8	4	4	6	4	6	6	6	8	6	4	اجمالى الاختيارى	
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	اجمالى الاجبارى	
20	16	16	18	16	18	18	18	20	18	16	الاجمالى	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

ساعات المقررات الأساسية على البرامج المختلفة
(من قسم الرياضيات و الفيزيكا الهندسية)

كود البرنامج											Cr. Hrs	المقرر
برامج عامة						برامج علمية متخصصة						
ARE	CVE	EPE	EEC	CCE	PDE	MPE	CE	EAE	ME	EES		
متطلب كلية إجبارى												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	EMP 011
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	EMP 012
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	EMP 021
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	EMP 022
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	EMP 031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	EMP 041
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	EMP 042
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	Total	
متطلب كلية اختياري												
		X		X	X	X	X		X	X	3	EMP X11
	X	X	X		X		X		X	X	3	EMP X12
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	EMP X15
X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	3	EMP X16
	X	X		X	X	X	X		X	X	3	EMP X17
	X		X	X	X	X	X				3	EMP X18
		X			X				X	X	3	EMP X43
X							X	X			3	EMP X44
X	X					X		X	X		3	EMP X32
6	9	9	6	9	9	9	9	6	9	9	Total	
مقررات علوم اساسية ضمن متطلبات البرامج بالتخصص العام (اجبارى)												
	X		X								3	EMP X11
				X							3	EMP X12
	X										3	EMP X15
		X	X	X	X	X	X		X	X	3	EMP X13
		X	X		X	X	X		X	X	3	EMP X14
0	6	6	9	6	6	6	6	0	6	6	Total	
27	36	36	36	36	36	36	36	27	36	36	الاجمالى	



جامعة طنطا

كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

List of overall data about the programs.

#	Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
			CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
1	Architectural Engineering	60	160	27	667	101	12	137	250	8.13	26.25	37.5	20.6	16.88	16.25
2	Civil Engineering	62	160	27	667	116	77	41	234	8.13	25.6	43.75	20.6	22.50	17.50
3	Electrical Power Engineering	62	160	27	667	115	60	75	250	8.13	25.6	36.88	29.4	22.5	16.25
4	Electronics and Electrical Communications Engineering	60	160	27	667	113	47	90	250	8.13	25.0	35.0	29.38	22.5	15.00
5	Computers and Control Engineering	60	160	27	667	108	60	75	250	8.13	25.6	36.25	30	22.5	15.63
6	Production Engineering and Mechanical Design	60	160	27	667	111	82	57	250	8.13	25.6	40	25.6	22.5	16.88
7	Mechanical Power Engineering	60	160	27	667	107	27	117	251	8.13	25.6	38.75	27.5	22.5	16.9
8	Construction Engineering	60	160	27	667	109	82	45	236	8.13	25.6	41.25	25	22.5	15.62
9	Environmental Architectural Engineering	60	160	27	667	102	18	130	250	8.13	26.25	35.63	30	16.88	17.5
10	Mechatronics Engineering	60	160	27	667	106	42	102	250	8.13	25.6	36.25	30	22.5	15
11	Energy and Electrical Systems Engineering	62	160	27	667	115	30	105	250	8.13	25.6	37.5	28.75	22.5	15

NC Total number of Courses

Lec Lectures

UR University Requirement

CH Credit Hour

Tut Tutorials

FR Faculty Requirement

ECTS European Credit Transfer System

Lab Laboratory

DR Discipline Requirement

SWL Student Workload/semester

TT Total

PR Program Requirement

BS Basic Sciences Percentage, Credit Hours

EC Elective Courses Percentage, by Credit Hours



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

المحتوى العلمي للمقررات الدراسية لمتطلبات الجامعة

تاريخ الهندسة والتكنولوجيا					اسم المقرر
المتطلبات			HUM 061		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اجبارى	2	0	0	2	2
المحتوى: تعاريف الفن والعلوم والتكنولوجيا والهندسة - تطور الحضارات - وعلاقتها بالعلوم الطبيعية والإنسانية - تاريخ التكنولوجيا والهندسة بمختلف تخصصاتها - الارتباط التاريخي بين العلم والتكنولوجيا - العلاقة بين تطور الهندسة وتنمية البيئة اجتماعياً واقتصادياً - أمثلة عن تطور أوجه النشاط الهندسى					

اللغة الانجليزية الفنية					اسم المقرر
المتطلبات			HUM 011		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اجبارى	1	0	0	1	1
المحتوى: مقدمة -استكشاف الرأي الشخصي - كتابة المقالة - الكتاب النقدية- أهمية اللغة التصويرية - الأخطاء الشائعة في كتابة الجمل الإنجليزية الفنية - مهارات القراءة الفعالة - السيطرة على الجملة وطول الفقرة - تقييم المراجعة - المراجعة النهائية للمقال - موضوعات إضافية.					

القضايا المجتمعية					اسم المقرر
المتطلبات			HUM X21		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - شرط تخرج	2	0	0	2	0
المحتوى: التسامح و قبول الآخر - العنف ضد المراه - قضية المواطنه - العولمه - القضية السكانية - مجابهه ومكافحة الفساد- حقوق الانسان					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

التمنية المستدامة و معايير الاستدامة البيئية					اسم المقرر
المتطلبات			HUM XE3		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	2	0	0	2	2

المحتوى: تعريف التنمية المستدامة واهدافها على المستوى المحلي والدولي، أهميتها في الحفاظ على الموارد المختلفة، أبعادها، أهم تطبيقات الاستدامة في المجالات الهندسية المختلفة.

التفكير العلمى					اسم المقرر
المتطلبات			HUM X33		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اجبارى	2	0	0	2	2

المحتوى : مقدمة - تعريف التفكير العلمى - خطوات التفكير العلمى - خصائص التفكير العلمى - مجالات استخدام التفكير العلمى - أهمية التفكير العلمى - طرق لاكتساب وتوظيف التفكير العلمى فى الحياه اليومية - معوقات التفكير العلمى - الفرق بين التفكير العلمى والتفكير الاعتيادى . التفكير الناقض - مفهوم التفكير الناقد وفائدته، ومعايره، ومعوقاته

مقدمه الى البرمجه وتكنولوجيا المعلومات					اسم المقرر
المتطلبات			HUM 131		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اجبارى	3	1	1	1	2

المحتوى: بنية الحاسبات - نظم الحاسب - نظم التشغيل - نظم الملفات - شبكات الحاسبات - شبكة الانترنت - التصميم المنطقي للبرامج - طرق حل المسائل - لغات البرمجة وأنواعها - تطبيق البرمجة باستخدام لغة من لغات البرمجة الهيكلية أو المرئية وتطبيقاتها في حل المسائل الهندسية - نظم قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات ونظم دعم اتخاذ القرار - رسومات الحاسب وأنواع الحاسبات المستخدمة في عرض الرسوم والصور - نظم الوسائط المتعددة -



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

مهارات الاتصال و العرض والتقديم					اسم المقرر
المتطلبات			HUM X32		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اجبارى	3	1	0	2	2

المحتوى مقدمة - التخطيط للعرض - عملية الاتصال - بيان مفهوم الرسالة - طريقة لوضع بيان الرسالة - تكوين العرض - قواعد لكتابة نصوص رسوم بيانية - كتابة العناوين - قواعد لتصميم الشرائح الفعالة والرسوم البيانية- العناصر الاخرى - العروض التقديمية - كيفية التعامل مع الجمهور المعادي -عناصر الخطابة الفعالة وإعداد موضوع العرض - استخدام شاشات LCD - كيفية استخدام التتقلات على نحو فعال - أربع طرق لحفظ الأفكار - تقديم عرض حيوي يجمع بين المعلومات والمواد.

ريادة الأعمال					اسم المقرر
المتطلبات			HUM X81		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - شرط تخرج	2	0	0	2	0

المحتوى: المقصود بإدارة ريادة الأعمال - تقييم مساهمة إدارة المشاريع في الميزة التنافسية المستدامة - تقييم إدارة المخاطر في سياقات تنظيمية مختلفة لريادة الأعمال - دراسة وتقييم الفرص - كتابة خطط العمل - بناء نموذج للأعمال - تحديد مجموعة من الاستراتيجيات للتغلب على الحواجز التي تعترض إدارة المشاريع - بناء فريق العمل

القانون والأخلاقيات في الهندسة					اسم المقرر
المتطلبات			HUM XE1		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	2	0	0	2	2

المحتوى: القوانين المنظمة للمهن الهندسية: تعريف القانون ووظيفته، أسس وقواعد التشريع، أضواء على القانون المدني (أسسه العامة معالتركيز على العقود والتعويضات، القانون الجنائي (المسؤولية الجنائية على المهندس فيما يتعلق بعمله المهني)، قانون العمل،قانون النقابات (الالتزامات والتأديب وميثاق الشرف)، قانون الشركات (تأسيس الشركات ومؤسسات الأفراد، حوافز وضمانات الاستثمار)، قوانين الضرائب، قوانين حماية البيئة، إجراءات التحقيق والتقصي، أخلاقيات المهن الهندسية: مجالات وأهداف ،نظريات مذهب المنفعة والحقوق والواجبات، طبيعة المهن الهندسية (التجارب والأمان والمخاطر والإهمال)، السلوك المهني والمسئوليات تجاه العملاء ورؤساء العمل



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

اللغة الألمانية					اسم المقرر
المتطلبات			HUM XE2		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	2	0	0	2	2
المحتوى: مطالعة وفهم النصوص بسيطة في تراكيبها اللغوية - محاولة استخلاص أفكارها الرئيسية وبناءها والربط بين أفكارها الجزئية والرئيسية - محاولة التعليق عليها في عبارات بسيطة. محاولة صياغة بعض الأفكار في جمل بسيطة. تدريب الطلاب على تحرير مقالات بسيطة في موضوعات مباشرة بشكل المبسط للمقال و الأشكال البسيطة للتعبير عن الأفكار وفي جمل تقريرية مباشرة - بناء فقرات من جمل تحمل فكرة واحدة، التدريب على طرق التقرير والوصف المباشر. تعليم الطلاب تناول نصوص بسيطة ألمانية وعربية بالفهم والترجمة					

قضايا الطاقة والمياه وتغير المناخ					اسم المقرر
المتطلبات			HUM XE4		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	2	0	0	2	2
المحتوى: قضايا الطاقة - الطاقة الجديدة والمتجددة - المياه ومشاكل تلوث المياه - تحلية المياه- مناهج مختارة للتكيف مع المياه والمناخ على المستوى الإقليمي. قانون وسياسة المياه -تشريعات وسياسات واسعة النطاق بشأن إدارة المياه - تلوث البيئة واثره على تغير المناخ - الحفاظ على المناخ					

الاتجاهات الفنية المعاصرة					اسم المقرر
المتطلبات			HUM XE5		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	2	0	0	2	2
المحتوى: تعريف الفن المعاصر وأهميته وأهداف - توضيح أبرز المدارس الفنية المعاصرة وتوجهاتها- أهم رواد الفن المعاصر وأعمالهم					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

المشاركة المجتمعية في بناء مصر الحديثة					اسم المقرر
المتطلبات			HUM XE6		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	2	0	0	2	2
المحتوى: التعريف اشكالية المجتمع المصرى وكيفية الاهتمام بها لتحقيق حياة كريمة لجميع فئات المجتمع ودورها البارز في بناء الجمهورية الجديدة في العصر الحديث.					

تاريخ العمارة والفنون					اسم المقرر
المتطلبات			HUM XE7		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	2	0	0	2	2
المحتوى: وحده اساسية لتاريخ الفن و الهندسة المعمارية كم خلال الحضارات المختلفة - وسائل عرض التاريخ: الصور المرئية - و المواد الثقافية - و الاتصالات القائنه على النص - تعريفات: العماره التاريخيه - الشخصيه - الاسلوب مع لمحه تاريخيه من فترات مختلفه: ما قبل التاريخ - المصريه القديمه - بلاد ما بين النهرين (الاشوريه و البابليه)- و اليونانيه.					

مهارات الاسعافات الأوليه					اسم المقرر
المتطلبات			HUM XE8		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	2	0	0	2	2
المحتوى: الاسعافات الاوليه - الاهداف - اولويات المعالجه - الانعاش وعمل الانعاش و سلسله البقاء - المجارة التنفسيه ومشاكل التنفس- مشاكل الدوران و الذبحه و النوبه القلبيه و الصدمه و الاغماء- الجروح و النزيف و النظافه و حفظ الصحه - انواع الجروح و فقدان الدم و علاج الجروح و الاشياء العاقه فى الجرح الرعاف - استنابت العين - البتر - النزيف الداخلى - الاصابه الهرسيه - الاسعافات الاوليه والويات المعالجه - السموم والحروق والتسمم - اصابات العظام والعشلات والمفاصل - تاثير الحراره والبروده - داء السكرى والصرع ونوبات الحمى - عدة الاسعافات الاوليه و المخاطر المحتملة					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

المحتوى العلمي للمقررات الدراسية لمتطلبات الكلية

الرياضيات الهندسية (1)					اسم المقرر
المتطلبات			EMP 011		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اجبارى	4	0	2	2	3
المحتوى: الجزء الاول: -نبذة مختصرة عن الدالة والنهايات والاتصال- الدوال الأولية والدوال الأولية العكسية- اشتقاق الدوال- قاعدة لينز- مفكوك تايلور - القيم العظمى والصغرى- نظرية القيمة المتوسطة - الدوال ذات المتغيرات المتعددة (المجال والمدى- النهايات والاتصال- اشتقاق الدوال- مفكوك تايلور - القيم العظمى والصغرى) - تفاضل التكامل- تقارب وتباعد المتسلسلات. الجزء الثانى: -تعريف المصفوفة- جبر المصفوفات- الارتباط والاستقلال الخطى في المتجهات- الرواسم الخطية (تعريف الراسم الخطى- مصفوفة الراسم الخطى- الراسم العكسى) - رتبة المصفوفة- مصفوفة الترتيب المتدرج- معكوس المصفوفة- حل مجموعة المعادلات الخطية- إجراء جرام شميدت- القيم والمتجهات الذاتية للمصفوفة- نظرية كايلى هاملتون- الدوال المصفوفية.					

الرياضيات الهندسية (2)					اسم المقرر
المتطلبات			EMP 012		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اجبارى	4	0	2	2	3
المحتوى: الجزء الاول: -تكامل ريمان- الصور القياسية للتكامل -الطرق المختلفة للتكامل- التكاملات المحددة- التكاملات المعتلة- نظرية القيمة المتوسطة للتكامل- التكامل المعتل- دالة جاما- دالة بيتا- التكاملات الثنائية- التكاملات الثلاثية- التكاملات الخطية- نظرية جرين- تطبيقات. الجزء الثانى: -تعريف المعادلة التفاضلية - النمذجة الرياضية للظواهر الهندسية المؤدية للمعادلات التفاضلية- حلول المعادلات التفاضلية من الرتبة الاولى- حلول المعادلات التفاضلية من الرتب العليا- حل أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية للمعادلات التفاضلية من الرتبة العليا ذات المعاملات الثابتة باستخدام المصفوفات- استقراره أنظمة المعادلات التفاضلية من الرتبة العليا ذات المعاملات الثابتة- تطبيقات					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

الكيمياء الهندسية					اسم المقرر
المتطلبات			EMP 031		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اجبارى	5	2	1	2	3
المحتوى: الحالة الغازية (الغازات المثالية والحقيقية - الانتشار - الحالة الحرجة والإسالة - التبريد والتكييف) المحاليل (أنواعها والقوانين الحاكمة - موانع التجمد وتطبيقات هندسية) - الأسمدة (أنواعها - تصنيعها) - الديناميكا الحرارية في العمليات الكيميائية : (قوانين الديناميكا الحرارية - الاحتراق - الميزان المادي والحرارى - الاتزان - وقود الصواريخ - الطاقة المتجددة وتطبيقات هندسية) - الكيمياء الكهربائية وتطبيقاتها. -التآكل (أنواعه - وسائل التصدي لمشاكل التآكل - دراسة حالات صناعية). تآكل حديد التسليح فى الخرسانة المسلحة - الأسمنت (صناعته - أنواعه - اماهة الأسمنت - والانكماش في الخرسانة) - تكنولوجيا معالجة مياه الشرب ومياه الاستخدامات الصناعية وتلوث المياه - تلوث الهواء والتحكم فيه - التلوث بالمخلفات الصلبة					

الميكانيكا الهندسية (1)					اسم المقرر
المتطلبات			EMP 021		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اجبارى	4	0	2	2	3
المحتوى: التعاريف الأساسية (علم الاستاتيكا-علم الديناميكا-الجسيم-الجسم الجاسئ-الكميات القياسية والكميات المتجهة مع امثلة على كل منهم-المبادئ والقوانين الأساسية لعلم الميكانيكا الهندسية (القانون الأول (السكون والاتزان)- القانون الثانى (قانون الحركة)- القانون الثالث (الفعل ورد الفعل))- استاتيكا الجسيم (محصلة منظومة القوى المؤثرة على جسيم في المستوى- محصلة منظومة القوى المؤثرة على جسيم في الفراغ- اتزان الجسيم)- استاتيكا الاجسام المتماثلة المستوية (المحصلة العامة لمنظومة القوى المؤثرة على جسم متماسك في المستوى- نظرية العزم- معادلة خط عمل المحصلة-أنواع الحركة للجسم المتماسك المستوى- أنواع ردود الأفعال - اتزان الاجسام المتماثلة المستوية)- استاتيكا الاجسام المتماثلة الفراغية (المحصلة العامة لمنظومة القوى المؤثرة على جسم متماسك في الفراغ- نظرية العزم- أنواع الحركة للجسم المتماسك في الفراغ- أنواع ردود الأفعال على الجسم المتماسك في الفراغ- اتزان الاجسام المتماثلة في الفراغ)- مركز الثقل - عزم القصور الذاتي.- تطبيقات هندسية (دراسة اتزان الهياكل والماكينات المستوية)					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

الميكانيكا الهندسية (2)					اسم المقرر
EMP 021		المتطلبات		EMP 022	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اجبارى	4	0	2	2	3
المحتوى: كينماتيكا حركة الجسم (أسس كينماتيكا الحركة الخطية والحركة الزاوية - كينماتيكا حركة الجسم في خط مستقيم - كينماتيكا حركة الجسم في المستوى (الاحداثيات الكارتيزية والقطبية والطبيعية) - الحركة المقيدة للجسم على مسار مستقيم ومنحنى ودائرى - الحركة النسبية للجسم - الحركة التوافقية البسيطة للجسم - المقذوفات - الإطارات الدوارة) - ديناميكا الحركة للجسم (القانون الاساسى لديناميكا الجسم في حالتى الحركة الخطية والحركة الزاوية - مبدأ حفظ الطاقة - حركة الجسم الخطية في وسط مقاوم - الدفع ومبدأ ثبوت كمية الحركة الخطية والزاوية - مبدأ التصادم) - تطبيقات هندسية (الحركة الاهتزازية - ديناميكا الجسيمات ذات الكتلة المتغيرة (حركة الصواريخ) - الحركة الكوكبية).					

الفيزيكا الهندسية (1)					اسم المقرر
المتطلبات			EMP 041		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية – اجبارى	5	2	1	2	3

المحتوى: أولاً-موضوعات الأساسية في الفيزيكا: القياسات الفيزيائية،أنظمة الوحدات، تحليل الأبعاد وتطبيقاته، خواص المرونة للأجسام الجاسئة، الإجهاد والانفعال، معاملات المرونة، قانون نيوتن للجاذبية وتطبيقاته، طاقة وضع الجاذبية، حركة الكواكبوالأقمار الصناعية، قوانين كبلر، الموائع الساكنة، حركة الموائع المثالية، معادلة الاستمرار، معادلة برنولي وتطبيقاتها، اللزوجة، معادلة بواسيل، الحركة التذبذبية، الحركة التوافقية البسيطة وتطبيقاتها، الطاقة خلال حركة توافقية بسيطة.

ثانياً-الكهربية: قانون كولوم، الشحنة الكهربائية، مبدأ تحميل القوى، المجال الكهروستاتيكي، خطوط المجال، المجال لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع متصل من الشحنات، الفيض الكهربى، قانون جاوس وتطبيقاته، الجهد الكهروستاتيكي، حساب الجهد من المجال، الجهد لشحنة نقطية ومجموعة شحنات نقطية وتوزيع متصل من الشحنات، استنتاج المجال من الجهد، طاقة الوضع الكهروستاتيكية، جهد موصل مشحون، المواد العازلة والسعة الكهربائية، الاستقطاب في الأوساط العازلة، قانون جاوس في وجود أوساط عازلة، متجه الإزاحة، الطاقة المختزنة في المجال الكهروستاتيكي، التيار الكهربى والمقاومة الكهربائية وكثافة التيار والقدرة الكهربائية، دوائر التيار المستمر، القوة الدافعة الكهربائية، فرق الجهد، قانونا كيرشوف، الدوائر متعددة العروات، تجارب معملية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

الفيزياء الهندسية (2)						اسم المقرر
EMP 041		المتطلبات		EMP 042		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده	
متطلب كلية - اجبارى	5	2	1	2	3	
المحتوى: أولاً- مبادئ الحرارة والديناميكا الحرارية: درجة الحرارة وكمية الحرارة والقانون الأول للديناميكا الحرارية، القانون الصفري للديناميكا الحرارية، قياس درجات الحرارة، التمدد الحراري، كمية الحرارة، امتصاص الحرارة بواسطة الأجسام الصلبة والسوائل، القانون الأول للديناميكا الحرارية، آليات انتقال الحرارة. النظرية الحركية للغازات، الغازات المثالية، طاقة الحركة الانتقالية، توزيع سرعات الجزيئات، الحرارة النوعية الجزيئية، درجات الحرية وعلاقتها بالحرارة النوعية. الإنتروبي والقانون الثاني للديناميكا الحرارية، بعض العمليات الأحادية، العمليات القابلة للعكس وغير القابلة للعكس، التغير في الإنتروبي، القانون الثاني للديناميكا الحرارية، دورة كارنوت، المقياس المطلق لدرجة الحرارة، مبادئ الآلات الحرارية، ثانياً- المغناطيسية: التيار الكهربائي والمغناطيسية: المجالات المغناطيسية، تعريف المجال، القوة المغناطيسية على موصل يحمل تيار . مصادر المجال المغناطيسي، قانون بيوت -سافار، قانون أمبير. الحث الكهرومغناطيسي، قانون فاراداي، قانون لنز، المجالات الكهربائية الناشئة بالحث، معاملات الحث، الطاقة المغناطيسية، الحث المتبادل. الخواص المغناطيسية للمواد ومعادلات ماكسويل، قانون جاوس للمغناطيسية، الديناميكا المغناطيسية، البارامغناطيسية، الفيرومغناطيسية، التخلّف المغناطيسي، تيار الإزاحة، تعديل قانون أمبير، دائرة LR، دائرة الرنين وتطبيقات، معادلات ماكسويل. تجارب عملية.						

تكنولوجيا الإنتاج						اسم المقرر
PDE 011		المتطلبات				كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده	
متطلب كلية - اجبارى	4	3	0	1	2	
المحتوى: المواد الهندسية (الأنواع - الخواص - السبائك) - عمليات السباكة (السباكة بالرمل) - عمليات التشكيل (الحدادة - الدرفلة - البثق - الرحو - السحب) - عمليات الوصل (البرشمة - اللحام - اللصق) - عمليات القطع (العمليات اليدوية - العمليات الآلية - الخراطة - القشط - الثقب - التفريز - التجليخ) - أدوات القياس (القدمة ذات الورنية - الميكرومتر)						

الرسم الهندسي (1)						اسم المقرر
PDE 021		المتطلبات				كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده	
متطلب كلية - اجبارى	6	4	0	2	3	
المحتوى: تعريف بالرسم الهندسي - الأدوات الهندسية وطريقة استخدامها- أنواع الخطوط وكتابة الأبعاد - العمليات الهندسية - اسقاط مונج- اسقاط النقطه - اسقاط المستقيم- اسقاط المستوى- الاسقاط المساعد- كثيرات السطوح						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

الرسم الهندسي (2)					اسم المقرر
PDE 021	المتطلبات		PDE 022		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اجبارى	6	4	0	2	3
المحتوى: الإسقاط العمودي للأجسام. استنتاج المسقط الثالث - رسم المجسمات الهندسية - القطاعات الهندسية - المنشآت المعدنية - مقدمة استخدام الحاسب في الرسم الهندسي (أدوات الإظهار ، أدوات المساعدة) - استخدام الحاسب في الرسم الهندسي (رسم المساقط ، رسم المجسمات)					

التقارير الفنية					اسم المقرر
	المتطلبات		ENG X61		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اجبارى	3	1	0	2	2
المحتوى: اكتشاف الأفكار - تحدد الأفكار وتنظيم الخطوط العريضة- طرق للبدء-الأجزاء الثلاثة للكتابات التقنية-كتابة ملخصات، ملخصات، واستنتاجات للتقارير الطويلة - الرسائل العلمية أشكال: رسائل - المذكرات - التقارير - المقالات العلمية - التوصيف الوظيفي - السيرة الذاتية. كتابة المراجع والحواشي. اختيار الكلمات الرئيسية - العناوين والعناوين الفرعية. تقنيات تحرير ومراجعة والتدقيق اللغوي. معالجة النصوص الإلكترونية والكتابة الفنية - بناء المفردات - أنواع أساسية من أنماط الحجج: المصطلحات وبناء الحجج الفرعية للحقائق والاسانيد الواقعية والسياسة.					

الصحة والسلامة المهنية					اسم المقرر
	المتطلبات		MPE X51		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اجبارى	1	0	0	1	1
الصحة والسلامة العامة - مفهوم الأمن والسلامة - اسباب الحوادث - غايات وأهداف قوانين السلامة المهنية - مستلزمات الوقاية الشخصية - مخاطر التلوث (تلوث الهواء من الملوثات - التلوث من الغازات و السوائل والمخلفات الصلبة - التلوث السمعي - التلوث البصري) - مخاطر الحريق - (تصنيف الحرائق - نظرية الإطفاء - معدات إطفاء الحريق ووسائل الإنذار) - مخاطر الإصابات (مخاطر تداول المواد الكيميائية - مخاطر نقل المواد وتخزينها - مخاطر المعدات الميكانيكية - مخاطر الآلات الميكانيكية - مخاطر مناخ العمل - مخاطر الكهرباء - مخاطر السقوط والتزلق والتعثر) - مخارج وممرات وسلام الهروب - مخاطر مواقع العمل الانشائية-موضوعات أخرى					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

الطرق العددية للمهندسين					اسم المقرر
EMP 012 + HUM 131		المتطلبات		EMP X11	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	4	0	2	2	3
المحتوى: التعريف بالتحليل العددي- تعريف الخطأ وأنواعه- الطرق العددية التكرارية لحل المعادلات الغير خطية (النقطة الثابتة- نيوتن رافسون)- الطرق العددية التكرارية لحل مجموعة المعادلات الخطية (جاكوبي- جاوس زايدل)- توفيق المنحنيات- طرق الاستكمال والتنبؤ الاستقرارى- التفاضل العددي- التكامل العددي- طرق حل المعادلات الفرقية- طرق الفروق المحددة لحل مسائل القيم الحدية ودراسة اتساق وتقارب واستقرارية الطرق المستخدمة- الطرق العددية لحل مسائل القيم الابتدائية بطرق الخطوة الواحدة والطرق متعددة الخطوات ودراسة اتساق وتقارب واستقرارية الطرق المستخدمة- طرق الفروق المحددة لحل المعادلات التفاضلية الجزئية ذات الرتبة الثانية ودراسة اتساق وتقارب واستقرارية الطرق المستخدمة- مقدمة فى طريقة العنصر المحدد (تعريف العنصر المحدد وأنواعه- تعريف دوال الاختبار)- الصبغ القوية والضعيفة لمعادلة بواسون في بعد واحد وفي بعدين- حل معادلة بواسون في بعد واحد وفي بعدين باستخدام طريقة جاليركن باستخدام العنصر الخفى- تحليل التقارب للعناصر المحددة الخطية. معمل الحاسوب: تنمية مهارة البرمجة بالماتلاب على الطرق العددية المختلفة.					

الرياضيات المتقطعة					اسم المقرر
EMP 012		المتطلبات		EMP X12	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	0	2	2	3
المحتوى: المجموعات - نظم الاعداد - البراهين - المنطق - الدوال والعلاقات - التوافقيات - العلاقات التكرارية - المتتابعات ومجموعها - الاستدلال الرياضي -اساليب العد - العلاقات -نظرية المخطوط					

الاحصاء و نظرية الاحتمالات					اسم المقرر
EMP 012		المتطلبات		EMP X15	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	0	2	2	3
المحتوى: مقدمة فى الاحتمالات- النظرية الاساسية لاحتمالات- المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية- العزم والانحراف والكورتوزيس- التوزيعات الخاصة- نظرية الاعتمادية- التوزيعات التكرارية- مقاييس النزعة المركزية- مقاييس التشتت- الارتباط والتنبؤ- نظرية المعاينة والتقدير الإحصائي- اختبار الفروض والتميز- نظرية القرار الإحصائي- تحليل متسلسلات الوقت- الاجراءات الاستوكاستية- حل المعادلات الخطية الاستوكاستية ذات المعاملات الثابتة- تطبيقات هندسية					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

بحوث العمليات					اسم المقرر
EMP 011	المتطلبات		EMP X16		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	0	2	2	3
المحتوى: مفاهيم أساسية- النمذجة الرياضية لمسألة البرمجة الخطية- الحل بالطريقة التخطيطة (الهندسية)- المسألة القياسية في البرمجة الخطية- طريقة سيمبلكس (المتغيرات المهملة والمتغيرات الصناعية)- طريقة سيمبلكس الثنائية- مسألة البرمجة الخطية البارامترية (مسألة دالة الهدف البارامترية- مسألة الطرف الأيمن البارامترية)- الأمثلية التوافقية (المخطط والمخطط الموجه- المصفوفة المتاخمة للمخطط- المخطط المتناثر)- مسائل الشبكات وتطبيقاتها (خواريزم ديجسترا و فلويد ومور (مسألة المسار الأقصر).					

التحليل الإحصائي للبيانات					اسم المقرر
EMP 012	المتطلبات		EMP X17		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	0	2	2	3
المحتوى: وصف البيانات - الاحتمالات والتوزيعات الاحتمالية - الاستدلال حول القيم المركزية للمجتمع - الاستدلال للمقارنة بين القيم المركزية لمجموعتين - الاستدلال حول القيم المركزي لأكثر من مجتمعين - المقارنات المتعددة - البيانات الفئوية - الارتباط والانحدار الخطى - الارتباط والانحدار المتعدد والنموذج الخطى العام - تحليل التباين - تحليل التباين.					

مبادئ علوم المواد					اسم المقرر
EMP 042	المتطلبات		EMP X44		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	5	2	1	2	3
المحتوى: مقدمة في علم المواد، والهيكل الذري، والروابط، والبنية البلورية، الخواص الميكانيكية للمواد، المعادن، السيراميك، البوليمرات، المتراكبات، الخصائص الكهربائية والحرارية، والمغناطيسية للمواد، واختيار المواد للهندسة التطبيقات. الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية، الإجهاد، الانفعال-المرونة، المتانة، الصلادة، اختبارات الصلادة. المواد العازلة والصوتية					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

الفيزيكا الهندسية (3)					اسم المقرر
EMP 042		المتطلبات		EMP X43	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية – اختياري	5	2	1	2	3

المحتوى: أنواع الموجات،السعة والتردد والزمن الدوري، سرعة انتشار موجة ميكانيكية عبر خيط، الطاقة والقدرة لموجة تنتقل عبر خيط، المعادلة الموجية، مبدأ تحميل الموجات، تداخل الموجات، جمع الموجات باستخدام المتجهات الزاوية، انعكاس وانتقال الموجات، الموجات الموقوفة، الرنين، سرعة موجات الصوت، العلاقة بين سعتي الإزاحة والضغط، تداخل موجات الصوت، شدة الصوت ومستوى الصوت، موجات الصوت الموقوفة داخل الأنابيب، النبضات، تأثير دوبلر،الموجات الكهرومغناطيسية، انتقال طاقة الموجات وكثافة الطاقة الضوئية، الضغط الاشعاعي، استقطاب الضوء، الانعكاس والانكسار، الانعكاس الكلي الداخلي، الاستقطاب بالانعكاس، استقطاب المواد العازلة - وأنواعه- باستخدام مجالات كهربية ثابتة، الضوء الموجي ومبدأ هيجنز، الطول الموجي ومعامل الانكسار، تجربة يونج وتحديد الهدب، التوافق، شدة الاستضاءة في تداخل الشق المزدوج، تجميع أكثر من موجتين، التداخل من الأغشية الرقيقة، حلقات نيوتن، حيود الضوء، الحيود من الشق المفرد، تحديد مواقع العتمة، شدة الاستضاءة في الشق المفرد، الحيود من فتحة دائرية، التبين، الجمع بين التداخل والحيود في تجربة الشق المزدوج، محزوز الحيود، عرض الخطوط، التشتت وقدرة التبين. التوصيل الكهربي في الجوامد. التركيب الذري. أنواع الروابط . نظرية الأغلفة للروابط. نظرية حزمة مستويات الطاقة للجوامد، أنواع البللورات والتشوه في البللورات، الخواص الكهربية للموصلات وأشباه الموصلات والعوازل، التطعيم في المواد شبه الموصلة، وصلات من النوع p-n ، الخواص الضوئية للمواد، الخواص المغناطيسية للمواد

النانوتكنولوجي					اسم المقرر		
EMP 031		المتطلبات		EMP X32		كود المقرر	
تصنيف المقرر		اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده	
متطلب كلية – اختياري		5	2	1	2	3	
المحتوى: مقدمة تمهيدية للمفاهيم النظرية والتطبيقات العملية في مجال التكنولوجيا النانوية. ظاهرة آثار الحجم أمر بالغ الأهمية لعلم النانو وعلم النانو. وتناقش أساليب التوصيف الخاصة بالمقياس النانوي، بما في ذلك المسح الضوئي للمضادات الحيوية. طرق واساليب التصنيع لصنع مواد النانو كلا من أعلى إلى أسفل وأسفل إلى أعلى. عرض طريقة تصنيع بعض المواد النانومترية وكيفية توصيفها. عرض العلوم النانوية الكامنة في اتصال مع التكنولوجيات النانوية المختارة، بما في ذلك المواد الذكية، وأجهزة الاستشعار، والالكترونيات الجزيئية							



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

تقنيات الأمثلة					اسم المقرر
EMP 012		المتطلبات		EMP X18	
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى: مقدمة عن طرق التحسين - خوارزمية التحسين العامة - الشروط الضرورية والكافية للأمثل - التعريفات الرياضية للوظيفة الموضوعية ودرجات الحرية والقيود والحل الأمثل مع أمثلة من العالم الحقيقي - التحسين غير المقيد: أساسيات النسب التكراري ، طرق النسب الشائعة - الخطي التحسين - التحسين غير الخطي - التحسين العام - التحسين الديناميكي - التحسين للتعلم الآلي

الاقتصاد الهندسى ودراسة الجدوى					اسم المقرر
		المتطلبات		ENG XE1	
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: دور الاقتصاد الهندسي في اجراء صنع القرار - استنتاج عوامل الاقتصاد الهندسي واستخدامها- أسعار الفائدة الاسمية والفعالة والمستمرة المركبة- استخدام العوامل المتعددة- القيمة الحالية وتقييم تكلفة رأس المال- تقييم القيمة السنوية الموحدة المكافئة- حساب أسعار العائد -تقييم نسبة الاستفادة / التكلفة- تحليل الاستبدال- التضخم وتقدير التكاليف وتوزيع التكاليف غير المباشرة- نماذج الاستهلاك والاستنزاف- فترة الراحة- تحليل التعادل وفترة الاسترداد- المعدل الأدنى لجذب العائد- تحليل عدم الاستقرار و قرارات القيمة المتوقعة. مفهوم واهداف واهمية دراسة الجدوى الاقتصادية- خطوات عمل دراسة الجدوى الاقتصادية.

نظم المراقبة وضبط الجودة					اسم المقرر
		المتطلبات		ENG XE2	
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: تعريف الجودة وأهميتها - الوسائل المستخدمة لقياس الجودة - المبادئ الرئيسية لإدارة الجودة: التركيز على العملاء - التحسين المستمر - مشاركة الموظفين - تحسين العملية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

إدارة المشروعات					اسم المقرر
المتطلبات			ENG XE3		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: أساسيات إدارة المشروعات - الوظائف الإدارية الأساسية - التخطيط، الاستراتيجيات للتطبيقات الهندسة المختلفة - عناصر إدارة الموارد البشرية : التوظيف ، التوجيه ، التحكم - إدارة الجودة الشاملة ، التحسين المستمر - إدارة التكامل - إدارة النطاق - إدارة الوقت - إدارة التكاليف - إدارة الاتصالات - إدارة المخاطر - إدارة المشتريات .

العمارة والتشييد					اسم المقرر
المتطلبات			ARE XE1		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: دراسة العلاقة بين العمارة والتشييد والبيئة الطبيعية مع تقديم خلفية تاريخية عن هذه العلاقة، دراسة طرق الإنشاء المختلفة (الإنشاء الهيكلي والإطارات والجمالونات والهيكل الفراغي والمنشآت الكابلية وأنظمة المباني العالية والمنشآت القشرية والخيامية والهوائية والذكية) مع التركيز على دور كل طريقة في تشكيل المبنى من الداخل والخارج وتوضيح كيفية تكامل الأنظمة الهندسية الأخرى (تكييف- صحرى- إضاءة) مع الحل المعماري للفراغ والمبنى.

الاثار البيئية للمشروعات					اسم المقرر
المتطلبات			ENG XE4		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: مفهوم البيئة، تقييم الأثر البيئي، تقييم الأثر الإجتماعى، أهمية تقييم الأثر الإجتماعى والبيئى، قوانين حماية البيئة، التحكم فى التخلص من المخلفات، مناهج علمية لحل الإشكالات البيئية ومقترحات تطبيقها على أرض الواقع، أمثلة لبعض المشروعات ذات الأثر البيئى السلبى والإيجابى



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Scientific content of courses for university requirements

History of Engineering and Technology					Course title
Prerequisite			HUM 061		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - mandatory	2	0	0	2	2
Course Content: Definitions of art, science, technology and engineering - the development of civilizations - and their relationship to the natural and human sciences - the history of technology and engineering in its various disciplines - the historical connection between science and technology - the relationship between the development of engineering and the development of the environment socially and economically - examples of the development of aspects of engineering activity					

Technical English Language					Course title
Prerequisite			HUM 011		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - mandatory	1	0	0	1	1
Course Content: Introduction - Exploring personal opinion - Essay writing - Critical writing - Importance of figurative language - Common mistakes in writing technical English sentences - Effective reading skills - Sentence and paragraph length control - Revision assessment - Final review of the article - Additional topics					

Social Issues					Course title
Prerequisite			HUM X21		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - graduation condition	2	0	0	2	0
Course Content: forgiveness and acceptance of the other - violence against women - the issue of citizenship - and globalization - the demographic issue - confronting and fighting corruption-human rights.					

Sustainable development and environmental sustainability standards					Course title
Prerequisite			HUM XE3		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - elective	2	0	0	2	2
Course Content: Definition of sustainable development and its objectives at the local and international levels, its importance in preserving various resources, its boundary, the most important applications of sustainability in various engineering fields.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Scientific thinking					Course title
Prerequisite			HUM X33		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - mandatory	2	0	0	2	2
Course Content: Introduction - Definition of Scientific Thinking - Steps of Scientific Thinking - Characteristics of Scientific Thinking - Areas of Using Scientific Thinking - Importance of Scientific Thinking - Methods of Acquiring and Employing Scientific Thinking in Daily Life - Obstacles of Scientific Thinking - The Difference Between Scientific Thinking and Ordinary Thinking. Critical thinking - the concept of critical thinking and its benefits, standards, and obstacles					

Introduction to programming and Information Technology					Course title
Prerequisite			HUM 131		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - mandatory	3	1	1	1	2
Course Content: Computer hardware - computer systems - operating systems - file systems - computer networks - the Internet - logical design of programs - methods for solving problems - programming languages and their types - applying programming using one of the structural or visual programming languages and their applications in solving engineering problems - database systems and technology Information and decision support systems - computer graphics and types of calculations used in the presentation of graphics and images - multimedia systems.					

Communication and Presentation Skills					Course title
Prerequisite			HUM X32		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - mandatory	3	1	0	2	2
Course Content: Introduction - Presentation planning - Communication process - Conceptual statement of the message - Method of developing a message statement - Presentation composition - Rules for writing graphic texts - Writing headlines - Rules for designing effective slides and infographics - Other elements - Presentations - How to deal with a hostile audience - Elements of effective public speaking Preparing the presentation topic Using LCD screens How to use navigation effectively Four ways to memorize ideas Giving a lively presentation that combines information and materials					

Entrepreneurship					Course title
Prerequisite			HUM X81		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - graduation condition	2	0	0	2	0
Course Content: What is meant by entrepreneurship management - Evaluating the contribution of project management to sustainable competitive advantage - Evaluating risk management in different organizational contexts for entrepreneurship - Studying and evaluating opportunities - Writing action plans - Building a business model - Defining a set of strategies to overcome barriers to project management - Building a team the work.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Law and Ethics in Engineering					Course title
Prerequisite			HUM XE1		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - elective	2	0	0	2	2
Course Content: Laws regulating engineering professions: definition of the law and its function, foundations and rules of legislation, highlights of civil law (its general foundations with a focus on contracts and compensation, criminal law (criminal responsibility of the engineer in relation to his professional work), labor law, union law (obligations, discipline and code of honor), Corporate law (establishment of companies and individuals' institutions, investment incentives and guarantees), tax laws, environmental protection laws, investigation and litigation procedures, engineering profession ethics: fields and objectives, utility theories, rights and duties, nature of engineering professions (experiments, safety, risks and negligence), professional conduct and responsibilities towards Clients and bosses					

German Language					Course title
Prerequisite			HUM XE2		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - elective	2	0	0	2	2
Course Content: Reading and understanding texts that are simple in their linguistic structures - trying to extract and build their main ideas and linking their partial and main ideas - trying to comment on them in simple phrases. Try to formulate some ideas in simple sentences. Training students to edit simple articles on direct topics in the simplified form of the article and simple forms of expressing ideas and in direct declarative sentences - building paragraphs of sentences bearing one idea, training on direct reporting and description methods. Teaching students to use simple German and Arabic texts with understanding and translation					

Energy and water issues and climate change					Course title
Prerequisite			HUM XE4		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - elective	2	0	0	2	2
Course Content: Energy issues - new and renewable energy - water and water pollution problems - water desalination - selected approaches to water and climate adaptation at the regional level. Water law and policy - Extensive legislation and policies on water management - Environmental pollution and its impact on climate change - Climate conservation.					

contemporary artistic trends					Course title
Prerequisite			HUM XE5		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - elective	2	0	0	2	2
Course Content: Defining contemporary art, its importance and objectives - clarifying the most prominent contemporary art schools and their trends - the most important pioneers of contemporary art and their works					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Community participation in building the new Egypt					Course title
Prerequisite			HUM XE6		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - elective	2	0	0	2	2
Course Content: Introducing the problem of Egyptian society and how to take care of them to achieve a decent life for all segments of society and its prominent role in building the new republic in the modern era					

History of architecture and the arts					Course title
Prerequisite			HUM XE7		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - elective	2	0	0	2	2
Course Content: A basic unit for the history of art and architecture through different vegetation - Means of displaying history: visual images - cultural materials - and communication based on text - Definitions: historical architecture - personality - style with a historical brain from different periods: prehistoric - ancient Egyptian Mesopotamia (Assyrian and Babylonian) and Greek					

First Aid Skills					Course title
Prerequisite			HUM XE8		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
UN - elective	2	0	0	2	2
Course Content: First aid - goals - treatment priorities - resuscitation, resuscitation work and chain of survival - airway and breathing problems - circulation problems, angina, heart attack, shock and fainting - wounds, bleeding, hygiene and health preservation - types of wounds, blood loss, wound treatment and Nosebleeds - eye injuries - amputation - internal bleeding - crush injury - first aid and treatment mechanisms - poisons, burns and poisoning - injuries to bones, muscles and joints - the effect of heat and cold - diabetes, epilepsy and fever attacks - first aid kit and potential risks.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Scientific content of courses for Faculty requirements

Engineering Mathematics (1)					Course title
	Prerequisite		EMP 011		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	4	0	2	2	3
Course Content: Part 1: Definition of function- functions of one variable – limits and continuity - elementary functions and their inverses – the derivative and differentiation of functions – Leibenz' rule - Taylor and Maclaurin's expansions –maxima and minima of functions – the mean value theorem. Multi-variables functions- limits and continuity of multivariable functions - the partial derivatives – the chain rule and Jacobians – Taylor's and Maclaurin's series of multivariable functions –maxima and minima of multivariable functions (Lagrange multipliers) – the differentiation of integrations – the convergence and divergence of series. Part 2 : The Binomial theorem – Theory of equations – Partial fractions - Vector spaces - Dependence and independence of vectors – Matrices –Special matrices - Algebra of matrices –Linear maps (definition –linear map matrix – the inverse map) – the rank of matrix – the inverse of matrix – solution of linear systems – Gram Schmidt process – eigenvalues and eigenvectors – Cayley Hamilton theorem – matrix functions..					

Engineering Mathematics (2)					Course title
EMP 011	Prerequisite		EMP 012		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	4	0	2	2	3
Course Content: : Part 1 : Definition of integration - Riemann's integration – standard forms of integration – Methods of integrations – definite integrals – proper and improper integrals – the mean value theorem of integration – Gamma function – Beta function – Double integrals – Triple integrals – line integrals – Green's theorem – Applications. Part 2 :Definition of ordinary differential equation - mathematical modeling using ordinary differential equations – solutions of first order ordinary differential equations – solutions of higher order linear ordinary differential equations with constant coefficients – Matrix solution of linear systems of differential equations with constant coefficients – stability of linear systems of differential equations with constant coefficients – application					

Engineering Chemistry					Course title
	Prerequisite		EMP 031		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	5	2	1	2	3
Course Content: : Gaseous state (ideal and real gases - diffusion - critical state and liquefaction - cooling and conditioning)- Solutions (types and governing laws - antifreeze and engineering applications) - Fertilizers (types - manufacture) -Thermodynamics in chemical processes: (laws of thermodynamics - combustion - physical and thermal balance - equilibrium - rocket fuel - renewable energy and engineering applications) - electrochemistry and its applications. Corrosion (its types - means of addressing corrosion problems - industrial case studies). Corrosion of steel reinforcement in reinforced concrete - cement (its industry - types - cement hydration - shrinkage in concrete) - drinking water treatment technology and industrial water and water pollution - air pollution and its control - solid waste pollution and its control.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Engineering Mechanics (1)					Course title
	Prerequisite		EMP 021		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	4	0	2	2	3
Course Content: Basic definitions (Statics –Dynamics – particle - rigid body – scalar quantity – vector quantity)- Principles and Laws of mechanics (first law , second law and third law) - statics of particle(the resultant of concurrent forces in plane and space – the conditions of equilibrium in plane and space) - Statics of rigid body in plane (the resultant force – the moment of a force - theorem of moments – the line of action of the unique force – the equilibrium conditions) - types reactions in plane – the trusses – space forces (the resultant of noncurrent space forces – types of motion of rigid body in space (the dymane – the wrench) – types of reactions in space - the equilibrium of space forces – the center of gravity – the moment of inertia - applications (equilibrium of frames and machines)...					

Engineering Mechanics (2)					Course title
EMP 021	Prerequisite		EMP 022		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	4	0	2	2	3
Course Content: : Basic definitions of dynamics – kinematics (linear motion and angular motion) – kinematics of rectilinear motion – kinematics of planar motion(rectangular coordinates – intrinsic(path)coordinates – polar coordinates) –relative motion – projectile motion- constrained motion- simple harmonic motion – rotating frames – Dynamics of particle(force and acceleration – work and energy – principle of energy conservation – principle of impulse and momentum) – engineering applications(oscillatory motion – motion of variable mass(motion of rockets)– planetary motion).					

Engineering Physics (1)					Course title
	Prerequisite		EMP 041		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	5	2	1	2	3
Course Content: First - the basic topics in physics: Physical measurements, unit systems, dimensional analysis and its applications, properties of elasticity of rigid bodies, stress and strain, elasticity coefficients, Newton's law of gravity and its applications, gravitational potential energy, motion of planets and satellites, Kepler's laws, static fluids, ideal fluid motion, continuity equation, Bernoulli equation and its applications Viscosity, Poiseuille 's equation, oscillatory motion, simple harmonic motion and its applications, energy during simple harmonic motion. Secondly, Electricity: Coulomb's law, electric charge, principle of loading forces, electrostatic field, field lines, field for point charge and group of point charges and connected distribution of charges, electric flux, Gauss's law and its applications, electrostatic potential, calculation of potential from field, potential of point charge and group of point charges and connected distribution From charges, field from voltage, electrostatic potential energy, potential of a charged conductor, dielectrics and capacitance, polarization in dielectrics, Gaussian law in the presence of dielectrics, displacement vector, energy stored in the electrostatic field, electric current, resistance, current density and electric potential DC circuits, electromotive force, potential difference, Kirchhoff's laws, multi-loop circuits, laboratory experiments					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Engineering Physics (2)					Course title
EMP 041	Prerequisite		EMP 042		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	5	2	1	2	3
Course Content: First: Principles of heat and thermodynamics: Temperature and quantity of heat, first law of thermodynamics, zeroth law of thermodynamics, measurement of temperature, thermal expansion, quantity of heat, absorption of heat by solids and liquids, first law of thermodynamics, mechanisms of the heat transmission. Kinetic theory of gases, ideal gases, translational kinetic energy, distribution of molecular velocities, molecular specific heat, degrees of freedom and its relationship to specific heat. Entropy and the second law of thermodynamics, some unilateral processes, reversible and irreversible processes, change in entropy, second law of thermodynamics, Carnot cycle, absolute scale of temperature, principles of thermal machines, Second: Magnetism: electric current and magnetism: Magnetic fields, field definition, magnetic force on a current carrying conductor. Sources of the magnetic field, Biot-Savart law, Ampere Law. Electromagnetic induction, Faraday's law, Lenz's law, electric fields created by induction, coefficients of induction, magnetic energy, mutual induction. Magnetic properties of materials and Maxwell's equations, Gauss's law for magnetism, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, magnetic hysteresis, current displacement, Ampere's law modification, LR circuit resonance and applications, Maxwell's equations. Lab Experiments.					

Production Technology					Course title
	Prerequisite		PDE 011		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	4	3	0	1	2
Course Content: Engineering materials (types - properties - alloys) - foundry operations (sand casting) - forming operations (forging - rolling - extrusion - thrust - drawing) - joining operations (riveting - welding - gluing) - cutting operations (manual operations - mechanical operations - Turning - planning - drilling - milling - grinding) - measuring tools (Vernier foot - micrometer)					

Engineering Drawing (1)					Course title
	Prerequisite		PDE 021		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	6	4	0	2	3
Course Content: Definition of engineering drawing - Geometric tools and how to use them - Types of lines and writing dimensions - Geometric operations - Monge projection - Point projection - Line projection - Plane projection - Auxiliary projection - Polyhedrons					

Engineering Drawing (2)					Course title
PDE 021	Prerequisite		PDE 022		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	6	4	0	2	3
Course Content: Vertical projection of objects. Conclusion of the third project - drawing engineering models - engineering sectors - metal structures - introduction to using the computer in engineering drawing (display tools, auxiliary tools) - using the computer in engineering drawing (drawing projections, drawing models)					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Technical Writing					Course title
Prerequisite			ENG X61		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	3	1	0	2	2
Course Content: Discover ideas – Identify ideas and organize outlines – Ways to get started – The three parts of technical writing – Writing summaries, summaries, and conclusions for long reports – Dissertations Forms: Letters – Memos – Reports – Scientific articles – Job descriptions – Curriculum vitae. Writing references and notes. Choose keywords - headings and sub-headings. Editing, revision and proofreading techniques. Electronic text processing and technical writing - Vocabulary building - Basic types of argument styles: Terminology and sub-argument building for facts, factual arguments, and politics.					

Occupational health and Safety					Course title
Prerequisite			MPE X51		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty - mandatory	1	0	0	1	1
Course Content: Public health and safety - the concept of security and safety - causes of accidents - goals and objectives of occupational safety laws - personal protective equipment - pollution risks (air pollution from pollutants - pollution from gases, liquids and solid waste - noise pollution - visual pollution) - fire hazards - (fire classification) - Extinguishing theory - Fire extinguishing equipment and warning devices) - Injury risks (chemical handling risks - Materials transportation and storage risks - Mechanical equipment risks - Mechanical machinery risks - Work climate risks - Electricity risks - Fall, slip and trip hazards) - Exits, passages and escape stairs - Construction site hazards - other topics.					

Numerical Methods for Engineers					Course title
EMP 012 + HUM 131	Prerequisite		EMP X11		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (basic Sc.)	4	0	2	2	3
Course Content: Definition of numerical analysis- Definition of error and its types- Recursive numerical methods for solving non-linear equations- Recursive numerical methods for solving a set of linear equations- Curve reconciliation- Methods for interpolation and extrapolation- Numerical differentiation- Numerical integration- Methods for solving differential equations- Methods for finite differences to solve boundary value problems And a study of the consistency, convergence and stability of the methods used - numerical methods - methods of finite differences - strong and weak forms of the Poisson equation - solving the Poisson equation in one and two dimensions - convergence analysis for linear finite elements..					

Discrete Mathematics					Course title
EMP 012	Prerequisite		EMP X12		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (basic Sc.)	4	0	2	2	3
Course Content: Sets, number systems, the nature of proof, formal logic, functions and relations, combinatorics, recurrence relations, sequences and summations, mathematical reasoning, counting, relations, graphs.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Statistic and Probability theory					Course title
EMP 012	Prerequisite		EMP X15		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (basic Sc.)	4	0	2	2	3
Course Content: Introduction to Probability - Basic Theory of Probability - Random Variables and Probability Distributions - Moment, Deviation and Cortosis - Special Distributions - Dependence Theory - Frequency Distributions - Measures of Central Tendency - Measures of Dispersion - Correlation and Prediction - Sampling Theory and Statistical Estimation - Hypotheses and Discrimination Testing - Statistical Decision Theory - Analysis Time series - stochastic procedures - solving linear stochastic equations with constant coefficients - engineering applications.					

Operation research					Course title
EMP 011	Prerequisite		EMP X16		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (basic Sc.)	4	0	2	2	3
Course Content: Basic concepts- Mathematical modeling of a linear programming problem- Solution by graphical (geometric) method- Standard problem in linear programming- Simplex method (neglected variables and industrial variables)- Simplex binary method- Parametric linear programming problem (Parametric objective function problem- Parametric right-side problem) - Harmonic optimization (plot and directed graph - matrix adjacent to graph - scattered graph) - Network problems and their applications (JuarezDigistra, Floyd and Moore (the shortest path problem).					

Statistical Data Analysis					Course title
EMP 012	Prerequisite		EMP X17		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (basic Sc.)	4	0	2	2	3
Course Content: Data Descriptions , Probability and Probability Distributions, Inference about population central values, Inference comparing two population central values, variances, Inference about more than two population central values, Multiple Comparisons, Categorical Data, Linear Regression and correlation, Multiple Regression and general linear model, Analysis of variance, Analysis of covariance.					

Principals of Material Science					Course title
EMP 042	Prerequisite		EMP X44		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (basic Sc.)	5	2	1	2	3
Course Content: Introduction to materials science, atomic structure, bonds, crystal structure, mechanical properties of materials, metals, ceramics, polymers, composites, electrical, thermal, and magnetic properties of materials, and selection of materials for engineering applications. Mechanical properties of engineering materials, stress, strain-elasticity, toughness, hardness, hardness tests. Insulating and acoustic materials.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Engineering Physics (3)					Course title
EMP 042	Prerequisite		EMP X43		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (basic Sc.)	5	2	1	2	3
Course Content: Types of waves, amplitude, frequency and period, speed of propagation of a mechanical wave through a string, energy and power of a wave traveling through a string, wave equation, principle of wave loading, interference of waves, summation of waves using angular vectors, reflection and transmission of waves, standing waves, resonance, speed of sound waves The relationship between displacement and pressure amplitudes, interference of sound waves, sound intensity and sound level, standing sound waves inside tubes, pulsations, Doppler effect, electromagnetic waves, energy transmission of waves and optical energy density, radiative pressure, polarization of light, reflection and refraction, total internal reflection, Polarization by reflection, polarization of dielectric materials - and its types - using fixed electric fields, wavelengths of light and Huygens' principle, wavelength and refractive index, Young's experiment and fringe determination, compatibility, luminance intensity in double slit interference, aggregation of more than two waves, interference from thin films, Newton's rings Diffraction of light, diffraction from single slit, positioning of darkness, luminance intensity of single slit, diffraction from circular aperture, determination, combined interference and diffraction in double slit experiment, neighborhood grating Wed, line width, scattering and resolution. Electrical conduction in solids. Atomic structure. Types of links. Sheath theory of bonds. Energy levels package theory of solids, types of crystals and deformation in crystals, electrical properties of conductors, semiconductors and insulators, docking in semiconductor materials, p-n-type connections, optical properties of materials, and magnetic properties of materials					

Nanotechnology					Course title
EMP 031	Prerequisite		EMP X32		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (basic Sc.)	5	2	1	2	3
Course Content: Introduction to theoretical concepts and practical applications in nanotechnology. The phenomenon of scale effects is critical to nanoscience and nanoscience. Nanoscale-specific characterization methods, including antibiotic scanning, are discussed. Manufacturing methods and methods for making nano materials, both from top to bottom and bottom to top. Presentation of the method of manufacturing some nanometric materials and their characterization. Show the underlying nanosciences in connection with selected nanotechnologies, including smart materials, sensors, and molecular electronics..					

Optimization Techniques					Course title
EMP 012	Prerequisite		EMP X18		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (basic Sc.)	4	0	2	2	3
Course Content: Introduction to methods of optimization - General optimization algorithm - Necessary and sufficient conditions for optimality - Mathematical definitions of objective function, degrees of freedom, constraints and optimal solution with real-world examples - Unconstrained optimization: Basics of iterative descent, Common descent methods - Linear optimization - Nonlinear optimization - Global optimization - Dynamic optimization - Optimization for machine learning					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

Engineering Economics and feasibility study					Course title
Prerequisite			ENG XE1		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Management)	4	3	0	1	2
Course Content: The role of engineering economics in conducting decision-making - Deducing and using the factors of engineering economics - Nominal, effective and compound continuous interest rates - Use of multiple factors - Present value and cost of capital assessment - Evaluation of the annual standardized equivalent value - Calculation of interest rates - Evaluation of the benefit / cost ratio - Substitution analysis - Inflation, cost estimation and distribution of indirect costs - Depreciation and attrition models - Rest period - Break-even analysis and payback period - Minimum rate of return attraction - Instability analysis and expected value decisions. The concept, objectives and importance of the economic feasibility study - steps of the work of the economic feasibility study.					

Monitoring and Quality Control Systems					Course title
Prerequisite			ENG XE2		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Management.)	4	3	0	1	2
Course Content: Definition of quality and its importance - Means used to measure quality - Key principles of quality management: Customer focus - Continuous improvement - Employee participation - Process improvement..					

Project Management					Course title
Prerequisite			ENG XE3		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Management.)	4	3	0	1	2
Course Content: Fundamentals of project management - basic administrative functions - planning, strategies for different engineering applications - elements of human resource management: staffing, directing, control - total quality management, continuous improvement - integration management - scope management - time management - cost management - communication management - risk management - purchase management					

Architecture and Construction					Course title
Prerequisite			ARE XE1		course code
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Culture.)	4	3	0	1	2
Course Content: Studying the relationship between architecture, construction and the natural environment with a historical background on this relationship, studying the different construction methods (structural construction, frames, trusses, space structures, cable structures, high building systems, shell, tent, pneumatic and smart structures) with a focus on the role of each method in shaping the building from the inside and outside and clarifying how Integration of other engineering systems (air conditioning - sanitary - lighting) with the architectural solution for the space and the building					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: متطلبات الجامعة والكلية

The environmental impact of the projects					Course title	
	Prerequisite		ENG XE4		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Faculty – elective (Culture.)	4	3	0	1	2	
Course Content: The concept of the environment, environmental impact assessment, social impact assessment, the importance of social and environmental impact assessment, environmental protection laws, waste disposal control, scientific approaches to solving environmental problems and proposals for their application on the ground, examples of some projects with negative and positive environmental impact						



سادسا: لوائح البرامج العامة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج الهندسة المعمارية

برنامج الهندسة المعمارية Architectural Engineering Program

2022



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

مقدمة:

يهدف برنامج الهندسة المعمارية الى تزويد الطلاب بالخلفية العلمية والقدرات البحثية في مجال التصميم المعماري والتخطيط العمراني لخدمة المجتمع لتخريج جيل من المهندسين قادر على التواصل مع التقدم والتطور المعماري على مستوى العالم وتحقيق الاستدامة.

الرؤية:

يسعى برنامج الهندسة المعمارية لإعداد المهندسين لتلبية متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، مع تنمية قدراتهم الذاتية لتقديم الخدمات العلمية والاستشارات الهندسية في إطار خدمة المجتمع والبيئة المحيطة وبما يتوافق مع قيم المجتمع المصري والعربي. كما يسعى لأن يصبح ذات مستوى عالمي عن طريق التميز البحثي.

الرسالة:

تتمثل في تأهيل الطلاب في مجالات المعرفة الإنسانية والهندسية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا والبحث العلمي. حيث تخرج طلبة مؤهلين للقيادة والإبداع في مجال العمارة والتصميم والتخطيط العمراني. وتوسيع أفق المعرفة في مجال الهندسة المعمارية عن طريق البحوث الأصلية وتطوير ونقل التكنولوجيا لخدمة الاحتياجات المحلية والإقليمية وخدمة المجتمع.

أهداف البرنامج:

يهدف برنامج الهندسة المعمارية إلى تأهيل الطالب للتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بالهندسة المعمارية مع الأخذ في الاعتبار العديد من النقاط النظرية والعملية من أجل:

- ١) تعزيز التفكير الهندسي المعماري ودعم اتخاذ القرار.
- ٢) اكتساب العلوم الأساسية المتعلقة بالهندسة المعمارية والقضايا الحضرية والتخطيط والتصميم بمساعدة الحاسوب.
- ٣) تشجيع الطلاب على تكوين تصميمات معمارية تراعى الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والقضايا أخرى التي تؤثر على الهندسة المعمارية مثل الأسلوب والخلفية التاريخية والاتجاهات المعاصرة.
- ٤) اختيار المنهجية التحليلية المناسبة للحفاظ على العلاقات المناسبة بين عناصر البناء واكتساب مزايا بيئية من خلال الاستفادة من الخصائص الطبيعية والجغرافية للموقع.
- ٥) التعرف على دور المعماري الرائد في مشروعات التصميم لخلق بيئة مستدامة.
- ٦) تحقيق جودة البيئة داخليا وخارجيا للمبنى.
- ٧) تعزيز التفكير الإبداعي ومهارات التحقيق، وتصور المفاهيم لتصميم معماري قوي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

جدارات البرنامج:

A. الجدارات العامة للمهندسين:

يجب أن يكون المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة طنطا قادراً على:

- A.1. تحديد وصياغة وحل المسائل الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات.
- A.2. تطوير وإجراء التجارب و/ أو المحاكاة، وتحليل وتفسير البيانات، وتقييم واستخلاص النتائج، واستخدام التحليلات الإحصائية للوصول إلى الاستنتاجات.
- A.3. تطبيق التصميم الهندسي للتوصل إلى حلول فعالة من حيث التكلفة والتي تلبي احتياجات محددة تراعي الجوانب العالمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية، وفي إطار مبادئ التصميم والتطوير المستديمان.
- A.4. استخدام التكنولوجيات المعاصرة، ومعايير ومواصفات وأكواد الممارسة المهنية، والمبادئ للجودة، ومتطلبات الصحة والسلامة، شاملة القضايا البيئية، ومبادئ إدارة المخاطر.
- A.5. ممارسة البحوث وأساليب التحقق كجزء أصيل من التعلم.
- A.6. تخطيط المشاريع الهندسية والإشراف عليها ومتابعتها عند التنفيذ.
- A.7. العمل بكفاءة كفرد وكعضو في مجموعة عمل متعددة التخصصات ومتنوعة الثقافات.
- A.8. التواصل بشكل فعال- بيئياً ولفظياً وخطياً- مع الآخرين باستخدام الأدوات الحديثة.
- A.9. استخدام الأفكار الخلاقة والمبتكرة والمرنة واكتساب مهارات تنظيم المشروعات والمهارات القيادية للتنبؤ بالأحوال الجديدة والاستجابة لها.
- A.10. اكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها، وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.

B. بالإضافة إلى الجدارات التي تم ذكرها أعلاه لجميع البرامج الهندسية المتخصصة، يجب أن يكون خريج الهندسة المعمارية بالبرامج المماثلة قادراً على:

- B.1. إعداد تصميمات معمارية، حضرية وتخطيطية تلبي المتطلبات الجمالية والتقنية باستخدام المعارف الملائمة للآتي: تاريخ ونظريات العمارة، الفنون الجميلة المرتبطة بالمجال، الثقافة المحلية والتراث، التكنولوجيات والعلوم الإنسانية.
- B.2. انتاج تصميمات تحقق احتياجات مستخدمي المباني من خلال تفهم العلاقة بين الأشخاص والمباني، وبين المباني والبيئة الموجودة بها، وأيضاً تفهم الحاجة إلى ربط المباني والأحياء بينها مع الاحتياجات والمقياس الإنساني.
- B.3. طرح تصميمات للحفاظ وإعادة التأهيل البيئي تتسم بالمسؤولية الأيكولوجية، من خلال تفهم لموضوعات التصميم الانشائي، التشييد، تكنولوجيا البناء، والمشكلات الهندسية المتعلقة بتصميمات المباني.
- B.4. تحويل الأفكار التصميمية إلى مباني، وتحقيق التكامل للمخططات العمرانية ضمن التخطيط العام، وذلك ضمن المحددات المفروضة من موضوعات: تمويل المشروعات، إدارة المشروعات، التحكم في التكلفة، أساليب إعداد المشروعات، هذا مع وجود معرفة مناسبة عن الصناعات، الهيئات، التشريعات والمنهجيات المنظمة لذلك.
- B.5. إعداد برامج ومستندات لمشروعات التصميم، وتفهم الإطار العام لوجود المهندس المعماري ضمن صناعة التشييد، بما في ذلك دور المهندس المعماري في عمليات تقديم العطاءات، الاطلاع بالمهام/ العمليات المهنية وإنتاج المباني.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

تعريف N2 في أكواد مقررات برنامج الهندسة المعمارية

المجموعة التخصصية	N2
التصميم المعماري	1
الإنشاء المعماري والمواد	2
تاريخ ونظريات العمارة	3
إدارة المشروعات	4
التخطيط والتصميم العمراني	5
مقررات تطبيقية	6
علوم هندسية	7
مشروع التخرج	8



جامعة طنطا

كلية الهندسة

برنامج الهندسة المعمارية

الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج الهندسة المعمارية

المستوى الدراسي	الفصل الدراسي الرئيسي الأول (الخريفي)																الفصل الدراسي الرئيسي الأول (الربيعي)																					
	عدد الساعات الأسبوعي															كود المقرر	اسم المقرر	المتطلب السابق	المقدمة	مختبرات	تاريخ	معمل / تدريب	إجمالي	كود المقرر	اسم المقرر	المتطلب السابق	المقدمة	مختبرات	تاريخ	معمل / تدريب	إجمالي							
المستوى الصفري	EMP 011	الرياضيات الهندسية (١)															-	3	2	2	0	4	EMP 012	الرياضيات الهندسية (٢)														
	EMP 021	الميكانيكا الهندسية (١)															-	3	2	2	0	4	EMP 022	الميكانيكا الهندسية (٢)														
	EMP 041	الفيزيكا الهندسية (١)															-	3	2	1	2	5	EMP 042	الفيزيكا الهندسية (٢)														
	PDE 021	الرسم الهندسي (١)															-	3	2	0	4	6	PDE 022	الرسم الهندسي (٢)														
	EMP 031	الكيمياء الهندسية															-	3	2	1	0	5	PDE 011	تكنولوجيا الإنتاج														
	HUM 011	اللغة الإنجليزية الفنية															-	1	1	0	0	1	HUM 061	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا														
المستوى الأول	المجموع																16	11	6	6	8	25	المجموع															
	ARE111	التصميم المعماري (١)															PDE 022	3	1	0	6	7	ARE112	التصميم المعماري (٢)														
	ARE121	إنشاء المباني (١)															-	3	2	0	2	4	ARE122	إنشاء المباني (٢)														
	ARE131	تاريخ ونظريات العمارة (١)															-	3	2	0	2	4	ARE162	التصميم باستخدام الحاسب الآلي (١)														
	ARE161	التدريب البصري والظل والمنظور															-	3	2	0	2	4	CSE171	نظرية منشآت														
	ENGX61	التقارير الفنية															-	2	2	0	1	3	EMP XEx	متطلب كلية اختياري (١) (طوره أساسية)														
المستوى الثاني	HUM 131	مقدمة البرمجة وتكنولوجيا المعلومات															-	2	1	1	1	3	EMP XEx	متطلب كلية اختياري (٢) (طوره أساسية)														
	المجموع																16	10	1	14	25	المجموع																
	ARE211	التصميم المعماري (٣)															ARE112	3	1	0	6	7	ARE212	التصميم المعماري (٤)														
	ARE221	التركيبات الصحية وإنشاء المباني															ARE122	3	2	0	2	4	ARE222	التصميمات التنفيذية (١)														
	ARE231	تاريخ ونظريات العمارة (٢)															ARE131	3	2	0	2	4	ARE232	تاريخ ونظريات العمارة (٣)														
	CSE271	أساسيات وتربية															-	2	1	0	2	3	ARE252	تخطيط عمراني														
المستوى الثالث	ARE262	التصميم باستخدام الحاسب الآلي (2)															ARE162	2	1	0	2	3	ARE241	تشريعات وقوانين المباني														
	ARE251	عمارة تنسيق الموقع															-	3	2	0	2	4	CSE272	المساحة الهندسية														
	المجموع																16	9	0	16	25	المجموع																
	ARE311	التصميم المعماري (٥)															ARE212	3	1	0	6	7	ARE312	التصميم المعماري (٦)														
	ARE321	التصميمات التنفيذية (٢)															ARE222	3	2	0	2	4	AREXEx	مقرر اختياري (١)														
	ARE331	العمارة المعاصرة															ARE232	3	2	0	2	4	ARE352	دراسات الاسكان														
المستوى الرابع	ARE351	تصميم عمراني															ARE252	3	2	0	2	4	HUM X32	مهارات الاتصال والعرض والتقديم														
	ARE332	التحكم البيئي															-	2	1	0	2	3	ARE361	تصميم داخلي														
	MPE371	أنظمة الأعمال الكهروميكانيكية في المباني															-	2	1	0	2	3	HUM X33	التفكير العلمي														
	المجموع																16	9	0	16	25	المجموع																
	ARE481	مشروع التخرج (١)															ARE312 وانتماء 112 ساعة معتمدة	2	1	0	2	3	ARE482	مشروع التخرج (٢)														
	ARE441	ادارة المشروعات المعمارية والعمرانية															-	3	2	0	2	4	MPE X51	الصحة والسلامة المهنية														
المستوى الخامس	AREXEx	مقرر اختياري (٢)															-	3	2	0	3	5	ENG XEx	متطلبات كلية اختياري (١)														
	AREXEx	مقرر اختياري (٣)															-	3	2	0	3	5	ENG XEx	متطلبات كلية اختياري (٢)														
	AREXEx	مقرر اختياري (٤)															-	3	2	0	3	5	HUM XEx	متطلبات جامعة اختياري (١)														
	CSE471	الخرسانة المسلحة والمنشآت المعدنية															-	2	1	0	2	3	HUM XEx	متطلبات جامعة اختياري (٢)														
	المجموع																16	10	0	15	25	المجموع																



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج الهندسة المعمارية

متطلبات برنامج الهندسة المعمارية

مقررات برنامج الهندسة المعمارية الأساسية

(60 ساعة معتمدة 37.5% من إجمالي 160 ساعة معتمدة) وتشمل:

أ- 23 مقرر أساسي لبرنامج الهندسة المعمارية

ساعات الاتصال				الساعات المعتمدة				المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر
إجمالي ساعات الاتصال	معدل/ تدريس تطبيقي	تدريسي	محاضرات	معدل/ تدريس تطبيقي	تدريسي	محاضرات	إجمالي الساعات المعتمدة			
التصميم المعماري										
7	6	0	1	2	0	1	3	PDE022	التصميم المعماري (١)	ARE111
7	6	0	1	2	0	1	3	ARE111	التصميم المعماري (٢)	ARE112
7	6	0	1	2	0	1	3	ARE112	التصميم المعماري (٣)	ARE211
7	6	0	1	2	0	1	3	ARE211	التصميم المعماري (٤)	ARE212
إنشاء المباني والتصميمات التنفيذية										
4	2	0	2	1	0	2	3	-	إنشاء المباني (١)	ARE121
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE121	إنشاء المباني (٢)	ARE122
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE122	التركيبات الصحية وإنشاء المباني	ARE221
تاريخ ونظريات العمارة										
4	2	0	2	1	0	2	3	-	تاريخ ونظريات العمارة (١)	ARE131
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE131	تاريخ ونظريات العمارة (٢)	ARE231
3	2	0	1	1	0	1	2	-	التحكم البيئي	ARE332
إدارة المشروعات										
3	1	0	2	0	0	2	2	-	تشريعات وقوانين المباني	ARE241
4	2	0	2	1	0	2	3	-	إدارة المشروعات المعمارية والعمرانية	ARE441
التخطيط والتصميم العمراني										
4	2	0	2	1	0	2	3	-	عمارة تنسيق الموقع	ARE251
4	2	0	2	1	0	2	3	-	تخطيط عمراني	ARE252
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE252	تصميم عمراني	ARE351



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

ساعات الاتصال				الساعات المعتمدة				المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر
إجمالي الساعات المعتمدة	محاضرات	تدريبات	معدل / تدريس تطبيقي	محاضرات	تدريبات	معدل / تدريس تطبيقي	إجمالي ساعات الاتصال			
مواد تطبيقية										
3	2	0	2	1	0	2	4	-	التدريب البصري والظل والمنظور	ARE161
2	1	0	1	1	0	2	3	-	التصميم باستخدام الحاسب الالى (1)	ARE261
2	1	0	1	1	0	2	3	-	التصميم باستخدام الحاسب الالى (2)	ARE262
علوم هندسية										
2	1	0	1	1	0	1	3	-	نظرية منشآت	CSE171
2	1	0	1	1	0	1	3	-	أساسات وتربة	CSE271
2	1	0	1	1	0	1	3	-	المساحة الهندسية	CSE272
2	1	0	1	1	0	1	3	-	الخرسانة المسلحة والمنشآت المعدنية	CSE471
2	1	0	1	1	0	1	3	-	أنظمة الاعمال الكهروميكانيكية في المباني	MPE351
المجموع								60		
Total Contact Hours= 25hrs/week Total SWL= 50hrs/week ECTS=30hrs/week										



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

مقررات برنامج الهندسة المعمارية التخصصية:

أ. مقررات برنامج الهندسة المعمارية التخصصية الإلزامية:

(10 مقررات 33 ساعة معتمدة 20.63% من إجمالي 160 ساعة معتمدة) وتشمل:

ساعات الاتصال				الساعات المعتمدة				المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر
إجمالي ساعات الاتصال	معمل/تدريب تطبيقي	تدريسي	محاضرات	معمل/تدريب تطبيقي	تدريسي	محاضرات	المعتمدة			
التصميم المعماري										
7	6	0	1	2	0	1	3	ARE212	التصميم المعماري (٥)	ARE311
7	6	0	1	2	0	1	3	ARE311	التصميم المعماري (٦)	ARE312
إنشاء المباني والتصميمات التنفيذية										
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE221	التصميمات التنفيذية (١)	ARE222
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE222	التصميمات التنفيذية (٢)	ARE321
تاريخ ونظريات العمارة										
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE231	تاريخ ونظريات العمارة (٣)	ARE232
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE232	العمارة المعاصرة	ARE331
التخطيط والتصميم العمراني										
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE352	دراسات الاسكان	ARE352
تصميم داخلي										
4	2	0	2	1	0	2	3	ARE212	تصميم داخلي	ARE361
مشروع التخرج										
3	2	0	1	1	0	1	2	ARE312+ ENGX61+ HUMX32+ 112 Cr or more	مشروع التخرج (١)	ARE481
16	14	0	2	5	0	2	7	ARE481	مشروع التخرج (٢)	ARE482
							33	المجموع		
Total Contact Hours= 25hrs/week Total SWL= 50hrs/week ECTS=30hrs/week										



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

ب. مقررات برنامج الهندسة المعمارية التخصصية الاختيارية:

يختار الطالب أربعة مقررات اختيارية (12 ساعة معتمدة 7.50% من إجمالي 160 ساعة معتمدة)

ساعات الاتصال				الساعات المعتمدة				المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر
إجمالي ساعات الاتصال	معدل/ تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضرات	معدل/ تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضرات	المعتمدة			
5	3	0	2	1	0	2	3	-	مواد النهج والبناء	AREX11
5	3	0	2	1	0	2	3	-	التجديد والارتقاء الحضري	AREX12
5	3	0	2	1	0	2	3	-	الحفاظ على المباني ذات القيمة التراثية	AREX13
5	3	0	2	1	0	2	3	-	المجسمات المعمارية والمحاكاة	AREX14
5	3	0	2	1	0	2	3	-	الاستدامة فى العمارة والعمران	AREX15
5	3	0	2	1	0	2	3	-	دراسات معماريه وانسانيه	AWEX16
5	3	0	2	1	0	2	3	-	نقد معماري	AREX17
5	3	0	2	1	0	2	3	-	نظم المعلومات الجغرافية	AREX18
5	3	0	2	1	0	2	3	-	تنمية الريف المصري	AREX19
							12	المجموع		
Total Contact Hours= 25hrs/week Total SWL= 50hrs/week ECTS=30hrs/week										



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

الخطة الدراسية المقترحة
المستوى العام (الصفري) – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	-	٤	٠	٢	٢	٤	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
٢	-	٤	٠	٢	٢	٤	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الفيزياء الهندسية (١)	EMP 041
٣	-	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الكيمياء الهندسية	EMP 031
١	-	١	٠	٠	١	١	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		٢٥	٨	٦	١١	١٦	المجموع	

المستوى العام (الصفري) – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٤	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
٢	EMP 021	٤	٠	٢	٢	٤	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
٢	EMP 041	٥	٢	١	٢	٣	الفيزياء الهندسية (٢)	EMP 042
٣	PDE 021	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
٢	-	٤	٣	٠	١	٢	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

المستوى الأول – الفصل الأول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	PDE 022	7	6	0	1	3	التصميم المعماري (١)	ARE111
4	-	4	2	0	2	3	إنشاء المباني (١)	ARE121
2	-	4	2	0	2	3	تاريخ ونظريات العمارة (١)	ARE131
4	-	4	2	0	2	3	التدريب البصري والظل والمنظور	ARE161
2	-	3	1	0	2	2	التقارير الفنية	ENGX61
1	-	3	1	1	1	2	مقدمة الى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131
		25	14	1	10	16	المجموع	

المستوى الأول – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	ARE111	7	6	0	1	3	التصميم المعماري (٢)	ARE112
4	ARE121	4	2	0	2	3	إنشاء المباني (٢)	ARE122
2	-	3	2	0	1	2	التصميم باستخدام الحاسب الالى (١)	ARE162
2	-	3	2	0	1	2	نظرية منشآت	CSE171
2	-	4	0	2	2	3	متطلب كلية اختياري (علوم أساسية)	EMP XEx
2	-	4	0	2	2	3	متطلب كلية اختياري (علوم أساسية)	EMP XEx
		25	12	4	9	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

المستوى الثاني – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالى	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضره	ساعات معتمده		
6	ARE112	7	6	0	1	3	التصميم المعماري (٣)	ARE211
4	ARE122	4	2	0	2	3	التركيبات الصحية وإنشاء المباني	ARE221
2	ARE131	4	2	0	2	3	تاريخ ونظريات العمارة (٢)	ARE231
2	-	3	2	0	1	2	أساسات وتربة	CSE271
2	ARE162	3	2	0	1	2	التصميم باستخدام الحاسب الآلي (2)	ARE262
4	-	4	2	0	2	3	عمارة تنسيق الموقع	ARE251
		25	16	0	9	16	المجموع	

المستوى الثاني – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالى	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضره	ساعات معتمده		
6	ARE211	7	6	0	1	3	التصميم المعماري (٤)	ARE212
4	ARE221	4	2	0	2	3	التصميمات التنفيذية (١)	ARE222
2	ARE231	4	2	0	2	3	تاريخ ونظريات العمارة (٣)	ARE232
4	-	4	2	0	2	3	التخطيط العمراني	ARE252
2	-	3	1	0	2	2	تشريعات وقوانين المباني	ARE241
2	-	3	2	0	1	2	المساحة الهندسية	CSE272
		25	15	0	10	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

المستوى الثالث – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	ARE212	7	6	0	1	3	التصميم المعماري (٥)	ARE311
4	ARE222	4	2	0	2	3	التصميمات التنفيذية (٢)	ARE321
2	ARE232	4	2	0	2	3	العمارة المعاصرة	ARE331
4	ARE252	4	2	0	2	3	تصميم عمراني	ARE351
2	-	3	2	0	1	2	التحكم البيئي	ARE332
2	-	3	2	0	1	2	أنظمة الاعمال الكهروميكانيكية في المباني	MPE351
		25	16	0	9	16	المجموع	

المستوى الثالث – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	ARE311	7	6	0	1	3	التصميم المعماري (٦)	ARE312
4	-	5	3	0	2	3	مقرر اختياري (١)	AREXEx
4	ARE351	4	2	0	2	3	دراسات الاسكان	ARE352
1	-	3	1	0	2	2	مهارات الاتصال و العرض والتقديم	HUM X32
4	ARE212	4	2	0	2	3	تصميم داخلي	ARE361
1	-	2	0	0	2	2	التفكير العلمي	HUM X33
		25	14	0	11	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

المستوى الرابع – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالى	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
-	***	3	2	0	1	2	مشروع التخرج (١)	ARE481
2	-	4	2	0	2	3	ادارة المشروعات المعمارية والعمرانية	ARE441
4	-	5	3	0	2	3	مقرر اختياري (٢)	AREXEx
4	-	5	3	0	2	3	مقرر اختياري (٣)	AREXEx
4	-	5	3	0	2	3	مقرر اختياري (٤)	AREXEx
2	-	3	2	0	1	2	الخرسانة المسلحة والمنشآت المعدنية	CSE471
		25	15	0	10	16	المجموع	

ARE312+ ENGX61+ HUMX32+ 112 Cr or more ***

المستوى الرابع – الفصل الثانى – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالى	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
-	ARE481	16	14	0	2	7	مشروع التخرج (٢)	ARE482
1	-	1	0	0	1	1	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51
1	-	2	0	0	2	2	متطلبات جامعة اختيارية (١)	HUM XE*
1	-	2	0	0	2	2	متطلبات جامعة اختيارية (٢)	HUM XE*
2	-	2	0	0	2	2	متطلبات كلية اختيارية (١)	ENG XE*
2	-	2	0	0	2	2	متطلبات كلية اختيارية (٢)	*** XE*
		25	14	0	11	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

المحتوى العلمي للمقررات الدراسية

التصميم المعماري (١)						اسم المقرر
PDE022	المتطلبات	ARE111				كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص عام	7	6	0	1	3	

المحتوى: التعرف علي لغة التصميم المعماري ووظيفته المجتمعية - مفردات عملية التصميم المعماري (العلاقات الوظيفية ومنظومة الحركة داخل المباني والمفاهيم الأساسية للانشاء وخاصة الحوائط الحاملة , المحيط الحيوي وتأثيره في تصميم المبني , الفراغ المعماري ووظيفته ومكوناته , المضمون الوظيفي والبيئي للشكل المعماري) - اعداد مشروع (أو أكثر) محدود الحجم مثل الوحدات السكنية البسيطة لتدريب الطالب علي تحليل العلاقات الوظيفية البسيطة ومنظومة الحركة والانشاء وصياغة الفراغات المعمارية لتلبي الاحتياجات الانسانية البسيطة.

التصميم المعماري (٢)						اسم المقرر
ARE111	المتطلبات	ARE112				كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص عام	7	6	0	1	3	

المحتوى: التعرف علي لغة التصميم المعماري ووظيفته المجتمعية - مفردات عملية التصميم المعماري- التدريب علي تحليل البيانات وصياغة الأهداف التصميمية البسيطة وصياغة البرنامج المعماري لتلبية المتطلبات التصميمية والية اختيار موقع المشروع والعلاقة بين المتطلبات التصميمية وامكانيات الموقع وشروطه- اعداد مشروع (أو أكثر) محدود الحجم لمبني عام محدود من دور واحد لتدريب الطالب علي تحليل العلاقات الوظيفية البسيطة ومنظومة الحركة والانشاء وصياغة الفراغات المعمارية لتلبي الاحتياجات الانسانية البسيطة والمتعارف عليها لطالب هذه المرحلة .

التصميم المعماري (٣)						اسم المقرر
ARE112	المتطلبات	ARE211				كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص عام	7	6	0	1	3	

المحتوى: التعرف علي منظومة التصميم المعماري بأبعادها المتعددة والتأثيرات المتبادلة بينها- التركيز علي مفردات عملية التصميم المعماري- التدريب علي تحليل البيانات وصياغة الأهداف التصميمية المتوسطة وصياغة البرنامج المعماري لتلبية المتطلبات التصميمية - الية اختيار موقع المشروع والعلاقة بين المتطلبات التصميمية وامكانيات الموقع وشروطه - اعداد مشروع (أو أكثر) متوسط الحجم لمبني عام مثل مكاتب المكتبات العامة للأحياء أو فروع البنوك وغيرها لتدريب الطالب علي تحليل العلاقات الوظيفية البسيطة ومنظومة الحركة والانشاء وصياغة الفراغات المعمارية لتلبي الاحتياجات الانسانية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

إنشاء المباني (١)					اسم المقرر
-	المتطلبات	ARE121			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	4	2	0	2	3

المحتوى: تتضمن المادة التعرف على المكونات الأساسية للانشاء ومواد وطرق البناء (حوائط حاملة , انشاء هيكلية, نظم البناء المتعددة) - رسم المساقط والقطاعات التفصيلية من خلال دراسة المباني الحاملة (طوب وحجر) , الاصطلاحات , الأنواع , طرق البناء , أنواع الرباط , الأدوات المستخدمة, سمك الحوائط, الفتحات , الاعتاب, العقود , القباب, الأساسات, الطبقات العازلة (رطوبة وحرارة وصوت), أماكنها وطرق تنفيذها, فواصل التمدد والهيوط, الحوائط الساندة .اجراء بحوث تطبيقية علي مواد البناء والتشطيبات.

إنشاء المباني (٢)					اسم المقرر
ARE121	المتطلبات	ARE122			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	4	2	0	2	3

المحتوى: تتضمن المادة التعرف على المكونات الأساسية للانشاء و متطلبات تنفيذ المباني الهيكلية, مكونات الخرسانة , العناصر الانشائية , متطلبات التنفيذ, السلاسل, الأعمال الصحية داخل المباني, أعمال الكهرباء والاتصالات , أعمال الصرف والتغذية الأساسية , أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية. اجراء بحوث تطبيقية علي مواد البناء والتشطيبات.

التركيبات الصحية وإنشاء المباني					اسم المقرر
ARE122	المتطلبات	ARE221			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	4	2	0	2	3

المحتوى: أولاً: (انشاء المباني) ويتضمن التعرف على الخطوات التنفيذية للمباني بالموقع والمعلومات التفصيلية لتنفيذ المباني والتشطيبات واعمال الكهرباء والاتصالات والأعمال الصحية والتشطيبات ومواد النهو وأعمال تنسيق الموقع ..الخ.-اجراء بحث تفصيلي عن أعمال تنفيذ المباني. ثانياً: (التركيبات الصحية) ويتضمن التعرف على الأعمال الصحية في المباني والاجهزة وتركيباتها والملحقات بالمرافق الصحية- الاعتبارات التصميمية في أعمال الصرف والتغذية بالمياه للمباني- النظم المتبعة في الصرف الصحي- أعمال المنشآت الخاصة (حمامات السباحة، المغاسل، المطابخ) -أعمال مكافحة الحريق في المباني.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

التحكم البيئي						اسم المقرر
-		المتطلبات	ARE332			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب تخصص عام	3	2	0	1	2	

المحتوى: يحتوى المقرر على أسس البناء وأساليب التقييم البيئي فى التعامل مع التصميم والعوامل المؤثرة على المناخ الداخلى للمبنى والبيئة المحيطة به وتأثيرها على التصميم ، ويتعرض المقرر إلى التعريف بالبيئة وعناصرها (الأقاليم المناخية - البيئة الضوئية المريحة - أسس التصميم الذى يراعى الطاقة - أسس التهوية الطبيعية داخل وخارج المباني - النظم والأساليب المختلفة للتكيف مع المناخ والتحكم فيه) ويتناول أيضا العلاقة بين أسس التشكيل وكفاءة الطاقة فى ضوء برامج المحاكاة باستخدام الحاسب الآلى .

التصميم المعماري (٤)						اسم المقرر
ARE211		المتطلبات	ARE212			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب تخصص عام	7	6	0	1	3	

المحتوى: التعرف علي مفردات عملية التصميم المعماري في الأبعاد الفراغية الثلاثة (العلاقات الوظيفية ومنظومة الحركة داخل المباني بأنواعها المختلفة وأسس تصميمها والتعرف علي أنظمة الانشاء المتعددة)-التدريب علي التصميم المعماري للفراغات في الأبعاد الثلاثة واستخدام تقنيات النماذج العملية والمحاكاة-استخدام الحاسب الآلى في تصميم الفراغ ثلاثي الأبعاد-اعداد مشروع (أو أكثر) متوسط الحجم لمبني عام لتدريب الطالب علي تحليل العلاقات الوظيفية ومنظومة الحركة والانشاء وصياغة الفراغات المعمارية في الأبعاد الثلاثة لتبلي الاحتياجات الانسانية والربط بين مفهوم الشكل والوظيفة.

عمارة تنسيق الموقع						اسم المقرر
-		المتطلبات	ARE251			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب تخصص عام	4	2	0	2	3	

المحتوى: التعرف بأهمية وأسس تصميم و تنسيق المواقع وتكاملها مع التصميم المعماري لتحقيق أفضل استخدام للموقع والحفاظ علي البيئة الطبيعية والاستفادة منها. التعرف علي البيئات المختلفة- طرق تعامل الحضارات المتنوعة مع الحدائق والفراغات العمرانية الخارجية- التشكيلات الطبيعية للأرض- عنصر المياه ودوره في تنسيق المواقع- العناصر الطبيعية النباتية واستخداماتها المختلفة- دراسة ممرات الحركة وطرق التبليطات والرصف- أسس تشكيل الفراغات الخارجية - دراسة العملية التصميمية المتكاملة لانتاج مشروع تنسيق المواقع. التدريب علي اعداد تنسيق متكامل لموقع محدد.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

تخطيط عمراني					اسم المقرر
-	المتطلبات	ARE252			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	4	2	0	2	3

المحتوى : أهم نظريات تخطيط المدن - جهود رواد التخطيط والمصلحين نحو تنمية واصلاح المدن ووضع النظريات الحديثة للتعامل معها- العوامل المؤثرة علي تخطيط وتكوين المدينة - منهجيات التخطيط - التقسيمات الادارية والوظيفية - الدراسات السكانية (الهرم السكاني - معدل النمو)- الدراسات الاقتصادية (الأنشطة الاقتصادية - العمالة - البطالة) - الدراسات الاجتماعية (الاعالة - التعليم- الرعاية الصحية)- مستويات الاسكان (الكثافة / معدل التزاحم)- توزيع مستويات الاسكان - اقتصاديات تجميع الوحدات السكنية- تخطيط المجاورة السكنية - مدخل للتخطيط الأقليمي- المخططات العامة - المخططات الهيكلية والتفصيلية - شبكات المرافق العامة. مشروع تطبيقي.

تصميم عمراني					اسم المقرر
ARE252	المتطلبات	ARE351			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	4	2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر الى التعريف بأسس التصميم العمراني في مجال البيئة الطبيعية والمبنية. العلاقة بين التصميم العمراني والعلوم التخطيطية والمعمارية ، مبادئ واسس الادراك البصري للفراغ والكتلة وتحليل المدينه بصريا وعناصرها وكيفية ادراكها -التعرف على تاريخ و نظريات التصميم العمراني - العناصر والمكونات - الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية وتأثيرها على التشكيل العمراني-استعمالات الاراضي من حيث الفراغات العمرانية وتكوينها وانواعها ومقاييسها والعلاقة بين الفراغ والمكان - الفراغات في المدن القديمة والتعامل معها- الضوابط اللازمة لعمل التصميم العمران.

التدريب البصري والظل والمنظور					اسم المقرر
-	المتطلبات	ARE161			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	4	2	0	2	3

المحتوى دراسة المكونات الاساسية للتشكيل ثنائي وثلاثي الأبعاد (الكتلة - الشكل - الفراغ - الملمس - اللون- الحجم - المقياس) - خصائص الشكل والفراغ والعلاقات التشكيلية المركبة. مبادئ التشكيل (النسب - الابعاع- البصري-...الخ) - التدريب علي الرسم الحر بالقلم الرصاص والفحم .

التدريب علي المبادئ الأساسية لاسقاط الظلال بالنسبة للنقطة والخط والمستوي والكتلة والمجسمات المختلفة- تطبيقات معمارية علي اسقاط الظلال للمأذنة والقوود والقباب...الخ. أسس رسم المناظير والمجسمات ثلاثية الأبعاد - مخروط الرؤية - التشوه و الانعكاس في المنظور - مدخل لطرق رسم المنظور ببرامج الحاسب الالى.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

تطبيقات الحاسب الآلي (١)					اسم المقرر
-	المتطلبات	ARE261			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	3	2	0	1	2

المحتوى: مقدمة في علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة في العمارة والاعمار المعماري - مجالات استخدام الحاسب الآلي في التطبيقات الهندسية - برمجيات الرسم المعماري الهندسي المختلفة مثل (الأوتوكاد) وغيره من البرامج والتدريب علي الرسم في البعدين 2D-3D -- أسس التعامل مع ملفات الرسم الهندسي ادراج الصور والمعلومات الرقمية - أسس التعامل مع برامج القوائم والجداول الحسابية Spread Sheets - التدريب الأولي علي برامج تحرير الصور مثل - Photoshop - والاعمار المعماري - اللقطات المنظورية - وضع الكاميرا الاضاءه.

تطبيقات الحاسب الآلي (2)					اسم المقرر
-	المتطلبات	ARE262			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	3	2	0	1	2

المحتوى: يهدف المقرر الي تدريب الطالب علي برمجيات الحاسب الآلي المتقدمة في عملية التصميم المعماري والتدريب علي اعداد الرسومات الهندسية وطرق الاعمار المعماري للمشاريع المختلفة باستخدام أنظمة الحاسب الآلي.

مقدمة في علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة - مجالات استخدام الحاسب الآلي في التطبيقات الهندسية - برمجيات الرسم المعماري والهندسي المتقدمة ومفهوم BIM - التدريب علي (أوتوكاد) والتدريب علي الرسم في الثلاث أبعاد D3- أسس الرسم الهندسي باستخدام برنامج الريفيت - أسس التعامل مع ملفات الرسم الهندسي وادراج الصور والمعلومات الرقمية

تصميم داخلي					اسم المقرر
ARE212	المتطلبات	ARE361			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	4	2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر الى تعريف الطالب بمبادئ وأسس التصميم الداخلي للمباني والفراغات المعمارية- دراسة الفراغات الداخلية والخارجية وتدرجها وتفاعلها مع بعضها - دراسة المعالجات المختلفة الأفقية والرأسية - دراسة الحركة والتتابع البصري والزمني في الفراغات الداخلية - دراسة الأسطح مواد البناء والتشطيبات المعماريه المستخدمه من حيث الملمس واللون والتشكيل والذخايع البصري - نظرية الألوان والمجموعات اللونية ومؤثراتها المختلفة - الاضاءه الطبيعية والصناعية وتأثيراتها علي الفراغات والأسطح الداخلية والخارجية - عرض وتحليل نماذج لبعض الأعمال والاتجاهات العالمية في التصميم الداخلي .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

نظرية منشآت					اسم المقرر
المتطلبات		CSE171			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	3	2	0	1	2

المحتوى: يهدف المقرر الى التعرف بالمفهوم الانشائي الاساسى للمنشآت وطرق تحليلها ، وتعرض الماده الى المنشآت المحددة استاتيكيًا والتوازن والاستقرار والتوافق والاتزان الخارجى والداخلى للمباني - كمرات واطارات وجمالونات - الاجهادات العمودية واجهادات القص والالتواء والاجهادات المجمعه والتشكيلات المرنة .، ثانيا المنشآت غير المحدده استاتيكيًا - مقدمه لتحليل المنشآت - طريقه التشكيلات المتوافقه وطريقه توزيع العزم - انبعاث الاعمده - ومقدمه عن المنشآت الفراغيه وغير المستويه .

اساسات وتربه					اسم المقرر
المتطلبات		CSE271			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	3	2	0	1	2

المحتوى: يهدف المقرر الى التعريف بخواص وميكانيكا التربه واختيار وتصميم الاساسات ، ويتعرض المقرر للخواص الاساسيه للتربه - تصنيف التربه وانتقال الاجهادات خلال التربه - انضغاط التربه - نظريه التدعيم - الضغط الجانبي للتربه - تصميم القواعد الضحله - الاساسات الخازوقيه - الحوائط السانده - جسات التربه بالموقع - اختيار نوع الاساس المناسب انواع التربه وجهد التربه .

المساحه الهندسة					اسم المقرر
المتطلبات		CSE272			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	3	2	0	1	2

المحتوى: يهدف المقرر الي تعريف الطالب بأسس المساحه المستويه والتصويريه وتطبيقاتها المعماريه ، ويتعرض المقرر الي مقدمه عن مقاييس الرسم - الورنيات - القياسات الطولييه - الاجهزة الزاويه البسيطه - المساحه بالقياسات الطولييه - الميزانيه - القياسات - الزاويه بالتبيودلايت - رسم الخرائط - مبادئ المساحه التصويريه واستخدامها في العماره .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

الخرسانة المسلحة والمنشآت المعدنية					اسم المقرر
المتطلبات		CSE371			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	3	2	0	1	2

المحتوى: تعريف الطالب باسس تصميم المنشآت الخرسانية والمعدنية، خلال:

اولاً: تحليل وتصميم القطاعات وتوزيع الاحمال وتفاصيل تسليح الكمرات والبلاطات المصمته والاعمده والسلالم - تصميم الاطارات المحدده استاتيكيًا - البلاطات ذات الاعصاب والبلوكات - شبكه الكمرات - البلاطات المسطحة - وصلات الوحدات الانشائية سابقه الصب .

ثانياً : النظم الانشائية للمنشآت المعدنية - الاحمال التصميميه - تصميم الاعضاء لقوى محوريه أو عزم انحناء أو قص - تصميم الوصلات المربوطه والمحمومه - التفاصيل الانشائية للجمالونات والهياكل المعدنية - تفاصيل الوصلات فى المباني الصلبه - أنواع المنشآت الفراغيه للاغراض المختلفه .

انظمة الاعمال الكهروميكانيكية فى المباني					اسم المقرر
المتطلبات		MPE351			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام	3	2	0	1	2

المحتوى: أولاً: طرق التبريد، نظم التبريد بالانضغاط، مركبات التبريد، نظم التبريد بالامتصاص، نظام التبريد بالهواء، مقدمة لتطبيقات العمليات والدوائر السيكرومترية، نظم تكييف الهواء (صيفى - شتوى - سنوى)، احمال التبريد والتسخين، معدات تكييف الهواء السريان خلال المسالك، تصميم مسالك الهواء .

ثانياً: سلوك الصوت فى الأماكن المفتوحة والمغلقة - مدى الصوت وزمن التردد للضحيج وطرق السيطرة عليه - المواد الماصة للصوت - أسس تصميم صوتيات الفراغات (صالات المحاضرات - المسارح..... إلخ) - استخدام الحاسب الآلى فى الحلول المعمارية للصوتيات -الإضاءة الإصطناعية

التصميم المعماري (٥)					اسم المقرر
المتطلبات		ARE311			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	7	6	0	1	3

المحتوى يهدف المقرر الى تطوير قدرات الطالب علي التعامل مع مشاكل التصميم المعماري ومكونات العملية التصميمية وعلاقتها بالمتطلبات الوظيفية والاجتماعية والبيئية لمباني عامة ذات تغطيات واسعة الجور الانشائية لتعريف الطالب بأنظمة الانشاء المتطورة وعلاقتها بالشكل والوظيفة والمضمون المعماري- اعداد مشروع (أو أكثر) لمبني عام يتطلب تغطيات لجور انشائية واسعة وتطبيق لأنظمة انشاء متطورة لتدريب الطالب علي صياغة وتشكيل الفراغات المعمارية باستخدام العناصر الانشائية وأنظمة الانشاء المتطورة كجزء من الفكرة التصميمية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

التصميم المعماري (٦)					اسم المقرر
ARE311		المتطلبات	ARE312		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	7	6	0	1	3

المحتوى: يهدف المقرر الى دراسة منظومات التصميم المعماري للمباني المركبة-التأكيد علي مفردات عملية التصميم المعماري (العلاقات الوظيفية المتداخلة ومنظومة الحركة داخل المباني والانظمة المتطورة للانشاء، الفراغ المعماري وعلاقته بالفراغ الخارجي، المضمون الوظيفي والبيئي والاجتماعي والاقتصادي للتشكيل المعماري وعلاقته بأنظمة الانشاء والوظيفة)- اعداد مشروع (أو أكثر) لمبني عام مركب مثل المستشفيات والمباني الادارية والفنادق والمنتجعات الصحية والسياحية وغيرها وتدريب الطالب علي صياغة وتشكيل المباني المركبة بواقعية تأخذ في الاعتبار كافة القوي والمؤثرات والامكانيات المتاحة للمشكلة التصميمية.

التصميمات التنفيذية (١)					اسم المقرر
ARE221		المتطلبات	ARE222		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	4	2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالمكونات الأساسية للانشاء المعماري وطرق البناء لبعض العناصر المعمارية مثل مراحل انشاء وتنفيذ أعمال السلام بأنواعها المختلفة -أعمال النجارة والقطاعات الخشبية-أعمال الحدادة والألومنيوم وقطاعات الأبواب والشبابيك - تفاصيل أحواض الزهور وحمامات السباحة والنوافير والنماذج المعمارية الاخرى.

أيضا تعريف الطالب بمبادئ التصميمات التنفيذية وحساب الكميات- اعداد التصميمات التنفيذية للمساقط الأفقية والقطاعات والواجهات والموقع العام والمصطلحات -جداول الكميات والمواصفات وطرق حسابها- أسس أعداد التصميمات التنفيذية للسلام المختلفة- مشروع استرشادي لمبني هيكلي متوسط الحجم.

التصميمات التنفيذية (2)					اسم المقرر
ARE222		المتطلبات	ARE321		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	4	2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر الى دراسة أنظمة التشييد والبناء بما في ذلك الأساسات والإنشاءات فوق سطح الأرض ومحتويات المبنى من جدران وأسقف وتشطيبات داخلية والقواطع الفاصلة بين فراغات المبنى، وكذلك نظم البناء في نفس الموقع أو نظم البناء المسبق الصنع- تدريب الطالب علي اعداد التصميمات التنفيذية وجداول الكميات والمواصفات لمشروع متوسط الحجم يحتوي علي (المساقط - القطاعات- الواجهات - الموقع العام) بالإضافة الي العناصر المعمارية المتعددة (سلام - أبواب - فتحات شبابيك - أرضيات - عناصر وتفاصيل معمارية).



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

تاريخ ونظريات العمارة (١)					اسم المقرر
-		المتطلبات	ARE131		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	4	2	0	2	3

المحتوى: (تاريخ العمارة) دراسة تحليلية مقارنة للعمارة والفنون والعمارة عمارة فجر التاريخ -عمارة الحضارات القديمة (المصرية القديمة -غرب آسيا وبلاد ما بين النهرين - الفترة البابلية - الآشورية - الفارسية) - الحضارات الكلاسيكية (الأغريقية -الرومانية) عمارة عصر فجر المسيحية - العصر البيزنطي .

(نظريات العمارة) مفهوم التصميم المعماري ونظريات ومفردات التصميم المعماري -الأسس الانتقائية المستخدمة لتوفير الكفاءة والراحة والأمان - منظومات الأداء التصميمية المختلفة - منظومات الأداء (الوظيفية والحركية - البيومناخي - التعبيري - النفسي - الجمالي والإنشائي والاقتصادي).

تاريخ ونظريات العمارة (٢)					اسم المقرر
ARE131		المتطلبات	ARE231		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	4	2	0	2	3

المحتوى: مفهوم المباني العامة وأنواعها - الاعداد المتكامل لمشاريع المباني العامة وتحديد الأهداف التصميمية - المحددات والمعايير والقيود التصميمية - التأكيد علي مفردات أسس التصميم المعماري لنماذج من المباني العامة مع عرض الخلفية التاريخية والتطور في المفاهيم والأسس والأهداف التصميمية (العلاقات الوظيفية المركبة وطبيعة الأنشطة بالمبنى ومنظومة الحركة بأنواعها والانظمة المتطورة للانشاء , المحيط الحيوي وتأثيره في التصميم, التصميم الداخلي والفرش , الفراغ المعماري وعلاقته بالفراغ الخارجي, المضمون الوظيفي والبيئي والاجتماعي والاقتصادي للتشكيل المعماري وعلاقته بأنظمة الانشاء والوظيفة والبيئة)

تاريخ ونظريات العمارة (٣)					اسم المقرر
ARE231		المتطلبات	ARE232		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	4	2	0	2	3

المحتوى: توضيح الارتباط بين الفكر المعماري وفلسفة التصميم والمؤثرات الطبيعية والثقافية والحضارية والامكانيات التكنولوجية والعلمية والانشائية المتاحة , و انعكاس هذه العوامل علي تشكيل الفراغ والعمارة من خلال دراسات مقارنة لأهم الحقب التاريخية.

دراسة تحليلية مقارنة للعمارة والفنون والعمارة في العصر الاسلامي وتشمل (العصر الأموي والعصر العباسي , العصر الطولوني , العصر الفاطمي ,) دراسة ميدانية لأمثلة لمختلف أنواع المباني في مصر (مساجد - وكالات - مدارس ..الخ) -عمارة غرب أوروبا (الرومانية- القوطية - عصر النهضة).



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

العمارة المعاصرة						اسم المقرر
ARE232		المتطلبات		ARE331		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	4		2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر الى دراسته العمارة المعاصرة مفهومها التعرف على اسس التصميم بها اتجاهاتها , وما بعد الحداثة وتكنولوجيا الهندسة المعمارية ومواد البناء الحديثة واستخدام التقنيات الجديدة في التصميم بمساعدة الحاسوب،العمارة الديناميكية دراسته نماذج وأعمال المهندسين المعماريين الذين يعملون على مستوى العالم والجيل الجديد منهم. دراسته المشاريع المعمارية و النماذج المختلفة من المباني التي تم تنفيذها .

تشريعات وقوانين المباني						اسم المقرر
-		المتطلبات		ARE241		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	3		2	0	1	2

المحتوى: يهدف المقرر إلى التعريف بالمسؤوليات المهنية والقانونية للمهندس المعماري والمقاول مع التعريف بالتشريعات المنظمة للبناء والعمران. ويتضمن المقرر دراسة التشريعات المعمارية وقوانين وتشريعات البناء والعمارة والعمران - قانون التخطيط العمراني - قوانين تحسين البيئة - مقدمة الحقوق والواجبات - حقوق الملكية - قوانين العقود والتعاقدات والممارسات والمناقصات - الالتزامات والمسؤوليات - لوائح ممارسة المهنة - القوانين وثيقة الصلة بمجال العمران - المسؤولية المهنية والتعويضات .

إدارة المشروعات المعمارية والعمرانية						اسم المقرر
		المتطلبات		ARE441		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق	4		2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر الى دراسة إدارة المشروعات المعمارية والعمرانية في مراحلها المتعددة والتعرف على اساسيات اقتصاديات البناء ومفهوم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المعمارية والعمرانية-دراسة مدخل لإدارة المشروعات- الاهداف وتدرجها- توزيع المسؤوليات على الافراد- شبكات التتابع المنطقي للأنشطة - شبكات المسار الحرج- الجداول الخطية الزمنية- الاسس العامة لإدارة وبرامج اعمال التنفيذ (العمالة/المواد/المعدات)- التمويل والتدفقات النقدية للمشروع. - عملية العطاءات- تقييم بدائل استثمارات رأس المال- طرق التحكم التمويلية- إدارة وصيانة وهدم المباني- تحليل التكلفة والعائد الاقتصادي -العائد على الاستثمار .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

دراسات الاسكان					اسم المقرر
ARE351	المتطلبات	ARE352			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق	4	2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر الى دراسته مشكلة الإسكان واسبابها ومظاهرها- الحلول التقليدية وغير تقليدية -الارتقاء بالبيئة والتجديد والإحلال - المعايير التصميمية للمجاورة السكنية الشوارع والحركة والشبكات التخطيطية -الكثافات المختلفة - المتطلبات الأساسية في اختيار المواقع السكنية وتحليلها والإعداد للعملية التخطيطية -الخدمات العامة ومعدلاتها - أنواع المباني- قوانين وتشريعات الاسكان - أسس تصميم وتخطيط الإسكان منخفض التكاليف -أنواع مخططات المواقع السكنية - - تطبيقات عملية على تصميم أنماط مختلفة من الوحدات السكنية وتصميم إعادة تخطيط منطقة سكنية.

مشروع التخرج (١)					اسم المقرر
ARE312+ ENGX61+ HUMX32+ 112 Cr or more	المتطلبات	ARE481			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق	3	2	0	1	2

المحتوى: يهدف المقرر الى العمل بمشروع التخرج على إظهار مقدرة الطالب على معالجة وحل المشكلات الفنية والتقنية المطروحة ، يعكس المشروع حصيلة الطالب من المعارف والمهارات التي اكتسبها خلال دراسته بأسلوب علمي متكامل، وأن يتميز المشروع المقدم من الطالب بالأصالة والتجدد، وعلى أن يشتمل المشروع على كافة الدارسات والقياسات التحضيرية والتحليلية اللازمة تقريراً مفصلاً عن الدارسات والحيثيات التي سيعتمد عليها تصميم المشروع طبقاً لأصول العمل المعماري.

مشروع التخرج (٢)					اسم المقرر
ARE481	المتطلبات	ARE482			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق	16	14	0	2	7

المحتوى: يقوم الطالب بعمل التصميمات المعمارية لمشروع التخرج الذي يكون قد تم إعداد برنامجه وتحديد موقعه فى الفصل الدارسى الأول - ويكون من نوعية المشروعات ذات الطبيعة الشاملة المركبة لإظهار قدرات الطالب على التعامل معه بكل الخلفيات التى تم اكتسابها طول مدة دراسته بالقسم وبحيث يحقق المشروع الأهداف التصميمية على كل من المستوى المعماري والعمراني.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

مواد النهو والبناء					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	4	2	0	2	3

المحتوى: معايير الاختيار لمواد البناء والنهو، أهمية اختيارها أهميتها الوظيفية والمظهر الجمالي، ومواد البناء والجودة الشاملة للمنشأ، ومصادر مواد البناء الحديثة في مصر، ومدى توافرها في السوق المصري والعالمي، مواد البناء التقليدية، مواد البناء المستدامة التي لا تضر بالبيئة، مواد التشطيبات الصديقة للبيئة، دراسات حالة وأمثلة تطبيقية.

التجديد والارتقاء الحضري					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	4	2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر الى تقديم مداخل ومفاهيم الارتقاء والتجديد الحضري والتأكيد على مبدأ الاستفادة القصوى من امكانيات البيئة المشيدة القائمة ومواردها البشرية والعمرانية. والتعريف بتجارب التحسين والارتقاء المحلية والعالمية. ويتضمن المقرر دراسة التجارب المحلية والعالمية في مجال الارتقاء والتجديد الحضري - وتقييمها- وتحليل العمران بالمدن القائمة- مشاكل العمران القائمة - أسباب التدهور والتداعي وظواهره- الجوانب الاجتماعية والاقتصادية- حالات المناطق العمرانية- الوسائل والتقنيات لمعالجتها- عمليات التجديد والارتقاء- خصوصية عمليات التحسين العمراني- التنمية والتطوير- إعادة التأهيل- التحسين والارتقاء- المحافظة والصيانة- كما يشمل المنهج تدريب الطالب على عمل دراسات تطبيقية وتخطيطها التفصيلي.

الحفاظ على المباني ذات القيمة التراثية					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	4	2	0	2	3

المحتوى: يعد المقرر من المواد النظرية الاختيارية والداعمة للتخصص، ومن خلاله يتعرف الطالب على أساليب الحفاظ العمراني والمعماري، وما يرتبط بها من مفاهيم تصميمية تتوافق مع أهداف الصيانة والمحافظة على المباني ذات القيمة بما يضمن تأهيلها للعمل مع متطلبات الحياة العصرية وتأدية وظيفتها بشكل مناسب، وذلك لأهمية هذه المباني في تكوين تراث المجتمع ودورها في المحتوى العمراني، مع التعرض لأهمية الحفاظ وأساليب إعادة التوظيف المختلفة. ويتم ذلك من خلال المحاضرات النظرية والعروض التوضيحية والتعلم التعاوني والمناقشة والحوار .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

المجسمات المعمارية والمحاكاة					اسم المقرر
المتطلبات		AREX14			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	4	2	0	2	3

المحتوى: : يهدف المقرر إلى أن يكتسب الطالب مهارة تحويل الرسومات ثنائية الأبعاد من مساقط أفقية وواجهات خارجية إلى مجسم ثلاثي الأبعاد من خلال تعريفه بمقدمة عامة عن نظريات استخدام الأدوات المختلفة، ومبادئ النجارة وأدواتها وخاماتها، وعوامل السلامة، وكيفية التعامل مع الرسومات المختلفة، كذلك تعريف الطالب بخصائص المجسمات وأبعادها ومقاييسها المختلفة، والخامات المختلفة التي يمكن استخدامها، وكيفية إعداد مجسم متكامل بجميع تفاصيله.

الاستدامة في العمارة والعمران					اسم المقرر
المتطلبات		AREX15			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	4	2	0	2	3

المحتوى: تعاريف ومفاهيم البيئة المستدامة وعلاقتها بالإنسان وإساسيات ايكولوجيا العمران والتصميم البيئي وتحور شخصية المكان والطابع البيئي، توزيع الموارد الطبيعية في التنمية المستدامة، أسس البناء البيئي وأساليب التقييم في التعامل مع التصميم والعوامل المؤثرة على المناخ الداخلي للمبنى والبيئة المحيطة به، الراحة الحرارية، أقاليم مصر المناخية، السلوك الحراري للمباني والمعالجات المعمارية، التهوية الطبيعية في المباني، الاضاءة الطبيعية ووسائل التحكم المعمارية، النظم والأساليب المختلفة للتكيف مع المناخ والتحكم فيه، تحليل بعض نماذج العمارة المتشكلة حسب المناخ قديماً.

دراسات معمارية وإنسانية					اسم المقرر
المتطلبات		AREX16			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	4	2	0	2	3

المحتوى: يتعرض المقرر إلى مفهوم الاحتياجات الإنسانية كمدخل للتصميم المعماري والعمراني - خلفية تاريخية - مبادئ النظريات في العلوم الإنسانية وعلاقتها بالعمارة - علاقة الإنسان وسلوكه بالبيئة المحيطة والبيئة المبنية - الإدراك السلوكي الإنساني والثقافة - الاحتياجات الإنسانية في مختلف المباني النوعية والإسكان - العملية التصميمية وأهمية مرحلة تقييم ما بعد الأشغال - الأسلوب العلمي لإجراء الاختبارات التطبيقية لاستكشاف العلاقات الإنسانية بين الإنسان والبيئة المحيطة داخلياً وخارجياً - تدريب الطالب على إجراء بحوث تطبيقية عملية .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

نقد معماری					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
AREX17					
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
3	2	0	2	4	اختياري

المحتوى: ويتضمن المقرر المفاهيم والتعاريف- ماهية النقد- التطور التاريخي للنقد ومذاهبه- تاريخ النقد المعماري- مواصفات الناقد المعماري- أهمية النقد المعماري- مستويات النقد المعماري- القضايا الرئيسية في نقد العمارة- نظريات النقد المعماري- مناهج النقد المعماري الكلاسيكي والحديث- مدارس النقد المعماري (التحليل النفسي/ النقد الاجتماعي/ النقد الظاهري والوجودي/ النقد الشكلي البنوي/ النقد الوظيفي) - المناخ النقدي في العمارة المعاصرة- الفلسفة الحديثة وأثرها في النقد الفني- مناهج النقد الفني والاسس التي يقوم عليها- القضايا النقدية الرئيسية في العمارة المعاصرة- مناقشة ونقد نماذج من العمارة الدولية والمصرية المعاصرة والتاريخية والمحلية.

نظم المعلومات الجغرافية					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
AREX18					
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
3	2	0	2	4	اختياري

المحتوى: إدارة برامج نظم المعلومات الجغرافية GIS مقدمة عن برامج GIS باستخداماتها في مجال التخطيط العمراني - كيفية إنشاء نموذج جديد والتعامل مع الخرائط الرقمية والغير رقمية - أوامر الرسم وأوامر التعديل - إنشاء البلوكات - كتابة الأبعاد - التحليلات المكانية - إنشاء خرائط استعمال الأراضي وحالات المباني والكثافات السكانية وما شابهها هذا بالإضافة إلي مشروع تطبيقي لإعادة تخطيط أو الارتقاء بأحد المواقع السكانية (مجاورة سكنية صغيرة) ويقوم الطالب بتنفيذه طوال مدة المقرر وينتهي منه بانتهائه.

تنمية ريفية					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
AREX19					
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
3	2	0	2	4	اختياري

المحتوى: يشمل المقرر تقديم المدخل المتكامل لتنمية وتصميم المجتمعات الريفية في إطار المحددات العمرانية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية ، كذلك التعريف بمدخل تصميم وتنمية المجتمعات الريفية وعلاقته بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية - تطور دور القرية المصرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا - الأوضاع القائمة - العمليات الإنمائية: الأدوار الرسمية والشعبية واتزانها - عملية تصميم وتطوير المجتمع عمرانياً ومكوناتها - الإجراءات والتنظيمات الشعبية والرسمية - عمليات الإدارة والتنفيذ - أمثلة ونماذج تاريخية ومحلية - المتابعة وتقييم التجارب - دراسات في تخطيط وتصميم المجتمعات الريفية - التخطيط التنفيذي - تطبيقات ودراسات تفصيلية. .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Architectural Engineering Program ARE

2022



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Introduction:

Architectural Engineering Program aims to provide students with the scientific background and research capabilities in the field of architectural design and urban planning to serve the community in order to graduate a generation of engineers capable of communicating with architectural progress and development worldwide and achieving sustainability.

Vision:

The Architectural Engineering program seeks to prepare engineers to meet the requirements of the labor market locally, regionally and internationally, while developing their own capabilities to provide scientific services and engineering consultancy within the framework of community service and the surrounding environment and in line with the values of Egyptian and Arab society. It also seeks to become world-class through research excellence.

Mission:

It is represented in qualifying students in the fields of human and engineering knowledge at the first university degree level, postgraduate studies and scientific research. Where graduate students qualified for leadership and creativity in the field of architecture, design and urban planning. Expanding the horizon of knowledge in the field of architecture through original research, development and technology transfer to serve local and regional needs and community service.

Program Goals:

This program aims to qualify the student to deal with all aspects related to architecture taking into consideration many theoretical and practical points in order to:

- 1) Promote architectural thinking and support decision-making.
- 2) Acquire basic sciences related to architecture, urban issues, and computer-aided planning and design.
- 3) Encouraging students to create architectural designs that take into account the ethical and social aspects and other issues that affect architecture such as style, historical background and contemporary trends.
- 4) Choosing the appropriate analytical methodology to maintain appropriate relationships between building elements and to gain environmental advantages by utilizing the natural and geographical characteristics of the site.
- 5) Recognize the architect's leading role in design projects to create a sustainable environment.
- 6) Achieving environmental quality internally and externally for the building.
- 7) Enhance creative thinking, investigation skills, and conceptualization for robust architectural design.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Program Competences:

A. General Competences of Engineering Graduates:

The Engineering Graduate from Tanta University must be able to:

- A.1.** Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying engineering fundamentals, basic science and mathematics.
- A.2.** Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze and interpret data, assess and evaluate findings, and use statistical analyses and objective engineering judgment to draw conclusions.
- A.3.** Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet specified needs with consideration for global, cultural, social, economic, environmental, ethical and other aspects as appropriate to the discipline and within the principles and contexts of sustainable design and development.
- A.4.** Utilize contemporary technologies, codes of practice and standards, quality guidelines, health and safety requirements, environmental issues and risk management principles.
- A.5.** Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of learning.
- A.6.** Plan, supervise and monitor implementation of engineering projects, taking into consideration other trades requirements.
- A.7.** Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and multi-cultural teams.
- A.8.** Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of audiences using contemporary tools.
- A.9.** Use creative, innovative and flexible thinking and acquire entrepreneurial and leadership skills to anticipate and respond to new situations.
- A.10.** Acquire and apply new knowledge; and practice self, lifelong and other learning strategies.

B. In addition to the Competencies for All Engineering Specialised Programs the Basic Architectural Engineering graduate and similar programs must be able to:

- B.1** Create architectural, urban and planning designs that satisfy both aesthetic and technical requirements, using adequate knowledge of: history and theory, related fine arts, local culture and heritage, technologies and human sciences.
- B.2.** Produce designs that meet building users' requirements through understanding the relationship between people and buildings, and between buildings and their environment; and the need to relate buildings and the spaces between them to human needs and scale.
- B.3.** Generate ecologically responsible, environmental conservation and rehabilitation designs; through understanding of: structural design, construction, technology and engineering problems associated with building designs.
- B.4.** Transform design concepts into buildings and integrate plans into overall planning within the constraints of: project financing, project management, cost control and methods of project delivery; while having adequate knowledge of industries, organizations, regulations and procedures involved.
- B.5.** Prepare design project briefs and documents, and understand the context of the architect in the construction industry, including the architect's role in the processes of bidding, procurement of architectural services and building production.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Proposed study plan

Level Zero, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5	-	2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6	-	3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5	-	2
HUM 011	Technical English Language	1	1	0	0	1	-	1
Total		16	11	6	8	25		

Level Zero, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 021	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 041	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4	-	2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Level One, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
ARE111	Architectural Design (1)	3	1	0	6	7	PDE 022	6
ARE121	Building Construction (1)	3	2	0	2	4	-	4
ARE131	History and Theories of Architecture (1)	3	2	0	2	4	-	2
ARE161	Visual Skills, Shadow and Perspective	3	2	0	2	4	-	4
ENGX61	Technical Reports	2	2	0	1	3	-	2
HUM131	Introduction to Programing and Information Technology	2	1	1	1	3	-	2
Total		16	10	1	14	25		

Level One, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
ARE112	Architectural Design (2)	3	1	0	6	7	ARE111	6
ARE122	Building Construction (2)	3	2	0	2	4	ARE121	4
ARE162	Computer Applications in Design (1)	2	1	0	2	3	-	2
CSE171	Theory of Structures	2	1	0	2	3	-	2
EMP XEx	Faculty Requirement (1) Basic Science	3	2	2	0	4	-	2
EMP XEx	Faculty Requirement (2) Basic Science	3	2	2	0	4	-	2
Total		16	9	4	12	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Level Two, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
ARE211	Architectural Design (3)	3	1	0	6	7	ARE112	6
ARE221	Sanitary Installations and Building Construction	3	2	0	2	4	ARE122	4
ARE231	History and Theories of Architecture (2)	3	2	0	2	4	ARE131	2
CSE271	Soil and Foundations	2	1	0	2	3	-	2
ARE262	Computer Applications in Design (2)	2	1	0	2	3	ARE162	2
ARE251	Landscape Architecture	3	2	0	2	4	-	4
Total		16	9	0	16	25		

Level Two, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
ARE212	Architectural Design (4)	3	1	0	6	7	ARE211	6
ARE222	Working Drawings(1)	3	2	0	2	4	ARE221	4
ARE232	History and Theories of Architecture (3)	3	2	0	2	4	ARE231	2
ARE252	Urban Planning	3	2	0	2	4	-	4
ARE241	Building Laws and Regulations	2	2	0	1	3	-	2
CSE272	Engineering Survey	2	1	0	2	3	-	2
Total		16	10	0	15	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Level Three, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
ARE311	Architectural Design (5)	3	1	0	6	7	ARE212	6
ARE321	Working Drawings (2)	3	2	0	2	4	ARE222	4
ARE331	Contemporary Architecture	3	2	0	2	4	ARE232	2
ARE351	Urban Design	3	2	0	2	4	ARE252	4
ARE332	Environmental Control	2	1	0	2	3	-	2
MPE351	Electromechanical Systems in Buildings	2	1	0	2	3	-	2
Total		16	9	0	16	25		

Level Three, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
ARE312	Architectural Engineering (6)	3	1	0	6	7	ARE311	6
AREXEx	Elective Course (1)	3	2	0	3	5	-	4
ARE352	Housing Studies	3	2	0	2	4	ARE351	4
HUMX32	Communication and Presentation Skills	2	2	0	1	3	-	1
ARE361	Interior Design	3	2	0	2	4	ARE212	4
HUMX33	Scientific Thinking	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	0	14	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Level Four, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
ARE481	Graduation Project (1)	2	1	0	2	3	***	-
ARE441	Urbanism and Architectural Project Mangement	3	2	0	2	4	-	2
AREXEx	Elective Course (2)	3	2	0	3	5	-	4
AREXEx	Elective Course (3)	3	2	0	3	5	-	4
AREXEx	Elective Course (4)	3	2	0	3	5	-	4
CSE471	Concrete and Steel Constructions	2	1	0	2	3	-	2
Total		16	10	0	15	25		

***ARE312 + ENGX61+HUMX32+ 112 Cr or more

Level Four, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
ARE482	Graduation Project (2)	7	2	0	14	16	ARE481	-
MPE X51	Occupational Health and Safety	1	1	0	0	1	-	1
HUM XE*	University Requirement (1)	2	2	0	0	2	-	1
HUM XE*	University Requirement (2)	2	2	0	0	2	-	1
ENG XE*	Faculty Requirement (1)	2	2	0	0	2	-	2
ENG XE*	Faculty Requirement (2)	2	2	0	0	2	-	2
Total		16	11	0	14	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Course Contents

Course Title	Architectural Design(1)				
Prerequisite	PDE022		Course Code		ARE111
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: The course includes: identifying the language of architectural design and its societal function - the vocabulary of the architectural design process (functional relations and movement system inside buildings and the basic concepts of construction, especially bearing walls, the biosphere and its impact on building design, architectural space and its function and components, the functional and environmental content of the architectural form) - preparing a project (or more)) of limited size, such as simple housing units, to train the student to analyze simple functional relationships, movement system, construction, and formulation of architectural spaces to meet simple human needs.					

Course Title	Architectural Design(2)				
Prerequisite	ARE111		Course Code		ARE112
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: The course includes: identify the the language of architectural design and its societal function - the vocabulary of the architectural design process - training in data analysis and formulation of simple design goals and the formulation of the architectural program to meet the design requirements, the mechanism for choosing the project site and the relationship between design requirements and site capabilities and conditions - preparing a project (or more) of limited size for a limited public building From one role to training the student to analyze the simple functional relationships and the movement system, construction and formulation of architectural spaces to meet the simple and common human needs of the student of this stage.					

Course Title	Architectural Design(3)				
Prerequisite	ARE112		Course Code		ARE211
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: The course includes: identifying the architectural design method with its multiple dimensions and the mutual influences between them - Focusing on the vocabulary of the architectural design process - Training on data analysis, formulating intermediate design goals and formulating the architectural program to meet the design requirements - The project site selection mechanism and the relationship between design requirements, site capabilities and conditions - Preparing a project (or more) The average size of a public building such as the offices of public libraries for neighborhoods or bank branches and others to train the student to analyze simple functional relationships and the movement and construction system and formulate architectural spaces to meet human needs.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Course Title	Architectural Design(4)				
Prerequisite	ARE211		Course Code		ARE212
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: The course includes: the vocabularies of the architectural design process in the three dimensions of space (functional relationships and movement system inside buildings of various types and the foundations of their design and identification of multiple construction systems) - Training in the architectural design of spaces in the three dimensions and the use of practical modeling techniques and machines - Using the computer in designing a three-dimensional space Preparing a medium-sized project (or more) for a public building to train the student in analyzing functional relationships, movement system, construction and formulation of architectural spaces in three dimensions to meet human needs and linking the concept of form and function.					

Course Title	Architectural Design(5)				
Prerequisite	ARE212		Course Code		ARE311
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: The course includes: developing of the student's abilities to deal with architectural design problems and the components of the design process and their relationship to the functional, social and environmental requirements of public buildings with wide coverage construction seas to familiarize the student with advanced construction systems and their relationship to architectural form, function and content - preparing a project (or more) for a public building that requires coverage of construction seas Extensive application of advanced construction systems to train the student to formulate and form architectural spaces using structural elements and advanced construction systems as part of the design idea.					

Course Title	Architectural Design(6)				
Prerequisite	ARE311		Course Code		ARE312
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: The course aims to study the architectural design systems of composite buildings - emphasizing the vocabulary of the architectural design process (interlaced functional relationships, movement system inside buildings, advanced construction systems, architectural space and its relationship to external space, functional, environmental, social and economic content of architectural formation and its relationship to construction systems and function) - preparing a project. or more) for a complex public building, such as hospitals, administrative buildings, hotels, health and tourist resorts, etc., and training the student to formulate and form complex buildings realistically that takes into account all the forces, influences and possibilities available to the design problem.					

Course Title	Building Construction(1)				
Prerequisite	-		Course Code		ARE121
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course includes: identifying the basic components of construction, materials and methods of construction (bearing walls, structural construction, multiple building systems) - drawing plans and detailed sectors by studying load-bearing buildings (bricks and stone), conventions, types, construction methods, types of strapping, tools used, thickness Walls, openings, lintels, arches, domes, foundations, insulating layers (moisture, heat and sound), their locations and methods of implementation, expansion and retraction joints, retaining walls. Conducting					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

applied research on building materials and finishes.

Course Title	Building construction(2)				
Prerequisite	ARE121		Course Code		ARE122
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course includes: identifying the basic components of construction and requirements for the implementation of structural buildings, concrete components, structural elements, implementation requirements, stairs, sanitary works inside buildings, electrical and communications works, basic drainage and nutrition works, internal and external finishing works. Conducting applied research on building materials and finishes.					

Course Title	Sanitary Installations and Building Construction				
Prerequisite	ARE122		Course Code		ARE221
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content First: (building construction), which identifying the executive steps of the buildings on the site, and the detailed information for the implementation of buildings, finishes, electrical and communications works, sanitary works, finishes, rest materials, site coordination work...etc. - Conducting a detailed research on building implementation works. Second: (sanitary installations), which identifying sanitary works in buildings, devices and their installations and accessories in health facilities - design considerations in the work of drainage and water supply for buildings - systems used in sewage - works of private facilities (swimming pools, laundries, kitchens) - firefighting works in buildings.					

Course Title	Working Drawings(1)				
Prerequisite	ARE221		Course Code		ARE222
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: the The course aims to introduce the student to the basic components of architectural construction and construction methods for some architectural elements, such as the stages of construction and implementation of staircases of all kinds - carpentry and wood sectors - blacksmithing and aluminum works and sections of doors and windows - details of flowerbeds, swimming pools, fountains and other architectural models. Also introducing the student to the principles of executive designs and calculating quantities - preparing executive designs for horizontal plans, sectors, facades, general location and terminology - tables of quantities and specifications and methods of calculating them - foundations for preparing executive designs for different stairs - a pilot project for a medium-sized structural building.					

Course Title	Working Drawings (2)				
Prerequisite	ARE222		Course Code		ARE321
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course aims to study construction and building systems, including foundations and structures above the ground, the contents of the building from walls, ceilings, internal finishes and partitions between the spaces of the building, as well as building systems in the same site or prefabricated building systems - training the					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

student to prepare executive designs, tables of quantities and specifications for a project Medium size contains (projects - sectors - facades - general site) in addition to the various architectural elements (stairs - doors - window openings - floors - elements and architectural details).

Course Title	History and Theories of Architecture (1)				
Prerequisite	-			Course Code	ARE131
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: history of architecture: A comparative analytical study of architecture, arts and urbanism, architecture of the dawn of history - Umrah Civilizations Asia (Ancient Egyptian - West and Mesopotamia - the ancient Babylonian - Assyrian - Persian) - classical civilizations (Greek - Roman) Architecture of the dawn of Christianity - Byzantine era. theories of architecture: concept of architectural design theories and vocabulary of architectural design - utilitarian foundations in their spare time, comfort and safety - performance design systems - performance systems (interior and kinetic - bioclimatic - expressive - psychological - aesthetic, structural and economic).					

Course Title	History and Theories of Architecture (2)				
Prerequisite	ARE131			Course Code	ARE231
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The concept of public buildings and their types - Integrated preparation of public building projects and identification of design goals - determinants, standards and design restrictions - Emphasis on the vocabulary of the architectural design foundations for models of public buildings with the presentation of the historical background and development in concepts, foundations and design goals (compound functional relationships and the nature of activities in the building and the movement system of all kinds and systems Advanced construction, biosphere and its impact on design, interior design and furnishing, architectural space and its relationship to external space, functional, environmental, social and economic content of architectural formation and its relationship to construction systems, function and the environment)					

Course Title	History and Theories of Architecture (3)				
Prerequisite	ARE231			Course Code	ARE231
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: Clarifying the link between architectural thought, design philosophy, natural, cultural and civilizational influences, and the available technological, scientific and construction capabilities, and the reflection of these factors on the formation of space and urbanization through comparative studies of the most important historical periods. A comparative analytical study of architecture, arts and urbanism in the Islamic era, including (the Umayyad and Abbasid eras, the Tulunid era, the Fatimid era,). A field study of examples of various types of buildings in Egypt (mosques - agencies - schools .. etc.) - Western European architecture (Romanesque - Gothic - Renaissance.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Course Title	Contemporary Architecture				
Prerequisite	ARE232			Course Code	ARE331
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course aims to study contemporary architecture and its concept, to get acquainted with the foundations of design with its trends, postmodernism, architecture technology, modern building materials, the use of new technologies in computer-aided design, dynamic architecture, and the study of models and works. From the world-class architects and the new generation of them. Study of architectural projects and different models of executed buildings.					

Course Title	Environmental Control				
Prerequisite				Course Code	ARE332
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Course Content: The course contains the foundations of construction and environmental assessment methods, dealing with design and factors affecting the internal climate of the building and the surrounding environment and their impact on the design. Buildings - different systems and methods for climate adaptation and control) and also deals with the relationship between formation foundations and energy efficiency in the light of computer simulation programs.					

Course Title	Building laws and Regulations				
Prerequisite	-			Course Code	ARE241
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Course Content: The course aims to introduce the professional and legal responsibilities of the architect and the contractor, with an introduction to the legislation regulating construction and construction. The course includes a study of architectural legislation and building, architecture and urbanization laws and legislations - urban planning law - environmental improvement laws - introduction of rights and duties - property rights - contracts, contracts, practices and tenders - obligations and responsibilities - regulations for practicing the profession - laws closely related to the field of urbanization - professional responsibility and compensation.					

Course Title	Urbanism and Architectural Project Mangement				
Prerequisite				Course Code	ARE441
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course aims to study the management of architectural and urban projects in its multiple stages and to identify the basics of construction economics and the concept of economic feasibility studies for architectural and urban projects - an introduction to project management - goals and their gradation - distribution of responsibilities to individuals - logical sequence networks of activities - critical path networks - linear schedules - The general principles of management and implementation work programs (labor / materials / equipment) - financing and cash flows of the project. - Bidding process - Evaluation of alternatives to capital investments - Financial control methods - Management, maintenance and demolition of buildings - Analysis of cost and economic return - Return on investment.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Course Title	Landscapes Architecture				
Prerequisite	-			Course Code	ARE251
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: Introducing the importance and foundations of designing and coordinating sites and their integration with architectural design to achieve the best use of the site and preserve and benefit from the natural environment. Identifying the different environments - ways of dealing with various civilizations with gardens and external urban spaces - the natural formations of the land - the element of water and its role in coordinating sites - natural elements Plants and their various uses - Study of traffic corridors, paving and paving methods - Foundations of forming external spaces - Study of the integrated design process for the production of a site coordination project. Training on preparing an integrated coordination for a specific site.					

Course Title	Urban Planning				
Prerequisite	-			Course Code	ARE252
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Content: the most important theories of city planning - the efforts of planning pioneers and reformers towards the development and reform of cities and the development of modern theories to deal with them - factors affecting the planning and formation of the city - planning methodologies - administrative and functional divisions - population studies (population pyramid - growth rate) - economic studies (economic activities) – Employment – Unemployment) – Social studies (sustainment – education – health care) – Housing levels (density / crowding rate) – Distribution of housing levels – The economics of assembling housing units – Planning the neighborhood of housing – Introduction to regional planning – General plans – Structural and detailed plans – public utility networks. Application project.					

Course Title	Urban Design				
Prerequisite	ARE252			Course Code	ARE351
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course aims to introduce the foundations of urban design in the field of the natural and built environment. The relationship between urban design and planning and architectural sciences, principles and foundations of visual perception of space and mass, visual analysis of the city and its elements and how to perceive them - Knowing the history and theories of urban design - elements and components - social, economic and behavioral aspects and their impact on urban formation - uses of land in terms of urban spaces, composition, types and scales And the relationship between space and place - voids in ancient cities and dealing with them - the necessary controls for urban design work.					

Course Title	Housing Studies				
Prerequisite	ARE351			Course Code	ARE352
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course aims to study the housing problem, causes and manifestations - traditional and non-traditional solutions - upgrading the environment, renewal and replacement - design criteria for neighborhood residential streets, movement and planning networks - different densities - basic requirements in the selection and analysis of residential sites and preparation for the planning process - public services and their rates - types of					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

buildings - laws Housing legislation - Basics of low-cost housing design and planning - Types of residential site plans
- Practical applications on the design of different types of housing units and the design of re-planning a residential area

Course Title	Visual Training, Shadow and Perspective				
Prerequisite	-				Course Code
					ARE161
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4

Course Content: Study of the basic components of two- and three-dimensional formation (mass - shape - space - texture - color - size - scale) - properties of shape and space and complex plastic relations. Principles of formation (proportions - rhythm - visual - ... etc.) - Training in free drawing with pencil and charcoal.
Training on the basic principles of casting shadows with respect to point, line, plane, mass, and different solids - Architectural applications on casting shadows for minarets, arches, domes....etc. The foundations of drawing perspectives and three-dimensional models - cone of vision - distortion and reflection in perspective - an introduction to methods of drawing perspective using computer programs.

Course Title	Computer Applications (1)				
Prerequisite	-				Course Code
					ARE261
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3

Course Content: Introduction to computer science and its various applications in architecture and architectural presentation - areas of computer use in engineering applications - various architectural engineering drawing software such as (AutoCAD) and other programs and training in drawing in the two dimensions -3D-2D - the foundations of dealing with engineering drawing files Inserting images and information Digital - Basics of dealing with spreadsheet programs - Initial training in image editing programs such as Photoshop - Architectural rendering - Perspective shots - Camera lighting mode.

Course Title	Computer Applications (2)				
Prerequisite	-				Course Code
					ARE262
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3

Course Content: The course aims to train the student on advanced computer software in the architectural design process and to prepare engineering drawings and architectural presentation methods for various projects using computer systems.
Introduction to computer science and its various applications - areas of computer use in engineering applications - advanced architectural and engineering drawing software and the concept of BIM - AutoCAD training and 3D drawing training - Foundations of engineering drawing using the Revit program - Fundamentals of dealing with engineering drawing files Inclusion of photos and digital information



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Course Title	Interior Design				
Prerequisite	ARE361			Course Code	ARE212
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course aims to introduce the student to the principles and foundations of interior design for buildings and architectural spaces - study of internal and external spaces and their gradation and interaction with each other - study of various horizontal and vertical treatments - study of movement and visual and temporal sequences in internal spaces - study of surfaces, building materials and architectural finishes used in terms of texture, color and formation Optical deception - Theory of colors and color groups and their various effects - Natural and artificial lighting and its effects on internal and external spaces and surfaces - Presentation and analysis of models for some works and global trends in interior design.					

Course Title	Theory of Structures				
Prerequisite				Course Code	CSE171
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Content: subject is exposed to statically defined structures, equilibrium, stability, compatibility, and external and internal equilibrium for buildings - beams, frames and trusses - vertical stresses, shear stresses, torsion stresses, combined stresses and flexible formations. The method of compatible formations and the method of torque distribution - buckling of columns - and an introduction to spatial and uneven structures.					

Course Title	Soil and Foundations				
Prerequisite				Course Code	CSE271
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
core	2	1	0	2	3
Content: The course aims to introduce the properties and mechanics of soils and the selection and design of foundations. The course deals with the basic properties of soil - classification of soil and the transfer of stresses through the soil - soil compaction - the theory of consolidation - lateral pressure of soil - design of shallow bases - pile foundations - retaining walls - soil grooves at the site - Choosing the appropriate type of foundation, types of soil and soil effort.					

Course Title	Engineering Survey				
Prerequisite				Course Code	CSE272
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Content: The course aims to introduce the student to the basics of flat and pictorial space and its architectural applications.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Course Title	Concrete and Steel Constructions				
Prerequisite					Course Code
					CSE371
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Content: Introducing the student to the basics of designing concrete and steel structures, through First: Concrete: Analysis and design of sectors, distribution of loads and details of arming beams, solid slabs, columns and stairs - design of statically determined frames - slabs with nerves and blocks - beams network - flat tiles - connections of precast construction units. Second: Steel - design loads - design of members for axial forces, bending torque or shear - design of bonded and welded connections - structural details of trusses and metal structures - details of connections in solid buildings - types of vacuum structures for different purposes.					

Course Title	Electromechanical systems in Buildings				
Prerequisite					Course Code
					MPE351
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Course Content: First: Technical installations: cooling methods- compression cooling systems - cooling vehicles - cooling systems by absorption - air cooling system - introduction to process applications and cycrumtric circuits - air conditioning systems (summer - winter - year) - cooling and heating loads - air conditioning equipment under way - air course design. Second: Basic elements for acoustic studies. Acoustics in indoor and outdoor spaces. Sound and noise limits and time and how to control noise (dumping sound materials and systems) acoustic design for spaces like (lecture halls, theaters, etc). the use of computational applications in acoustic and artificial lightning design.					

Course Title	Graduation Project (1)				
Prerequisite	ARE481				Course Code
					ARE312 + ENG61+ HUMX32+ Complete 112 credit hours
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Course Content: The course aims to work on the graduation project to show the student's ability to address and solve the technical and technical problems presented. The project reflects the student's outcome of the knowledge and skills that he acquired during his studies in an integrated scientific manner, and that the project submitted by the student is characterized by originality and renewal, and that the project includes all studies and measurements The necessary preparatory and analytical report is a detailed report on the studies and the rationale on which the design of the project will be based, according to the principles of the architectural work.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Course Title	Graduation Project (2)				
Prerequisite	ARE482			Course Code	ARE481
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	7	2	0	14	16
Course Content: The student makes the architectural designs for the graduation project whose program has been prepared and its location in the first semester - and it is of the type of projects of a comprehensive complex nature to show the student's ability to deal with it with all the backgrounds that have been acquired throughout the duration of his study in the department and so that the project achieves the design goals on each From the architectural and urban level.					

Course Title	Building and Finishing Materials				
Prerequisite				Course Code	
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Technical Elective	3	2	0	2	4
Course Content: Selection criteria for building materials and finishes, the importance of their choice of functional importance and aesthetic appearance, building materials and the overall quality of origin, sources of modern building materials in Egypt, availability in the Egyptian and international market, traditional building materials, sustainable building materials that do not harm the environment, environmentally friendly finishing materials, case studies and applied examples.					

Course Title	Renovation and Urban Conservation				
Prerequisite				Course Code	AREX12
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Technical Elective	3	2	0	2	4
Course Content: The course aims to present the approaches and concepts of urban upgrading and renewal, emphasizing the principle of maximizing the potential of the existing built environment and its human and urban resources. It introduces local and global improvement and upgrading experiences. The course includes a study of local and global experiences in the field of urban upgrading and renewal - and their evaluation - and analysis of urbanization in existing cities - existing urban problems - causes of deterioration and fallout and its phenomena - social and economic aspects - cases of urban areas - means and techniques to address them - renewal and upgrading processes - privacy of urban improvement processes - development And development - rehabilitation - improvement and upgrading - maintenance and maintenance - the curriculum also includes training the student to conduct applied studies and their detailed planning.					

Course Title	Heritage Buildings Conservation				
Prerequisite				Course Code	AREX13
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Technical Elective	3	2	0	2	4
Course Content: The course is considered one of the optional theoretical subjects that support the specialization, and through it the student learns about the methods of urban and architectural preservation, and the associated design concepts that comply with the objectives of maintenance and preservation of buildings of value to ensure their qualification to work with the requirements of modern life and perform their function appropriately, due to the importance of these Buildings in the formation of the community's heritage and their role in the urban content, with exposure to the importance of preservation and various methods of re-employment. This is done through theoretical lectures, demonstrations, cooperative learning, discussion and dialogue.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Course Title	Simulation and Architectural Model Making				
Prerequisite					Course Code AREX14
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Technical Elective	3	2	0	2	4

Course Content: The course aims that student acquires the skill of graphics that can include converter two dimensions' drawings to three-dimensional - introduction to various tools, and principles of carpentry and raw materials, safety factors, and how to deal with different graphics, as well as introduce students to the characteristics of mockups

Course Title	Sustainability in Architecture and Urbanism				
Prerequisite					Course Code AREX15
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Technical Elective	3	2	0	2	4

Course Content: Definitions, different systems and methods of climate adaptation and control, analysis of some models of architecture formed by the old climate. Thermal comfort, egypt's climatic regions, thermal behavior of buildings and architectural treatments, natural ventilation in buildings, natural lighting and architectural controls, different systems and methods of adaptation and control of the climate, analysis of some models of architecture formed by the old climate.

Course Title	Architectural Studies and Humanities				
Prerequisite					Course Code AREX16
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Technical Elective	3	2	0	2	4

Course Content: The course introduces the concept of human needs as an introduction to architectural and urban design - historical background - principles of theories in human sciences and their relationship to architecture - human relationship and behavior with the surrounding environment and the built environment - human behavioral perception and culture - human needs in various quality buildings and housing - the design process and the importance of the post-evaluation stage Works - the scientific method for conducting applied tests to explore human relations between humans and the surrounding environment internally and externally - the student is trained to conduct practical applied research.

Course Title	Architectural Criticism				
Prerequisite					Course Code AREX17
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Technical Elective	3	2	0	2	4

Course Content: The course includes concepts and definitions - what criticism is - the historical development of criticism and its doctrines - the history of architectural criticism - specifications of the architectural critic - the importance of architectural criticism - levels of architectural criticism - the main issues in architecture criticism - theories of architectural criticism - classical and modern architectural criticism approaches - schools of architectural criticism (analysis Psychological / social criticism / apparent and existential criticism / structural formal criticism / functional criticism) - critical climate in contemporary architecture - modern philosophy and its impact on art criticism - art criticism approaches and the foundations on which it is based - main critical issues in contemporary architecture - discussion and criticism of models of architecture International, contemporary, historical and local Egyptian.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

Course Title	Geographic Information System GIS				
Prerequisite	Course Code				AREX18
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Technical Elective	3	2	0	2	4
Course Content: Managing GIS programs Introduction to GIS programs and their uses in the field of urban planning - How to create a new model and deal with digital and non-digital maps - Drawing commands and modification orders - Creating blocks - Writing dimensions - Spatial analyzes - Creating maps of land uses, building conditions and densities Population and the like, in addition to an applied project for re-planning or upgrading one of the population sites (a small neighborhood), which the student implements for the duration of the course and ends with its completion.					

Course Title	Rural Development				
Prerequisite	Course Code				AREX19
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Technical Elective	3	2	0	2	4
Course Content: provides integrated approach to the development and design of rural communities within the Urban limitations, historical, social, economic, and focuses on the role of the village as a producer, as well as the definition of the entrance to the design and developing rural communities and its relationship to social and economic aspects - the evolution of the role of the Egyptian village economically, socially and urban - conditions existing - development of economic as content Urban approach - development processes: the official and popular roles Design and development of community urban a process and their components - measures and regulations popular and official - management processes and implementation - examples and models of historical and local - follow-up and evaluation experiments - studies in the planning and design of rural communities - Execution Planning - applications and studies detailed.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

مصفوفة الجدرارات - برنامج الهندسة المعمارية

الجدرارات المطلوبة لبرنامج الهندسة المعمارية طبقاً لـ NARS 2018																اسم المقرر	كود المقرر
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	B5			
		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			التصميم المعماري (١)	ARE111
		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓			التصميم المعماري (٢)	ARE112
		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			التصميم المعماري (٣)	ARE211
		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			التصميم المعماري (٤)	ARE212
		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		التصميم المعماري (٥)	ARE311
		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		التصميم المعماري (٦)	ARE312
			✓		✓				✓			✓	✓			إنشاء المباني (١)	ARE121
			✓		✓				✓			✓	✓			إنشاء المباني (٢)	ARE122
			✓		✓			✓	✓			✓	✓			التركيبات الصحية وإنشاء المباني	ARE221
		✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		التصميمات التنفيذية (١)	ARE222
		✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		التصميمات التنفيذية (٢)	ARE321
				✓					✓	✓	✓					تاريخ ونظريات العمارة (١)	ARE131
				✓					✓	✓	✓					تاريخ ونظريات العمارة (٢)	ARE231
				✓					✓	✓	✓					تاريخ ونظريات العمارة (٣)	ARE232
				✓					✓	✓	✓					العمارة المعاصرة	ARE331
	✓	✓		✓			✓		✓			✓				التحكم البيئي	ARE233
		✓	✓						✓				✓			تشريعات وقوانين المباني	ARE241
	✓	✓	✓		✓			✓				✓	✓	✓		إدارة المشروعات المعمارية والعمرانية	ARE441
		✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓			عمارة تنسيق الموقع	ARE251
	✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓		تخطيط عمراني	ARE252
		✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓		تصميم عمراني	ARE351
		✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓		دراسات الاسكان	ARE352
				✓		✓		✓	✓	✓	✓					التدريب البصري والظل والمنظور	ARE161
	✓		✓				✓		✓	✓						التصميم باستخدام الحاسب الالى (١)	ARE261
	✓		✓				✓		✓	✓						التصميم باستخدام الحاسب الالى (2)	ARE262
		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				تصميم داخلي	ARE361
✓	✓				✓	✓		✓						✓		نظرية منشآت	CSE171
✓	✓	✓			✓			✓						✓		أساسات وتربة	CSE271
	✓				✓	✓		✓						✓		المساحة الهندسية	CSE272
✓	✓	✓			✓	✓		✓						✓		الخرسانة المسلحة والمنشآت المعدنية	CSE371
		✓	✓		✓			✓	✓					✓		أنظمة الاعمال الكهروميكانيكية في المباني	MPE371
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		مشروع التخرج (١)	ARE481
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		مشروع التخرج (٢)	ARE482
			✓	✓			✓		✓			✓				مواد النهو والبناء	AREX11
							✓		✓	✓		✓				التجديد والارتقاء الحضري	AREX12
							✓		✓	✓		✓				الحفاظ على المباني ذات القيمة التراثية	AREX13
	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓				المجسمات المعمارية والمحاكاة	AREX14
		✓		✓					✓							الاستدامة في العمارة والعمران	AREX15



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية

				✓				✓	✓	✓	✓	✓			دراسات معمارية وإنسانية	AWEX16
	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓			نقد معماري	AREX17
	✓	✓	✓		✓				✓			✓			نظم المعلومات الجغرافية	AREX18
		✓		✓			✓		✓			✓			تنمية الريف المصري	AREX19

Course Map – Architectural Engineering Program(ARE)

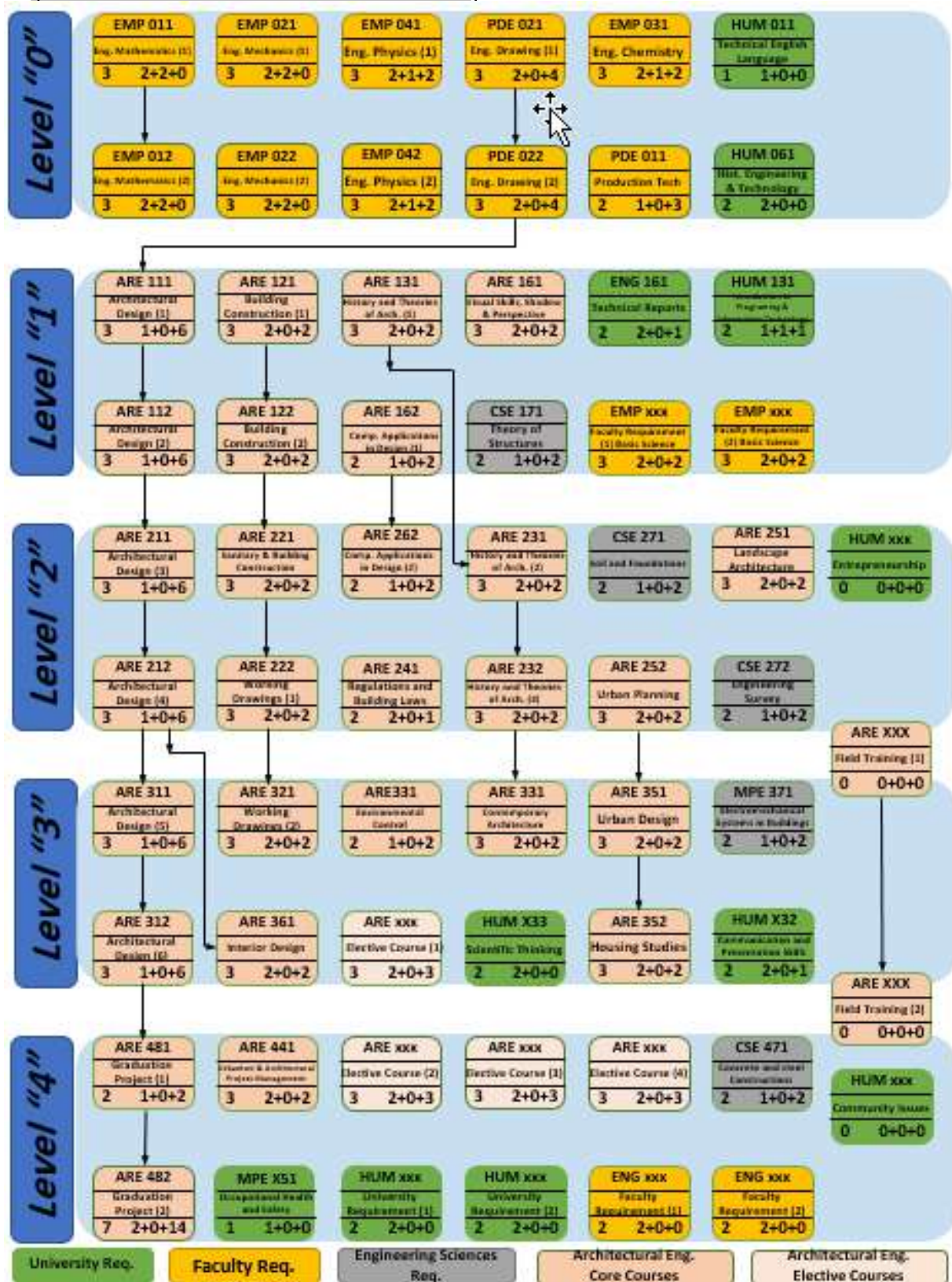


جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية لبرنامج الهندسة المعمارية





جامعة طنطا

كلية الهندسة

برنامج الهندسة المعمارية

List of overall data about the program.

#	Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
			CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
1	Architectural Engineering	60	160	27	667	101	12	137	250	8.13	26.25	37.5	20.63	16.88	16.25

NC Total number of Courses

Lec Lectures

UR University Requirement

CH Credit Hour

Tut Tutorials

FR Faculty Requirement

ECT European Credit Transfer System

Lab Laboratory

DR Discipline Requirement

S

SW Student Workload/semester

TT Total

PR Program Requirement

L

BS Basic Sciences Percentage, Credit Hours

EC Elective Courses Percentage, by Credit Hours

برنامج الهندسة المدنية بنظام الساعات المعتمدة

٢٠٢٢

مقدمة

حيث أن إعداد الكوادر الهندسية يحتاج إلى برامج تعليمية وتدريبية متطورة وفعالة تتناسب مع التغيرات السريعة والمتلاحقة في عصر المعلومات، فإن الضرورة تقتضي إعداد هذه الكوادر إعداداً متميزاً ليفي بمتطلبات سوق العمل وسد حاجته الشديدة لتلك الكوادر وذلك تماشياً مع رؤية ورسالة الكلية التي تهدف للإعداد المتميز لتلك الكوادر.

وعليه فقد تم إعداد برنامج الهندسة المدنية بنظام الساعات المعتمدة محددة الاختيار ليساير أساليب التعلم الحديثة وذلك بالاستفادة من كثرة وتنوع مصادر التعلم المتاحة حالياً، مع تغيير مفهوم العملية التعليمية بتحويل التعليم الذي يعتمد في أكثره على الأستاذ إلى حالة التعلم التي يشارك فيها الطالب بفعالية وبحيث يكون هو محور العملية التعليمية وليس المحاضر.

كما تم تصميم البرنامج للحد من التركيز الشديد في التخصصات الفرعية وبالتالي زيادة التركيز على التخصص الرئيسي الذي يزيد من تنافسية الخريج في سوق العمل، كما إهتم البرنامج بالتركيز على تنمية مهارات الطالب الشخصية والتي تعد الآن من المواصفات الرئيسية للخريج في معايير جودة التعليم، وقد تم تصميم برنامج يتيح إمكانية التخصص الدقيق في أحد ثلاثة تخصصات دقيقة في مجال الهندسة المدنية (الهندسة الإنشائية – هندسة الري والموارد المائية - هندسة الأشغال العامة) وذلك بتوفير عدد من المقررات الاختيارية في المستوى الثالث و المستوى الرابع التي تمكن من إتقان التخصص الدقيق بالإضافة إلى الإلمام التام بأساسيات التخصص الرئيسي.

وقد تم تعديل نظام الدراسة لنظام الساعات المعتمدة محددة الاختيار وهو الأكثر شيوعاً عالمياً حيث يزيد من فرصة توظيف خريج جامعة طنطا في أسواق العمل الإقليمية والدولية، كذلك يسهل عملية التواصل والتوافق مع النظم التعليمية العالمية وبذلك تسهل عملية نقل الطلاب بين الجامعات في مختلف دول العالم.

رسالة البرنامج

تخريج جيل من المهندسين المدنيين في مجالات الهندسة المدنية الثلاثة "الهندسة الإنشائية – هندسة الموارد المائية – هندسة الأشغال العامة" يتمتع بإتقان المهارات الشخصية ومسلح بأساسيات علوم الهندسة المدنية، بالإضافة إلى إتقان تفاصيل تخصصه الدقيق، متمسا بالقدرة على التعلم الذاتي والبحث والتطوير، ومواكبا لأحدث تكنولوجيا العصر في مجال الهندسة المدنية.

الأهداف التعليمية للبرنامج

يعتبر تطوير البرنامج المقترح واحد من الخطط العاجلة لكلية الهندسة - جامعة طنطا، والهدف الرئيسي "البرنامج الهندسة المدنية بنظام الساعات المعتمدة" هو توفير برنامج متكامل يعطي الطالب الفرصة لتطوير الكفاءات الضرورية لحياة مهنية ناجحة في مجال الهندسة المدنية.

عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، فإنه من المتوقع لخريجنا أن:

1. يصبح مهندساً قادر مهنيًا على تطبيق المهارات التقنية والإدارية في تخطيط وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المنشآت والبنية التحتية العالمية، وأن يستفيد من مهاراته لتحليل وتصميم النظم الإنشائية المختلفة، وتحديد أساليب ومواد المشروع، وأن يكون قادراً على تحليل وتقدير تكاليف المشروعات، وإدارة الأنشطة التقنية في دعم مشاريع الهندسة المدنية.
2. تطوير مهارات الإتصال في الوسائط اللغوية المكتوبة والمرئية وكذلك الرسوم البيانية عند العمل كعضو أو قائد فريق عمل، حتى يتمكن من المشاركة الفعالة في مجتمعه و مهنته.
3. يتفهم الاحتراف والأخلاقيات وجودة الأداء والسياسة العامة والسلامة والإستدامة، مما يسمح له أن يكون قائد لفرق عمل مهنية، وكذلك المساهمة في شئون خدمة المجتمع من خلال حل المشاكل الهندسية وتوفير حلول مبتكرة للهندسة المدنية.
4. يستمر في مواصلة التعليم والتعلم مدى الحياة، مع التركيز على القضايا المعاصرة.
5. القدرة على المشاركة المجتمعية والانخراط والسعي وتقلد الأدوار القيادية في الجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع.
6. القدرة على تجنب الأثر الضار للحلول الهندسية في المحيط الاجتماعي أو على المستوى العالمي.

مواصفات الخريج

الكفاءات العامة لخريج كلية الهندسة طبقا للمعايير القومية الأكاديمية:

عند الإنتهاء بنجاح من البرنامج يكون الخريج قادر على إثبات المعرفة وفهم كل من:

- ١A : تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق الأسس الهندسية والعلوم والرياضيات الأساسية.
- ٢A : تطوير وإجراء التجارب و/ أو المحاكاة ، تحليل وتفسير البيانات ، تقييم النتائج ، واستخدام التحليلات الإحصائية والحكم الهندسي الموضوعي لاستخلاص النتائج.
- ٣A : تطبيق عمليات التصميم الهندسي لإنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة التي تلبي الاحتياجات مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية والجوانب الأخرى في سياقات التصميم والتطوير المستدامين.
- ٤A : الاستفادة من التقنيات المعاصرة، الممارسات والمعايير وإرشادات الجودة، متطلبات الصحة والسلامة، والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر
- ٥A : ممارسة تقنيات البحث وأساليب التحقيق كجزء لا يتجزأ من التعلم.
- ٦A : التخطيط والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية، مع مراعاة المتطلبات الأخرى.
- ٧A : العمل بكفاءة كفرد وعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات.
- ٨A : التواصل بفعالية - ببياناً وشفهياً وخطياً - مع مجموعة من الجماهير باستخدام الأدوات المعاصرة.
- ٩A : استخدام التفكير الإبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات تنظيم المشاريع والقيادة.
- ١٠A : اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة وممارسة استراتيجيات التعلم.

وبالإضافة إلى الجدارات لمعظم البرامج الهندسية فإن برنامج الهندسة المدنية له بعض الجدارات الخاصة وهي كما يلي:

- ١B : اختيار التكنولوجيات المناسبة والمستدامة لبناء المباني والبنية التحتية باستخدام إما التقنيات العددية أو القياسات الفيزيائية و/ أو الاختبار من خلال تطبيق مجموعة كاملة من مفاهيم الهندسة المدنية وتقنياتها: التحليل والميكانيكا الإنشائية، خواص ومقاومة المواد، علم المساحة، ميكانيكا التربة، والهيدرولوجيا وميكانيكا الموائع .
- ٢B : تحقيق التصميم الأمثل للأنظمة الإنشائية للهياكل الخرسانة المسلحة والفولاذية والأساسات ومنشآت سند التربة، بالإضافة لتحقيق التصميم للموضوعات الأساسية لهندسة الأشغال العامة " النقل والمرور، الطرق والمطارات، السكك الحديدية، الأعمال الصحية"، كذلك تحقيق التصميم لمشروعات الري، الموارد المائية والموائع، أو أي مجال ناشئ آخر متعلق بالهندسة المدنية.
- ٣B : تخطيط وإدارة عمليات البناء، معالجة عيوب البناء وضبط الجودة، الحفاظ على تدابير السلامة في البناء والمواد المستخدمة، وتقييم الآثار البيئية للمشاريع.
- ٤B : التعامل مع العطاءات والعقود والقضايا المالية بما في ذلك التأمين على المشاريع والضمانات.

وبالتخصص في أحد المسارات الدقيقة بالبرنامج يكون للخريج القدرة على:

- ١C. إظهار المهارات التنظيمية والإدارية في المشروعات الإنشائية أو مشروعات هندسة الأشغال العامة أو مشروعات هندسة الموارد المائية.
- ٢C. استخدام برامج الحاسوب المتخصصة والأدوات والحزم الحاسوبية المناسبة لتخصصات الهندسة الإنشائية أو هندسة الأشغال العامة أو هندسة الموارد المائية.
- ٣C. إعداد المقاييس والمواصفات الفنية والرسومات النهائية باستخدام الأدوات والحزم الحاسوبية المساعدة في التصميم في مجال الهندسة الإنشائية أو هندسة الأشغال العامة أو هندسة الموارد المائية.
- ٤C. الدراية الكافية بالمشاكل البيئية المتعلقة بمجال تخصصه والقدرة على علاجها وكيفية الحد منها وتجنب الآثار الضارة المترتبة على الحلول الهندسية.

توافق مقررات البرنامج طبقاً للخطة الدراسية المقترحة مع الكفاءات المطلوبة

المستوى	اسم المقرر	كود المقرر	كفاءات الخريج طبقاً للمعايير القومية للإعتماد NARS2018																	
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
المستوى الصفوي	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011	x																	
	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021	x																	
	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041	x	x																
	الرسم الهندسي (١)	PDE 021	x																	
	الكيمياء الهندسية	EMP 031	x	x																
	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011						x												
	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012		x																
	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022		x																
	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042	x	x																
	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022		x																
المستوى الأول	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 023	x		x															
	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061			x															
	تحليل الإنشاءات (١)	CSE111	x																	
	مقاومة واختبار المواد (١)	CSE121	x	x																
	الرسم مدني	CWR121			x															
	هيدروليكا	CWR171	x																	
	الجيولوجيا الهندسية	CSE151	x																	
	التقارير الفنية	ENG×61						x												
	تحليل الإنشاءات (٢)	CSE112	x																	
	مقاومة واختبار المواد (٢)	CSE122	x	x																
المستوى الثاني	المساحة المستوية (١)	CPW111	x																	
	مقدمه الي البرمجه وتكنولوجيا المعلومات	HUM131	x																	
	مقرر اختياري - متطلبات كلية علوم اساسية - جدول ٢-ب	EMP×E×	x	x					x											
	مقرر اختياري - متطلبات كلية علوم اساسية - جدول ٢-ب	EMP×E×	x	x					x											
	تحليل الإنشاءات (٣)	CSE213	x																	
	تصميم المنشآت الخرسانية (١)	CSE231	x			x														
	ميكانيكا التربة (١)	CSE252	x	x																
	المساحة المستوية (٢)	CPW212	x																	
	هيدرولوجيا	CWR251	x																	
	برمجة الحاسب باستخدام لغة بايثون	CCE2×1	x	x					x											
المستوى الثاني	تصميم المنشآت الخرسانية (٢)	CSE232	x			x														
	تصميم المنشآت المعدنية (١)	CSE241	x																	
	ميكانيكا التربة (٢)	CSE253	x	x																
	المساحة الطبوغرافية	CPW213	x																	
	هندسة الري	CWR211	x																	
	مقرر اختياري - علوم اساسية - جدول ٢-ب	EMP×E×	x	x					x											

المستوى	اسم المقرر	كود المقرر	كفاءات الخريج طبقاً للمعايير القومية للإعتماد NARS2018																
			C4	C3	C2	C1	B4	B3	B2	B1	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2
المستوى الثالث	تصميم المنشآت الخرسانية (٣)	CSE333						x	x								x		x
	تصميم المنشآت المعدنية (٢)	CSE342						x	x								x		x
	تصميم الأساسات (١)	CSE354						x	x								x		x
	المنشآت هيدروليكية	CWR322						x	x										x
	حساب الكميات واعداد المواصفات	CSE361																	x
	المقررات الاختيارية التخصصية (١) جدول (٤-ج)	Cx×3E1	x	x	x	x			x	x					x	x	x	x	x
	إدارة مشروعات التشييد	CSE361					x	x						x			x		x
	الهندسة البيئية والصحية	CPW331						x	x							x	x		x
	المقررات الاختيارية التخصصية (٢) جدول (٤-د)	Cx×3E2	x	x	x	x			x	x					x			x	x
	المقررات الاختيارية التخصصية (٣) جدول (٤-هـ)	Cx×3E3	x	x	x	x			x	x					x			x	x
المستوى الرابع	المقررات الاختيارية التخصصية (٤) جدول (٤-و)	Cx×3E4	x	x	x	x		x		x	x			x		x		x	x
	مقرر اختياري - متطلبات كلية علوم اساسية - جدول ٢- ب	EMP×E×								x								x	x
	الصحة والسلامة المهنية	MPEX51						x								x			
	مشروع التخرج (١)	CVE4×1	x	x	x	x			x			x	x	x			x		
	المقررات الاختيارية التخصصية (٥) جدول (٤-ز)	Cx×4E5	x	x	x	x	x						x	x			x	x	x
	المقررات الاختيارية التخصصية (٦) جدول (٤-ك)	Cx×4E6	x	x	x	x	x							x			x	x	x
	المقررات الاختيارية التخصصية (٧) جدول (٤-ل)	Cx×4E7	x	x	x	x			x	x				x	x		x	x	x
	التفكير العلمي	HUMX33								x	x	x			x	x			x
	مقرر اختياري – متطلب جامعة جدول ١ـب	HUM×E×								x	x	x	x			x			
	مقرر اختياري - علوم اساسية - جدول ٢- ب	EMP×E×									x							x	x
المستوى الخامس	الإنشاء المعماري	ARC4×1							x										
	المقررات الاختيارية التخصصية (٨) جدول (٤-م)	Cx×4E8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	التركيبات الكهربائية والميكانيكية	MPE/EPE ^{×1} ₄								x					x	x		x	x
	مشروع التخرج (٢)	CVE4×1	x	x	x	x			x			x	x	x			x		
	مقرر اختياري – متطلب جامعة جدول ١ـب	HUM×E×							x	x	x	x			x				
	الإتصال ومهارات العرض والتقديم	HUM×32									x	x		x	x				
	المجموع			١٠	١٠	١٠	١٠	٥	٧	١٠	١٠	٧	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠

صلاحية البرنامج

مدة صلاحية البرنامج خمس سنوات ميلادية من تاريخ تطبيقه، مع ملاحظة أنه يمكن لمجلس الكلية التعديل الجزئي في محتويات المقررات خلال فترة الصلاحية بناء على موافقة مجلس القسم المختص، بشرط أن تظل المادة العلمية متوافقة مع إسم المقرر ولايحيد عن هدف البرنامج.

برنامج الدراسة

وصف البرنامج

لتحقيق رسالة البرنامج وأهدافه التعليمية الموضحة تفصيلياً في المقدمة، فقد تم اقتراح برنامج دراسي من ١٦٠ ساعة معتمدة، تم تصميم البرنامج لتأهيل الخريجين لكي يكون لديهم فهم راسخ وقدرة التعلم الذاتي والبحث وأن يكونوا قادرين على المشاركة بفعالية في جميع أنشطة المشروع أو الموقع، و البرنامج تم تصميمه لبناء الخلفية العلمية اللازمة لتغطية الموضوعات الأساسية والمتقدمة في مجال الهندسة المدنية، وحيث أن مجالات الهندسة تتسع إلى العديد من الموضوعات فقد إعتد البرنامج على إعطاء الطالب في الثلاث مستويات الأولى المقررات الدراسية الأساسية اللازمة لتأهيله للإلمام بفروع الهندسة المدنية الثلاثة (الهندسة الإنشائية – هندسة الموارد المائية – هندسة الإشغال العامة)، ثم إتاحة الفرصة للتخصص الدقيق في أحد المسارات الثلاثة ابتداءً من المستوى الثالث وذلك بتوفير عدد من المقررات الاختيارية في التخصصات السابقة التي تمكن من إتقان التخصص الدقيق بالإضافة الى الإلمام بأساسيات التخصصات الأخرى.

يجب أن يستكمل الطالب ما مجموعه ١٦٠ ساعة معتمدة للحصول على درجة البكالوريوس، يجتاز الطالب في المستوى الصفري ٣٢ ساعة معتمدة، ثم يبدأ بعدها في دراسة متطلبات التخصص العام وهي مقررات هندسية أساسية ذات صلة بالهندسة المدنية ومقررات تصميم في مجالات الهندسة المدنية المختلفة، يُسمح بعد ذلك للطلاب بالإختيار من مقررات تخصصية دقيقة إختيارية محددة من أجل تعزيز وتحسين اهتمام الطالب في تخصص معين.

نظرة عامة على البرنامج

يتكون المحتوى العلمي للبرنامج من مقررات في العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية والعلوم الهندسية الأساسية والعلوم الهندسية التطبيقية وتطبيقات الحاسب الآلي والمشروعات التطبيقية.

كود المقرر Course Code

كود القسم	رقم المقرر
	N1N2N3

ويتكون كود المقرر من

- ثلاثة حروف على أقصى اليسار وهي: تمثل القسم العلمي المنوط به تدريس المقرر.
- ثلاثة أعداد على أقصى اليمين :

N1	المستوى المناسب للمقرر (من ٠ إلى ٤) أو X اذ كان غير محدد بمستوى معين و مختلف من برنامج لآخر
N2	التخصص الدقيق (من ١ إلى ٩) و تكتب E اذ كان مقرر اختياري
N3	مسلسل المقرر داخل التخصص أو المستوى (من ١ إلى ٩).

تعريف كود التخصص الدقيق N2 لتخصصات قسم الهندسة المدنية

كود التخصص الدقيق N2	التخصص الدقيق	كود القسم العلمي	القسم العلمي
1	تحليل الإنشاءات Structural Analysis	CSE	قسم هندسة الإنشاءات Structural Engineering Dept.
2	مقاومة واختبار المواد Strength and Testing of Materials		
3	تصميم المنشآت الخرسانية Design of RC structures		
4	تصميم المنشآت المعدنية Design of steel structures		
5	تصميم الأساسات Design of foundation		
6	إدارة مشروعات التشييد Construction Project Management		
1	الهيدروليكا Hydraulics	CWR	هندسة الموارد المائية Water resources Engineering
2	الهيدرولوجيا Hydraulogy		
3	الموارد المائية Water resources		
4	تصميم المنشآت الهيدروليكية Design of Hydraulic structures		
5	الموانئ والملاحة البحرية والتهرية وحماية الشواطئ Ports, marine and River Navigation, and Coastal Protection		
6	الهندسة البيئية Environmental Engineering		
1	المساحة Surveying	CPW	هندسة الأشغال العامة Public Works Engineering
2	هندسة النقل والمواصلات Transportation and Traffic Engineering		
3	الهندسة الصحية Sanitary Engineering		

متطلبات التخصص العام DR

الطالب الذي يرغب في دراسة البكالوريوس في الهندسة المدنية يجب عليه إنهاء المتطلبات الرئيسية للهندسة المدنية، وتمثل هذه المتطلبات ٦٨ ساعة معتمدة بنسبة ٤٢,٥٠% من إجمالي ١٦٠ ساعة معتمدة، تتكون من ٦٤ ساعة معتمدة لمقررات مجال الهندسة المدنية بالإضافة لعدد ٤ ساعات معتمدة لعلوم بيئية غير مشتركة، وتبين الجداول التالية توزيع مقررات التخصص العام وهو مطابق للحدود المقترحة من الإطار المرجعي.

جدول (3-أ) قائمة مقررات مجال الهندسة المدنية

Table. (3-A) List of Civil Engineering Discipline Courses

(70 Credits, 43.75% of total 160 Credits)

70 ساعة معتمدة إجبارية

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr.	Prerequisite
1.	CSE 111	Structural Analysis (1)	تحليل الإنشاءات (١)	3	EMP 033
2.	CSE 112	Structural Analysis (2)	تحليل الإنشاءات (٢)	3	CSE 111
3.	CSE 213	Structural Analysis (3)	تحليل الإنشاءات (٣)	3	CSE 112
4.	CSE 121	Properties and Testing of Materials (1)	خواص واختبار المواد (١)	3	EMP 021
5.	CSE 122	Properties and Testing of Materials (2)	خواص واختبار المواد (٢)	3	CSE 121
6.	CSE 231	Design of Concrete Structures (1)	تصميم المنشآت الخرسانية (١)	3	CSE112+CSE122+
7.	CSE 232	Design of Concrete Structures (2)	تصميم المنشآت الخرسانية (٢)	3	CSE 231
8.	CSE 333	Design of Concrete Structures (3)	تصميم المنشآت الخرسانية (٣)	3	CSE 232
9.	CSE 241	Design of Steel Structures (1)	تصميم المنشآت المعدنية (١)	3	CSE112+CSE122+CWR121
10.	CSE 342	Design of Steel Structures (2)	تصميم المنشآت المعدنية (٢)	3	CSE 241
11.	CSE 151	Engineering Geology	جيولوجيا هندسية	2	-
12.	CSE 252	Soil Mechanics (1)	ميكانيكا التربة (١)	3	CSE 151
13.	CSE 253	Soil Mechanics (2)	ميكانيكا التربة (٢)	3	CSE 252
14.	CSE 354	Foundation Design (1)	تصميم الأساسات (١)	3	CSE 253
15.	CPW 111	Plain Surveying 1	المساحة المستوية (١)	3	-
16.	CPW 212	Plain Surveying 2	المساحة المستوية (٢)	3	CPW 111
17.	CPW 213	Topographic Surveying	المساحة الطبوغرافية	3	CPW 111
18.	CPW 331	Environmental and Sanitary Engineering	الهندسة البيئية والصحية	3	CWR 231
19.	CWR 141	Civil Drawing	الرسم المدني	3	PDE 022
20.	CWR 111	Hydraulics1	هيدروليكا ١	3	-
21.	CWR 231	Hydraulogy	هيدرولوجيا	2	-
22.	CWR 261	Irrigation and drainage Engineering	هندسة الري والصرف	3	-
23.	EMP X11	Numerical Methods for Engineers	الطرق العددية للمهندسين	3	EMP 012+ HUM 131

24.	EMP X15	Statistic and Probability theory	الاحصاء و نظرية الاحتمالات	3	EMP 012
Total Credit Hours				70	

جدول (٣-ب) مقررات بينية غير مشتركة -متطلبات تخصص عام

Table. (3-B) of Interdisciplinary Non-Common Faculty Core
(4 Credits, 2.50% of total 160 Credits)

٤ ساعة معتمدة إجبارية

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1	CCE2×1	Computer Programing with Python	برمجة الكمبيوتر باستخدام لغة بايثون	2	HUM131
2	ARC 4×1	Architectural construction	الإنشاء المعماري	1	-
3	MPE/EPE 4×1	Electrical and Mechanical Fittings	التركيبات الكهربائية والميكانيكية	1	-
Total Credit Hours				4	

متطلبات التخصص الدقيق PR

يجب على الطالب الذي يرغب في إكمال التخصص الدقيق أن يكمل الحد الأدنى من المتطلبات وهي ١٢ ساعة معتمدة إجبارية بالإضافة إلى ٢٠ ساعة معتمدة إختيارية بإجمالي عدد ٣٢ ساعة معتمدة تمثل ٢٠,٠٠% من ١٦٠ ساعة معتمدة كما هو مبين في الجدول التالي، وهو مطابق للحدود المقترحة من الإطار المرجعي.

جدول. (٤ - أ) قائمة مقررات التخصص الإجبارية

Table. (4- A) Major specific courses (12 Credits, 7.50% of total 160 Credits)

١٢ ساعة معتمدة إجبارية

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	CSE 362	Construction Project Management	إدارة مشروعات التشييد	3	-
2.	CWR 342	Hydraulic Structures	المنشآت الهيدروليكية	3	-
3.	CSE 361	Quantity Surveying and Preparation of Specification	حصر الكميات وإعداد المواصفات	2	-
4.	Cxx4x1	Graduation project (A)	مشروع التخرج (أ)	1	ENGX61+ HUMX32+ 112 Cr or more
5.	Cxx4x2	Graduation project (B)	مشروع التخرج (ب)	3	Cxx4x1
Total Credit Hours				12	

جدول (٤ - ب) قائمة مقررات التخصص الاختيارية

Table. (4-B) Major specific courses (20 Credits, 12.50% of total 160 Credits)

٢٠ ساعة معتمدة إختيارية

No	Code	العنوان (باللغة العربية) Course Title	الجدول التفصيلي للمقررات الإختيارية التخصصية	Cr	Prerequisite
1.	Cxx3E1	المقررات التخصصية الإختيارية (١) Specialized Elective Courses (1)	جدول (٤ - ج)	3	**
2.	Cxx3E2	المقررات التخصصية الإختيارية (٢) Specialized Elective Courses (2)	جدول (٤ - د)	3	**
3.	Cxx3E3	المقررات التخصصية الإختيارية (٣) Specialized Elective Courses (3)	جدول (٤ - هـ)	3	**
4.	Cxx3E4	المقررات التخصصية الإختيارية (٤) Specialized Elective Courses (4)	جدول (٤ - و)	2	**
5.	Cxx4E5	المقررات التخصصية الإختيارية (٥) Specialized Elective Courses (5)	جدول (٤ - ز)	3	**
6.	Cxx4E6	المقررات التخصصية الإختيارية (٦) Specialized Elective Courses (6)	جدول (٤ - ك)	3	**
7.	Cxx4E7	المقررات التخصصية الإختيارية (٧) Specialized Elective Courses (7)	جدول (٤ - ل)	2	**
8.	Cxx4E8	المقررات التخصصية الإختيارية (٨) Specialized Elective Courses (8)	جدول (٤ - م)	1	**
Total Credit Hours				20	

** يتم الرجوع إلى الجدول التفصيلي للمقررات الإختيارية لمعرفة المتطلبات السابقة.

قائمة تفصيلية بالمقررات التخصصية الاختيارية لتحديد مسار التخصص الدقيق

بناء على رغبة الطالب في التخصص الدقيق في أحد مسارات الهندسة المدنية الثلاثة المتاحة بالبرنامج " تخصص هندسة الإنشاءات – تخصص هندسة الموارد المائية – تخصص هندسة الأشغال العامة"، يقوم الطالب بالإختيار من بين المواد التخصصية الاختيارية التابعة لذلك التخصص بإجمالي عدد ٢٠ ساعة معتمدة والتي تمثل نصاب المواد التخصصية الاختيارية طبقا للخطة الدراسية المقترحة.

بحيث إختيار الطالب لمادة تابعة لتخصص معين من جدول (٤ – ج) يعتبر بمثابة إختيار لنوع التخصص الدقيق، ويترتب عليه المتابعة في مواد ذلك المسار حتى إستكمال نصاب المواد الاختيارية التخصصية.

جدول (٤ - ج) : المقررات الاختيارية التخصصية (١) - كود C××3E1 - (٣ ساعات معتمدة)

Specialized Elective Courses (1) – Table (4-C)

م	التخصص الدقيق	الكود	اسم المقرر	م. ق.	ن. ق.	معدل / ترمين	ساعات معتمدة	متطلبات سابقة
١	هندسة الإنشاءات	CSE323	تكنولوجيا الخرسانة Concrete Technology	٢	١	١	٣	CSE122
٣	هندسة الموارد المائية	CWR332	هندسة الموارد المائية Water Resources Engineering	٢	١	١	٣	-
		CWR322	هندسة المياه الجوفية Groundwater Engineering	٢	١	١	٣	-
٤	الأشغال العامة	CPW321	تخطيط النقل وهندسة المرور Transportation Planning and Traffic Engineering	٢	٢	-	٣	-

جدول (٤-د) : المقررات الاختيارية التخصصية (٢) - كود $C \times 3E2$ - (٣ ساعات معتمدة)

Specialized Elective Courses (2) – Table (4-D)

م	التخصص الدقيق	الكود	اسم المقرر	محاضرات	تقريب	معمل / تدريب	ساعات معتمدة	متطلبات سابقة
١	هندسة الإنشاءات	CSE 355	تصميم الأساسات (٢) Foundation Design (2)	٢	٢	٠	٣	CSE 354
٢	هندسة الموارد المائية	CWR312	التشابه والتحليل البعدى Similarity and Dimensional Analysis	٢	٢	٠	٣	-
		CWR313	هيدروليكا تطبيقية Applied Hydraulics	٢	٢	٠	٣	-
٣	الاشغال العامة	CPW314	الجيويسيا والمساحة بالأقمار الصناعية Geodesy and Satellite Surveying	٢	٢	٠	٣	-

جدول (٤-هـ) : المقررات الاختيارية التخصصية (٣) - كود $C \times 3E3$ - (٣ ساعات معتمدة)

Specialized Elective Courses (3) – Table (4-E)

م	التخصص الدقيق	الكود	اسم المقرر	محاضرات	تقريب	معمل / تدريب	ساعات معتمدة	متطلبات سابقة
١	هندسة الإنشاءات	CSE334	تصميم المنشآت الخرسانية (٤) Design of Concrete Structures (4)	٢	٢	٠	٣	CSE333
٢	هندسة الموارد المائية	CWR314	هيدروليكا ٢ Hydraulics 2	٢	٢	٠	٣	-
		CWR323	هيدرولوجيا تطبيقية Applied Hydrology	٢	٢	٠	٣	-
٣	الاشغال العامة	CPW322	هندسة السكك الحديدية Railways Engineering	٢	٢	٠	٣	CPW321

جدول (٤- و) : المقررات الاختيارية التخصصية (٤) - كود $C \times 3E4$ - (٢ ساعة معتمدة)

Specialized Elective Courses (4) – Table (4-F)

م	التخصص الدقيق	الكود	اسم المقرر	محاضرات	تدريب	معمل / تدريب	ساعات معتمدة	متطلبات سابقة
١	هندسة الإنشاءات	CSE314	ديناميكا الإنشاءات Structural Dynamics	٢	١	٠	٢	CSE213
		CE356	تحسين التربة Soil Improvement	٢	١	٠	٢	CSE354
		CSE463	ادارة المخاطر في مشاريع التشييد Risk Management in Construction Projects	٢	١	٠	٢	CSE362
٢	هندسة الموارد المائية	CWR351	هندسة الموانئ Harbor Engineering	٢	١	٠	٢	-
		CWR361	الآثار البيئية لمشروعات الري Environmental Impacts of Irrigation Projects	٢	١	٠	٢	-
٣	الانشغال العامة	CPW323	هندسة الطرق والمطارات Highway and Airport Engineering	٢	١	٠	٢	CPW321

جدول (٤- ز) : المقررات الاختيارية التخصصية (٥) - كود $C \times 4E5$ - (٣ ساعات معتمدة)

Specialized Elective Courses (5) – Table (4-G)

م	التخصص الدقيق	الكود	اسم المقرر	مقرر	نقطة	معدل / عمل	ساعات معتمدة	متطلبات سابقة
١	هندسة الإنشاءات	CSE415	هندسة الزلازل Earthquake Engineering	٢	٢	٠	٣	CSE314
		CSE×35	إصلاح وتقوية المنشآت الخرسانية Repair and Strengthening of Concrete Structures	٢	٢	٠	٣	CSE233
		CSE436	موضوعات متقدمة في تصميم المنشآت الخرسانية Advanced topics in design of concrete structures	٢	٢	٠	٣	CSE333
		CSE443	تصميم المنشآت المركبة Design of Composite structures	٢	٢	٠	٣	CSE342
		CSE457	تداخل المنشآت والتربة Soil-Structure Interaction	٢	٢	٠	٣	CSE 355
		CSE424	انواع الخرسانات الخاصة Special Types of Concrete	٢	٢	٠	٣	CSE323
٢	هندسة الموارد المائية	CWR362	ضبط جودة المياه Water Quality Control	٢	٢	٠	٣	-
		CWR342	منشآت هيدروليكية متقدمة Advanced Hydraulics Structures	٢	٢	٠	٣	-
٣	الاشغال العامة	CPW432	شبكات المياه والصرف الصحي Water and Wastewater Networks	٢	٢	٠	٣	CPW331

جدول (٤ - ك) : المقررات الاختيارية التخصصية (٦) - كود $C \times 4E6$ - (٣ ساعات معتمدة)

Specialized Elective Courses (6) – Table (4-H)

م	التخصص الدقيق	الكود	اسم المقرر	مخبر	نظري	عمل / مختبر	ساعات معتمدة	متطلبات سابقة
١	هندسة الإنشاءات	CSE444	تصميم الكباري المعدنية	٢	٢	-	٣	CSE342
		CSE416	طريقة العناصر المحددة في التحليل الإنشائي Finite Element Method in Structural Analysis	٢	٢	٠	٣	CSE213
		CSE464	المناقصات وعقود التشييد Tendering and Construction Contracts	٢	٢	-	٣	CSE362
٢	هندسة الموارد المائية	CWR452	هندسة الملاحة والنقل النهري Navigation and River Transport Engineering	٢	٢	-	٣	-
		CWR424	تلوث المياه السطحية والجوفية Surface Water and Groundwater Contamination	٢	٢	-	٣	-
٣	الاشغال العامة	CPW433	معالجة مياه الصرف الصحي Wastewater treatment	٢	٢	-	٣	CPW331

جدول (٤- ل) : المقررات الاختيارية التخصصية – (٧) كود $C \times 4E7$ – (٢ ساعات معتمدة)

Specialized Elective Courses (7) – Table (4-I)

م	التخصص الدقيق	الكود	اسم المقرر	ملاحظات	نقطة	معدل / تقدير	ساعات معتمدة	متطلبات سابقة
١	هندسة الإنشاءات	CSE4××	تحليل وتصميم المنشآت العالية Analysis and Design of high-rise buildings	٢	١	٠	٢	CSE314 CSE333
		CSE437	تصميم الكباري الخرسانية المسلحة Design of Reinforced Concrete Bridges	٢	١	٠	٢	CSE333
		CSE445	التصميم اللدن للمنشآت المعدنية Plastic Design of Steel Structures	٢	١	٠	٢	CSE342
		CSE458	الأنفاق والمنشآت تحت الأرضية Tunnels and Underground Structures	٢	١	٠	٢	CSE355
		CSE459	ميكانيكا الصخور Rock Mechanics	٢	١	٠	٢	CSE253
		CSE425	التفتيش وضبط الجودة Inspection and Quality control	٢	١	٠	٢	CSE323
		CSE465	المطالبات وفض المنازعات Claims and Dispute Resolution	٢	١	٠	٢	CSE362
٢	هندسة الموارد المائية	CWR453	هندسة الشواطئ Coastal Engineering	٢	١	٠	٢	-
		CWR443	المنشآت الهيدروليكية الكبرى Major Hydraulics Structures	٢	١	٠	٢	-
٣	الانشغال العامة	CPW415	الاستشعار عن بعد وتطبيقاته Remote Sensing and Applications	٢	١	٠	٢	CPW 213

جدول (٤- م) : المقررات الاختيارية التخصصية (٨) - كود $C \times \times 4E8$ - (١ ساعات معتمدة)

Specialized Elective Courses (8) – Table (4-K)

م	التخصص الدقيق	الكود	اسم المقرر	ملاحظات	نقطة	معدل / تقدير	ساعات معتمدة	متطلبات سابقة
١	هندسة الإنشاءات	CSE4××	تطبيقات البرمجيات في الهندسة الإنشائية Software application in structural engineering	١	٠	١	١	-
٢	هندسة الموارد المائية	CWR433	تطبيقات البرمجيات في هندسة الموارد المائية Software application in water resources engineering	١	٠	١	١	-
		CWR444	هندسة السدود Dams Engineering	١	٠	١	١	-
٣	الاشغال العامة	CPW424	تطبيقات البرمجيات في هندسة النقل Software Application in Transportation Engineering	١	٠	١	١	-

تفاصيل البرنامج وجداول الخطة الدراسية

تقدم الجداول التالية عينة لخطة دراسية مقسمة على ١٠ فصول دراسية رئيسية، ويتضح من الجداول تفاصيل المقررات مثل الرمز وشروط المتطلبات السابقة والساعات المعتمدة وتقسيمها على المحاضرات والدروس، وكذلك المجموع الكلي لساعات الاتصال بالإضافة إلى مختلف التصنيفات.

الخطة الدراسية المقترحة

المستوى العام (الصفري) – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041
٣	-	٦	٤	٠	٢	4	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الكيمياء الهندسية	EMP 031
١	-	١	٠	٠	١	١	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		٢٥	8	6	١١	١٦	المجموع	

المستوى العام (الصفري) – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
٢	EMP 021	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
٢	EMP 041	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042
٣	PDE 021	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
٢	-	٤	٣	٠	١	٢	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 023
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	

المستوى الأول – الفصل الأول – فصل الخريف

الكود	اسم المقرر	ساعات معتمده	ساعات الاتصال				المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
			محاضرة	تمرين	معمل/تدريب تطبيقي	إجمالي		
CSE 111	تحليل الإنشاءات (١)	٣	٢	٢	٠	٤	EMP 022	٢
CSE 121	خواص واختبار المواد (١)	٣	٢	٢	١	٥	EMP 042	٢
CWR 121	الرسم المدني	٣	٢	٠	٢	٤	PDE 022	٣
CWR 111	هيدروليكا ١	٣	٢	٢	١	٥	-	٢
CSE 151	الجيولوجيا الهندسية	٢	٢	١	٠	٣	-	٢
ENG X61	التقارير الفنية	٢	٢	٠	١	٣	-	٢
		١٦	١٢	٧	٤	٢٣		

المستوى الأول – الفصل الثاني – فصل الربيع

الكود	اسم المقرر	ساعات معتمده	ساعات الاتصال				المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
			محاضرة	تمرين	معمل/تدريب تطبيقي	إجمالي		
CSE 112	تحليل الإنشاءات (٢)	٣	٢	٢	٠	٤	CSE 111	٢
CSE 122	خواص واختبار المواد (٢)	٣	٢	٢	١	٥	CSE 121	٢
CPW 111	المساحة المستوية (١)	٣	٢	٢	١	٥	-	٣
HUM 131	مقدمة الى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	٢	١	٠	١	٢	-	٢
EMP ×E×	مقرر اختياري - متطلبات كلية علوم اساسية - جدول ٢ - ب	٣	٢	٢	٠	٤	جدول ٢ - ب	٢
EMP X15	الاحصاء و نظرية الاحتمالات	٣	٢	٢	٠	٤	EMP X12	٢
المجموع		١٧	١١	١٠	٣	٢٤		

المستوى الثاني – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمده	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضره			
٢	CSE 112	٤	٠	٢	٢	٣	تحليل الإنشاءات (٣)	CSE 213
٣	CSE112-CSE122	٥	١	٢	٢	٣	تصميم المنشآت الخرسانية (١)	CSE 231
٢	CSE 151	٤	١	١	٢	٣	ميكانيكا التربة (١)	CSE 252
٣	CPW 111	٥	١	٢	٢	٣	المساحة المستوية (٢)	CPW 212
٢	-	٣	١	٠	٢	٢	هيدرولوجيا	CWR231
٢	HUM 131	٣	٢	٠	١	٢	برمجة الحاسب باستخدام لغة بايثون	CCE2×1
		٢٤	٦	٧	١١	١٦	المجموع	

المستوى الثاني – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمده	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضره			
٣	CSE 231	٥	١	٢	٢	٣	تصميم المنشآت الخرسانية (٢)	CSE 232
٣	CSE 112 CSE 122 CWR121	٤	٠	٢	٢	٣	تصميم المنشآت المعدنية (١)	CSE 241
٢	CSE 252	٥	١	٢	٢	٣	ميكانيكا التربة (٢)	CSE 253
٣	CPW 111	٥	١	٢	٢	٣	المساحة الطبوغرافية	CPW 213
٢	CWR231	٤	٠	٢	٢	٣	هندسة الري والصرف	CWR261
٢	EMP 012+ HUM 131	٤	٠	٢	٢	٣	الطرق العددية للمهندسين	EMP X11
		٢٧	٣	١٢	١٢	١٨	المجموع	

المستوى الثالث – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمده	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تدريسي	محاضرة			
٣	CSE 232	٥	١	٢	٢	٣	تصميم المنشآت الخرسانية (٣)	CSE 333
٣	CSE 241	٤	٠	٢	٢	٣	تصميم المنشآت المعدنية (٢)	CSE 342
٣	CSE 253	٥	١	٢	٢	٣	تصميم الأساسات (١)	CSE 354
٢	-	٤	١	١	٢	٣	منشآت هيدروليكية	CWR342
٢	-	٣	٠	٢	١	٢	حصر الكميات واعداد المواصفات	CSE361
٢	الرجوع الى جدول (٤-ج)	٤	٠	٢	٢	٣	المقررات الاختيارية التخصصية (١) جدول (٤-ج)	C××3E1
		٢٥	٣	١١	١١	١٧	المجموع	

المستوى الثالث – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمده	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تدريسي	محاضرة			
٢	ENG×E1 CSE361	٤	٠	٢	٢	٣	إدارة مشروعات التشييد	CSE 362
٣	CWR 231	٤	٠	٢	٢	٣	الهندسة البيئية والصحية	CPW331
٣	الرجوع الى جدول (٤-د)	٤	٠	٢	٢	٣	المقررات الاختيارية التخصصية (٢) جدول (٤-د)	C××3E2
٣	الرجوع الى جدول (٤-هـ)	٤	٠	٢	٢	٣	المقررات الاختيارية التخصصية (٣) جدول (٤-هـ)	C××3E3
٣	الرجوع الى جدول (٤-و)	٣	٠	١	٢	٢	المقررات الاختيارية التخصصية (٤) جدول (٤-و)	C××3E4
٢	الرجوع الى جدول ٢-ب	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري - متطلبات كلية علوم اساسية - جدول ٢-ب	EMP×E×
		٢٣	٠	١١	١٢	١٧	المجموع	

المستوى الرابع - الفصل الاول - فصل الخريف

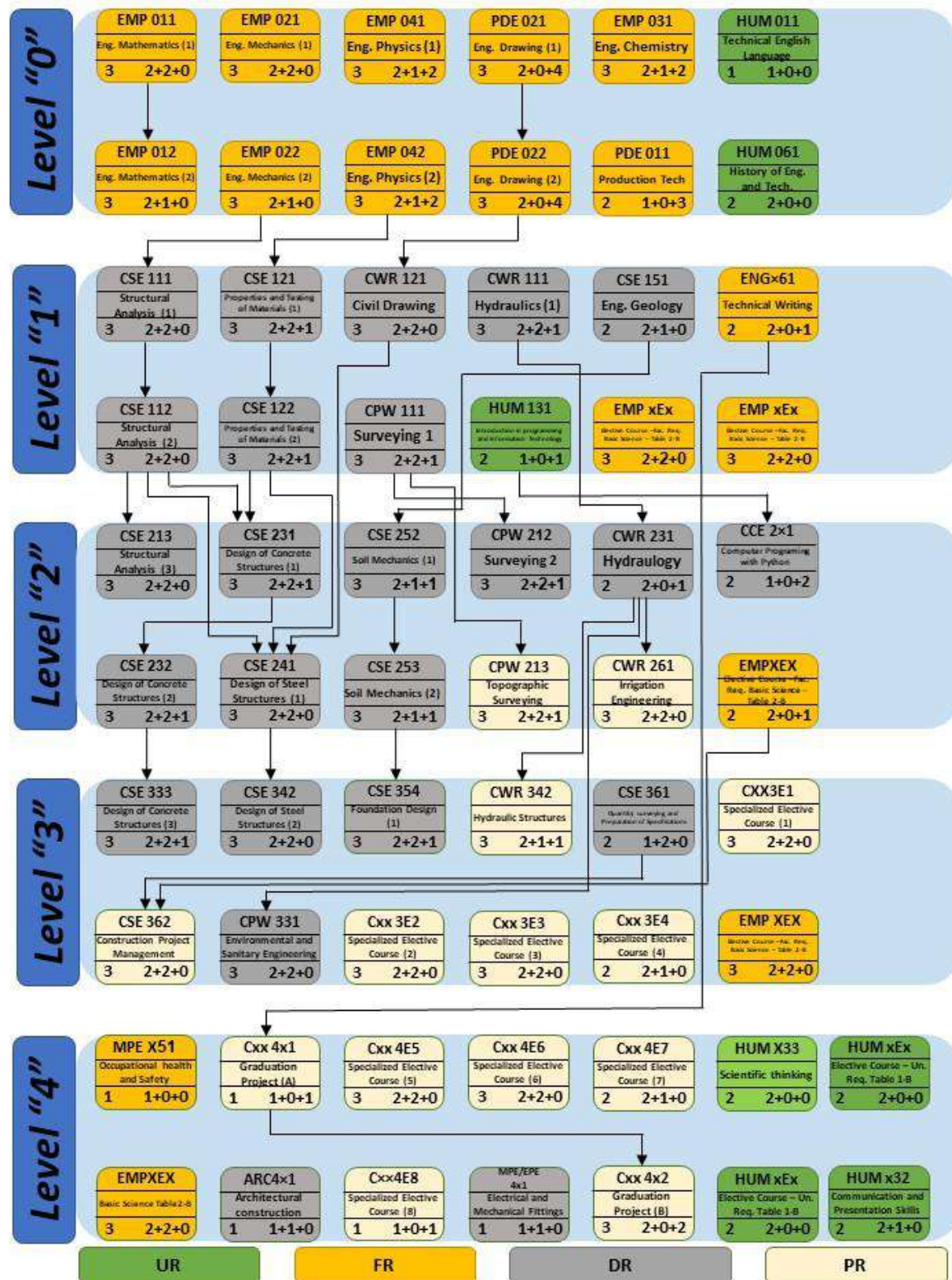
زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تدريبات	محاضرة			
١	-	١	٠	٠	١	١	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51
-	***	٢	١	٠	١	١	مشروع التخرج (أ)	CVE4×1
٣	الرجوع الى جدول (٤-ز)	٤	٠	٢	٢	٣	المقررات الاختيارية التخصصية (٥) جدول (٤-ز)	C××4E5
٢	الرجوع الى جدول (٤-ك)	٤	٠	٢	٢	٣	المقررات الاختيارية التخصصية (٦) جدول (٤-ك)	C××4E6
٢	الرجوع الى جدول (٤-ل)	٣	٠	١	٢	٢	المقررات الاختيارية التخصصية (٧) جدول (٤-ل)	C××4E7
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	التفكير العلمي	HUM X33
		١٨	١	٥	١٢	١٤	المجموع	

*** HUMX32 + ENGX61+ 112 Cr or more

المستوى الرابع - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تدريبات	محاضرة			
٢	جدول ٢-ب	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري - متطلبات كلية علوم أساسية - جدول ٢-ب	EMP ×E×
٣	-	٢	٠	١	١	١	الإنشاء المعماري	ARC4×1
٢	الرجوع الى جدول (٤-م)	٢	١	٠	١	١	المقررات الاختيارية التخصصية (٨) جدول (٤-م)	C××4E8
٢	-	٢	٠	١	١	١	التركيبات الكهربائية والميكانيكية	MPE/EPE4×1
-	CVE4×1	٤	٢	٠	٢	٣	مشروع التخرج (ب)	CVE4×2
١	الرجوع الى جدول ١-ب	٢	٠	٠	٢	٢	مقرر اختياري - متطلب جامعة جدول ١-ب	HUM×E×
		١٩	٣	٥	١١	١٣	المجموع	

Course Map – Civil Engineering Program



المحتوى العلمى باللغة العربية لمقررات برنامج الهندسة المدنية

مقررات متطلبات التخصص العام

تحليل الإنشاءات (١)					اسم المقرر
EMP033	المتطلبات	CSE111			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات تخصص عام	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: حساب ردود الأفعال للأنواع المختلفة من المنشآت المحددة إستاتيكيًا "كمرات - إطارات - جمالونات" - دراسة حالات المنشآت من حيث الاستقرار والتحديد الإستاتيكي - حساب القوى الداخلية " قوى محورية - قوى قص - عزوم إنحناء" للكمرات والإطارات المحددة إستاتيكيًا - حساب القوى الداخلية للعقود " قوى محورية - قوى قص - عزوم إنحناء" - حساب القوى الداخلية فى أضلاع الجمالونات المحددة إستاتيكيًا - تطبيقات الحاسب الآلي.

تحليل الإنشاءات (٢)					اسم المقرر
CSE111	المتطلبات	CSE112			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات تخصص عام	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: حساب الإجهادات العمودية فى القطاعات - حساب إجهادات القص فى القطاعات الناتجة من قوى القص وعزوم اللي - حساب الإجهادات المشتركة بالطريقة الحسابية وباستخدام دائرة مور - خطوط التأثير للكمرات والإطارات والجمالونات المحددة إستاتيكيًا - تطبيقات الحاسب الآلي.

تحليل الإنشاءات (٣)					اسم المقرر
CSE112	المتطلبات	CSE213			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات تخصص عام	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: حساب التشكلات المرنة بطرق (التكامل الثنائي - الكمرات المرافقة - الشغل الافتراضى) - حل الكمرات والإطارات والجمالونات الغير محددة إستاتيكيًا باستخدام طريقة الإنفعالات المتوافقة - حل الكمرات الغير محددة إستاتيكيًا باستخدام معادلات العزوم الثلاثية - حل الكمرات والإطارات الغير محددة إستاتيكيًا باستخدام طريقة ميل التشكلات - طريقة مصفوفة الجساءة لتحليل الكمرات والإطارات والجمالونات المستوية والفراغية - تطبيقات الحاسب الآلي.

اسم المقرر					خواص وإختبار المواد (١)
كود المقرر	CSE121				المتطلبات
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	١	٥	متطلبات تخصص عام

المحتوى: مقدمة عن المواد الهندسية – الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية (الإجهاد ، الإنفعال ، المقاومة ، الممتطولية ، الرجوعية ، المتانة) – سلوك المواد الهندسية تحت تأثير الإختبارات الإستاتيكية المختلفة (الشّد – الضغط – الإنحناء – القص والإلتواء) – صلادة المعادن – خواص المواد المعدنية تحت تأثير الصدم والكلال.

اسم المقرر					خواص وإختبار المواد (٢)
كود المقرر	CSE122				المتطلبات
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	١	٥	متطلبات تخصص عام

المحتوى: أنواع وخصائص الركام المستخدم بالخرسانة – إختبارات الركام المختلفة – صناعة الأسمنت وأنواعه – الإختبارات اللازمة لتحديد صلاحية الأسمنت – ماء خلط الخرسانة – إضافات الخرسانة – إختبارات و تطبيقات مواد الربط غير الأسمنتية (الجبر ، الجبس ، البيتومين ، البولييمرات) – وحدات البناء من الطوب والإختبارات والتطبيقات ، مقدمه عن الأحجار والأخشاب.

اسم المقرر					تصميم المنشآت الخرسانية (١)
كود المقرر	CSE231				المتطلبات
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	١	٥	متطلبات تخصص عام

المحتوى: مقدمة عن الخواص الميكانيكية للخرسانة - الأنظمة الإنشائية - توزيع الأحمال - مقدمة لطرق التصميم - استخدام المبادئ الأولية لتصميم القطاعات الخرسانية المسلحة المعروضة لعزوم إنحناء باستخدام طريقة حالات الحدود - تصميم القطاعات تحت تأثير القص والشد القطري و/أو عزوم اللي - تصميم الكمرات المحددة استاتيكيًا والكمرات المستمرة - الترابط بين الحديد والخرسانة - طول الرباط وطول التماسك - تفاصيل تسليح الكمرات.

اسم المقرر					تصميم المنشآت الخرسانية (٢)
كود المقرر	CSE232				المتطلبات
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	١	٥	متطلبات تخصص عام

المحتوى: حد الخدمة والتحكم فى الشروخ- تصميم البلاطات المصمتة - تصميم السلال - تصميم الأعمدة القصيرة - تصميم الاعمدة المركبة - تصميم القطاعات المعرضة لقوى غير مركزية - تصميم القطاعات المعرضة لعزوم مزدوجة - تصميم الاعمدة الطويلة - تصميم الحوائط الخرسانية المسلحة - تصميم الإطارات الخرسانية المسلحة.

اسم المقرر	تصميم المنشآت الخرسانية (٣)
------------	-----------------------------

كود المقرر	CSE333	المتطلبات	CSE232
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي
٣	٢	٢	١
٣	٢	٢	١
٣	٢	٢	١

المحتوى: تصميم البلاطات اللاكمرية - تصميم البلاطات ذات القوالب المفرغة وذات الأعصاب - تصميم البلاطات ذات الكمرات المتقاطعة - تصميم الكوابيل القصيرة والكمرات العميقة - مقدمة عن تغطية الصالات ذات البحور الكبيرة ومقارنة منشآت الضغط والشد - تصميم العناصر الرئيسية الحاملة للصالات ذات البحور الكبيرة وهى: البلاطات والكمرات العقدية - الجمالونات - كمرات الفاراندل.

تصميم المنشآت المعدنية (١)					اسم المقرر
CSE241			المتطلبات	CSE112+CSE122+CWR121	كود المقرر
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	٠	٤	متطلبات تخصص عام
المحتوى: مقدمة - خصائص الصلب - الأحمال والأنظمة الانشائية للمنشآت المعدنية - تصميم اعضاء الشد والضغط - شكالات الرياح - تصميم الجمالونات باستخدام الوصلات الملحومة والدرس العادية- تصميم الكمرات المدعمة جانبيا - تصميم الأعمدة المحملة محوريا - تفاصيل وصلات الجمالونات.					

تصميم المنشآت المعدنية (٢)					اسم المقرر
CSE241		المتطلبات	CSE342		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضر ة	المعتمدة
متطلبات تخصص عام	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: تصميم الكمرات ذات المقاطع الجاهزه واللوحية – الالتواء الجانبى – تصميم وصلات الكمرات مع الأعمدة - تصميم الإطارات الجاسئة - تصميم أنواع مختلفة من القواعد المعدنية - تصميم الوصلات باستخدام دسر عالية المقاومة - مقدمة للمنشآت المركبة - تفاصيل وصلات الاطارات – عمل الرسومات التنفيذية.					

اسم المقرر					جيولوجيا هندسية		
المعتمدة		محاضرة	تمرين	CSE151		المتطلبات	-
٢	٢	١	٠	اجمالي		٣	تصنيف المقرر
مواقع السدود - جيولوجية المياه الجوفية.							

اسم المقرر					ميكانيكا التربة (١)	
كود المقرر			CSE251			
المعتمدة		محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	المتطلبات	
٣	٢	١	١	١	٤	
٣		٢	١	١	٤	
المحتوى: مقدمة عن التربة وخواصها – العلاقة بين وزن التربة وحجمها – الخواص الدلالية للتربة – تصنيف التربة المتناسكة والغير متناسكة – دمك التربة – النفاذية و السريان –الاجهادات الرأسية و توزيعها داخل التربة – التصلب						

والهبوط - مقاومة التربة لاجهادات القص.

ميكانيكا التربة (٢)					اسم المقرر
CSE251	المتطلبات	CSE252			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضر	المعمدة
متطلبات تخصص عام	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: استكشاف الموقع و التجارب الحقلية - استقرار المنحدرات الأرضية - الضغوط الجانبية للتربة - تصميم الحوائط الساندة - تصميم الحوائط الساندة المنشأة من التربة المسلحة - حساب قدرة تحمل الأساسات الضحلة.					
تصميم الأساسات (١)					اسم المقرر
CSE252	المتطلبات	CSE353			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات تخصص عام	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: الأساسات السطحية (الأساسات المنفصلة - الأساسات المشتركة - القواعد المعرضة إلى عزوم - الأساسات الشريطية - اللبشة), الأساسات العميقة (التصنيف - قدرة تحمل الخوازيق بالطرق المختلفة - حساب الهبوط لمجموعة الخوازيق - تصميم هامات الخوازيق) - أنواع خاصة من الاساسات.					

المساحة المستوية (١)					اسم المقرر
-	المتطلبات	CPW111			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص العام	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: تصنيف العلوم المساحية - وحدات القياس - مقاييس الرسم الطولية والشبكية- الرفع المساحي باستخدام القياسات الطولية - مصادر الاخطاء في القياسات الطولية- عقبات الرصد - الميزانية - الانحرافات والاتجاهات - توافرس البوصلة - نظم الإحداثيات.					

المساحة المستوية (٢)					اسم المقرر
CPW111	المتطلبات	CPW212			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص العام	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: الورانيات - حساب المساحات وتقسيم الأراضي - حساب الحجوم - تسوية الأراضي -الميزانية الشبكية - الخرائط الكنتورية وخطوط الكنتور - ترتيب الخرائط المساحية					

المساحة الطبوغرافية					اسم المقرر
CPW111	المتطلبات	CPW213			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات تخصص عام	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: التبيدوليت البصري والرقمي - رصد الزوايا الافقية والرأسية - توافرس التبيدوليت - شبكات التوافرسات - أجهزة القياس الالكترونية - المنحنيات الافقية - المنحنيات الرأسية - المساحة التصويرية - نظم المعلومات الجغرافية.					

الهندسة البيئية والصحية					اسم المقرر
CWR231	المتطلبات	CPW331			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة



جامعة طنطا

برنامج الهندسة المدنية



كلية الهندسة

٣	٢	٢	٠	٤	متطلبات تخصص عام
المحتوى: الدراسات الأولية لمشروعات مياه الشرب – أعمال التجميع – دراسة وتصميم أعمال تنقية مياه الشرب – التخزين والتوزيع – الدراسات الأولية لمشروعات مياه الصرف الصحي – أعمال التجميع – تصميم أعمال معالجة مياه الصرف الصحي – معالجة الحمأة.					

اسم المقرر	الرسم المدني				
كود المقرر	CWR141				
المتعمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	٢	٠	٢	٤	متطلب تخصص عام
المحتوى: المنشآت المعدنية (القطاعات المستخدمة والوصلات) – منشآت الري (الأعمال الترابية – الحوايط الساندة – المنشآت الكاملة) – المنشآت الخرسانية (المسايط والقطاعات والأساسات والتسليح) – تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى فى رسم أمثلة مما سبق.					

اسم المقرر	هيدروليكا ١				
كود المقرر	CWR111				
المتعمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	٠	٤	متطلب تخصص عام
المحتوى: مقدمة عن الموائع وخصائصها – هيدروستاتيكا الموائع (الضغوط واتزان الأجسام الطافية) – السكون النسبى للسوائل – ديناميكا الموائع (معادلة الطاقة وتطبيقاتها – أساسيات كمية الحركة للموائع وتطبيقاتها) – السريان فى الأنابيب (انواع السريان وتقدير الفواقد الرئيسية والثانوية – تصميم خطوط المواسير) – تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.					

م المقرر	هيدرولوجيا				
كود المقرر	CWR231				
المتعمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر
٢	٢	٠	١	٣	متطلب تخصص عام
المحتوى: مقدمة عن الهيدرولوجيا - مقياس المطر - الأمطار - الجريان السطحي والعوامل المؤثرة وقياس الجريان السطحي وتحليل بيانات الجريان الهيدروغرافي وطرق تقدير وحدة الهيدروغراف هيدرولوجيا المياه السطحية والأنهار والجداول والبحيرات والأراضي الرطبة وخزانات السدود الهيدرولوجيا تحت السطحية، والخزان الجوفية، وقانون دارسي ومعادله حركه المياه الجوفيه وطرق حلها - مقدمة عن تقدير الفيضانات وتدفق الفيضانات - تطبيقات الإحصاء في الهيدرولوجيا- تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.					

اسم المقرر	هندسة الري والصرف				
كود المقرر	CWR261				
المتعمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	٠	٤	متطلب تخصص عام
المحتوى مقدمة عن الري والصرف – مصادر مياه الري ونوعية المياه – تقدير الاحتياجات المائية للرى – التحكم والإدارة فى توزيع مياه الري – التخطيط والتصميم لشبكات الري والصرف – مقدمة فى القنوات المفتوحة - تصميم القطاعات العرضية للترع والمصارف – تصميم نظم الري المختلفة (الري السطحي – الري بالرش – الري بالتنقيط) – تصميم أعمال الصرف الزراعى					

(المصارف المكشوفة – الصرف المغطى – الصرف الرأسى) – تبطين القنوات – تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.

اسم المقرر					برمجة الكمبيوتر باستخدام لغة بايثون	
كود المقرر					المتطلبات	HUM131
المعمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
					معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين
					محااضرة	مطلوب تخصص عام
٢	١	٠	٢	٣	٢	متطلب تخصص عام

المحتوي: فهم بناء جملة Python الأساسي (التعليقات ، المسافة البادئة ...) - استكشف أنواع بيانات Python وشرح إمكانيات التحويل بينها - اشرح هياكل البيانات الأساسية للغة python (القوائم ، والقواميس ، و tuples ، والمجموعات ...) وأحدث فرقاً بين خصائصها - تنفيذ الدوال والفئات في لغة بايثون - فهم كيفية استخدام الحلقات وبيانات القرار في بايثون - حل مسائل الرياضيات باستخدام لغة بايثون - فحص المكتبة المعقدة وفهم كيفية التعامل مع المصفوفات - العمل مع مكتبة الباندا ومعالجة إطارات البيانات - كتابة البرامج في عدد أقل من سطور التعليمات البرمجية - تطبيقات في الهندسة المدنية.

اسم المقرر					الإنشاء المعماري	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
					معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين
					محااضرة	مطلوب تخصص عام
١	١	١	٠	٢	٢	متطلب تخصص عام

المحتوى: اسس ومبادئ الانشاء والتشييد المعماري- تحليل المبني الي عناصره - أسس إختيار المواد - البناء بالطوب و الحجر والخرسانة والخشب و الحديد - انواع المباني - طرق العزل - علاج الفواصل - التشطيبات - اعمال النجارة - أعمال الواجهات - دراسة لانظمة وتقنيات تشييد المباني المتقدمة - الأنظمة الهيكلية للبحور الواسعة باستخدام الخرسانة المسلحة والمنشآت المعدنية وأنظمة سيق التصنيع و الاجهاد والانظمة الزجاجية - مواد وتقنيات التشطيب والكسوة المتقدمة مثل: الأرضيات المرتفعة والجدران الستائرية والسقف الممتد و GRP GRC - دراسة الانظمة المساندة لاعمال التركيبات الصحية والكهربية والميكانيكية فى المباني.

اسم المقرر					التركيبات الكهربائية والميكانيكية	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
					معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين
					محااضرة	مطلوب تخصص عام
١	١	١	٠	٢	٢	متطلب تخصص عام

المحتوى: تأثيرات التيار الكهربى- مقدمة عن الدوائر الكهربيه- اجهزة قياس التيار و الجهد والقدرة والطاقة الكهربيه – شبكات النقل والتوزيع – التوصيلات من الشبكة الكهربيه الي داخل المنشآت-التركيبات و المعدات الكهربيه و طرق اضاءتها-دوائر التسخين والتدفئة- التبريد والتكييف- المصاعد- قراءت الرسومات الكهربيه – مقدمة عن المواصفات الفنية لاعمال الكهرباء- المعدات الميكانيكية في مواقع الهندسة المدنية – صناعة الاسفلت – معدلات اداء المعدات- اساليب صيانة المعدات.

اسم المقرر					التدريب الميداني ١	
كود المقرر					المتطلبات	اجتياز الطالب ١٠٥ ساعة معتمدة + موافقة المرشد الأكاديمي
المعمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
					معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين
					محااضرة	اجباري
٠	٠	٠	٠	٠	٠	اجباري

المحتوى: يتم تدريب الطلاب عملياً في مجموعات في أحد مواقع الإنشاء - المشرف على برنامج التدريب من أعضاء هيئة التدريس يقوم بعمل زيارة واحدة على الأقل لمكان التدريب - يُعد الطلاب تقريراً وعرض تقديمي للتقييم من قبل لجنة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بالإضافة إلي عضو واحد كونه الممتحن الخارجي مدعو من موقع التدريب.



جامعة طنطا

برنامج الهندسة المدنية



كلية الهندسة

التدريب الميداني ٢					اسم المقرر
التدريب الميداني ١		المتطلبات	ENG×62		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	.	.	.	.	.
المحتوى: يتم تدريب الطلاب عملياً في مجموعات في أحد مواقع الإنشاء - المشرف على برنامج التدريب من أعضاء هيئة التدريس يقوم بعمل زيارة واحدة على الأقل لمكان التدريب - يُعد الطلاب تقريراً وعرض تقديمي للتقييم من قبل لجنة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بالإضافة إلى عضو واحد كونه الممتحن الخارجي مدعو من موقع التدريب.					

المحتوى العلمي لمقررات متطلبات التخصص الدقيق الإلجبارية

حصر الكميات وإعداد المواصفات					اسم المقرر
المتطلبات		CSE461			كود المقرر
-	تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة
متطلبات التخصص الدقيق	٢	٠	٢	١	٢
المحتوى: الكميات في مشروعات التشييد – مبادئ الحصر – طرق القياس – كتابة المقايسة – قياس وتقييم العمل أثناء تنفيذ المشروع – التحديث والتقارير – تطبيقات في التشييد – إعداد المواصفات الفنية لمشروعات التشييد – نماذج عملية وتطبيقات.					

إدارة مشروعات التشييد					اسم المقرر
المتطلبات		CSE362			كود المقرر
-					
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلبات التخصص الدقيق	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة – تخطيط مشروعات التشييد – البرنامج الزمني لمشروعات التشييد – جدولة المشروعات التكرارية – جدولة الموارد – ضغط البرامج الزمنية – تحليل التدفقات النقدية – تحليل التأخيرات والمطالبات.					

منشآت هيدروليكية					اسم المقرر
المتطلبات		CWR342			كود المقرر
-	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تصنيف المقرر	٤	٠	٢	٢	٣
متطلب تخصص عام					
المحتوى مقدمة عن المنشآت الهيدروليكية وأنواعها – الفوائد تصميم الحوائط الساندة – كبارى الخرسانة المسلحة قصيرة البحر (أنواعها – التصميم الهيدروليكي والإنشائي) – البرايخ (أنواعها – التصميم الهيدروليكي والإنشائي) – تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى فى التصميم.					

مشروع التخرج (أ)					اسم المقرر
اجتياز الطالب ١١٢ ساعة معتمدة + مقرر التقارير الفنية 31×ENG + HUMX32 + موافقة المرشد الأكاديمي		المتطلبات	C×× 4×1		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٢	١	٠	١	١
المحتوى: الهدف من المشروع هو تزويد الطلاب الذين يعملون في مجموعات بفرصة لتنفيذ المفاهيم والتقنيات المناسبة لتصميم معين - يطلب من الطلاب الاختيار والبحث في المشروع المتوقع تصميمه ويمكن تنفيذه في مشروع ٢ - يجب على الطالب تقديم عرض شفوي للموافقة عليه.					

مشروع التخرج (ب)					اسم المقرر
------------------	--	--	--	--	------------



جامعة طنطا

برنامج الهندسة المدنية



كلية الهندسة

C×× 4×1		المتطلبات		C×× 4×2			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة		
اجباري	٤	٢	٠	٢	٣		

المحتوى: يقوم جميع الطلاب بمشروع كبير كجزء من البرنامج - الهدف من المشروع هو تزويد الطلاب الذين يعملون في مجموعات بفرصة لتنفيذ المفاهيم والتقنيات المناسبة لتصميم معين - يتم تقديم أطروحة حول المشروع يتم فيها مناقشة الطالب شفويًا.

المحتوى العلمي للمقررات الاختيارية متطلبات التخصص الدقيق - مسار هندسة الإنشاءات

تكنولوجيا الخرسانة					اسم المقرر
CSE122	المتطلبات	CSE323			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٤	١	١	٢	٣
المحتوى: تصميم الخلطات الخرسانية - تكنولوجيا ومراحل صناعة الخرسانة (مرحلة الإعداد - مرحلة الصب - مرحلة التصلب) - خواص واختبارات الخرسانة الطازجة والمتصلدة - أنواع الفواصل - ديمومة الخرسانة وأهم العوامل التي تؤثر عليها - مقدمة عن أنواع الخرسانات الخاصة.					

تصميم الأساسات (٢)					اسم المقرر
CSE354	المتطلبات	CSE355			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: الستائر اللوحية الكابولية - الستائر اللوحية ذات المرباط الخلفية - الحفر المسنود - قدرة تحمل الخوازيق للقوي الأفقية - القيسونات - نزع المياه - الاجهادات المنقولة للأساسات نتيجة القوي الجانبية - تطبيقات باستخدام الحاسب الآلي.					

تصميم المنشآت الخرسانية (4)					اسم المقرر
CSE333	المتطلبات	CSE334			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: تطبيقات على تغطية الصالات ذات البحور الكبيرة باستخدام العناصر الرئيسية الحاملة لها (البلاطات والكمرات العقدية - الجمالونات - كمرات الفاراندل) - النظم الإنشائية لتغطية الصالات ذات الإضاءة الشمالية باستخدام العناصر الرئيسية الحاملة المختلفة - الوصلات في المنشآت - أساسيات تصميم المنشآت المائية - تصميم الخزانات - تصميم المنشآت الخرسانية العالية تحت تأثير الأحمال الجانبية - الخرسانة سابقة الاجهاد.					

ديناميكا الإنشاءات					اسم المقرر
CSE213	المتطلبات	CSE314			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢
المحتوى: النظام ذو درجة الحرية الواحدة غير المضمحل - النظام ذو درجة الحرية الواحدة المضمحل - النظم الإنشائية ذات درجة حرية واحدة وسلوكها تحت تأثير الأحمال الديناميكية المختلفة - تحليل نظم درجات الحرية المتعددة.					

تحسين التربة					اسم المقرر
CSE354	المتطلبات	CSE356			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢
المحتوى: الاحتياج الهندسي لتحسين التربة : مشاكل التأسيس على التربة اللينة والسائبة - التثبيت الميكانيكي (التكثيف) طرق التكثيف السطحي والعمق - دراسة معاملات التربة بعد التكثيف - التحمل المسبق - حساب التضغوط تحت تأثير الأحمال المسبقة - دراسة تأثير الأحمال المسبقة - دراسة تأثير المرشحات على التضغوط أثناء التحمل المسبق - تصميم وتنفيذ تسليح التربة - مواد تسليح التربة وخصائصها الفيزيائية والميكانيكية - أمثلة لطرق التسليح.					



ادارة المخاطر في مشاريع التشييد					اسم المقرر
CSE362	المتطلبات	CSE463	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: تعريفات للمخاطر والإحتمالات التي تواجه مشروعات التشييد - مصادر المخاطر وأسبابها - الاستجابات المختلفة للمخاطر - إستجابة شركة المقاولات لتخفيف مخاطر المشروع - تقييم المخاطر الزمنية باستخدام طريقة بيرت - تقييم المخاطر باستخدام أسلوب المحاكاة - المحاكاة في البرامج الزمنية للتشييد - متابعة وضبط المخاطر المتبقية - تطبيقات في التشييد.

هندسة الزلازل					اسم المقرر
CSE314	المتطلبات	CSE415	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: خواص الزلازل - أخطار الزلازل - الدروس المستفادة من الزلازل السابقة - متطلبات الممتولية - التحليل الزلزالي الطيفي - التحليل الزلزالي الطيفي للمنشآت ذات درجات الحرية المتعددة - أكود التصميم - تطبيقات الحاسب الآلي - أنظمة الوقاية الزلزالية الحديثة (العزل الزلزالي - تشتيت الطاقة الزلزالية).

إصلاح وتقوية المنشآت الخرسانية					اسم المقرر
CSE233	المتطلبات	CSE435	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: الشروخ والعيوب في المنشآت الخرسانية نتيجة الأحمال المختلفة - منهجية تقييم المنشآت الخرسانية - المواد التقليدية المستخدمة في اصلاح وتقوية المنشآت الخرسانية - الطرق التقليدية لاصلاح وتقوية العناصر الانشائية المختلفة (البلاطات - الكمرات - الاعمدة - الاساسات) - المواد والتقنيات المتقدمة لطرق اصلاح وتقوية المنشآت الخرسانية - طرق تصميم وتقوية المنشآت الخرسانية باستخدام المواد الحديثة - مقدمة لتقوية المنشآت الخرسانية المعرضة لاحمال الزلازل - الاختبارات والقياسات العملية لتدعيم وترميم العناصر الخرسانية.

موضوعات متقدمة في تصميم المنشآت الخرسانية					اسم المقرر
CSE333	المتطلبات	CSE436	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: الأنظمة الإنشائية الخاصة- الخرسانة سابقة الصب-مقدمة عن تصميم البلاطات باستخدام نظرية خطوط الكسر - تصميم وسلوك المنشآت ذات الحوائط الحاملة - تصميم الكمرات الدائرية - البلاطات الدائرية - تطبيقات بالحاسب الآلي - مشروع تطبيقي.

تصميم المنشآت المركبة					اسم المقرر
CSE342	المتطلبات	CSE443	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: مقدمة - خواص القطاعات المركبة - تصنيف الترابط بين القطاعات الحديدية والخرسانية - نظرية الترابط الجزئي - دراسة السلوك غير الخطي للعناصر المركبة تحت تأثير الأحمال المختلفة - تصميم عناصر المركبة المختلفة.

تداخل المنشآت والتربة					اسم المقرر
CSE355	المتطلبات	CSE457	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: توزيع الضغوط في التربة – النمذجة للتربة – تحليل وتوزيع الاجتهادات في الأساسات الشريطية والمستطيلة والمستديرة – تصميم اللبشه – تحليل الأساسات للمباني العالية.					

أنواع الخرسانات الخاصة					اسم المقرر
CSE323	المتطلبات	CSE425	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة لأنواع الخرسانات الخاصة – الخرسانة خفيفة الوزن – الخرسانة ثقيلة الوزن – الخرسانة سابقة التجهيز – الخرسانة عالية الأداء – الخرسانة المسامية – الخرسانة المعالجة بالبخر – الخرسانة المستخدمة تحت الماء – خرسانة الأجواء الحارة – الخرسانة ذاتية الدمك – الخرسانة المسلحة بالألياف – الخرسانة المقنوفة.					

تصميم الكبارى المعدنية					سم المقرر
CSE342	المتطلبات	CSE444	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة – النظم الانشائية والأنواع المختلفة للكبارى المعدنية – الأحمال المختلفة المؤثرة على الكبارى المعدنية – أرضيات كبرى الطرق – شبكات الكمرات الطولية وشبكات مقاومة قوى الفرائل وقوى الرياح – تصميم وإنشاء الكبارى ذات الكمرات المركبة والكمرات اللوحية .					

طريقة العناصر المحددة في التحليل الإنشائي					اسم المقرر
CSE213	المتطلبات	CSE416	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: طريقة العناصر المحددة في حل المنشآت – النمذجة والتحليل الخطي للمنشآت المختلفة باستخدام برامج الحاسب الآلى – النمذجة والتحليل الغير خطي للمنشآت والنتائج من شكل المنشأ أو مواد الإنشاء – نمذجة وتحليل المنشآت الخاصة باستخدام برامج الحاسب الآلى – استخدام طريقة Pushover Analysis Method لحل المنشآت تحت تأثير الأحمال الإستاتيكية والديناميكية.					

المناقصات وعقود التشييد					اسم المقرر
CSE362	المتطلبات	CSE464	كود المقرر		
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: التعريفات والأهمية – طرق اختيار المقاول – إعداد العطاءات – التقييم الفني والمالي للمقاولين – قانون المناقصات والمزايدات المصري – عناصر التأثير في عقود التشييد – الأنواع المختلفة لعقود التشييد – مقارنة واختيار نوع العقد المناسب					

تحليل وتصميم المنشآت العالية					اسم المقرر
CSE314 CSE333	المتطلبات	CSE417			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: الإعتبارات التصميمية لمقاومة احمال الزلازل والرياح للمنشآت العالية – عدم اليقين في حساب خصائص المباني (الجساءة – نسبة الإضمحلال) – إعتبارات الموثوقية في تحليل المباني المرنة والجاسئة – درجة الإضمحلال والإستجابة الديناميكية بعد تخطي حدود المرونة – تأثيرات تخفيض الجساءة والتشكلات الغير مرنة على درجة الإضمحلال الفعلية – أنظمة مقاومة الأحمال الجانبية الأكثر كفاءة للمنشآت العالية – نظام المدادات الجمالونية لمقاومة الأحمال الجانبية (Outriggers) – خطوات تنفيذ نظام المدادات الجمالونية (Outriggers) – الأكود والمواصفات.

تصميم الكباري الخرسانية المسلحة					سم المقرر
-	المتطلبات	CSE437			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: النظم الإنشائية للكباري الخرسانية – الأحمال – تصميم البلاطات الخرسانية تحت تأثير أحمال العجلات – تصميم الكمرات العرضية (مرنة – جاسئة) – الكباري من البلاطات الخرسانية (التحليل والتصميم) – الكباري الكمرية (الكمرات الرئيسية ذات بحور بسيطة أو مستمرة بقطاعات ثابتة أو متغيره) – ركائز وكراسي الارتكاز – بعض أنظمة الكباري (الكباري ذات الكمرات الصندوقية – الكباري المشطوبة – الكباري الدائرية – نوعيات خاصة من الكباري).

التصميم اللدن للمنشآت المعدنية					اسم المقرر
CSE342	المتطلبات	CSE445			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: مقدمة إلى التصميم اللدن للقطاعات المعدنية - تصميم القطاعات المعدنية من كمرات وأعمدة بطريقة اللدونة – تصميم الوصلات المعدنية للمنشآت بطريقة اللدونة - تحليل وتصميم المنشآت المعدنية الخاصة.

الأنفاق والمنشآت تحت الأرضية					اسم المقرر
CSE355	المتطلبات	CSE458			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: تصنيف الأنفاق – حفر الأنفاق تحليل وتصميم وتبطين النفق – هبوط التربة نتيجة الأنفاق – استخدام الأجهزة الخاصة بالهندسة الجيوتقنية – تحليل وتصميم البرايخ والمنشآت تحت الأرض.

ميكانيكا الصخور					اسم المقرر
CSE253	المتطلبات	CSE459			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اختياري – تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: مقدمة عامة – دراسة الموقع – تصنيف الصخر – قدرة تحمل الاساسات الضحلة على الصخر – الاساسات العميقة في الصخر – إتران الميول الصخرية

التفتيش وضبط الجودة					اسم المقرر
CSE323	المتطلبات	CSE425			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢
المحتوى: تأكيد الجودة وضبط الجودة - ضبط الجودة ومواصفات المشروع - الفحص الفني وضبط الجودة للخرسانة المسلحة ومكوناتها - خطط ضبط الجودة لمراحل المشروعات - ضبط الجودة الإحصائي لنوعية الخرسانة - الأساليب غير المتلفة لإختبار الخرسانة - عيوب الخرسانة الناتجة عن ضعف أعمال ضبط الجودة.					

المطالبات وفرض المنازعات					اسم المقرر
CSE362	المتطلبات	CSE464			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٣	٠	١	٢	٢
المحتوى: تعريفات تخص المطالبات والمنازعات - أنواع المطالبات - إعداد مستندات المطالبات - خطوات ومراحل تسوية المنازعات - مقارنة الطرق المختلفة لتسوية المنازعات - دراسات حالة وتطبيقات في التشييد.					

تطبيقات البرمجيات في الهندسة الإنشائية					اسم المقرر
-	المتطلبات	CSE4×1			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مقرر اختياري - تخصص دقيق	٢	١	٠	١	١
المحتوى: تطبيقات على البرامج المستخدمة في عملية التمثيل والتحليل الإنشائي للعناصر الخرسانية والمنشآت الخرسانية الخاصة - تطبيقات على البرامج المستخدمة في عملية التمثيل والتحليل الإنشائي للعناصر المعدنية والمنشآت المعدنية الخاصة - تطبيقات على البرامج المستخدمة في عملية التمثيل والتحليل الإنشائي للقواعد والأساسات والخوازيق الساندة والحاملة والمنشآت الخاصة في مجال ميكانيكا التربة والأساسات - تطبيقات على البرامج المستخدمة في مجال التفتيش وضبط الجودة تطبيقات على البرامج المستخدمة في مجال إدارة مشروعات التشييد.					

المحتوى العلمي للمقررات الاختيارية متطلبات التخصص الدقيق - مسار هندسة الأشغال العامة

تخطيط النقل وهندسة المرور					اسم المقرر
CPW321					كود المقرر
المتطلبات	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تصنيف المقرر	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: تعريف بهندسة النقل - عملية التخطيط الشامل للنقل داخل المدن- الأهداف والغايات - مكونات نظام النقل ومراحل تخطيط النقل - مؤشرات النقل - نمذجة النقل - تحليل وتقييم البدائل المختلفة للنقل - ائزان السوق في تخطيط - تعريف بهندسة المرور - عناصر هندسة المرور - العلاقة بين السرعة وحجم المرور وكثافته - حصر احجام المرور - السعة المرورية ومستويات الخدمة - نماذج المرور - تحليل التقاطعات - الإشارات الضوئية - الانتظار.					

الجيوديسيا والمساحة بالأقمار الصناعية					اسم المقرر
CPW314					كود المقرر
المتطلبات	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تصنيف المقرر	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: الطرق المختلفة لتحديد موقع النقط على سطح الأرض - الشبكات المتينة (زوايا - أضلاع - مزدوجة) - ضبط الشبكات الجيوديسية - نظام التثبيت العالمي بالأقمار الصناعية - أنواع الموجات والمستقبلات والهوائيات المستخدمة في الرصد - طرق واساليب الرصد - مصادر الاخطاء في الارصاد الجيوديسية - أساليب عرض النتائج.					

هندسة السكك الحديدية					اسم المقرر
CPW322					كود المقرر
المتطلبات	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تصنيف المقرر	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة في هندسة السكك الحديدية - أنواع نظم النقل الحضري بالسكك الحديدية - ديناميكية سير القطارات - تصميم جدول سير القطارات - التخطيط الهندسي للسكة - التصميم الإنشائي للسكة - المفاتيح والتفريعات - محطات السكك الحديدية- اشارات السكك الحديدية - تحليل التكلفة للسكك الحديدية.					

هندسة الطرق والمطارات					اسم المقرر
CPW323					كود المقرر
المتطلبات	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تصنيف المقرر	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٣	٠	١	٢	٢
المحتوى: تصنيف الطرق - عناصر القطاع العرضي للطرق - مسافات الرؤية - التخطيط الأفقي - التخطيط الرأسي - التقاطعات على الطرق- خواص واختبارات المواد المستخدمة في مجال الطرق - تصميم الخلطات الاسفلتية - تصميم طبقات الرصف - أنواع وخواص الطائرات - تصميم ممرات الهبوط والإقلاع - التصميم الإنشائي للمطارات - العلامات المرورية في المطارات - دراسات اقتصادية في هندسة الطرق والمطارات.					

شبكات المياه والصرف الصحي					اسم المقرر
CPW331	المتطلبات	CPW432			كود المقرر
تصنيف المقرر	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: أنواع مواسير المياه والصرف – تصميم شبكات المياه والصرف – التخزين – الضخ العالي – تصميم شبكات مياه الصرف الصحي – خطوط الانحدار – محطات رفع الصرف الصحي – خط الطرد.					

معالجة مياه الصرف الصحي					اسم المقرر
CPW331	المتطلبات	CPW433			كود المقرر
تصنيف المقرر	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: خواص مياه الصرف الصحي – عمليات المعالجة الهوائية وغير الهوائية – المعالجة الأولية – المعالجة الابتدائية – المعالجة الثانوية – المعالجة الثلاثية – المرشحات البيولوجية – المعالجة بنظام الحماية النشطة – برك الأكسدة – بحيرات الأكسدة الموهوة.					

الاستشعار عن بعد وتطبيقاته					اسم المقرر
CPW213	المتطلبات	CPW415			كود المقرر
تصنيف المقرر	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٣	٠	١	٢	٢
المحتوى: أساسيات ومبادئ الاستشعار عن بعد – مميزات وتطبيقات الاستشعار عن بعد – التحكم الأرضي والتحقيق الموضوعي – نظم استقبال الأقمار الصناعية – النظم والأجهزة والبرامج الجاهزة لقراءة وتحليل الصور.					

تطبيقات البرمجيات في هندسة النقل					اسم المقرر
-	المتطلبات	CPW324			كود المقرر
تصنيف المقرر	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٢	١	٠	١	١
المحتوى: تطبيقات لنماذج المحاكاة التحليلية- برامج تحليل المرور- برامج تخطيط النقل- تطبيقات الحاسوب في التصميم الهندسي والإنشائي للطرق- تطبيقات الاتوكاد في السكك الحديدية- برمجة ديناميكا القطار والاجهادات في الفلنكات والاجهادات في القضبان وتخطيط منحنيات السكة. استخدام الحاسب لرسم الخرائط الكنتورية – برامج حساب المساحات ومكعبات الحجوم – الاستكمال الخطي والغير خطي لتمثيل طبوغرافية الأرض.					

المحتوى العلمى للمقررات الإختيارية متطلبات التخصص الدقيق - مسار هندسة الموارد المائية

اسم المقرر					هندسة الموارد المائية	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعتمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
3	2	2	0	4	مطلوبات التخصص الدقيق (اختياري)	مطلوبات التخصص الدقيق (اختياري)
المحتوى: أنواع مستجمعات المياه وخصائصها - تخطيط مشاريع مستجمعات المياه، واستراتيجيات الإدارة، ومفهوم النظام، وعناصر النظم والقيود. الدورة الهيدرولوجية - الموارد المائية والمشاكل البيئية، تخطيط إدارة نوعية المياه، تصميم نظم موارد المياه. تقييم الأثر البيئي، والآثار السلبية للسدود والخزانات على البيئة، وإدارة مستجمعات المياه ذات المفاهيم المتعددة الاستخدام. - اقتصاديات المشاريع: نمط التمويل والائتمان وتحليل التكاليف والمنافع والتقييم الاقتصادي وتنفيذ المشاريع وإدارتها ومشاكل التنفيذ والإدارة- تطبيقات باستخدام برنامج الحاسب الآلى.						

اسم المقرر					هندسة المياه الجوفية	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعتمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
3	2	2	0	4	مطلوبات التخصص الدقيق (اختياري)	مطلوبات التخصص الدقيق (اختياري)
المحتوى: مقدمة عن حدوث المياه الجوفية، خصائص المياه الجوفية، الخزانات الجوفية - شبكة التدفق.- مشاكل تدفق المياه الجوفية. هيدروليكا المياه الجوفية - آبار المياه الجوفية تباعد الآبار- تصميم آبار المياه، استكشاف المياه الجوفية، اختبار الضخ. مقدمة إلى تدفق غير مستقر في الآبار. تدفق من خلال طبقات المياه الجوفية المتسربة - تلوث المياه الجوفية: خصائص المياه الجوفية ومصادر التلوث والرصد والتحليل والمعالجة - تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى						

اسم المقرر					التشابه والتحليل البعدى	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعتمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
3	2	2	0	4	مطلوبات التخصص الدقيق (اختياري)	مطلوبات التخصص الدقيق (اختياري)
المحتوى: تطبيقات المطرقة المائية فى المواسير - الآلات الهيدروليكية (مقدمة - التوربينات وأنواعها - الطلمبات وأنواعها) - النماذج الهيدروليكية (التحليل البعدى - التشابه الهندسى والكينماتيكى والديناميكى - نماذج المواسير والقنوات المكشوفة) - تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.						

اسم المقرر					هيدروليكا تطبيقية	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعتمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
3	2	2	0	4	مطلوبات التخصص الدقيق (اختياري)	مطلوبات التخصص الدقيق (اختياري)
المحتوى: مقدمة - قياس التصرفات - النحر والمشاكل الناجمة عنه - النحر حول دعائم الكبارى وخلف منشآت هيدروليكية - الترسيب والنحر الشامل فى الأنهار والمجارى المائية - تهذيب الأنهار - تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.						



جامعة طنطا

برنامج الهندسة المدنية



كلية الهندسة

هيدروليكا ٢					اسم المقرر
المتطلبات		CWR314			كود المقرر
-	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تصنيف المقرر					
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة عامة – أنواع القنوات المفتوحة – أنواع السريان – حالات السريان – معادلة الطاقة (الطاقو النوعية) – معادلة كمية الحركة (الدفع) – السريان المنتظم – معادلتى ماننج وتشيزى – تصميم القنوات المفتوحة – تبطين الترع وتصميم التبطين – الانتقالات الأفقية والرأسية – القفزة الهيدروليكية – السريان تدريجى التغير – المعادلة الديناميكية – طرق حل المعادلة الديناميكية – الطلمبات والتربينات.					

هيدرولوجيا تطبيقية					اسم المقرر
المتطلبات		CWR323			كود المقرر
-	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تصنيف المقرر					
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة – تخطيط مساحات الإستقبال لمياه الأمطار وتحديد مسارات (مخزات) السيول – حساب تصرفات تدفقات السيول – حماية المدن والمنشآت من اخطار السيول – تصميم نظم تجفيف مواقع تنفيذ المنشآت المائية – تداخل مياه البحر المالحة – تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.					

هندسة الموانئ					اسم المقرر
المتطلبات		CWR351			كود المقرر
-	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تصنيف المقرر					
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٣	٠	١	٢	٢
المحتوى: مقدمة – تحليل الرياح – الأمواج – التغيرات فى مناسيب البحر – التيارات الساحلية وحركة المواد الرسوبية – تخطيط وتصميم الموانئ – تصميم حواجز الأمواج – تصميم الأرصفة – تصميم منشآت خاصة – تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.					

الأثر البيئى لمشروعات الرى					اسم المقرر
المتطلبات		CWR361			كود المقرر
-	إجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تصنيف المقرر					
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	٣	٠	١	٢	٢
المحتوى: مقدمة عن تطور التقييم البيئى للمشروعات – أهمية التقييم البيئى – طرق عمل دراسة تقييم الأثر البيئى – عناصر دراسة تقييم الأثر البيئى – خطط مواجهة الآثار البيئية وتقليل أثارها السلبية – محتويات تقرير التقييم البيئى – أمثلة لدراسات الأثر البيئى لمشروعات الرى المختلفة – تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.					

اسم المقرر					
ضبط جودة المياه					
المتطلبات		CWR362			
تصنيف المقرر		معلم/ تمرين تطبيقي			
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)		إجمالي			
٣		٢	٢	٠	٤

المحتوى: خصائص المياه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية- مصادر تلوث المياه - تصميم شبكات رصد جودة المياه - طرق اخذ العينات - القياسات الحقلية والتجارب المعملية - طرق تحليل جودة المياه - مؤشر جودة المياه- معايير جودة المياه - طرق تحسين جودة المياه - التقارير الفنية لجودة المياه- تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.

اسم المقرر					
منشآت هيدروليكية متقدمة					
المتطلبات		CWR342			
تصنيف المقرر		معلم/ تمرين تطبيقي			
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)		إجمالي			
٣		٢	٢	٠	٤

المحتوى: مقدمة عن منشآت هيدروليكية المتقدمة وانواعها - السحارات والبدالات ومصبات النهاية (أنواعها - التصميم الهيدروليكي والإنشائي) - القناطر (أنواعها ووظائفها - التصميم الهيدروليكي والإنشائي) - الأهوسة الملاحية (أنواعها ووظائفها - التصميم الهيدروليكي والإنشائي) - تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى فى التصميم.

اسم المقرر					
هندسة الملاحة والنقل النهري					
المتطلبات		CWR352			
تصنيف المقرر		معلم/ تمرين تطبيقي			
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)		إجمالي			
٣		٢	٢	٠	٤

المحتوى: مقدمة - اقتصاديات الملاحة الداخلية - تصميم القنوات الملاحية - هيدروديناميكية حركة السفن - تخطيط وتصميم الموانئ النهرية - تصميم الأهوسة الملاحية - تقييم الأثر البيئي - تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلى.

اسم المقرر					
تلوث المياه السطحية والجوفية					
المتطلبات		CWR324			
تصنيف المقرر		معلم/ تمرين تطبيقي			
متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)		إجمالي			
٣		٢	٢	٠	٤

المحتوى: مقدمة عن انواع الملوثات - انتشار الملوثات وتغير تركيزها فى الاوساط المائية - معادلة انتشار الملوثات فى المجارى المائية والخزانات الجوفية - الطرق العددية لحل معادلة انتشار الملوثات - تطبيقات على تقدير نوعية المياه وتركيز الملوثات - فى الأنهار والقنوات والبحيرات والخزانات الجوفية - تطبيقات باستخدام نماذج الحاسب الآلى فى مجال نوعية المياه.

اسم المقرر					هندسة الشواطئ	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
٢	٢	١	٠	٣	متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	مطلوب

المحتوى: مقدمة - هيدروديناميكية المناطق الساحلية - حركة المواد الرسوبية - تآكل الشواطئ - تصميم الأعمال الإنشائية لحماية الشواطئ - تصميم الأعمال غير الإنشائية لحماية الشواطئ - تقييم الأثر البيئي - تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلي.

اسم المقرر					المنشآت الهيدروليكية الكبرى	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
٢	٢	١	٠	٣	متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	مطلوب

المحتوى: مقدمة عن المنشآت الهيدروليكية الكبرى وأنواعها والقناطر (أنواعها ووظائفها - التصميم الهيدروليكي والإنشائي) - الأهوسة الملاحية (أنواعها ووظائفها - التصميم الهيدروليكي والإنشائي) - محطات الطلمبات (التصميم الهيدروليكي والإنشائي) - تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلي في التصميم.

اسم المقرر					هندسة السدود	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
١	١	١	٠	٢	متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	مطلوب

المحتوى: أنواع السدود، اختيار موقع السد، طرق تحليل سد الجاذبية، متطلبات الاستقرار، معايير التصميم ومعاملات الأمان- السدود التثاقليه ، اتزانها تحت تأثير الاحمال الاستاتيكيه والديناميكيه - السدود الترابيه مكوناتها ووظائفها، وأسباب انهيارها وحالات تشغيل السدود الترابيه - الخزانات ، وسعة التخزين، والترسب، تصميم المفيضات - توليد الطاقة الكهرومائية- تطبيقات باستخدام برامج الحاسب الآلي.

اسم المقرر					تطبيقات البرمجيات في مجال الموارد المائية	
كود المقرر					المتطلبات	-
المعمدة					إجمالي	تصنيف المقرر
١	١	٠	١	٢	متطلبات التخصص الدقيق (اختياري)	مطلوب

المحتوى: تطبيقات GIS - تطبيقات الكمبيوتر في تصميم منشآت هيدروليكية - تطبيقات الكمبيوتر في التطبيقات الهيدروليكية و تقييم جودة المياه.

Studying Plan for Civil Engineering Program

Proposed study plan Level Zero, 1st term, fall semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5	-	2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6	-	3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5	-	2
HUM 011	Technical English Language	1	1	0	0	1	-	1
Total		16	11	6	8	25		

Level Zero, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	1	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	1	0	4	EMP 021	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 041	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 023	Production Technology	2	1	0	3	4	-	2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	5	9	25		

Level one, 1st term, fall semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
CSE111	Structural Analysis (1)	3	2	2	0	4	EMP022	2
CSE121	Properties and Testing of Materials (1)	3	2	2	1	5	EMP042	2
CWR121	Civil Drawing	3	2	2	0	4	PDE022	3
CWR111	Hydraulics 1	3	2	2	1	5	-	2
CSE151	Engineering Geology	2	2	1	0	3	-	2
ENG×61	Technical Writing	2	2	0	1	3	-	2
Total		16	12	9	2	23		

Level one, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
CSE112	Structural Analysis (2)	3	2	2	0	4	CSE111	2
CSE122	Properties and Testing of Materials (2)	3	2	2	1	5	CSE121	2
CPW111	Surveying (1)	3	2	2	1	5	-	3
HUM131	Introduction in programming and Information Technology	2	1	0	1	2	-	2
EMPXE*	Elective Course – Fac. Req. Basic Science – Table 2-B	3	2	2	0	4	-	2
EMP X15	Statistic and Probability theory	3	2	2	0	4	EMP 012	2
Total		17	12	10	2	24		

Level Two, 1st term, fall semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
CSE213	Structural Analysis (3)	3	2	2	0	4	CSE112	2
CSE231	Design of Concrete Structures (1)	3	2	2	1	5	CSE112 CSE122	3
CSE252	Soil Mechanics (1)	3	2	1	1	4	CSE151	2
CPW212	Surveying (2)	3	2	2	1	5	CPW111	3
CWR231	Hydraulogy	2	2	0	1	3	CWR111	2
CCE2×1	Computer Programing with Python	2	1	0	2	3	HUM131	2
Total		16	11	7	6	24		

Level Two, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
CSE232	Design of Concrete Structures (2)	3	2	2	1	5	CSE231	3
CSE241	Design of Steel Structures (1)	3	2	2	0	4	CSE112 CSE122 CWR121	3
CSE253	Soil Mechanics (2)	3	2	1	1	4	CSE252	2
CPW213	Topographic Surveying	3	2	2	1	5	CPW111	3
CWR261	Irrigation Engineering	3	2	2	0	4	CWR231	2
EMP X11	Numerical Methods for Engineers	3	2	2	0	4	EMP 012+ HUM 131	2
Total		18	12	11	1	26		

Level Three, 1st term, fall semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
CSE333	Design of Concrete Structures (3)	3	2	2	1	5	CSE232	3
CSE342	Design of Steel Structures (2)	3	2	2	0	4	CSE241	3
CSE354	Foundation Design (1)	3	2	2	1	5	CSE253	3
CWR342	Hydraulic Structures	3	2	1	1	4	CWR231	2
CSE361	Quantity Surveying and Preparation of Specification	2	1	2	0	3	-	2
C××3E1	Specialized Elective Course (1) Table (4-C)	3	2	2	0	4	Table (4-C)	2
Total		17	11	11	3	25		

Level Three, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
CSE362	Construction Project Management	3	2	2	0	4	CSE361 ENG×E1	2
CPW331	Environmental and Sanitary Engineering	3	2	2	0	4	CWR231	3
C××3E2	Specialized Elective Course (2) Table (4-D)	3	2	2	0	4	Table (4-D)	3
C××3E3	Specialized Elective Course (3) Table (4-E)	3	2	2	0	4	Table (4-E)	3
C××3E4	Specialized Elective Course (4) Table (4-F)	2	2	1	0	3	Table (4-F)	3
EMP×E×	Elective Course – Fac. Req. Basic Science – Table 2-B	3	2	2	0	4	-	2
Total		17	12	11	0	23		

Level Four, 1st term, fall semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
MPEX51	Occupational health and Safety	1	1	0	0	1		1
CVE4×1	Graduation Project (A)	1	1	0	1	2	***	-
C××4E5	Specialized Elective Course (5) Table (4-G)	3	2	2	0	4	Table (4-G)	3
C××4E6	Specialized Elective Course (6) Table(4-H)	3	2	2	0	4	Table (4-H)	2
C××4E7	Specialized Elective Course (7) Table (4-I)	2	2	1	0	3	Table (4-I)	2
HUMX33	Scientific Thinking	2	2	0	0	2	-	1
Total		14	12	5	2	19		

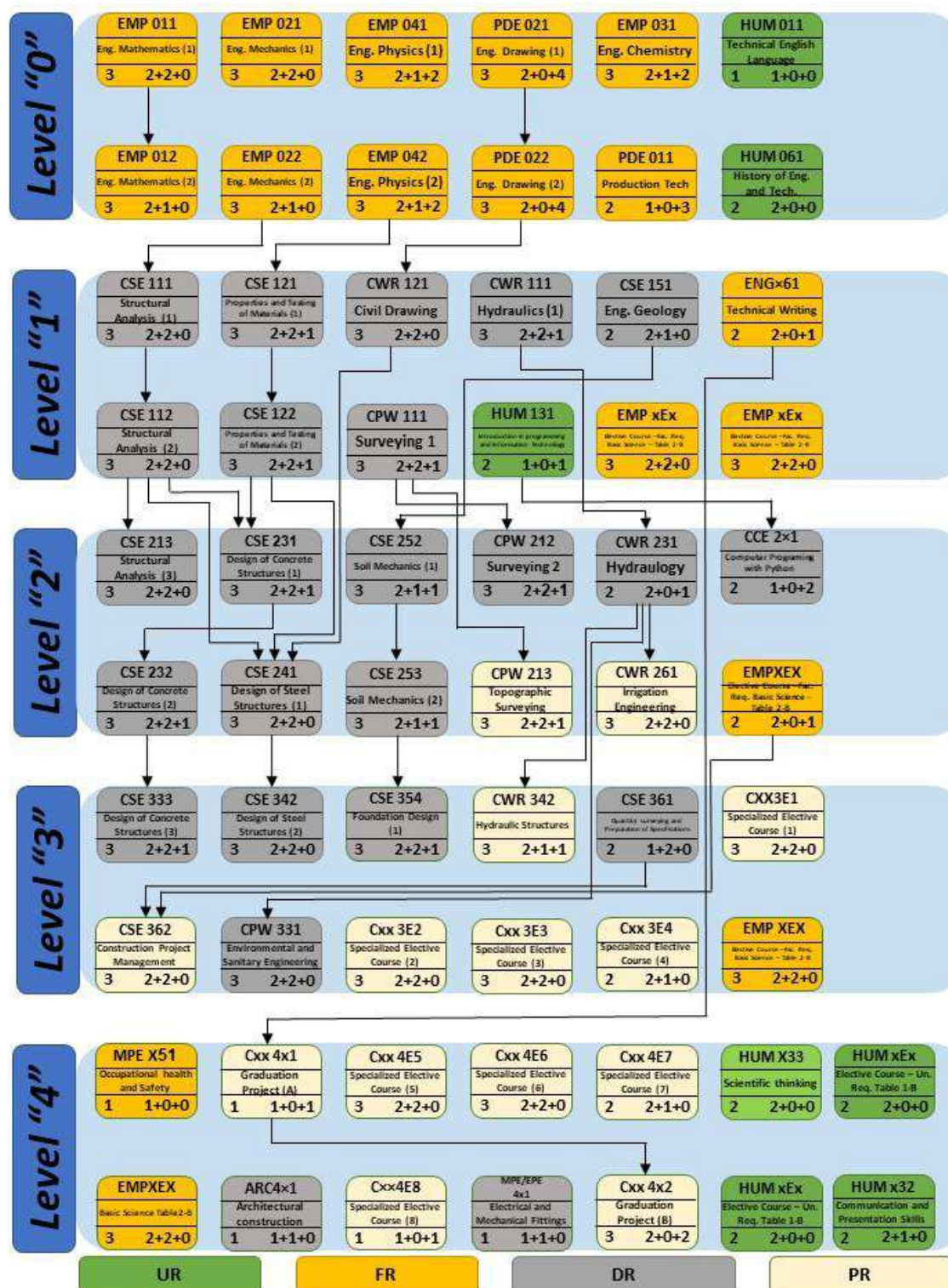
***ENGX61+ HUMX32+ 112 Cr or more

Level Four, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Cr. Hours	Contact hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lectures	Tut.	Lab\Pract. Tut	Total		
EMP×E×	Elective Course – Fac. Req. Basic Science – Table 2-B	3	2	2	0	4	-	2
ARC4×1	Architecture Construction	1	1	1	0	2	-	3
C××4E8	Specialized Elective Course (8) Table (4-K)	1	1	0	1	2	Table (4-K)	2
MPE/EPE4 ×1	Electrical and Mechanical Fittings	1	1	1	0	2	-	2
CVE4×2	Graduation Project (B)	3	2	0	2	4	CVE4×1	-
HUM×E×	Elective Course – Un. Req. Table 1-B	2	2	0	0	2	-	1
Total		13	11	5	3	19		

** Referring to detailed specialized elective course tables (Pages from D-17 to D-23)

Course Map – Civil Engineering Program



Course Syllabus For Civil Engineering Program in English

Discipline Requirements Courses

Course title		Structural Analysis (1)			
course code		CSE111		Prerequisite	EMP033
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	Discipline Requirements
Course Content: Reaction calculation for statically determinate structures "Beams – Frames – Trusses" - Classification and stability of structures – Calculation of internal forces " N.F – S.F – B.M" in statically determinate beams, frames and arches – Calculation of internal forces in statically determinate trusses – Computer applications.					

Course title		Structural Analysis (2)			
course code		CSE112		Prerequisite	CSE111
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	Discipline Requirements
Course Content: Normal Stresses Calculations – Shear stresses calculations due to shear force and torsional moment – Calculation of combined stress analytically and using Mohr circle- Influence lines for statically determinate beams, frames, and trusses – Computer applications.					

Course title		Structural Analysis (3)			
course code		CSE213		Prerequisite	CSE112
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	Discipline Requirements
Content: Calculation of elastic deformation using double integration, conjugate beam, and virtual work methods – Analysis of statically indeterminate beams, frames, and trusses using Consistent Deformation method – Analysis of statically indeterminate beams using the "Three Moments Equation method" – Analysis of statically indeterminate beams and frames using "The Slope Deflection Method" – Analysis of beams, frames, plane and space trusses using Stiffness Matrix method – Computer applications.					

Course title		Properties and Testing of Materials (1)			
course code		CSE121		Prerequisite	EMP021
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	1	5	Discipline Requirements
Course Content: Introduction to engineering materials – Mechanical properties of engineering materials (stress, strain, strength, ductility, resilience, toughness) – Behavior of the common construction materials under different static tests (tension – compression – bending – shear and torsion) – Metals hardness – Properties of metallic materials under the effect of impact and fatigue.					

Course title		Properties and Testing of Materials (2)				
course code		CSE122		Prerequisite		CSE121
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		Discipline Requirements
Course Content: Types and properties of concrete aggregates – Tests of aggregates – Cement types and its industry – Tests of cement – Mixing water and admixtures – Testing and application of non-cementitious binding materials (Lime – Gypsum - bitumen and polymers) – Testing and applications of construction unit’s bricks, stones, and woods.						

Course title		Design of Concrete Structures (1)				
course code		CSE231		Prerequisite		CSE112+CSE122
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		Discipline Requirements
Course Content: Introduction for mechanical properties of concrete - Structural systems –Load distribution – Introduction for methods of design – First principles design of reinforced concrete sections subjected to flexure using limit state design method – Shear and diagonal tension and/or torsional moment in beams - Design of statically determinate and continuous beams - Bond between steel and concrete – Development and anchorage length of reinforcement – Reinforcement details of beams.						

Course title		Design of Concrete Structures (2)					
course code		CSE232		Prerequisite		CSE231	
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category	
3	2	2	1	5		Discipline Requirements	
Course Content: Serviceability Limit State - Design of solid slabs – Design of stairs - Design of short columns – Design of composite columns - Design of eccentric sections – Design of sections subjected to biaxial moments – Design of long columns – Design of reinforced concrete walls – Design of reinforced concrete frames.							

Course title		Design of Concrete Structures (3)				
course code		CSE333		Prerequisite		232
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		Discipline Requirements
Course Content: Design of flat slabs – Design of hollow block and ribbed slabs – Design of paneled beams - Design of short cantilevers and deep beams - Introduction on covering halls with long span and comparison between tension and compression structures - Design of main supporting elements (MSE) for halls with long span, which are: Arches (slabs and girders), Sheds and Vierendeel girders.						

Course title		Design of Steel Structures (1)				
course code		CSE241		Prerequisite		CSE112+CSE122+CWR121
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		Discipline Requirements
Course Content: Introduction –Physical and Mechanical Properties of structural steel – Design of tension and compression members – Design of wind bracing system – design of trusses using welded and normal bolted connections – Design of laterally braced beams – Design of axially loaded columns – Details of truss connections.						

Course title		Design of Steel Structures (2)				
course code		CSE342		Prerequisite		CSE241
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		Discipline Requirements
Course Content: Design of hot rolled sections – Lateral torsional buckling – Design of Beam-Column connections – Design of rigid frames – Design of different footing types – Design of high strength bolted connections – introduction to composite structures – Details of frames connections – Workshop drawing.						

Course title		Engineering Geology				
course code		CSE151		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	1	0	3		Discipline Requirements
Course Content: The Earth and its composition –Minerals of Earth's crust - Types of earth's crust rocks - rocks structural shapes - Geological maps and geotechnical cross sections - Factors affecting earth's crust rocks - Geology of tunnel sites - Geology of dam sites - Geology of groundwater.						

Course title		Soil Mechanics (1)				
course code		CSE251		Prerequisite		CSE151
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	1	4		Discipline Requirements
Course Content: Introduction and Properties of soil – Weight and volume relationships of soil- Index Properties - Classification of cohesive and cohesionless soil – Compaction of soil - Permeability and flow – Vertical stresses and their distribution inside soil – Soil consolidation and Settlement –Shear strength of soil.						

Course title		Soil Mechanics (2)				
course code		CSE252		Prerequisite		CSE251
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		Discipline Requirements
Course Content: Soil investigation and field testing – Stability of earth slopes - Lateral earth pressure – Design of retaining walls – Design of Mechanically Stabilized (MSE) walls – Bearing capacity of shallow foundations.						

Course title		Foundation Design (1)				
course code		CSE353		Prerequisite		CSE252
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		Discipline Requirements
Course Content: Shallow Foundation (spread footings – combined footing – footing subjected to moment – strip footings-mat foundation), Deep foundation (classification – bearing capacity of piles – settlement of pile group – design of pile caps) – special types of foundation.						

Course title		Plain surveying (1)				
course code		CPW111		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		Discipline Requirements
Course Content: Classification of surveying science – Units of measurements – Drawing scales – surveying with tape – Errors of tape surveying – Observation obstacles – Levelling – Directions and Bearing – Compass traverse – Coordinates systems.						

Course title		Plain surveying (2)				
course code		CPW212		Prerequisite		CPW111
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		Discipline Requirements
Course Content: Verniers – Areas and land divisions – Calculation of volumes – Calculations of quantities for land levelling — Grid levelling – Contouring and contour maps – Arrangement of surveying maps.						

Course title		Topographic Surveying				
course code		CPW213		Prerequisite		CPW111
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		Discipline Requirements
Course Content: Optical and digital Theodolite – Observation of horizontal and vertical angles – Theodolite traverse – Traverse networks – Electronic measuring Device – Horizontal curves – Vertical curves – Photogrammetry – Geographic information systems.						

Course title		Environmental and Sanitary Engineering				
course code		CPW331		Prerequisite		CWR231
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		Discipline Requirements
Course Content: Preliminary studies for potable water projects- Collection works - Study and design of water treatment works - Storage and distribution - Preliminary studies for wastewater projects - Collection works - Design of wastewater treatment works - Sludge processing.						

Course title		Civil Drawing				
course code		CWR121		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		Discipline Requirements
Course Content: Introduction - Drawing of steel structures: views, sections, details, riverts, welding, hatching, applications on drawing steel joints and members - earthwork drawings: geometric surface, hatching, use of contour lines for irregular surface, applications related to canals, drains, roadways, earth reservoirs, landscape – retaining walls and floors: shaping, projection, hatching, typical cross sections- applications on drawing complete structures: half-earth-removed views, pitching and protection works – drawing of reinforced concrete structures: views and cross sections, concrete dimensions, reinforcement details - Computer applications.						

Course title		Hydraulics1				
course code		CWR111		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	2	1	5		Discipline Requirements
Course Content: Kinematics of fluid flow- Hydrostatics (pressure and equilibrium floating solids)- Equation of Motion- Flow Measurement- Bernoulli Equation- Pipe Flow Problems- Types of flow- Main losses and secondary losses estimation- Pipes network design- Computer applications.						

Course title		Hydrology				
Course code		CWR251		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	0	1	4		Discipline Requirements
Course Content: Hydrologic cycle- Water availability, Meteorology- Precipitations Rain gauge- Network analysis of rainfall data- Evaporation- Evapo-transpiration- Consumptive use- infiltration and percolation- methods of estimation-Surface runoff- Factors affecting on surface runoff- measurement of runoff- Analysis of runoff data- Hydrographs- Mass curve-Flow duration curve- Unit Hydrograph- Statistics in Hydrology – Introduction to Flood estimation and flood routing-Surface water hydrology- rivers, streams, lakes, wetlands- dam reservoirs- Subsurface Hydrology- aquifers-groundwater flow equation- Darcy’s law- Well hydraulics-computer applications						

Course title		Irrigation Engineering				
course code		CWR211		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		Discipline Requirements
Course Content: Soil Water Relationships -Water storage zones - saturated and unsaturated soil- soil moisture - water-Soil Plant Relationships- Evaporation- transpiration- consumptive use- Soil Salinity, Salinity and Alkalinity in irrigated soil , Soil Erosion and conservation -Irrigation Systems- Drip Irrigation- elements, design concepts-Lift Irrigation:- elements of lift irrigation schemes, distribution system- Sprinkler Irrigation-components of the system, types of sprinklers, design concept- Traditional Systems, Command area, development, on farm structures, water supply to fields-rotation - Canal outlets for flow regulation. Canal Automation- Drainage of Irrigated Land -Need and purpose of drainage- surface drainage system- subsurface drainage- vertical drainage- water logging - design and construction of drainage systems- computer applications.						

Course title		Computer Programming with Python				
course code		CCE2×1		Prerequisite		HUM131
C.H	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	1	0	2	3		Discipline Requirements
Course Content: Understand basic python syntax (comments, indentation...) - Explore python data types and explain conversion possibilities between them - Explain basic data structures of python (lists, dictionaries, tuples, sets...) and make difference between their characteristics – Implement functions and classes in python - Understand how to use loops and decision statements in Python - Solve mathematics problems using python - Examine NumPy library and understand how to deal with arrays - Work with pandas library and manipulate data frames -Write programs in fewer lines of code - Application in civil engineering.						

Course title		Architecture Construction				
course code		ARC4×1		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
1	1	1	0	2		Discipline Requirements
Course Content: Basics and principles of architectural construction – analysis of building to its elements – Building using bricks, stones, concrete, wood, and steel – Types of buildings – Methods of insulation - Finishing - Carpentry works- Understanding the advanced building construction process and technologies - wide span structure systems - and Structural Glazing system. In addition, the student will learn about advanced finishing and cladding materials and techniques such as: raised floors, curtain walls, stretched ceiling, GRC and						

GRP, study the supporting systems for the work of sanitary, electrical and mechanical installations in buildings.

Course title		Electrical and Mechanical Fittings			
course code		MPE/EPE4××		Prerequisite	-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
1	1	1	0	2	Discipline Requirements
Course Content: Influence of electrical current in our lives – Introduction to electric circuits – Measuring instruments for electric current, voltage, power, and energy – Transmission and distribution network – Indoor connections – Electric equipment and apparatus – Lighting – Heating – Refrigeration – Air conditioning – Lifts – Automatic water lifting – Alarm system – Traffic signals – Electric drawing standards – Electric installation specification – Mechanical installation – Pumps – Control methods.					

Course title		Practical Training 1			
course code		ENG×61		Prerequisite	105 Credits + Academic Advisor Approval
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
0	0	0	0	0	Compulsory
Course Content: Students are trained in groups at one of the construction sites – The students are supervised by a faculty member – The supervising faculty member makes at least one site visit to the training venue - The students prepare a report and presentation for evaluation by a committee of three faculty members in addition to one site engineer being an external examiner invited from the training site.					

Course title		Practical Training 2			
course code		ENG×62		Prerequisite	ENG×61
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
0	0	0	0	0	Compulsory
Course Content: Students are trained in groups at one of the construction sites – The students are supervised by a faculty member – The supervising faculty member makes at least one site visit to the training venue - The students prepare a report and presentation for evaluation by a committee of three faculty members in addition to one site engineer being an external examiner invited from the training site.					

Mandatory Major Requirement courses

Course title		Construction Project Management				
course code		CSE361		Prerequisite		ENG×E1
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		Major Requirements
Course Content: Introduction - Construction Planning - Construction Scheduling - Scheduling of Linear Projects - Resource Allocation - Time-Cost Trade-off - Cash Flow Analysis - Delay and Claim Analysis.						

Course title		Hydraulic Structures				
course code		CWR322		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	1	1	4		Discipline Requirements
Course Content: Introduction to irrigation structures; Losses- classification, functions, common components, material used, design of retaining walls - Design of cross drainage structures; pipe culvert box culvert (Hydraulic and construction design) - R.C Short Span Bridges - computer applications.						

Course title		Quantity surveying and preparation of specifications				
course code		CSE462		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	1	2	0	2		Major Requirements
Course Content: Construction quantities - take-off principles - methods of measurement - writing the bill - measuring and valuation of works during project execution - updating and reporting – Applications in construction projects – preparation of construction specifications.						

Course title		Graduation Project -A				
course code		C×× 4X1		Prerequisite		ENGX61+ HUMX32+ 112 Cr or more + Academic Advisor Approval
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
1	1	0	1	2		Compulsory
Course Content: The aim of the project is to provide the students, who work in groups, with an opportunity to implement appropriate concepts and techniques to a particular design. Students are required to select and research the expected project to be designed and may be implemented in the following course Senior Project-2. The student should give an oral presentation to be approved.						

Course title		Graduation Project - B				
course code		C×× 4X2		Prerequisite		C×× 4X1
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	0	2	4		Compulsory
Course Content: All students undertake a major project as part of the program. The aim of the project is to provide the students, who work in groups, with an opportunity to implement the appropriate concepts and techniques to a particular design. A dissertation on the project is submitted on which the student is examined orally.						

Elective Structural Engineering Major Requirement courses

Course title		Concrete Technology				
course code		CSE323		Prerequisite		CSE122
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	1	4		E - Major Requirements
Course Content: Design of concrete mixes – Concrete technology and stages of production (preparation – placing – hardening) Properties and testing of fresh and hardened concrete – Types of joints – Durability of concrete and the effecting factors – Introduction to special types of concrete.						

Course title		Foundation Design (2)				
course code		CSE355		Prerequisite		CSE354
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Cantilever sheet piles- Anchored sheet piles – braced cuts – Lateral capacity for piles – Caissons foundation– dewatering systems – Stress in foundations due to lateral loading-Computer applications.						

Course title		Design of Concrete Structures (4)				
course code		CSE334		Prerequisite		CSE333
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Applications for covering big halls using main supporting elements of long span, such as: Arches (slabs and girders), Sheds and Vierendeel girders - Different systems to covering north light systems using different MSE - Joints in structures – Principals of design of water structures – Design of tanks – Design of high-rise buildings under lateral loads – Prestressed concrete.						

Course title		Structural Dynamics				
course code		CSE314		Prerequisite		CSE213
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Analysis of undamped SDOF system - Analysis of damped SDOF system – Analysis and behavior of SDOF system under different dynamic loads – Analysis of MDOF systems.						

Course title		Soil Improvement			
course code		CSE356		Prerequisite	CSE354
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	1	0	3	E - Major Requirements
Course Content: Engineering needs for soil improvements: Geotechnical problems with soft and loose soils K soil improvement techniques mechanical stabilization (Densification): deep and shallow compaction techniques. soil parameters after densification. Pre-loading: consolidation analysis. Pre-loading with and without drains Design and construction of soil reinforcement reinforcing materials physical and mechanical properties utilization methods advantages and limitations. Reinforcement techniques. Grouting Grout properties. grouting techniques, criterion for choosing suitable techniques.					

Course title		Risk Management in Construction Projects			
course code		CSE364		Prerequisite	CSE363
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
2	2	1	0	3	E - Major Requirements
Course Content: Definition of construction risk and uncertainty - risk source - risk response - Contractor's response to mitigate contract risks - Risk quantification using PERT - Risk quantification using simulation - Simulation of construction schedules - Qualitative risk analysis - Monitor and control risk – Applications					

Course title		Earthquake Engineering			
course code		CSE415		Prerequisite	CSE314
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
2	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Earthquake properties – Earthquake hazards – Lessons learned from previous earthquakes – Ductility requirements - Response spectrum analysis – Modal analysis of MDOF systems – Seismic design codes – Computer applications – New earthquakes protective systems (Seismic isolation – Seismic Energy Dissipation).					

Course title		Advanced Topics in Design of Concrete structures			
course code		CSE436		Prerequisite	CSE333
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
2	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Special RC systems- Precast concrete- Introduction to design of slabs using yield line theory – Wall-bearing systems– Design of circular beams – Design of circular slabs-Computer Applications- Implementation Project.					
Course title		Repair and Strengthening of Concrete Structures			
course code		CSE336		Prerequisite	
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category

2	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Introduction for repair and strengthening of concrete structures – Defects and cracks in concrete structures under different loads - Methodology for evaluation of concrete structures –Traditional materials that used for repair and strengthening of concrete structures - Conventional techniques for repair of different structural elements (slabs, beams, columns, and foundations) - Advanced materials and techniques for repair and strengthening of concrete structures – Design methods for repair and strengthening of concrete structures using advanced materials – Introduction for retrofitting of concrete structures subject to seismic loads - Laboratory testing and measurements for repair and strengthening of concrete elements.					

Course title		Design of Composite Structures			
course code		CSE443		Prerequisite	CSE342
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
2	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Introduction – Properties of composite sections – interaction between the steel section and concrete part – Partial interaction theory – Studying of nonlinear behavior of composite sections under different loads – Design of different composite sections.					

Course title		Soil-Structure Interaction			
course code		CSE457		Prerequisite	CSE355
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Stress distribution in soil media – Soil modeling – Analysis and distribution of stresses in strip rectangular and circular foundations – Design of raft foundations – foundation analysis of high-rise buildings.					

Course title		Special Types of Concrete			
course code		CSE425		Prerequisite	
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
2	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Introduction to special types of concrete – Lightweight and heavyweight concrete – Precast concrete – High performance concrete – Porous concrete – Steam cured concrete – Under water concrete – Hot weather concrete – Self-compacting concrete – Fiber reinforced concrete – Shotcrete.					

Course title		Design of Steel Bridges			
course code		CSE344		Prerequisite	CSE342
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Introduction – Different structural systems and types of steel bridges – Applied loads to steel bridges – Deck of roadway bridges – Bracing of longitudinal beams and braking force and wind load resisting systems – Design and construction of plate girder bridges.					

Course title		Finite Element Method in Structural Analysis				
course code		CSE416		Prerequisite		CSE213
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Finite Element Method in Structural Analysis – Modeling and linear analysis of structures using computer programs - Modeling and Nonlinear analysis of structures using computer programs – Modeling and analysis of special structures using computer programs – Application of Pushover Analysis Method in structure analysis under static and dynamic loads.						

Course title		Tendering and Construction Contracts				
course code		CSE466		Prerequisite		CSE362
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Definitions and importance – methods of contractor selection – bidding and bid preparation – technical and financial evaluation of contractors – tendering law in Egypt - Factors affecting construction contracts - Different types of contracts - Comparing and selecting the best contract type						

Course title		Analysis and Design of Tall Buildings				
course code		CSE417		Prerequisite		CSE314 + CSE333
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Design guidelines to resist wind and earthquake loads for tall buildings - Uncertainties in building structural properties (Stiffness – Damping) - Reliability considerations for analysis of flexible and rigid buildings - Damping and dynamic response beyond the elastic limit - Effect of stiffness reductions and inelastic deflections on effective viscous damping ratio - Ideal structural systems for super tall buildings – Outriggers systems - Construction sequence of outriggers - Codes and standards.						

Course title		Design of Reinforced Concrete Bridges				
course code		CSE 437		Prerequisite		CSE 333
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Conceptual design of concrete bridges and hybrid bridges for which various concrete sections are adopted. Introduction to different structural systems of bridges (girder type bridges, box, girder bridges, and arch bridges). Analysis and design of different structural elements, decks, bearings, piers and footings. The influence of the construction techniques and construction details on the design.						

Course title		Plastic design of steel structures				
course code		CSE445		Prerequisite		CSE342
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Introduction – Plastic design of steel beam and columns sections – Plastic design of steel connections – Analysis and design of special steel structures.						

Course title		Tunnels and Underground Structures				
course code		CSE458		Prerequisite		CSE355
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Classification of tunnels – Drilling of tunnels – Analysis, design and tunneling lining – Soil settlement due to tunneling – Measuring device for geotechnical engineering – analysis and design of culverts and underground structures.						

Course title		Rock Mechanics				
course code		CSE459		Prerequisite		CSE355
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Introduction – Site exploration – Rock classification and types – Bearing capacity of shallow foundations on rock – Deep foundations on rock – Stability of Rock slopes.						

Course title		Inspection and Quality Control				
course code		CSE425		Prerequisite		CSE323
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Quality assurance and quality control - Quality control and project specification - Technical inspection and quality control of reinforced concrete and its constituents – quality control plans during project- Statistical quality control for concrete – Non-destructive test techniques for concrete- Distress of reinforced concrete due to quality control deficiency						

Course title		Design of High-rise Buildings				
course code		CSE429		Prerequisite		
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Structural systems of high-rise building- Code provisions in selecting the structural system- Estimation of wind and seismic loads-Analysis by response spectrum and dynamic analysis-Elastic analysis design considerations- Ductility and relation with reinforcement detailing in frames, shear walls and beam column joints- Floor diaphragm rigidity- Damping and Inelastic Deformation-Reaction Reduction coefficients - Structural Detailing-Computer Applications-Implementation project.						

Course title		Claims and Dispute Resolution				
course code		CSE467		Prerequisite		CSE362
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Claim definition – Types of claims – Preparation of claim documents along contract duration – Steps of claim resolution – Comparison between resolution types– Case studies and construction applications.						

Course title		Software application in Civil engineering				
course code		CSE4×1		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
1	1	0	1	2		E - Major Requirements
Course Content: Applications on computer software in the field of modeling and analysis of reinforced concrete and special structures - Applications on computer software in the field of modeling and analysis of steel structures and special steel structures - Applications on computer software in modeling and analysis of foundations and special types of works in the field of soil mechanics and foundations - Applications on computer software in the field inspection and quality control - Applications on computer software in the field of project management.						

Elective Water Resources Engineering Major Requirement courses

Course title		Water Resources Engineering				
course code		CWR332		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Watershed characteristics. Purpose of planning of watershed projects, Guidelines for project formulation, Management strategies, system concept, systems components, and constraints. erosion Processes and sediment yield, Conservation Practices, water Resources and environmental problems, water quality management planning, Design of water Resources systems-. Environmental impact assessment, adverse effects of dams and reservoir on environment, watershed management Project economics- cost benefit analysis, project implementation and management, problems of execution and management- computer applications.						

Course title		Groundwater Engineering				
course code		CWR322		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Flow of Water through porous Media, Aquifer properties, Seepage theory- Flow Net- Ground water governing equations - Tile Drain flow- Well Hydraulics- Ground water abstraction- Pumping Test- Well Design- Groundwater Investigation. Unsteady groundwater flow- Groundwater modeling- Groundwater problems -Ground water Contamination- Groundwater Pollution Sources- monitoring, analysis, and remediation- Computer applications.						

Course title		Similarity and Dimensional Analysis				
course code		CWR312		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Pipe networks – water hammer in pipes – Hydraulics machines (Turbines & Pumps) – Hydraulic models (dimensional analysis – similarity – pipes and open channels models) – computer applications.						

Course title		Applied Hydraulics				
course code		CWR313		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Introduction – Discharge Measurement- Scour phenomena - Scoring around bridge piles- Scour behind hydraulic structures –Sedimentation and scour in rivers and waterways- River meandering - River migration and restoration– Mouthpiece Hydraulics- soil hydraulics –computer applications.						

Course title		Hydraulics 2				
course code		CWR314		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: General introduction - types of open channels - types of flow - states of flow - energy equation (specific energy) - momentum equation (thrust) - uniform flow - Manning and Chisey equations - open channel design - canal lining and lining design - horizontal and vertical transitions - hydraulic jump - Gradual change flow - dynamic equation - methods for solving dynamic equation - pumps and turbines.						

Course title		Applied Hydrology				
course code		CWR323		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Introduction - Planning the reception areas for rainwater and determining flood paths - Calculating the behavior of flood flows - Protection of cities and installations from flood hazards - Design of drying systems for installations of water installations - Seawater intrusion - Applications using computer programs.						

Course title		Harbors Engineering				
course code		CWR351		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Introduction, wind analysis- waves: wave predictions, wave theory, wave analysis, wave motion and transport- variations of sea level- shore currents and sediment transport- coast protection works - types and design of protection works- harbors: components and structure of harbors, design of break waters (rock fill, vertical), design of berths (block-type, sheet-piles), design special structures – computer applications.						

Course title		Environmental Impacts of Irrigation Projects				
course code		CWR361		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Introduction – EIA methods – Important of EIA- EIA adaptation works – EIA report contents – EIA examples of irrigation projects –Adaptation Methods with Environmental Impacts – Minimizing Risk of Environmental Impacts- computer applications.						

Course title		Water Quality Control			
course code		CWR362		Prerequisite	-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Water Quality Characteristics-Source of water pollution – Design of Water Quality Monitoring Networks-Water Quality sampling and testing- Water quality analysis- Water Quality Index-Water Quality Methods Improvement- Water Quality standards- Water quality reporting-Lab Experiments-computer applications					

Course title		Advanced Hydraulic Structures			
course code		CWR342		Prerequisite	-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Design of conduit structures; syphon, aqueduct, water tunnel- Design of Diversion head works; R.C regulators, (Hydraulic and Construction Design)- Computer applications in design of hydraulic structures.					

Course title		Navigation and River Transport Engineering			
course code		CWR352		Prerequisite	-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Introduction - Economics of inland navigation - Design of navigational channels - Hydrodynamics of ship movement - Planning and design of river ports - Design of navigational locks - Environmental impact assessment - Applications using computer programs					

Course title		Surface water and Groundwater Contamination			
course code		CWR324		Prerequisite	-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Introduction- Contaminants classification: impacts and concentration in the water environment- transport of pollutants: distribution, decay and dispersion of dissolved and suspended matters in rivers, lakes and groundwater, numerical and analytical solutions of pollutant transport and dispersion in one, two and 3D applications (Rivers, Channels, Lakes, Groundwater Storage) . Calculations of water quality indices, application of using water quality models in water pollution control. Computer Applications.					

Course title		Coastal Engineering			
course code		CWR453		Prerequisite	-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
2	2	1	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Introduction, hydrodynamics of coastal areas, sediment transport, shoreline changes, beach erosion; design of shore protection structures: marine walls, groines, breakwaters, off-shore marine structures, floating structures, design of non-structural beach protection systems, design of marine pipelines and cables, selection of construction methods and type of materials, environmental impact assessment. Computer Applications.					

Course title		Major Hydraulics Structures			
course code		CWR443		Prerequisite	-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
2	2	1	0	4	E - Major Requirements
Course Content: Introduction to major hydraulic structures and their types, Barrages (types and functions - hydraulic and structural design) - Navigational locks (types and functions - hydraulic and structural design) - Pump Stations (hydraulic and structural design) - applications using computer programs in design.					

Course title		Dams Engineering			
course code		CWR444		Prerequisite	-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
1	1	0	1	2	E - Major Requirements
Course Content: Types of Dams, dam site selection, dam type selection- Elementary profile of a gravity dam, Low and high gravity dams, Zoning of dams, Galleries in dams, Temperature control in mass concrete; gravity dams subjected to earthquakes. Methods of analysis Modes of failure Design criteria and factor of safety. Earth Dams- causes of failure. Seepage - stability of slopes- liquefaction- Stability criteria for Earth Dam. Elementary idea of design for spillway and energy dissipaters. Dam Reservoir, storage capacity, sedimentation, Ecology and Ecosystem, dam-reservoir system- Spillway Design- Hydro-power plants, classification, elements, utilization factor, plant factor- computer applications.					

Course title		Software application in water resources			
course code		CWR433		Prerequisite	-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
1	1	0	1	2	E - Major Requirements
Course Content: GIS Applications – Computer Applications for: Design of Hydraulic Structures, Hydraulics Applications and Water Quality Assessment.					

Elective Public Works Engineering Major Requirement courses

Course title		Transportation Planning and Traffic Engineering				
course code		CPW321		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E- Major Requirements
Course Content: Definition of transportation planning - Urban planning – Objectives and goals – Transportation system compounds and planning stages – Transport indicators – Transport modeling - Analysis and evaluation of different alternatives – Market equilibrium- Definition of Traffic Engineering – Traffic characteristics – Relationship among volume, speed and density- Traffic flow count – Capacity and level of service – Models of traffic flow – Intersections analysis – Light signals - Parking.						

Course title		Geodesy and Satellite Surveying				
course code		CPW314		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: 3-D coordinates computations and transformations – Strength of triangulation networks – Adjustment of geodetic networks – GPS operation planning – Remote basics and principles – Methods and procedures of geodetic GPS observation – Observation errors in GPS observation – Types of microwaves and radars.						

Course title		Railways Engineering				
course code		CPW322		Prerequisite		CPW321
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Introduction of railway engineering – Urban railway systems – Dynamics of train movement – Railway scheduling – Geometric and Structural design of railway – Turnouts and switches – Railways Stations – Railways Signals – Railway cost analysis.						

Course title		Highway and Airport Engineering				
course code		CPW323		Prerequisite		CPW321
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E - Major Requirements
Course Content: Classification of highways – Highway cross section elements – Sight distances - Horizontal Alignment – Vertical alignment – Intersections – Properties and testing of highway materials – Design of asphalt mixes – Determination of thickness for pavement layers – Types and properties of airplanes – Design of runways and taxiways – Structural design of airports - System of traffic signals in airfields – Cost studied in highways and airport engineering.						

Course title		Water and Wastewater Networks				
course code		CPW432		Prerequisite		CPW331
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		E - Major Requirements
Course Content: Types of water and wastewater pipes – Design of water distribution networks- Storage – High lifting – Design of sewerage networks – Sewers – Pump stations – Main force.						

Course title		Wastewater Treatment				
course code		CPW433		Prerequisite		CPW331
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
۳	2	2	0	4		E -Major Requirements
Course Content: Wastewater characteristics – Aerobic and anaerobic processes – Preliminary treatment – Primary treatment – Secondary treatment – Tertiary treatment – Biological filtration – Activated sludge – Stabilization ponds – Aerated lagoons.						

Course title		Remote Sensing and Applications				
course code		CPW415		Prerequisite		CPW213
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	1	0	3		E -Major Requirements
Course Content: Basics and principles of remote sensing and applications – advantages of remote sensing and applications – control and check of locations – systems to receive industrial satellite – systems and equipment for analysis given data.						

Course title		Software Application in Transportation Engineering				
course code		CPW324		Prerequisite		-
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
1	1	0	1	2		E - Major Requirements
Course Content: Techniques of analytic simulation modeling - Traffic analysis software- Transportation planning software – Computer application in geometric and structural design of highways – Auto-Cad railway applications – Programming for train dynamics, sleeper stresses, rail stresses and curve planning – using computer for contouring – Areas and volumes programs – linear and non-linear interpolation.						

List of overall data about the program

#	Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
			CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
2	Civil Engineering	62	160	27	667	116	77	41	234	8.13	25.6	43.75	20.6	22.50	17.5

NC	Total number of Courses	Lec	Lectures	UR	University Requirement
CH	Credit Hour	Tut	Tutorials	FR	Faculty Requirement
ECTS	European Credit Transfer System	Lab	Laboratory	DR	Discipline Requirement
SWL	Student Workload/semester	TT	Total	PR	Program Requirement
BS	Basic Sciences Percentage, Credit Hours			EC	Elective Courses Percentage, by Credit Hours



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

برنامج
هندسة القوى الكهربائية
كلية الهندسة - جامعة طنطا
بنظام الساعات المعتمدة
٢٠٢٢



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

المقدمة:

برنامج هندسة القوى الكهربائية يؤهل للحصول على درجة بكالوريوس في مجال الهندسة (تخصص هندسة القوى الكهربائية) وهو يعتمد على نظام الساعات المعتمدة في الدراسة. وقد تم تصميم البرنامج اعتماداً على عدد من المقررات في مختلف فروع الهندسة المتصلة بمجال البرنامج كما تم إدراج العديد من المقررات الاختيارية لإكساب البرنامج المرونة الكافية للتأقلم مع متطلبات سوق العمل دون الإخلال بالمواصفات والمعايير العامة لهيكل البرنامج. ويضم البرنامج مجموعة متطورة من المقررات التي تواكب التقدم العلمي والفني والهندسي في مجال التخصص لجعل الخريج قادراً على المنافسة مع أقرانه من الجامعات العالمية.

الرؤية:

الارتقاء بالمستوى التعليمي لخريجي القسم بما يحقق جودة نوعية عالية مع تنمية القدرات البحثية والتطبيقية والاستفادة من التطورات التقنية الحديثة بما يؤدي إلى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

الرسالة:

إعداد خريجين متميزين بما يتناسب مع المتطلبات المهنية الحديثة بما يحقق خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مجالات هندسة القوى الكهربائية وخلق الكوادر التي تملك الفكر والابتكار والإبداع بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة ومشجعة على القيادة والتميز.

أهداف البرنامج:

- تخريج مهندسين مؤهلين وقادرين على استخدام وتطبيق وتطوير معارفهم في الرياضيات والعلوم الهندسية المختلفة اللازمة للتعامل مع نظم القوى الكهربائية.
- تمكين الطلاب من القدرة على تطوير المعارف والمهارات من خلال التعلم الذاتي.
- تنمية وصقل مهارات العمل الجماعي والتواصل الفعال لدى الطلاب كأعضاء أو كقادة فرق من خلال تقسيمهم إلى مجموعات لتقديم التجارب العملية ومشاريع التخرج والأوراق البحثية.
- تأهيل الطلاب لمواصلة الدراسات العليا والبحوث من خلال صقل مهارات التفكير الإبداعي لديهم وكذلك القدرة على تحليل المشكلات والتفكير المنظم لحلها.
- القدرة على استخدام المهارات والوسائل الهندسية الحديثة اللازمة لممارسة وتطوير مهنة الهندسة.
- ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية للخريجين كقادة في مجالات العمل المختلفة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

الجدارات العامة للمهندسين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من جامعة طنطا

يجب أن يكون المهندس قادرا على:

- A1. تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات.
- A2. تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة ، وتحليل وتفسير البيانات، وتقييم واستخلاص النتائج، واستخدام التحليلات الإحصائية والحكم الهندسي الموضوعي للوصول إلى الاستنتاجات.
- A3. تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة والتي تلبي احتياجات محددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية وغيرها المناسبة للانضباط وضمن مبادئ التصميم والتطوير المستدام.
- A4. استخدام التقنيات المعاصرة ، وقواعد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ، ومتطلبات الصحة والسلامة شاملة القضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.
- A5. ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقق كجزء متأصل من التعلم.
- A6. تخطيط المشاريع الهندسية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة متطلبات الحرف الأخرى.
- A7. العمل بكفاءة كفرد وكمجموعة في فرق متعددة التخصصات والثقافات.
- A8. التواصل الفعال - بيانيا ولفظيا وخطيا - مع مجموعة من الآخرين باستخدام الأدوات المعاصرة.
- A9. استخدم التفكير الإبداعي والمبتكر والمرن واكتسب مهارات ريادة الأعمال والقيادة وتوقع المواقف الجديدة والاستجابة لها.
- A10. اكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها ؛ وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي ، والتعلم المستمر

كما يجب أن يكون قادرا على الجدارات التالية – بالإضافة للجدارات العامة السابقة - للحصول على بكالوريوس الهندسة في القوى الكهربائية:

- B1. اختيار ونمذجة وتحليل الأنظمة الكهربائية المستخدمة في المجالات المختلفة من خلال تطبيق مفاهيم توليد ونقل وتوزيع واستخدام أنظمة الطاقة الكهربائية.
- B2. تصميم ونمذجة وتحليل نظام أو مكون كهربائي / إلكتروني / رقمي لتطبيق معين ؛ وتحديد الأدوات المطلوبة لتحسين كفاءة هذا التصميم.
- B3. تصميم وتنفيذ عناصر أو وحدات أو أنظمة فرعية أو أنظمة في الهندسة الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية باستخدام الأدوات التكنولوجية والمهنية الحديثة.
- B4. تقدير وقياس أداء الأنظمة والدوائر الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية خلال ظروف عمل محددة وتقييم مدى ملاءمتها لتطبيق معين.
- B5. اعتماد معايير وقواعد وطنية ودولية مناسبة لتصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة المعدات والأنظمة والخدمات الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

كما يضاف إليها الجدارات والتي يتميز بها بكالوريوس الهندسة في القوى الكهربائية من جامعة طنطا:

- C1. حصر وتعريف وحل المشاكل المتعلقة بأنظمة الطاقة الكهربائية الحديثة والتعامل مع النظم المميكنة بكفاءة.
- C2. القدرة على القيام بالتصميم المبتكر والكفاء والمتكامل لحل المشاكل التي تتناول شتى المجالات الصناعية والتركيبات والتي تتطلب أفكار جديدة ومتطورة.
- C3. تطبيق العلاقات والنظريات الهندسية وطرق الحوسبة وتقنيات وأدوات التصميم المناسبة للتعامل مع أنظمة القوى الكهربائية المختلفة.
- C4. تصميم وتطوير تقنيات إلكترونيات قوي في مجال التحكم في الآلات ونظم القوى الكهربائية الحديثة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

جدول تعريف N2 في كود مقررات متطلبات التخصص العام والدقيق - برنامج هندسة القوى الكهربائية

Module	اسم المجموعة	N2
Basics	الأساسيات	1
Electrical power	القوى الكهربائية	2
Electrical Machines	الآلات الكهربائية	3
Power Electronics	إلكترونيات القوى	4
Electrical Systems	الأنظمة الكهربائية	5
Graduation Project	مشروع التخرج	6



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

(١,٣) متطلبات التخصص العام (DI)

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص العام (٥٩ ساعة معتمدة ٣٦,٨٧٥%)

Courses of General Specialty Requirements (59 Credits, 36.875% of total 160 Credits)

جدول ٣: المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات التخصص العام

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	EMP X13	Engineering mathematics (3)	الرياضيات الهندسية (٣)	3	EMP 012
2.	EMP X14	Engineering mathematics (4)	الرياضيات الهندسية (٤)	3	EMP X13
3.	EPE 111	Electrical Measurements	قياسات كهربية	3	-
4.	EPE 112	Electric Circuits (1)	دوائر كهربية (١)	3	-
5.	EPE 113	Electric Circuits (2)	دوائر كهربية (٢)	3	EPE 112
6.	EPE 114	Electromagnetic Fields	مجالات كهرومغناطيسية	3	-
7.	CCE 128	Computer Programming	برمجة الحاسبات	3	-
8.	EEC 118	Electronic Circuits	دوائر الكترونية	3	-
9.	EPE 211	Electrical Materials	مواد كهربية	3	EMP 042
10.	EPE 231	Energy Conversion and Transformers	تحويل الطاقة والمحولات	3	EPE 113
11.	EPE 221	Electrical Power Engineering (1)	هندسة القوى الكهربائية (١)	3	-
12.	EPE222	Electrical Power Engineering (2)	هندسة القوى الكهربائية (٢)	3	EPE 221
13.	EPE 241	Power Electronics (1)	الالكترونيات القوى (١)	3	EEC 118
14.	CCE 238	Automatic Control Principles	اسس التحكم الآلي	3	EMP X13
15.	MPE 258	Mechanical Power Engineering	هندسة القوى الميكانيكية	2	-
16.	EPE 351	Direct Current Systems	انظمة التيار المستمر	3	EPE 221 EPE 231
17.	MPE 318	Thermal Power Stations	محطات الطاقة الحرارية	2	MPE 258
18.	CCE 348	Digital Control	التحكم الرقمي	3	CCE 238
19.	CCE 311	Microcontrollers and Embedded Systems	الحاكمات الدقيقة والنظم المدمجة	2	CCE 128
20.	EEC 358	Communications and Network Engineering	هندسة الاتصالات والشبكات	2	EMP X13
21.	EPE 322	Energy Economics	اقتصاديات الطاقة	3	EPE 221



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

(١,٤) متطلبات التخصص الدقيق (MA)

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص الدقيق (٤٧ ساعة معتمدة ٢٩,٣٧٥ %)

Table 4. Courses of Specialization Requirements

(47 Credits, 29.375 % of total 160 Credits)

جدول ٤ - أ: المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات التخصص الدقيق - ٣٤ ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	EPE 232	Synchronous Machines	آلات تزامنية	3	EPE 231
2.	EPE 341	Power Electronics (2)	الالكترونيات القوى (٢)	3	EPE 241
3.	EPE 331	Induction Machines	آلات حثية	3	EPE 231
4.	EPE 321	Electrical Power System Analysis	تحليل نظم القوى الكهربائية	3	EPE 222
5.	EPE 323	High Voltage Engineering	هندسة الجهد العالي	3	EPE 211
6.	EPE 431	Special Machines	آلات خاصة	3	EPE 232 EPE 331
7.	EPE 432	Control of Electrical Machines	التحكم في الآلات الكهربائية	3	EPE 232 EPE 331 CCE 238
8.	EPE 421	Protection of Electrical Power Systems	وقاية نظم القوى الكهربائية	3	EPE 321
9.	EPE 422	Applications of Electrical Protection Systems	تطبيقات نظم الوقاية الكهربائية	3	EPE 421
10.	EPE 423	Control of Electrical Power Systems	التحكم في نظم القوى الكهربائية	3	EPE 232 CCE 238
11.	EPE 461	Graduation Project (1)	مشروع التخرج (١)	1	ENGX61+ HUMX32+ 112 Cr or more
12.	EPE 462	Graduation Project (2)	مشروع التخرج (٢)	3	EPE 461



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

جدول ٤ - ب: المقررات الدراسية الاختيارية - متطلبات التخصص الدقيق - ١٣ ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
مقرر اختياري تخصصي ١					
1.	EPE 441	Applications of Power Electronics in Electrical Power Systems	تطبيقات الكترونيات القوى في نظم القوى الكهربائية	3	EPE 341 EPE 321
2.	EPE 442	Applications of Power Electronics in Electrical Machines	تطبيقات الكترونيات القوى في الآلات الكهربائية	3	EPE 341 EPE 232 EPE 331
مقرر اختياري تخصصي ٢					
3.	EPE 451	New and Renewable Energy	طاقة جديدة ومتجددة	2	EPE 231
4.	EPE 452	Measurement Systems	نظم القياسات	2	EPE 111 EEC 358
مقرر اختياري تخصصي ٣					
5.	EPE 453	Electrical Installation	تركيبات كهربية	3	EPE 222
6.	EPE 454	Automation of Electrical Distribution systems	أتمتة نظم التوزيع الكهربائي	3	EPE 321
مقرر اختياري تخصصي ٤					
7.	EPE 433	Electric Drives	التحريك الكهربائي	3	EPE 232 EPE 331 CCE 238
8.	EPE 455	Smart Grids	الشبكات الذكية	3	EEC 358 EPE 222
مقرر اختياري تخصصي ٥					
9.	EPE 456	Industrial Automation	الأتمتة الصناعية	2	CCE 348
10.	EPE 457	Mechatronics	ميكاترونيات	2	CCE 348



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

الخطة الدراسية المقترحة

المستوى العام (الصفري) - الفصل الاول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041
٣	-	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الكيمياء الهندسية	EMP 031
١	-	١	٠	٠	١	١	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		٢٥	٨	٦	١١	١٦	المجموع	

المستوى العام (الصفري) - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
٢	EMP 021	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
٢	EMP 041	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042
٣	PDE 021	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
٢	-	٤	٣	٠	١	٢	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

المستوى الأول - الفصل الأول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP 012	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٣)	EMP X13
٢	**	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري كلية (١)	EMP XE*
٢	-	٣	١	١	١	٢	مقدمة إلى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131
٢	-	٦	٤	٠	٢	٣	قياسات كهربية	EPE 111
٢	-	٦	٤	٠	٢	٣	دوائر كهربية (١)	EPE 112
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	التفكير العلمي	HUM X33
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	

المستوى الأول - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP X13	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٤)	EMP X14
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	دوائر الكترونية	EEC 118
٢	EPE 112	٥	٠	٣	٢	٣	دوائر كهربية (٢)	EPE 113
٢	-	٥	٠	٣	٢	٣	مجالات كهرومغناطيسية	EPE 114
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	برمجة الحاسبات	CCE 128
١	-	١	٠	٠	١	١	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51
		٢٥	٦	٨	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

المستوى الثاني - الفصل الاول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	**	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري كلية (٢)	EMP XE*
٢	EMP 042	٤	٢	٠	٢	٣	مواد كهربائية	EPE 211
٢	-	٦	٤	٠	٢	٣	هندسة القوى الكهربائية (١)	EPE 221
٢	EPE 113	٦	٤	٠	٢	٣	تحويل الطاقة والمحولات	EPE 231
٢	-	٣	١	٠	٢	٢	التقارير الفنية	ENG X61
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	مقرر اختياري جامعة (١)	HUM XE*
		٢٥	١١	٢	١٢	١٦	المجموع	

المستوى الثاني - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	-	٣	٠	١	٢	٢	هندسة القوى الميكانيكية	MPE 258
٢	EMP X13	٤	٠	٢	٢	٣	أسس التحكم الآلي	CCE 238
٢	EPE 221	٥	١	٢	٢	٣	هندسة القوى الكهربائية (٢)	EPE 222
٢	EPE 231	٦	٤	٠	٢	٣	آلات تزامنية	EPE 232
٢	EEC 118	٥	١	٢	٢	٣	إلكترونيات القوى (١)	EPE 241
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	مقرر اختياري جامعة (٢)	HUM XE*
		٢٥	٦	٧	١٢	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

المستوى الثالث - الفصل الاول - فصل الخريف

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	**	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري كلية (٣)	EMP XE*
٢	MPE 258	٣	٠	١	٢	٢	محطات الطاقة الحرارية	MPE 318
٢	CCE 238	٥	٣	٠	٢	٣	التحكم الرقمي	CCE 348
٢	EPE 241	٥	١	٢	٢	٣	إلكترونيات القوي (٢)	EPE 341
٢	EPE 221 EPE 231	٥	١	٢	٢	٣	أنظمة التيار المستمر	EPE 351
٢	EMP X13	٣	٠	١	٢	٢	هندسة الاتصالات والشبكات	EEC 358
		٢٥	٥	٨	١٢	١٦	المجموع	

المستوى الثالث - الفصل الثاني - فصل الربيع

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	CCE 128	٣	١	٠	٢	٢	الحاكمات الدقيقة والنظم المدمجة	CCE 311
٢	EPE 222	٥	٠	٣	٢	٣	تحليل نظم القوي الكهربائية	EPE 321
٢	EPE 221	٥	٣	٠	٢	٣	اقتصاديات الطاقة	EPE 322
٢	EPE 211	٤	٢	٠	٢	٣	هندسة الجهد العالي	EPE 323
٢	EPE 231	٥	١	٢	٢	٣	آلات حثية	EPE 331
١	-	٣	١	٠	٢	٢	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	HUM X32
		٢٥	٨	٥	١٢	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

المستوى الرابع - الفصل الاول - فصل الخريف

الكوود	اسم المقرر	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
		ساعات معتمدة	محاضرة	تدريبات	معمل / تدوين تطبيقي	إجمالي		
EPE 421	وقاية نظم القوى الكهربائية	٣	٢	٢	١	٥	EPE 321	٢
EPE 431	آلات خاصة	٣	٢	٠	٣	٥	EPE 232 EPE 331	٢
EPE 432	التحكم في الآلات الكهربائية	٣	٢	٢	١	٥	EPE 232 EPE 331 CCE 238	٢
EPE 4E*	مقرر اختياري تخصصي (١)	٣	٢	٢	١	٥	***	٢
EPE 4E*	مقرر اختياري تخصصي (٢)	٢	٢	١	٠	٣	***	٢
EPE 461	مشروع التخرج (١)	١	١	٠	١	٢	*ENGX61+ HUMX32+112 Cr or more	-
المجموع		١٥	١١	٧	٧	٢٥		

المستوى الرابع - الفصل الثاني - فصل الربيع

الكوود	اسم المقرر	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
		ساعات معتمدة	محاضرة	تدريبات	معمل / تدوين تطبيقي	إجمالي		
EPE 422	تطبيقات نظم الوقاية الكهربائية	٣	٢	٠	٢	٤	EPE 421	٢
EPE 423	التحكم في نظم القوى الكهربائية	٣	٢	٢	٠	٤	EPE 232 CCE 238	٢
EPE 4E*	مقرر اختياري تخصصي (٣)	٣	٢	٢	٠	٤	***	٢
EPE 4E*	مقرر اختياري تخصصي (٤)	٣	٢	٢	١	٥	***	٢
EPE 4E*	مقرر اختياري تخصصي (٥)	٢	٢	١	٠	٣	***	٢
EPE 462	مشروع التخرج (٢)	٣	٢	٠	٣	٥	EPE 461	-
المجموع		١٧	١٢	٧	٦	٢٥		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

المحتوى العلمي لمقررات
برنامج هندسة القوى الكهربائية
كلية الهندسة - جامعة طنطا
بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

رياضيات هندسية (٣)					اسم المقرر
EMP 012	المتطلبات	EMP X13			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب اجبارى	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: الجزء الاول: الاعداد المركبة - جبر الاعداد المركبة - الدوال المركبة - النهايات والاتصال - الاشتقاق والدوال التحليلية - معادلات كوشى ريمان - النقاط والقواطع الفرعية - الواح ريمان - التكامل المركب - نظريات كوشي للتكامل - مفكوك لورانت - الاصفار والاقطاب والنقاط المنفردة - نظرية الباقي - حساب التكاملات الحقيقية - الرواسم المطابقة - متسلسلات فوريير - تحويلات لابلاس - تكاملات و تحويلات فوريير - حلول المعادلات التفاضلية باستخدام متسلسلات القوى - الدوال الخاصة - الانظمة الخطية ذات المعاملات الدورية - نظرية فلوكت - تطبيقات.

قياسات كهربية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EPE 111			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٦	٤	٠	٢	٣

المحتوى: الوحدات والأبعاد - دقة القياس وتحليل الخطأ - تصنيف أجهزة القياس - الاستجابة الديناميكية لأجهزة القياس التناظرية - أجهزة القياس ذات الملف المتحرك وذات الحديقة المتحركة - قياس التيار والجهد والمقاومة والطاقة - قياس القدرة - قناطر التيار المستمر والتيار المتردد - محولات الإشارة وقياس الكميات غير الكهربائية - أجهزة قياس الجهد الرقمية - توليد وتحليل الإشارات.

دوائر كهربية (١)					اسم المقرر
-	المتطلبات	EPE 112			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٦	٤	٠	٢	٣

المحتوى: العناصر والكميات والقوانين الأساسية للدوائر الكهربائية - تحويل المصادر - تبسيط الدوائر التي تحتوي على مقاومات فقط - القيم المتوسطة والفعالة للموجات - خصائص الموجات الجيبية - حسابات القدرة المركبة - طرق تحليل الدوائر - نظريات الدوائر - الدوائر ثلاثية الأوجه.

رياضيات هندسية (٤)					اسم المقرر
EMP X13	المتطلبات	EMP X14			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب اجبارى	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: الجزء الاول : المتجهات - جبر المتجهات - الدوال الاتجاهية (النهايات - الاتصال - الاشتقاق) - المجالات الاتجاهية - الانحدار - الدوران - التباعد - التكامل الاتجاهي - التكامل الخطى الاتجاهي - التكامل السطحي - نظرية التباعد - نظرية ستوكس - نظريات رينولدز - تعريف وتصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية - حل المعادلات التفاضلية الجزئية من الرتبة الاولى (الطريقة الذاتية - طريقة فصل المتغيرات) - حل المعادلات التفاضلية الجزئية الخطية من الرتبة الثانية (الطريقة الذاتية - طريقة فصل المتغيرات - طريقة تحويلات لابلاس وفوريير) - دالة جرين للمعادلات التفاضلية الجزئية الخطية الغير متجانسة ذات الرتبة الثانية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

دوائر الكترونية					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
EEC 118					
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: نمذجة ثنائي الوصلة - التطبيقات الأساسية لثنائي الوصلة - توصيلات وتصميم وتشغيل وتغذية الترانزستور ثنائي القطبية - تحليل وتطبيقات دوائر مكبرات الترانزستور ثنائي القطبية ذات المرحلة الواحدة - ترانزستور التأثير المجالي المصنوع من أشباه الموصلات والاكسيد والمعدن - تصميم وتطبيقات مكبرات ترانزستور التأثير المجالي ذات المرحلة الواحدة - مكونات وتشغيل وتطبيقات الوصلات الثنائية رباعية الطبقات - مكونات وتشغيل وتطبيقات الترانزستور الضوئي - الوصلات الفوتونية - الوصلات الباعثة للضوء - الخلايا الشمسية وتطبيقاتها.

دوائر كهربية (٢)					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
EPE 113					
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٥	٠	٣	٢	٣

المحتوى: تحليل السلوك العابر لدوائر مقاومة وملف، ودوائر مقاومة ومكثف، ودوائر مقاومة وملف ومكثف - تحليل الدوائر الكهربائية ذات المصادر غير الجيبية - الرنين في الدوائر الكهربائية - المرشحات الكهربائية - الشبكات ذات المنفذين.

مجالات كهرومغناطيسية					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
EPE 114					
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٥	٠	٣	٢	٣

المحتوى: تحليل المتجهات - قانون كولوم - شدة المجال الكهربائي - رسم خطوط المجال - التدفق الكهربائي - قانون جاوس - الطاقة والجهد الكهربائي - الموصلات والعوازل - السعة - المجالات المغناطيسية الثابتة - قانون أمبير - القوى المغناطيسية - الحث الذاتي - الحث المتبادل - الدوائر المغناطيسية - المجالات المغناطيسية المتغيرة مع الزمن - معادلات ماكسويل.

برمجة الحاسبات					اسم المقرر
المتطلبات					كود المقرر
CCE 121					
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: مبادئ الكمبيوتر والتصميم الرقمي - الانظمة العددية بالحاسب الألي - البوابات المنطقية - الجبر البولي - خرائط كارنوف - تصميم الدوائر التجميعية وتطبيقاتها - الدوائر التتابعية وتطبيقاتها - نظرة عامة على لغات البرمجة - المتغيرات - المعاملات - التعبيرات - الادخال والاخراج - الدوال - اساليب التحكم في سير البرنامج - الحلقات التكرارية - اتخاذ القرار - المصفوفات والسلاسل - المؤشرات - هياكل البيانات - أساليب البرمجة - تطبيقات هندسية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

مواد كهربية					اسم المقرر
EMP 042		المتطلبات	EPE 211		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: التوصيلة الكهربائية للمواد - التوصيل الإلكتروني والأيوني - نطاق الطاقة في المواد الصلبة - طاقة فيرمي - تصنيف المواد - الموصلات - أشباه الموصلات - المواد العازلة - الاستقطاب - آليات الاستقطاب - المواد الفيروكهربية - المواد الإلكتروليتية - العوازل المعرضة للمجالات المترددة - مفاتيح العزل - المواد المغناطيسية وخصائصها - عزم ثنائي القطب المغناطيسي - المفاتيح المغناطيسية - التوصيلية الفائقة - تأثير درجة الحرارة على السلوك المغناطيسي.

هندسة القوى الكهربائية (١)					اسم المقرر
-		المتطلبات	EPE 221		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٦	٤	٠	٢	٣

المحتوى: أشكال ومكونات خطوط النقل الهوائية - أداء خطوط النقل الهوائية القصيرة والمتوسطة والطويلة - الأبراج والعوازل الكهربائية - التصميم الميكانيكي لخطوط النقل الهوائية - نظم توزيع التيار المتردد.

تحويل الطاقة والمحولات					اسم المقرر
EPE 113		المتطلبات	EPE 231		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٦	٤	٠	٢	٣

المحتوى: الحث الذاتي والمتبادل - الملفات المرتبطة مغناطيسياً - القوة الدافعة الكهربائية المستنتجة بالحث وبالحركة - تغير المحاثات مع الحركة - أساسيات التحويل الكهروميكانيكي للطاقة في الأنظمة أحادية ومتعددة التغذية - مرافق الطاقة - حسابات القوة والعزم - القوة الدافعة المغناطيسية في الملفات المركزة والموزعة. تركيب ونظرية عمل المحول - المحول المثالي والواقعي - الدائرة المكافئة والمخططات الاتجاهية - تعيين عناصر الدائرة المكافئة - حسابات الكفاءة وتنظيم الجهد - المحول الذاتي - المحولات ثلاثية الأوجه - التشغيل على التوازي - التبريد - محول التيار.

هندسة القوى الميكانيكية					اسم المقرر
-		المتطلبات	MPE 258		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: مفاهيم وتعريفات، استاتيكا الموائع - السريان للموائع غير اللزجة - معادلات بقاء الكتلة وكمية الحركة والطاقة - معادلة برنولي - السريان والمفاقيد داخل المواسير تطبيقات ديناميكا الموائع (أداء المضخات). مبادئ انتقال الحرارة - التوصيل المستقر في إحداثيات مختلفة - الأسطح الممتدة (الزعانف) - انتقال الحرارة بالحمل - انتقال الحرارة بالحمل الحر والقشري - تطبيقات انتقال الحرارة (أداء المبادلات الحرارية).



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

أسس التحكم الآلي					اسم المقرر
EMP X13	المتطلبات	CCE 238			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: مقدمة إلى نظم التحكم - النماذج الرياضية لنظم التحكم - اختصارات النظم الفرعية المتعددة: المخططات الصندوقية ورسومات تدفق الإشارة - الاستجابة الزمنية - الاستقرار للنظم الخطية ذات التغذية الخلفية - أخطاء الحالة المستقرة لنظم التغذية الخلفية - تقنيات المحل الهندسي للجنور - تقنيات الاستجابة الترددية - حاكمت PID - تمثيل وتحليل متغيرات الحالة.

هندسة القوى الكهربائية (٢)					اسم المقرر
EPE 221	المتطلبات	EPE 222			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: تمثيل نظم القوى - كميات الوحدة - مصفوفات السماحية والمعاوقة - مفهوم التحكم في الجهد والقدرة غير الفعالة في نظم القوى الكهربائية - أساسيات الكابلات الأرضية - مقدمة عن الشبكات الذكية.

آلات تزامنية					اسم المقرر
EPE 231	المتطلبات	EPE 232			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجباري	٦	٤	٠	٢	٣

المحتوى: التركيب ونظرية العمل - رد فعل عضو الاستنتاج - الدائرة المكافئة ومخطط المتجه الوجهي للمولدات المتزامنة - تعيين الثوابت - مخطط سريان القدرة وحساب الكفاءة - منحنيات العزم وزاوية الحمل - تنظيم الجهد - نظم التغذية - التشغيل على التوازي وتقاسم الأحمال - عزم التزامن - المحركات المتزامنة - منحنيات التشغيل - المكثفات المتزامنة - بدء الحركة.

إلكترونيات القوى (١)					اسم المقرر
EEC 118	المتطلبات	EPE 241			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: أنواع محولات الكترونيات القوى - الموحدات غير المحكومة أحادية وثلاثية الأوجه - الموحدات المحكومة أحادية وثلاثية الأوجه - تقنيات التبديل - دوائر إشعال الثايرستور - الموحدات متعددة النبضات - مقطعات دوائر التيار المستمر .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

محطات الطاقة الحرارية					اسم المقرر
MPE 258	المتطلبات	MPE 318			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: بعض دورات القدرة والتبريد المثالية بما فيها دورة رانكن ودورة رانكن المعدلة ودورة انضغاط البخار ودورة اتو ودورة ديزل ودورة برايتون الغازية - أنواع محطات توليد الطاقة: محطات الطاقة البخارية والغازية، محطات الدورة المركبة، محطات الطاقة المصاحبة، محطات الديزل، المحطات الهيدروليكية - الدورات البخارية والغازية والمركبة - حسابات الكفاءة والأداء الكلي للمحطات.

التحكم الرقمي					اسم المقرر
CCE 238	المتطلبات	CCE 348			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة للتحكم الرقمي - نظرية التقطيع - إعادة بناء البيانات - المعادلات الفرقية وتحويل Z - نمذجة نظم التحكم الرقمي - الاستجابة الزمنية لنظم الزمن المتقطع - الاستقرار لنظم التحكم الرقمي - تمثيل وتحليل متغيرات الحالة لنظم الزمن المتقطع - التحكم باستخدام التغذية الراجعة لمتغيرات الحالة - تصميم مراقب لمتغيرات الحالة - نظم التحكم الذكي - الحاكومات المبهمة - تطبيقات.

إلكترونيات القوى (٢)					اسم المقرر
EPE 241	المتطلبات	EPE 341			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: متحكمات الجهد فى دوائر التيار المتردد - العواكس أحادية وثلاثية الأوجه المغذاة من مصدر جهد ثابت - العواكس أحادية وثلاثية الأوجه المغذاة من مصدر تيار ثابت - المحولات الدوارة - تقنيات تعديل عرض النبضة - دوائر إدارة وتشغيل محولات القدرة - الجوانب العملية لدوائر محولات الإلكترونيات القوى.

أنظمة التيار المستمر					اسم المقرر
EPE 221, EPE 231	المتطلبات	EPE 351			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: تركيب آلات التيار المستمر - معادلات القوة الدافعة الكهربائية والعزم - خصائص مولدات التيار المستمر - خصائص محرك التيار المستمر - طرق بدء الحركة والتحكم في سرعة محركات التيار المستمر - أنظمة تخزين الطاقة ذات التيار المستمر - تطبيقات أنظمة التيار المستمر - أنواع وتحليل نظم توزيع التيار المستمر - التحكم في الجهد في شبكات التوزيع ذات التيار المستمر - قواطع الدائرة لأنظمة التيار المستمر - مبادئ نظم نقل التيار المستمر عالي الجهد.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

هندسة الاتصالات والشبكات					اسم المقرر
EMP X13	المتطلبات	EEC 358			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: تعديل واستخلاص قيمة وتردد الإشارة - اتصالات النبضة - أنظمة الاتصالات الرقمية - مقدمة للشبكات - تصنيف الشبكات - بنية الشبكة - مبادئ وسائط النقل - نموذج الشبكة TCP/IP - طبقات الشبكة - عنونة بروتوكول الانترنت - الشبكات اللاسلكية.

الحاكمات الدقيقة والنظم المدمجة					اسم المقرر
CCE 128	المتطلبات	CCE 311			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٣	١	٠	٢	٢

المحتوى: مقدمة إلى النظم المدمجة - عمارة الحاكم الدقيق - برمجة الحاكم الدقيق بلغة ال C - مجموعة التعليمات وأنماط العنوان - إشارات المقاطعة والروتين - دوائر الربط الخارجية - برمجة المعدات الطرفية التناظرية والرقمية: منافذ الادخال والإخراج، المؤقتات، محول الإشارة التناظرية إلى الرقمية ومعدات الاتصال، أوضاع التشغيل منخفضة الطاقة - مشروع قائم على الحاكم الدقيق.

تحليل نظم القوى الكهربائية					اسم المقرر
EPE 222	المتطلبات	EPE 321			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجباري	٥	٠	٣	٢	٣

المحتوى: دراسات سريان الحمل - الأعطال ثلاثية الأوجه المتماثلة - المركبات المتماثلة - الأعطال غير المتماثلة - الظواهر العابرة في نظم القوى الكهربائية - استقرار نظم القوى الكهربائية ومعادلة التآرجح - المعايير المبسطة للاستقرار العابر - تحليل أداء نظم القوى الكبيرة باستخدام تقنية الحاسب الآلي.

اقتصاديات الطاقة					اسم المقرر
EPE 221	المتطلبات	EPE 322			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: تحديد الحجم الأمثل للموصلات - منحنيات الأحمال - معاملات التشغيل - تصنيف محطات الطاقة الكهربائية - التقييم التقني/الاقتصادي للطاقة المتجددة - مخاطر مشاريع الطاقة المتجددة - القدرة الاحتياطية - دور الاقتصاديات الهندسية في عملية اتخاذ القرارات، المفاضلة بين القرارات الاقتصادية والمتطلبات الفنية - الاهلاك - تسعيرة وسوق الطاقة الكهربائية - قيود تشغيل نظم القوى الكهربائية - دراسة اختيار وحدات التوليد - التوزيع الأمثل للأحمال على المحطات - معادلات المفايد - تقنيات الأمثلة في نظم القوى الكهربائية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

هندسة الجهد العالي					اسم المقرر
EPE 211	المتطلبات	EPE 323			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: تصنيف مستويات الجهد - انهيار العوازل الغازية - انهيار العوازل السائلة - انهيار العوازل الصلبة - توليد الجهود العالية المستمرة والمتعددة - توليد الجهود الدفعية - قياس الجهود العالية - ظواهر الجهود الزائدة والموجات الراحلة - الحماية من الجهود الزائدة - اختبار الكابلات الأرضية.

آلات حثية					اسم المقرر
EPE 231	المتطلبات	EPE 331			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: تركيب الآلات الحثية- نظرية عمل المحرك-الدائرة المكافئة ومخطط المتجه الوجهي- تعيين الثوابت - علاقات القدرة والكفاءة- خواص منحني العزم والسرعة - طرق البدء والتحكم في سرعة المحرك الحثي- المولد الحثي-خواص أداء المولد الحثي ذاتي التغذية.

وقاية نظم القوى الكهربائية					اسم المقرر
EPE 321	المتطلبات	EPE 421			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: المتطلبات الأساسية لوقاية نظم القوى -عناصر منظومة الوقاية - طرق بيان الأعطال - وقاية الوحدة والوقاية التي تتجاوز الوحدة - مبادئ تشغيل المرحلات - تطبيقات الوقاية من التيار الزائد على نظم التوزيع - وقاية المغذيات الإشعاعية - وقاية المغذيات الحلقية - الوقاية التفاضلية - الوقاية المسافية - الوقاية الرقمية.

آلات خاصة					اسم المقرر
EPE 232, EPE 331	المتطلبات	EPE 431			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: المحركات أحادية الطور - المحركات العامة - محركات التيار المستمر اللافرشية - الآلات التزامنية ذات المغناطيسية الدائمة - آلات الممانعة التزامنية - آلات الممانعة مع التبديل - محركات الخطوة - الآلات الفرشية واللافرشية مزدوجة التغذية - الآلات مزدوجة العضو الدوار - الآلات الخطية.

التحكم في الآلات الكهربائية					اسم المقرر
EPE 232, EPE 331, CCE 238	المتطلبات	EPE 432			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٥	١	٢	٢	٣



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

المحتوى: طرق تمثيل الآلات الكهربائية التقليدية - الأداء الديناميكي لآلات التيار المستمر - نظرية الإطار المرجعي - الأداء الديناميكي لآلات التيار المتردد - التحكم في آلات التيار المستمر - التحكم غير الاتجاهي في آلات التيار المتردد - التحكم الاتجاهي في آلات التيار المتردد.

مشروع التخرج (١)						اسم المقرر
ENGX61+ HUMX32+112 Cr or more		المتطلبات	EPE 461			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٢	١	٠	١	١	

المحتوى: يتم اختيار المواضيع من قبل مجموعات من الطلاب وفقا لمجال اهتمامهم وبناء على موافقة المشرفين - يجب على كل مجموعة من الطلاب تقديم عرض شفوي لموضوع المشروع لتتم الموافقة عليه - يتم عمل دراسة استقصائية عن موضوع المشروع وخطواته التفصيلية.

تطبيقات نظم الوقاية الكهربائية						اسم المقرر
EPE 421		المتطلبات	EPE 422			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٤	٢	٠	٢	٣	

المحتوى: تطبيقات نظم الوقاية لحماية (المولدات - المحولات - المحركات - قضبان التوزيع) - الوقاية ذات النطاق الواسع - وحدات الوقاية الذكية (IED) - أتمتة المحطات الفرعية - متطلبات وقاية مصادر الطاقة المتجددة.

التحكم في نظم القوى الكهربائية						اسم المقرر
EPE 232, CCE 238		المتطلبات	EPE 423			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٤	٠	٢	٢	٣	

المحتوى: مكونات ونمذجة نظم القوى - التحكم في القدرة والتردد - أنظمة نقل التيار المتردد المرنة - التحكم واسع النطاق - مراكز التحكم في القوى الكهربائية - الوحدات الطرفية عن بعد - وحدات قياس المتجهات المتزامنة - التحكم المركزي - نظم التحكم الإشرافي وجمع البيانات - أنظمة التحكم الموزعة.

مشروع التخرج (٢)						اسم المقرر
EPE 461		المتطلبات	EPE 462			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص دقيق - اجبارى	٥	٣	٠	٢	٣	

المحتوى: اختيار التقنية المناسبة لموضوع المشروع - الجزء المهني والعملي الرئيسي - معالجة البيانات بصورة كاملة - كتابة تقرير المشروع الذي يحتوي على الخاتمة والتوصيات.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

تطبيقات الكترونييات القوى في نظم القوى الكهربائية						اسم المقرر
EPE 341, EPE 321		المتطلبات	EPE 441			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص دقيق - اختياري	٥	١	٢	٢	٣	

المحتوى: نظم نقل القدرة الكهربائية المرنة ذات التيار المتردد - نظم الجهد العالي ذات التيار المستمر - مصادر القدرة اللا إنقطاعية - مشاكل وتصنيفات جودة القدرة ومؤشراتها العددية - مرشحات القدرة الفعالة - المعوضات الساكنة - مسترجع الجهد الديناميكي - متحكمات سريان القدرة - محولات الكترونييات القوى لأنظمة الطاقة المتجددة.

تطبيقات الكترونييات القوى في الآلات الكهربائية						اسم المقرر
EPE 341, EPE 232, EPE 331		المتطلبات	EPE 442			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص دقيق - اختياري	٥	١	٢	٢	٣	

المحتوى: دوائر التوحيد ومحولات التقطيع لتغذية محركات التيار المستمر - البدء الناعم لمحركات التيار المتردد - التحكم في عاكس الجهد والتيار لتغذية محركات التيار المتردد - التحكم في قدرة الانزلاق في المحركات الحثية - محولات القدرة لأنظمة الطاقة المتجددة - محولات القدرة للآلات الكهربائية الخاصة - دوائر التسيير العملية لآلات التيار المستمر والمتردد.

طاقة جديدة ومتجددة						اسم المقرر
EPE 231		المتطلبات	EPE 451			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص دقيق - اختياري	٣	٠	١	٢	٢	

المحتوى: نظم الخلايا الشمسية - نظم طاقة الرياح - استخراج أقصى قدرة - محطات توليد الطاقة الكهرومائية - خلايا الوقود - أنظمة تخزين الطاقة - الاتجاهات الحديثة في مصادر الطاقة المتجددة.

نظم القياسات						اسم المقرر
EPE 111, EEC 358		المتطلبات	EPE 452			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
متطلب تخصص دقيق - اختياري	٣	٠	١	٢	٢	

المحتوى: محولات التيار والجهد، حساسات قياس الكميات غير الكهربائية، معالجة الإشارة، العدادات الرقمية وتطبيقاتها في نظم القياس، العدادات الذكية، محولات الإشارات التناظرية إلى رقمية وتطبيقاتها في القياس، نظم جمع البيانات الرقمية وتطبيقاتها في نظم القياس، نظم التحكم الإشرافي وتجميع البيانات، نظم القياس المعتمدة على المعالجات الدقيقة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

تركيبات كهربية					اسم المقرر
EPE 222	المتطلبات	EPE 453			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجبارى	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: المواصفات القياسية - الكود المصري والعالمي - تصميم نظم الإضاءة الداخلية والخارجية - قضبان التوزيع - لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية - تركيب أنظمة الخلايا الشمسية - تركيب مولد الديزل وقاطع التبديل الأوتوماتيكي - تركيب الكابلات الأرضية والبحرية - التركيبات المنزلية - السلامة الكهربائية - أنظمة التأريض - تركيبات المصاعد الكهربائية.

أتمتة نظم التوزيع الكهربى					اسم المقرر
EPE 321	المتطلبات	EPE 454			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: تعريف نظام التوزيع الممكن - فوائد نظام التوزيع الممكن - تطبيقات وظائف نظام أتمتة التوزيع - المكونات الرئيسية لنظام التوزيع الممكن - هياكل النظام الممكن - تقنيات الاتصالات الحديثة - كوابل التحكم الذكية - نظام إدارة التوزيع - تحديد مكان العطل وعزله واستعادة الخدمة - التحكم في الجهد والقدرة غير الفعالة.

التحريك الكهربى					اسم المقرر
EPE 232, EPE 331, CCE 238	المتطلبات	EPE 433			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: أسس نظم التحريك الكهربى - ديناميكية التحريك الكهربى - خصائص الأحمال المختلفة - منحني العزم-السرعة في القطاعات الأربع - الجر الكهربى - حسابات إجهادات الجر - اختيار مقننات القدرة للمحرك الكهربى - الحساسات في منظومة التحريك الكهربى - التحكم في العزم والسرعة لنظم التحريك الكهربى ذات التيار الثابت والمتردد - منظومة التحريك للسيارات الكهربائية والمركبة- تكنولوجيا الفرملة لنظم التحريك الكهربى ذات التيار الثابت والمتردد - تأثير استخدام نظم تخزين الطاقة الكهربائية - مصدر القوى لقطارات السكة الحديدية الكهربائية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

الشبكات الذكية					اسم المقرر
EEC 358, EPE 222		المتطلبات	EPE 455		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: مقدمة واعتبارات عامة عن الشبكات الذكية - سمات الشبكات الذكية - دمج الطاقة المتجددة مع الشبكات الذكية - إدارة الطاقة في الشبكات الذكية - عناصر الشبكات الذكية (الاتصالات ذات الاتجاهين - نظام جمع البيانات والتحكم الإشرافي - العدادات والحساسات الذكية - السيارات الكهربائية) - إدارة الحمل واستجابة الطلب - التسعير الديناميكي في الشبكات الذكية - أتمته نظم الطاقة الكهربائية - الشبكات الذكية متناهية الصغر .

الأتمتة الصناعية					اسم المقرر
CCE 348		المتطلبات	EPE 456		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: المصطلحات الأساسية - أنواع أنظمة الأتمتة الصناعية - الحساسات والمشغلات - رسومات العمليات الصناعية - ترميز الأجهزة والأتمتة - الحاكم المنطقي المبرمج - برمجة الحاكم المنطقي المبرمج - المؤقتات - العدادات - قناطر التوصيل - بروتوكولات المداخل والاتصال - تفاعل الإنسان مع الآلة - مقدمة إلى أنظمة التحكم الإشرافي وتجميع البيانات والتحكم الموزع.

ميكاترونيات					اسم المقرر
CCE 348		المتطلبات	EPE 457		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: مقدمة عن نظم الميكاترونيكس - تصميم نظم الميكاترونيكس - أجهزة الاستشعار (حركة/حرارة/قوى ...) - المشغلات (كهربائية/هوائية وهيدروليكية/ميكانيكية) - معالجة وتكييف الإشارات - أجهزة التحكم (المعالجات الدقيقة/العاكسات الدقيقة/العاكسات المنطقية المبرمجة) - تصميم العاكسات ومحاكاة الأنظمة - مقدمة عن التصميم الميكانيكي باستخدام الحاسب - دراسات حالة لأنظمة الميكاترونيكس.



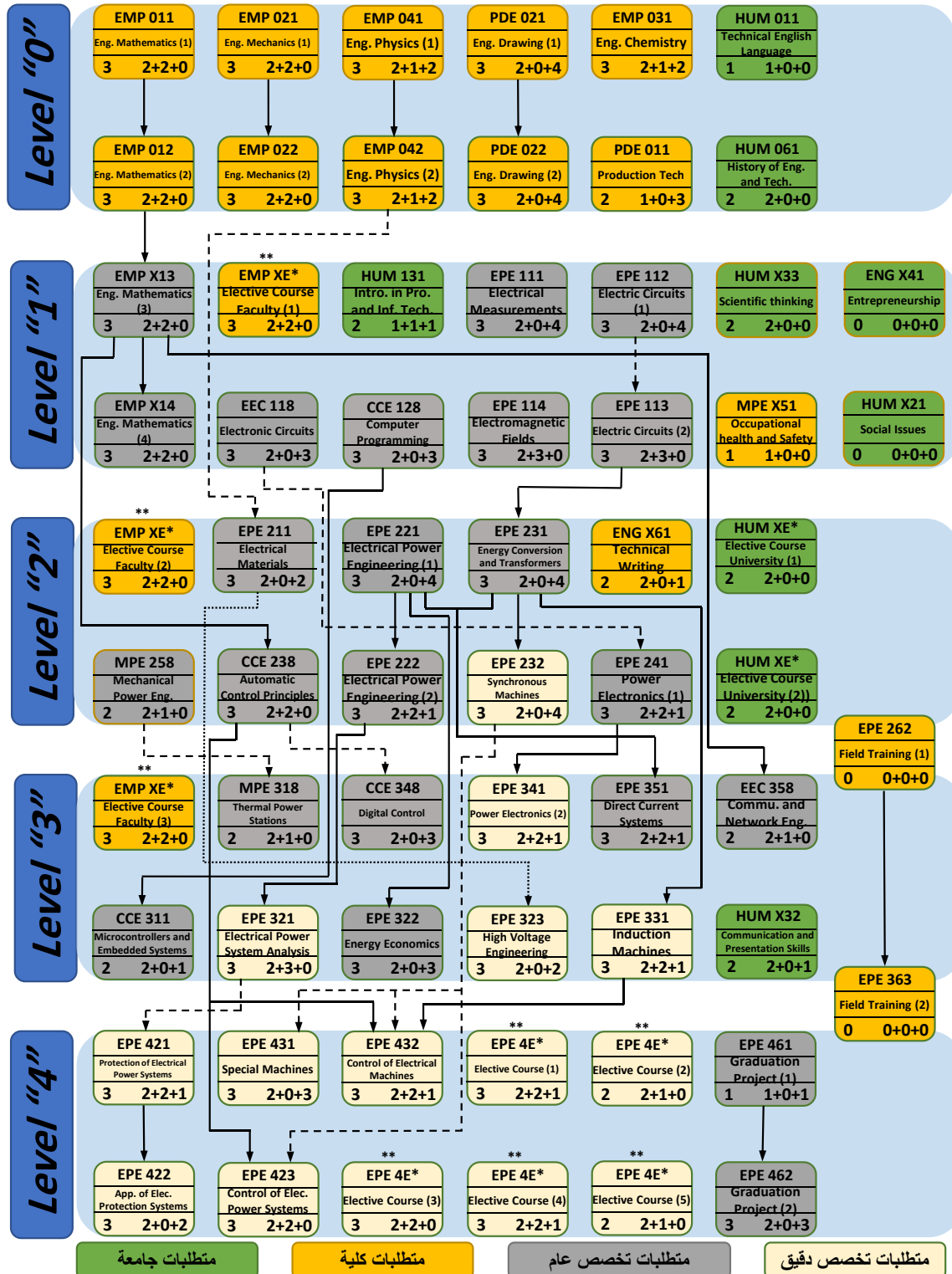
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Program Courses Map – Electrical Power Engineering Program (EPE)





جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

مصفوفة الجدارات لبرنامج هندسة القوى الكهربائية طبقا للمعايير الأكاديمية NARS 2018

الجدارات المطلوبة للتخصص طبقا ل NARS 2018																اسم المقرر				كود المقرر	المستوى
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4			
✓	✓			✓		✓		✓											الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011	الأساسي
✓	✓			✓		✓		✓											الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021	
✓	✓			✓		✓		✓											الفيزياء الهندسية (١)	EMP 041	
✓	✓			✓		✓		✓											الرسم الهندسي (١)	PDE 021	
✓	✓			✓		✓		✓											الكيمياء الهندسية	EMP 031	
						✓	✓	✓											اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011	
✓	✓			✓		✓		✓											الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012	
✓	✓			✓		✓		✓											الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022	
✓	✓			✓		✓		✓											الفيزياء الهندسية (٢)	EMP 042	
✓	✓			✓		✓		✓											الرسم الهندسي (٢)	PDE 022	
✓	✓			✓		✓		✓											تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011	الأساسي
						✓	✓	✓											تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061	
✓	✓			✓		✓		✓		✓							✓		الرياضيات الهندسية (٣)	EMP X13	
✓	✓			✓		✓		✓		✓							✓		مقرر اختياري كلية (١)	EMP XE*	
✓	✓			✓		✓		✓		✓									مقدمة إلى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓					قياسات كهربية	EPE 111	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓					دوائر كهربية (١)	EPE 112	
						✓	✓	✓											التفكير العلمي	HUM X33	
✓	✓			✓		✓		✓		✓								✓	الرياضيات الهندسية (٤)	EMP X14	
✓	✓			✓		✓		✓			✓								دوائر الكترونية	EEC 118	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓					دوائر كهربية (٢)	EPE 113	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓					مجالات كهرومغناطيسية	EPE 114	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓					برمجة الحاسب	CCE 128	
						✓	✓	✓						✓					الصحة والسلامة المهنية	MPE X51	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓				✓	مقرر اختياري كلية (٢)	EMP XE*	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓					مواد كهربية	EPE 211	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓				✓	هندسة القوى الكهربائية (١)	EPE 221	
	✓			✓		✓		✓		✓				✓					تحويل الطاقة والمحولات	EPE 231	
	✓			✓		✓		✓		✓									التقارير الفنية	ENG X61	
						✓	✓	✓											مقرر اختياري جامعة (١)	HUM XE*	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓					هندسة القوى الميكانيكية	MPE 258	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓					أسس التحكم الآلي	CCE 238	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓				✓	هندسة القوى الكهربائية (٢)	EPE 222	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓					آلات تزامنية	EPE 232	
	✓			✓		✓		✓		✓				✓					الالكترونيات القوي (١)	EPE 241	
		✓				✓		✓		✓				✓					مقرر اختياري جامعة (٢)	HUM XE*	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓				✓	مقرر اختياري كلية (٣)	EMP XE*	
	✓			✓		✓		✓		✓				✓					محطات القوى الميكانيكية	MPE 318	
	✓			✓		✓		✓		✓				✓					نظم التحكم الرقمي	CCE 348	
	✓			✓		✓		✓		✓				✓				✓	الالكترونيات القوي (٢)	EPE 341	
		✓				✓		✓		✓				✓				✓	أنظمة التيار المستمر	EPE 351	
						✓	✓	✓						✓				✓	هندسة الاتصالات والشبكات	EEC 358	
✓	✓			✓		✓		✓										✓	الحاكنات الدقيقة والنظم المدمجة	CCE 311	
✓	✓			✓		✓		✓		✓								✓	تحليل نظم القوى الكهربائية	EPE 321	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓				✓	اقتصاديات الطاقة	EPE 322	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓				✓	هندسة الجهد العالي	EPE 323	
	✓			✓		✓		✓		✓				✓					آلات حثية	EPE 331	
						✓	✓	✓											مهارات الاتصال والعرض والتقديم	HUM X32	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	وقاية نظم القوى الكهربائية	EPE 421	
✓	✓			✓		✓		✓						✓					آلات خاصة	EPE 431	
✓	✓			✓		✓		✓						✓					التحكم في الآلات الكهربائية	EPE 432	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	تطبيقات الكترونيات القوي في نظم القوى الكهربائية	EPE 441	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	تطبيقات الكترونيات القوي في الآلات الكهربائية	EPE 442	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	طاقة جديدة ومتجددة	EPE 451	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	نظم القياسات	EPE 452	
				✓		✓		✓											مشروع التخرج (١)	EPE 461	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	تطبيقات نظم الوقاية الكهربائية	EPE 422	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	التحكم في نظم القوى الكهربائية	EPE 423	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓				✓	تركيبات كهربية	EPE 453	
✓	✓			✓		✓		✓		✓				✓				✓	أتمتة نظم التوزيع الكهربى	EPE 454	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	التحريك الكهربى	EPE 433	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	الشبكات الذكية	EPE 455	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	الأتمتة الصناعية	EPE 456	
✓	✓			✓		✓		✓						✓				✓	ميكاترونيات	EPE 457	
				✓		✓		✓											مشروع التخرج (٢)	EPE 462	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Proposed study plan Level Zero, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5	-	2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6	-	3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5	-	2
HUM011	Technical English language	1	1	0	0	1	-	1
Total		16	11	6	8	25		

Level Zero, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 022	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 042	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4	-	2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Level One, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X13	Engineering Mathematics (3)	3	2	2	0	4	EMP 012	2
EMP XE*	Elective Course Faculty (1)	3	2	2	0	4	**	2
HUM 131	Introduction in Programming and Information Technology	2	1	1	1	3	-	2
EPE 111	Electrical Measurements	3	2	0	4	6	-	2
EPE 112	Electric Circuits (1)	3	2	0	4	6	-	2
HUM X33	Scientific thinking	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	5	9	25		

Level One, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X14	Engineering Mathematics (4)	3	2	2	0	4	EMP X13	2
EEC 118	Electronic Circuits	3	2	0	3	5	-	2
EPE 113	Electric Circuits (2)	3	2	3	0	5	EPE 112	2
EPE 114	Electromagnetic Fields	3	2	3	0	5	-	2
CCE 128	Computer Programming	3	2	0	3	5	-	2
MPE X51	Occupational health and Safety	1	1	0	0	1	-	1
Total		16	11	8	6	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Level Two, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Elective Course Faculty (2)	3	2	2	0	4	**	2
EPE 211	Electrical Materials	3	2	0	2	4	EMP 042	2
EPE 221	Electrical Power Engineering (1)	3	2	0	4	6	-	2
EPE 231	Energy Conversion and Transformers	3	2	0	4	6	EPE 113	2
ENG X61	Technical Writing	2	2	0	1	3	-	2
HUM XE*	Elective Course University (1)	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	12	2	11	25		

Level Two, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
MPE 258	Mechanical Power Engineering	2	2	1	0	3	-	2
CCE 238	Automatic Control Principles	3	2	2	0	4	EMP X13	2
EPE 222	Electrical Power Engineering (2)	3	2	2	1	5	EPE 221	2
EPE 232	Synchronous Machines	3	2	0	4	6	EPE 231	2
EPE 241	Power Electronics (1)	3	2	2	1	5	EEC 118	2
HUM XE*	Elective Course University (2)	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	12	7	6	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Level Three, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Elective Course Faculty (3)	3	2	2	0	4	**	2
MPE 318	Thermal Power Stations	2	2	1	0	3	MPE 258	2
CCE 348	Digital Control	3	2	0	3	5	CCE 238	2
EPE 341	Power Electronics (2)	3	2	2	1	5	EPE 241	2
EPE 351	Direct Current Systems	3	2	2	1	5	EPE 221 EPE 231	2
EEC 358	Communications and Network Engineering	2	2	1	0	3	EMP X13	2
Total		16	12	8	5	25		

Level Three, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CCE 311	Microcontrollers and Embedded Systems	2	2	0	1	3	CCE 128	2
EPE 321	Electrical Power System Analysis	3	2	3	0	5	EPE 222	2
EPE 322	Energy Economics	3	2	0	3	5	EPE 221	2
EPE 323	High Voltage Engineering	3	2	0	2	4	EPE 211	2
EPE 331	Induction Machines	3	2	2	1	5	EPE 231	2
HUM X32	Communication and Presentation Skills	2	2	0	1	3	-	1
Total		16	12	5	8	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Level Four, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EPE 421	Protection of Electrical Power Systems	3	2	2	1	5	EPE 321	2
EPE 431	Special Machines	3	2	0	3	5	EPE 232 EPE 331	2
EPE 432	Control of Electrical Machines	3	2	2	1	5	EPE 232 EPE 331 CCE 238	2
EPE 4E*	Elective Course (1)	3	2	2	1	5	***	2
EPE 4E*	Elective Course (2)	2	2	1	0	3	***	2
EPE 461	Graduation Project (1)	1	1	0	1	2	ENGX61+ HUMX32+112 Cr or more	-
Total		15	11	7	7	25		

Level Four, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EPE 422	Applications of Electrical Protection Systems	3	2	0	2	4	EPE 421	2
EPE 423	Control of Electrical Power Systems	3	2	2	0	4	EPE 232 CCE 238	2
EPE 4E*	Elective Course (3)	3	2	2	0	4	***	2
EPE 4E*	Elective Course (4)	3	2	2	1	5	***	2
EPE 4E*	Elective Course (5)	2	2	1	0	3	***	2
EPE 462	Graduation Project (2)	3	2	0	3	5	EPE 461	-
Total		17	12	7	6	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Engineering Mathematics (3)					Course title	
EMP 012	Prerequisite	EMP X13			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
-	4	0	2	2	3	

Course Content: Complex numbers – Algebra of complex numbers – complex functions – limits and continuity – the derivative and analytical functions – Cauchy Riemann equations – Branch cuts and branch points – Riemann sheets – Complex integration – Cauchy's integral theorems – Laurent series – Singularities and zeros – residue theorem – real integrals calculations – conformal mapping – Fourier series – Laplace transform – Fourier integrals and transforms – Power series solutions – special functions – Linear systems with periodic coefficients – Floquet's theory – applications.

Electrical Measurements					Course title	
-	Prerequisite	EPE 111			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
General Specialty Requirements	6	4	0	2	3	

Course Content: Units and dimensions – Accuracy of measurement and error analysis – Classifications of measuring instruments – Dynamic response of analogue instruments – Moving coil and moving iron instruments – Measurement of current, voltage, resistance and energy – Wattmeter and power measurements – DC and AC bridges – Transducers and measurements of nonelectrical quantities – Digital voltmeters – Signal generation and analysis.

Electric Circuits (1)					Course title	
-	Prerequisite	EPE 112			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
General Specialty Requirements	6	4	0	2	3	

Course Content: Elements, quantities and basic laws of electric circuits – Sources transformation – Resistive-circuit simplification – Average and effective values of waveforms – Sinusoidal waveform characteristics – Complex power calculations – Methods of circuits analysis – Circuit theorems – Three-phase circuits.

Engineering Mathematics (4)					Course title	
EMP X13	Prerequisite	EMP X14			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
-	4	0	2	2	3	

Course Content: Part 1: Vectors – vectors algebra- vector functions (limits - continuity - derivative) – vector fields – the gradient – the divergence – the curl – vector integration – vector line integral – surface integrals – divergence theorems – stokes theorem – Reynolds theorems - Definition and classification of partial differential equations – solution of first order partial differential equations (method of characteristics - separation of variables method) - solutions of second order linear partial differential equations (Method of characteristic – separation of variables method – method of Laplace and Fourier transforms) – method of Green' function.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Electronic Circuits				Course title	
-	Prerequisite	EEC 118		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3
Course Content: The PN junction diode modeling – Basic circuit applications of diodes – Configurations, design, operation and biasing of Bipolar Junction Transistors (BJTS) - Analysis and applications of single stage BJT amplifier circuits – Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors (MOSFETs) – Single stage MOSFET amplifiers design and applications – Structures, operation and applications of different four-layer diodes – Structure, operation, and applications of phototransistor – Photodiodes - Light Emitting Diodes (LED) - Solar cells and their applications.					

Electric Circuits (2)				Course title	
EPE 112	Prerequisite	EPE 113		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	0	3	2	3
Course Content: Transient analysis of RL, RC and RLC circuits – Analysis of electric circuits with nonsinusoidal sources – Resonance in electric circuits – Electric filters – Two-port networks.					

Electromagnetic Fields				Course title	
-	Prerequisite	EPE 114		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	0	3	2	3
Course Content: Vector analysis – Coulomb's law – Electric-field intensity – Field plotting – Electric flux – Gauss's law – Electrical energy and potential – Conductor and dielectrics – Capacitance – Steady magnetic fields – Ampere's law – Magnetic forces – Self-inductance – Mutual inductance – Magnetic circuits – Time varying magnetic fields – Maxwell's equations.					

Computer Programming				Course title	
-	Prerequisite	CCE 121		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3
Course Content: Principles of Computer and Digital Design - The Computer Numbering Systems - Logic Gates - Boolean Algebra - Karnaugh Maps - Combinational Circuit Design and Applications- Sequential Circuits and Applications- Overview of Programming Languages –Variables – Operators – Expressions – Input/Output – Functions – Program Flow Control – Loops – Decision Making – Arrays and Strings – Pointers – Data Structures – Programming Approaches– Engineering Application.					

Electrical Materials				Course title	
EMP 042	Prerequisite	EPE 211		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	4	2	0	2	3
Course Content: Electrical Conductivity of Materials - Electronic and Ionic Conduction - Energy Band Structures in Solids - Fermi energy - Materials classification - Conductors - Semiconductors - Dielectric materials - Polarization - Mechanisms of polarization -Ferroelectricity- Piezoelectricity - Dielectrics under alternating fields - Dielectric losses - Magnetic materials and their properties - Magnetic dipole moment - Magnetic losses – Superconductivity - The influence of temperature on magnetic behavior.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Electrical Power Engineering (1)					Course title	
-	Prerequisite		EPE 221		course code	
Course category		TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements		6	4	0	2	3
Course Content: Configurations of Overhead Transmission Lines (OHTL) - Performance of short, medium and long OHTL - Towers and electrical insulators - Mechanical design of OHTL - AC distribution systems.						

Energy Conversion and Transformers					Course title	
EPE 113	Prerequisite		EPE 231		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	6		4	0	2	3
Course Content: Self and mutual inductance - Magnetically-coupled coils - Transformer and motional EMFs - Inductance variation with motion – Principles of electromechanical conversion in singly- and multiply-excited systems – Coenergy - Force and torque calculations - MMF distribution concentrated and distributed windings. Transformer construction and theory of operation – Ideal and practical transformer- Equivalent-circuit and phasor diagram - Determination of equivalent circuit parameters - Efficiency and voltage-regulation calculations- Auto-transformer - Three-phase transformers – Parallel operation – Cooling – Current transformer.						

Mechanical Power Engineering					Course title	
-	Prerequisite		MPE 258		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	3		0	1	2	2
Course Content: Concepts and definitions -Fluid statics - Non-viscous flow- Conservation of mass, momentum and energy - Bernoulli's equation - Flow and losses in pipes - Fluid applications (performance of pumps). Principles of heat transfer - Steady state conduction in different co-ordinates - Extended surfaces - Convective heat transfer - Forced and natural convection - Heat transfer applications (performance of heat exchangers).						

Automatic Control Principles					Course title	
EMP X13	Prerequisite	CCE 238			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
General Specialty Requirements	4	0	2	2	3	
Course Content: Introduction to control systems - Mathematical modeling of control systems – Reduction of multiple subsystems: block diagrams and signal-flow graphs - Time response - Stability of linear feedback systems - Steady-state errors of feedback systems – Toot locus techniques - Frequency response techniques – PID controllers - State-space representation and analysis.						

Electrical Power Engineering (2)					Course title	
EPE 221	Prerequisite	EPE 222			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
General Specialty Requirements	5	1	2	2	3	
Course Content: Power system representation - Per-unit quantities - Y-and Z-bus matrices - Concept of volt/var control in power systems - Fundamentals of underground cables – Introduction to Smart grids.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Synchronous Machines					Course title	
EPE 231	Prerequisite		EPE 232		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	6		4	0	2	3
Course Content: Construction and theory of operation - Armature reaction effect - Equivalent circuit and phasor diagram of synchronous generators - Determination of parameters –Power flow diagram and efficiency calculation – Torque and load angle curves - Voltage regulation - Excitation systems - Parallel operation and load sharing - Synchronizing torque - Synchronous motors - V-curves - Synchronous condenser - Motor starting.						

Power Electronics (1)					Course title	
EEC 118	Prerequisite	EPE 241			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
General Specialty Requirements	5	1	2	2	3	
Course Content: Types of power electronics converters - Single-phase and three-phase uncontrolled rectifiers - Single-phase and three-phase controlled rectifiers - Commutation techniques - Firing circuits for SCR - Multi-pulse rectifiers - DC choppers.						

Thermal Power Stations					Course title	
MPE 258	Prerequisite		MPE 318		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	3		0	1	2	2
Course Content: Some ideal power and refrigeration cycles (including Rankine cycle, vapor compression cycle, Otto cycle, Diesel cycle, Brayton gas cycle) - Types of power plants: steam power plant, gas power plants, combined cycle power plant, co-generation power plant, diesel power plant, hydraulic power plants - Steam, gas and combined cycles - Calculations of efficiency and overall performance of power plants.						

Digital Control					Course title	
CCE 238	Prerequisite		CCE 348		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5		3	0	2	3
Course Content: Introduction to digital control – sample theory - data reconstruction - z-transform and difference equations - modeling of digital control systems - time response of discrete-time systems - stability of digital control systems – state-space representation and analysis of discrete-time systems - state feedback control - state observer design – introduction to intelligent control systems - fuzzy controllers – applications.						

Power Electronics (2)					Course title	
EPE 241	Prerequisite		EPE 341		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5		1	2	2	3
Course Content: AC voltage Controllers - Single-phase and three-phase voltage source inverters - Single-phase and three-phase current source inverters - Cycloconverters - Pulse Width Modulation techniques - Driver circuits of power converters - Practical aspects of power electronics circuits.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Direct Current Systems					Course title	
EPE 221, EPE 231	Prerequisite		EPE 351		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5		1	2	2	3
Course Content: DC machine construction - EMF and torque equations – DC Generator characteristics – DC Motor characteristics – DC Motor starting and speed control – Direct current energy storage systems – Applications of DC systems – Configuration and analysis of DC distribution systems – Voltage control in DC distribution systems – DC Circuit breakers – Principles of HVDC transmission systems.						

Communications and Network Engineering					Course title	
EMP X13	Prerequisite		EEC 358		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	3		0	1	2	2
Course Content: Amplitude and frequency modulation/demodulation – Pulse communication - digital communications systems - Introduction to networks - Classification of networks – Network topologies – Principles of transmission media - TCP/IP network model - Network layers -IP addressing -Wireless Networks.						

Microcontrollers and Embedded Systems					Course title	
CCE 128	Prerequisite		CCE 311		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	3		1	0	2	2
Course Content: Introduction to embedded systems - microcontroller architecture - microcontroller programming in C language - instruction set and addressing modes - interrupt signals and routines - interface circuits - analog and digital peripherals programming: I/O Ports, timers, ADC and communication peripherals, low power modes of operation - a microcontroller-based project.						

Electrical Power System Analysis					Course title	
EPE 222	Prerequisite	EPE 321			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Specialization Requirements	5	0	3	2	3	
Course Content: Load flow studies - Symmetrical three-phase faults - Symmetrical components - Unsymmetrical faults - Transient phenomena in electric power systems - Stability of electric power systems and swing equation - Simplified criteria of transient stability. Computer-aided analysis of the performance of large-scale power systems.						

Energy Economics					Course title	
EPE 221	Prerequisite		EPE 322		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5		1	2	2	3
Course Content: Optimal sizing of conductors - Electric load curves - Operating factors - Classification of electrical power stations - Techno-economic Evaluation of Renewable Energy - Renewable energy project risks - Reserve power - Role of engineering economics in the decision making process, Economic decisions versus design decisions- Depreciation - Energy prices and markets - Constraints of power system operation - Unit commitment - Optimal load dispatch - Loss equations - Optimization techniques in power systems.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

High Voltage Engineering					Course title	
EPE 211	Prerequisite	EPE 323			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Specialization Requirements	4	2	0	2	3	
Course Content: Classification of voltage levels - Breakdown of gas dielectrics - Breakdown of liquid dielectrics - Breakdown of solid dielectrics - Generation of high DC and AC voltages - Generation of impulse voltages - Measurement of high voltages - Overvoltage phenomena and traveling waves - Overvoltage protection - Testing of underground cables.						

Induction Machines					Course title	
EPE 231	Prerequisite	EPE 331			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Specialization Requirements	5	1	2	2	3	
Course Content: Construction of induction machines - Theory of motor operation - Equivalent circuit and phasor diagram - Determination of parameters - Power relations and efficiency - Complete torque-speed characteristics – Starting methods and speed control of induction motor - Induction generator - Performance characteristics of self-excited induction generator.						

Protection of Electrical Power Systems					Course title	
EPE 321	Prerequisite		EPE 421		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5		1	2	2	3
Course Content: Requirements of power system protection - Protection elements - Fault indication methods - Unit and non-unit protection - Relay operating principles - Overcurrent protection applied to distribution systems - Radial feeder protection - Ring feeder protection - Differential protection - Distance protection – Digital protection.						

Special Machines					Course title	
EPE 232, EPE 331	Prerequisite	EPE 431			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Specialization Requirements	5	3	0	2	3	
Course Content: Single-phase motors - Universal motors - DC brushless motors - Permanent magnet synchronous machines - Synchronous reluctance machines - Switched reluctance machines - Stepper motors - Doubly-fed brushed and brushless machines – Double-rotor machines - Linear machines.						

Control of Electrical Machines					Course title	
EPE 232, EPE 331, CCE 238	Prerequisite		EPE 432		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5		1	2	2	3
Course Content: Methods of representing conventional electrical machines – DC machines dynamics – Reference frame theory – AC machines dynamics – DC machines control – Scalar control of AC machines – Vector control of AC machines.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Graduation Project (1)				Course title	
ENGX61+ HUMX32+112 Cr or more	Prerequisite	EPE 461		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	2	1	0	1	1
Course Content: Topics are selected by groups of students according to their field of interest and based on the approval of the supervisors - Each group of students must give an oral presentation of the project topic to be approved - A survey is conducted on the project topic and its detailed steps.					

Applications of Electrical Protection Systems				Course title	
EPE 421	Prerequisite	EPE 422		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4	2	0	2	3
Course Content: Application of protection systems to protect (Generators - Transformers - Motors - Bus-bars) – Wide-area protection – Intelligent Electronic Device (IED) - Substation automation - Protection requirements for renewable energy sources.					

Control of Electrical Power Systems				Course title	
EPE 232, CCE 238	Prerequisite	EPE 423		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4	0	2	2	3
Course Content: Components and modeling of power systems –Power and frequency control - Flexible AC transmission systems - Wide area control- Control centers - Remote terminal units - Phase measurement units - Centralized control - SCADA systems- Distributed control systems.					

Graduation Project (2)				Course title	
EPE 461	Prerequisite	EPE 462		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3
Course Content: Selecting the suitable technique for project topic - Main professional and practical part - Complete data processing – Writing the project report that contains conclusion and recommendations.					

Applications of Power Electronics in Electrical Power Systems				Course title	
EPE 341, EPE 321	Prerequisite	EPE 441		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	1	2	2	3
Course Content: Flexible AC Transmission Systems (FACTS) - High Voltage DC (HVDC) systems - Uninterruptable Power Supplies (UPS) - Power quality problems, classifications and numerical indices - Active Power Filters (APFs) - Static Compensator (STATCOM) - Dynamic voltage restorer – Power flow controllers - Power converters for renewable energy systems.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Applications of Power Electronics in Electrical Machines					Course title	
EPE 341, EPE 232, EPE 331	Prerequisite		EPE 442		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5		1	2	2	3

Course Content: Rectifier circuits and chopper converters for DC motors – Soft starting of AC machines – Control of voltage and current source inverters for AC machines – Slip power control of induction motors – Power converters for renewable energy systems – Power converters for special machines – Practical drivers' circuits for DC and AC machines.

New and Renewable Energy					Course title	
EPE 231	Prerequisite		EPE 451		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	3		0	1	2	2

Course Content: Photovoltaic systems - Wind energy systems - Maximum power extraction - Hydro power stations - Fuel cells - Energy storage systems - New trends in renewable energy sources.

Measurement Systems					Course title	
EPE 111, EEC 358	Prerequisite		EPE 452		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	3		0	1	2	2

Course Content: Current and voltage transformers, Sensors for measuring non-electrical quantities, Signal processing, Digital meters and their applications in measurement systems, Smart meters, Analog to digital converters and their applications in measurement, Digital data acquisition systems and their applications in measurement systems, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems, Microprocessors-based measurement systems.

Electrical Installation					Course title	
EPE 222	Prerequisite		EPE 453		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4		0	2	2	3

Course Content: Standard specifications - Egyptian and international codes - Design of internal and external illumination systems - Distribution bus-bars - Main and branch distribution boards - Installation of photovoltaic systems - Diesel and automatic transfer switch installation - Installation of underground and submarine cables - Domestic installations - Electrical safety -Earthing systems -Electrical elevators installations.

Automation of Electrical Distribution systems					Course title	
EPE 321	Prerequisite		EPE 454		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4		0	2	2	3

Course Content: Definition of Distribution Automation System (DAS) – Benefits of DAS – Implementation of DAS functions – Main components of DAS – Automation system architectures – Modern communication technologies – Smart control cabinets – Distribution Management System (DMS) – Fault location, Isolation and Service Restoration (FLISR) – Volt/Var control.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Electric Drives				Course title	
EPE 232, EPE 331, CCE 238	Prerequisite	EPE 433		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	1	2	2	3
Course Content: Fundamentals of electric drive systems – Dynamics of electrical drives – Different load characteristics – Four quadrant torque-speed curve -Traction drives – Traction efforts calculations - Selection of motor power ratings –Sensors in electric drive system – Torque and speed control of DC and AC electric drives – Electric and hybrid vehicles drive system –Braking technologies of DC and AC electric drives - Impact of using energy storage systems - Power supply of electric railways.					

Smart Grids				Course title	
EEC 358, EPE 222	Prerequisite	EPE 455		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	1	2	2	3
Course Content: Introduction and general considerations for smart grids (SG) – Characteristics of SG - Renewable energy integration with SG – Energy management in SG - SG elements (two-way communications – SCADA system - smart meters and sensors - electric vehicles) - Load management and demand response – Dynamic pricing in SG – Automation of electrical power systems - Smart microgrids.					

Industrial Automation				Course title	
CCE 348	Prerequisite	EPE 456		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	3	0	1	2	2
Course Content: Essential Terminology – Types of Industrial Automation Systems – Sensors and Actuators – Drawing of Industrial Process – Instrumentation, Systems, and Automation Symbology – Programmable Logic Controllers (PLC) – Programming of PLC – Timers – Counters – Jumpers – Ports and Communication Protocols – Human Machine Interaction (HMI) – Introduction to Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Distributed Control System (DCS).					

Mechatronics				Course title	
CCE 348	Prerequisite	EPE 457		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	3	0	1	2	2
Course Content: Introduction to mechatronic systems – Mechatronic system design process – Sensors (Motion/Temperature/Force...) – Actuators (Electrical/Pneumatic and hydraulic/Mechanical) – Signal processing and conditioning – Control devices (Microprocessor/Microcontroller/PLC) – Control design and systems simulation – Introduction to computer aided design (CAD) – Case studies for Mechatronic systems.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

COMPETENCIES OF ENGINEERING GRADUATE

The Engineering Graduate must be able to:

- A1. Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying engineering fundamentals, basic science and mathematics.
- A2. Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze and interpret data, assess and evaluate findings, and use statistical analyses and objective engineering judgment to draw conclusions .
- A3. Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet specified needs with consideration for global, cultural, social, economic, environmental, ethical and other aspects as appropriate to the discipline and within the principles and contexts of sustainable design and development.
- A4. Utilize contemporary technologies, codes of practice and standards, quality guidelines, health and safety requirements, environmental issues and risk management principles.
- A5. Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of learning.
- A6. Plan, supervise and monitor implementation of engineering projects, taking into consideration other trades requirements.
- A7. Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and multicultural teams.
- A8. Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of audiences using contemporary tools.
- A9. Use creative, innovative and flexible thinking and acquire entrepreneurial and leadership skills to anticipate and respond to new situations.
- A10. Acquire and apply new knowledge, and practice self, lifelong and other learning strategies.

In addition to the Competencies for All Engineering Programs the ELECTRICAL POWER Engineering graduate must be able to:

- B1. Select, model and analyze electrical power systems applicable to the specific discipline by applying the concepts of generation, transmission and distribution of electrical power systems.
- B2. Design, model and analyze an electrical/electronic/digital system or component for a specific application; and identify the tools required to optimize this design .
- B3. Design and implement elements, modules, sub-systems or systems in electrical/electronic/digital engineering using technological and professional tools .
- B4. Estimate and measure the performance of an electrical/electronic/digital system and circuit under specific input excitation and evaluate its suitability for a specific application.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

B5. Adopt suitable national and international standards and codes to: design, build, operate, inspect and maintain electrical/electronic/digital equipment, systems and services.

Distinguished competencies for electrical power engineering program from Tanta university

- C1. Identifying, highlighting, and solving problems related to modern electrical energy systems and efficiently dealing with automated systems.
- C2. The ability to carry out innovative, efficient, and integrated designs to solve problems in various industrial and installations fields that require new and advanced ideas.
- C3. Applying relations, engineering theories, computing methods and appropriate design techniques and tools suitable to deal with different electrical power systems.
- C4. Designing and developing power electronics techniques in the field of control of machines and modern electric power systems.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

Matrix of competencies for electrical power engineering program according to NARS 2018

Level	Code	Course name	Required competencies according to NARS 2018																		
			C4	C3	C2	C1	B5	B4	B3	B2	B1	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
Zero	EMP 011	Engineering Mathematics (2)													√	√	√			√	√
	EMP 021	Engineering Mechanics (2)													√	√	√			√	√
	EMP 041	Engineering Physics (2)													√	√	√			√	√
	PDE 021	Engineering Drawing (2)													√	√	√			√	√
	EMP 031	Production Technology													√	√	√			√	√
	HUM 011	History of Engineering and Technology													√	√	√			√	√
	EMP 012	Engineering Mathematics (2)													√	√	√			√	√
	EMP 022	Engineering Mechanics (2)													√	√	√			√	√
	EMP 042	Engineering Physics (2)													√	√	√			√	√
	PDE 022	Engineering Drawing (2)													√	√	√			√	√
	PDE 011	Production Technology													√	√	√			√	√
	HUM 061	History of Engineering and Technology													√	√	√			√	√
One	EMP X13	Engineering Mathematics (3)		√							√				√	√	√			√	√
	EMP XE*	Elective Course Faculty (1)		√							√				√	√	√			√	√
	HUM 131	Introduction in Programming and Information Technology													√	√	√			√	√
	EPE 111	Electrical Measurements						√			√				√	√	√			√	√
	EPE 112	Electric Circuits (1)						√			√	√			√	√	√			√	√
	HUM X33	Scientific thinking													√	√	√			√	√
	EMP X14	Engineering Mathematics (4)		√							√				√	√	√			√	√
	EEC 118	Electronic Circuits					√		√	√					√	√	√			√	√
	EPE 113	Electric Circuits (2)						√		√	√	√			√	√	√			√	√
	EPE 114	Electromagnetic Fields						√		√					√	√	√			√	√
	CCE 128	Computer Programming						√	√						√	√	√			√	√
	MPE X51	Occupational health and Safety													√	√	√			√	√
	EMP XE*	Elective Course Faculty (2)		√							√				√	√	√			√	√
	EPE 211	Electrical Materials					√		√	√					√	√	√			√	√
Two	EPE 221	Electrical Power Engineering (1)		√							√	√			√	√	√			√	√
	EPE 231	Energy Conversion and Transformers					√				√	√			√	√	√			√	√
	ENG X61	Technical Writing													√	√	√			√	√
	HUM XE*	Elective Course University (1)													√	√	√			√	√
	MPE 258	Mechanical Power Engineering						√			√				√	√	√			√	√
	CCE 238	Automatic Control Principles						√	√						√	√	√			√	√
	EPE 222	Electrical Power Engineering (2)		√		√					√	√			√	√	√			√	√
	EPE 232	Synchronous Machines					√				√	√			√	√	√			√	√
	EPE 241	Power Electronics (1)						√		√					√	√	√			√	√
	HUM XE*	Elective Course University (2)													√	√	√			√	√
	EMP XE*	Elective Course Faculty (3)		√							√				√	√	√			√	√
Three	MPE 318	Thermal Power Stations						√			√	√			√	√	√			√	√
	CCE 348	Digital Control							√	√					√	√	√			√	√
	EPE 341	Power Electronics (2)	√					√		√					√	√	√			√	√
	EPE 351	Direct Current Systems		√							√	√			√	√	√			√	√
	EEC 358	Communications and Network Engineering		√						√					√	√	√			√	√
	CCE 311	Microcontrollers and Embedded Systems			√					√					√	√	√			√	√
	EPE 321	Electrical Power System Analysis		√	√						√				√	√	√			√	√
	EPE 322	Energy Economics			√		√					√			√	√	√			√	√
	EPE 323	High Voltage Engineering					√	√							√	√	√			√	√
	EPE 331	Induction Machines					√				√				√	√	√			√	√
	HUM X32	Communication and													√	√	√			√	√
Four	EPE 421	Protection of Electrical Power Systems		√		√									√	√	√			√	√
	EPE 431	Special Machines					√				√				√	√	√			√	√
	EPE 432	Control of Electrical Machines	√						√						√	√	√			√	√
	EPE 441	Applications of Power Electronics in Electrical Power Systems	√			√									√	√	√			√	√
	EPE 442	Applications of Power Electronics in Electrical Machines	√			√									√	√	√			√	√
	EPE 451	New and Renewable Energy	√		√		√								√	√	√			√	√
	EPE 452	Measurement Systems			√	√		√							√	√	√			√	√
	EPE 461	Graduation Project (1)													√	√	√			√	√
	EPE 422	Applications of Electrical Protection Systems		√	√	√									√	√	√			√	√
	EPE 423	Control of Electrical Power Systems	√			√									√	√	√			√	√
	EPE 453	Applications of Power Electronics in Electrical Power Systems		√	√		√					√			√	√	√			√	√
	EPE 454	Applications of Power Electronics in Electrical Machines		√		√			√						√	√	√			√	√
	EPE 433	New and Renewable Energy	√					√							√	√	√			√	√
	EPE 455	Measurement Systems	√	√	√	√						√			√	√	√			√	√
	EPE 456	Electrical Installation		√	√	√						√			√	√	√			√	√
	EPE 457	Automation of Electrical Distribution systems	√		√				√						√	√	√			√	√
	EPE 462	Graduation Project (2)	√												√	√	√			√	√



جامعة طنطا

كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الكهربائية

List of overall data about the programs.

#	Program			NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
					CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
1	Electrical	Power	Engineering Program	62	160	27	667	115	60	75	250	8.13	25.6	36.88	29.38	22.5	16.25

NC	Total number of Courses	UR	University Requirement
CH	Credit Hour	FR	Faculty Requirement
ECTS	European Credit Transfer System	DR	Discipline Requirement
SWL	Student Workload/semester	PR	Program Requirement
Lec	Lectures		
Tut	Tutorials	BS	Basic Sciences Percentage, Credit Hours
Lab	Laboratory	EC	Elective Courses Percentage, by Credit Hours
TT	Total		

Checklist for each program:

- The total number of credit hours should be between 144 and 165
- The percentage of the 4 requirements is calculated by credit hours and should follow the percentages in the Terms of Reference.
- The percentage of basic sciences is calculated by credit hours and should follow the percentages in the terms of reference.
- The maximum number of courses is 60
- The maximum number of weekly contact hours is 280 contact hours. The maximum number of Lecture Contact Hours is 50% of total contact hours or 130 contact hours, whichever is less.
- The electives pool should be at least 15% of the total credit hours of the program.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

برنامج

هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

بنظام الساعات المعتمدة

كلية الهندسة جامعة طنطا

٢٠٢٢



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

المقدمة:

يهدف قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية إلى تزويد الطلاب بالعلوم والقدرات البحثية في مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية في نطاق واسع من التطبيقات. ويتميز قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية بالتنوع الثقافي والمعرفي والبحثي للقائمين بالتدريس فيه حيث ينتمون إلى مدارس تدريسية وبحثية متنوعة.

رؤية القسم:

أن يكون قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية أبرز مركز إشعاعي للخبرة الفنية والتقنية الفائقة في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتطبيقاتهم وتكنولوجيا المعلومات.

رسالة القسم:

تهيئة البيئة التعليمية والتدريبية والبحثية لقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية ليكون قادراً على تنشئة الطلاب والطالبات بما يتناسب مع الاحتياجات المتسارعة لسوق العمل وبما يضمن التأهيل المتميز الذي يدفع كل من هيئة التدريس والطلاب للمبادرة والقيادة والتميز في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أهداف البرنامج:

ويسعى برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية لتخريج مهندسين قادرين على:

1. استيعاب الأسس الهندسية والاستخدام المتقن للعلوم الهندسية الأساسية وهندسة الإلكترونيات فضلاً عن المهارات العملية في مجالات هندسة الاتصالات الكهربائية لتعزيز قدراتهم في العمل في المستقبل.
2. تحديد وتحليل وحل مشاكل هندسة الاتصالات والإلكترونيات للوصول إلى الاستنتاجات المناسبة وتداول هذه الاستنتاجات مع الآخرين.
3. تصميم نظم اتصالات عملية لتلبية الاحتياجات المطلوبة في ظل قيود واقعية مثل البيئية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، والصحية والأخلاقية.
4. إعداد خريج قادر على حل المشكلات الهندسية وإيجاد بدائل للحلول وتقييم هذه البدائل.
5. إعداد خريج على دراية كاملة بالمواصفات والمعايير القياسية الدولية في مجالات هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية.
6. الريادة في الأعمال التجارية والمجتمعية الناتج عن الأعداد المتكامل في مجالات التكنولوجيا، ومهارات الاتصال والعمل الجماعي، والعولمة، والأخلاقيات، والبصيرة التجارية، وتنظيم المشاريع.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

المخرجات التعليمية المستهدفة:

A- يسعى برنامج البكالوريوس في هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية إلى تحقيق الكفاءات العامة للمهندسين

الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية الآتية:

A1. تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات.

A2. تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة، وتحليل وتفسير البيانات، وتقييم واستخلاص النتائج ، واستخدام التحليلات الإحصائية والحكم الهندسي الموضوعي للوصول إلى الاستنتاجات.

A3" تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة والتي تلبى احتياجات محددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية وغيرها المناسبة للانضباط وضمن مبادئ التصميم والتطوير المستدام.

A4. استخدام التقنيات المعاصرة، وقواعد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ، ومتطلبات الصحة والسلامة شاملة القضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

A5. ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقق كجزء متأصل من التعلم.

A6. تخطيط المشاريع الهندسية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة متطلبات الحرف الأخرى.

A7. العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات والثقافات.

A8. التواصل الفعال - بيانيا ولفظيا وخطيا - مع مجموعة من الآخرين باستخدام الأدوات المعاصرة.

A9. استخدم التفكير الإبداعي والمبتكر والمرن واكتسب مهارات ريادة الأعمال والقيادة وتوقع المواقف الجديدة والاستجابة لها.

A10. اكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها؛ وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي، والتعلم المستمر

B- يسعى برنامج البكالوريوس في هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية إلى تحقيق الكفاءات الخاصة للمهندسين

الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية الآتية:

B1. اختيار ونمذجة وتحليل الأنظمة الكهربائية المستخدمة في المجالات المختلفة من خلال تطبيق مفاهيم توليد ونقل وتوزيع أنظمة الطاقة الكهربائية.

B2. تصميم ونمذجة وتحليل نظام أو مكون كهربى / إلكترونى / رقمى لتطبيق معين؛ وتحديد الأدوات المطلوبة لتحسين كفاءة هذا التصميم.

B3. تصميم وتنفيذ عناصر، أو وحدات، أو أنظمة فرعية، أو أنظمة في الهندسة الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية باستخدام الأدوات التكنولوجية والمهنية الحديثة.

B4. تقدير وقياس أداء الأنظمة والدوائر الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية خلال ظروف عمل محددة وتقييم مدى ملاءمتها لتطبيق معين.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية

B5. اعتماد معايير وقواعد وطنية ودولية مناسبة لتصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة المعدات والأنظمة والخدمات الكهربية / الإلكترونية / الرقمية.

C1. استخدام نظرية التحكم ونظم قياس للمتغيرات الصناعية وتحويل وتهيئة ومعالجة الاشارات و تصميم وتطوير أنظمة الاتصالات والالكترونيات

C2. معرفة الاتصالات الرقمية والتناظرية والاتصالات المتنقلة والترميز وفك التشفير ومعالجة الإشارات.

نظرة عامة للبرنامج

يتكون المحتوى العلمي للبرنامج من متطلبات الجامعة والكلية والتخصص العام والتخصص الدقيق سوف يتم عرض مقررات كل فئة في الفقرات التالية:

تعريف N2 في كود مقررات التخصص العام والتخصص الدقيق في برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية

Module	اسم المجموعة	N2
Electronics	الالكترونيات	1
Communications	الاتصالات	2
Waves	الموجات	3
Signal Processing	معالجة الإشارات	4
Networks and Applied Science	الشبكات والعلوم التطبيقية	5
Project	المشروع	٨



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

مصفوفة الجدارات:

المستوى	اسم المقرر	كود المقرر	الجدارات المطلوبة للتخصص طبقا ل NARS 2018																
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2
المستوى الصفري	الرياضيات الهندسية(1)	EMP 011	x	x			x		x		x								
	الميكانيكا الهندسية(1)	EMP 021	x	x			x		x		x								
	الفيزيqa الهندسية(1)	EMP 041	x	x			x		x		x								
	الرسم الهندسي(1)	PDE 021	x	x			x		x		x								
	الكيمياء الهندسية	EMP 031	x	x			x		x		x								
	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011						x	x	x									
	الرياضيات الهندسية(2)	EMP 012	x	x			x		x		x								
	الميكانيكا الهندسية(2)	EMP 022	x	x			x		x		x								
	الفيزيqa الهندسية(2)	EMP 042	x	x			x		x		x								
	الرسم الهندسي(2)	PDE 022	x	x			x		x		x								
	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011	x	x			x		x		x								
	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM061						x	x	x									
المستوى الأول	رياضيات هندسية(3)	EMPX13	x	x			x		x										
	دوائر كهربية	EPE 115	x	x			x		x		x								
	قياسات كهربية	EPE 111	x	x			x		x										
	الالكترونيات(1)	EEC 111	x	x			x				x		x	x					
	دوائر منطقية	EEC 112	x	x			x		x										
	مقدمة الى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM131						x		x									
	الطرق العددية للمهندسين	EMPX11	x	x			x		x										
	لغات برمجة الحاسب	CCE 100	x	x			x		x										
	الالكترونيات(2)	EEC 113	x	x			x				x		x	x					
	مجالات كهرومغناطيسية	EPE 114	x	x			x		x										
	التقارير الفنية	ENGX61	x	x			x		x		x								
	التفكير العلمي	HUM133						x	x	x									
المستوى الثاني	رياضيات هندسية(4)	EMPX14	x	x			x		x										
	مقرر اختياري 1 متطلب كلية من جدول ٢ ب	EMPX1*	x	x			x			x									
	دوائر الكترونية	EEC 214	x	x			x				x		x	x					
	نمذجة ومحاكاة	EEC 243		x		x		x		x			x	x	x	x	x		
	الإشارات والنظم	EEC 241		x		x		x		x			x	x	x	x	x		
	مقرر اختياري ١ متطلب جامعة من جدول ١ ب	HUMXE*						x	x	x									
	الاحصاء و نظرية الاحتمالات	EMP X15	x	x			x		x										
	قياسات الكترونية	EEC 215	x	x			x				x		x	x					
	أسس هندسة التحكم	CCE 232		x		x		x		x			x	x	x	x	x		
	الالكترونيات الرقمية	EEC 218	x	x			x				x		x	x					
	تعلم الآلة	EEC 244		x		x			x		x			x	x	x	x		
	الصحة والسلامة المهنية	MPE 251			x			x			x								
المستوى الثالث	الاتصالات التناظرية	EEC 321	x	x			x		x				x	x	x		x	x	
	معالجة الإشارات الرقمية	EEC 342		x			x			x			x		x	x	x		
	تموجات كهرومغناطيسية	EEC 332					x		x				x	x	x		x		
	الالكترونيات البصرية	EEC 324	x	x			x				x		x	x					
	مقرر اختياري 2 متطلب كلية من جدول ٢ ب (إدارة مشروعات)	ENG XE*			x						x								
	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	HUMX32						x	x	x									
	شبكات الاتصالات	EEC 351	x	x			x		x				x	x	x		x	x	
	هندسة الهوائيات	EEC 333		x			x		x				x	x	x		x		
	الأنظمة المدمجة	EEC 319	x	x			x				x		x	x					
	الاتصالات الرقمية	EEC 322	x	x			x		x				x	x	x		x	x	
	مقرر اختياري تخصصي 1 من جدول ٤ ب	EEC 3**		x			x			x			x	x	x		x		
	مقرر اختياري ٢ متطلب جامعة من جدول ١ ب	HUMXE*						x	x	x									
المستوى الرابع	مشروع التخرج-(أ)	EEC 481			x			x											
	نظرية المعلومات	EEC 423	x	x			x		x				x	x	x		x	x	
	الاتصالات البصرية	EEC 428	x	x			x		x				x	x	x		x	x	
	أنظمة الاتصالات	EEC 425	x	x			x		x				x	x	x		x	x	

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

	x			x		x		x			x	x	x		x		EEC 4**	مقرر اختياري تخصصي 2 من جدول ٤ ب
x	x		x	x		x		x			x	x	x		x	x	EEC 4**	مقرر اختياري تخصصي 3 من جدول ٤ ب
		x				x			x								EEC 482	مشروع التخرج (ب)
	x		x		x		x		x		x	x	x	x	x		EEC 446	معالجة الصور وتطبيقاتها
	x			x		x		x			x	x	x		x		EEC 435	اجهزة الموجات الدقيقة
X	x		x	x		x		x			x	x	x		x	x	EEC 427	نظم اتصالات الاقمار الصناعية
X	x		x	x		x		x			x	x	x		x	x	EEC 4**	مقرر اختياري تخصصي 4 من جدول ٤ ب
X	x		x	x		x		x			x	x	x		x	x	EEC 4**	مقرر اختياري تخصصي 5 من جدول ٤ ب



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

(١,٣) متطلبات التخصص العام (DI)

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص العام (بعد أدنى 56 ساعة معتمدة، 35%)

Courses of General Specialty Requirements (56 Credits, 35%)

جدول ٣ - أ: المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات التخصص العام ٥٦ ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
العلوم الهندسية الأساسية					
1.	CCE 10٠	Computer Programming Languages	لغات برمجة الحاسب	3	-
2.	CCE 232	Principles of Control Engineering	أسس هندسة التحكم	3	-
3.	EPE 1١1	Electrical Measurements	قياسات كهربية	٣	-
4.	EPE 114	Electromagnetic Fields	مجالات كهرومغناطيسية	٣	-
5.	EPE 1١5	Electric Circuits	دوائر كهربية	٣	-
6.	EMP X13	Engineering Mathematics (3)	رياضيات هندسية (3)	٣	EMP X12
7.	EMP X14	Engineering Mathematics (4)	رياضيات هندسية (4)	٣	EMP X13
8.	EMP X11	Numerical Methods for Engineers	الطرق العددية للمهندسين	٣	EMP 012 + HUM 131
الالكترونيات					
9.	EEC 111	Electronics (1)	الالكترونيات(1)	٣	-
10.	EEC 112	Logic Circuits	دوائر منطقية	٣	-
11.	EE C113	Electronics (2)	الالكترونيات(2)	٣	EEC111

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات والكهربائية

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
12.	EEC 214	Electronic Circuits	دوائر الكترونية	٣	EEC113
13.	EEC 215	Electronic Measurements	قياسات الكترونية	٣	EEC214
الاتصالات					
14.	EEC 321	Analog Communications	الاتصالات التناظرية	٣	–
15.	EEC 322	Digital Communications	الاتصالات الرقمية	٣	EEC321
الموجات					
16.	EEC 332	Electromagnetic Waves	تموجات كهرومغناطيسية	٣	EPE 114
معالجة الإشارات					
17.	EEC 241	Signals and Systems	الإشارات والنظم	٣	–
18.	EEC 342	Digital Signal Processing	معالجة الإشارات الرقمية	٣	EEC241
19.	EEC 243	Modeling and Simulation	نمذجة ومحاكاة	٣	–
20.	EEC 244	Machine Learning	تعلم الآلة	٣	–



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

(١,٣) متطلبات التخصص الدقيق (MA)

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص الدقيق (47 ساعة معتمدة، 29.38%)

Table 4. Courses of General Specialty Requirements (3Credits, 26.88%)

جدول ٤ - أ: المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات التخصص الدقيق 32 ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
الالكترونيات					
1.	EEC218	Digital Electronics	الالكترونيات الرقمية	٣	-
2.	EEC319	Embedded Systems	الأنظمة المدمجة	٣	-
الاتصالات					
3.	EEC 423	Information Theory	نظرية المعلومات	٣	EEC322
4.	EEC 324	Optoelectronics	الالكترونيات البصرية	٣	-
5.	EEC 425	Communication Systems	أنظمة الاتصالات	٢	EEC322
6.	EEC 427	Satellite Communication Systems	نظم اتصالات الاقمار الصناعية	٢	EEC322
7.	EEC 428	Optical Communications	الاتصالات البصرية	٣	EEC324
الموجات					
8.	EEC 333	Antennas Engineering	هندسة الهوائيات	٣	EEC332
9.	EEC 435	Microwave Devices	اجهزة الموجات الدقيقة	٢	EEC332
معالجة الإشارات					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
10.	EEC 446	Image Processing and Applications	معالجة الصور وتطبيقاتها	٢	–
الشبكات والعلوم التطبيقية					
11.	EEC 351	Communication Networks	شبكات الاتصالات	٣	–
المشروع					
12.	EEC 481	Senior Project (A)	مشروع التخرج - (أ)	١	***
13.	EEC 482	Graduation Project (B)	مشروع التخرج (ب)	٣	EEC481

*** يجب أن يجتاز الطالب ١١٢ ساعة معتمدة + ENG161+HUMX32

جدول ٤ - ب: المقررات الدراسية الاختيارية - متطلبات التخصص الدقيق 15 ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
مقرر اختياري تخصصي ١					
1.	EEC 336	Acoustics and Ultrasonic	الصوتيات وفوق السمعيات	3	–
2.	EEC ٣48	Biomedical Imaging Devices	أجهزة التصوير الطبية الحيوية	3	–
مقرر اختياري تخصصي ٢					
3.	EEC 417	Large Scale Integrated Circuits	الدوائر المتكاملة كبيرة الحجم	3	–
4.	EEC 437	Microwave Integrated Circuits	الدوائر المتكاملة في الموجات الدقيقة	3	–



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
مقرر اختياري تخصصي ٣					
5.	EEC 426	Mobile Communication Systems	نظم الاتصالات الجواله	3	-
6.	EEC 445	Multimedia Systems	أنظمة الوسائط المتعددة	3	-
7.	EEC 455	Wireless Sensor Networks	شبكات الاستشعار اللاسلكية	٣	-
مقرر اختياري تخصصي ٤					
8.	EEC 429	Radar Systems	أنظمة الرادار	3	-
9.	EEC 444	Adaptive Signal Processing	معالجة الاشارات المنكيفة	3	-
10.	EEC 453	Data Security	أمن البيانات	٣	-
مقرر اختياري تخصصي ٥					
11.	EEC 456	Internet of Things and Big Data	البيانات الضخمة وانترنت الاشياء	3	
12.	EEC 452	Optical Networks	الشبكات البصرية	٣	
13.	EEC 454	Remote Sensing	الاستشعار عن بعد	٣	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

الخطة الدراسية المقترحة هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

الخطة الدراسية المقترحة
المستوى العام (الصفري) – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختيار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢		٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
٢		٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
٢		٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041
٣		٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
٢		٥	٢	١	٢	٣	الكيمياء الهندسية	EMP 031
١		١	٠	٠	١	١	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	

المستوى العام (الصفري) – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختيار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
٢	EMP 021	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
٢	EMP 041	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042
٣	PDE 021	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
٢		٤	٣	٠	١	٢	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011
١		٢	٠	٠	٢	٢	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

المستوى الاول – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيق	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP X12	4	0	2	2	3	رياضيات هندسية (3)	EMP X13
٢	-	5	2	1	2	3	دوائر كهربية	EPE 115
٢	-	4	1	1	2	3	قياسات كهربية	EPE 111
٢	-	5	2	1	2	3	الالكترونيات(1)	EEC 111
٢	-	4	2	0	2	3	دوائر منطقية	EEC 112
٢	-	3	1	1	1	2	مقدمة الى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131
		٢٥	٨	٦	١١	١٧	المجموع	

المستوى الاول – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيق	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP012+HUM131	5	1	2	2	3	الطرق العددية للمهندسين	EMP X11
٢	-	5	2	1	2	3	لغات برمجة الحاسب	CCE 100
٢	EEC111	5	2	1	2	3	الالكترونيات(2)	EEC 113
٢	-	5	2	1	2	3	مجالات كهرومغناطيسية	EPE 114
٢	-	3	١	0	٢	2	التقارير الفنية	ENG X61
١	-	2	0	0	2	2	التفكير العلمي	HUM X33
		25	8	5	12	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

المستوى الثاني – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيق	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EPM X13	4	0	2	2	3	رياضيات هندسية (4)	EMP X14
٢	-	4	0	2	2	3	مقرر اختياري 1 متطلب كلية من جدول ٢-ب	EMP XE*
٢	EEC113	5	2	1	2	3	دوائر الكترونية	EEC 214
٢	-	5	2	1	2	3	نمذجة ومحاكاة	EEC 243
٢	-	5	2	1	2	3	الإشارات والنظم	EEC 241
١	-	2	0	0	2	2	مقرر اختياري 1 متطلب جامعة من جدول ١-ب	HUM XE*
		25	6	7	12	17	المجموع	

المستوى الثاني – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيق	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢		4	0	2	2	3	مقرر اختياري 2 متطلب كلية من جدول ٢-ب	EMP XE*
٢	EEC214	5	2	1	2	3	قياسات الكترونية	EEC 215
٢		5	2	1	2	3	أسس هندسة التحكم	CCE 232
٢	-	5	2	1	2	3	الالكترونيات الرقمية	EEC 218
٢	-	5	2	1	2	3	تعلم الآلة	EEC 244
١	-	1	0	0	1	1	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51
		25	8	6	11	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

المستوى الثالث – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	-	5	2	1	2	3	الاتصالات التناظرية	EEC 321
٢	EEC241	5	2	1	2	3	معالجة الإشارات الرقمية	EEC 342
٢	EPE 114	4	2	0	2	3	تموجات كهرومغناطيسية	EEC 332
٢	-	4	2	0	2	3	الالكترونيات البصرية	EEC 324
٢	-	4	3	0	1	2	مقرر اختياري 3 متطلب كلية من جدول ٢-ب ادارة المشروعات	ENG XE*
٢	-	3	١	0	٢	2	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	HUM X32
		25	12	2	11	16	المجموع	

المستوى الثالث – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	-	5	2	1	2	3	شبكات الاتصالات	EEC 351
٢	EEC332	5	2	1	2	3	هندسة الهوائيات	EEC 333
٢	-	3	1	0	2	2	الأنظمة المدمجة	EEC 319
٢	EEC321	5	2	1	2	3	الاتصالات الرقمية	EEC 322
٢	-	5	2	1	2	3	مقرر اختياري تخصصي ١ من جدول ٤-ب	EEC 3**
١	-	2	0	0	2	2	مقرر اختياري 2 متطلب جامعة من جدول ١-ب	HUM XE*
		25	9	4	12	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

المستوى الرابع – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تمرين	تطبيق	تمرين	محاضرة		
٢	يجب أن يجتاز الطالب ١١٢ ساعة معتمدة + ENG161+HUMX32	2	1	0	1	1	مشروع التخرج - (أ)	EEC 481
٢	EEC322	5	2	1	2	3	نظرية المعلومات	EEC 423
٢	EEC324	5	2	1	2	3	الاتصالات البصرية	EEC 428
٢	EEC322	3	1	0	2	2	أنظمة الاتصالات	EEC 425
٢	-	5	2	1	2	3	مقرر اختياري تخصصي 2 من جدول ٤-ب	EEC 4**
٢	-	5	2	1	2	3	مقرر اختياري تخصصي 3 من جدول ٤-ب	EEC 4**
		25	10	4	11	15	المجموع	

المستوى الرابع – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تمرين	تطبيق	تمرين	محاضرة		
٢	EEC481	6	5	0	1	3	مشروع التخرج (ب)	EEC 482
٢	-	3	1	0	2	2	معالجة الصور وتطبيقاتها	EEC 446
٢	EEC332	3	1	0	2	2	اجهزة الموجات الدقيقة	EEC 435
٢	EEC322	3	1	0	2	2	نظم اتصالات الاقمار الصناعية	EEC 427
٢	-	5	2	1	2	3	مقرر اختياري تخصصي 4 من جدول ٤-ب	EEC 4**
٢	-	5	2	1	2	3	مقرر اختياري تخصصي 5 من جدول ٤-ب	EEC 4**
		25	12	2	11	15	المجموع	

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



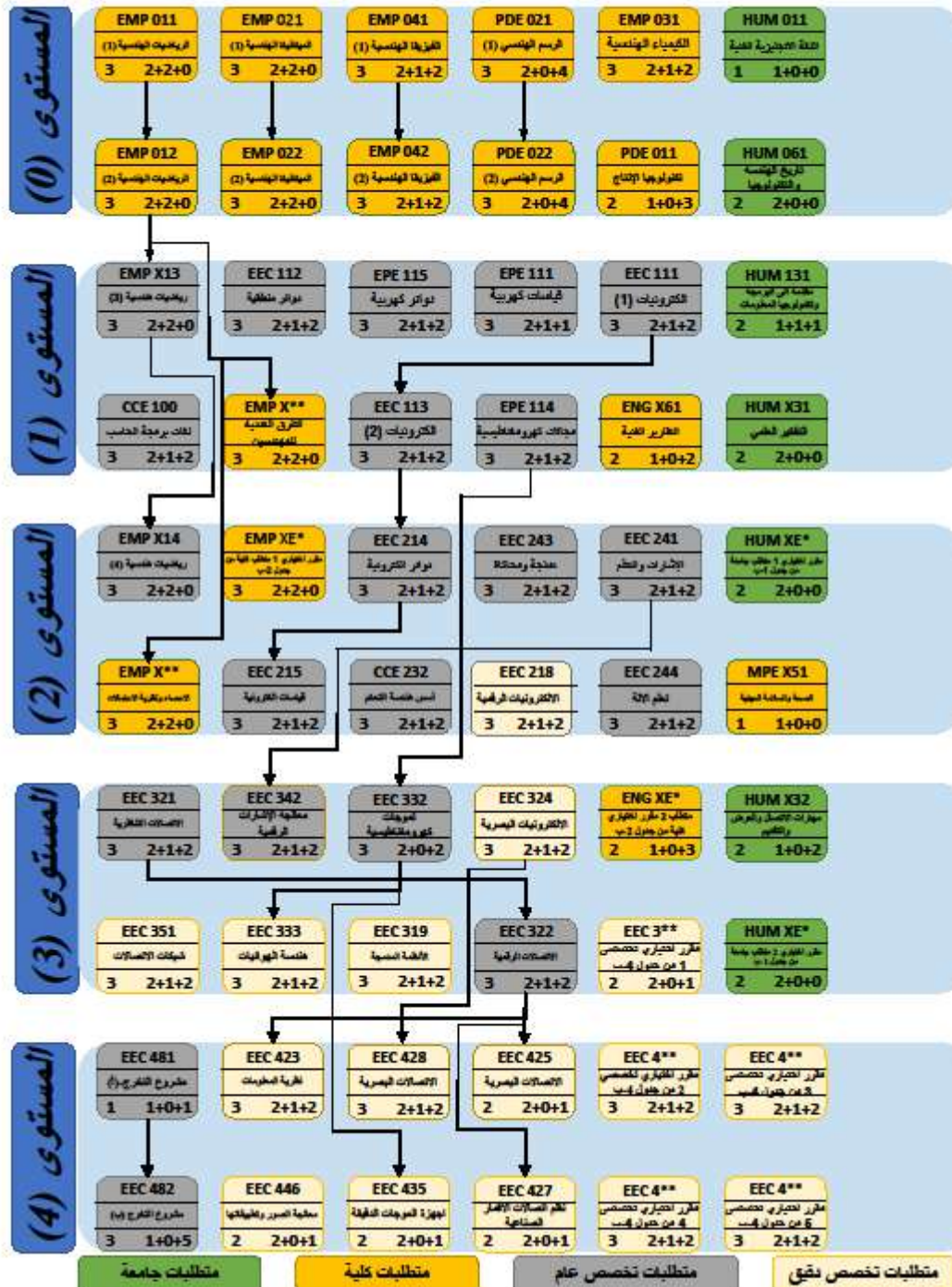
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

خريطة البرنامج - هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية



برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

المحتوى العلمي للائحة الداخلية برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

رياضيات هندسية (٣)						اسم المقرر
EMP 012		المتطلبات	EMP X13			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	٤		٠	٢	٢	٣

المحتوي: الجزء الاول: -الاعداد المركبة -جبر الاعداد المركبة - التمثيل البياني في المستوى المركب - نظرية ديموافر - الدوال المركبة - النهايات والاتصال - الاشتقاق والدوال التحليلية - معادلات كوشى ريمان - الدوال التوافقية - الدوال الاساسية المركبة - النقاط والقواطع الفرعية - الواح ريمان - التكامل المركب - التكاملات الخطية - نظرية كوشي للتكامل - مفكوك تايلور ولوران - الاصفار والاقطاب والنقاط المنفردة - نظرية الباقي - حساب التكاملات المعتلة باستخدام البواقي - الرواسم المطابقة.

الجزء الثاني: - الدوال الدورية ومتسلسلات فوريير - تحويلات لابلاس - تحويلات وتكاملات فوريير - حلول المعادلات التفاضلية باستخدام متسلسلات القوى - الدوال الخاصة (بيسل - ليجاندر - هيرميت - تشيبشيف - لاجير - ايرى) - انظمة المعادلات التفاضلية الخطية ذات المعاملات الدورية - نظرية فلوكيت - استقراره أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية - تطبيقات.

رياضيات هندسية (٤)						اسم المقرر
EMP X13		المتطلبات	EMP X14			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	٤		٠	٢	٢	٣

المحتوي: الجزء الاول : المتجهات - جبر المتجهات - الدوال الاتجاهية (النهايات - الاتصال - الاشتقاق) - المنحنيات الفراغية - المجالات الاتجاهية - المشتقات الاتجاهية - الانحدار - الدوران - التباعد - التكامل الاتجاهي - التكامل الخطى الاتجاهى - التكامل السطحي - نظرية التباعد (نظرية جاوس) - نظرية ستوك - نظريات رينولدز.

الجزء لثاني : تعريف وتصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية - حل المعادلات التفاضلية الجزئية من الرتبة الاولى (الطريقة الذاتية - طريقة فصل المتغيرات) - حل المعادلات التفاضلية الجزئية الخطية من الرتبة الثانية (الطريقة الذاتية - طريقة فصل المتغيرات - طريقة تحويلات لابلاس وفوريير) - دالة جرين للمعادلات التفاضلية الجزئية الخطية الغير متجانسة ذات الرتبة الثانية.

أسس هندسة التحكم						اسم المقرر
-		المتطلبات	CCE 232			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5		2	1	2	3

المحتوى: مقدمة في هندسة التحكم - نمذجة النظام وتمثيله - مخططات الكتلة -- الرسوم البيانية لتدفق الإشارة - أنظمة التحكم ذات الحلقة المغلقة - تحليل المجال الزمني - أشكال نيكوست - أشكال بود - إلكترونيات التحكم - وحدة تحكم PID - نهج متغير الحالة - تعيين هيكل Eigen - التحليل بمعاونة الحاسب وتصميم أنظمة التحكم - أمثلة تطبيقية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

الطرق العددية للمهندسين					اسم المقرر
EMP 012 + HUM 131		المتطلبات	EMP X11		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب جامعة - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى: التعريف بالتحليل العددي- تعريف الخطأ وأنواعه- الطرق العددية التكرارية لحل المعادلات الغير خطية (النقطة الثابتة- نيوتن رافسون)- الطرق العددية التكرارية لحل مجموعة المعادلات الخطية (جاكوبي- جاوس زايكل)- توفيق المنحنيات- طرق الاستكمال والتنبؤ الاستقرائي- التفاضل العددي- التكامل العددي- طرق حل المعادلات الفرقية- طرق الفروق المحددة لحل مسائل القيم الحدية ودراسة اتساق وتقارب واستقرارية الطرق المستخدمة- الطرق العددية لحل مسائل القيم الابتدائية بطرق الخطوة الواحدة والطرق متعددة الخطوات ودراسة اتساق وتقارب واستقرارية الطرق المستخدمة- طرق الفروق المحددة لحل المعادلات التفاضلية الجزئية ذات الرتبة الثانية ودراسة اتساق وتقارب واستقرارية الطرق المستخدمة- مقدمة في طريقة العنصر المحدد (تعريف العنصر المحدد وأنواعه- تعريف دوال الاختبار)- الصيغ القوية والضعيفة لمعادلة بواسون في بعد واحد وفي بعدين- حل معادلة بواسون في بعد واحد وفي بعدين باستخدام طريقة جاليركن باستخدام العنصر الخطي- تحليل التقارب للعناصر المحددة الخطية.

معمل الحاسوب: تنمية مهارة البرمجة بالماتلاب على الطرق العددية المختلفة.

الاحصاء و نظرية الاحتمالات					اسم المقرر
EMP 012		المتطلبات	EMP X15		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى: مقدمة في الاحتمالات- النظرية الاساسية للاحتمالات- المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية- العزم والانحراف والكورتوزيس- التوزيعات الخاصة- نظرية الاعتمادية- التوزيعات التكرارية- مقاييس النزعة المركزية- مقاييس التشتت- الارتباط والتنبؤ- نظرية المعاينة والتقدير الإحصائي- اختبار الفروض والتمييز- نظرية القرار الإحصائي- تحليل متسلسلات الوقت- الاجراءات الاستوكاستية- حل المعادلات الخطية الاستوكاستية ذات المعاملات الثابتة- تطبيقات هندسية

لغات برمجة الحاسب					اسم المقرر
-		المتطلبات	CCE 100		كود المقرر
تصنيف المقرر	أجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: نظرة عامة على لغات البرمجة - أسس البرمجة - الحلقات التكرارية واتخاذ القرارات - أساليب التحكم - الدوال والبرامج الفرعية - المصفوفات والسلاسل والمؤشرات - الهياكل والاتحادات وتناولات الأرقام الثنائية والتعدييات - مبادئ تصميم البرمجيات : التجزيئية الاستقلالية والتجريد وإخفاء المعلومات - مناهج البرمجة : المنهج الهيكلي - المنهج التجزيئي الاستقلالي - المنهج الشبئي - الكائنات والفئات - التحميل الزائد للمشغل - التوريث وإعادة الاستخدام - الوظائف الافتراضية - التدفقات والملفات - البرامج متعددة الملفات - القوالب والاستثناءات - مكتبة القوالب القياسية.

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

قياسات كهربية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EPE111			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	4	1	1	2	3

المحتوى: الوحدات والأبعاد - تحليل دقة القياس والخطأ - تصنيف أجهزة القياس - الاستجابة الديناميكية لأجهزة القياس التناظرية - أجهزة القياس ذات الملف المتحرك وذات الحديقة المتحركة - قياس التيار والجهد والمقاومة والطاقة - قياس القدرة - قناطر التيار المستمر والتيار المتردد - محولات الإشارة وقياس الكميات غير الكهربائية - أجهزة قياس الجهد الرقمية - توليد وتحليل الإشارات.

دوائر كهربية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EPE 115			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: العناصر والكميات والقوانين الأساسية للدوائر الكهربائية - تحويل المصادر - تبسيط الدوائر التي تحتوي على مقاومات فقط - القيم المتوسطة والفعالة للأشكال الموجية - خصائص الموجات الجيبية - حسابات القدرة المركبة - طرق تحليل الدوائر - نظريات الدوائر - الدوائر ثلاثية الأوجه - تطبيقات متنوعة.

تعلم الآلة					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 244			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: مقدمة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي - التعلم تحت إشراف و دون إشراف - الانحدار الخطي مع متغير واحد ومتعدد - الميزات والانحدار متعدد الحدود - الانحدار اللوجستي - التحسين المتقدم - التصنيف متعدد الطبقات - تنظيم - الشبكة العصبية - تمثيل نموذج- تعلم الانتشار العكسي - تحليل الخطأ - دعم آلة المتجه - التعلم الغير خاضع للإشراف (K-means) - التعلم العميق - تحليل المكونات الأساسية- مبادئ بايثون ودليل لحل امثله برمجيّه- مبادئ Tensor flow ودليل امثله برمجيّه - كشف الشذوذ - نظم حديثه و تطبيقات متنوعة باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

الالكترونيات(1)					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 111			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: دراسة الأجهزة الإلكترونية الأساسية، نمذجة للوصلة الثنائية PN وتطبيقات الدوائر الأساسية. توصيلات ترانزستورات التقاطع ثنائي القطب (BJTs). طرق الانحياز المختلفة. عملية التصميم، تثبيت التحيز. تحليل دوائر مكبر BJT أحادية المرحلة وتصميمها وتطبيقاتها.

دوائر منطقية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 112			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: شبكات البوابات المنطقية - خرائط (كارنور) - طريقة (كوين ماركوسكى) - الشبكات التجميعية - المنتخبات - المفرقات - مفككات الرموز - مجمعات الرموز - المنطق المبرمج - الشبكات التتابعية - المتأرجحات - العدادات - المسجلات - أشكال الحالة - شبكات (مور) - شبكات (ملى) - تطبيقات حديثة.

الالكترونيات(2)					اسم المقرر
EEC 111	المتطلبات	EEC 113			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: هيكل الجهاز والتشغيل الفعلي لترانزستور التأثير المجالي. مكبرات ترانزستور التأثير المجالي أحادية المرحلة؛ التصميم والتطبيقات. هياكل وتشغيل وتطبيقات لبعض وصلات أشباه الموصلات الرباعية الطبقات: SCR و LASCR و Diac و Triac و UJT و PUT و الصمام الثنائي النفقي. هيكل وتشغيل وتطبيقات الترانزستور الضوئي، الثنائيات الضوئية، LED، الخلايا الشمسية. الاتجاهات الجديدة في الصناعة الإلكترونية - الإلكترونيات النانوية - أساسيات الإلكترونيات الضوئية - الاتجاهات والتطبيقات الجديدة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

دوائر الكترونية					اسم المقرر
EEC 113	المتطلبات	EEC 214			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: نظرية التغذية المرتدة - الاستقرار - مضخمات الطاقة - مكبرات الفرق - مكبرات الصوت التشغيلية وتطبيقاتها - مضخمات الأجهزة. مضخمات التغذية المرتدة - دوائر المذبذبات - مؤشرات التدذب - تصميم المرشح النشط - تصميم الدوائر المتكاملة - التطبيقات المتقدمة.

قياسات الكترونية					اسم المقرر
EEC 214	المتطلبات	EEC 215			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: دوائر توليد الشكل الموجي - دوائر محولات التناظرية / الرقمية والرقمية / التناظرية - أساسيات تقنيات القياسات - الدوائر ذات الدقة في أجهزة القياسات - أجهزة القياس الرقمية - أجهزة التحليل الطيفي للإشارة - أنواع راسم النبذبات ومسبارها - أنواع مختلفة من محولات - موضوعات وتطبيقات حديثة.

الاتصالات التناظرية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 321			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: إشارات الطاقة والقدرة - انتقال الإشارات خلال الأنظمة - الإشارات المحددة والعشوائية - استجابات الاندفاع وخطوة الوحدة - دالة النقل - المرشحات المثالية والفعلية - زمن التزايد وعرض النطاق الترددي. تقنيات التشكيل التناظري، تعديل السعة - تطبيق النطاق الجانبي الأثري في إشارة الفيديو التلفزيونية. البث الإذاعي. جهاز استقبال فائق التباين - تعديل الزاوية - تعديل النطاق الضيق والنطاق العريض للتردد والطور - تقنيات ازاله التعديل.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

الاتصالات الرقمية					اسم المقرر
EEC 321	المتطلبات	EEC 322			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: نظرية أخذ العينات وتعديل النبض - سعة النبض ومدته وموضع التعديل - تعديل دلتا ودلتا التكيفي - تعديل رمز النبض - التداخل بين الرموز - عمليات الضغط والتعدد - رموز الخط - PCM التفاضلي - تقنيات تعديل ممر النطاق الترددي - تعديل إزاحة السعة والتردد والطور - تعديل إزاحة الأدنى - تعديل إزاحة الطور ذو المستويات M العليا - تعديل السعة الرباعي ذو المستويات M العليا - أداء تقنيات الترميز الرقمي - احتمال الخطأ و معدلات الخطأ - اكتشاف الحد الأقصى لاحتمال - المرشح المطابق ومستقبل الارتباط - مقدمة للوصول المتعدد - FDMA و TDMA و SDMA وخوارزميات التخصيص الثابتة والطلب وأنظمة الوصول العشوائي - أنظمة ALOHA و CDMA و SPADE. وأنظمة الطيف المنتشر - موضوعات متقدمة - الموضوعات المتقدمة.

مجالات كهرومغناطيسية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EPE 114			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: تحليل متجهات - قانون كولوم - شدة المجال الكهربائي - الفيض الكهربائي - قانون جاوس - الانحراف - الجهد الكهربائي والطاقة الكهربائية - الموصلات - المقاومة الكهربائية - العوازل - السعة الكهربائية - تخطيط المجال - معادلة بواسون - معادلة لابلاس - المجالات المغناطيسية الثابتة - قانون أمبير - نظرية ستوك - القوى المغناطيسية - المواد المغناطيسية - المحاثات الكهربائية - المحاثات الذاتية - المحاثات المتبادلة - الدوائر المغناطيسية - المجالات المغناطيسية المتغيرة مع الزمن - معادلات ماكسويل - تطبيقات حديثة.

تموجات كهرومغناطيسية					اسم المقرر
EPE 114	المتطلبات	EEC 332			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	4	2	0	2	3

المحتوى: مقدمة في انتشار الموجات - نظرية بوينتج ومعادلة الموجة - أنواع الوسائط - معاملات الموجة - الاستقطاب والانعكاس ونقل الموجات. خطوط نقل عالية التردد، دائرة مكافئة لل TL ، معاملات ، تقنيات مطابقة وضبط المعاوقة ، مخطط سميث ، أدلة موجية متوازية ، أوضاع TEM و TE و TM ، تردد القطع - المعلمات ، الطاقة المنقولة ، الجدار والخسائر ، الأدلة الموجية المستطيلة والدائرية ، أوضاع TE و TM - المعلمات والطاقة المنقولة والخسائر - مرنانات التجويف - الأوضاع ، عامل الجودة ، تأثير فقدان العزل الكهربائي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

الإشارات والنظم					اسم المقرر
-		المتطلبات	EEC 241		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: النظم المتواصلة زمنيا : الخطية، ثبوتية الزمن، تمثيل الأنظمة بالمعادلات التفاضلية - الالتواء - السببية - النظم و الإشارات المتقطعة في الزمن - متسلسلة فورير وتحويل فورير - خصائص النظم المستمرة و المتقطعة في الزمن - المتغيرات والعمليات العشوائية - عملية جاوس - نظرية الحد المركزية - وظيفة خطأ - العمليات الثابتة وارجوديك - الضوضاء - موضوعات وتطبيقات حديثة.

معالجة الإشارات الرقمية					اسم المقرر
EEC 241		المتطلبات	EEC 342		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: تحويل Z - خصائص تحويل Z - بناء المرشحات الرقمية - تصميم المرشحات الرقمية - مرشحات استجابة الدفعة المنتهية - مرشحات استجابة الدفعة الغير متناهية - تحويل فورير المنقطع و تحويل فورير السريع - لاغيات ومضاعفات الصدى - تطبيقات على معالجة الإشارة الرقمية في نظم الاتصالات.

نمذجة ومحاكاة					اسم المقرر
-		المتطلبات	EEC 243		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص عام - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: مقدمة في نمذجة النظام والمحاكاة - أدوات البرمجيات - نظرة عامة على الأحداث المستمرة والمنفصلة، مجتمعة ، وغيرها من النمذجة - إحصاءات تقنيات تحليل المحاكاة والتحقق والتحقق - تطبيقات الأنظمة كثيفة البرامج - الاتجاهات الحالية والمستقبلية للمحاكاة لمجموعة واسعة من التطبيقات باستخدام MATLAB - لغة برمجة عالية المستوى - تطبيقات متقدمة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

مشروع التخرج - (أ)						اسم المقرر
ENG161 + HUMX32 + ساعة معتمدة 112 يجب أن يجتاز الطالب		المتطلبات	EEC 481			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
تخصص عام - إجباري	2	1	0	1	1	

المحتوى: يختار الطالب مشروعا واحدا من الموضوعات التالية: الدوائر المتكاملة، الأنظمة الإلكترونية، أنظمة الاتصالات ، الاتصالات البصرية ، البصريات المتكاملة ، دوائر الميكروويف ، التطبيقات الطبية والصناعية للميكروويف ، وصلة اتصالات الميكروويف ، أنظمة الرادار ، أجهزة الاستقبال المتنقلة ، أنظمة الأقمار الصناعية ، الهوائيات والانتشار ، دوائر الربط الحاسوبي ، إلخ.. باستخدام الأساسيات والمهارات المكتسبة أثناء الدراسة، يقوم الطلاب بتحليل وتصميم نظام هندسي كامل ، يقوم الطالب بإعداد تقرير يتضمن تفاصيل التحليل وتلبية متطلبات الكود المعنية ، بالإضافة إلى الرسومات الفنية وتطبيقات الكمبيوتر. قد تحتوي الدراسة على عمل تجريبي.

مشروع التخرج (ب)						اسم المقرر
EEC 481		المتطلبات	EEC 482			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
تخصص عام - إجباري	6	5	0	1	3	

المحتوى: يختار الطالب مشروعا واحدا من الموضوعات التالية: الدوائر المتكاملة، الأنظمة الإلكترونية، أنظمة الاتصالات ، الاتصالات البصرية ، البصريات المتكاملة ، دوائر الميكروويف ، التطبيقات الطبية والصناعية للميكروويف ، وصلة اتصالات الميكروويف ، أنظمة الرادار ، أجهزة الاستقبال المتنقلة ، أنظمة الأقمار الصناعية ، الهوائيات والانتشار ، دوائر الربط الحاسوبي ، إلخ.. باستخدام الأساسيات والمهارات المكتسبة أثناء الدراسة، يقوم الطلاب بتحليل وتصميم نظام هندسي كامل، يقوم الطالب بإعداد تقرير يتضمن تفاصيل التحليل وتلبية متطلبات الكود المعنية ، بالإضافة إلى الرسومات الفنية وتطبيقات الكمبيوتر. قد تحتوي الدراسة على عمل تجريبي.

الالكترونيات الرقمية						اسم المقرر
-		المتطلبات	EEC 218			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة	
تخصص دقيق - إجباري	5	2	1	2	3	

المحتوى: عائلات الدوائر المتكاملة - الدوائر التتابعية سيموس : دوائر الذاكرة - نظم التصميم المتطور - المنهجيات المستخدمة في تصميم SoC التي تدور حول تحليل المعالجات الدقيقة وتركيب الأنظمة الرقمية باستخدام VHDL لمحاكاة وتحقيق أنظمة VLSI، ومعرفة عملية المكمل، المفاضلة بين مصفوفات البوابات المعدنية و ال FPGA- موضوعات وتطبيقات حديثة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

الأنظمة المدمجة					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 319			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	3	1	0	2	2

المحتوى: مقدمة للأنظمة المدمجة - تصميم الأجهزة / البرمجيات للأنظمة المدمجة - أجهزة الاستشعار والأنظمة المدمجة لجمع البيانات. - منهجية تعتمد على الآلات ذات الحالة المنتهية - نمذجة الأنظمة الرقمية باستخدام VHDL-FPGA - عمارة المتحكم الدقيق - برمجة المتحكم الدقيق المدمج والأجهزة الطرفية باستخدام لغة ال C - أساليب ومعايير التواصل الطرفية - طرق التحويل والاتصال التناظرية والرقمية - أنظمة التشغيل في الوقت الحقيقي واختبارها - تطبيقات الأنظمة المدمجة فى الصناعة والتطبيقات الطبية.

نظرية المعلومات					اسم المقرر
EEC 322	المتطلبات	EEC 423			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: أساسيات المعلومات - قياس المعلومات (المعلومات الذاتية - الإنتروبي) - ترميز المصدر ((رموز هوفمان، رموز شانون) - خصائص الرموز - منهجيات الضغط - قنوات الاتصال - قدرة القناة - ترميز القناة (الرموز الخطية، الرموز الالتفافية) - أنواع القنوات (قناة مشوشة - قناة غير مشوشة)- رموز التحكم فى الخطأ- موضوعات وتطبيقات حديثة.

الالكترونيات البصرية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 324			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: التفاعل بين الإشعاع والأنظمة الذرية، نظرية تذبذب الليزر: ليزر فابري بيرو ، التذبذب ، التردد ، إخراج الطاقة ، بعض أنظمة الليزر ، التعديل الكهرو بصري للليزر ، أجهزة أشباه الموصلات الإلكترونية البصرية ، خصائص التيار الثابت والتيار المتردد ، الثنائيات الضوئية PIN و avalanched ، التطبيقات: أنواع العزل البصري ، المعلمات والخصائص تطبيقات الدوائر ، الخلايا الشمسية ، شاشات الكريستال السائل. التعديل البصري وإزاله التعديل - المرشحات البصرية - الأجهزة البصرية السلبية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

أنظمة الاتصالات					اسم المقرر
EEC 322	المتطلبات	EEC 425			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	3	1	0	2	2

المحتوى: اتصالات راديو الميكروويف ، التنوع ، التبديل ، التلفزيون الرقمي - مقدمة لأنظمة الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، الشبكات اللاسلكية ، نظرة عامة على تقنيات WIMAX ، آلية الانتشار اللاسلكي - الراديو المعرفي - MIMO - OFDM - موضوعات متقدمة.

نظم اتصالات الاقمار الصناعية					اسم المقرر
EEC 322	المتطلبات	EEC 427			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	3	1	0	2	2

المحتوى: مقدمة عن أنظمة الاقمار الصناعية - قوانين كيبلر - مجموعة عناصر كيبلر - المدارات الثابتة بالنسبة للأرض - زوايا الرؤية - انتشار موجات الراديو - الاجزاء الفضائية و الارضية - وصلة الفضاء وضوضاء النظام - نظام الملاحة العالمي - خدمات الموبايل بالاقمار الصناعية- موضوعات وتطبيقات حديثة.

الاتصالات البصرية					اسم المقرر
EEC 324	المتطلبات	EEC 428			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: بنية الألياف البصرية وانتشار الضوء - خصائص الألياف البصرية - الربط وقارنات التوصيل والموصلات والشبكات - مراجعة المصادر البصرية (LED ، الليزر) وأجهزة الكشف البصري - اقتران الطاقة - أنظمة النقل الرقمي - أنظمة النقل التناظرية - ميزانية الطاقة ووقت الارتفاع - WDM - مقدمة في الشبكات البصرية - التطبيقات المتقدمة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

هندسة الهوائيات					اسم المقرر
EEC 332	المتطلبات	EEC 333			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: أساسيات الهوائي المشع الكهرومغناطيسي ، معلمات الهوائي الأساسية ، هوائيات الأسلاك مثل ثنائيات الأقطاب و الأقطاب الأحادية - الهوائيات ثنائية القطب - هوائي ثنائي القطب المطوي ، هوائيات الفتحة والهوائيات العاكسة ، هوائيات القرن ، وهوائيات عاكسة مكافئة - أساسيات صفائف الهوائي - معلمات صفائف الهوائي الأساسية وعامل الصفيف - صفائف هوائي خطية موحدة - صفائف هوائيات غير موحدة مثل صفائف الحدين و Chebyshev - صفائف هوائي دائرية - صفائف هوائي مستوية - صفائف الهوائي الدائرية - صفائف الهوائي المستوية - شبكات التغذية لصفائف الهوائي - تقنيات تشكيل الحزم الرقمية - مقدمة في هوائي الشريط الدقيق.

أجهزة الموجات الدقيقة					اسم المقرر
EEC 332	المتطلبات	EEC 435			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	3	1	0	2	2

المحتوى: أنابيب الميكروويف: كليسترون ثنائي الانابيب، تعديل السرعة، عملية تجميع اللاكترونات - الكليسترون العاكس ، مكبرات الموجة المنتشرة - مكبرات الموجة المنعكسة

أجهزة المجال المتقاطع للميكروويف، الماجنترون ، مكبرات الصوت البارامترية: varactors - علاقات Manley-Rowe - المحولات البارامترية - مكبرات الصوت البارامترية المقاومة السلبية - أجهزة الإلكترون المنقولة: الثنائيات ذات التأثير Gunn ، توليد الميكروويف وتضخيمه - أجهزة وقت عبور الانهيارات: ضرب الانهيارات - ثنائيات الأنفاق - أجهزة Trapatt - تصميم مضخم وتذبذبات أشباه الموصلات الميكروويفية.

معالجة الصور وتطبيقاتها					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 446			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	3	1	0	2	2

المحتوى: مقدمة في معالجة الإشارات والصور ، عيوب الصور ، تحسين الصورة (المرشحات ، متوسط الإشارة ، العمليات المورفولوجية) ، التجزئة ؛ استخراج الميزات ، اختيار الميزات ، عملية التصنيف ، تسجيل الصور ، دمج الصور ، ضغط الصور ، MATLAB / PYTHON في تطبيقات معالجة الصور ، الاتجاهات الجديدة في أنظمة التشخيص بمساعدة الكمبيوتر في الأنظمة الطبية الحيوية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

شبكات الاتصالات					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 351			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: مقدمة للشبكات - تصنيف الشبكات - بنية الشبكات - أساسيات وسائط الانتقال - معوقات الإرسال - أنظمة التحويل - نظام الترقيم - نظام التوجيه - هندسة الإشارات - نظرية الانتظار - سريان النظام - نظرة عامة على شبكة الوصول والتقنيات التقليدية- تقنيات شبكة IP الأساسية - مبادئ شبكة IP ، تقنيات LAN ، تقنيات WAN. تقنيات التوجيه وأمن الشبكات وإدارة الشبكات وشبكات IPv6 و MPLS والتوجيه الجزئي.

الصوتيات وفوق السمعيات					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 336			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - إجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: موجات الصوت المستوية والكروية - مصادر الصوت البسيطة وتركيباتها - الدوائر الميكانيكية والصوتية المتماثلة ديناميكياً - محولات الطاقة الصوتية - الساعات بأنواعها وأنظمتها - الميكروفونات بأنواعها وأنظمتها - قياسات الصوت - الصوتيات والسمعيات - الصوتيات البيئية فى الأماكن المفتوحة - الصوتيات البيئية فى الأماكن المغلقة - التطبيقات الفوق سمعية.

أجهزة التصوير الطبية الحيوية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 348			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: مبادئ أجهزة اكتساب الإشارات الحيوية المختلفة، مبدأ التصوير في طرق التصوير المختلفة بالأشعة السينية ، التصوير المقطعي المحوسب ، التصوير بالرنين المغناطيسي ، الموجات فوق الصوتية ، التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ، تصميم / تنفيذ / تقييم أجهزة التصوير الطبي الحيوي ، الاتجاهات الجديدة في تصميم وتنفيذ الأجهزة الطبية الحيوية باستخدام برامج المحاكاة ، مبادئ الصيانة العامة لأجهزة التصوير الطبي الحيوي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

الدوائر المتكاملة كبيرة الحجم					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 417			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: اختيار تكنولوجيا تصميم الدوائر، وتقنيات العمليات المرتبطة بأنواع مختلفة من المكونات. تصنيع VLSI، واثنين من تقنيات MOS الأساسية، وغيرها من التقنيات المتاحة الأكسدة، وزراعة الفوتون، وتقنيات نشر الحفر الكيميائي. تصميم لتقنيات الاختبار وتصميم نظام قابل للاختبار.

الدوائر المتكاملة في الموجات الدقيقة					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 437			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: أجهزة الإلكترونيات الميكرومترية ذات الموجات المتعددة - دراسة نبائط أشباه الموصلات ذات المقاومة السالبة المستخدمة عند ترددات الموجات الدقيقة - المكبرات البارامترية - الترنزستورات المستخدمة عند الترددات الميكرومترية - الدوائر المتكاملة في بناء مكبرات ومذبذبات التردد العالي - تطبيقات حديثة للدوائر المتكاملة.

الاستشعار عن بعد					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 454			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: مبادئ الاستشعار عن بعد - مبادئ الاشعاع - المستشعرات - الاقمار الصناعية الملاحظة للأرض - استقراء الصور - التصحيح الهندسي - تصنيف الصور - مقدمة عن GIS - موضوعات وتطبيقات حديثة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

نظم الاتصالات الجواله					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 426			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: الأنظمة الخلوية - معايير 2G و 3G و 4G و 5G - بنية نظام GSM - ترميز قناة GSM - التسليم - انتشار الراديو المحمول - نماذج الانتشار واسعة النطاق - نماذج الانتشار صغيرة النطاق - التعادل - التنوع - أنظمة CDMA - أنظمة MIMO - OFDMA.

أنظمة الوسائط المتعددة					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 445			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: مقدمة عن الوسائط المتعددة - شبكات الوسائط المتعددة ومزامنتها - تقنيات ومعايير ضغط الوسائط المتعددة - تقنيات التقسيم بالكامل - حركة الفيديو - تمثيل وتصنيف لقطات الكاميرا - الفهرسة والاسترجاع - الأدوات التفاعلية - استرجاع الفيديو في الممارسة العملية - معالجة الفيديو باستخدام البيانات المضغوطة - دراسة حالة في تحليل الفيديو - تطبيقات متقدمة.

شبكات الاستشعار اللاسلكية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 455			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: أجهزة الاستشعار اللاسلكية - مقدمة عن شبكات الاستشعار اللاسلكية - متطلبات شبكة الاستشعار اللاسلكية - الإنترنت وإنترنت الأشياء - تحديد المكان والاستشعار لنقاط التغطية - أمن التنقل وتتبع في شبكات الاستشعار اللاسلكية - جميع لإدارة الهياكل المختلفة من الشبكات اللاسلكية - نظرة عامة وإدخال تطبيقات إنترنت الأشياء - تطبيقات WSN - بروتوكولات MAC ل WSN - شبكة منطقة الجسم - التطبيقات المتقدمة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

أنظمة الرادار					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 429			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: أساسيات الرادار - الفيزياء ونظرة عامة على التشعيع الكهرومغناطيسي - تقنيات التنبؤ الدقيق - تقنيات التنبؤ عبر RCS عالية التردد - التطبيقات والأنظمة المتقدمة. أنظمة تحديد المواقع الراديوية - تقنيات مدى انتشار الطيف - قدرات تحديد المدى والتتبع UWB.

معالجة الاشارات المتكيفة					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 444			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: العمليات والنماذج الثابتة - مرشحات Wiener - التنبؤ الخطي - طريقة الهبوط الأكثر حدة - المرشحات التكيفية الأقل متوسط المربع - المرشحات التكيفية ذات المتوسط المعياري - المرشحات التكيفية للتردد - المجال - طريقة المربعات الصغرى - خوارزمية المربعات الصغرى التكرارية - مرشحات كالمان - مرشحات تكيفية الجذر التربيعي - مرشحات تكيفية للترتيب - تتبع الأنظمة المتغيرة زمنيا - مرشحات تكيفية باستخدام هياكل الاستجابة الدافعة غير المحدودة المدة - الالتفاف الأعمى - تقنيات المعادلة - التطبيقات.

أمن البيانات					اسم المقرر
-	المتطلبات	EEC 453			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: مقدمة لأمن البيانات والمعلومات الأمنية ونظرة عامة على الأمان (التحديات والهجمات - آليات الحماية). نظام التشغيل والأمن المضيف. أساس أمن الشبكة. بروتوكولات أمن الإنترنت: IP Sec و SSL و PGP. تطبيق التشفير وفك التشفير. تشفير المفتاح المتماثل - تشفير المفتاح غير المتماثل - وظائف التجزئة - طرق المصادقة - التوقيع الرقمي - إدارة المفاتيح. تشغيل وتحليل السلامة. تطبيقات متقدمة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء					اسم المقرر
-		المتطلبات	EEC 456		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: نظرة عامة وخصائص إنترنت الأشياء. مكونات إنترنت الأشياء والاتصال والاتجاهات. بروتوكولات وواجهات لبناء أجهزة إنترنت الأشياء. منصات HW / SW لإنترنت الأشياء. التقنيات القابلة للارتداء. شبكات الاستشعار اللاسلكية. مفهوم البيانات الضخمة. تحليلات البيانات الضخمة والتصور. جمع البيانات وتخزينها واستخراجها، وتحليلها، ومراقبتها، وإدارتها. تقنية نظام الملفات الموزعة. MapReduce - معالجة الدفعات الموزعة في وضع عدم الاتصال وتنسيق الغزل والموارد. Flink: منصة معالجة التدفق ومعالجة الدفعات. الحوسبة السحابية لإنترنت الأشياء - التحديات والاتجاهات الجديدة.

الشبكات البصرية					اسم المقرر
-		المتطلبات	EEC 452		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختارى	5	2	1	2	3

المحتوى: مبادئ وإجراءات الشبكات البصرية مع التركيز على نقل الإشارات الضوئية عالية السرعة بين عقد الشبكة، وتوجيه المسار الضوئي وتوزيعه ، وتصميم الشبكة متعددة الطبقات ، والتقنيات والأجهزة الضوئية المتقدمة لنقل الإشارات الضوئية وتبديلها.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات والكهربائية

Competences Mapping

Level	Course		Competences required for communications discipline according to NARS 2018																
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2
Level 0	Engineering Mathematics (1)	EMP 011	x	x			x		x		x								
	Engineering Mechanics (1)	EMP 021	x	x			x		x		x								
	Engineering Physics (1)	EMP 041	x	x			x		x		x								
	Engineering Drawing (1)	PDE 021	x	x			x		x		x								
	Engineering Chemistry	EMP 031	x	x			x		x		x								
	Technical English Language	HUM 011							x	x	x								
	Engineering Mathematics (2)	EMP 012	x	x			x		x		x								
	Engineering Mechanics (2)	EMP 022	x	x			x		x		x								
	Engineering Physics (2)	EMP 042	x	x			x		x		x								
	Engineering Drawing (2)	PDE 022	x	x			x		x		x								
	Production Technology	PDE 011	x	x			x		x		x								
Level 1	History of Engineering and Technology	HUM 061							x	x	x								
	Engineering Mathematics (3)	EMP X13	x	x			x		x		x								
	Electric Circuits	EPE 115	x	x			x		x		x								
	Electrical Measurements	EPE 111	x	x			x		x		x								
	Electronics (1)	EEC 111	x	x			x		x			x	x	x					
	Logic Circuits	EEC 112	x	x			x		x		x								
	Introduction in programing and Information Technology	HUM 131							x	x	x								
	Numerical Methods for Engineers	EMPX11	x	x			x		x		x								
	Computer Programming Languages	CCE 100	x	x			x		x		x								
	Electronics (2)	EEC 113	x	x			x		x			x	x	x					
	Electromagnetic Fields	EPE 114	x	x			x		x		x								
Level 2	Technical Writing	ENG X61	x	x			x		x		x								
	Scientific Thinking	HUM 133							x	x	x								
	Engineering Mathematics (4)	EMP X14	x	x			x		x		x								
	Elective course 1 faculty requirement of Table 2-B	EMP X1*	x	x			x		x		x								
	Electronic Circuits	EEC 214	x	x			x		x			x	x	x					
	Modeling and Simulation	EEC 243		x		x		x		x		x		x		x	x	x	
	Signals and Systems	EEC 241		x		x		x		x		x		x		x	x	x	
	Elective course 1 Univ. requirement of Table 1-B	HUM XE*							x	x	x								
	Statistic and Probability theory	EMP X15	x	x			x		x		x								
	Electronic Measurements	EEC 215	x	x			x		x			x	x	x					
	Principle of Control Engineering	CCE 232		x		x		x		x		x		x		x	x	x	
Level 3	Digital Electronics	EEC 218	x	x			x		x			x	x	x					
	Machine Learning	EEC 244		x		x		x		x		x		x		x	x	x	
	Occupational health and Safety	MPE 251			x				x			x							
	Analog Communications	EEC 321	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x	x
	Digital Signal Processing	EEC 342		x		x		x		x		x		x		x	x	x	
	Electromagnetic Waves	EEC 332		x			x		x		x			x	x	x		x	
	Optoelectronics	EEC 324	x	x			x		x			x	x	x					
	Elective course 2 faculty requirement of Table 2-B (Project Management)	ENG XE*			x			x				x							

برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات والكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات والكهربائية

	Communication and Presentation Skills	HUM X32							x	x	x							
	Communication Networks	EEC 351	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x
	Antennas Engineering	EEC 333		x			x		x		x			x	x	x		x
	Embedded Systems	EEC 319	x	x			x		x			x	x	x				
	Digital Communications	EEC 322	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x
	Elective course 1 Table 4-B	EEC 3**		x			x		x		x			x	x	x		x
	Elective course 2 faculty requirement of Table 1-B	HUM 3E*							x	x	x							
Level 4	Senior Project (A)	EEC 481			x				x			x						
	Information Theory	EEC 423	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x
	Optical Communications	EEC 428	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x
	Communication Systems	EEC 425	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x
	Elective course 2 Table 4-B	EEC 4**		x			x		x		x			x	x	x		x
	Elective course 3 Table 4-B	EEC 4**	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x
	Graduation Project (B)	EEC 482			x				x			x						
	Image Processing and Applications	EEC 446		x		x		x		x		x		x		x	x	x
	Microwave Devices	EEC 435		x			x		x		x			x	x	x		x
	Satellite Communication Systems	EEC 427	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x
	Elective course 4 Table 4-B	EEC 4**	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x
	Elective course 5 Table 4-B	EEC 4**	x	x		x	x		x		x			x	x	x		x



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

Studying Plan for Electronics and Electrical Communications Engineering Program



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

Proposed study plan
Level Zero, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4		2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4		2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5		2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6		3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5		2
HUM011	Technical English language	1	1	0	0	1		1
Total		16	11	5	9	25		

Level Zero, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 022	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 042	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4		2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2		1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

Level One, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X13	Engineering Mathematics (3)	3	2	2	0	4	EMP X12	2
EPE 115	Electric Circuits	3	2	1	2	5	-	2
EPE 111	Electrical Measurements	3	2	1	1	4	-	2
EEC 111	Electronics (1)	3	2	1	2	5	-	٢
EEC 112	Logic Circuits	3	2	0	2	5	-	2
HUM 131	Introduction in programing and Information Technology	2	1	1	1	3	-	2
Total		17	11	6	8	25		

Level One, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X11	Numerical Methods for Engineers	3	2	2	1	5	EMP012+H UM131	2
CCE 100	Computer Programming Languages	3	2	1	2	5	-	2
EEC 113	Electronics (2)	3	2	1	2	5	EEC111	2
EPE 114	Electromagnetic Fields	3	2	1	2	5		٢
ENG X61	Technical Writing	2	1	0	2	3	-	2
HUM X33	Scientific Thinking	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

Level Two, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X14	Engineering Mathematics (4)	3	2	2	0	4	EMPX13	2
EMP XE*	Elective course 1 faculty requirement of Table 2-B	3	2	2	0	4	-	2
EEC 214	Electronic Circuits	3	2	1	2	5	EEC113	2
EEC 243	Modeling and Simulation	3	2	1	2	5	-	2
EEC 241	Signals and Systems	3	2	1	2	5	-	2
HUM XE*	Elective course 1 Univ. requirement of Table 1-B	2	2	0	0	2	-	1
Total		17	12	7	6	25		

Level Two, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Elective course 2 faculty requirement of Table 2-B	3	2	2	0	4		2
EEC 215	Electronic Measurements	3	2	1	2	5	EEC214	2
CCE 232	Principle of Control Engineering	3	2	1	2	5	-	2
EEC 218	Digital Electronics	3	2	1	2	5	-	2
EEC 244	Machine Learning	3	2	1	2	5	-	2
MPE X51	Occupational health and Safety	1	1	0	0	1	-	1
Total		16	11	6	8	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

Level Three, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EEC 321	Analog Communications	3	2	1	2	5	-	2
EEC 342	Digital Signal Processing	3	2	1	2	5	EEC241	2
EEC 332	Electromagnetic Waves	3	2	0	2	4	EPE114	2
EEC 324	Optoelectronics	3	2	1	2	5	-	٢
ENG XE*	Elective course 3 faculty requirement of Table 2-B (Project Management)	2	1	0	2	4	-	2
HUM X32	Communication and Presentation Skills	2	1	0	2	3	-	1
Total		16	10	3	12	25		

Level Three, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EEC 351	Communication Networks	3	2	1	2	5	-	2
EEC 333	Antennas Engineering	3	2	1	2	5	EEC332	2
EEC 319	Embedded Systems	2	2	0	1	3	-	2
EEC 322	Digital Communications	3	2	1	2	5	EEC321	٢
EEC 3**	Elective course 1 Table 4-B	3	2	1	2	5	-	2
HUM XE*	Elective course 2 faculty requirement of Table 1-B	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	12	4	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

Level Four, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EEC 481	Senior Project (A)	1	1	0	1	2	The student should pass 112 CH + ENG161+ HUMX32	2
EEC 423	Information Theory	3	2	1	2	5	EEC322	2
EEC 428	Optical Communications	3	2	1	2	5	EEC324	2
EEC 425	Communication Systems	2	2	0	1	3	EEC322	2
EEC 4**	Elective course 2 Table 4-B	3	2	1	2	5	-	2
EEC 4**	Elective course 3 Table 4-B	3	2	1	2	5	-	2
Total		15	11	4	10	25		

Level Four, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EEC 482	Graduation Project (B)	3	1	0	5	6	EEC481	2
EEC 446	Image Processing and Applications	2	2	0	1	3	-	2
EEC 435	Microwave Devices	2	2	0	1	3	EEC332	2
EEC 427	Satellite Communication Systems	2	2	0	1	3	EEC322	2
EEC 4**	Elective course 4 Table 4-B	3	2	1	2	5	-	2
EEC 4**	Elective course 5 Table 4-B	3	2	1	2	5	-	2
Total		15	11	2	12	25		



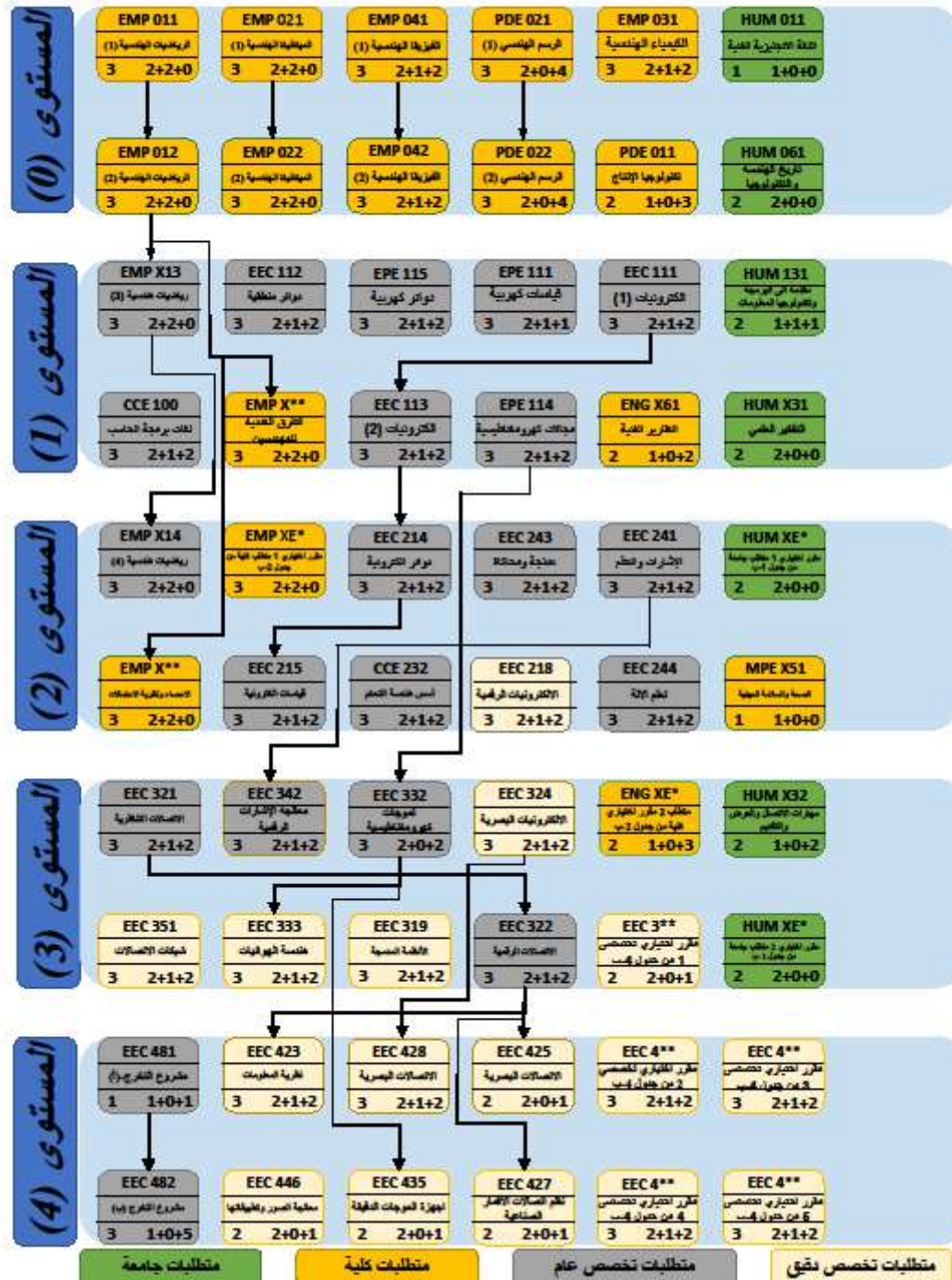
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

خريطة البرنامج - هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية



برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

Course Syllabus for Electronics and Electrical Communications Engineering Program in English



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات والكهربائية

Discipline and Mandatory Major Requirements courses

Engineering Mathematics (3)					Course title	
EMP 012	Prerequisite		EMP X13		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	4		0	2	2	3
Course ContentPart 1 Complex numbers – Algebra of complex numbers – graphical representation in complex plane – De Moivre’s theorem – complex functions – the limits and continuity - the derivative and analytical functions - Cauchy Riemann equations –harmonic functions - elementary complex functions – Branch cuts and branch points – Riemann sheets - Complex integration – line integral – Cauchy’s integral theorem –Taylor and Laurent series – Singularities and zeros -poles – residue theorem – residue theorem of real integrals - improper integrals - conformal mapping. Part 2 : Periodic functions – Fourier series – Laplace transform – Fourier integrals – Fourier transforms - Power series solutions – special functions (Bessel’s function – Legendre’s function – Hermite’s function – Laguarre’s function – Chebychev’s function – Airy’s function) – Linear systems of differential equations with periodic coefficients – Floquet’s theory – stability of linear systems of differential equations – applications						

Engineering Mathematics (4)					Course title	
EMP X13	Prerequisite		EMP X14		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	4		0	2	2	3
Course Content						
Part 1 : Vectors –vectors algebra- vector functions (the limit and continuity - derivative) – space curves – vector fields – directional derivative – the gradient – the divergence – the curl – vector integration – vector line integral – surface integrals – divergence theorems – stokes theorem – Reynolds theorems.						
Part 2 : Definition and classification of partial differential equations – solution of first order partial differential equations (method of characteristics - separation of variables method)-solutions of second order linear partial differential equations (Method of characteristic – separation of variables method – method of Laplace and Fourier transforms) – method of Green’ functions.						

Computer Programming Languages					Course title	
-	Prerequisite		CCE 100		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5		2	1	2	3
Course Content: Overview of programming languages - Programming basics - Loops and decision making - Control schemes - Functions and subroutines - Arrays, Strings, and Pointers- Structures, Unions, Bit manipulations, and Enumerations - Software design principles: Modularity, Abstraction, and Information hiding - Programming approaches: Structured, Modular, and Object-oriented. Objects and Classes- Operator overloading - Inheritance and Reusability - Virtual functions - Streams and Files - Multifile programs - Templates and Exceptions - Standard template library.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

Numerical Methods for Engineers					Course title	
EMP 012 + HUM 131	Prerequisite	EMP X11			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Faculty – elective (basic Sc.)	4	0	2	2	3	

Course Content: Definition of numerical analysis- Definition of error and its types- Recursive numerical methods for solving non-linear equations- Recursive numerical methods for solving a set of linear equations- Curve reconciliation- Methods for interpolation and extrapolation- Numerical differentiation- Numerical integration- Methods for solving differential equations- Methods for finite differences to solve boundary value problems And a study of the consistency, convergence and stability of the methods used - numerical methods - methods of finite differences - strong and weak forms of the Poisson equation - solving the Poisson equation in one and two dimensions - convergence analysis for linear finite elements..

Statistic and Probability theory					Course title	
EMP 012	Prerequisite	EMP X15			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Faculty – elective (basic Sc.)	4	0	2	2	3	

Course Content: Introduction to Probability - Basic Theory of Probability - Random Variables and Probability Distributions - Moment, Deviation and Cortosis - Special Distributions - Dependence Theory - Frequency Distributions - Measures of Central Tendency - Measures of Dispersion - Correlation and Prediction - Sampling Theory and Statistical Estimation - Hypotheses and Discrimination Testing - Statistical Decision Theory - Analysis Time series - stochastic procedures - solving linear stochastic equations with constant coefficients - engineering applications.

Principles of Control Engineering					Course title	
-	Prerequisite	CCE 232			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3	

Course Content: Introduction to Control Engineering - System Modelling and Representation - Block diagrams -- Block diagrams -Signal Flow Graphs- Closed-loop Control Systems - Time Domain Analysis -Nyquist diagram - Bode plots- Control electronics - PID controller - State-variable approach - Eigen structure assignment - Computer-aided analysis and design of control systems- Applied examples.

Electrical Measurements					Course title	
-	Prerequisite	EPE 111			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Discipline and Mandatory	4	1	1	2	3	

Course Content: Units and dimensions - Accuracy of measurement and error analysis - Classifications of measuring instruments - Dynamic response of analogue instruments - Moving coil and moving iron instruments - Measurement of current, voltage, resistance and energy - Wattmeter and power measurements - DC and AC bridges - Transducers and measurements of nonelectrical quantities - Digital voltmeters - Signal generation and analysis.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

Electric Circuits				Course title	
-	Prerequisite	EPE 115		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Elements, quantities and basic laws of electric circuits - Source transformations - Resistive circuit simplification - Average and effective values of waveforms - Sinusoidal waveform characteristics - Complex power calculations - Methods of circuit analysis - Circuit theorems - Three-phase circuits- Advanced applications.

Machine Learning				Course title	
-	Prerequisite	EEC 244		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Introduction to Machine Learning and artificial intelligence - Supervised and Unsupervised Learning – Linear regression with one and multiple Variables– Features and Polynomial Regression– Logistic regression– Advanced Optimization– Multiclass Classification– Regularization– Neural Network- Model Representation- Multiclass Classification–Backpropagation – Error Analysis – Support Vector Machine - Unsupervised Learning Introduction (K-means)– Deep Learning- Principle Component Analysis – Python programming basics - TensorFlow overview - Anomaly Detection – advanced systems and applications using AI and machine learning.

Electronics (1)				Course title	
-	Prerequisite	EEC 111		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Study of the most fundamental electronic devices, the pn junction diode modeling and basic circuit applications. Bipolar Junction Transistors (BJTS) configurations. Miscellaneous bias configurations. Design operation, Biasing stabilization. Single stage BJT amplifier circuits analysis, design, and applications.

Logic Circuits				Course title	
-	Prerequisite	EEC 112		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Logic-gate networks - Karnaugh maps - Quine-McCluskey method - Combinational networks – Multiplexers – Demultiplexers – Decoders – Encoders - Programmable logic - Sequential networks - Flip-flops – Counters – Registers - State graphs - Moore-type networks - Mealy-type networks- Advanced applications



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

Electronics (2)				Course title	
EEC 111	Prerequisite	EEC 113		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: MOSFETs: Device structure and physical operation. Single stage MOSFET amplifiers; design and applications. Structures, operation and applications of different 4-layer diodes: SCR, SCS, LASCR, Diac, Triac, UJT, PUT, and tunnel diode. Structure, operation, and applications of Phototransistor, Photodiodes, LED, Solar cells. New trends in Electronic industry – Nanoelectronics – Optoelectronics basics- New trends and applications.

Electronic Circuits				Course title	
EEC 113	Prerequisite	EEC 214		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Feedback theory - Stability - Power Amplifiers - Differential amplifiers – Operational amplifiers and its applications – Instrumentation amplifiers. Feedback amplifiers – Oscillators circuits - Relaxation oscillators - Active filter design - Integrated circuit design - Advanced applications.

Electronic Measurements				Course title	
EEC 214	Prerequisite	EEC 215		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Waveform generation circuits - A/D and D/A converters circuits - Computational analog circuits - Basic measurements techniques - Precision instrumentation circuits - Digital instruments - Signal analyzers - Oscilloscope types and probes - Different types of transducers - New topics and applications.

Analog Communications				Course title	
-	Prerequisite	EEC 321		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Energy and power signals – Transfer of Signal through Systems - Deterministic and random signals - Impulse and unit step responses – Transfer function – Ideal and actual filters – Rise time and bandwidth. Analog Modulation Techniques, Amplitude Modulation - Application of vestigial side band in TV video signal. Radio broadcasting. Super-heterodyne receiver. Angle Modulation - Narrow band and wideband frequency and phase modulations – Demodulation techniques.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات والكهربائية

Digital Communications				Course title	
EEC 321	Prerequisite	EEC 322		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Sampling Theory and Pulse Modulation – Pulse amplitude, duration and position modulation – Pulse Code Modulation – Differential PCM - Delta and Adaptive Delta Modulation - Inter-symbol interference – Compression and expansion processes – Line codes – Bandpass Modulation Techniques – Amplitude, frequency and phase shift keying – Minimum shift keying – M-ary PSK – M-ary quadrature amplitude modulation – Performance of digital modulation techniques – Probability of error and BER – Maximum likelihood detection - Matched filter and correlator receiver- Introduction to Multiple Access - FDMA, TDMA, SDMA, Fixed and demand assignment algorithms, Random access systems – ALOHA and SPADE systems. CDMA and Spread Spectrum Systems - Advanced topics

Electromagnetic Fields				Course title	
-	Prerequisite	EPE 114		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Vector analysis – Coulomb's law - Electric field intensity – Electric flux – Gauss's law – Divergence – Electrical energy and potential – Conductors – resistance – Dielectrics – Capacitance – Field plotting – Poisson's equation – Laplace equation – Steady magnetic fields – Ampere's law – Stock's theorem – Magnetic forces – Magnetic materials – Inductance – Self inductance – Mutual inductance – Magnetic circuits – Time varying magnetic fields – Maxwell's equations- Advanced applications.

Electromagnetic Waves				Course title	
EPE 114	Prerequisite	EEC 332		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	4	2	0	2	3

Course Content: Introduction to Wave propagation - Poynting theorem and wave equation - Types of media - wave parameters - Polarization, reflection and transmission of waves. High frequency transmission lines, TL equivalent circuit, parameters, impedance matching and tuning techniques, smith chart., parallel plate waveguides, TEM, TE and TM modes, Cutoff frequency - parameters, power transmitted, wall and losses, rectangular and circular waveguides, TE and TM modes - parameters, transmitted power and losses - Cavity Resonators - modes, quality factor, effect of dielectric loss.

Signals and Systems				Course title	
-	Prerequisite	EEC 241		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Continuous time systems: Linearity, Time Invariance, Representation of Systems by Differential Equations - Convolution – Causality. Discrete time signals and systems – Fourier Series and Four transform Properties of continuous and discrete time systems - Random Variables and Processes – Gaussian process – Central limit theory – Error function – Stationary and Ergodic processes – Noise- Advanced topics.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات والكهربائية

Digital Signal Processing				Course title	
EEC 241	Prerequisite	EEC 342		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Z Transform – Properties of Z transform - Digital Filters structure - Digital filters design – FIR filters – IIR filters - Discrete Fourier Transform (DFT) and Fast Fourier Transform (FFT) - Echo cancellers and suppressors - Digital signal processing applications in communication systems.

Modeling and Simulation				Course title	
-	Prerequisite	EEC 243		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Introduction to system modeling and simulation – Software tools – Overview on continuous, discrete event, combined, and other modeling – Techniques statistics of simulation analysis, Validation and Verification – Software Intensive Systems Applications – Current and future directions of simulation for a wide range of applications using MATLAB – High level programming language- Advanced applications.

Senior Project (A)				Course title	
The student should pass 120 CH + ENG161+ HUMX32	Prerequisite	EEC 481		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	2	1	0	1	1

Course Content: The student chooses one project from the following topics: integrated circuits, electronic systems, communication systems, optical communications, integrated optics, microwave circuits, microwave medical and industrial applications, microwave communication link, Radar systems, mobile receivers, satellite systems, antennas and propagation, computer interfacing circuits, etc.. Using fundamentals and skills gained during the study, students analyze and designs a complete engineering system, the student prepares a report that includes the details of the analysis and satisfying the concerned code requirements, in addition to the technical drawings, computer applications. The study may contain experimental work.

Graduation Project (B)				Course title	
EEC 481	Prerequisite	EEC 482		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline and Mandatory	6	5	0	1	3

Course Content: The student chooses one project from the following topics: integrated circuits, electronic systems, communication systems, optical communications, integrated optics, microwave circuits, microwave medical and industrial applications, microwave communication link, Radar systems, mobile receivers, satellite systems, antennas and propagation, computer interfacing circuits, etc.. Using fundamentals and skills gained during the study, students analyze and designs a complete engineering system, the student prepares a report that includes the details of the analysis and satisfying the concerned code requirements, in addition to the technical drawings, computer applications. The study may contain experimental work.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

Digital Electronics				Course title	
-	Prerequisite	EEC 218		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Integrated circuits Families - CMOS Sequential Circuits: Memory circuits - Design development systems - Methodologies employed in designing a SoC based around a microprocessor analysis and synthesis of digital systems using VHDL to simulate and realize VLSI systems, knowledge of the CMOS process, trade-offs between FPGA's, metallized gate arrays- Advanced topics.

Embedded Systems				Course title	
-	Prerequisite	EEC 319		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	3	1	0	2	2

Course Content: Overview of embedded systems - Hardware/software code design of embedded systems - Sensors and embedded systems to gather data. A methodology based on finite state machines - modeling digital systems using VHDL and FPGA - Microcontroller architecture - C programming for embedded microcontroller and peripheral devices - Peripheral interfacing methods and standards. Analog -digital conversion methods and interfacing. Real time operating systems and their testing - Applications in industry and, medical applications of embedded systems.

Information Theory				Course title	
EEC 322	Prerequisite	EEC 423		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Basics of information – information measure (self-information – entropy) - source coding (Huffman codes, Shannon codes, characteristics of codes – compression algorithms - Communication channels - Channel capacity - Channel coding (linear codes, convolutional codes) – Channel types (noisy channel, noiseless channel) – Error control codes- Advanced topics and applications.

Optoelectronics				Course title	
-	Prerequisite	EEC 324		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Interaction of radiation and atomic systems, theory of laser oscillation: fabry-perot laser, oscillation, frequency, power output, some laser system, electro-optic modulation of laser, Opto-electronic semiconductor devices, DC and AC characteristics, PIN and avalanched photodiodes, Applications: Opto-isolator types, parameters and characteristics circuit applications, solar cells, LCD's. Optical Modulators and Demodulators – Optical Filters – Optical Passive Devices.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

Communication Systems				Course title	
EEC 322	Prerequisite	EEC 425		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	3	1	0	2	2

Course Content: Microwave Radio Communications, Diversity, switching, Digital TV - Introduction to Modern Wireless Communication Systems, wireless networks, Overview of WIMAX technologies, Wireless propagation mechanism - Cognitive radio – MIMO – OFDAM - Advance Topics.

Satellite Communication Systems				Course title	
EEC 322	Prerequisite	EEC 427		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	3	1	0	2	2

Course Content: Introduction to Satellite Systems - Kepler's Laws - Kepler's Set of Elements - Stationary Orbits for Earth - viewing angles - radio wave propagation - space and terrestrial segments- the space link and system noise - global navigational system (GPS) - satellite mobile services - modern topics and applications.

Optical Communications				Course title	
EEC 324	Prerequisite	EEC 428		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
	5	2	1	2	3

Course Content: Optical fiber structure and light propagation - Optical fiber properties - Splicing, couplers, connectors and gratings – Revision of Optical Sources (LEDs, Lasers) and Optical detectors - Power Coupling – Digital Transmission Systems – Analog Transmission Systems –Power and Rise time Budget - WDM—Introduction to Optical Networks- Advanced applications.

Antennas Engineering				Course title	
EEC 332	Prerequisite	EEC 333		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Fundamentals of electromagnetic radiating antenna, basic antenna parameters, wire antennas like dipoles and monopoles- Biconical antennas - Folded dipole antenna, aperture antennas and reflector antennas, horn antennas, and parabolic reflector antennas- Fundamentals of antenna arrays - Basic antenna arrays parameters and array factor - Uniform linear antenna arrays - Non-uniform antenna arrays like binomial and Chebyshev arrays - Circular antenna arrays - Planar antenna arrays - Feeding networks for antenna arrays - Digital Beamforming techniques - Introduction to microstrip antenna.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

Microwave Devices				Course title	
EEC 332	Prerequisite	ECC 435		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	3	1	0	2	2

Course Content: Microwave tubes: double cavity klystron , Velocity modulation, electrons bunching process - Reflex klystron- Traveling wave amplifiers - Backward wave amplifiers - microwave crossed field devices, magnetrons, Parametric amplifiers: varactors - Manley-Rowe relations - Parametric up-converters - Negative resistance parametric amplifiers - Transferred electron devices: Gunn-effect diodes, Microwave generation and amplification - Avalanche transit time devices: avalanche multiplication – tunnel diodes - Trapatt devices - Design of microwave semiconductor amplifier and oscillators.

Image Processing and Applications				Course title	
-	Prerequisite	EEC 446		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	3	1	0	2	2

Course Content: Introduction to signal and image processing, Images artifacts, Image enhancement (filters, signal averaging, morphological operations), Segmentation; features extraction, Feature selection, classification process, image registration, image fusion, image compression, MATLAB/ PYTHON in image processing applications, new trends in computer-aided diagnosis systems in biomedical systems.

Communication Networks				Course title	
-	Prerequisite	EEC 351		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Introduction to networks - Classification of networks – Network topologies – Principles of transmission media - Transmission impairments - Switching systems – Numbering plan – Routing plan - Traffic Engineering - Queuing theory - Overflow system- Access network overview and traditional technologies - IP network technologies fundamental - IP Network Principles - LAN Technologies - WAN Technologies - Routing Technologies - Network Security - Network Management - IPv6 Networks - MPLS and Segment Routing.

Acoustics and Ultrasonic				Course title	
-	Prerequisite	EEC 336		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Mandatory	5	2	1	2	3

Course Content: Plane and spherical acoustic waves-simple acoustic sources and applications-acoustic energy transformers- speaker's types and systems- microphones types and systems-acoustics measurements-acoustic and sonic-environmental acoustics in open area environmental acoustics in closed area-ultrasonic applications.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات والكهربائية

Biomedical Imaging Devices				Course title	
-	Prerequisite	EEC 448		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Principles of different biosignal acquisition devices, Principle of imaging in different imaging modalities Xray, computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound, positron emission tomography, design/implementation/evaluate of biomedical imaging devices, new trends in biomedical devices design and implementation using simulation software, general maintenance principles of biomedical imaging devices.

Large Scale Integrated Circuits				Course title	
-	Prerequisite	EEC 417		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Choice of circuits design technology, process technologies associated with various types of components. Fabrication of VLSI, two basic MOS technologies, and other available technologies oxidation, photon growing, chemical etching diffusion techniques. Design for testability techniques and design of testable system.

Microwave Integrated Circuits				Course title	
-	Prerequisite	EEC 437		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Micrometric Electronic devices with multiple waves – studying of semiconductor with negative resistance which used at Microwave frequencies, parametric amplifiers transistors used at micrometric frequencies – integrated circuits used in implementation of high frequency amplifiers and oscillators-Advanced applications.

Remote Sensing				Course title	
-	Prerequisite	EEC 454		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Principles of Remote Sensing – radiation principles – Sensors - Earth Observation Satellites - Image Interpretation - Geometric Corrections - Image Classification – Introduction to GIS- Advanced applications.

Mobile Communication Systems				Course title	
-	Prerequisite	EEC 426		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Cellular systems – 2G, 3G, 4G and 5G standards – GSM system architecture - GSM channel coding - Hand off – mobile radio propagation – Large-Scale Propagation models – Small-Scale Propagation models - equalization –diversity – CDMA systems – OFDMA systems – MIMO systems.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

Multimedia Systems				Course title	
-	Prerequisite	EEC 445		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Overview of Multimedia Applications - Multimedia Networking and Synchronization - Multimedia Compression Techniques and Standards - Partitioning Techniques for Full- Video Motion- Representation and Classification of Camera Shots - Indexing and Retrieval- Interactive Tools - Video Retrieval in Practice - Video Processing Using Compressed Data - A case study in Video Parsing- Advanced applications.

Wireless Sensor Networks				Course title	
-	Prerequisite	EEC 455		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Wireless sensors - Introduction to WSN- Wireless sensor network requirements- Internet and Web Layering – Localization and Sensor Node Coverage- Mobility and Tracking- Security in WSN- Clustering for topology management- Overview and introduction to IoT –WSN Applications- MAC protocols for WSN – Body area network- Advanced applications.

Radar Systems				Course title	
-	Prerequisite	EEC 429		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Radar fundamentals - Physics and overview of electromagnetic scattering - Exact prediction techniques - High - Frequency RCS prediction techniques – Applications and advanced systems. Radio-based positioning systems - Spread Spectrum ranging techniques - ranging and tracking capabilities UWB.

Adaptive Signal Processing				Course title	
-	Prerequisite	EEC 444		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Stationary Processes and Models - Wiener Filters - Linear Prediction - Method of Steepest Descent - Least-Mean-Square Adaptive Filters - Normalized Least-Mean-Square Adaptive Filters - Frequency-Domain Adaptive Filters - Method of Least Squares - Recursive Least-Squares Algorithm - Kalman Filters - Square Root Adaptive Filters - Order Recursive Adaptive Filters - Tracking of Time Varying Systems - Adaptive Filters using Infinite-Duration Impulse Response Structures - Blind Deconvolution – Equalization techniques – Applications.

Data Security				Course title	
-	Prerequisite	EEC 453		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Introduction to data security, Security information and security overview (Threats and Attacks - Protection mechanisms). Operation system and Host security. Network security basis. Internet security protocols: IP Sec., SSL and PGP. Application of Encryption and Decryption. Symmetric key encryption - Asymmetric key



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

encryption - Hash functions- Authentication methods - Digital signature - Key management. Safety operation and analysis. Advanced applications.

Internet of Things and Big Data				Course title	
-	Prerequisite	EEC 456		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Overview and characteristics of internet of things. IoT components, connectivity, trends. Protocols and interfaces to build IoT devices. HW/SW platforms for IoT. Wearable technologies. Wireless Sensor Networks. Big data concept. Big data analytics and visualization. Data collecting, storage, extraction, analysis, monitoring and management. Distributed File System technology. MapReduce–Distributed Offline Batch Processing and Yarn–Resource Coordination. Flink: Stream Processing and Batch Processing Platform. cloud computing for IoT - challenges and new trends.

Optical Networks				Course title	
-	Prerequisite	EEC 452		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Major and Elective	5	2	1	2	3

Course Content: Principles and procedures of optical networking with focus on high speed optical signal transmission between network nodes, lightpath routing and distribution, multilayer network design, and advanced photonic techniques and devices for optical signal transmission and switching.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية

List of overall data about the programs.

#	Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
			CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
1	Electronics and Electrical Communications	60	160	27	667	113	47	90	250	8.13	25.0	35	29.38	22.50	15

NC Total number of Courses

CH Credit Hour

ECTS European Credit Transfer System

SWL Student Workload/semester/semester

Lec Lectures

Tut Tutorials

Lab Laboratory

TT Total

UR University Requirement

FR Faculty Requirement

DR Discipline Requirement

PR Program Requirement

BS Basic Sciences Percentage, Credit Hours

EC Elective Courses Percentage, by Credit Hours

Checklist for each program:

- The total number of credit hours should be between 144 and 165
- The percentage of the 4 requirements is calculated by credit hours and should follow the percentages in the Terms of Reference.
- The percentage of basic sciences is calculated by credit hours and should follow the percentages in the terms of reference.
- The maximum number of courses is 60
- The maximum number of weekly contact hours is 280 contact hours. The maximum number of Lecture Contact Hours is 50% of total contact hours or 130 contact hours, whichever is less.
- The electives pool should be at least 15% of the total credit hours of the program.

برنامج هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

برنامج
هندسة الحاسبات والتحكم الآلى
كلية الهندسة - جامعة طنطا
بنظام الساعات المعتمدة
٢٠٢٢



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

المقدمة:

تكتسب هندسة الحاسبات والتحكم الآلى أهمية متزايدة بسبب اسهام الحاسبات فى جميع مناحى الحياة اليومية للدول والأفراد واعتمادهم عليها بشكل كبير لتوفير الدقة والسرعة لتلبية الاحتياج المتزايد إلى المتخصصين فى هندسة الحاسبات والتحكم الآلى. تعنى هندسة الحاسبات بالدرجة الأولى بتصميم نظم الحاسبات المختلفة سواء كانت المعتمدة على أجهزة الحاسبات التقليدية أو الشبكة أو فائقة السرعة أو متعددة المشغلات وكذلك تصميم النظم المدمجة لتصميم وتنفيذ المكونات التجميعية للحاسبات وأجهزة نقل البيانات القيام بالأعمال الفنية لرفع كفاءة استخدام وتطوير الحاسبات وبرامج التشغيل الأساسية ونظم المعلومات المتقدمة وتصميم وتنفيذ البرامج المتخصصة فى المجالات الفنية والتقنية العالية. أما هندسة التحكم الآلى فتعنى بالدرجة الأولى بتصميم نظم التحكم الصناعي للمنشآت الصناعية وكذلك بطاقات التحكم اللازمة للحاسبات والمشغلات ، وكذلك ربط الحاسب بالآلة (المراقبة والتحكم)، ومنها:

- أتمتة خطوط الإنتاج (مثل خطوط التعبئة وخطوط التغليف وأفران الصهر والتقسية) فى المصانع والشركات وتصميم نظم مراقبة لها.
 - تصميم بطاقات تحكم لتحصيل المعطيات الرقمية أو التماثلية من الحساسات وتأمين هذه المعطيات لنظام التحكم.
 - تصميم أذرع روبوتية للقيام بعمليات الفرز والتوضيع.
 - بناء الجزء التحكمي (الكهربائي) لمعظم الآلات الحديثة وصيانتها.
- ونظراً لهذه التطبيقات الواسعة والمتشعبة من مجالات العمل، يجب على طلاب هندسة الحاسبات والتحكم الآلى الحصول على أساس سليم فى العلوم الأساسية والرياضيات والعلوم الإنسانية ومهارات الاتصال، بما يهدف إلى فهم حقيقي لأساسيات الهندسة، وتحقيق التوازن السليم بين النظرية والتطبيق. كما يلزم إنشاء معرفة عملية متجددة ومواكبة للتغيرات السريعة فى هذا المجال من خلال عمليات التعلم التقليدية والمستحدثة. وعلاوة على ذلك، يلزم توفير تدريب ميداني وتعليم تعاوني من أجل اكتساب المهارات العملية.
- فى هذا الصدد، يقدم قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلى برنامجاً شاملاً وحديثاً ومصمم بشكل جيد يهدف إلى تطوير الخريجين الذين يمكنهم التعامل مع المواقف الحقيقية التي تنطوي على القضايا التقنية والإنسانية / المجتمعية. كما يعمل على تنمية معرفة ومهارات الطالب وكفاءته فى استخدام الطرق العلمية والهندسية فى مجالى الحاسبات والتحكم الآلى ، مع مراعاة اثارها على المجتمع والبيئة المحيطة.

الرؤية:

إن رؤية برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى هى تأهيل الخريجين ليكونوا روادا فى مجال هندسة الحاسبات والتحكم الآلى بما يفي باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل على الصعيدين المحلى والدولي ويتوافق مع المعايير القومية.

الرسالة:



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

إن رسالة برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى تتبع من رسالة كلية الهندسة بجامعة طنطا حيث يتطلع برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى إلى تخريج مهندسين حاسبات وتحكم آلى يتمتع بقدر كبير من القدرة على التنافس من الناحية الأكاديمية والمهنية فضلا عن كونه ملماً بالتقنيات الحديثة في تخصصه والمجالات ذات الصلة. كما يجب أن يكون المهندسين المتخرجين على دراية كاملة بالمتطلبات المجتمعية والبيئية، وأن يكونوا واعين للأخلاقيات المهنية الهندسية، وأن يكونوا قادرين على المساهمة بفعالية في تطوير البحث العلمي وإيجاد الحلول العلمية والعملية للمشاكل التي تواجهها أجهزة الدولة والمصانع والمؤسسات والهيئات المختلفة في هذا المجال..

أهداف البرنامج:

يسعى برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى لتخريج مهندسين قادرين على:

١. تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة لفهم المفاهيم والنظريات الرياضية والعلمية.
٢. مساعدة الطلاب على فهم مكونات جهاز الحاسب والأجهزة المحوسبة.
٣. تزويد الطلاب بالمعارف اللازمة للتفاعل مع برمجة الحاسب ونظم البرمجيات.
٤. مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات شبكات الحاسب وتصميم صفحات الويب.
٥. تمكين الطلاب من التعامل مع نظم التحكم بالحاسب.
٦. تعزيز مهارات الطلاب للتفاعل مع صناعة أجهزة الحاسب والبرمجيات.
٧. تزويد الطلاب بتدريب شامل متعدد التخصصات فى علوم وهندسة الحاسبات والتحكم الآلى.
٨. تشجيع تطوير نظم مبتكرة وحلول باستخدام تكامل الأجهزة والبرمجيات.

الجدارات العامة للمهندسين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من جامعة طنطا

يجب أن يكون المهندس قادرا على:

- ١أ. تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات.
- ٢أ. تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة ، وتحليل وتفسير البيانات ، وتقييم واستخلاص النتائج ، واستخدام التحليلات الإحصائية والحكم الهندسي الموضوعي للوصول إلى الاستنتاجات.
- ٣أ. تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة والتي تلبي احتياجات محددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية وغيرها المناسبة للانضباط وضمن مبادئ التصميم والتطوير المستدام.
- ٤أ. استخدام التقنيات المعاصرة ، وقواعد ومعايير الممارسة ، وإرشادات الجودة ، ومتطلبات الصحة والسلامة شاملة القضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.
- ٥أ. ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقق كجزء متأصل من التعلم.
- ٦أ. تخطيط المشاريع الهندسية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة متطلبات الحرف الأخرى.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

٧٨. العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات والثقافات.

٨٨. التواصل الفعال - بيانيا ولفظيا وخطيا - مع مجموعة من الآخرين باستخدام الأدوات المعاصرة.

٩٨. استخدم التفكير الإبداعي والمبتكر والمرن واكتسب مهارات قيادة الأعمال والقيادة وتوقع المواقف الجديدة والاستجابة لها.

١٠٨. اكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها ؛ وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي ، والتعلم المستمر

كما يجب أن يكون قادرا على الجدارات التالية – بالإضافة للجدارات العامة السابقة - للحصول على بكالوريوس الهندسة فى الحاسبات والتحكم الآلى:

١B. اختيار ونمذجة وتحليل الأنظمة الكهربائية المستخدمة فى المجالات المختلفة من خلال تطبيق مفاهيم توليد ونقل وتوزيع أنظمة الطاقة الكهربائية.

٢B. تصميم ونمذجة وتحليل نظام أو مكون كهربى / إلكترونى / رقمى لتطبيق معين ؛ وتحديد الأدوات المطلوبة لتحسين كفاءة هذا التصميم.

٣B. تصميم وتنفيذ عناصر أو وحدات أو أنظمة فرعية أو أنظمة فى الهندسة الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية باستخدام الأدوات التكنولوجية والمهنية الحديثة.

٤B. تقدير وقياس أداء الأنظمة والدوائر الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية خلال ظروف عمل محددة وتقييم مدى ملاءمتها لتطبيق معين.

٥B. اعتماد معايير وقواعد وطنية ودولية مناسبة لتصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة المعدات والأنظمة والخدمات الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية.

كما يضاف إليها الجدارات والتي يتميز بها بكالوريوس الهندسة فى الحاسبات والتحكم الآلى من جامعة طنطا:

١C. القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة فى مجال أنظمة الحاسبات والتحكم الآلى.

٢C. اختيار وتطبيق الأدوات الرياضية المناسبة وطرق الحوسبة وتقنيات وأدوات التصميم والبنى التحتية المناسبة فى أنظمة الحاسبات والتحكم الآلى.

٣C. تقييم التقنيات والاستراتيجيات المختلفة والاختيار الأمثل منها فى أنظمة الحاسبات والتحكم الآلى.

٤C. تقديم تصميم مبتكر وكفاء ومتكامل لحل المشاكل التى تتناول شتى المجالات الصناعية والتى تتطلب أفكار جديدة ومتطورة.

جدول تعريف N2 فى المقررات التى تحمل كود هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

الرقم	مجموعة المقررات التابعة
1	البنى التحتية للحاسبات والأجهزة المتصلة
2, 5	برمجيات الحاسب
3	التحكم الآلى
4	التحكم الحديث والذكى
6	مشروع



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

المقررات الدراسية لبرنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى (بنظام الساعات المعتمدة)

(١,٣) متطلبات التخصص العام (DI)

جدول ٣ المقررات الدراسية - متطلبات التخصص العام 58 ساعة معتمدة
النسبة (36.25%)

Table 3. Courses of General Specialty Requirements
(61 Credits, 38.125% of total 160 Credits)

No.	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
١.	EMP X13	Engineering Mathematics (3)	الرياضيات الهندسية (٣)	3	EMP 012
٢.	EMP X12	Discrete Mathematics	الرياضيات المتقطعة	3	EMP 011
٣.	CCE 111	Electrical Circuits and Their Transient Properties	الدوائر الكهربائية وخصائصها العابرة	3	
٤.	CCE 121	Computer Programming	برمجة الحاسب	3	
٥.	ECE 101	Electronic Devices and Circuits	المكونات والدوائر الإلكترونية	3	
٦.	CCE 112	Digital Logic Design	التصميم المنطقي الرقمي	3	
٧.	CCE 113	Computer Organization and Architecture	تنظيم ومعمار الحاسب	3	CCE 112
٨.	CCE 122	Object-Oriented Programming	البرمجة الشيئية	3	CCE 121
٩.	CCE 114	Measurements and Measuring Systems	القياسات ونظم القياس	2	
١٠.	CCE 231	Signals and Systems	الإشارات والنظم	3	
١١.	CCE 221	Data Structures and Algorithms	هياكل البيانات والخوارزميات	3	CCE 122
١٢.	CCE 222	Database Systems	نظم قواعد البيانات	2	
١٣.	CCE 232	Control Engineering Principles	أسس هندسة التحكم	3	
١٤.	CCE 211	Microprocessors and Programmable Controllers	المعالجات الدقيقة والحاكمات المبرمجة	3	CCE 112
١٥.	CCE 234	Digital Signal Processing	معالجة الإشارات الرقمية	3	
١٦.	CCE 223	Operating Systems and System Programming	نظم التشغيل وبرمجة النظم	3	
١٧.	CCE 322	Artificial Intelligence and Expert Systems	الذكاء الاصطناعي ونظم الخبرة	3	
١٨.	CCE 323	Artificial Neural Networks	الشبكات العصبية الاصطناعية	٢	CCE 322
١٩.	CCE 312	Embedded Systems	النظم المدمجة	2	CCE 211

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

٢٠.	CCE 421	Internet Technologies	تقنيات شبكة الانترنت	2	CCE 122 CCE 313
٢١.	CCE 424	Digital Image Processing and Computer Vision	معالجة الصور الرقمية والرؤية بالحاسب	3	CCE 322

(١،٤) متطلبات التخصص الدقيق (MA)

جدول ٤ : المقررات الدراسية - متطلبات التخصص الدقيق 48 ساعة معتمدة
النسبة (٣٠%)

Table ٤ . Courses of Specialization Requirements
(48 Credits, 30 % of total 160 Credits)

No.	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
١.	CCE 233	Control System Design	تصميم نظم التحكم	3	CCE 232
٢.	CCE 321	Software Engineering	هندسة البرمجيات	3	
٣.	CCE 311	Computer Networks	شبكات الحاسب	3	
٤.	CCE 341	Digital Control Systems	نظم التحكم الرقمية	3	
٥.	CCE 342	Fuzzy Control Systems	نظم التحكم المبهمة	3	CCE 341
٦.	CCE 313	Distributed Systems	النظم الموزعة	3	CCE 311
٧.	CCE 441	Smart Control Systems	نظم التحكم الذكي	3	CCE 342
٨.	CCE 422	Computer and Network Security	أمن الحاسبات والشبكات	3	CCE 311
٩.	CCE 431	Industrial Process Control	التحكم فى العمليات الصناعية	3	
١٠.	CCE 442	Robotic Systems	نظم الروبوت	2	CCE 312 CCE 441
١١.	CCE 3**	Specialized Elective Course (1)	مقرر اختياري تخصصي (١)	3	
١٢.	CCE 4**	Specialized Elective Course (2)	مقرر اختياري تخصصي (٢)	3	
١٣.	CCE 4**	Specialized Elective Course (3)	مقرر اختياري تخصصي (٣)	3	
١٤.	CCE 4**	Specialized Elective Course (4)	مقرر اختياري تخصصي (٤)	3	
١٥.	CCE 4**	Specialized Elective Course (5)	مقرر اختياري تخصصي (٥)	3	
١٦.	CCE 461	Graduation project (A)	مشروع التخرج (أ)	1	** يجب أن يجتاز الطالب ١١٢ ساعة معتمدة X61 + ENG HUM + ENG X32
١٧.	CCE 462	Graduation project (B)	مشروع التخرج (ب)	3	CCE 461



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

المقررات الدراسية الاختيارية – متطلبات التخصص الدقيق – ١٥ ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
مقرر اختياري تخصصى (١)					
1.	CCE 314	Wireless Networks and Wireless Sensor Networks	الشبكات اللاسلكية وشبكات المستشعرات اللاسلكية	3	CCE 311
2.	CCE 324	Compiler Design	تصميم المترجمات	3	-
3.	CCE 325	Human-Computer Interaction	التفاعل بين الإنسان والحاسب	3	-
4.	CCE 326	Algorithm Analysis and Design	تحليل وتصميم الخوارزميات	3	CCE 221
مقرر اختياري تخصصى (٢)					
5.	CCE 425	Computer Graphics	رسومات الحاسب	3	-
6.	CCE 426	Software Testing and Quality Assurance	اختبار وضمان جودة البرمجيات	3	CCE 321
7.	CCE 428	Machine Learning	تعلم الآلات	3	CCE 322 CCE 323
8.	CCE 443	Adaptive Control Systems	نظم التحكم المتكيف	3	CCE 342
مقرر اختياري تخصصى (٣)					
9.	CCE 423	Information System Design	تصميم نظم المعلومات	3	CCE 222
10.	CCE 429	E-Commerce	التجارة الإلكترونية	3	CCE 321
11.	CCE 444	Distributed Control Systems	نظم التحكم الموزعة	3	CCE 313
12.	CCE 451	Natural Language Processing	معالجة اللغات الطبيعية	3	CCE 322 CCE 323
مقرر اختياري تخصصى (٤)					
13.	CCE 411	Mobile Computing Systems and Parallel Computing	نظم الحاسبات المحمولة والحساب المتوازي	3	CCE 313
14.	CCE 430	Deep Learning	التعلم العميق	3	CCE 322 CCE 323
15.	CCE 433	Nonlinear Control Systems	نظم التحكم اللاخطي	3	CCE 342
16.	CCE 453	Data Mining	التقيب فى البيانات	3	CCE 322 CCE 323
مقرر اختياري تخصصى (٥)					
17.	CCE 412	Mechatronics Systems	نظم الميكاترونيات	3	CCE 312
18.	CCE 427	Bioinformatics	المعلوماتية الحيوية	3	-
19.	CCE 432	Stochastic Control Systems	نظم التحكم العشوائى	3	CCE 342
20.	CCE 452	Pattern Recognition	التعرف على الأنماط	3	CCE 322 CCE 323



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

الخطة الدراسية المقترحة المستوى العام (الصفري) – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالى	معمل / تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده		
٢		٤	٠	٢	٢	٢	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
٢		٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
٢		٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041
٣		٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
٢		٥	٢	١	٢	٣	الكيمياء الهندسية	EMP 031
١		١	٠	٠	١	١	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		٢٥	٨	٦	١١	١٦	المجموع	

المستوى العام (الصفري) – الفصل الثانى – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالى	معمل / تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٢	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
٢	EMP 021	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
٢	EMP 041	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042
٣	PDE 021	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
٢		٤	٣	٠	١	٢	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011
١		٢	٠	٠	٢	٢	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

المستوى الأول – الفصل الأول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تطبيق	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	-	٣	١	١	1	٢	مقدمة إلى البرمجة وتكنولوجيا المعومات	HUM 131
٢	EMP 012	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٣)	EMP X13
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الدوائر الكهربائية وخصائصها العابرة	CCE 111
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	برمجة الحاسب	CCE 121
٢	-	٥	١	٢	٢	٣	التصميم المنطقي الرقمي	CCE 112
١	-	٣	١	٠	٢	٢	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	HUM X32
		٢٥	٧	7	١١	١٦	المجموع	

المستوى الأول – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تطبيق	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢		٤	٠	٢	٢	٣	متطلبات كلية اختياري (١)	EMP XE*
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	المكونات والدوائر الإلكترونية	ECE 101
٢	CCE 112	٥	٢	١	٢	٣	تنظيم ومعمار الحاسب	CCE 113
٢	CCE 121	٥	٢	١	٢	٣	البرمجة الشبكية	CCE 122
٢	-	٣	٢	٠	١	٢	القياسات ونظم القياس	CCE 114
٢	-	٣	١	٠	٢	٢	التقارير الفنية	ENG X61
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

المستوى الثانى – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٣	متطلبات كلية اختياري (٢)	EMP XE*
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الإشارات والنظم	CCE 231
٢	CCE 122	٥	٢	١	٢	٣	هياكل البيانات والخوارزميات	CCE 221
٢	-	٣	٢	٠	١	٢	نظم قواعد البيانات	CCE 222
٢	-	٥	١	٢	٢	٣	أسس هندسة التحكم	CCE 232
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	التفكير العلمى	HUM X33
		٢٤	٧	٦	١١	١٦	المجموع	

المستوى الثانى – الفصل الثانى – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	متطلبات كلية اختياري (٣)	EMP XE*
٢	CCE 232	٥	١	٢	٢	٣	تصميم نظم التحكم	CCE 233
٢	CCE 112	٥	٢	١	٢	٣	المعالجات الدقيقة والحاكمات المبرمجة	CCE 211
٢	-	٥	١	٢	٢	٣	معالجة الإشارات الرقمية	CCE 234
٢	-	٤	٢	٠	٢	٣	نظم التشغيل وبرمجة النظم	CCE 223
١	-	١	٠	٠	١	١	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51
		٢٤	٦	٧	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

المستوى الثالث – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالى	معمل / تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده		
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	متطلبات جامعة اختياري (١)	HUM XE*
٢	CCE 122	٥	٢	١	٢	٣	هندسة البرمجيات	CCE 321
٢	-	٤	٢	٠	٢	٣	شبكات الحاسب	CCE 311
٢	-	٥	١	٢	٢	٣	نظم التحكم الرقمى	CCE 341
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الذكاء الاصطناعى ونظم الخبرة	CCE 322
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات المتقطعة	EMP X12
		٢٥	٧	٦	١٢	١٧	المجموع	

المستوى الثالث – الفصل الثانى – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالى	معمل / تطبيقى	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	-	5	٢	١	٢	3	مقرر اختياري تخصصى (١)	CCE 3**
٢	CCE 211	٤	١	٢	١	٢	النظم المدمجة	CCE 312
٢	CCE 311	5	2	١	٢	٣	النظم الموزعة	CCE 313
٢	CCE 322	٤	١	٢	١	٢	الشبكات العصبية الاصطناعية	CCE 323
٢	CCE 341	٥	١	٢	٢	٣	نظم التحكم المبهم	CCE 342
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	متطلبات جامعة اختياري (٢)	HUM XE*
		٢٥	٧	٨	١٠	١٥	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

المستوى الرابع – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالى	معمل / تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
-	***	٢	١	٠	١	١	مشروع التخرج (أ)	CCE 461
٢	CCE 122 CCE 313	٣	٢	٠	1	٢	تقنيات شبكة الإنترنت	CCE 421
٢	CCE 342	٥	١	٢	٢	٣	نظم التحكم الذكى	CCE 441
٢	CCE 122	٤	١	١	2	3	أمن الحاسبات والشبكات	CCE 422
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	مقرر اختياري تخصصى (٢)	CCE 4**
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	مقرر اختياري تخصصى (٣)	CCE 4**
		٢٤	٩	٥	١٠	١٥	المجموع	

** يجب أن يجتاز الطالب ١١٢ ساعة معتمدة + ENG X61 + HUM X32

المستوى الرابع – الفصل الثانى – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالى	معمل / تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
-	CCE 461	٥	٤	٠	١	٣	مشروع التخرج (ب)	CCE 462
٢	CCE 312 CCE 441	٤	١	٢	1	2	نظم الروبوت	CCE 442
٢	-	٤	١	١	٢	٣	التحكم فى العمليات الصناعية	CCE 431
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	معالجة الصور الرقمية والرؤية بالحاسب	CCE 424
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	مقرر اختياري تخصصى (4)	CCE 4**
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	مقرر اختياري تخصصى (٥)	CCE 4**
		٢٨	١٢	٦	١٠	١٧	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

محتوى مقررات قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلى الإجبارية (متطلبات التخصص العام)

رياضيات هندسية (٣)					اسم المقرر
EMP 012	المتطلبات	EMP 013			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجباري	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: الاعداد المركبة - جبر الاعداد المركبة - الدوال المركبة - النهايات والاتصال - الاشتقاق والدوال التحليلية - معادلات كوشي ريمان - النقاط والقواطع الفرعية - الواح ريمان - التكامل المركب - نظريات كوشي للتكامل - مفكوك لورانت - الاصغار والاقطاب والنقاط المنفردة - نظرية الباقي - حساب التكاملات الحقيقية - الرواسم المطابقة - متسلسلات فوريير - تحويلات لابلاس - تكاملات و تحويلات فوريير - حلول المعادلات التفاضلية باستخدام متسلسلات القوى - الدوال الخاصة - الانظمة الخطية ذات المعاملات الدورية - نظرية فلوكتيت - تطبيقات.

الرياضيات المتقطعة					اسم المقرر
EMP 011	المتطلبات	EMP X12			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى: المجموعات - نظم الاعداد - البراهين - المنطق - الدوال والعلاقات - التوافقيات - العلاقات التكرارية - المتتابعات ومجموعها - الاستدلال الرياضي - اساليب العد - العلاقات - نظرية المخطوط

الاحصاء و نظرية الاحتمالات					اسم المقرر
EMP 012	المتطلبات	EMP X15			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى: مقدمة فى الاحتمالات - النظرية الاساسية لاحتمالات - المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية - العزم والانحراف والكورتوزيس - التوزيعات الخاصة - نظرية الاعتمادية - التوزيعات التكرارية - مقاييس النزعة المركزية - مقاييس التشتت - الارتباط والتنبؤ - نظرية المعاينة والتقدير الإحصائي - اختبار الفروض والتميز - نظرية القرار الإحصائي - تحليل متسلسلات الوقت - الاجراءات الاستوكاستية - حل المعادلات الخطية الاستوكاستية ذات المعاملات الثابتة - تطبيقات هندسية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

الدوائر الكهربائية وخصائصها العابرة					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 111			كود المقرر
-					
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب مجال - اجباري	5	٢	١	٢	٣

المحتوى: عناصر الدائرة الكهربائية: المقاومات ، الملفات ، المكثفات - مصادر الجهد - مصادر التيار - تحليل دوائر التيار المستمر - تحليل دوائر التيار المتردد - نظريات الحل الأساسية - الرنين - الدوائر ثلاثية الأقطاب - الظواهر العابرة فى دوائر RL , RC , RLC - أنواع الاستجابة - مقدمة إلى تحويل الطاقة الكهربائية والمحولات الكهربائية - مقدمة إلى توليد الطاقة الكهربائية والمولدات الكهربائية.

برمجة الحاسب					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 121			كود المقرر
-					
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب مجال - اجباري	٥	٢	١	٢	٣

المحتوى: تمثيل البيانات - أنواع المتغيرات - قياسي وملفات الإدخال / الإخراج - خلط أنواع البيانات في العمليات الحسابية - الصب - العشوائية - اتخاذ القرارات (If - Else) - المعاملات العلائقية - تدفق التحكم - التكرار (الحلقات - الحلقات المتداخلة) - (For - While - Do while) - الدوال - إرسال المعلومات إلى الدوال - الاستدعاء بالقيمة - نطاق المتغير في الدوال - المصفوفات - المتغير النصي - دوال المتغير النصي - الهياكل - المؤشرات - حسابات المؤشر - تخصيص الذاكرة الديناميكي - الاستدعاء بالمرجع - مؤشرات إلى الدوال.

المكونات والدوائر الالكترونية					اسم المقرر
المتطلبات		ECE 101			كود المقرر
-					
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب مجال - اجباري	٥	٢	١	٢	٣

المحتوى: دراسة لأهم العناصر الإلكترونية ، الدوائر المكافئة والتطبيقات الأساسية للوصلة الثنائية PN . توصيلات ترانزستور الوصلة الثنائية القطبية (BJT) . طرق الانحياز المختلفة . بعض تطبيقات استخدام مكبرات ترانزستور الوصلة الثنائية القطبية (BJT) ذات المرحلة الواحدة. ترانزستور الوصلة الواحدة والقابل للبرمجة والدايود النفقي. بعض تطبيقات الترانزستور الضوئي ، الوصلات الفوتونية ، الوصلات الباعثة للضوء - الخلايا الشمسية وإنتاج الطاقة منها - اتجاهات حديثة في الصناعات الإلكترونية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

التصميم المنطقي الرقمي					اسم المقرر
-		المتطلبات	CCE 112		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مطلب مجال - اجباري	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: مبادئ الكمبيوتر والتصميم الرقمي - الأنظمة العددية بالحاسب الالى- البوابات المنطقية - الجبر البولي - خرائط كارنوف - تصميم الدوائر المنطقية التوافقي ة- الدوائر المنطقية التوافقية الشهيرة: المجمعات- المكود ومفكك التشفير- المعدد -الدوائر المنطقية التتابعية - أشهر القلابات: RS - JK -D -T -Mater/slave مبادئ تصميم وتحليل الدوائر التتابعية - اشهر الدوائر المنطقية التتابعية : المسجلات والعدادات - آلات الحالة المحدودة - خرائط ASM - مبادئ لغة وصف المكونات الجامدة (VHDL) - تصميم الدوائر المنطقية التوافقية والتتابعية بلغة وصف المكونات الجامدة VHDL.					

تنظيم ومعمار الحاسب					اسم المقرر
CCE 112		المتطلبات	CCE 113		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة
المعتمدة	٥		٢	١	٢
٣	متطلب مجال - اجباري				
المحتوى: مقدمة عن نظام الحاسب ووحداته الرئيسية - تصميم وحدة المعالجة - تصميم وحدة الذاكرة - تصميم وتنظيم نظام المدخلات والمخرجات - تقنيات تصميم التنفيذ المتزامن - حاسبات مجموعة الاوامر المخفضة - مقدمة عن المعالجات المتعددة - بنية وتصميم مجموعة الاوامر - برمجة لغة التجميع - نموذج لمعالج دقيق- العمليات الحسابية للكمبيوتر- مبادئ الذاكرة المخبأة - مبادئ الذاكرة الافتراضية - تصميم نموذج معالج دقيق بلغة وصف المكونات الجامدة VHDL.					

البرمجة الشيئية					اسم المقرر
CCE 121		المتطلبات	CCE 122		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مطلب مجال - اجبارى	5	2	1	2	3
المحتوى: مراجعة لأساسيات البرمجة - التجميع - المؤشرات - هياكل البيانات مقابل الفئات البرمجة الشيئية - الفئات والكائنات - إخفاء المعلومات - دوال الإنشاء - دوال التدمير - التحميل الزائد - التجاوز - تعامل مع الذاكرة مع الكائنات - العلاقات بين الفئات - الميراث - القوالب - المؤشرات إلى الكائنات - التعامل مع الإستثناءات - تعدد الأشكال - التكرار الضمنى - التكرار - أساسيات البرمجة الحديثة.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

القياسات ونظم القياس					اسم المقرر
-	المتطلبات	CCE 114			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب مجال - اجباري	3	2	0	1	2

المحتوى: الوحدات والأبعاد - أجهزة الملف المتحرك - أجهزة الحديد المتحرك - الأجهزة الرقمية - قياس الكميات الكهربائية - تحليل الأخطاء - القناطر - دوائر التحويل - المستشعرات - الأوسيلوسكوب - نظم القياس.

الإشارات والنظم					اسم المقرر
-	المتطلبات	CCE 231			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب مجال - اجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: ماهي الإشارة وما هو النظام؟ - تصنيف الإشارات - إشارات الطاقة وإشارات القدرة - العمليات الأساسية على الإشارات - خصائص النظم - اتزان النظام - الاستجابة الدفعية - الالتفاف - تحويل لابلاس - الأشكال الصندوقية - دوال النقل - استجابة التردد - متسلسلة فوريير - تحويل فوريير.

هياكل البيانات والخوارزميات					اسم المقرر
CCE 122	المتطلبات	CCE 221			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب مجال - اجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: تعريف الخوارزم وهياكل البيانات - انواع البيانات المجردة، الاصناف والاشياء - القوائم - الاكوام - الطوابير - القوائم المرتبطة - الأشجار - اشجار البحث الثنائية - اشجار AVL - خوارزميات الترتيب - خوارزميات البحث - تحليل الخوارزميات - التكرارية.

نظم قواعد البيانات					اسم المقرر
-	المتطلبات	CCE 222			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب مجال - اجباري	3	2	0	1	2

المحتوى: مفاهيم أساسية - قواعد البيانات الارتباطية - نظام إدارة قواعد البيانات - الجبر الارتباطي والحساب الارتباطي - لغة الاستفسارات الهيكلية - نموذج الكيانات والعلاقات - لغة النمذجة الموحدة - التطبيق - قواعد البيانات الشبكية - وسائط التخزين - هياكل الملفات - الفهرسة - معالجة الاستفسارات - معالجة الصفقات - التحكم الآلى - الاسترداد - اعتبارات فى التصميم .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

أسس هندسة التحكم					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 232			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجباري	٥	١	٢	2	٣

المحتوى: مقدمة في هندسة التحكم - نمذجة وتمثيل النظم - وظائف النقل - نماذج الأشكال الصندوقية ورسومات تدفق الإشارة - تحليل النطاق الزمني - استقرار الأنظمة الديناميكية - معيار روث هرويتز للاستقرار - تحليل نطاق التردد - هوامش الاستقرار - رسم الأقطاب - رسم Bode - نماذج متغيرات الحالة - تحليل الحالة-الفراغ وتمثيل أنظمة التحكم.

المعالجات الدقيقة والحاكمات المبرمجة					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 211			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجباري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: مقدمة - برمجة المعالجات الدقيقة - فك تشفير العنوان - الإدخال / الإخراج المتوازي والتسلسلي والتناظري - المقاطعات والوصول المباشر للذاكرة - ذاكرة الوصول العشوائي المتفاعلة / الديناميكية - المتحكمات الدقيقة: التطبيقات والعائلات - العمارة ولغة التجميع - أوضاع العنوان ومجموعة التعليمات الخاصة بمتحكم دقيق - توصيل الأجهزة ومحمل الفلاش - منافذ الإدخال / الإخراج المتوازية والأجهزة البينية - المؤقت والبرمجة - الاستشعار - DC و DAC - مكونات PLC المختلفة - منطق السلم ومفاهيم البرمجة الأساسية.

معالجة الإشارات الرقمية					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 234			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجباري	٥	1	2	2	٣

المحتوى: الإشارات والنظم الرقمية - التقطيع وإعادة التركيب - الضوضاء والإشارات العشوائية - التحويل من النمط التناظري إلى النمط الرقمي والعكس - تحويل Z - اتران النظم الرقمية - متسلسلة فوريير المتقطعة - تحويل فوريير السريع - الالتفاف الدائري - ارتباط الإشارات - القدرة والطاقة في الإشارات - نظرية بارسيغال - نظرية وينر - كيتشن - المرشحات الرقمية - تصميم المرشحات الرقمية ذات الاستجابة الدفعية المحدودة وذات الاستجابة الدفعية اللانهائية.

نظم التشغيل وبرمجة النظم					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 223			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجباري	4	2	0	2	٣

المحتوى: مقدمة - النواة والعمليات - التعامل مع المقاطعات - نظام الاستدعاء التفرع - Fork الشبكات والمآخذ - التوازي - الخيوط والبرمجة المتعددة - شروط السباق - التزامن - الإشارات و CSP - الأجهزة متعددة النوى - الانسداد - الاستبعاد المتبادل - الأقفال ومتغيرات الشرط - الجدولة - نظرية الطوابير - إدارة الذاكرة - ترجمة العناوين - الذاكرة الوهمية - التصفيح - التخزين المؤقت - أنظمة الملفات - تقنيات التخزين - O / - السجلات - الأمن - دراسة حالة على أحد أنظمة التشغيل.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

الذكاء الاصطناعي ونظم الخبرة					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 322			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجبارى	5	٢	١	2	3

المحتوى مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي - تقنيات البحث: العمق أولاً - الاتساع أولاً - التكلفة الموحدة - المدروس - الاستدلال - الجشع - A * - الرسم البياني والشجرة - مشكلة الرضا عن القيود (CSP) - البحث العدائي: اللعب (بحث Minmax - Expectimax - وظائف التقييم - تقليم ألفا بيتا) - بحث غير مؤكد (الاستدلال البايزي - الاستقلال الهامشي - نموذج ماركوف المخفي - للأمام - للخلف - أخذ عينات جيبس - تصفية الجسيمات) - تمثيل المعرفة - تطبيقات الذكاء الاصطناعي (معالجة اللغة الطبيعية - رؤية الكمبيوتر - الروبوتات) - الأنظمة الخبيرة.

الشبكات العصبية الاصطناعية					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 323			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجبارى	4	١	٢	1	2

المحتوى: نظرة عامة على المخ البشرى ووظائفه البيولوجية - النيورونات الاصطناعية - عمارة الشبكة - الطبقات - أوزان الوصلات - دوال التنشيط - المدرك - تحقيق الدوال المنطقية - مسائل التصنيف - مسائل التنبؤ - قواعد التعلم - الانتشار الخلفى - شبكات الدوال ذات الأساس الإشعاعي - الخرائط ذاتية التنظيم - الشبكات ذات الارتداد - الشبكات الالتفافية.

النظم المدمجة					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 312			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجبارى	٤	١	٢	١	٢

المحتوى: نظرة عامة على الأنظمة المدمجة- التصميم المشترك للأنظمة المدمجة بالمكونات الجامدة والبرمجيات - منهجية آلات الحالة المحدودة- نمذجة الأنظمة الرقمية باستخدام لغة وصف المكونات الجامدة VHDL وأجهزة - FPGA عمارة الحاكم الدقيق - البرمجة بلغة سي (C) للحاكم المدمج والأجهزة الطرفية - طرق التواصل الملحقة والمعايير- طرق التحويل والتواصل بين التناظري والرقمي- أنظمة التشغيل في الوقت الحقيقي واختبارها - تطبيقات الأنظمة المدمجة في الصناعة.

تقنيات شبكة الإنترنت					اسم المقرر
المتطلبات		CCE 421			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اجبارى	٣	٢	٠	١	٢

المحتوى: نظريات والتدريب على برمجة للإنترنت - اللغات المستخدمة في برمجة الويب - معايير الإنترنت - فن الجمع بين هذه الأدوات ضمن نظام متعدد المستويات بما في ذلك قاعدة البيانات الخلفية - Database - C# MVC and unit testing - C# basics - HTML and CSS - Ajax and Rest Services - Client-side JavaScript and the DOM - Schema - jQuery - تطوير برمجيات المحمول.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

معالجة الصور الرقمية والرؤية بالحاسب					اسم المقرر
CCE 322	المتطلبات	CCE 424			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب مجال - اختياري	٥	1	٢	2	٣

المحتوى: مقدمة عن معالجة الصور الرقمية والرؤية بالحاسب- نمذجة وتمثيل الصور- النظام البصري البشري - المجال المكانى - الرسوم البيانية - تقنيات تحسين الصورة - التحولات المؤثرة - الترشيح المكانى - مجال التردد - ترشيح التردد - أنظمة الألوان - اكتشاف الحافة - الموجات ومعالجة متعددة الدقة - تجزئة الصورة - تقدير الحركة وتتبعها - التصنيف والتعرف.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

محتوى مقررات قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلى الإلزامية (متطلبات التخصص الدقيق)

تصميم نظم التحكم						اسم المقرر
CCE 232		المتطلبات	CCE 233			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصى - اجباري	٥		1	2	2	٣

المحتوى: مقدمة - تصنيف المتحكمات - تصميم نظم التحكم بطريقة موقع الجذر: تعويض التقدم ، تعويض المتأخرات ، تعويض التقدم -التأخر - تصميم نظم التحكم بطريقة التردد - الاستجابة: تعويض التقدم، تعويض التأخير، تعويض التقدم -التأخر - متحكم PID - قواعد Ziegler-Nichols لضبط متحكم PID - تصميم نظم التحكم في فراغ الحالة: وضع الأقطاب ، مراقب الحالة.

هندسة البرمجيات						اسم المقرر
CCE 122		المتطلبات	CCE 321			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصى - اجباري	٥		٢	١	٢	٣

المحتوى: أصول البرمجيات - دورة تطوير البرمجيات - نماذج التطوير - تحليل المتطلبات - السيناريوهات وحالات الاستخدام - نماذج لتحليل المتطلبات والمواصفات - قابلية الاستخدام والمستخدم - واجهات المستخدم والتقييم - تصميم نظام هندسة النظام - كائن المنحى تحليل ونهج التصميم - إعادة استخدام والأنظمة القديمة - أنماط التصميم - التحقق والاختبار والأخطاء - اختبار القبول والتسليم - جودة البرمجيات - الصيانة.

شبكات الحاسب						اسم المقرر
-		المتطلبات	CCE 311			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصى - اجباري	٤		٢	٠	٢	٣

المحتوى: مدخل إلى شبكات الحاسب والإنترنت - مداخل وطبقات البروتوكول - طبقة التطبيقات - الطبقة المادية - أساسيات طبقة الوصلة - طبقة الشبكة وطبقة النقل - عناوين - عناوين IPv4 - خوارزميات التوجيه - خوارزميات التحكم في الازدحام - خوارزميات تحديد و تصحيح الأخطاء .

نظم التحكم الرقمى						اسم المقرر
-		المتطلبات	CCE 341			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصى - اجباري	٥		١	٢	٢	٣

المحتوى: نمذجة نظم الوقت المنقطع - تقطيع نظم الوقت المستمر - تحويل Z-الدالة الانتقالية - تقنيات تحليل الاستقرار - التحليل فى نطاق التردد - تصميم حاكم رقمى - تصميم حاكم رقمى للنظم المعتمدة على متغيرات الحالة - تصميم التنسيب القطب - تصميم المراقبين - تحويل عينات البيانات للمرشحات التناظرية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

نظم التحكم المبهم					اسم المقرر
CCE 341	المتطلبات	CCE 342			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصصى - اجباري	5	1	٢	2	3

المحتوى: مقدمة - الأنظمة المبهمة: المجموعات المبهمة - المنطق المبهم -التحكم المبهم - أساليب الاستدلال المبهم: Mamdani, Takagi- Sugeno and Tsukamoto - تصميم وحدات التحكم المبهم - نمذجة الأنظمة المبهمة باستخدام برنامج الحاسب - أنظمة الاستدلال المبهم المستندة إلى الشبكة (ANFIS) - نمذجة ANFIS باستخدام الحاسب.

النظم الموزعة					اسم المقرر
CCE 311	المتطلبات	CCE 313			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصصى - اجباري	5	2	1	2	3

المحتوى: مقدمة إلى النظم الموزعة - تصنيف فلين - أساسيات اتصال العميل / الخادم استدعاء الطريقة عن بعد (RMI) - مجموعة الاتصالات - نشر الاشتراك - الوقت وترتيب الأحداث في النظم الموزعة - خدمات الويب واكتشافها - الاستبعاد المتبادل الموزع - لقطات عامة - خوارزميات البث - انتخابات الزعيم - إدارة المعاملات - بروتوكولات الالتزام الموزعة - النسخ التماثل والتقسيم - جدولة وتخصيص النماذج Consistency - قواعد البيانات السحابية - أنظمة P2P - جداول هاش الموزعة -انترنت الأشياء - الحوسبة المتنقلة.

نظم التحكم الذكى					اسم المقرر
CCE 342	المتطلبات	CCE 441			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصصى - اجباري	٥	١	٢	٢	٣

المحتوى: مقدمة - لمحة عامة عن خوارزميات التطور - أنظمة التحكم الذكي باستخدام الحوسبة التطورية - تطبيقات الهندسة من التحكم الذكي على أساس خوارزميات التطورية.

أمن الحاسبات والشبكات					اسم المقرر
CCE 311	المتطلبات	CCE 422			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصصى - اجباري	٤	١	١	٢	٣

المحتوى: مفاهيم أمن الشبكة - القضايا الأمنية في بروتوكولات الإنترنت - الهجمات على الشبكات والتدابير المضادة - شبكة الإنترنت العالمية والأمن الإنترنت - آليات التشفير لعمليات الشبكة - بروتوكولات الأمن - خدمات الأمن - قضايا الأمن التنظيمية - الجدران النارية - مفتاح السري و العام / مفتاح التشفير مفتاح - تجزئة التشفير والرسائل ملخصات - أنظمة التوثيق - التوقيعات الرقمية والشهادات - الارسال غير المرغوب فيه - أدوات الدفاع في الشبكة- أدوات تحسين أمن النظام- نماذج الأمن في المحمول -البرامج الضارة في المحمول.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

التحكم فى العمليات الصناعية					اسم المقرر
-		المتطلبات	CCE 431		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة
مطلب تخصصى - اجباري	4		1	1	2
المحتوى: أنواع العمليات الصناعية - نمذجة ومحاكاة العمليات الصناعية - الأجهزة الرقمية - أجهزة الاستشعار الذكية - تكييف الإشارات الرقمية - واجهات الكمبيوتر للحصول على البيانات - نظم التحكم الرقمي الموزعة - تطبيقات الحاكومات المبرمجة وتصميم البرمجيات - نظام مراقبة الإشراف والحصول على البيانات (سكادا) - أمثلة على تصميم أنظمة التحكم بالكمبيوتر في العمليات الصناعية.					

نظم الروبوت					اسم المقرر
CCE 312 CCE 441		المتطلبات	CCE 442		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة
مطلب تخصصى – اجباري	4		1	٢	1
2					
المحتوى: مقدمة في الروبوتات - مكونات نظام الروبوتية - التحولات الجسم الصلبة: التناوب والترجمة والتحول المتجانسة - كينماتيكا الروبوت: الكينماتيكا الأمامية والعكسية - الكينماتيكا التفاضلية: Singularities و Jacobians - الروبوتات المتحركة - التحكم الروبوت - تخطيط الحركة - نظم تشغيل الروبوت (ROS).					

اسم المقرر					مشروع التخرج (أ)	
كود المقرر		CCE 461		المتطلبات		
112 Cr. H + ENGX61+ HUMX32						
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر	
١	١	٠	١	٢	مطلب تخصصى – اجباري	
المحتوى: يتم اختيار المواضيع من قبل مجموعات من الطلاب وفقا لمجال اهتمامهم وبناءً على موافقة المشرفين – يجب على كل مجموعة من الطلاب تقديم عرض شفوي لموضوع المشروع لتتم الموافقة عليه – يتم عمل دراسة استقصائية عن موضوع المشروع وخطواته التفصيلية.						

اسم المقرر					مشروع التخرج (ب)		
كود المقرر		CCE 462		المتطلبات		CCE 461	
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر		
٣	١	٠	٤	٥	مطلب تخصصى – اجباري		
المحتوى: اختيار التقنية المناسبة لموضوع المشروع – الجزء المهني والعلمي الرئيسي – معالجة البيانات بصورة كاملة – كتابة تقرير المشروع الذي يحتوي على الخاتمة والتوصيات.							



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

محتوى مقررات قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلى التخصصية الاختيارية (متطلبات التخصص الدقيق)

اختيارى تخصصى (١)

الشبكات اللاسلكية وشبكات المستشعرات اللاسلكية						اسم المقرر
CCE 311		المتطلبات	CCE 314			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب تخصصى - اختياري	٥	2	1	2	٣	

المحتوى: أساسيات الاتصالات اللاسلكية - نقل الإشارات اللاسلكية - بروتوكولات الارتباط والشبكة وطبقة النقل للشبكات اللاسلكية والمتنقلة - MAC - جدولة الإرسال - السعة - بروتوكولات الشبكات متعددة القفزات - الشبكات الخلوية - شبكات IP - WLAN المحمول - بروتوكول TCP عبر الشبكات اللاسلكية - تطبيقات الهاتف المحمول - الترجمة والموقع الإدارة - ترميز الشبكة - الأمان اللاسلكي - مكندس بروتوكولات LAN / WAN اللاسلكية - WiMAX - LTE-Advanced - شبكات الاستشعار اللاسلكية - الشبكات الثابتة والديناميكية - المشكلات والتحديات.

تصميم المترجمات						اسم المقرر
-		المتطلبات	CCE 324			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب تخصصى - اختياري	٥	2	1	2	٣	

المحتوى: مقدمة إلى المترجمات والمفسرات - هيكل المترجم: التحليل المعجمي - التحليل الهيكلي - التحليل الدلالي - هيكل المترجم - إنشاء رمز وسيط - تخصيص التسجيل - التحسين الشامل - التمهيد - التحليل المعجمي - تحليل النحو (الإعراب) - القواعد اللغوية والمواصفات الرسمية - التحليل من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى - التحليل الدلالي - تنظيم وقت التشغيل - تخصيص التخزين - تمرير المعلمة - تخصيص التخزين الديناميكي - معالجة الاستثناءات - معلومات تصحيح الأخطاء - إنشاء الكود الوسيط - إنشاء الكود باستخدام DAGs - التحسين الشامل والمحلي.

التفاعل بين الإنسان والحاسب						اسم المقرر
-		المتطلبات	CCE 325			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب تخصصى - اختياري	٥	2	1	2	٣	

المحتوى: مقدمة في التفاعل بين الإنسان والحاسب - حدود وقدرة الإنسان على معالجة المعلومات - أجهزة الإدخال والإخراج بالحاسب وواجهاتها - نماذج التفاعل - أنماط التفاعل - أساسيات تصميم التفاعل - قواعد التصميم - دعم التنفيذ - تقنيات التقييم - التصميم العالمي - واجهة تطبيق حقيقي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

تحليل وتصميم الخوارزميات					اسم المقرر
CCE 221	المتطلبات	CCE 326			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصى - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: مراجعة المقاربات - تحليل الأداء التقاربي للخوارزميات - هياكل البيانات الأساسية - الخوارزميات الأساسية - الفرز الكلاسيكي - إثبات صحة الخوارزميات - الخوارزميات وهياكل البيانات الرئيسية - تطبيقات على نماذج التصميم الخوارزمية الهامة وطرق التحليل - تحليل الخوارزميات الفعالة - البحث التقريبي - طرق الفرز المتخصصة - تحديد Kth - خوارزميات الرسم البياني: أدنى سلف مشترك - الحد الأدنى من الأشجار الممتدة - أشجار المسارات الأقصر - الحد الأدنى من التتابع - تدفقات الشبكة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

اختباري تخصصي (2)

اسم المقرر	رسومات الحاسب				
كود المقرر	CCE 425				
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	2	1	2	٥	متطلب تخصصي - اختياري

المحتوى: مراجعة على الجبر الخطي - التحويلات - أنظمة الاحداثيات - الإسقاط التخطيطي - إسقاط المنظور - أساسيات OpenGL - التخزين المؤقت - الرسوم المتحركة - تصميم لعبة بسيطة - الإضاءة - الملمس.

اسم المقرر	اختبار وضمان جودة البرمجيات				
كود المقرر	CCE 426				
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	2	1	2	٥	متطلب تخصصي - اختياري

المحتوى: مقدمة إلى اختبار وضمان جودة البرمجيات - لماذا نختبر البرمجيات؟ - معنى اختبار البرمجيات كمربع أسود ومربع أبيض - اختبار البرمجيات في جميع أنحاء عملية البرمجيات - اختبار البرمجيات والبرمجة المتطرفة - أتمتة اختبار البرمجيات - صعوبات وقيود اختبار البرمجيات - تجارة اختبار البرمجيات - الاختبار الآلي - تقييم المنتج البرمجي - العلاقة بين اختبار البرمجيات وضمان الجودة.

اسم المقرر	تعلم الآلات				
كود المقرر	CCE 428				
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	2	1	2	٥	متطلب تخصصي - اختياري

المحتوى: لماذا نتعلم الآلات؟ - أنواع التعلم: الإشرافي واللاإشرافي والمقوى - الانحدار الخطى - الانحدار اللوجستي - التصنيف والتعرف على الأنماط - آلات التعلم الداعمة - نماذج جاوس - طرق النوى - أشجار القرار - الجار الأقرب - العقدة - النماذج البيانية - نماذج الاختلاط وخوارزم التوقع والتعظيم - تحليل المركبات الرئيسية - نماذج ماركوف ونماذج ماركوف الخفية - أسس التعلم العميق.

اسم المقرر	نظم التحكم المتكيف				
كود المقرر	CCE 443				
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	2	1	2	٥	متطلب تخصصي - اختياري

المحتوى: نمذجة أنظمة التحكم العشوائية - عمليات ماركوف الخاضعة للرقابة - البرمجة الديناميكية - الملاحظات غير الكاملة والمتأخرة - الأنظمة الخطية التربيعية والغاوسية (LQG) - الفرق الثابتة والديناميكية - العمليات العشوائية وأوصافها - تحليل الأنظمة الخطية ذات المدخلات العشوائية - نظرية التنبؤ والتصفية - مرشح كالمان ومعادلة ريكاتي - التحكم التكيفي للأنظمة العشوائية: مخططات التحكم التكيفية المباشرة - تحليل الاستقرار والتقارب باستخدام نظرية مارتينجال - مقدمة للتحكم المثالي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

اختياري تخصصي (٣)

تصميم نظم المعلومات					اسم المقرر
CCE 222	المتطلبات	CCE 423			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصي - اجباري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: جودة البيانات والتكامل - إدارة البيانات وقواعد البيانات - الموزعة وسحابة قواعد البيانات - إدارة المعاملات: مراقبة التزامن و التسلسل؛ الاسترداد والصلاية؛ مرحلتين تأمين؛ مرحلتين افتراض - الفهرسة المتقدمة ومعالجة الاستعلام - هياكل مؤشر متعدد الأبعاد - نمذجة البيانات الشبكية الموجهة - استخدام قواعد البيانات الارتباطية لتوفير الثبات - قواعد بيانات NoSQL - البيانات الكبيرة.

التجارة الإلكترونية					اسم المقرر
CCE 321	المتطلبات	CCE 429			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصي - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: نظرة عامة على التجارة الإلكترونية - التسويق على الانترنت - نظم الدفع الإلكترونية - النشر المباشر - نماذج العمل وتطبيقاتها - استراتيجيات برامج التسويق - أمن التجارة الإلكترونية - إنشاء تطبيقات التجارة الإلكترونية والبنية الأساسية لها.

نظم التحكم الموزعة					اسم المقرر
CCE 313	المتطلبات	CCE 444			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصي - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: مقدمة - الأجهزة الميدانية الذكية - استخدام المعالجات الدقيقة ومعنى نظام "التوزيع" الحقيقي - نظام أجهزة الناقل - التحكم في الأدوات الميدانية الذكية - استعراض موجز لمتحكم P + I + D - معمار DCS ودور المتحكم المبرمج المنطقي - معمار SCADA/DCS - برامج وبروتوكولات أنظمة سكادا - مقدمة في اتصالات SCADA/DCS - برمجة أنظمة DCS - تقارير أنظمة التحكم الموزع - اعتبارات الصيانة - تطبيقات نظم التحكم الموزعة.

معالجة اللغات الطبيعية					اسم المقرر
CCE 322 CCE 323	المتطلبات	CCE 451			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصي - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: المعالجة النحوية (تقنيات التحليل النحوي - قواعد اللغات الطبيعية) استراتيجيات تفسير المعاني - سياق الكلام والمعرفة العالمية (تمثيل المعرفة - البنى الخطابية - نماذج اليقين وفعال الكلام) - توليد الاستجابة (أنظمة الإجابة على الأسئلة - توليد اللغات الطبيعية) - مقدمة للترجمة الآلية (الطرق المبنية على قواعد المعرفة والطرق الإحصائية) - نظم فهم الكلام.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

إخارى تخصصى (٤)

نظم الحاسبات المحمولة والحساب المتوازى					اسم المقرر
CCE 313	المتطلبات	CCE411			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصى - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: أساسيات الحوسبة المتنقلة - هندسة الأنظمة - بروتوكولات التحكم في الوصول - أسباب وتقنيات التبديل بين أجهزة الكمبيوتر - القضايا النظرية - تصميم الخوارزميات والبنى المتوازية - نماذج الذاكرة المشتركة - المشكلات المتوازية الشهيرة - النماذج القائمة على شبكة الترابط - خوارزميات L: المكعبات الفائقة والعشوائية التبادل والأشجار والتنسيق والشبكات - المصفوفات الانقباضية - برمجة الأنظمة غير المتجانسة - CUDA و OpenCL و OpenACC و OpenMP - قابلية توسيع الأنظمة المتوازية - تحميل الموارد - الاتجاهات المستقبلية.

التعلم العميق					اسم المقرر
CCE 322 CCE 323	المتطلبات	CCE 430			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصى - اجبارى	٥	2	1	2	٣

المحتوى: ما هو التعلم العميق؟ مزايا التعلم العميق على طرق التعلم الضحلة التقليدية - نماذج الشبكات العصبية العميقة - التوحيد الانتظامى للتعلم العميق - الحلول المثلى لتدريب النماذج العميقة - الشبكات الانتقافية العميقة - شبكات الارتداد العكسى العميقة - آلات بولتزمان العميقة - تعلم التدعيم العميق - تعلم التمثيل - النماذج المولدة العميقة - التعلم العميق للنصوص والمتتابعات - تطبيقات التعلم العميق (مثل الرؤية بالحاسب الآلى - التعرف على الكلام - ومعالجة اللغات الطبيعية).

نظم التحكم اللاخطى					اسم المقرر
CCE 342	المتطلبات	CCE 433			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصصى - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: العمليات اللاخطية والتحكم اللاخطى - استجابة النظام قرب نقط الاستقرار - الدورات الحدية - صور الطور - المدارات الدورية - التشعب - اتران ليايونوف - مبدأ عدم التغيير - النظريات العكسية - الاتزان من المدخل إلى الحالة - الاتزان من المدخل إلى المخرج - الهمود - نماذج الحالة - دوال النقل الحقيقية الموجبة - تحليل نظم التغذية الخلفية فى نطاق التردد - الاتزان المطلق - دوال الوصف - تحكم التغذية الخلفية للحالة - تحكم النمط المنزلق - أسلوب الانتقال الخلفى - التحكم المعتمد على الهمود.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

التنقيب فى البيانات					اسم المقرر
CCE 322 CCE 323	المتطلبات	CCE 453			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصصى - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: مقدمة: تعلم الآله وتنقيب البيانات - تعلم الآله والتصنيف - الدخل: المفاهيم - الأمثلة - المعاملات - الخرج: تمثيل المعرفة - طرق التصنيف الأساسية - شجرة القرار - CART-c4.5 - التقييم والمصادقية - الإرتفاع والتكلفة - تحضير البيانات لإستكشاف المعرفة - العنقدة - المصادقة - الرؤية - التلخيص واكتشاف الحيوود - تطبيقات: التسويق المستهدف ونمذجة الزبائن - تحليل البيانات ال Genomic Microarray .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

اختباري تخصصي (٥)

نظم الميكاترونيات					اسم المقرر
CCE 312	المتطلبات	CCE 421			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مطلب تخصصي - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: مقدمة في تصميم نظام الميكاترونك - المنتجات والعمليات الذكية - مكونات نظام الميكاترونك - تطوير مواصفات التصميم تحويل التصاميم الميكانيكية - برمجة الميكرو PIC - أجهزة الاستشعار والمشغلات - مراجعة الدوائر والأجهزة الكهربائية الأساسية - تكييف الإشارة - اختيار أجهزة الاستشعار - الكهروميكانيكية مشغلات - محركات مؤازرة - أنظمة اتصالات - أزواج مستشعرات المصدر - نقل المعلومات البصرية - اتصالات الموجة الضوئية ؛ اتصالات الترددات الراديوية - أدوات برمجة رسومية عالية المستوى.

المعلوماتية الحيوية					اسم المقرر
-	المتطلبات	CCE 427			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مطلب تخصصي - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: نظرة عامة على المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الجزيئية - المعلوماتية الحيوية مقابل البيولوجيا الحاسوبية - مقدمة في البيولوجيا الجزيئية: الخلايا - الحمض النووي - الحمض الريبي النووي المعلومات الوراثية - محاذاة التسلسل: زوجي - إيجاد المحاذاة الأمثل - طريقة Brute Force - البرمجة الديناميكية للمحاذاة العامة والمحلية - دوال عقوبة انقطاع التسلسل - BLAST - الطرق التجريبية في المحاذاة - المحاذاة العامة - التنبؤ بشجرة النشوء والتطور - التنبؤ الجيني - تنبؤ الهيكل الثانوي للميكرو حمض الريبي النووي RNA - تحليل صور Microarray - بناء Microarray - التعبير الجيني - تحليل التعبير الجيني.

نظم التحكم العشوائى					اسم المقرر
CCE 342	المتطلبات	CCE 432			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
مطلب تخصصي - اختياري	٥	2	1	2	٣

المحتوى: العمليات العشوائية - استجابة النظم الخطية للعمليات العشوائية - عمليات "جاوس" - عمليات "ماركوف" والعمليات التفاضلية العشوائية - التقدير الامثل لمتغيرات الحالة - مرشحات "كالمان" - المشاهدات العشوائية - نظم التقدير والتحكم الموحدة - مسألة "جاوس" الخطية الثانية - تحليل الحساسية لخوارزمات التقدير والتحكم الموحدة - تطبيقات هندسية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

التعرف على الأنماط					اسم المقرر
CCE 322 CCE 323	المتطلبات	CCE 452			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصصى - اختياري	٥	2	1	2	٣
المحتوى: مقدمة إلى التعرف على الأنماط - تطبيقات التعرف على الأنماط - أنواع التعرف على الأنماط - اختيار الخصائص وتحليلها - التجميع - طرق التعرف على الأنماط الإحصائية.					



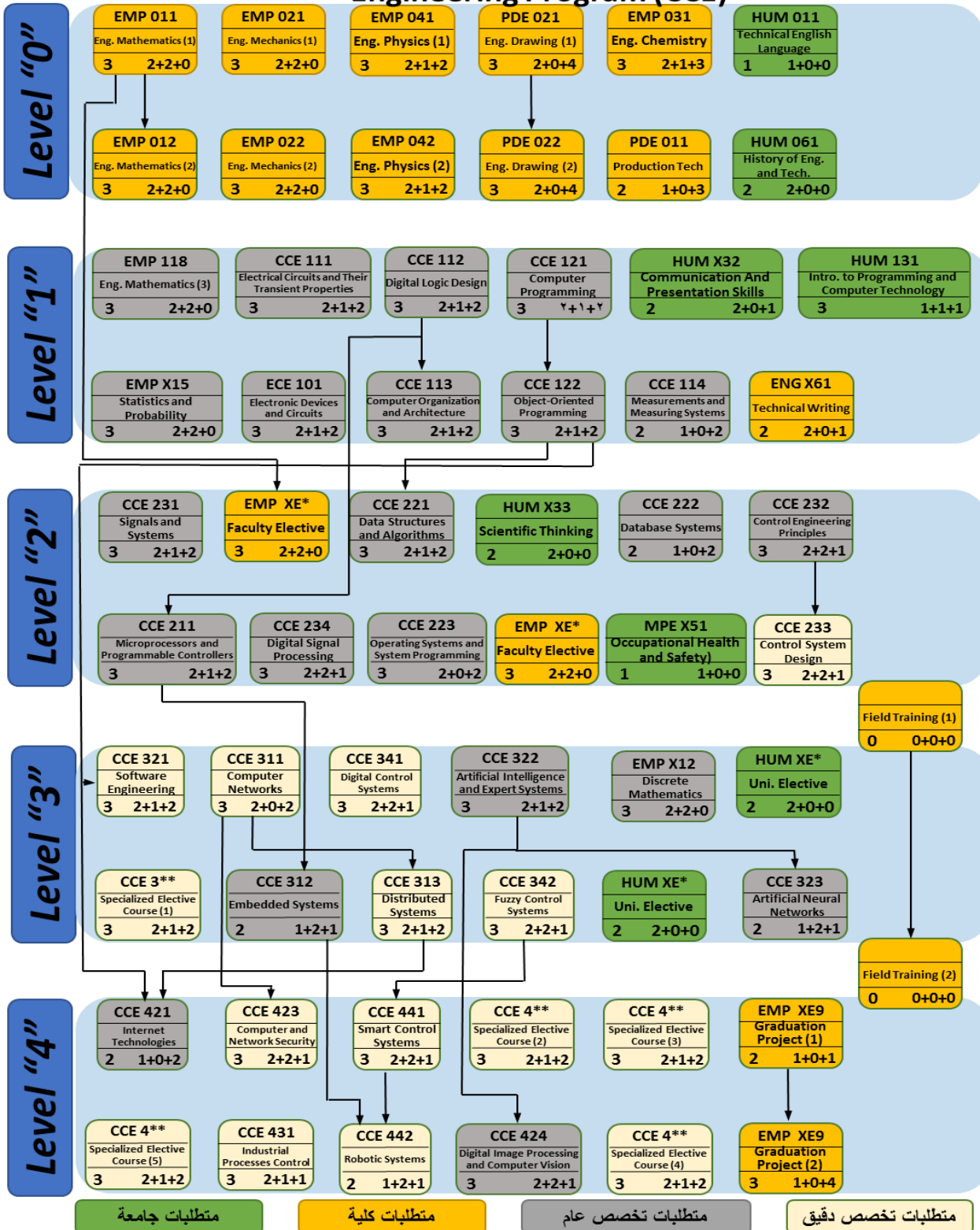
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Final Course Map – Computer and control Engineering Program (CCE)



برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا

كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

الجدارات المطلوبة للتخصص طبقاً لـ NARS 2018																			كود المقرر				اسم المقرر		مستوى
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4							
√											√								EMP 011	الرياضيات الهندسية (١)	المستوى الصفري				
√																			EMP 021	الميكانيكا الهندسية (١)					
√	√																		EMP 041	الفيزيكا الهندسية (١)					
√	√																		PDE 021	الرسم الهندسي (١)					
√	√																		EMP 031	الكيمياء الهندسية					
																			HUM 011	اللغة الانجليزية الفنية					
√											√								EMP 012	الرياضيات الهندسية (٢)					
√																			EMP 022	الميكانيكا الهندسية (٢)					
√	√																		EMP 042	الفيزيكا الهندسية (٢)					
√	√																		PDE 022	الرسم الهندسي (٢)					
√	√			√															PDE 011	تكنولوجيا الإنتاج					
				√	√			√		√									HUM 061	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا					
√				√											√		√		HUM 1٣1	مقدمة إلى البرمجة وتكنولوجيا المعومات	المستوى الأول				
√	√										√					√			EMP 11^	الرياضيات الهندسية (٣)					
√	√			√						√	√	√	√						CCE 1١1	الدوائر الكهربائية وخصائصها العابرة					
√			√									√	√						CCE 121	برمجة الحاسب					
√	√	√	√								√	√	√	√	√	√			CCE 112	التصميم المنطقي الرقمي					
						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	HUM X32	مهارات الاتصال والعرض والتقديم					
√	√										√					√			EMP 11^	الرياضيات الهندسية (٤)					
√										√	√	√	√				√		ECE 101	المكونات والدوائر الإلكترونية					
√			√	√				√			√		√		√	√	√		CCE 113	تنظيم ومعمار الحاسب					
√		√	√					√				√			√	√	√		CCE 122	البرمجة الشبينة					
										√		√	√	√		√	√		CCE 114	القياسات ونظم القياس					
																			ENG X61	التقارير الفنية					
√	√															√			EMP XE*	متطلبات كلية اختياري (١)	المستوى الثاني				
√	√			√							√		√			√			CCE 231	الإشارات والنظم					
√	√			√								√	√		√	√	√	√	CCE 221	هياكل البيانات والخوارزمات					
√			√	√				√				√	√		√	√	√	√	CCE 222	نظم قواعد البيانات					
√		√	√					√			√	√	√		√	√	√		CCE 232	أسس هندسة التحكم					
						√	√	√											HUM	التفكير العلمي					

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا

[illegible]



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Computer and Control Engineering Program

Introduction:

Computer and control engineering is gaining increasing importance due to the contribution of computers in all aspects of the daily life of countries and individuals, and their dependence on them greatly to provide accuracy and speed to meet the growing need for specialists in computer engineering and control. Computer engineering is primarily concerned with the design of various computer systems, whether they depend on traditional, networked, high-speed or multi-actuator computers, as well as the design of embedded systems, the design and implementation of assembled components for computers and data transmission devices, the carrying out of technical work to raise the efficiency of the use and development of computers, basic operating programs, advanced information systems, design and implementation of programs Specialized in technical and high-tech fields. As for control engineering, it is primarily concerned with designing industrial control systems for industrial facilities, as well as control cards necessary for sensors and actuators, as well as linking the computer to the machine (monitoring and control), including:

- Automation of production lines (such as packing lines, packaging lines, melting and tempering furnaces) in factories and companies and designing control systems for them.
- Designing control cards to collect digital or analog data from sensors and to secure these data to the control system.
- Designing robotic arms to carry out sorting and placement operations.
- Building and maintaining the control part (electrical) for most modern machines.

Given these broad and diverse applications from fields of work, students of computer and control engineering must obtain a sound foundation in basic sciences, mathematics, humanities, and communication skills, aiming at a true understanding of engineering fundamentals, and achieving the right balance between theory and practice. It is also necessary to create renewed practical knowledge and keep pace with rapid changes in this field through traditional and innovative learning processes. Furthermore, field training and collaborative education are required for practical skills acquisition.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

In this regard, the Department of Computer and Control Engineering offers a comprehensive, up-to-date and well-designed program aimed at developing graduates who can handle real situations involving technical and humanitarian/societal issues. It also works on developing the student's knowledge, skills and efficiency in using scientific and engineering methods in the fields of computers and control, taking into account their effects on society and the surrounding environment.

Vision:

The vision of the computer and control engineering program is to qualify graduates to be pioneers in the field of computer and control engineering in a way that meets the needs of society and the requirements of the labor market at the local and international levels and in line with national standards.

Mission:

The mission of the computer and control engineering program stems from the mission of the Faculty of Engineering at Tanta University, where the computer and control engineering program looks forward to graduating a computer and control engineer who has a great deal of competitiveness from an academic and professional point of view, as well as being familiar with modern technologies in his specialization and related fields. Graduated engineers must also be fully aware of societal and environmental requirements, be aware of professional engineering ethics, and be able to contribute effectively to the development of scientific research and find scientific and practical solutions to the problems faced by state agencies, factories, institutions, and various bodies in this field.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Proposed study plan Level Zero, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4		2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4		2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5		2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6		3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5		2
HUM011	Technical English language	1	1	0	0	1		1
Total		16	11	6	8	25		

Level Zero, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 022	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 042	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4		2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2		1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلي

Level One, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
HUM 131	Introduction to Programming and Computer Technology	٢	1	١	١	3	-	1
EMP X13	Engineering Mathematics (3)	٢	٢	٢	٠	٤	EMP012	2
CCE 111	Electrical Circuits and Their Transient Properties	٢	٢	١	٢	5	-	2
CCE 121	Computer Programming	٢	٢	١	٢	٥	-	2
CCE 112	Digital Logic Design	٢	٢	٢	١	٥	-	2
HUM X32	Communication and Presentation Skills	٢	٢	٠	١	٣	-	1
Total		١٦	١١	7	٧	٢٥		

Level One, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Faculty Elective Course (1)	٢	٢	٢	٠	٤		2
ECE 101	Electronic Devices and Circuits	٢	٢	١	٢	٥	-	2
CCE 113	Computer Organization and Architecture	٢	٢	١	٢	٥	CCE 112	2
CCE 122	Object-Oriented Programming	٢	٢	١	٢	٥	CCE 121	2
CCE 114	Measurements and Measuring Systems	٢	١	٠	٢	3	-	2
ENG 161	Technical Writing	٢	٢	٠	١	٣	-	2
Total		١٦	١١	٥	٩	٢٥		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Level Two, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Faculty Elective Course (2)	٢	٢	2	٠	٤	EMP 011	2
CCE 231	Signals and Systems	٢	٢	1	٢	٥		2
CCE 221	Data Structures and Algorithms	٢	٢	1	٢	٥	CCE 122	2
CCE 222	Database Systems	٢	١	0	٢	٣		2
CCE 232	Control Engineering Principles	٢	٢	2	١	٥		2
HUM X٣٣	Scientific Thinking	٢	٢	0	٠	٢		1
Total		١٦	١١	٦	٧	٢٤		

Level Two, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Faculty Elective Course (3)	٢	٢	٢	٠	٤	-	2
CCE 233	Control System Design	٢	٢	٢	١	٥	CCE 232	2
CCE 211	Microprocessors and Programmable Controllers	٢	٢	١	٢	٥	CCE 112	2
CCE 234	Digital Signal Processing	٣	٢	٢	١	٥	-	2
CCE 223	Operating Systems and System Programming	٣	٢	٠	٢	٤	-	2
MPE X51	Occupational health and Safety	١	١	٠	٠	١	-	1
Total		١٦	١١	٧	٦	٢٤		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Level Three, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
HUM XE*	University Elective Course (1)	٢	٢	٠	٠	٢	-	1
CCE 321	Software Engineering	٢	٢	١	٢	٥	CCE 122	2
CCE 311	Computer Networks	٢	٢	٠	٢	٤	-	2
CCE 341	Digital Control Systems	٢	٢	٢	١	٥	-	2
CCE 322	Artificial Intelligence and Expert Systems	٢	2	١	٢	5	-	2
EMP X12	Discrete Mathematics	٢	٢	٢	٠	٤	EMP 011	2
Total		١٧	١٢	٦	٧	٢٥		

Level Three, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CCE 3**	Specialized Elective Course (1)	3	٢	١	٢	5	-	2
CCE 312	Embedded Systems	٢	١	٢	١	٤	CCE 211	2
CCE 313	Distributed Systems	٢	٢	١	2	٥	CCE 311	2
CCE 342	Fuzzy Control Systems	٢	٢	٢	١	٥	CCE 341	2
CCE 323	Artificial Neural Networks	٢	١	٢	١	٤	CCE 322	2
HUM XE*	University Elective Course (2)	٢	٢	٠	٠	٢	-	2
Total		15	١٠	٨	٧	٢٥		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Level Four, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CCE 461	Graduation Project (A)	1	1	0	1	2	***	-
CCE 421	Internet Technologies	2	1	0	2	3	CCE 122 CCE 313	2
CCE 441	Smart Control Systems	2	2	2	1	5	CCE 342	2
CCE 422	Computer and Network Security	3	2	2	1	5	CCE 311	2
CCE 4**	Specialized Elective Course (2)	2	2	1	2	5		2
CCE 4**	Specialized Elective Course (3)	2	2	1	2	5		2
Total		10	10	5	9	24		

**The student should pass 120 CH + ENG161 + HUM X32

Level Four, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CCE 462	Graduation Project (B)	2	1	0	4	5	CCE 461	-
CCE 442	Robotic Systems	2	1	2	1	4	CCE 312 CCE 441	2
CCE 431	Industrial Process Control	2	2	1	1	4		2
CCE 424	Digital Image Processing and Computer Vision	3	2	2	1	5	CCE 322	2
CCE 4**	Specialized Elective Course (4)	2	2	1	2	5		2
CCE 4**	Specialized Elective Course (5)	2	2	1	2	5		2
Total		17	10	6	12	28		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Course Syllabus for Computer and Control Engineering (General Requirements)

Engineering Mathematics (3)					Course title	
EMP 012	Prerequisite		EMP 013		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	4		0	2	2	3
Course Content: Complex numbers – Algebra of complex numbers – complex functions – limits and continuity - the derivative and analytical functions - Cauchy Riemann equations – Branch cuts and branch points – Riemann sheets - Complex integration – Cauchy’s integral theorems – Laurent series – Singularities and zeros – residue theorem – real integrals calculations – conformal mapping - Fourier series – Laplace transform – Fourier integrals and transforms - Power series solutions – special functions– Linear systems with periodic coefficients – Floquet’s theory – applications.						

Discrete Mathematics					Course title	
EMP 011	Prerequisite		EMP X12		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	4		0	2	2	3
Course Content: Sets, number systems, the nature of proof, formal logic, functions and relations, combinatorics, recurrence relations, sequences and summations, mathematical reasoning, counting, relations, graphs.						

Statistic and Probability Theory					Course title	
EMP 012	Prerequisite		EMP X15		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	4		0	2	2	3
Course Content: Introduction to Probability - Basic Theory of Probability - Random Variables and Probability Distributions - Moment, Deviation and Cortosis - Special Distributions - Dependence Theory - Frequency Distributions - Measures of Central Tendency - Measures of Dispersion - Correlation and Prediction - Sampling Theory and Statistical Estimation - Hypotheses and Discrimination Testing - Statistical Decision Theory - Analysis Time series - stochastic procedures - solving linear stochastic equations with constant coefficients - engineering applications.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلي

Electrical Circuits and Their Transient Properties					Course title	
-	Prerequisite	CCE 111			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
General Requirement	5	2	1	2	3	

Course Content: Elements of electrical circuits: resistors, inductors, capacitors, voltage sources – current sources – DC circuit analysis - AC circuit analysis–Basic solution theorems – Resonance - Three-phase circuits – Transient analysis of RL, RC and RLC circuits – Types of response - Introduction to Electrical Energy Conversion and Electrical Transformers - Introduction to Electrical Power Generation and Electrical Generators.

Computer Programming					Course title	
-	Prerequisite	CCE 121			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
General Requirement	5	2	1	2	3	

Course Content: Overview of programming languages - Programming basics - Loops and decision making - Control schemes - Functions and subroutines - Arrays, Strings, and Pointers-Structures, Unions, Bit manipulations, and Enumerations - Software design principles: Modularity, Abstraction, and Information hiding - Programming approaches: Structured approach, Modular approach, and Object-oriented approach.

Digital Logic Design					Course title	
-	Prerequisite	CCE 112			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
General Requirement	5	1	2	2	3	

Course Content: Principles of Computer and Digital Design - Computer numerical systems - Logic gates - Boolean algebra - Karnaugh maps – Combinational circuit design - Famous combinational circuits: Adders - Encoder and decoder - Multiplexer - Sequential logic circuits, Famous Flip-Flips: SR - JK - T - D - Master/Slave Flip-Flop, Sequential logic circuits design and analysis - Famous sequential circuits: Registers- Counters - Finite state machines, ASM charts, VHDL principles, designing of combinational and sequential logic circuits with VHDL.

Electronic Devices and Circuits					Course title	
-	Prerequisite	ECE 101			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
General Requirement	5	1	2	2	3	

Course Content: Study of the most fundamental electronic devices, PN junction diode modeling and basic circuit applications - Bipolar Junction Transistors (BJTS) configurations -



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Miscellaneous bias configurations - Single stage BJT amplifier circuit applications - Diac, Triac, UJT, PUT, and tunnel diode - Structure, operation, and applications of Phototransistor, Photodiodes, LED, Solar cells and generation of power - New trends in Electronics.

Computer Organization and Architecture					Course title	
CCE 112	Prerequisite		CCE 113		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5		2	1	2	3
Course Content: Introduction to computer system and its basic units- Basic processing unit design - Memory Unit Design (RAM, ROM)- Input/output System Design and Organization- Pipelining Design Techniques- Reduced Instruction Set Computers- Introduction to Multiprocessors - Instruction Set Architecture and Design- Assembly Language Programming- A typical Microprocessor (ARM) - Computer Arithmetic - Cache memory principles - Virtual memory principles - Designing of Typical Microprocessor with VHDL Language.						

Object-Oriented Programming					Course title	
CCE 121	Prerequisite		CCE 122		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5		2	1	2	3
Course Content: Review of programming basics - Collection - Pointers - Data structures versus Object-oriented programming - classes and objects - information hiding - creation functions - destruction functions - overloading - overriding - dealing with memory with objects - relationships between classes - inheritance –Templates – Pointers to objects –Dealing with exceptions - Polymorphism - implicit recursion - recursion - the basics of event programming.						

Measurements and Measuring Systems					Course title	
–	Prerequisite		CCE 114		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5		2	0	1	2
Course Content: What is a signal and what is a system? – Classification of signals – Energy and power signals – Basic operations on signals – Properties of systems – System stability – Impulse response – Convolution – Laplace transform – Block diagrams – Transfer functions – Frequency response – Fourier series – Fourier transform						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Signals and Systems				Course title	
-	Prerequisite	CCE 231		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5	2	1	2	3

Course Content: What is a signal and what is a system? – Classification of signals – Energy and power signals – Basic operations on signals – Properties of systems – System stability – Impulse response – Convolution – Laplace transform – Block diagrams – Transfer functions – Frequency response – Fourier series – Fourier transform.

Data Structures and Algorithms				Course title	
CCE 122	Prerequisite	CCE 221		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5	2	1	2	3

Course Content: Algorithm definition and overview on data structures - Abstract data types, classes, and objects - Lists - Stacks - Queues - Linked List - Trees - Binary Search Tree - AVL trees - Sorting Algorithms - Searching Algorithms - Algorithm analysis – Recursion.

Database Systems				Course title	
-	Prerequisite	CCE 222		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	3	2	0	1	2

Course Content: Fundamental concepts - Relational Databases –Database management systems (DBMS) - Relational algebra and calculus – Structured query language (SQL) - Entity-relationship (ER) Model – Unified modeling language (UML) – Normalization – Object-oriented databases – Storage media – File structures – Indexing – Query processing – Transaction processing – Concurrency control – Recovery – Design considerations

Control Engineering Principles				Course title	
-	Prerequisite	CCE 232		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5	1	2	2	3

Course Content: Introduction to control engineering - System modeling and representation – Transfer functions - Block diagrams - Signal flow graphs- Closed-loop control systems - Time domain analysis - Stability of feedback control systems - Routh-Hurwitz stability criterion - Relative stability of feedback control systems - Root locus - Frequency response - Bode poles - Polar plots – State-space analysis and representation of control systems



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Microprocessors and Programmable Controllers					Course title	
CCE 112	Prerequisite		CCE 211		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5		2	1	2	3
Course Content: Introduction - Microprocessor programming - Address decoding – Parallel, serial and analog I/O - Interrupts and direct memory access - Interfacing static/ dynamic RAM - Microcontrollers: Applications and families - Architecture and Assembly Language - Addressing modes and Instruction set of a proprietary microcontroller - Hardware connection and Flash loaders - Parallel I/O ports and devices Interfacing - Timer and programming - Sensing - DC and DAC - Various PLC components - Ladder logic and basic programming concepts .						

Digital Signal Processing					Course title	
–	Prerequisite		CCE 234		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5		1	2	2	3
Course Content: Digital signals and systems –Sampling and reconstruction – Noise and random signals – Analog-to-digital and digital-to-analog conversion - Z-transform –Digital system stability - Discrete Fourier transform - Fast Fourier Transform – Circular convolution - Signal correlation – Signal power and energy – Parseval's theorem – Wiener-Kinchin theorem - Digital filters –Design of finite impulse response (FIR) and in-finite impulse response (IIR) digital filters						

Operating Systems and System Programming					Course title	
–	Prerequisite		CCE 223		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	4		2	0	2	3
Course Content: Introduction - Kernel and processes - Interrupt Handling - System Calls –fork – Network and sockets – Concurrency - Threads and multithreading programming - Race Conditions – Synchronization - Semaphores and CSP - Multicore Issues – Deadlock - Mutual Exclusion - Locks and Condition Variables – Scheduling - Queueing Theory - Memory Management - Address Translation - Virtual Memory – Paging - Caching - File systems - Storage Technologies – I/O - Logs - Security – Case study on one of the operating systems						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلي

Artificial Intelligence and Expert Systems					Course title	
–	Prerequisite		CCE 322		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5		۲	۱	2	3
Course Content: Introduction to AI – Search techniques: Depth First - Breadth First - Uniform Cost - Informed - Heuristics - Greedy - A* - Graph and Tree - Constraint Satisfaction Problem (CSP) - Adversarial Search: Game Playing (Minmax search - Expectimax - Evaluation Functions - Alpha-Beta pruning) – Uncertain search (Bayesian inference - Marginal independence - Hidden Markov model - Forward-backward - Gibbs sampling - Particle filtering) – Knowledge representation - AI Applications (Natural language processing - Computer vision - robotics) - Expert Systems.						

Artificial Neural Networks					Course title	
CCE 322	Prerequisite		CCE 323		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	4		١	٢	1	2
Course Content: Overview of human brain and its biological functions – Artificial neurons – Network architecture – Layers – Synaptic weights – Activation functions – Perceptron – Implementation of logic operations –Classification problems – Prediction problems - Learning rules – Backpropagation – Radial-basis function networks - Self-organizing maps–Recurrent networks – Convolution networks.						

Embedded Systems					Course title	
CCE 211	Prerequisite		CCE 312		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	٤		١	٢	١	٢
Course Content: Overview of embedded systems - Hardware/software codesign of embedded systems - A methodology based on finite state machines - modeling digital systems using VHDL and FPGA - Microcontroller architecture - C programming for embedded microcontroller and peripheral devices - Peripheral interfacing methods and standards. Analog-digital conversion methods and interfacing. Real time operating systems and their testing - Applications in industry embedded systems.						

Internet Technologies					Course title	
CCE 122 - CCE 313	Prerequisite		CCE 421		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	3		2	0	1	2
Course Content: Theory and practice of programming for Internet. Languages used in web programming - Internet standards - The art of combining these tools within a multitier system including backend database. HTML and CSS - C# basics - C# MVC and unit testing - Database Schema – jQuery - Client-side JavaScript and the DOM - Ajax and Rest Services - Mobile Development.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Digital Image Processing and Computer Vision				Course title	
CCE 322	Prerequisite	CCE 424		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Requirement	5	1	2	2	3
Course Content: Introduction to digital image processing and computer vision - image modeling and representation - human visual system - spatial field - graphs - image enhancement techniques - effect transitions - spatial filtering - frequency field - frequency filtering - color schemes - edge detection - wavelet and multi-resolution processing - segmentation Image - motion estimation and tracking - classification and identification.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Course Syllabus for Computer and Control Engineering (Specility Requirements)

Control System Design					Course title	
CCE 232	Prerequisite		CCE 233		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	5		1	2	2	3
Course Content: Introduction - Classification of Controllers - Control System Design by the Root-Locus Approach: Lead Compensation, Lag Compensation , Lag-Lead Compensation - Control Systems Design by Frequency-Response Approach: Lead Compensation, Lag Compensation , Lag-Lead Compensation - PID Controllers - Ziegler–Nichols Rules for Tuning PID Controllers - Control Systems Design in State Space: Pole Placement , State Observers						

Software Engineering					Course title	
CCE 122	Prerequisite		CCE 321		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Software origins - Software development cycle – Development Models - Requirements analysis - Scenarios and use cases - Models for requirement analysis and specification - Usability and user interfaces - Evaluation and user testing - System architecture system design - Object oriented analysis and design approach - Reuse and legacy systems - Design patterns – Verification, testing and bugs - Acceptance testing and delivery – Software Quality - Maintenance.						

Computer Networks					Course title	
–	Prerequisite		CCE 311		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	4		2	0	۲	3
Course Content: Introduction to computer networks and the Internet - Protocol Stacks and Layering - Application Layer – Transport Layer - Link Layer Basics - Network layer and Physical layer - IPv4 addresses - IPv6 addresses routing algorithms - congestion control algorithms- Error detection and correction algorithms.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Digital Control Systems					Course title	
–	Prerequisite		CCE 341		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	٥		١	٢	٢	3
Course Content: Modeling of Discrete-time Systems - Discretization of continuous-time systems - Z-Transform - Transfer Function – Stability analysis techniques - Frequency domain analysis – Digital controller design - State Space Approach to Controller Design - Pole Placement design – Observers design – Sampled-data transformation of analog filters.						

Fuzzy Control Systems					Course title	
CCE 341	Prerequisite		CCE 342		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	5		1	2	2	3
Course Content: Introduction - Fuzzy systems: fuzzy sets, fuzzy logic, fuzzy control - Fuzzy Inference Methods: Mamdani, Takagi–Sugeno and Tsukamoto inference method - Design of Fuzzy Controllers - Modeling of Fuzzy Systems using MATLAB Program - Adaptive Network-based Fuzzy Inference Systems (ANFIS) - ANFIS Modelling using MATLAB.						

Distributed Systems					Course title	
CCE 311	Prerequisite		CCE 313		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Introduction to Distributed Systems – Flynn's Taxonomy - client / server communication basics - RMI: remote method invocation - group communication - publish subscribe - Clocks and the ordering of events in distributed systems – Web service and web service discovery - Distributed Mutual Exclusion - Global Snapshots - Broadcast Algorithms - Leader Election - Transaction Management - Distributed Commit Protocols – Replication and Partitioning – Scheduling and Allocation -Consistency Models - Cloud Databases - P2P Systems - Distributed Hash Tables - IoT –Introduction to Mobile computing.						

Smart Control Systems					Course title	
CCE 342	Prerequisite		CCE 441		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	5		1	2	2	3
Course Content: Introduction - An overview of evolutionary algorithms - Intelligent control systems using evolutionary computing - Engineering applications of intelligent control based on evolutionary algorithms.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Computer and Network Security					Course title	
CCE 311	Prerequisite		CCE 422		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	5		1	2	2	3
Course Content: Network security concepts - Security issues in Internet protocols - Network attacks and countermeasures - Global Internet and Internet security - Cryptographic mechanisms for network operations - Security protocols - Security services - Regulatory security issues - Firewalls - Secret and public key/key encryption key - Hash Encryption and Messaging Summaries - Authentication Systems - Digital Signatures and Certificates - Spam - Network Defense Tools - System Security Improvement Tools - Mobile Security Models - Mobile Malware.						

Industrial Process Control					Course title	
–	Prerequisite		CCE 431		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	4		1	1	2	3
Course Content: Types of industrial processes Industrial process modeling and simulation Digital devices Smart sensors Digital signal conditioning Computer interfaces for data acquisition Distributed digital control systems Programmed controller applications and software design Supervisory control system and data acquisition (SCADA) Examples of design Computer control systems in industrial processes.						

Robotic Systems					Course title	
CCE 312 – CCE 441	Prerequisite		CCE 442		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	4		1	2	1	2
Course Content: Introduction to robotics - Components of a robotic system - Solid body transitions: rotation, translation, and homogeneous transformation - Robot kinematics: forward and reverse kinematics - Differential kinematics: Singularities and Jacobians - Mobile robots - Robot control - Motion planning - Robot operating systems (ROS).						

Graduation Project (A)					Course title	
ENG 112 Cr. H + X61 HUM X32 +	Prerequisite		CCE 461		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	2		1	0	1	1
Course Content: Topics are selected by groups of students according to their field of interest and based on the approval of the supervisors - Each group of students must give an oral presentation of the project topic to be approved - A survey is conducted on the project topic and its detailed steps.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Graduation Project (B)				Course title	
CCE 461	Prerequisite	CCE 462		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	5	4	0	1	3
Course Content: Selecting the suitable technique for project topic - Main professional and practical part - Complete data processing – Writing the project report that contains conclusion and recommendations.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Computer and Control Engineering Program Elective Courses

Elective Specialized Courses (1)

Wireless Networks and Wireless Sensor Networks					Course title	
CCE 311	Prerequisite		CCE 314		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Fundamentals - Wireless signal transmission – Link, network and transport layer protocols for wireless and mobile - MAC - Transmission scheduling - Capacity - Multi-hop networks protocols - Cellular networks - WLANs - Mobile IP - TCP over wireless networks - Mobile applications - Localization and location management - Network coding - Wireless security - Wireless LAN/ WAN protocol stack - WiMAX - LTE-Advanced - Wireless sensor networks – Network static and dynamic topologies - Problems and challenges.						

Compiler Design					Course title	
–	Prerequisite		CCE 324		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Introduction to Compilers – Translators, compilers and interpreters - Structure of a compiler - Intermediate code generation - register allocation - global optimization - Bootstrapping - Lexical Analysis - Syntax Analysis (Parsing) - Language grammars and formal specification - Top-down and Bottom-up parsing - Semantic analysis - Run-time organization - Storage allocation - parameter passing - dynamic storage allocation - exception handling - debugging information - Intermediate code generation - Code generation using DAGs - Global and Local optimization.						

Human-Computer Interaction					Course title	
–	Prerequisite		CCE 325		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Introduction to Human Computer Interaction (HCI) - Human limitation and capacity in information processing - Computer I/O devices and their interfaces - Models of interaction - Paradigms for interaction - Interaction Design basics - design rules - Implementation support - evaluation techniques - universal design - interface for real applications.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلي

Algorithm Analysis and Design				Course title	
CCE 221	Prerequisite	CCE 326		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5	2	1	2	3
Course Content: Review: Asymptotics and asymptotic performance of algorithms analysis - Basic data structures - Basic algorithms - Classical sorting - Correctness proofs for algorithms - Major algorithms and data structures – Application of algorithmic design paradigms and methods of analysis - Efficient algorithms Synthesis – Interpolation Search - Specialized sorting methods - Deterministic Kth selection - Majority detection - Graph algorithms: Lowest common ancestor - Minimum spanning trees - Shortest paths trees - Minimum matchings - Network flows.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Elective Specialized Courses (2)

Computer Graphics					Course title	
–	Prerequisite		CCE 425		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Review on linear Algebra- Transformations - Coordinates Systems - Othrographic projection – Perspective projection - OpenGL basics - Buffering - Animation - Design of Simple Game - Lighting - Texture.						

Software Testing and Quality Assurance					Course title	
CCE 321	Prerequisite		CCE 426		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Introduction to software quality assurance and test - Why do software testing - The meaning of black-box testing and white-box testing- Software Testing throughout the Software Process - Software Testing and Extreme Programming - The Automation of Software Testing - Difficulties and Limitations of Software Testing - The Business of Software Testing - Automated Testing - Assessing the software product - Relationship between the software testing and the quality assurance.						

Machine Learning					Course title	
CCE 322 CCE 323	Prerequisite		CCE 428		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	0		2	1	2	3
Course Content: Why do machines learn? - Supervised, unsupervised and reinforcement types of learning - Linear regression - Logistic regression -Classification and pattern recognition - Support vector machine - Gaussian models – Kernel methods – Decision trees - Nearest neighbour – Clustering – Graphical models – Mixture models and expectation-maximization algorithm - Principal component analysis – Markov and hidden Markov models – Basics of deep learning.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Adaptive Control Systems				Course title	
CCE 342	Prerequisite	CCE 443		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5	2	1	2	3
Course Content: Stochastic control systems modeling - Controlled Markov processes - Dynamic programming - Imperfect and delayed observations - Linear quadratic and Gaussian (LQG) systems - Static and dynamic teams - Stochastic processes and their descriptions - Analysis of linear systems with random inputs - Prediction and filtering theory - Kalman filter and Riccati equation - Adaptive control of stochastic systems: direct adaptive control schemes - Stability and convergence analysis using martingale theory – Introduction to optimal control.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلي

Elective Specialized Courses (3)

Information Systems Design				Course title	
CCE 222	Prerequisite	CCE 423		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialized Courses	4	2	0	2	3

Course Content: Data quality and integration - Data and database management - Distributed and cloud databases - Transaction management: concurrency and sequencing monitoring; Recovery and robustness; two stage locking; Two stages assumption - advanced indexing and query processing - multidimensional pointer structures - Object-oriented data modeling - using relational databases to provide stability - NoSQL databases - Big data.

E-Commerce				Course title	
CCE 321	Prerequisite	CCE 429		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	0	2	1	2	3

Course Content: Overview of electronic commerce (e-commerce) - Internet marketing - Electronic payment systems - On-line publication, business models and applications - Marketing strategies and programs - E-commerce security - Building e-commerce applications and infrastructure - Web programming languages – Applications.

Distributed Control Systems				Course title	
CCE 313	Prerequisite	CCE 444		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	0	2	1	2	3

Course Content: Introduction - Smart field instrumentation - The use of microprocessors and the meaning of a truly “distributed” system - The instrument bus system - Controlling the Smart field instruments - Brief review of P+I+D control - DCS architecture and the roll of the PLC-SCADA/DCS systems hardware and firmware - SCADA systems software and protocols - Introduction to communications for DCS and SCADA - Programming of DCS systems - Distributed control system reporting - Maintenance considerations - Distributed control system applications.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Natural Language Processing					Course title	
CCE 322 CCE 323	Prerequisite		CCE 451		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	٥		2	1	2	٣
Course Content: Syntactic Processing (Parsing Techniques, Grammars for Natural Languages) and Semantic Interpretation Strategies - Context and World Knowledge (Knowledge Representation, Discourse Structures, Belief Models and Speech Acts) - Response Generation (Question-Answering Systems, Natural Language Generation) - Introduction to Machine Translation (Knowledge-Based Statistical Approaches) - Speech Understanding Systems.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Elective Specialized Courses (4)

Mobile Computing Systems and Parallel Computing					Course title	
CCE 313	Prerequisite		CCE 411		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	•		2	1	2	۳
Course Content: Basics of mobile computing - Systems architecture - Access medium control protocols - Reasons and techniques for switching between computers - Theoretical issues - Designing parallel algorithms and architectures - Shared memory models - Famous parallel problems - Interconnection network-based models - Algorithms for: hypercubes, random exchanges, trees, coordination, and networks - Systolic arrays - Heterogeneous systems programming – CUDA, OpenCL, OpenACC and OpenMP - Extensibility of parallel systems - Loading resources - Future trends.						

Deep Learning					Course title	
CCE 322 CCE 323	Prerequisite		CCE 430		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement	•		2	1	2	۳
Course Content: What is deep learning? Advantages of deep learning over traditional shal-low learning methods- Deep neural network models- Regularization for deep learning- Optimization for training deep models- Deep convolutional networks- Deep recurrent networks- Deep Boltzmann machines- Deep re-inforcement learning- Representation learning- Deep generative models- Deep learning for texts and sequences- Applications for deep learning (such as computer vision- speech recognition- and natural language pro-cessing).						

Nonlinear Control Systems					Course title	
CCE 342	Prerequisite		CCE 433		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	•		2	1	2	۳
Course Content: Nonlinear processes and control – System behavior near equilibrium points - Limit cycles – Phase portraits – Periodic orbits – Bifurcation - Lyapunov stability – Invariant principle – Converse theorems – Input-to-state stability – Input-output stability – Passivity - State models – Positive real transfer functions – Frequency-domain analysis of feedback systems–Absolute stability – Describing functions – State-feedback control – Sliding-mode control – Backstepping technique – Passivity-based control.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Data Mining					Course title	
CCE 322 CCE 323	Prerequisite		CCE 453		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	•		2	1	2	۳
Course Content: Machine Learning and Data Mining - Machine Learning and Classification - Knowledge Representation - Basic Classification methods - Decision Trees - Data Preparation for Knowledge Discovery – Clustering – Associations – Visualization - Summarization and Deviation Detection -Genomic Microarray Data Analysis – Simulation tools – Applications.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Elective Specialized Courses (5)

Mechatronics Systems					Course title	
CCE 312	Prerequisite		CCE 412		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Introduction to mechatronic system design - Intelligent products and processes - Components of a mechatronic system - Development of design specifications Converting mechanical designs - Programming the PIC micro - Sensors and Actuators - Review of basic electrical circuits and devices - Signal conditioning - Selection of sensors - electromechanical actuators - servo motors - Communication Systems - Source-sensor pairs - Optical information transmission - Light-wave communications; RF communication - High-level graphical programming tools.						

Bioinformatics					Course title	
–	Prerequisite	CCE 427			course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Overview of Bioinformatics and Molecular Biology - Bioinformatics versus Computational biology - Molecular Biology: Cells-DNA-RNA-Genetic Information- Sequence Alignment: Pairwise - Finding an optimal alignment - Brute Force Method - Dynamic Programming for global and local alignment - gap penalty functions - BLAST - Heuristics in alignment - Global Alignment - Phylogenetic Tree Prediction - Gene prediction - RNA Secondary Structure Prediction - Microarray Image Analysis - Microarray construction - Gene expression - Gene expression Analysis.						

Stochastic Control Systems					Course title	
CCE 342	Prerequisite		CCE 432		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	5		2	1	2	3
Course Content: Stochastic processes – Linear system response to stochastic processes – Gaussian processes – Markovian processes an stochastic differential equations –Optimal state – Variable estimation – Kalman filters - Stochastic observers – Combined estimation and control systems – Linear quadratic Gaussian problem - Sensitivity analysis of combined estimators and control algorithms – Engineering applications.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Pattern Recognition					Course title	
CCE 322 CCE 323	Prerequisite		CCE 452		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective Specialized Courses	۵		2	1	2	۳
Course Content: Overview of pattern recognition – Applications of pattern recognition – Type of pattern recognition - Feature extraction and analysis - Clustering - Statistical pattern recognition.						



جامعة طنطا

كلية الهندسة

برنامج هندسة الحاسبات والتحكم الآلى

Table 1 List of overall data about the program.

#	Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
			CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
7	Computer and Control Engineering	60	160	27	667	108	60	75	250	8.13	25.6	36.25 30		22.5	15.625

NC Total number of Courses

CH Credit Hour

ECTS European Credit Transfer System

SWL Student Workload/semester

Lec Lectures

Tut Tutorials

Lab Laboratory

TT Total

UR University Requirement

FR Faculty Requirement

DR Discipline Requirement

PR Program Requirement

BS Basic Sciences Percentage, Credit Hours

EC Elective Courses Percentage, by Credit Hours

Checklist for each program:

- The total number of credit hours should be between 144 and 165
- The percentage of the 4 requirements is calculated by credit hours and should follow the percentages in the Terms of Reference.
- The percentage of basic sciences is calculated by credit hours and should follow the percentages in the terms of reference.
- The maximum number of courses is 60
- The maximum number of weekly contact hours is 280 contact hours. The maximum number of Lecture Contact Hours is 50% of total contact hours or 130 contact hours, whichever is less.
- The electives pool should be at least 15% of the total credit hours of the program.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بنظام الساعات المعتمدة 2022



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المقدمة

المهندس هو العنصر البشري الأهم في دفع عجلة التنمية والتقدم في أي دولة، ويقع على عاتقه دراسة المشاكل الحياتية وإيجاد حلول تطبيقية لها، وكذلك مواكبة الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل راحة ورفاهية الإنسان والمجتمع. وتتكامل أدوار المهندسين حسب تخصصاتهم المتعددة في تلبية الحاجات التقنية للمجتمع.

ويعد قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي أحد أهم تلك التخصصات الهندسية المتعددة، وتعني هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بتحويل الخامات الطبيعية إلى منتجات نهائية قابلة للاستخدام، وذلك من خلال العديد من عمليات التحويل والتصنيع. حيث تبدأ تلك دورة التحويل أو التصنيع بدراسة السوق واحتياجات العملاء (المجتمع)، يتبعها دراسة الجدوى الاقتصادية ثم عمليات التصميم. وتتم مراحل الإنتاج بأطوار متعددة تشمل تصميم خطوات الإنتاج واختيار الخامات وطرق الإنتاج الملائمة. مهندس الإنتاج مسؤول أيضاً عن ضبط جودة المنتجات والتأكد من سلامتها بيئياً ومطابقتها للمواصفات الفنية خلال جميع مراحل الإنتاج. ليس ذلك فحسب، بل عليه أيضاً إجراء التطوير المستمر للمنتجات وأساليب الإنتاج بهدف تحسين الأداء وتقليل الفاقد في الإنتاج وموائمة السوق ديناميكياً بهدف الحفاظ على التنافسية.

ونتيجة التطور التكنولوجي المستمر في مواد التصنيع (معدنية، بلاستيكية، سيراميكية، مركبة، المواد المتقدمة، المواد النانوية، ...) وتنوع أحجام المنتجات ما بين منتجات دقيقة جداً وذكية (مثل مكونات الأجهزة الإلكترونية) وأخرى غاية في الضخامة (مثل محركات السفن ومحطات توليد القوى والمنشآت المعدنية) تتطور دائماً أساليب التصميم التي تتناول الاعتبارات الجمالية والفنية والاقتصادية والبيئية للمنتج، كما تتنوع أساليب الإنتاج من ناحية دقتها وقدراتها على تغطية هذا النطاق العريض من المنتجات. ومن أمثلة الصناعات التي يسهم مهندس الإنتاج في تطويرها بشكل مباشر:

- إنشاء وتخطيط المصانع ورفع كفاءتها.
- صناعة السيارات والطائرات والمعدات الثقيلة والفضاء والصناعات المكملة لها.
- إنتاج الحديد والصلب وسبائكهم ومنتجاتهم.
- المنشآت المعدنية ومحطات تكرير البترول وخطوط البترول.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

- تصميم وتنفيذ الماكينات وخطوط ووسائل نقل الحركة والخامات (تروس، كئاتن، سيور ناقله، ...).
- الصناعات الحربية.
- الصناعات البلاستيكية والخشبية.
- أعمال الصيانة والإصلاح للماكينات والمعدات.

وقد تأسس قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي منذ إنشاء كلية الهندسة - فرع جامعة طنطا بكفر الشيخ، ثم استمرت الدراسة بعد ذلك بكلية الهندسة الأم بسبرباي - بطنطا. ويشتمل القسم على أربع تخصصات علمية أساسية هي:

٢- هندسة المواد

١- تصميم الماكينات

٤- الهندسة الصناعية

٣- هندسة الإنتاج

وذلك بالإضافة إلى مشاريع التخرج.

الرؤية

تتمثل رؤية القسم في تحقيق التميز والريادة في تعليم الأسس النظرية والتطبيقية لهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي والارتقاء بالبحث العلمي والابتكار، للوصول إلى منتج عال الجودة يخدم المجتمع والبيئة وينافس على المستوى المحلي والدولي.

الرسالة

تتكامل رسالة القسم مع رسالة الكلية في إعداد كوادر هندسية في مجال تخصص القسم لتكون مؤهلة لسوق العمل وذلك طبقاً للمعايير الأكاديمية محلياً وإقليمياً، وإعداد تلك الكوادر لممارسة المهنة بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وذلك من خلال التعليم المتميز والبحث العلمي واستخدامهما في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية والشاركة مع المؤسسات الصناعية والهيئات الحكومية لخدمة وتطوير المجتمع وتنمية البيئة في إطار من القيم المجتمعية مع تقديم خدمات استشارية متميزة ورفع قدرات الخريجين.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

أهداف البرنامج

يهدف برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي إلى تخريج مهندسين قادرين على:

- ١- أداء التصميمات الميكانيكية والعمل مع أنظمة التصنيع المختلفة.
- ٢- توظيف الرياضيات والفيزياء والعلوم الهندسية وأنظمة التحليل لتصميم وتنفيذ المنتجات.
- ٣- استخدام الأجهزة المختلفة وإجراء التصميمات التجريبية وتجميع البيانات الأتوماتيكي وتحليلها ومعالجتها.
- ٤- استخدام برامج الحاسب في التصميم والاتصال والعرض.
- ٥- استخدام وتطوير برامج الحاسوب اللازمة للتصميم والتصنيع وإدارة الأنظمة الصناعية.
- ٦- تحليل الأنظمة المتعددة الميكانيكية - الكهربائية - الحرارية - الهيدروليكية.
- ٧- الإدارة والإشراف على مجموعة من المصممين والفنيين والفئات العاملة الأخرى.
- ٨- تطبيق المعرفة بالمفاهيم الرياضية والهندسية في حل المشاكل الهندسية.
- ٩- تصميم الأنظمة والأجزاء والعمليات لتناسب المتطلبات المختلفة للقيود الواقعية.
- ١٠- تصميم وإجراء التجارب وتحليل ومعالجة النتائج.
- ١١- العمل بفاعلية ضمن الفرق متعددة التخصصات.
- ١٢- تقهم أثر الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة.
- ١٣- إبراز المهنية والمسؤولية الأخلاقية.

المخرجات التعليمية المستهدفة

يسعى برنامج البكالوريوس في هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي إلى تحقيق الأهداف التعليمية ونتائج التعلم

التالية:

أ- المعرفة والفهم

يجب على الخريج إبراز مهارات المعرفة والفهم التالية:

- أ١- المفاهيم والنظريات الرياضية والعلمية المتعلقة بالتخصص.
- أ٢- أساسيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
- أ٣- تصنيف المواد الهندسية المتعلق بالتخصص.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

- أ٤- طرق حل المشكلات الهندسية وجمع البيانات ومعالجتها.
- أ٥- أنظمة توكيد الجودة - الأكواد والمواصفات - متطلبات الصحة والسلامة والقضايا البيئية.
- أ٦- التكنولوجيات الهندسية المعاصرة المتعلقة بالتخصص.
- أ٧- المواضيع المتعلقة بالنواحي الإنسانية.
- أ٨- اللغة الفنية وكتابة التقارير.
- أ٩- الأخلاقيات المهنية وتأثير الحلول الهندسية على المجتمع والبيئة.
- أ١٠- المواضيع الهندسية المعاصرة.
- أ١١- المفاهيم والأساسيات والنظريات المتعلقة بالهندسة الميكانيكية والتصنيع.
- أ١٢- القيود التي يتم من خلالها الأحكام الهندسية.
- أ١٣- المواصفات والبرمجة وعدد من تطبيقات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب .
- أ١٤- المواضيع الهندسية المعاصرة المتعلقة بالهندسة الميكانيكية.
- أ١٥- أساسيات الهندسة الكهربائية والتحكم والحاسب المتعلقة بالمجال.
- أ١٦- دور تكنولوجيا المعلومات في تقديم الدعم لمهندسي الميكانيكا.
- أ١٧- أساسيات وأساليب التصميم الهندسي.
- أ١٨- أساسيات إدارة الأعمال والصناعات الهندسية.

ب- المهارات الفكرية

بالإضافة الي المهارات الفكرية للمهندس يجب ان يكون الخريج قادراً علي:

- أ١- اختيار الطرق الرياضية الصحيحة والطرق المعتمدة على الحاسب الالي لنمذجة وتحليل المشكلات المختلفة.
- أ٢- اختيار الطرق المناسبة لحل المشكلات الهندسية اعتماداً على التفكير التحليلي.
- أ٣- التفكير بطريقة مبتكرة في حل المشكلات وفي التصميم.
- أ٤- دمج وتبديل وتقييم الأفكار المختلفة ووجهات النظر للعديد من المصادر.
- أ٥- تقييم خواص وأداء الأجزاء والأنظمة.
- أ٦- التحقيق في انهيار الأجزاء والأنظمة.
- أ٧- حل المشكلات الهندسية في ظل محدودية وتضارب المعلومات.
- أ٨- اختيار أدوات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات المناسبة لمختلف المشاكل الهندسية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

- ٩ب- الحكم علي القرارات الهندسية آخذا في الاعتبار موازنة التكاليف والفوائد والأمان والجودة والاعتمادية والأثر البيئي.
- ١٠ب- تضمين الابعاد البيئية والاجتماعية والبيئية وإدارة المخاطر في التصميم.
- ١١ب- تحليل نتائج النماذج العددية وتقييم القصور فيها.
- ١٢ب- عمل أساليب نظامية عند التعامل مع تكنولوجيات جديدة.
- ١٣ب- تصميم التجارب وتحليل ومعالجة البيانات للحصول على بيانات مبدئية.
- ١٤ب- تقييم التصميمات والعمليات والمنتجات واقتراح تحسينات.
- ١٥ب- استخدام اساسيات الهندسة والعلوم في تطوير الحلول لمشاكل الهندسة الميكانيكية.
- ١٦ب- اختيار أساليب التصنيع المناسبة اعتمادا على اعتبارات التصميم.

ج- المهارات المهنية والعملية

بالإضافة للمهارات المهنية والعملية للمهندس يجب ان يكون خريج قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي قادراً علي:

- ١ج - تطبيق المعرفة والرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والتصميم وإدارة الاعمال في صورة تكاملية لحل المشكلات الهندسية.
- ٢ج - دمج المعرفة الهندسية والفهم والتغذية الراجعة لتطوير التصميمات والمنتجات والخدمات.
- ٣ج - عمل او إعادة تصميم العمليات والأجزاء والأنظمة وعمل تصميمات هندسية متخصصة.
- ٤ج - التدرب على جماليات التصميم.
- ٥ج - استخدام عدد واسع من الأدوات التحليلية والتقنيات والأدوات وحزم البرامج المتعلقة بالمجال وتطوير برامج الحاسوب المطلوبة.
- ٦ج - تطبيق أساليب النمذجة العددية في المشكلات الهندسية.
- ٧ج - تطبيق أنظمة الأمان في العمل وملاحظة الخطوات المناسبة لإدارة المخاطر.
- ٨ج - اظهار المهارات الأساسية في إدارة المشروعات والمؤسسات.
- ٩ج - تطبيق أنظمة توكيد الجودة اتباعا للاكواد والمواصفات.
- ١٠ج - تبادل المعرفة والمهارات مع المجتمع الهندسي والصناعي.
- ١١ج - اعداد وعرض التقارير الفنية والرسومات الهندسية وتصميمات الحاسوب.
- ١٢ج - توظيف الأنظمة التقليدية كذلك أنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب في التصميم والإنتاج.
- ١٣ج - استخدام المعدات الأساسية في المعامل والورش بأمان وصيانتها.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

٤ ا - اعداد خطط العمليات للتصنيع.

د - المهارات العامة والمنقولة

بالإضافة الي المهارات السابقة يجب ان يكون خريج قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي قادراً علي:

- ١د - مواجهة وحل المشكلات التقنية غير المتوقعة.
- ٢د - استخدام برامج الحاسب لرسم المنحنيات والمجسمات ثلاثية الابعاد.
- ٣د - العمل التفاعلي في الفريق لتنفيذ النماذج وإعداد التقارير الفنية.
- ٤د - استخدام الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.
- ٥د - قيادة وتحفيز الافراد.
- ٦د - إدارة الموارد والوقت والعمل تحت ضغط الوقت.
- ٧د - تلخيص وإعادة صياغة المعلومات.
- ٨د - بناء الثقة بالنفس وتطوير الاقتراحات المسببة.
- ٩د - العمل تحت ضغط وفي ظل قيود.
- ١٠د - البحث عن المعلومات والاندماج في التعلم الذاتي طويل الأمد.
- ١١د - الرجوع الي المراجع.

هذا، ويمنح القسم درجة البكالوريوس في هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بعد اجتياز الطالب للمتطلبات والمقررات وفقاً للائحة في مدة لا تقل عن ١٠ فصول دراسية. ويتكون المحتوى العلمي للبرنامج من مقررات في العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والعلوم الهندسية الأساسية والهندسة التطبيقية. وسوف يتم عرض مقررات كل فئة في الفقرات التالية:

(١-١) متطلبات الجامعة (UR)

متطلبات الجامعة من المقررات الدراسية هي ١٣ ساعة معتمدة بنسبة ٨,١٣% وتنقسم إلي:

- ١ - أ: مقررات الدراسية إجبارية بواقع ٩ ساعات معتمدة من متطلبات الجامعة.
- ١ - ب: مقررات دراسية اختيارية بواقع ٤ ساعات معتمدة من متطلبات الجامعة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

(١-٢) متطلبات الكلية (FR)

متطلبات الكلية من المقررات الدراسية هي ٤٣ ساعة معتمدة كحد أدنى بنسبة ٢٦,٨٧% وتنقسم إلي:

٢ - أ: مقررات دراسية إجبارية بواقع ٣٢ ساعة معتمدة من متطلبات الكلية.

٢ - ب: مقررات دراسية اختيارية بواقع ٩ ساعات من متطلبات الكلية.

(١-٣) متطلبات التخصص العام (DR)

متطلبات التخصص العام من المقررات الدراسية هي ٦٥ ساعة معتمدة بنسبة ٤٠% ، وجدول ٣ يوضح قائمة

المقررات الدراسية الخاصة بمتطلبات التخصص العام.

جدول ٣: اولا المقررات الدراسية الإجبارية لمتطلبات التخصص العام (٦٣ ساعة معتمدة (٣٩,٤ %))

No.	Code	Course Title	اسم المادة	CH	Prerequisite
1	PDE 111	Mechanical Drawing (1)	رسم ميكانيكي (١)	2	PDE 022
2	PDE 121	Engineering Materials	مواد هندسية	3	EMP 041
3	PDE 131	Production Engineering	هندسة الإنتاج	3	PDE 011
4	EMP X13	Engineering Mathematics (3)	رياضيات هندسية (٣)	3	EMP 012
5	PDE 112	Mechanical Drawing (2)	رسم ميكانيكي (٢)	2	PDE 111
6	PDE 122	Strength and Testing of Materials	مقاومة واختبار المواد	3	EMP 021, EMP 041
7	MPE 151	Thermodynamics and Fluid Mechanics	الديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع	3	EMP 042
8	PDE 211	Stress Analysis	تحليل إجهادات	3	PDE 122
9	PDE 212	Theory of Machines	نظرية ماكينات	3	EMP 022
10	PDE 231	Metal Casting	سباكة المعادن	3	PDE 121
11	EPE 233	Electric Drives	محركات كهربية	2	EMP 041



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

No.	Code	Course Title	اسم المادة	CH	Prerequisite
12	EMP X14	Engineering Mathematics (4)	رياضيات هندسية (٤)	3	EMP X13
13	PDE 213	Machine Design (1)	تصميم ماكينات (١)	3	PDE 112, PDE 211
14	PDE 214	Measurements	قياسات	3	PDE 011
15	MPE 263	Fundamentals of Refrigeration and Air Conditioning	أساسيات التبريد والتكييف	3	MPE 151
16	PDE 311	Theory of Vibrations	نظرية اهتزازات	3	PDE 212
17	PDE 312	Machine Design (2)	تصميم ماكينات (٢)	3	PDE 213
18	PDE 331	Theory of Metal Cutting and Manufacturing Technology	نظرية قطع المعادن وتكنولوجيا التصنيع	3	PDE 131, PDE 211
19	PDE 341	Industrial Operations Research	بحوث عمليات صناعية	3	-
20	CSE 348	Steel Structures	هياكل معدنية	3	PDE 213
21	PDE 332	Forming Technology	تكنولوجيا التشكيل	3	PDE 011
22	PDE 441	Facilities Planning	تخطيط أماكن العمل	3	-

ثانيا مقررات الدراسية الاختيارية – متطلبات التخصص العام (٢ ساعة معتمدة)

ENG XE1	Engineering Economics and feasibility study	الاقتصاد الهندسي ودراسة الجدوى	2	
ENG XE2	Monitoring and Quality Control Systems	نظم المراقبة وضبط الجودة	2	
ENG XE3	Project Management	إدارة المشروعات	2	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

(١-٤) متطلبات التخصص الدقيق (PR)

متطلبات التخصص الدقيق من المقررات الدراسية هي ٤١ ساعة معتمدة بنسبة ٢٥,٦%، وجدول ٤-أ و ٤-ب يوضحان قائمة المقررات الدراسية الإجبارية وقائمة المقررات الدراسية الاختيارية بمتطلبات التخصص الدقيق على الترتيب.

جدول ٤-أ: المقررات الدراسية الإجبارية لمتطلبات التخصص الدقيق (٢٩ ساعة معتمدة (١٨,١%))

No.	Code	Course Title	اسم المادة	CH	Prerequisite
1	PDE 313	Machine Design (3)	تصميم ماكينات (٣)	3	PDE 312
2	PDE 314	Maintenance and Failure Mechanics	الصيانة وميكانيكا الانهيار	3	PDE 121, PDE 211
3	PDE 333	Welding Technology	تكنولوجيا اللحام	3	PDE 011, PDE 121
4	PDE 411	Automatic Control of Mechanical Systems	تحكم آلي في النظم الميكانيكية	2	EMP X14
5	PDE 412	Die Design	تصميم اسطوانات	3	PDE 112, PDE 421
6	PDE 421	Theory of Plasticity and Metal Forming	نظرية اللدونة وتشكيل المعادن	3	PDE 211
7	PDE 422	Composites and Mechanical properties of Polymers	المواد المركبة والخواص الميكانيكية للبوليمرات	2	PDE 121, PDE 122
8	PDE 342	Project Management	إدارة مشروعات	3	ENG XE*
9	PDE 442	Technical Feasibility Study	دراسة الجدوى الفنية	3	-
10	PDE 451	Graduation Project (A)	مشروع التخرج (أ)	1	HUM X32, ENG X61, 112 CR
11	PDE 452	Graduation Project (B)	مشروع التخرج (ب)	3	PDE 451



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

جدول ٤-ب: المقررات الدراسية الاختيارية لمتطلبات التخصص الدقيق (١٢ ساعة معتمدة)

No.	Code	Course Title	اسم المادة	CH	Prerequisite
المجموعة الأولى للمقررات الاختيارية E1:					
1	PDE 413	Tools Design and Production Facilities	تصميم عدد ومستلزمات انتاج	3	PDE 112, PDE 331
2	PDE 414	Finite Element Method	طريقة العناصر المحددة	3	PDE 211
3	PDE 415	CAD CAM	التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب	3	PDE 112
4	PDE 416	Reverse Engineering	الهندسة العكسية	3	PDE 131
5	PDE 417	Robotics And Automation	الروبوتات والتحكم الالي	3	PDE 212, PDE 411
6	PDE 418	Basics of Computer Manufacturing Programming for	أساسيات برمجة الحاسب للتصنيع	3	EMP 012
المجموعة الثانية للمقررات الاختيارية E2:					
1	PDE 423	Elasticity and Plasticity	المرونة واللدونة	3	PDE 421
2	PDE 424	Metallurgical Processes	العمليات الميتالورجية	3	PDE 121, MPE 263
3	PDE 425	Corrosion of Metals	صدأ المعادن	3	PDE 121, EMP 031
4	PDE 426	Fracture Mechanics	ميكانيكا الكسر	3	PDE 112, PDE 213
5	PDE 427	Nondestructive Testing of Materials	الاختبارات الغير متلفة للمواد	3	PDE 122
6	PDE 428	Advanced Materials	مواد متقدمة	3	PDE 121
المجموعة الثالثة للمقررات الاختيارية E3:					
1	PDE 431	Machining technology	تكنولوجيا التشغيل	3	PDE 331
2	PDE 432	Welding Metallurgy	ميتالورجيا اللحام	3	PDE 333
3	PDE 433	Nanotechnology	نانو تكنولوجيا	3	PDE 121
4	PDE 434	Maintenance	الصيانة	3	PDE 314, PDE 313
5	PDE 435	Metrology	علم القياس	3	PDE 214



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

No.	Code	Course Title	اسم المادة	CH	Prerequisite
6	PDE 436	Jigs and Fixture	المرشدات والمثبتات	3	PDE 331
7	PDE 437	Introduction of Micro Electromechanical Systems	مقدمة في الأنظمة الكتروميكانيكية الدقيقة	3	PDE 331, PDE 411
المجموعة الرابعة للمقررات الاختيارية E4:					
1	PDE 443	Supply Chain Management	إدارة سلاسل الامداد	3	-
2	PDE 444	Quality Control	ضبط الجودة	3	EMP XE5
3	PDE 445	Management and Recycling of Environmental Wastes	إدارة وتدوير المخلفات البيئية	3	-
5	PDE 446	Production Planning and Inventory Control	تخطيط الإنتاج ومراقبة المخزون	3	-
6	PDE 447	Multi Criteria Decision Making	المعايير المتعددة لاتخاذ القرار	3	-
7	PDE 448	Applied Optimization	الاستمثال التطبيقي	3	PDE 341

ويوضح جدول ٥ مدى تطابق المواد الدراسية بالبرنامج مع متطلبات المجلس الأعلى للجامعات بينما يوضح جدول ٦ حالة المقررات وساعات الاتصال الخاصة بها.

جدول ٥: التطابق مع متطلبات المجلس الأعلى للجامعات

%	مجموع الساعات	المستوى					التصنيف
		الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الصفري	
8.13	13	0	4	2	4	3	العلوم الاجتماعية والإنسانية (H)
1.25	2	0	0	2	0	0	إدارة الأعمال (BM)
13.13	21	0	0	9	6	6	الرياضيات والعلوم الأساسية (B)
0.6	1	0	0	1	0	0	الثقافة الهندسية (EC)
41.25	66	13	12	6	12	23	العلوم الهندسية الأساسية (BE)
31.9	51	15	18	11	7	0	التطبيقات الهندسية التصميم (AE)



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

3.75	6	4	0	0	2	0	المشروع والتدريب الميداني (PT)
100	160	32	34	31	31	32	المجموع
8.1	13	0	4	2	4	3	متطلبات الجامعة (UR)
26.9	43	0	0	6	8	29	متطلبات الكلية (FR)
39.4	63	3	18	23	19	0	متطلبات التخصص العام (DR)
25.6	41	29	12	0	0	0	متطلبات التخصص الدقيق (PR)
100	160	32	34	31	31	32	المجموع

جدول ٦: حالة المقررات وما يعادلها من ساعات الاتصال

ساعات الاتصال المكافئة				ساعات معتمدة	مقررات	
مجموع	معمل	تمارين	محاضرات			
214	54	68	92	133	50	الإجباري
36	3	14	19	27	10	الاختياري
250	57	82	111	160	60	المجموع

عينة من خطة الدراسة وتفاصيل البرنامج

تقدم الجداول التالية عينة لخطة دراسية مقسمة على ١٠ فصول دراسية رئيسية، بالإضافة إلى تفاصيل كل مقرر مثل الرمز، شروط المتطلبات السابقة، والساعات المعتمدة وتقسيمها على المحاضرات والدروس، والمجموع الكلي لساعات الاتصال بالإضافة إلى مختلف التصنيفات. كما يعطي البرنامج للطلاب الفرصة لاختيار ٤ مقررات من مجموعات المواد الاختيارية التخصصية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المستوى العام (الصفري) - الفصل الاول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
2	-	4	0	2	2	3	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
2	-	4	0	2	2	3	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
2	-	5	2	1	2	3	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041
3	-	6	4	0	2	3	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
2	-	5	2	1	2	3	الكيمياء الهندسية	EMP 031
1	-	1	0	0	1	1	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		25	8	6	11	16	المجموع	

المستوى العام (الصفري) - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
2	EMP 011	4	0	2	2	3	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
2	EMP 021	4	0	2	2	3	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
2	EMP 041	5	2	1	2	3	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042
3	PDE 021	6	4	0	2	3	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
2	-	4	3	0	1	2	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011
1	-	2	0	0	2	2	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		25	9	5	11	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المستوى الأول - الفصل الأول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
1	-	2	0	0	2	2	التفكير العلمي	HUM X33
2	-	3	1	0	2	2	التقارير الفنية	ENG X61
2	-	4	0	2	2	3	مقرر اختياري علوم أساسية ١	EMP XE*
3	PDE 022	6	4	0	2	2	رسم ميكانيكي (١)	PDE 111
2	EMP 041	5	2	1	2	3	مواد هندسية	PDE 121
2	PDE 011	5	1	2	2	3	هندسة الإنتاج	PDE 131
		25	8	5	12	15	المجموع	

المستوى الأول - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
2	-	3	1	1	1	2	مقدمة إلى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131
2	EMP 012	4	0	2	2	3	رياضيات هندسية (٣)	EMP X13
2	-	4	0	2	2	3	مقرر اختياري علوم أساسية ٢	EMP XE*
3	PDE 111	5	3	0	2	2	رسم ميكانيكي (٢)	PDE 112
2	EMP 021, EMP 041	5	2	1	2	3	مقاومة واختبار المواد	PDE 122
2	EMP 042	4	2	0	2	3	الديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع	MPE 151
		25	8	6	11	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المستوى الثاني - الفصل الأول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
1	-	2	0	0	2	2	مقرر اختياري متطلب جامعة ١	HUM XE*
2	-	4	0	2	2	3	مقرر اختياري علوم أساسية ٣	EMP XE*
2	PDE 122	4	0	2	2	3	تحليل إجهادات	PDE 211
2	EMP 022	5	3	0	2	3	نظرية ماكينات	PDE 212
2	PDE 121	5	1	2	2	3	سباكة المعادن	PDE 231
2	EMP 041	4	1	2	1	2	محركات كهربية	EPE 233
		25	5	8	11	16	المجموع	

المستوى الثاني - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
1	-	2	0	0	2	2	مقرر اختياري متطلب جامعة ٢	HUM XE*
2	-	4	3	0	1	2	مقرر اختياري متطلب تخصص عام	ENG XE*
2	EMP X13	4	0	2	2	3	رياضيات هندسية (٤)	EMP X14
3	PDE 112, PDE 211	6	2	2	2	3	تصميم ماكينات (١)	PDE 213
2	PDE 011	4	1	1	2	3	قياسات	PDE 214
2	MPE 151	4	2	0	2	3	أساسيات التبريد والتكييف	MPE 263
		24	8	5	11	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المستوى الثالث - الفصل الأول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
1	-	3	1	0	2	2	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	HUM X32
2	PDE 212	5	3	0	2	3	نظرية اهتزازات	PDE 311
3	PDE 213	4	0	2	2	3	تصميم ماكينات (٢)	PDE 312
2	PDE 131, PDE 211	5	1	2	2	3	نظرية قطع المعادن وتكنولوجيا التصنيع	PDE 331
2	-	4	0	2	2	3	بحوث عمليات صناعية	PDE 341
2	PDE 213	4	0	2	2	3	هياكل معدنية	CSE 348
		25	5	8	12	17	المجموع	

المستوى الثالث - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
3	PDE 312	5	0	3	2	3	تصميم ماكينات (٣)	PDE 313
2	PDE 121, PDE 211	4	0	2	2	3	الصيانة وميكانيكا الانهيار	PDE 314
2	PDE 011	5	2	1	2	3	تكنولوجيا التشكيل	PDE 332
2	PDE 011, PDE 121	5	1	2	2	3	تكنولوجيا اللحام	PDE 333
2	ENG XE*	4	0	2	2	3	إدارة مشروعات	PDE 342
1	-	1	0	0	1	1	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51
		24	3	10	11	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المستوى الرابع - الفصل الأول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
2	EMP X14	5	2	1	2	2	تحكم آلي في النظم الميكانيكية	PDE 411
2	PDE 211	4	0	2	2	3	نظرية اللدونة وتشكيل المعادن	PDE 421
2	-	4	0	2	2	3	تخطيط أماكن العمل	PDE 441
2	-	4	0	2	2	3	مقرر اختياري تخصصي ١	PDE 4**
2	-	4	0	2	2	3	مقرر اختياري تخصصي ٢	PDE 4**
-	HUM X32, ENG X61, 112 CR	3	3	0	0	1	مشروع التخرج (أ)	PDE 451
		24	5	9	10	15	المجموع	

المستوى الرابع - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	ساعات الاتصال				ساعات معتمدة	اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة			
3	PDE 112, PDE 421	4	0	2	2	3	تصميم اسطوانات	PDE 412
2	PDE 121, PDE 122	5	2	1	2	2	المواد المركبة والخواص الميكانيكية للبوليمرات	PDE 422
2	-	4	0	2	2	3	دراسة الجدوى الفنية	PDE 442
2	-	4	0	2	2	3	مقرر اختياري تخصصي ٣	PDE 4**
2	-	4	0	2	2	3	مقرر اختياري تخصصي ٤	PDE 4**
-	PDE 451	5	3	1	1	3	مشروع التخرج (ب)	PDE 452
		26	5	10	11	17	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المحتوى العلمي
للائحة الداخلية
برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي
(بنظام الساعات المعتمدة)



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المحتوى العلمي للمقررات الدراسية

المستوى الصفري - الفصل الأول - فصل الخريف

الرسم الهندسي (١)					اسم المقرر
-	المتطلبات السابقة	PDE 021			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب كلية - اجباري	6	4	0	2	3
المحتوى:					
تعريف بالرسم الهندسي - الأدوات الهندسية وطريقة استخدامها - أنواع الخطوط وكتابة الأبعاد - العمليات الهندسية - إسقاط مونج - إسقاط النقطة - إسقاط المستقيم - إسقاط المستوى - الإسقاط المساعد - كثيرات السطوح والإفراد.					

المستوى الصفري - الفصل الثاني - فصل الربيع

الرسم الهندسي (٢)					اسم المقرر
PDE 021	المتطلبات السابقة	PDE 022			كود المقرر
توصيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب كلية - اجباري	6	4	0	2	3
المحتوى:					
الاسقاط العمودي للأجسام - استنتاج المسقط الثالث - رسم المجسمات الهندسية - القطاعات الهندسية - المنشآت المعدنية - استخدام الحاسب في الرسم الهندسي (أدوات الرسم - أدوات التعديل - التطبيقات)					

تكنولوجيا الإنتاج					اسم المقرر
-	المتطلبات السابقة	PDE 011			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب كلية - اجباري	4	3	0	1	2
المحتوى:					
المواد الهندسية (الأنواع - الاستخلاص - الخواص - السبائك) - عمليات الصب (صب الرمل) - عمليات التشكيل (حدادة - درفلة - بثق - سحب - تشكيل الواح معدنية - ...) - عمليات ربط (برشام - لحام - لصق) - عمليات التشغيل (يدوي - خراطة ميكانيكية - النقّاب - حفر - طحن) - أدوات قياس - الأمن الصناعي.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المستوى الأول - الفصل الأول - فصل الخريف

رسم ميكانيكي (١)					اسم المقرر
PDE 022	المتطلبات السابقة	PDE 111			كود المقرر
توصيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	6	4	0	2	2

المحتوى:

تمثيل المساقط والمقاطع لأجزاء الماكينات - رسم جميع أنواع مسامير الربط - الرسم التجميعي - تمثيل المساقط والمقاطع لتجميع الصمامات - تمثيل المساقط والمقاطع لتجميع أجزاء الماكينات (القارنات - المناجل - صناديق التروس) - رموز تشطيب الأسطح - التفاوت والسماحات - السماحات الهندسية - تمثيل وصلات اللحام - تطبيق على طرق تجميع أجزاء ماكينات.

المواد الهندسية					اسم المقرر
EMP 041	المتطلبات السابقة	PDE 121			كود المقرر
توصيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	5	2	1	2	3

المحتوى:

البنية البلورية للمعادن وعيوبها وأنظمة الانزلاق بها - إنتاج البلورة المنفردة - المعدن متعدد البلورات - تجمد الفلز النقي والسبائك - منحنيات الاتزان الحرارية - منحني الاتزان الحراري للحديد والكربون - السبائك الحديدية وتطبيقاتها - المعالجات الحرارية للصلب - الحديد الزهر وأنواعه - السبائك غير الحديدية وتطبيقاتها - ميتالورجيا المساحيق - اللدائن - السيراميك - المواد المركبة.

هندسة الإنتاج					اسم المقرر
PDE 011	المتطلبات السابقة	PDE 131			كود المقرر
توصيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	5	1	2	2	3

المحتوى:

مواد أدوات القطع - سائل التبريد - آلات القطع - عمليات القطع (الخراطة - التقريز - القشط - الثقب - التجليخ) - العوامل المؤثرة على عمليات القطع وتثبيت الشغلة وأداة القطع - تقدير وقت التشغيل الآلي - الزيارات الميدانية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المستوى الأول - الفصل الثاني - فصل الربيع

رسم ميكانيكي (٢)					اسم المقرر
PDE 111	المتطلبات السابقة	PDE 112			كود المقرر
توصيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	5	3	0	2	2

المحتوى:

القواعد العامة للإفراد - الأجسام القابلة للإفراد - طريقة عمل الرسومات وتفرغها - إفراد السطوح الاسطوانية والهرمية - تمثيل وإفراد الهوائيات والمداخل - استخدام برامج الحاسب في طرق إظهار الاجسام المجمعة (طرق القطع في الأجزاء المجمعة - عملية إظهار وإخفاء بعض الأجزاء - طرق اختبار سلامة التجميع - تحريك الأجزاء أوتوماتيكيا).

رياضيات هندسية (٣)					اسم المقرر
EMP 012	المتطلبات السابقة	EMP X13			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى:

دالة المتغيرات المركبة (التعريفات - النهايات - الاتصال - التفاضل - معادلات كوشي وريمان - مفكوك تيلور - التكامل - نظرية كوشي وريمان للتكامل - التكامل الحقيقي باستخدام التكامل حول منحني مغلق) - رسم الخرائط المطابقة - تطبيقات للمشكلات المحددة القيمة لمعادلة لابلاس في المستوى - حل المتسلسلات لمعادلة تفاضلية من الدرجة الثانية باستخدام المتسلسلة الاسية - معادلة لجيندر - معادلة بيسيل - معادلة ليجيندر وبيسل للدوال - حل معادلة لابلاس ثلاثية باستخدام فصل المتغيرات في اتجاهات الكرة والاسطوانة.

مقاومة واختبار المواد					اسم المقرر
EMP 021, EMP 041	المتطلبات السابقة	PDE 122			كود المقرر
توصيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	5	2	1	2	3

المحتوى:

ماكينة الاختبار العامة - طرق قياس الانفعال - الموصفات القياسية لاختبارات المواد - تعريف الإجهاد والانفعال - اختبار السلوك الميكانيكي للمواد تحت تأثير الأحمال المختلفة (الشد - الضغط - الثني - القص - اللي) - اختبار الصلادة - اختبار الصدم - تعب المعادن (الكلال) - خواص الزحف - ديناميكا الكسر - الاختبارات غير الإتلافية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

الدynamics الحرارية وميكانيكا الموائع					اسم المقرر
EMP 042	المتطلبات السابقة			MPE 151	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى			معمل/ تمرين تطبيقي	محااضرة
متطلب تخصص عام - اجباري	4			2	0
					2
					3

المحتوى:

مفاهيم أساسية وتعريف - الغازات المثالية - قانون الحالة - جداول خصائص السوائل والأبخرة - المواد النقية وجدول خصائصها - القانون الأول للديناميكا الحرارية وتطبيقاته - القانون الثاني للديناميكا الحرارية وتطبيقاته - أساسيات ميكانيكا الموائع - استاتيكا الموائع - كينماتيكا الموائع - ديناميكا الموائع - تطبيقات على معادلة ديناميكا الحركة (معادلة برنولي) - انسياب الموائع الحقيقية في المواسير - آلات الموائع - المضخات - مضخات الطرد المركزي - المضخات المحورية - المراوح - الضواغط - التوربينات.

المستوى الثاني - الفصل الأول - فصل الخريف

تحليل إجهادات					اسم المقرر
PDE 122	المتطلبات السابقة			PDE 211	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى			معمل/ تمرين تطبيقي	محااضرة
متطلب تخصص عام - اجباري				0	2
	4				2
					3

المحتوى:

اتزان القوى وأنواع الدعامات - حساب مركز الثقل وعزم القصور - إيجاد ردود الأفعال الخارجية والداخلية تحت تأثير الأحمال المختلفة (محورية - قصية - لي - انحناء) - الإجهاد والانفعال (مفهومها - حساباتها عند نقطة - تحويلاتها - العلاقة بينهما) - حساب أقصى إجهاد وانفعال عند نقطة في جسم تحت تأثير أحمال مختلفة - انحراف الكمثرات - تحليل الإجهادات على العتب الغير محدد استاتيكيًا - نظريات الانهيار ومعامل الأمان - التمثيل البياني للإجهادات والانفعالات باستخدام دائرة مور - الاجهادات فى الاسطوانات ذات الجدران الرقيقة والسميكة - الإجهادات الحرارية.

نظرية ماكينات					اسم المقرر
EMP 022	المتطلبات السابقة			PDE 212	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى			معمل/ تمرين تطبيقي	محااضرة
متطلب تخصص عام - اجباري	5			3	0
					2
					3

المحتوى:

الميكانيزمات والحركة النسبية - منحني السرعة والعجلة - المراكز اللحظية للدوران - تحليل القوى الاستاتيكية والديناميكية - الحداثات - مجموعات التروس الكوكبية - الكامات - اتزان الكتل الترددية والدوارة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

سباكة المعادن					اسم المقرر
PDE 121	المتطلبات السابقة	PDE 231			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	5	1	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - الفلزات في الحالة السائلة - سريان المنصهر - مبادئ تجمد المعادن - السبائك المصبوبة - السباكة الرملية (النماذج - عمليات تشكيل القوالب - القوى المؤثرة على القالب - معدات الصب - حساب شحنة فرن الدست - رمال السباكة - نظام الصب - المغذى - تصميم المسبوكات - البنية وخواص المسبوكات - عيوب المسبوكات الرملية) - طرق السباكة غير الرملية - ضبط الجودة في عمليات السباكة.

محركات كهربية					اسم المقرر
EMP 041	المتطلبات السابقة	EPE 233			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	4	1	2	1	2

المحتوى:

أساسيات أنظمة التحريك الكهربائي - ديناميكيات المحركات الكهربائية - خصائص الحمل المختلفة - عزم الدوران الرباعي - منحني السرعة - محركات الجر - حسابات جهود الجر - اختيار تصنيفات قوة المحرك - أجهزة الاستشعار في نظام القيادة الكهربائية - التحكم في عزم الدوران وسرعة التيار الكهربائي المستمر و محركات التيار المتردد - نظام قيادة المركبات الكهربائية والهجينة - تقنيات الكبح للمحركات الكهربائية التي تعمل بالتيار المستمر والتيار المتردد - تأثير استخدام أنظمة تخزين الطاقة - الإمداد بالطاقة للسكك الحديدية الكهربائية.

المستوى الثاني - الفصل الثاني - فصل الربيع

رياضيات هندسية (٤)					اسم المقرر
EMP X13	المتطلبات السابقة	EMP X14			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	٤	0	2	2	3

المحتوى:

تحليل المتغيرات المركبة - دوال بيسيل وليجيندر - حل مسائل القيم الحدية - المجموعات ضبابية (تعريفها - مجموعة عمليات على القيم الضبابية - القيم الضبابية وعلاقاتها وتفاضلها - الأرقام الضبابية).



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

تصميم ماكينات (١)					اسم المقرر
PDE 112, PDE 211	المتطلبات السابقة	PDE 213			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	6	2	2	2	3

المحتوى:

مقدمة (خطوات التصميم الميكانيكي - اختيار المواد الهندسية - الإجهادات في أجزاء الماكينات - ...) - الوصلات الملحومة - وصلات البرشام - وصلات المسامير - لولب نقل الحركة - اليايات - الوصلات المشقوقة المسلوكة والدائرية.

قياسات					اسم المقرر
PDE 011	المتطلبات السابقة	PDE 214			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	4	1	1	2	3

المحتوى:

الأبعاد والمساحات الهندسية - قياس الأبعاد (المسطرة - الميكرومتر - القدمة - مقاييس الارتفاعات - قوالب القياس - قياس الزوايا - قياس اللوالب - قياس التروس - قياس الاستواء ودرجة خشونة السطح - تأثير العوامل البيئية على نتائج قياس الأبعاد) - قياس الانفعال - قياس الضغوط - قياس الحرارة - قياس الإزاحة والسرعة والعجلة - قياس العزم والقوي والقدرة - تصنيف أجهزة القياس - المعايرة - مفهوم اللايقين في القياسات - طرق جمع ومعالجة البيانات - تطبيقات.

أساسيات التبريد والتكييف					اسم المقرر
MPE 151	المتطلبات السابقة	MPE 263			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	4	2	0	2	3

المحتوى:

مقدمة - أساليب انتقال الحرارة (التوصيل - الحمل - الإشعاع) - التوصيل الحراري - المعادلة العامة للتوصيل - التوصيل الحراري المستقر باتجاه واحد - الأسطح الممتدة (الزعانف) - مبادئ انتقال الحرارة بالإشعاع - مبادئ انتقال الحرارة بالحمل - المبادلات الحرارية (التصنيف - الأداء - الفاعلية) - مكونات نظم التبريد - وسائط التبريد - أنظمة التبريد بالهواء - نظام التبريد بالانضغاط البسيط - نظام التبريد بالانضغاط المركب - خصائص الهواء الرطب والعمليات السيكمومترية - حساب الأحمال الحرارية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المستوى الثالث - الفصل الأول - فصل الخريف

نظرية اهتزازات					اسم المقرر
PDE 212	المتطلبات السابقة	PDE 311			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	5	3	0	2	3

المحتوى:

مقدمة - منظومات ذات درجة حرية واحدة - خمد الاهتزازات الحرة - الاهتزازات القسرية وتطبيقاتها في حالات عدم الاتزان - عزل الاهتزازات - أجهزة القياس - معادلة لاجرانج - منظومات ذات درجتى حرية - منظومات متعددة درجات الحرية - خصائص النظم الاهتزازية - الطرق العددية التقريبية في حل مصفوفات المنظمات المتعددة الحرية.

تصميم ميكانيكي (٢)					اسم المقرر
PDE 213	المتطلبات السابقة	PDE 312			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى:

الأعمدة والخوابير - القارنات بأنواعها (الجاسئ - المرن - أولدهام - العام) - السيور والبكرات - السلاسل والحبال - القوابض - الفرامل - تحليل العناصر المحدودة.

نظرية قطع المعادن وتكنولوجيا التصنيع					اسم المقرر
PDE 131, PDE 211	المتطلبات السابقة	PDE 331			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	5	1	2	2	3

المحتوى:

مفاهيم قطع المعادن - شكل أداة القطع - تشكيل الرايش - ميكانيكية قطع المعادن - قوى القطع - الطاقة المستهلكة في القطع - الحرارة وقطع المعادن - سوائيل التبريد - مواد أداة القطع - عمر أداة القطع - انهيار أداة القطع.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

اسم المقرر	بحوث عمليات صناعية				
كود المقرر	PDE 341		المتطلبات السابقة		-
الساعات المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
3	2	2	0	4	متطلب تخصص عام - اجباري

المحتوى:

التطور التاريخي - نماذج البرمجة الخطية (نماذج تخصيص الموارد - الحل بالطريقة البينانية والطريقة التحليلية - مسألة النقل - نموذج التعيين) - نموذج التسلسل - نموذج الاستبدال - نموذج قائمة الانتظار - نظرية الألعاب أو الاستراتيجيات التنافسية - البرمجة الديناميكية - نظرية القرار - المحاكاة - مشاكل الشبكات (مشكلة المسار الأقصر - مشكلة الشجرة الممتدة الصغرى ...).

اسم المقرر	هياكل معدنية				
كود المقرر	CSE 348		المتطلبات السابقة		PDE 213
الساعات المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
3	2	2	0	4	متطلب تخصص عام - اجباري

المحتوى:

حساب ردود الأفعال لأنواع المختلفة من المنشآت المحددة استاتيكيًا (كمرات - إطارات - جمالونات) - دراسة حالات المنشآت من حيث الاستقرار والتحديد الإستاتيكي - حساب القوى الداخلية (قوى محورية - قوى قص) - حساب عزوم انحناء للكمات المحددة إستاتيكيًا - حساب القوى الداخلية في أضلاع الجمالونات المحددة استاتيكيًا - الأحمال والأنظمة الإنشائية للمنشآت المعدنية - تصميم اعضاء الشد والضغط - تصميم الجمالونات باستخدام الوصلات الملحومة والدرس العادية - تصميم الكمرات المدعمة جانبياً - تصميم الأعمدة المحملة محورياً - تفاصيل وصلات الجمالونات.

المستوى الثالث - الفصل الثاني - فصل الربيع

اسم المقرر	تصميم ماكينات (٣)				
كود المقرر	PDE 313		المتطلبات السابقة		PDE 214
الساعات المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
3	2	3	0	5	متطلب تخصص دقيق - اجباري

المحتوى:

نظريات التزيت الهيدروستاتيكية والهيدروديناميكية - أنظمة التزيت - موانع التسريب - كراسي التحميل الانزلاقية - كراسيل التحميل الدورانية - التروس العدلة - التروس المخروطية - التروس الحلزونية - التروس الدودية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

الصيانة وميكانيكا الانهيارات					اسم المقرر
PDE 211, PDE 121	المتطلبات السابقة	PDE 314			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى:

الانهيارات الوظيفية والانهيارات الهيكلية - الانهيارات الترابولوجية في السطوح - تحليل آليات التآكل المختلفة - الانبعاج - الخضوع - عدم الاستقرار اللدن - انهيارات التزحف - انتشار الشروخ - طرق التعرف والكشف عن الانهيارات والتحكم فيها.

تكنولوجيا التشكيل					اسم المقرر
PDE 011	المتطلبات السابقة	PDE 332			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	5	2	1	2	3

المحتوى:

ماكينات التشكيل (مكابس - تنايات - مطارق - ...) - سحب الأسلاك المعدنية - سحب المواسير ولحامها - عمليات الدرفلة المختلفة - البثق - طرق التشكيل غير التقليدية (التشكيل بالتفجير - التشكيل بالمطاط - ...) - الحدادة فى الاسطوانات (المفتوحة - المغلقة) - إنتاج المنتجات البلاستيكية (حقن - نفخ - ...)

تكنولوجيا اللحام					اسم المقرر
PDE 011, PDE 121	المتطلبات السابقة	PDE 333			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجباري	5	1	2	2	3

المحتوى:

تصنيف عمليات اللحام - اللحام الحراري بالأكسجين أستيلين (معداته - خطواته - وسائل الأمان به) - اللحام الكهربى بالقوس الكهربى (معداته - تكنولوجياه - الكترودات المستهلكة - قوس اللحام - القوس المغمور) - اللحام بالبلازما - اللحام بالليزر - اللحام بالمقاومة الكهربائية - لحام المونة - الوصل باللصق - اختبار قابلية اللحام - الأمن الصناعي أثناء عملية باللحام.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

إدارة مشروعات					اسم المقرر
ENG XE*	المتطلبات السابقة	PDE 342			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة ومبادئ إدارة المشروع - تعريف المشروع - بدء المشروع - تخطيط المشروع - أوقات التخمين والتكاليف - جدولة المشروع - تقنيات ضغط الجدول - تخصيص الموارد - مراقبة المشروع والتحكم فيه - نمذجة وتحسين أنظمة المشروع - تحليل أنظمة التكلفة - إدارة المخاطر - المسؤولية المهنية والاجتماعية - دراسات الحالة في إدارة المشاريع الصناعية.

المستوى الرابع - الفصل الاول - فصل الخريف

تخطيط أماكن العمل					اسم المقرر
-	المتطلبات السابقة	PDE 441			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص عام - اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - تصميم المنتج والعملية والجدول الزمني - أنظمة التدفق وعلاقتها بالأنشطة المختلفة ومتطلبات المساحات اللازمة - تحديد حجم القوى العاملة - المناولة - نماذج وخوارزميات لعمل المخطط العام - عمليات المستودعات - أنظمة التصنيع - النماذج الكمية تخطيط أماكن العمل - تقييم واختيار المخططات المقترحة لأماكن العمل - إعداد وعرض وتنفيذ مخطط مكان العمل وصيانتها.

نظرية اللدونة وتشكيل المعادن					اسم المقرر
PDE 211	المتطلبات السابقة	PDE 421			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - الإجهاد الحقيقي والانفعال الحقيقي ومنحنى الانسياب - نظريات الخضوع - علاقة الإجهاد - الانفعال في المنطقة اللدنة (قاعدة الانسياب) - حدود تشكيل الألواح المعدنية - تأثير الحرارة ومعدل الانفعال على تشكيل المعادن - تطبيقات (سحب الأسلاك - السحب العميق - البثق - الدرفلة - الارتداد العكسي - الحدادة) - استخدام طريقة العناصر المحددة في حسابات تشكيل المعادن.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

تحكم آلي في النظم الميكانيكية					اسم المقرر
EMP X14	المتطلبات السابقة	PDE 411			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلبات تخصص دقيق – اجباري	5	2	1	2	2

المحتوى:

مقدمة في التحكم الآلي (التعاريف والتسميات - أمثلة على أنظمة التحكم) - النموذج الرياضي للأنظمة الديناميكية (الأنظمة الميكانيكية - الهيدروليكية - الكهربائية والكهروميكانكية والهوائية) - المخططات الكتلية - مخططات تدفق الإشارة - تحليل الاستجابة العابرة - خطأ في الحالة المستقرة - متكرر الاستجابة - استقرار أنظمة التحكم الخطية - موقع الجذور الهندسي.

مشروع التخرج (أ)					اسم المقرر
HUM X32 -ENG X61 +112 Cr	المتطلبات السابقة	PDE 451			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق – اجباري	3	3	0	0	1

المحتوى:

يتم إعداد مشاريع مختلفة في أحد التطبيقات المختلفة من قبل القسم كل عام ويتم توزيع الطلاب على اختيار واحد منهم حسب اللائحة التي يضعها القسم.

المستوى الرابع - الفصل الثاني - فصل الربع

تصميم اسطوانات					اسم المقرر
PDE 112, PDE 421	المتطلبات السابقة	PDE 412			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق – اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - السماحات والتجاوزات في الاسطوانات - أنواع اسطوانات الألواح المعدنية - مكونات اسطمة القطع - تصميم الأجزاء المختلفة لاسطمة القطع - المعايير التي يجب مراعاتها في اسطوانات السحب العميق - إخراج اللوحات الهندسية للاسطوانات - تصميم اسطوانات حقن البلاستيك.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

اسم المقرر					المواد المركبة والخواص الميكانيكية للبوليمرات
كود المقرر					PDE 121, PDE 122
الساعات المعتمدة					المتطلبات السابقة
محاضرة					اجمالي
تمرين					معمل/ تمرين تطبيقي
تصنيف المقرر					متطلب تخصص دقيق - اجباري
2	2	1	2	5	

المحتوى:

الألياف وأنواعها - التركيب - الألياف والبلاستيك - عمليات القوالب الرملية المفتوحة لإنتاج المواد البلاستيكية - المواد المركبة ذات الأساس المعدني - المواد المركبة ذات الأساس البوليمري - المواد المركبة ذات الأساس السيراميكي - المركبات الأخرى (الخرسانة - الأسفلت - الخشب).

اسم المقرر					دراسة الجدوى الفنية
كود المقرر					-
الساعات المعتمدة					المتطلبات السابقة
محاضرة					اجمالي
تمرين					معمل/ تمرين تطبيقي
تصنيف المقرر					متطلب تخصص دقيق - اجباري
3	2	2	0	4	

المحتوى:

مقدمة - دراسات ما قبل الاستثمار ودورة مشروع الاستثمار - الفكرة الأساسية للمشروع - تحليل السوق ومفهوم التسويق - المواد الخام ومستلزمات الإنتاج - الموقع وعلاقته بالبيئة - الهندسة والتكنولوجيا - التكاليف التنظيمية والتكاليف العامة - الموارد البشرية - تخطيط التنفيذ وإعداد الميزانية - التحليل المالي وتقييم الاستثمار - عمل خطة عمل - إعداد الميزانية العمومية - مراجعة البيانات واتخاذ القرار.

اسم المقرر					مشروع التخرج (ب)
كود المقرر					PDE 451
الساعات المعتمدة					المتطلبات السابقة
محاضرة					اجمالي
تمرين					معمل/ تمرين تطبيقي
تصنيف المقرر					متطلب تخصص دقيق - اجباري
3	1	1	3	5	

المحتوى:

يقوم الطلاب بإعداد تقرير عن المشروع المقدم ويجب أن يتضمن تفاصيل التحليل والتصميم الذي يفرضه متطلبات الكود المعني وتطبيقات الحاسب والرسم الهندسي لتصميمه وعمله العملي. خلال تقرير المشروع وفي الاختبار الشفوي، يجب على الطالب إثبات فهمه الكامل لعناصر المشروع وقدرته على تطبيقها في مسيرته الهندسية المستقبلية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

الاقتصاد الهندسي ودراسة الجدوى					اسم المقرر
المتطلبات		ENG XE1			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: دور الاقتصاد الهندسي في اجراء صنع القرار - استنتاج عوامل الاقتصاد الهندسي واستخدامها- أسعار الفائدة الاسمية والفعالة والمستمرة المركبة- استخدام العوامل المتعددة- القيمة الحالية وتقييم تكلفة رأس المال- تقييم القيمة السنوية الموحدة المكافئة- حساب أسعار العائد -تقييم نسبة الاستفادة / التكلفة- تحليل الاستبدال- التضخم وتقدير التكاليف وتوزيع التكاليف غير المباشرة- نماذج الاستهلاك والاستنزاف- فترة الراحة- تحليل التعادل وفترة الاسترداد- المعدل الأدنى لجذب العائد- تحليل عدم الاستقرار و قرارات القيمة المتوقعة. مفهوم واهداف واهمية دراسة الجدوى الاقتصادية- خطوات عمل دراسة الجدوى الاقتصادية.

نظم المراقبة وضبط الجودة					اسم المقرر
المتطلبات		ENG XE2			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: تعريف الجودة وأهميتها - الوسائل المستخدمة لقياس الجودة - المبادئ الرئيسية لإدارة الجودة: التركيز على العملاء - التحسين المستمر - مشاركة الموظفين - تحسين العملية.

إدارة المشروعات					اسم المقرر
المتطلبات		ENG XE3			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: أساسيات إدارة المشروعات - الوظائف الإدارية الأساسية - التخطيط،الاستراتيجيات للتطبيقات الهندسة المختلفة - عناصر إدارة الموارد البشرية : التوظيف ، التوجيه ،التحكم - إدارة الجودة الشاملة ، التحسين المستمر - إدارة التكامل - إدارة النطاق - إدارة الوقت - إدارة التكاليف - إدارة الاتصالات - إدارة المخاطر - إدارة المشتريات .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المقررات الاختيارية - المجموعة الأولى E1

تصميم عدد ومستلزمات انتاج					اسم المقرر
PDE 112, PDE 331	المتطلبات السابقة	PDE 413			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

السماحات البعدية والهندسية - المواد المستخدمة في أدوات القطع - تصميم أدوات القطع (أقلام - سكاكين - بنط - ...) - تصميم مساعدات للتشغيل اليدوى - تصميم مساعدات فى عمليات التشغيل على الماكينات - تصميم بكر الثني والدرفلة - أدوات الحدادة - قوالب إنتاج البلاستيك - تصميم العدد بمساعدة الحاسب الآلي.

طريقة العناصر المحددة					اسم المقرر
PDE 211	المتطلبات السابقة	PDE 414			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة ومراجعة على المصفوفات وتحليل الإجهادات - الجمالونات - الكمرات - العنصر أحادي البعد - العنصر ثنائي الأبعاد - العنصر ثلاثي الأبعاد - طرق التحليل - استراتيجيات التقسيم - الاعتمادية على النتائج - البرامج التجارية في طريقة العناصر المحددة - تطبيقات

التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب					اسم المقرر
PDE 112	المتطلبات السابقة	PDE 415			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة عن التصنيع المتكامل بالحاسوب - تطوير المنتجات من خلال CIM - أنظمة التشغيل والبيئات - تقنيات النمذجة الهندسية - نمذجة العناصر المحدودة والتحليل في CIM - تخطيط العمليات بمساعدة الحاسب الآلي - تخطيط موارد التصنيع من خلال نظام المعلومات - التصنيع الآلي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

الهندسة العكسية					اسم المقرر
PDE 131	المتطلبات السابقة	PDE 416			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة في الهندسة العكسية - منهجيات وتقنيات الهندسة العكسية - إمكانية المسح الأوتوماتيكي باستخدام ماسحات الليزر ثلاثية الأبعاد - الأجهزة والبرامج - اختيار نظام الهندسة العكسية - مقدمة للنماذج الأولية السريعة - العلاقة بين الهندسة العكسية والنماذج الأولية السريعة - الهندسة العكسية في صناعة السيارات - عوائق اعتماد الهندسة العكسية.

الروبوتات والتحكم الآلي					اسم المقرر
PDE 212, PDE 411	المتطلبات السابقة	PDE 417			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة عن الروبوتات - حركات الجسم الصلب - الحركة العكسية - ديناميكيات نيوتن أولير للروبوتات - ديناميكيات لاغرانج - ديناميكيات أنظمة تفاعل الأجسام الصلبة - تخطيط المسار للروبوتات المرنة - تصميم مجسات نهائية روبوتية - أجهزة استشعار - تحديد الموضع الدقيق للروبوتات والأنظمة الخطية - النمذجة والتعرف على التحكم في حركة الروبوت - التحكم في الحركة بواسطة طرق التغذية المرتدة الخطية - التحكم في القوة/المعاوقة للمعالجات الروبوتية.

أساسيات برمجة الحاسب للتصنيع					اسم المقرر
EMP 012	المتطلبات السابقة	PDE 418			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

أساسيات البرمجة - الحلقات واتخاذ القرار - مخططات التحكم - الوظائف والروتينات الفرعية - المصفوفات والسلاسل والمؤشرات - الهياكل والنقابات ومعالجات البت والتعداد - مبادئ تصميم البرمجيات: النمطية والتجريد وإخفاء المعلومات - مناهج البرمجة (نهج منظم - النهج المعياري - النهج الكينوني).



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المقررات الاختيارية - المجموعة الثانية E2

المرونة واللدونة					اسم المقرر
PDE 421	المتطلبات السابقة	PDE 423			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
مطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

تحليل الإجهادات و الإنفعالات عند نقطة - مبدأ الإتصال - دالة الإجهاد - تطبيقات هندسية ثنائية الأبعاد فى المرونة - مقدمة فى طريقة العناصر المحددة - عدم الإتزان اللدن - تطبيقات لأجسام معرضة للمرونة و اللدونة معا.

العمليات الميتالورجية					اسم المقرر
PDE 121, MPE 263	المتطلبات السابقة	PDE 424			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
مطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

تصنيف الأفقران - انتقال الحرارة وتصميم الأفقران - الأفقران الكهربائية - الأفقران غير الكهربائية - عناصر عملية المعالجة الحرارية - المعالجات الحرارية للصلب - المعالجات الحرارية للحديد الزهر - المعالجات الحرارية للمعادن غير الحديدية.

صدأ المعادن					اسم المقرر
PDE 121, EMP 031	المتطلبات السابقة	PDE 425			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
مطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

أساسيات التآكل - أمثلة على أضرار التآكل الكارثي - أشكال التآكل - التآكل بسبب درجات الحرارة العالية - النمذجة والتنبؤ بالعمر وتطبيقات الحاسب - الانهيار نتيجة التآكل - صيانة التآكل من خلال الفحص والمراقبة - تسريع وتضخيم أضرار التآكل - اختيار المواد - الطلاءات الواقية - مثبطات التآكل - الحماية الكاثودية - الحماية الأنودية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

ميكانيكا الكسر					اسم المقرر
PDE 121, PDE 213		المتطلبات السابقة	PDE 426		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - أنواع الكسر - تأثير العوامل المختلفة على الكسور (الحرارة - الشوائب - الهيدروجين - حجم الحبيبات - معدل سرعة التحميل - حجم الجزء - ...) - الكلال - أنماط الشروخ - حساب معدل إنتشار الشروخ - تركيز الإجهادات - الكسر المرن واللدن.

الاختبارات الغير متلفة للمواد					اسم المقرر
PDE 122		المتطلبات السابقة	PDE 427		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة منفصلة عن طرق الاختبار غير التدميري - طرق الاختبار المرئي - طرق الاختبار الشعري - الاختبار الحثي المغنطيسي والحث الكهربائي - طرق إيدي الحالية - طرق التقييم غير المدمرة بالموجات فوق الصوتية. - تقنيات الاختبار وطرق تقييم العيوب المادية - طرق الاختبار الشعاعي ١ (المبادئ الفيزيائية - رقمنة الاختبارات الشعاعية - طريقة اختبار التصوير المقطعي بالحاسب الآلي) - طرق الاختبار الإشعاعي ٢ (الأغشية والأوراق المعدنية - الظروف الهندسية للتصوير الشعاعي - تقييم المؤشرات) - الطرق غير التقليدية للتقييم غير المدمر - اختبار التسرب والتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء - اختبار الانبعاث الصوتي - أمثلة على تطبيق أساليب الاختبار غير التدميري في الممارسة الفنية.

مواد متقدمة					اسم المقرر
PDE 121		المتطلبات السابقة	PDE 428		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - المواد النانوية (بنية المواد - طرق التصنيع - الخواص - تطبيقات) - المواد الطبية (الأنواع - الخواص - التطبيقات) - مواد الخلايا الفوتوفولتية - مواد أشباه الموصلات وفائقة التوصيل - المواد صديقة البيئة - مواد مستحدثة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

المقررات الاختيارية - المجموعة الثالثة E3

تكنولوجيا التشغيل					اسم المقرر
PDE 331	المتطلبات السابقة	PDE 431			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - نظام التصنيع الآلي - برج أقلام القطع السداسي الأرجل والتشغيل الآلي - المخاطر البرجية - تخطيط تسلسل العملية وترتيب الأدوات - طرق التشغيل الغير تقليدية - التشغيل الدقيق - التشغيل الصديق للبيئة - الدقة وسلامة السطح التي تتحقق من خلال عمليات التصنيع - التصميم من أجل التشغيل.

ميتالورجيا اللحام					اسم المقرر
PDE 333	المتطلبات السابقة	PDE 432			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - عمليات اللحام بالانصهار - التدفق الحراري في اللحام - التفاعلات الكيميائية في اللحام - تدفق السوائل وتبخر المعادن في اللحام - الإجهاد المتبقي والتشويه والإرهاق - منطقة الاندماج - مفاهيم التصلب الأساسية - تصلب المعادن الملحومة (بنية الحبيبات - البنية الدقيقة داخل الحبوب) - تحولات مرحلة ما بعد التصلب - عدم التجانس الكيميائي للمعادن الملحومة - تفسير التصليد المعدني الملحوم - تشكيل المنطقة المصهورة جزئياً - المنطقة المتأثرة بالحرارة - مواد العمل التي تصلد.

نانو تكنولوجيا					اسم المقرر
PDE 121	المتطلبات السابقة	PDE 433			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة في علم النانو وتقنيات النانو - الخصائص الأساسية وطرق القياس - نظرة عامة على المواد النانوية - تقنيات النانو والمواد الذكية المتقدمة - طرق التصنيع - خصائص وسلوك الجسيمات النانوية وأنظمة تشتتها - تطبيقات المواد النانوية - قضايا البيئة والسلامة مع الجسيمات النانوية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

الصيانة					اسم المقرر
PDE 314, PDE 313		المتطلبات	PDE 434		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

تنظيم وإدارة الصيانة - آفاق إدارة الصيانة - أدوات الهندسة والتحليل - صيانة مرافق المصنع - صيانة المعدات الميكانيكية - صيانة المعدات الكهربائية - التشحيم - التحكم في التآكل الكيميائي والتنظيف - لحام الصيانة - الصيانة التنبؤية.

علم القياس					اسم المقرر
PDE 214		المتطلبات السابقة	PDE 435		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة في علم القياس - النظام الدولي للوحدات - المفاهيم الأساسية في المترولوجيا - مقدمة في الإحصاء والاحتمالات - اللاتيفين في القياسات - اللاتيفين في بيئة العمل الصناعية - التنوع في مخرجات العمليات الإنتاجية - قواعد اتخاذ القرار - ضبط هوامش الحماية - الاسناد.

المرشدات والمثبتات					اسم المقرر
PDE 331		المتطلبات السابقة	PDE 436		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - التبادلية في الإنتاج - الفرق بين المرشدات والمثبتات - دور المرشدات والمثبتات في تحقيق التبادلية - مفهوم توجيه الشغلة - إرشادات التوجيه - دعم الشغلة - أنواع الموجات والمُدعمات - تقييد الشغلة - إرشادات التقييد - أنواع المُقيِّدات - مرشدات النَّقَب - مُثبتات التَّغْرِيز - مُثبتات الخراطة - اقتصاديات.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة					اسم المقرر
PDE 331, PDE 411	المتطلبات السابقة	PDE 437			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة عن النظم الكهروميكانيكية الدقيقة - التصنيع الدقيق: تكنولوجيات التصنيع للنظم الكهروميكانيكية الدقيقة - المواد المستخدمة - التجميع والتغليف والاختبار - تطبيقات النظم الكهروميكانيكية الدقيقة - التصميم (الاعتبارات الأولية للنظم الكهروميكانيكية الدقيقة - تصميم طريقة التصنيع - التصميم الميكانيكي والتصميم بمساعدة الحاسب للنظم الكهروميكانيكية الدقيقة).

المقررات الاختيارية - المجموعة الرابعة E4

إدارة سلاسل الامداد					اسم المقرر
-	المتطلبات السابقة	PDE 443			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - إدارة الطلب - التنبؤ - تخطيط المبيعات والعمليات - تخطيط الموارد والقرارات ذات الصلة - إدارة مخزون سلسلة التوريد - عناصر الطلب المستقلة - توزيع التخطيط - تدفق المخزون ونماذج التخطيط مثل نموذج JIT وMRP - تقنيات التحكم في نشاط الإنتاج - نظرية القيود - قضايا التنفيذ في تخطيط التصنيع وأنظمة التحكم - تحسين سلسلة التوريد والتكامل والتحول والقياس المعياري.

ضبط الجودة					اسم المقرر
EMP X35	المتطلبات السابقة	PDE 444			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - مراقبة الجودة والمعايير والأيزو - تكاليف الجودة - العلاقة بين جودة التصميم والتكاليف - الإحصاء الوصفي - قوانين الاحتمالات والتوزيعات - طرق التفتيش - أخذ العينات (العينات المثالية - الطرق والمخاطر المرتبطة - التطبيقات) - فحص العينة (القبول - غير المؤكد - ومناطق الرفض) - مستويات الجودة المقبولة - النسبة المئوية لقبول العيب - مخاطر المنتج والمستهلك - تصميم الفحص الخاص - مخططات التحكم - التحكم في العمليات الإحصائية من أجل التحسين المستمر للجودة - الموثوقية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

إدارة وتدوير المخلفات البيئية						اسم المقرر
-		المتطلبات السابقة		PDE 445		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة		الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2		3

المحتوى:

مقدمة - أنواع المخلفات - معدلات توليد المخلفات - تكوين المخلفات في الصناعة - المخلفات الزراعية العضوية - جمع المخلفات ونقلها - لوجستيات التجميع - محطات التحويل - تقنيات المعالجة أو التخلص (الإغراق - مدافن المخلفات الصحية - المعالجة الميكانيكية والبيولوجية - الحرق - الهضم اللاهوائي - التسميد) - إعادة تدوير البلاستيك والبطاريات والنفايات الإلكترونية - نمذجة انبعاثات الغازات - التنمية النظيفة وآلية استعادة الطاقة - الجوانب المالية والاجتماعية والمؤسسية.

تخطيط الإنتاج ومراقبة المخزون						اسم المقرر
-		المتطلبات السابقة		PDE 446		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة		الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2		3

المحتوى:

مبادئ العمليات الإنتاجية - استراتيجيات العمليات - توقع الطلب - تصميم المنتجات والخدمات - استراتيجيات العملية وتخطيط القدرات - إدارة المرافق واستراتيجيات التخطيط - إدارة سلاسل الامداد - إدارة المخزون ومشاكله - تخطيط الإنتاج للتقنيات الحديثة (النظام الوقي - أنظمة الوقت والتصنيع الخالي من الهدر) - التخطيط الرئيسي للإنتاج وتخطيط متطلبات المواد - طرق موازنة الخطوط (الطرق التقريبية والعشوائية) - تخطيط الإنتاج (الجدولة الإجمالية - تحميل المتجر - التسلسل).

المعايير المتعددة لاتخاذ القرار						اسم المقرر
-		المتطلبات السابقة		PDE 447		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة		الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2		3

المحتوى:

مقدمة -المقارنة بين اتخاذ القرار بمعيار واحد أو متعدد المعايير (MCDM) - تطبيقات MCDM في الحياة الشخصية مقابل الحياة المهنية - تطبيقات الحياة الواقعية لتقنيات MCDM - أسباب شيوع تقنيات MCDM في الصناعة؟ - عناصر وصياغة مشكلة MCDM - تصنيف وخصائص تقنيات MCDM - الوزن الإضافي البسيط - عملية التسلسل الهرمي التحليلي - تقنية تفضيل النظام والتشابه مع الحل المثالي - الحذف والاختيار المترجم للواقع - التكامل الضبابي والعلاقة الرمادية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

الإستمثال التطبيقي					اسم المقرر
PDE 341	المتطلبات السابقة	PDE 448			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	الساعات المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	4	0	2	2	3

المحتوى:

مقدمة - النمذجة الرياضية لمشاكل العالم الحقيقي - تحسين الدوال التي تعتمد علي متغير فردي - نظرية التحذب - ثنائية لاگرانج - خوارزميات التحسين غير المقيد والمقيد مع عدم المساواة (النزول المتدرج - طريقة نيوتن - طرق منطقة الثقة - ...) - تحسين المشاكل التوافقية (جدولة العمل - مسألة مندوب المبيعات - مسألة جدولة نبطشيات الممرضات - مسألة خطوط سير السيارات - مشكلة تعبئة الحقائق) - مقدمة في علم الطرق التقريبية العليا - نمذجة مشاكل التحسين وتحديد خوارزميات التحسين المناسبة بناءً على نقاط القوة والضعف المحددة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

خريطة المقررات - برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي





جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

**Bylaw of
Faculty of Engineering, Tanta University
Production Engineering and
Mechanical Design Program
(Credit Hours System)**



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Level Zero – 1st term – Fall Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4	–	2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4	–	2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5	–	2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6	–	3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5	–	2
HUM 011	Technical English Language	1	1	0	0	1	–	1
Total		16	11	6	8	25		

Level Zero – 2nd term – Spring Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 021	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 041	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4	–	2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2	–	1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Level One – 1st term – Fall Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
HUM X33	Scientific Thinking	2	2	0	0	2	–	1
ENG X61	Technical Writing	2	2	0	1	3	–	2
EMP XE*	Elective Course Basic Science 1	3	2	2	0	4	–	2
PDE 111	Mechanical Drawing (1)	2	2	0	4	6	PDE 022	3
PDE 121	Engineering Materials	3	2	1	2	5	EMP 041	2
PDE 131	Production Engineering	3	2	2	1	5	PDE 011	2
Total		15	12	5	8	25		

Level One – 2nd term – Spring Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
HUM 131	Introduction to Programming and Information Technology	2	1	1	1	3	–	2
EMP X13	Engineering Mathematics (3)	3	2	2	0	4	EMP 012	2
EMP XE*	Elective Course Basic Science 2	3	2	2	0	4	–	2
PDE 112	Mechanical Drawing (2)	2	2	0	3	5	PDE 111	3
PDE 122	Strength and Testing of Materials	3	2	1	2	5	EMP 021, EMP 041	2
MPE 151	Thermodynamics and Fluid Mechanics	3	2	0	2	4	EMP 042	2
Total		16	11	6	8	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Level Two – 1st term – Fall Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
HUM XE*	Elective Course University Requirement 1	2	2	0	0	2	–	1
EMP XE*	Elective Course Basic Science 3	3	2	2	0	4	–	2
PDE 211	Stress Analysis	3	2	2	0	4	PDE 122	2
PDE 212	Theory of Machines	3	2	0	3	5	EMP 022	2
PDE 231	Metal Casting	3	2	2	1	5	PDE 121	2
EPE 233	Electric Drives	2	1	2	1	4	EMP 041	2
Total		16	11	10	4	25		

Level Two – 2nd term – Spring Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
HUM XE*	Elective Course University Requirement 2	2	2	0	0	2	–	1
ENG XE*	Elective Course General Specialty Requirements	2	1	0	3	4	–	2
EMP X14	Engineering Mathematics (4)	3	2	2	0	4	EMP X13	2
PDE 213	Machine Design (1)	3	2	2	2	6	PDE 112, PDE 211	3
PDE 214	Measurements	3	2	1	1	4	PDE 011	2
MPE 263	Fundamentals of Refrigeration and Air Conditioning	3	2	0	2	4	MPE 151	2
Total		16	11	5	8	24		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Level Three – 1st term – Fall Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
HUM X32	Communication and Presentation Skills	2	2	0	1	3	–	1
PDE 311	Theory of Vibrations	3	2	0	3	5	PDE 212	2
PDE 312	Machine Design (2)	3	2	2	0	4	PDE 213	3
PDE 331	Theory of Metal Cutting and Manufacturing Technology	3	2	2	1	5	PDE 131, PDE 113	2
PDE 341	Industrial Operations Research	3	2	2	0	4	–	2
CSE 348	Steel Structures	3	2	2	0	4	PDE 213	2
Total		17	12	8	5	25		

Level Three – 2nd term – Spring Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
PDE 313	Machine Design (3)	3	2	3	0	5	PDE 312	3
PDE 314	Maintenance and Failure Mechanics	3	2	2	0	4	PDE 121, PDE 211	2
PDE 332	Forming Technology	3	2	1	2	5	PDE 011	2
PDE 333	Welding Technology	3	2	2	1	5	PDE 011, PDE 121	2
PDE 342	Project Management	3	2	2	0	4	ENG XE*	2
MPE X51	Occupational Health and Safety	1	1	0	0	1	–	1
Total		16	11	10	3	24		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Level Four – 1st term – Fall Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
PDE 411	Automatic Control of Mechanical Systems	2	2	1	2	5	EMP X14	2
PDE 421	Theory of Plasticity and Metal Forming	3	2	2	0	4	PDE 211	2
PDE 441	Facilities Planning	3	2	2	0	4	–	2
PDE 4**	Specialized elective course 1	3	2	2	0	4	–	2
PDE 4**	Specialized elective course 2	3	2	2	0	4	–	2
PDE 45A	Graduation Project (A)	1	0	0	3	5	HUM X32, ENG X61, 112 Cr	–
Total		15	10	9	5	25		

Level Four – 2nd term – Spring Semester

Code	Course title	Credit hours	Contact Hours				Prerequisite	Final exam duration
			Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
PDE 412	Die Design	3	2	2	0	4	PDE 112, PDE 421	3
PDE 422	Composites and Mechanical properties of Polymers	2	2	1	2	5	PDE 121, PDE 122	2
PDE 442	Technical Feasibility Study	3	2	2	0	4	–	2
PDE 4**	Specialized Elective Course 3	3	2	2	0	4	–	2
PDE 4**	Specialized Elective Course 4	3	2	2	0	4	–	2
PDE 45B	Graduation Project (B)	3	1	1	3	5	PDE 45A	–
Total		17	11	10	5	26		

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Scientific Content

Bylaw of

Production Engineering and

Mechanical Design Program

(Credit Hours Systems)



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Scientific Content of Courses

Level Zero – 1st term – Fall Semester

Course title		Engineering Drawing (1)			
Course code		PDE 021		Prerequisite	–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	0	4	6	FR – Mandatory

Course Content:
Introduction to Engineering Drawing – Engineering tools and how to use them – Types of Lines and Writing dimensions – Geometric Operations – Mong Projection – Point Projection – Line Projection – Plane Projection – Auxiliary Projection – Polyhedrons and Unfolding.

Level Zero – 2nd term – Spring Semester

Course title		Engineering Drawing (2)			
Course code		PDE 022		Prerequisite	PDE 021
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	0	4	6	FR – Mandatory

Course Content:
Orthogonal Projection of Bodies – Derivation of The Third View – Engineering Isometric Drawing – Engineering Sections – Steel Constructions – Using Computer in Engineering Drawing (Drawing Tools – Edit Tools – Applications).

Course title		Production Technology			
Course code		PDE 011		Prerequisite	–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
2	1	0	3	4	FR – Mandatory

Course Content:
Engineering Materials (Types – Refining – Properties – Alloys) – Casting Processes (Sand Casting) – Forming Processes (Forging – Rolling – Extrusion – Drawing – Extrusion – Sheet Metal Forming – ...) – Joining Processes (Riveting – Welding – Adhesive) – Machining Processes (Manual – Turning – Shaping – Drilling – Milling – Grinding) – Measuring Instruments – Industrial Safety.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Level One – 1st term – Fall Semester

Course title		Mechanical Drawing (1)				
Course code		PDE 111		Prerequisite		PDE 022
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	0	4	6		DR – Mandatory

Course Content:

Projections and Sections of Machine Components – Drafting of Bolts and Nuts – Assembly Drawing – Projections and Sections of Valves Assembly – Projections and Sections of Assembly of Machine Components (Couplings – Vices – Gearboxes) – Surface Finish Codes – Fits and Tolerances – Geometrical Tolerances – Welding Representation – Application on Assembly Methods for Machine Parts.

Course title		Engineering Materials				
Course code		PDE 121		Prerequisite		PDE 041
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	1	2	5		DR – Mandatory

Course Content:

Crystal and Internal Structure of Metals, Their Defects and Slip Systems – Single Crystal Production – Polycrystalline Metal – Solidification of Pure Metal and Alloys – Thermal Equilibrium Curves – Thermal Equilibrium Curve for Iron and Carbon – Ferroalloys and Their Applications – Heat Treatments for Steel – Cast Iron and its Types – Non-Ferrous Alloys and Their Applications – Powder Metallurgy – Plastics – Ceramics – Composite Materials.

Course title		Production Engineering				
Course code		PDE 131		Prerequisite		PDE 011
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		DR – Mandatory

Course Content:

Materials of Cutting Tools – Cooling Liquids – Machine Tools – Cutting Operations (Turning – Milling – Shaping – Drilling – Grinding) – Parameters of Each Cutting Operation – Holding of Work Piece and Cutting Tool – Estimation of Machining Time – Field Visits.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Level One – 2nd term – Spring Semester

Course title		Mechanical Drawing (2)				
Course code		PDE 112		Prerequisite		PDE 111
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	0	3	5		DR – Mandatory

Course Content:

General Rules of Unfolding – Types of Parts that can be Folded/Unfolded – Methods of drawing and unfolding – Folding/Unfolding of Cylindrical and Pyramidal Surfaces – Representation and Folding/Unfolding of Chimneys – Using Computer Programs for Displaying Assembled Parts (Methods of Cutting Assembled Parts – The Process of Showing and Hiding Some Parts – Methods Assembly Integrity Test – Moving Parts Automatically).

Course title		Engineering Mathematics (3)				
Course code		PME X13		Prerequisite		EMP 012
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		DR – Mandatory

Course Content:

Functions of Complex Variables (Definitions – Limits – Continuity – Derivative – Cauchy and Riemann Equations – Taylor Expansion – Integration – Cauchy Riemann Theorem for Integration – Real Integrals Using Complex Integration around Closed Curves) – Conformal Mapping and Its Application to Boundary Value Problems For Laplace's Equation In Plane. Series Solution for Second Order Ordinary Differential Equations Using Power Series – Legendere Equation – Bessel's Equation – Legendere and Bessel's Expansion of Functions – Solution of Three – Dimensional Laplace's Equation Using Separation of Variables in Spherical and Cylindrical Coordinates.

Course title		Strength and Testing of Materials				
Course code		PDE 122		Prerequisite		EMP 021, EMP 041
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	1	2	5		DR – Mandatory

Course Content:

Universal Testing Machine – Strain Measurement Methods – Standard Specifications for Testing of Materials – Definition of Stress and Strain – Testing the Mechanical Behavior of Materials Under the Influence of Different Loads (Tensile – Compression – Bending – Shear – Torsion) – Hardness Test – Impact Test – Metal Fatigue – Creep Properties – Fracture Dynamics – Non-Destructive Tests.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Thermodynamics and Fluid Mechanics				
Course code		MPE 151		Prerequisite		EMP 042
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	0	2	4		DR – Mandatory

Course Content:

Introduction and Definitions – Ideal Gases – Law of State – Tables of Properties of Liquids and Vapors – Pure Substances and its Table of Properties – First Law of Thermodynamics and its Applications – Second Law of Thermodynamics and its Applications – Principles of Fluid Mechanics – Statics of Fluids – Kinematics of Fluids – Dynamics of Fluids – Applications of Motion Dynamics (Bernoulli Equation) – Flow of Real Fluids in Pipes – Fluids Machinery – Pumps – Centrifugal Pumps – Axial Pumps – Fans – Compressors – Turbines.

Level Two – 1st term – Fall Semester

Course title		Stress Analysis				
Course code		PDE 211		Prerequisite		PDE 122
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		DR – Mandatory

Course Content:

Equilibrium of Forces and Types of Supports – Calculation of the Center of Gravity and The Moment of Inertia for the Different Cross Sections – Finding the External and Internal Reactions Under the Influence of Different Loads (Normal – Shear – Twist – Bending) – Stress and Strain (Concept – Calculation at a Point – Transformation – The Relation Between Them) – Calculation of The Maximum Stress and Strain at a Point in a Body under the Influence of Mixed Loads – Deflection of Beams – Stress Analysis for Statically Indeterminate Beams – Theories of Failure and Factor of Safety – Graphical Representation of Stresses and Strains Using Mohr's Circle – Stresses in Thin and Thick Walled Pressure Vessels – Thermal Stresses.

Course title		Theory of Machines				
Course code		PDE 212		Prerequisite		EMP 022
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	0	3	5		DR – Mandatory

Course Content:

Mechanisms – Relative Motion – Velocity and Acceleration Polygon – Instantaneous Centers of Motion – Analysis of Static and Dynamic Forces – Flywheels – Planetary Gear trains – Cams – Balancing of Reciprocating and Rotating masses.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Metal Casting				
Course code		PDE 231		Prerequisite		PDE 121
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		DR – Mandatory

Course Content:

Introduction – Metals in Liquid State – Fluid Dynamics – Principles of Solidification – Alloyed Castings – Sand Casting (Patterns – Molding Techniques – Forces Acting on Flask – Cast Equipment – Cupola Charge Calculations – Sands Used in Casting – Pouring System – Risers – Design of Castings – Structure And Properties of Castings – Defects of Sand Castings) – Other Cast Processes – Quality Control in Cast Processes.

Course title		Electric Drives				
Course code		EPE 233		Prerequisite		EMP 041
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	1	2	1	4		DR – Mandatory

Course Content:

Fundamentals of Electric Drive Systems – Dynamics of Electrical Drives – Different Load Characteristics – Four Quadrant Torque – Speed Curve – Traction Drives – Traction Efforts Calculations – Selection of Motor Power Ratings – Sensors in Electric Drive System – Torque and Speed Control of DC and AC Electric Drives – Electric and Hybrid Vehicles Drive System – Braking Technologies of DC and AC Electric Drives – Impact of Using Energy Storage Systems – Power Supply of Electric Railways.

Level Two – 2nd term – Spring Semester

Course title		Engineering Mathematics (4)				
Course code		EMP X14		Prerequisite		EMP X13
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		DR – Mandatory

Course Content:

Analysis of Complex-Variables – Legendre and Bessel Functions – Solution of Boundary-value Problems – Fuzzy sets (Basic Concepts – Fuzzy Set Operations – Fuzzy Relations and their Calculus – Fuzzy Numbers).



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Machine Design (1)				
Course code		PDE 213		Prerequisite		PDE 112, PDE 211
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	2	6		DR – Mandatory

Course Content:
Introduction (Steps of Mechanical Design – Engineering Materials Selection – Stresses in Machine Parts – ...) – Design of Welded Joints – Riveted Joints – Bolted Joints – Power Screw – Springs – Cotter And Knuckle Joints.

Course title		Measurements				
Course code		PDE 214		Prerequisite		PDE 011
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	1	1	4		DR – Mandatory

Course Content:
Geometrical Dimensioning and Tolerancing – Dimensional Measurement (Rule – Micrometer – Caliper – Height Gauges – Gage Blocks – Angular Measurement – Screw Thread Measurement – Gear Measurement – Surface Roughness – Effect of Environmental Conditions on the Results of Dimensional Measurement) – Strain Measurement – Pressure Measurement – Temperature Measurement – Displacement, Velocity, and Acceleration Measurement – Torque, Force, and Power Measurement – Classification of Measuring Devices – The Calibration – The Concept Of Uncertainty In Measurement – Data Collection And Processing – Applications.

Course title		Fundamentals of Refrigeration and Air Conditioning				
Course code		MPE 263		Prerequisite		EMP 151
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	0	2	4		DR – Mandatory

Course Content:
Introduction – Methods of Heat Transfer (Conduction – Convection – Radiation) – Heat Transfer by Conduction – Generalized Heat Conduction Equation – One Dimensional Steady Heat Conduction – Extended Surfaces (Fins) – Heat Transfer by Radiation – Heat Transfer by Convection – Heat Exchangers – Refrigeration Systems Components – Refrigerants – Air Refrigeration Systems – Simple and Multi Refrigeration Cycles – Moist Air Properties and Psychrometric Processes – Thermal Load Calculation.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Level Three – 1st term – Fall Semester

Course title		Theory of Vibrations				
Course code		PDE311		Prerequisite		EMP 022
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	0	3	5		DR – Mandatory

Course Content:

Introduction – Systems of Single Degrees of Freedom – Damping of Free Vibrations – Forced Vibrations and their Applications at Unbalance – Isolating Vibrations – Measuring Devices – Lagrange Equations – Systems of Two Degrees of Freedom – Systems of Multi Degrees of Freedom – Characteristics of Vibrating Systems – Numerical Methods in Solving Multi Degrees of Vibrating Systems.

Course title		Machine Design (2)				
Course code		PDE 312		Prerequisite		PDE 213
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		DR – Mandatory

Course Content:

Shafts and Keys – Couplings (Flange Coupling – Flexible Coupling – Oldham Coupling – Universal Coupling) – Belt Drives and Pulleys – Chains and Wires – Clutches – Brakes – Finite Element Analysis.

Course title		Theory of Metal Cutting and Manufacturing Technology				
Course code		PDE 331		Prerequisite		PDE 131, PDE 113
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		DR – Mandatory

Course Content:

Concepts of Metal Cutting – Tool Geometry – Chip Formation – Mechanics of Metal Cutting – Cutting Forces – Power Consumption – Heat in Metal Cutting – Cooling Fluids – Materials of Cutting Tool – Cutting Tool Life – Failure of Cutting Tool.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Industrial Operations Research				
Course code		PDE 341		Prerequisite		–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		DR – Mandatory

Course Content:

Historical Development – Linear Programming Models (Resource Allocation Models – Solution by the Graphical Method and Simplex method – Transportation Problem – Assignment Model) – Sequencing Model – Replacement Model – Queuing Model – Theory of Games or Competitive Strategies – Dynamic Programming – Decision Theory – Simulation – Network Problems (Shortest Path Problem – Minimum Spanning Tree Problem – ...).

Course title		Steel Structures				
Course code		CSE 348		Prerequisite		PDE 213
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		DR – Mandatory

Course Content:

Reaction calculation for Statically Determinate Structures (Beams – Frames – Trusses) – Classification and Stability of Structures – Calculation of Internal Forces (N.F – S.F – B.M) In Statically Determinate Beams – Calculation Of Internal Forces In Statically Determinate Trusses – Introduction – Physical And Mechanical Properties of Structural Steel – Design of Tension and Compression Members – Design of Trusses Using Welded and Normal Bolted Connections – Design of Laterally Braced Beams – Design of Axially Loaded Columns – Details of Truss Connections.

Level Three – 2nd term – Spring Semester

Course title		Machine Design (3)				
Course code		PDE 313		Prerequisite		PDE 312
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	3	0	5		PR – Mandatory

Course Content:

Hydrostatic and Hydrodynamic Lubrication theories – Lubrication systems – Seals – Sliding Bearings – Rolling bearings – Spur gears – Helical gears – Bevel gears – Worm gears.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Maintenance and Failure Mechanics				
Course code		PDE 314		Prerequisite		PDE 121, PDE 211
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Mandatory

Course Content:

Functional and Structural Failures – Tribological Collapses on Surfaces – Analysis of Induction and Adhesion Corrosion Mechanisms – Fatigue Corrosion – Rust Corrosion – Design Against Corrosion Failures – Total Failure Patterns – Excessive Deformation – Buckling – Yielding – Plastic Instability – Creep – Creep Failures – Fatigue – Cumulative Collapse – Spread Of Cracks – Safe And Analytical Collapse Design Methods – Methods For Identifying, Detecting And Controlling Collapses – Studied Cases And Applications On Mechanical Parts.

Course title		Forming Technology				
Course code		PDE 332		Prerequisite		PDE 011
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	1	2	5		DR – Mandatory

Course Content:

Forming machines (presses – taps – hammers) – drawing metal wires – drawing and welding pipes – various rolling processes – extrusion – unconventional forming methods (blasting – rubber forming) – blacksmithing in (open – Enclosed) – Production of plastic products (injection – blowing –).

Course title		Welding Technology				
Course code		PDE 333		Prerequisite		PDE 011, PDE 121
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	1	5		PR – Mandatory

Course Content:

Classification Of Welding Processes – Oxyacetylene Thermal Welding (Equipment – Steps – Safety Means) – Electric Welding (With Electric Arc (Equipment – Technology – Spent Electrodes – Welding Arc – Submerged Arc) – Plasma – Laser – Electrical Resistance] – Mortar Welding – Adhesive Jointing – Weldability Test – Industrial Welding.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course Title		Project Management				
Course code		PDE 342		Prerequisite		ENG XE*
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course Category
3	2	2	0	4		PR – Mandatory

Course Content:

Introduction and Principles of Project Managements – Project Definition – Initiating the Project – Planning the Project – Estimation Times and Costs – Project Scheduling – Schedule Compression Techniques – Resource Allocation – Monitoring and Controlling the Project – Project Systems Modeling And Optimization – Cost Systems Analysis – Risk Management – Professional And Social Responsibility – Industrial Project Management Case Studies.

Level Four – 1st term – Fall Semester

Course title		Facility Planning				
Course code		PDE 441		Prerequisite		–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		DR – Mandatory

Course Content:

Introduction to facilities planning – Product, Process, and Schedule Design – Flow systems, Activity Relationships, and space requirements – Personnel Requirements – Material Handling – Layout Planning Models and Design Algorithms – Warehouse Operations – Manufacturing and Facilities Systems – Quantitative Facilities Planning Models – Evaluating and Selecting the Facilities Plan – Preparing, Representing, Implementing, and Maintain the Facilities Plan.

Course title		Theory of Plasticity and Metal Forming				
Course code		PDE 421		Prerequisite		PDE 211
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Mandatory

Course Content:

Introduction – True Stress and True Strain – Theories of Yield – Flow Curve – Relation between Stress and Strain in the Plastic Region – Boundaries of Forming of Sheet Metals – Effect of Heat and its Relation to Strain Rate – Applications (Wire Drawing – Deep Drawing – Extrusion – Rolling – Spring back – Forging) – Using Finite Element Analysis in Metal Forming Calculations.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Automatic Control in Mechanical Systems				
Course code		PDE 411		Prerequisite		EMP X14
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
2	2	2	1	5		PR – Mandatory

Course Content:

Introduction of automatic control (Definitions and nomenclatures – examples of control systems) – Mathematical model for dynamic systems (mechanical – hydraulic – electrical electromechanical and pneumatic systems) – Block diagrams – Signal flow diagrams – Analysis of transient response – Error in steady state – Repeated response – Stability of linear control systems – Engineering locus of roots.

Course title		Graduation Project (A)					
Course code		PDE 451		Prerequisite		HUM X32, ENG X61 +112 Cr	
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category	
1	0	0	3	3		PR – Mandatory	

Course Content:

Different projects in one of the different fields of specifications are prepared by the department each year and students are distributed to choose one of these according to the regulation put by the department.

Level Four – 2nd term – Spring Semester

Course title		Die Design				
Course code		PDE 412		Prerequisite		PDE 112, PDE 421
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Mandatory

Course Content:

Introduction – Allowances and overrides in molds – Types of molds of metal components – Components of cutting molds – Design of the different parts of cutting molds – Rules that must be considered in deep drawing molds – Engineering plates of molds – Design of plastic injection molds.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course Title		Composite Materials and Mechanical Properties of Polymers				
Course code		PDE 422		Prerequisite		PDE 121, PDE 122
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course Category
2	2	1	2	5		PR – Mandatory

Course Content:

Fibers And Their Types – Composing – Fibers and Plastics – Open Sand Closed Dies Processes To Produce Plastic Composites – Composites With Metallic Base – Composites With Ceramic Base – Other Composites (Concrete – Asphalt – Wood).

Course title		Technical Feasibility Study				
Course code		PDE 442		Prerequisite		–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Mandatory

Course Content:

Introduction – Pre-investment Studies and the Investment Project Cycle – Project background and basic idea – Market analysis and Marketing Concept – Raw Materials and Supplies – Location, Site and Environment – Engineering and Technology – Organization and Overhead costs – Human Resources – Implementation Planning and Budgeting – Financial Analysis and Investment Appraisal – Making a Business Plan – Preparing a Balance Sheet – Reviewing the Data and Making a Decision.

Course title		Graduation Project (B)				
Course code		PDE 452		Prerequisite		PDE 451
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	1	1	3	5		PR – Mandatory

Course Content:

Students prepare project's report presented by the student should include the details of the analysis and design satisfying the concerned drawings requirements, the manufacturing guidelines, engineering drawing of his design and practical work. Throughout the project report and at oral the exam the student should prove his complete understanding of the elements of the project and his capability to apply them in his future engineering career.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Elective Courses – First Group E1

Course title		Tools Design and Production Facilities				
Course code		PDE 413		Prerequisite		PDE 112, PDE 331
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Dimensional and geometrical tolerances – Materials used in cutting tools – Design of cutting tools (turning tools – milling tools – drilling tools – ...etc) – Design of workbench tools and accessories – Design of accessories used in machining processes – Design of bending and rolling rollers – Design of plastic injection molds – Computer aided tools design.

Course title		Finite Element Method				
Course code		PDE 414		Prerequisite		PDE 113
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction and review on matrices and stress analysis – trusses – beams – One-dimensional element – Two-dimensional element – Three-dimensional element – Methods of analysis – Meshing strategies – Reliability of results – Commercial programs in the finite element method.

Course Title		CAD CAM				
Course code		PDE 415		Prerequisite		PDE 112
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course Category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction of Computer Integrated Manufacturing – Product Development Through CIM – Operating Systems and Environments– Geometric Modeling Techniques – Finite Element Modeling and Analysis in CIM – Computer Aided Process Planning– Planning Of Resources of Manufacturing Through Information System – Manufacturing Automation.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Reverse Engineering				
Course code		PDE 416		Prerequisite		PDE 131
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction to Reverse Engineering – Methodologies and Techniques for Reverse Engineering– The Potential for Automation with 3-D Laser Scanners– Reverse Engineering – Hardware and Software – Selecting a Reverse Engineering System– Introduction to Rapid Prototyping – Relationship Between Reverse Engineering and Rapid Prototyping – Reverse Engineering in the Automotive Industry – Barriers to Adopting Reverse Engineering.

Course Title		Robotics and Automation				
Course code		PDE 417		Prerequisite		PDE 212, PDE 411
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course Category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction of Robotics – Rigid–Body and Inverse Kinematics – Newton–Euler Dynamics of Robots – Lagrangian Dynamics – The Dynamics of Systems of Interacting Rigid Bodies – Trajectory Planning for Flexible Robots – Design of Robotic End Effectors – Sensors – Precision Positioning of Rotary and Linear Systems – Modeling and Identification for Robot Motion Control – Motion Control by Linear Feedback Methods– Force/Impedance Control for Robotic Manipulators.

Course Title		Basics of Computer Programming for Manufacturing				
Course Code		PDE 418		Prerequisite		EMP 012
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course Category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Basics – Loops and decision making – Control schemes – Functions and subroutines – Arrays, Strings, and Pointers – Structures, Unions, Bit manipulations, and Enumerations – Software design principles: Modularity, Abstraction, and Information hiding – Programming approaches: Structured approach, Modular approach, and Object–oriented approach.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Engineering Economics and feasibility study					Course title	
Prerequisite			ENG XE1		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Faculty – elective (Management)	4	3	0	1	2	
Course Content: The role of engineering economics in conducting decision-making - Deducing and using the factors of engineering economics - Nominal, effective and compound continuous interest rates - Use of multiple factors - Present value and cost of capital assessment - Evaluation of the annual standardized equivalent value - Calculation of interest rates - Evaluation of the benefit / cost ratio - Substitution analysis - Inflation, cost estimation and distribution of indirect costs - Depreciation and attrition models - Rest period - Break-even analysis and payback period - Minimum rate of return attraction - Instability analysis and expected value decisions. The concept, objectives and importance of the economic feasibility study - steps of the work of the economic feasibility study.						

Monitoring and Quality Control Systems					Course title	
Prerequisite			ENG XE2		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Faculty – elective (Management.)	4	3	0	1	2	
Course Content: Definition of quality and its importance - Means used to measure quality - Key principles of quality management: Customer focus - Continuous improvement - Employee participation - Process improvement..						

Project Management					Course title	
Prerequisite			ENG XE3		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Faculty – elective (Management.)	4	3	0	1	2	
Course Content: Fundamentals of project management - basic administrative functions - planning, strategies for different engineering applications - elements of human resource management: staffing, directing, control - total quality management, continuous improvement - integration management - scope management - time management - cost management - communication management - risk management - purchase management						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Elective Courses – Second Group E2

Course title		Elasticity and Plasticity				
Course code		PDE 423		Prerequisite		PDE 421
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective
Course Content: Stress and Strain Analysis at a Point – Continuity – Stress Function – 2-D Engineering Applications in Elasticity – Introduction to Finite Element Method – Plastic Instability – Bodies Subjected to Elastic – Plastic Conditions.						

Course title		Metallurgical Processes				
Course code		PDE 424		Prerequisite		PDE 121, MPE 263
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective
Course Content: Classification of Furnaces – Heat and Transfer Furnaces – Electric Furnaces – Non-ferrous Furnaces – Heat Treating Elements – Heat Treatments of Steel – Heat Treatments of Cast Iron – Heat Treatments of Non-ferrous Processing.						

Course title		Corrosion of Metals				
Course code		PDE 425		Prerequisite		EMP 031, PDE 121
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective
Course Content: Basics of Corrosion – Examples of Catastrophic Corrosion Damage – Forms of corrosion – High-Temperature Corrosion – Modeling, Life Prediction and Computer Applications – Corrosion Failures – Corrosion Maintenance Through Inspection and Monitoring – Acceleration and Amplification of Corrosion Damage – Materials Selection – Protective Coatings – Corrosion Inhibitors – Cathodic Protection – Anodic Protection.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Fracture Mechanics				
Course code		PDE 426		Prerequisite		PDE 121, PDE 213
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Types of Fracture – Effect of Different Factors on Fractures (Temperature – Impurities – Hydrogen – Grain Size – Rate of Loading Speed – Part Size –) – Fatigue – Crack Patterns – Crack Propagation Rate – Stress Concentration – Elastic and Plastic Fracture

Course title		Nondestructive Testing of Materials				
Course code		PDE 427		Prerequisite		PDE 122
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Visual Testing Methods – Capillary Testing Methods – Magneto–inductive and electro–inductive testing – Eddy current methods – Ultrasonic Non-destructive evaluation – Methods of evaluation of material defects (AVG diagram). – Radiographic testing methods (Physical Principles, Digitalization of Radiographic Testing, Computer Tomography (CT) Testing Method – Radiographic Testing Methods) – Films and Metal Leaf (Geometrical Conditions of Radiography, Evaluation of Indications) – Unconventional Methods of Non–Destructive Evaluation – Leak Testing – Infrared Thermography – Acoustic Emission Testing – Applications.

Course title		Advanced Materials				
Course code		PDE 428		Prerequisite		PDE 121
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Nanomaterials (Structure of Materials – Manufacturing Methods – Properties – Applications) – Medical Materials (Types – Properties – Applications) – Materials for Photovoltaic Cells – Semiconductor and Superconducting Materials – Environmentally Friendly Materials – Novel Materials.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Elective Courses – Third Group E3

Course title		Machining Technology				
Course code		PDE 431		Prerequisite		PDE 331
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Course Introduction – Automated Manufacturing System – Hexapods and Machining – Turret and Capstan Lathes – Planning a Sequence of Operation and a Tooling Layout – Nontraditional Machining – Micromachining – Environment-Friendly Machining – Accuracy and Surface Integrity Realized by Machining Processes – Design for Machining

Course title		Welding Metallurgy				
Course code		PDE 432		Prerequisite		PDE 335
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Fusion Welding Processes – Heat Flow and Chemical Reactions in Welding – Fluid Flow and Metal Evaporation in Welding – Residual Stresses, Distortion, and Fatigue – The Fusion Zone – Solidification Concepts – Weld Metal Solidification – Post-Solidification Phase Transformations – Chemical Inhomogeneities – Solidification Cracking – Formation of The Partially Melted Zone – The Heat-affected Zone – Work-Hardened Materials.

Course title		Nanotechnology				
Course code		PDE 433		Prerequisite		PDE 121
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Basic Properties and Measuring Methods – Overview of Nanomaterials – Nanotechnologies and Advanced Smart Materials – Fabrication Methods – Characteristics and Behavior of Nanoparticles and Its Dispersion Systems– Applications of Nanomaterials – Environmental and Safety Issues with Nanoparticles



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Maintenance				
Course code		PDE 434		Prerequisite		PDE 314, PDE 313
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Organization and Management of the Maintenance – The Horizons of Maintenance Management – Engineering and Analysis Tools – Maintenance of Plant Facilities – Maintenance of Mechanical Equipment – Maintenance of Electrical Equipment – Lubrication – Chemical Corrosion Control and Cleaning – Maintenance Welding.

Course title		Metrology				
Course code		PDE 435		Prerequisite		PDE 312
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction to Metrology – The International System of Units – Basic Metrological Concepts – Introduction to Statistics and Probability – Measurement Uncertainty – Uncertainty of Shop Floor Measurements – Variability in Production Processes – Decision Rules – Setting Guard Bands – Metrological Traceability.

Course title		Jigs and Fixtures				
Course code		PDE 436		Prerequisite		PDE 331
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Interchangeability in Manufacturing – Difference between Jigs and Fixtures – Jigs and Fixtures and Providing Interchangeability – Concepts of Adjusting and Fixing of Workpiece – Principles of Guiding – Types of Jigs – Supporting of Workpiece – Principles of Fixing – Types of Fixtures – Drilling Jigs – Milling Fixtures – Turning Fixtures – Economics



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Introduction of Micro–electromechanical Systems				
Course code		PDE 437		Prerequisite		PDE 331, PDE 411
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

The Ultimate System for Microelectromechanical Systems – CTV CVTV– Design: Preliminary Considerations for Micro-electrical Systems – Mechanical Tower Design – Mechanical and Mechanical Design, Accounting and Micro-Electrical Systems.

Elective Courses – Fourth Group E4

Course title		Supply Chain Management				
Course code		PDE 443		Prerequisite		–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Demand Management – Forecasting – Sales and Operations Planning – Resource Planning and Related Decisions – Supply Chain Inventory Management – Independent Elements of Demand – Planning Distribution – Inventory Flow and Planning Models Such as JIT and MRP Model – Production Activity Control Techniques – Theory of Constraints – Implementation Issues in Manufacturing Planning and Control Systems – Supply Chain Optimization, Integration, Transformation and Benchmarking.

Course title		Quality Control				
Course code		PDE 444		Prerequisite		EMP XE5
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Quality control, Standards, and ISO – Quality costs – Relation between design quality and costs – Descriptive Statistics – Probability Laws and Distributions – Inspection Methods – Sampling (Ideal Sample – Methods and Associated Risks – Applications) – Sample Inspection (Acceptance, Uncertain, and Reject Regions) – Quality Accepted Levels – Percentage of Defect Acceptance – Product and Consumer Risk – Design of Special Inspection – Control Charts – Statistical Process Control for Continuous Quality Improvement – Reliability.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Management and Recycling of Environmental Waste				
Course code		PDE 446		Prerequisite		–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Waste Types – Waste Generation Rates – Waste Formation In Industry – Organic Agricultural Waste – Waste Collection And Transportation – Collection Logistics – Transfer Stations – Treatment or Disposal Techniques (Dumping – Sanitary Landfills – Mechanical and Biological Treatment – Incineration – Anaerobic Digestion – Composting) – Plastic, Battery and E-Waste Recycling – Gas Emissions Modeling – Clean Development and Energy Recovery Mechanism – Financial, Social And Institutional Aspects.

Course title		Production Planning and Inventory Control				
Course code		PDE 446		Prerequisite		–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Principles of Operations and Productivity – Operations Strategies – Forecasting Demand – Design of Goods and Services – Process Strategy and Capacity Planning – Facilities Management and Layout Strategies – Supply Chain Management – Inventory Management and its Problems – Production Planning for New Technologies (Just-in-time Systems, Lean Manufacturing, and Agile Manufacturing) – Master Production Planning and Materials Requirements Planning – Line Balancing Methods (Heuristic and Stochastic) – Production Planning (Aggregate Scheduling – Shop Loading – Sequencing).

Course title		Multi Criteria Decision Making				
Course code		PDE 447		Prerequisite		–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT		Course category
3	2	2	0	4		PR – Elective

Course Content:

Introduction – Single-Criteria Versus Multi-criteria Decision Making (MCDM) – Applications of MCDM in Personal Versus Professional Life – Real-Life Applications of MCDM Techniques – Why MCDM Techniques Are Popular in Industry Practitioners? – Elements and Formulation of MCDM Problem – Classification and Features of MCDM Techniques – Simple Additive Weightage – Analytic Hierarchy Process – Technique for Order Preference and Similarity to Ideal Solution – Elimination Et Choice Translating Reality – Fuzzy Integral and Grey Relation.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course title		Applied Optimization			
Course code		PDE 448		Prerequisite	–
CH	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	TT	Course category
3	2	2	0	4	PR – Elective

Course Content:

Introduction – Mathematical Modeling of Real-World Problems – Optimization of Single Variable Functions – Theory of Convexity – Lagrange Dualism – Algorithms for Unconstrained and Constrained Optimization With Inequalities (Gradient Descent – Newton's Method – Trust-Region Methods – ...) – Combinatorial Optimization Problems (Job shop scheduling – Travelling Salesman Problem – Nurse Scheduling problem – Vehicle Routing Problem – Bin Packing problem) – Introduction to Metaheuristics – Modelling Optimization Problems, and Identifying Suitable Optimization Algorithms, Based on Specific Strengths and Weaknesses.



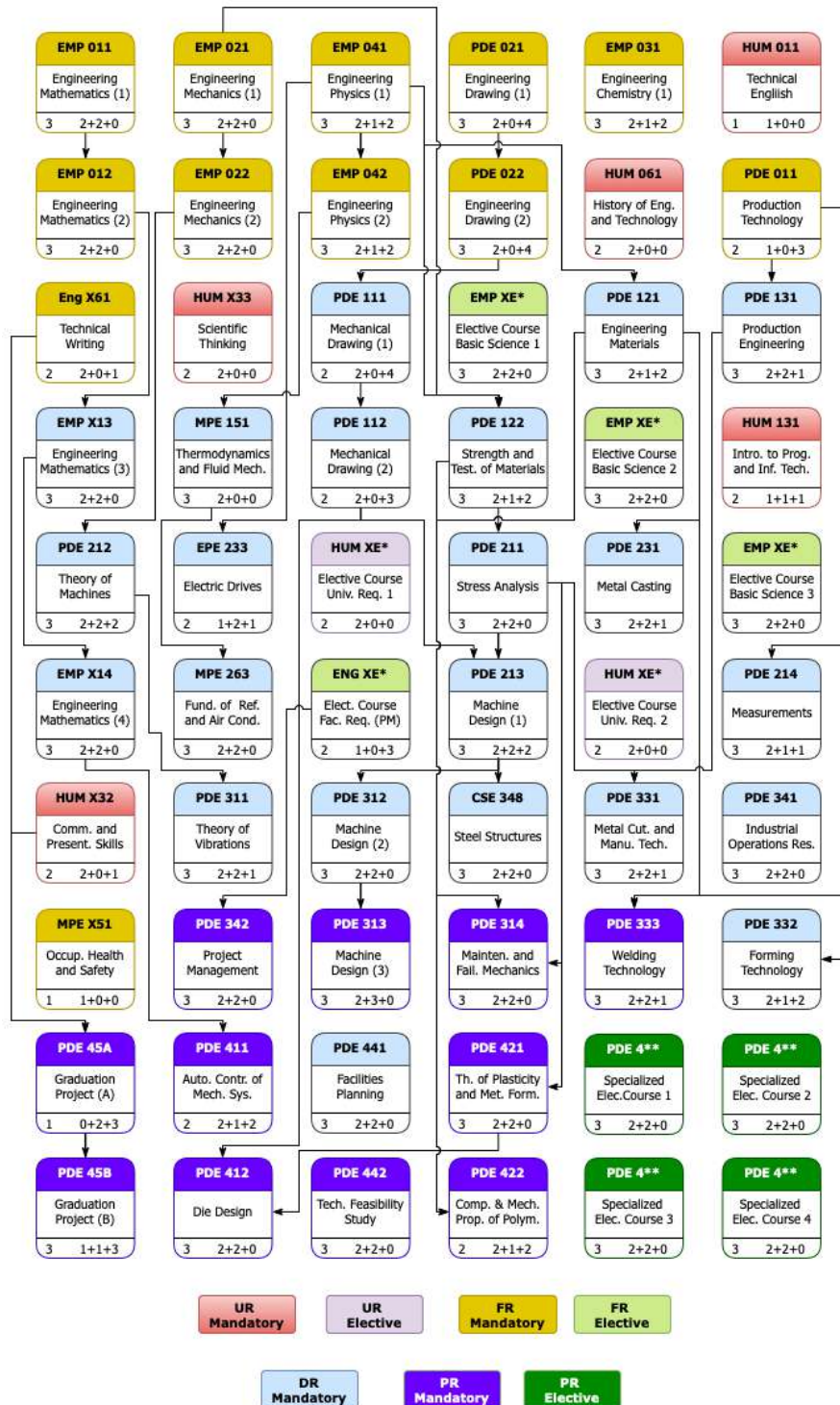
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

Course Map – Production Engineering and Mechanical Design (PDE) Program





جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

List of overall data about the program.

#	Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
			CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
٦	Production Engineering and Mechanical Design	60	160	27	667	111	82	57	250	8.13	25.6	40	25.6	22.5	16.88

NC	Total number of Courses	Lec	Lectures	UR	University Requirement
CH	Credit Hour	Tut	Tutorials	FR	Faculty Requirement
ECTS	European Credit Transfer System	Lab	Laboratory	DR	Discipline Requirement
SWL	Student Workload/semester	TT	Total	PR	Program Requirement
BS	Basic Sciences Percentage, Credit Hours	EC		EC	Elective Courses Percentage, by Credit Hours



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

بنظام الساعات المعتمدة

كلية الهندسة جامعة طنطا

٢٠٢٢



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

١. المقدمة:

تكتسب هندسة القوى الميكانيكية أهمية متزايدة بسبب ارتفاع المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والذي يزيد من الاحتياج لطاقت إضافية. فهندسة القوى الميكانيكية تختص بدراسة علوم وتقنيات الطاقة، واستخدامها في إنتاج ونقل واستخدام الطاقة. فهذا المجال يهتم بالقوانين والعلوم الفيزيائية لانتقال الحرارة والموائع والتي هي الأساس لتوليد وتحويل الطاقة. وعلاوة على ذلك، تستخدم هندسة القوى الميكانيكية علوم الحياة والعلوم الإنسانية في تحقيق مهمتها لخدمة البشرية. فهندسة القوى الميكانيكية تسهم في:

- تطوير محطات توليد الكهرباء، المراحل البخارية، التوربينات الغازية والبخارية، محركات الاحتراق الداخلي، أنظمة التبريد وتكييف الهواء، تقنيات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ... الخ.
- تصميم أنابيب وشبكات السوائل والغازات.
- تطوير نظام التحكم والأمان للمعدات السبقة الذكر.
- تطوير طرق للحد من انبعاثات الملوثات من نظم القوى الميكانيكية المختلفة.
- تحسين أداء وصيانة معدات الاحتراق، والآلات التربينية، ونظم التبريد وتكييف الهواء.

ونظراً لهذه المجموعة الواسعة من مجالات العمل، يجب على طلاب هندسة القوى الميكانيكية الحصول على أساس سليم في العلوم الأساسية والرياضيات والعلوم الإنسانية ومهارات الاتصال، بما يهدف إلى فهم حقيقي لأساسيات الهندسة، وتحقيق التوازن السليم بين النظرية والتطبيق. كما يلزم إنشاء معرفة عملية بالحواسيب من خلال عمليات التعلم التقليدية والمستحدثة. وعلاوة على ذلك، يلزم توفير تدريب ميداني وتعليم تعاوني من أجل اكتساب المهارات العملية.

في هذا الصدد، يقدم قسم هندسة القوى الميكانيكية برنامجاً شاملاً وحديثاً ومصمم بشكل جيد يهدف إلى تطوير الخريجين الذين يمكنهم التعامل مع المواقف الحقيقية التي تتطوّر على القضايا التقنية والإنسانية / المجتمعية. كما يعمل على تنمية معرفة ومهارات الطالب وكفاءته في استخدام الطرق العلمية والهندسية لإنتاج أنظمة القوى الميكانيكية اللازمة بطريقة اقتصادية، مع مراعاة أثارها على المجتمع والبيئة المحيطة. كما يتناغم برنامج هندسة الطاقة الميكانيكية مع فلسفة التعليم الحديث، حيث يكسب الطالب المعارف ومهارات التعلم الذاتي والاعتماد على النفس في اكتساب الخبرات.

٢. الرؤية:

إن رؤية برنامج هندسة القوى الميكانيكية هو تأهيل الخريجين ليكونوا رواد في مجال هندسة القوى الميكانيكية وتطبيقاتها بما يفئ باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي ويتوافق مع المعايير القومية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

٣. الرسالة:

إن رسالة برنامج هندسة القوى الميكانيكية تنبع من رسالة كلية الهندسة بجامعة طنطا حيث يتطلع برنامج هندسة القوى الميكانيكية إلى تخريج مهندس ميكانيكي في مجال الطاقة يتمتع بقدر كبير من التفاس من الناحية الأكاديمية والمهنية فضلا عن كونه ملماً بالتقنيات الحديثة في تخصصه والمجالات ذات الصلة. كما يجب أن يكون المهندسين المتخرجين على دراية كاملة بالمتطلبات المجتمعية والبيئية، وأن يكونوا واعين للأخلاقيات المهنية الهندسية، وأن يكونوا قادرين على المساهمة بفعالية في التنمية المستدامة محليا ودوليا في مجال هندسة الطاقة الميكانيكية.

٤. أهداف البرنامج:

ويسعى برنامج هندسة القوى الميكانيكية لتخريج مهندسين قادرين على:

١. استيعاب الاسس الهندسية والاستخدام المتقن للعلوم الهندسية الأساسية وهندسة الطاقة الميكانيكية فضلا عن المهارات العملية في مجالات هندسة القوى الميكانيكية لتعزيز قدراتهم في العمل في المستقبل.
٢. تحديد وتحليل وحل مشاكل هندسة القوى الميكانيكية للوصول إلى الاستنتاجات المناسبة وتداول هذه الاستنتاجات مع الآخرين.
٣. تصميم نظام ميكانيكي عملي لتلبية الاحتياجات المطلوبة في ظل قيود واقعية مثل البيئية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والأخلاقية.
٤. إعداد خريج قادر على حل المشكلات الهندسية، ايجاد بدائل للحلول وتقييم هذه البدائل.
٥. اعداد خريج على دراية كاملة بالمواصفات والمعايير القياسية الدولية في مجالات هندسة القوى الميكانيكية
٦. الريادة في الاعمال التجارية والمجتمعية بسبب الاعداد المتكامل في مجالات التكنولوجيا، ومهارات الاتصال والعمل الجماعي، والعولمة، والأخلاقيات، والبصيرة التجارية، وتنظيم المشاريع.

٥. المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج

يسعى برنامج هندسة القوى الميكانيكية إلى تحقيق الأهداف التعليمية ونتائج التعلم المستهدفة التالية:

أ- المعرفة والفهم:-

بعد الانتهاء بنجاح من برامج هندسة القوى الميكانيكية، وينبغي أن يكون الخريجين قادرين على إثبات المعرفة والفهم:

١.٠) الحقائق الأساسية، والأسس، والمفاهيم، والمبادئ والنظريات ذات الصلة بهندسة القوى الميكانيكية.

٢.٠) القيود التي يجب ان تحكم مهندسي القوى الميكانيكية للوصول إلى الحل الأمثل.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

- أ٣) مفاهيم ونظريات العلوم الأساسية والرياضيات والتكنولوجيات ذات الصلة بهندسة القوى الميكانيكية.
- أ٤) مبادئ الأعمال والإدارة، والتقنيات والممارسات المناسبة لتطبيقات هندسة القوى الميكانيكية.
- أ٥) المسؤوليات المهنية والأخلاقية لمهندسي القوى الميكانيكية.
- أ٦) تأثير حلول هندسة القوى الميكانيكية في المحيط البيئي والعالمي.
- أ٧) القضايا المعاصرة لهندسة القوى الميكانيكية.
- أ٨) الأساليب الرياضية والطرق العددية ومبادئ الهندسة وعلوم الهندسة الميكانيكية على النحو المطبق على أنظمة القوى الميكانيكية.
- أ٩) نظريات ومبادئ أساسية لبعض التخصصات الهندسية والهندسة الميكانيكية الأخرى التي توفر الدعم لتخصصات القوى الميكانيكية.
- أ١٠) أساسيات ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير الدعم لمهندسي القوى الميكانيكية.
- أ١١) مبادئ التصميم الهندسي والتقنيات وتطبيقاتها على هندسة القوى الميكانيكية.
- أ١٢) خصائص وخواص المواد ذات الصلة بتطبيقات الهندسة الميكانيكية.
- أ١٣) منهجيات حل المشاكل الهندسية وجمع البيانات وتفسيرها.
- أ١٤) نظم ضمان الجودة، ومدونات الممارسات والمعايير، ومتطلبات الصحة والسلامة والقضايا البيئية.
- أ١٥) الموضوعات المتعلقة باللغة التقنية، كتابة التقارير والمصالح الإنسانية والقضايا الأخلاقية.

ب- المهارات الفكرية:

بعد الانتهاء بنجاح من برنامج هندسة القوى الميكانيكية يكون الخريج قادرا على:

- ب-١) حل المشكلات الهندسية وتصميم أنظمة القوى الميكانيكية و المكونات و العناصر بأسلوب إبداعي ومبتكرة.
- ب-٢) تطبيق الوسائل والأدوات المناسبة من تخصصات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ونقل المعرفة المكتسبة من الخبرة المهنية لتحليل مشاكل التصميم الهندسي الميكانيكي لتلبية احتياجات معينة.
- ب-٣) حل مشاكل هندسة القوى الميكانيكية، في كثير من الأحيان على أساس معلومات محدودة وربما متناقضة.
- ب-٤) تحليل وتفسير البيانات، وتصميم التجارب للحصول على بيانات جديدة.
- ب-٥) تقييم تصاميم هندسة القوى الميكانيكية و الاجراءات و الاداء واقتراح التحسينات.
- ب-٦) الحفاظ على نهج نظري سليم في التعامل مع التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة.
- ب-٧) تقييم المخاطر، والنظر في الخطوات المناسبة لإدارتها.
- ب-٨) استخدام مبادئ العلوم الهندسية في تطوير حلول لمشاكل هندسة القوى الميكانيكية العملية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

- ب-٩) إبتكار عناصر وعمليات هندسية جديدة من خلال ترتيب ومزج الأفكار من مصادر متعددة.
- ب-١٠) تحليل نتائج النماذج العددية والاعتراف بحدودها.
- ب-١١) تحديد البرامج الرياضية والمبرمجة مسبقا المناسبة لنمذجة وتحليل المشاكل.
- ب-١٢) تحديد الحلول المناسبة للمشاكل الهندسية على أساس التفكير التحليلي.
- ب-١٣) التفكير بطريقة جديدة ومبتكرة في حل المشاكل والتصميم.
- ب-١٤) التحقيق في فشل المكونات والأنظمة والعمليات.
- ب-١٥) اختيار وتقييم أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة لمجموعة متنوعة من مشاكل هندسة القوى الميكانيكية.
- ب-١٦) دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإدارة المخاطر في التصميم

ت- المهارات العملية و المهنية:

بعد الانتهاء بنجاح من برنامج هندسة القوى الميكانيكية يكون الخريج قادرا على:

- ت-١) استخدام مجموعة واسعة من الأدوات التحليلية والتقنية والتقنيات والمعدات بما في ذلك البرامج ذات الصلة.
- ت-٢) استخدام معدات الورش الأساسية بشكل آمن ومناسب.
- ت-٣) تحليل النتائج التجريبية وتحديد دقتها وصلاحياتها.
- ت-٤) إعداد الرسوم الهندسية، والرسومات البيانية بالحاسب الآلي والتقارير التقنية المتخصصة.
- ت-٥) استخدام لأساليب الحسابية والبرمجيات المعدة مسبقاً وكتابة برامج الحاسب الآلي ذات الصلة بالهندسة القوى الميكانيكية.
- ت-٦) تطبيق أساليب النمذجة العددية و / أو التقنيات الحسابية المناسبة لحل مشاكل هندسة القوى الميكانيكية.
- ت-٧) الاستخدام الأمثل لبرمجيات الحاسب الآلي وأجهزة المعامل المناسبة.
- ت-٨) إظهار المهارات التنظيمية وإدارة المشاريع الأساسية.
- ت-٩) تنفيذ التصميمات الهندسية لمنظومات القوى الميكانيكية في مجالات التخصص وإكتساب المهارات الفنية لتشغيلها وصيانتها.
- ت-١٠) تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والتصميم وسياق الأعمال والممارسات الهندسية المتكاملة لحل المشاكل الهندسية.
- ت-١١) دمج مهنية للمعرفة الهندسية والفهم وردود الفعل لتحسين التصميم والمنتجات و / أو الخدمات.
- ت-١٢) إنشاء و / أو إعادة تصميم لعملية أو مكونات أو نظام، وتنفيذ تصاميم هندسية متخصصة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

ت-١٣) ممارسة الأنفاق وجماليات التصميم والنهج.

ت-١٤) استخدام الوسائل الحسابية والتقنيات، وأدوات القياس، وورش العمل والمعدات المختبرية لتصميم التجارب وجمع وتحليل وتفسير النتائج.

ت-١٥) تطبيق أنظمة أمانة في العمل ومراقبة الخطوات المناسبة لإدارة المخاطر.

ت-١٦) تطبيق إجراءات ضمان الجودة واتباع القواعد والمعايير.

ت-١٧) تبادل المعارف والمهارات مع المجتمع الهندسي والصناعة.

ت-١٨) إعداد وتقديم التقارير التقنية الإعلامية والسردية.

ث- المهارات العامة المكتسبة:-

بعد الانتهاء بنجاح من برنامج هندسة القوى الميكانيكية يكون الخريج قادرا على:

ث-١) التعاون بشكل فعال ضمن فريق متعدد التخصصات.

ث-٢) العمل في بيئة مجهدة وضمن القيود.

ث-٣) الاتصال الفعال مع الآخرين .

ث-٤) التعامل مع تكنولوجيا المعلومات الفعالة.

ث-٥) القيادة وتحفيز الأفراد.

ث-٦) إدارة المهام والموارد بشكل فعال.

ث-٧) البحث عن المعلومات واعتماد التعلم الذاتي مدى الحياة.

ث-٨) اكتساب مهارات تنظيم المشاريع.

ث-٩) العمل منفردا.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

٦. تعريف كود (N2) فى اكواد مقررات برنامج هندسة القوى الميكانيكية

المجموعة التخصصية	N2
هندسة حرارية	1
ميكانيكا الموائع	2
هندسة الاحتراق	3
ميكانيكا تطبيقية	4
تخصصات بيئية	5

٧. متطلبات التخصص العام (DI)

جدول ١. المقررات الدراسية - متطلبات التخصص العام (٦٢ ساعة معتمدة ، ٣٨.٧٥%)

. Courses of General Specialty Requirements (62 Credits, 38.75%)

اولا المقررات الاجبارية (٦٠ ساعة معتمده)

No.	Code Area	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	EPE 211	Electrical Machines and Energy Storage Systems	الآلات الكهربائية ونظم تخزين الطاقة	3	EMP 042
2.	MPE 111	Thermodynamics (1)	ديناميكا حرارية (1)	3	EMP 042
3.	MPE 121	Fluid Mechanics (1)	ميكانيكا موائع (1)	3	EMP 041
4.	MPE 213	Heat Transfer (1)	انتقال حرارة (1)	3	MPE 111
5.	MPE 141	Applied Mechanics	ميكانيكا تطبيقية	3	EMP 022
6.	MPE 353	Thermal and fluid Laboratory (Thermofluid)	معمل الحراريات و الموائع	1	MPE 213 + MPE 121
7.	MPE 152	Measuring Instruments	أجهزة قياس	3	
8.	MPE 112	Thermodynamics (2)	ديناميكا حرارية (2)	3	MPE 111



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

No.	Code Area	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
9.	MPE 222	Fluid Mechanics (2)	ميكانيكا موائع (2)	3	MPE 121
10.	MPE 314	Heat Transfer (2)	انتقال حرارة (2)	3	MPE 213
11.	MPE 231	Combustion Engineering	هندسة الاحتراق	3	MPE 111
12.	MPE 332	Internal Combustion Engine (1)	محركات احتراق داخلي (١)	3	MPE 111
13.	MPE 442	Automatic Control of Mechanical Systems	تحكم ألي في النظم الميكانيكية	3	PDE 311
14.	PDE 111	Machine Drawing (1)	رسم ميكانيكي (١)	2	PDE 022
15.	PDE 212	Theory of Machines	نظرية ماكينات	3	EMP 022
16.	PDE 215	Principles of Machine Design	مبادئ تصميم ماكينات	3	EMP 021
17.	PDE 311	Theory of Vibrations	نظرية اهتزازات	3	PDE 212
18.	MPE 333	Internal Combustion Engine (2)	محركات احتراق داخلي (٢)	3	MPE 332
19.	EMP X13	Engineering Mathematics (3)	رياضيات هندسية (٣)	3	EMP 012
20.	EMP X14	Engineering Mathematics (4)	رياضيات هندسية (٤)	3	EMP X13
21.	PDE114	Engineering Materials and Testing	هندسة المواد واختباراتها	3	EMP 041

ثانيا مقررات الدراسية الاختيارية – متطلبات التخصص العام (٢ ساعة معتمدة)

ENG XE1	Engineering Economics and feasibility study	الاقتصاد الهندسى ودراسة الجدوى	2	
ENG XE2	Monitoring and Quality Control Systems	نظم المراقبة وضبط الجودة	2	
ENG XE3	Project Management	إدارة المشروعات	2	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

٨. متطلبات التخصص الدقيق

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص الدقيق (٤٤ ساعة معتمدة و ٢٧.٥%)

Table 2. Courses of Specialization Requirements

(44 Credits, 27.5 % of total 160 Credits)

جدول ٢-أ - مقررات التخصص الدقيق الإجبارية (٣٢ ساعة معتمدة إجبارية)

No.	Code Area	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	MPE 424	Hydraulic Machines	آلات هيدروليكية	3	MPE 222
2.	MPE 418	Power Plants	منشآت طاقة	3	MPE 112
3.	MPE 315	Refrigeration Engineering	هندسة التبريد	3	MPE 231
4.	MPE 316	Air Conditioning	تكييف الهواء	3	MPE 315
5.	MPE 417	New and Renewable Energy	طاقة جديدة ومتجددة	3	MPE 314
6.	MPE 323	Gas Dynamics	ديناميكا غازية	3	MPE 222
7.	MPE 426	Turbo-machinery	آلات مروحية	2	MPE 222
8.	MPE 334	Fuel Systems	منظومات الوقود	3	MPE 332
9.	MPE 425	Hydraulic and Pneumatic Circuits	دوائر هيدروليكية ونيوماتية	3	MPE 222 + MPE 442
10.	MPE 419	Water Desalination plants	محطات تحلية المياه	2	MPE 314
11.	MPE 454	Graduation project (A)	مشروع التخرج (أ)	1	Earn $\geq$ 112 Cr ENGX61+ HUMX32
12.	MPE 455	Graduation project (B)	مشروع التخرج (ب)	3	MPE 454



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

جدول ٢ ب- مقررات التخصص الاختيارية (١٢ ساعات معتمدة اختيارية)

Table 2-b. Elective Courses of Specialty Requirements

(12 Credits, 3.75% of total 160 Credits)

MPE 4E* (to select 4 courses = 12 Cr)					
٥٠ Z	Code Area	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	MPE 411	Central Air conditioning systems	أنظمة التكييف المركزي	3	MPE 316
2.	MPE 412	Advanced studies of Air conditioning and Refrigeration	دارسات متقدمة في التبريد وتكييف الهواء	3	MPE 316
3.	MPE 413	Heat Exchangers	مبادلات حرارية	3	MPE 314
4.	MPE 414	Solar Energy	الطاقة الشمسية	3	MPE 314
5.	MPE 420	Water Piping Systems Design for Air conditioning and Refrigeration	تصميم شبكات المياه للتبريد وتكييف الهواء	3	MPE 316
6.	MPE 421	Computational Fluid Dynamics	ديناميكا الموائع الحسابية	3	MPE 222
7.	MPE 422	Spray Energy Systems	التذير في نظم الطاقة	3	MPE 222
8.	MPE 423	Advanced studies of Hydraulic Machines	دارسات متقدمة في الآلات الهيدروليكية	3	MPE 424
9.	MPE 423	Pumping systems and piping Networks	منظومات الضخ وشبكات الأنابيب	3	MPE 424
10.	MPE 431	Automotive Engineering	هندسة السيارات	3	MPE 333
11.	MPE 432	Performance of Engines	أداء المحركات	3	MPE 333
12.	MPE 433	Advanced Combustion Engines	محركات احتراق متقدمة	3	MPE 333
13.	MPE 434	Hybrid Vehicles	المركبات الهجين	3	MPE 333
14.	MPE 452	Energy Storage Systems	أنظمة تخزين الطاقة	3	MPE 314
15.	MPE 443	Hydraulic Circuits Control	التحكم في الدوائر الهيدروليكية	3	MPE 222
16.	MPE 444	Robotics	الروبوتات	3	PDE 311
17.	MPE 445	Automatic Control in Energy Systems	التحكم الآلي في منظومات الطاقة	3	PDE 311
18.	MPE 446	Mechatronics Systems	نظم ميكاترونيات	3	PDE 311



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

عينة من خطة الدراسة وتفاصيل البرنامج

تقدم الجداول التالية عينة لخطة دراسية مقسمة على ١٠ فصول دراسية رئيسية. تفاصيل المقرر مثل الرمز، شروط المتطلبات السابقة، والساعات المعتمدة وتقسيمها على المحاضرات والدروس، والمجموع الكلي لساعات الاتصال بالإضافة إلى مختلف التصنيفات.

كما يعطي البرنامج للطلاب الفرصة لاختيار 4 مقررات تخصصية من مجموعات المواد الاختيارية في تخصصات مختلفه فاذا اختار الطالب جميع المقررات التخصصية الاختيارية من تخصص واحد ، كتب له هذا التخصص بالشهادة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

الخطة الدراسية المقترحة
المستوى العام (الصفري) – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		معمل / تطبيق	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة	اجمالي		
٢		٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
٢		٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
٢		٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041
٢		٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
٢		٥	٢	١	٢	٣	الكيمياء الهندسية	EMP 031
١		١	٠	٠	١	١	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	

المستوى العام (الصفري) – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		معمل / تطبيق	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة	اجمالي		
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
٢	EMP 021	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
٢	EMP 041	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042
٣	PDE 021	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
٢		٤	٣	٠	١	٢	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011
١		٢	٠	٠	٢	٢	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

المستوى الاول - الفصل الاول - فصل الخريف

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيق	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢		٣	١	١	١	٢	مقدمه الى البرمجه وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131
٢	EMP 042	٥	٣	٠	٢	٣	ديناميكا حرارية (١)	MPE111
٢	PDE 022	٤	٣	٠	١	٢	رسم ميكانيكي (١)	PDE113
٢		٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري م كليه ١ (علوم اساسية)	EMP XE*
٢	EMP022	٤	٢	٠	٢	٣	ميكانيكا تطبيقية	MPE141
٢		٥	٣	٠	٢	٣	أجهزة قياس	MPE152
		٢٥	١٢	٣	١٦	١٦	المجموع	

المستوى الاول - الفصل الثاني - فصل الربيع

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيق	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP 012	٤	٠	٢	٢	٣	رياضيات هندسية (٣)	EMP X13
٢	MPE111	٥	٣	٠	٢	٣	ديناميكا حرارية (٢)	MPE112
١		١	٠	٠	١	١	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51
٢		٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري م كليه ٢ (علوم اساسية)	EMP XE*
٢	EMP 041	٥	٣	٠	٢	٣	هندسة المواد واختباراتها	PDE114
٢	EMP 041	٥	٣	٠	٢	٣	ميكانيكا موائع (١)	MPE121
		٢٤	٩	٤	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

المستوى الثاني- الفصل الاول - فصل الخريف

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيقي	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢		٢	٠	٠	٢	٢	مقرر اختياري م جامعة ١	HUM XE*
٢		٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري م كلية ٣ (علوم اساسية)	EMP XE*
١		٤	٠	٢	٢	٢	التفكير العلمي.	HUM X33
٢	MPE121	٥	٣	٠	٢	٣	ميكانيكا موائع (٢)	MPE222
٢	EMP 022	٥	٣	٠	٢	٣	نظرية ماكينات	PDE251
٣	EMP 021	٥	٣	٠	٢	٣	مبادئ تصميم الماكينات	PDE215
		٢٥	٩	٤	١٢	١٦	المجموع	

المستوى الثاني - الفصل الثاني - فصل الربيع

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيقي	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢		٣	١	٠	٢	٢	التقارير الفنية	ENGX61
٢	MPE111	٥	٣	٠	٢	٣	هندسة احتراق	MPE231
٢		٤	٠	٣	١	٢	مقرر اختياري م تخصص عام	ENG XE*
٢	MPE111	٥	٣	٠	٢	٣	انتقال حرارة (١)	MPE213
٢	EMP X13	٤	٠	٢	٢	٣	رياضيات هندسية (٤)	EMP X14
٢	EMP 042	٥	٣	٠	٢	٣	الآلات الكهربائية ونظم تخزين الطاقة	EPE211
		٢٦	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

المستوى الثالث- الفصل الاول - فصل الخريف

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيقي	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمدة		
١		٢	٠	٠	٢	٢	مقرر اختياري م جامعة ٢	HUM XE*
٢	PDE212	٥	٣	٠	٢	٣	نظرية اهتزازات	PDE311
٢	MPE111	٥	٣	٠	٢	٣	محركات احتراق داخلي ١	MPE332
٢	MPE213	٥	٣	٠	٢	٣	هندسة التبريد	MPE315
٢	MPE213	٥	٣	٠	٢	٣	انتقال حرارة (٢)	MPE314
١		٣	١	٠	٢	٢	مهارات الاتصال و العرض والتقديم	HUM X32
		٢٥	١	٠	١٢	١٦	المجموع	

المستوى الثالث - الفصل الثاني - فصل الربيع

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيقي	تدريسي	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	MPE332	٥	٣	٠	٢	٣	محركات احتراق داخلي ٢	MPE333
٣	MPE215	٤	٢	٠	٢	٣	تكييف الهواء	MPE316
٣	MPE213+MPE121	٣	٣	٠	٠	١	معمل الحراريات و الموائع	MPE353
٢	MPE314	٤	٢	٠	٢	٣	طاقة جديدة ومتجددة	MPE317
٢	MPE332	٤	٢	٠	٢	٣	منظومات وقود	MPE334
٣	MPE222	٥	٣	٠	٢	٣	ديناميكا غازية	MPE323
		٢٥	١٥	٠	١٠	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

المستوى الرابع - الفصل الاول - فصل الخريف

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيق	تدريس	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	MPE222	٥	٣	٠	٢	٣	آلات هيدروليكية	MPE424
٢	PDE311	٥	٣	٠	٢	٣	تحكم آلي في نظم القوى الميكانيكية	MPE442
٢	MPE112	٤	٢	٠	٢	٣	منشآت طاقة	MPE418
٢		٤	٢	٠	٢	٣	مقرر اختياري تخصصي ١	MPE4E*
٢		٤	٢	٠	٢	٣	مقرر اختياري تخصصي ٢	MPE4E*
-	+ 112 CH ENGX61+ HUMX32	٣	٣	٠	٠	١	مشروع التخرج (أ)	MPE454
		٢٥	١٥	٠	١٠	١٦	المجموع	

المستوى الرابع - الفصل الثاني - فصل الربيع

الوقت الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تطبيق	تدريس	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	MPE314	٣	١	٠	٢	٢	تحليه المياه	MPE419
٢	MPE422 + MPE222	٥	٣	٠	٢	٣	دوائر هيدروليكية ونيوماتية	MPE425
٢	MPE222	٣	١	٠	٢	٢	آلات مروحية	MPE426
٢		٤	٢	٠	٢	٣	مقرر اختياري تخصصي ٣	MPE4E*
٢		٤	٢	٠	٢	٣	مقرر اختياري تخصصي ٤	MPE4E*
--	MPE454	٦	٣	٢	١	٣	مشروع التخرج (ب)	MPE455
		٢٦	١٦	١	٩	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

جامعة طنطا - كلية الهندسة

المحتوى العلمي

لبرنامج هندسة القوى الميكانيكية

(بنظام الساعات المعتمدة)

2022



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

المحتوى للمقررات الدراسية لمتطلبات التخصص العام

رسم ميكانيكي (١)					اسم المقرر
PDE 022	المتطلبات	PDE113			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٤	٣	٠	١	٢

تمثيل المساقط والمقاطع لأجزاء الماكينات - رسم جميع أنواع مسامير الربط - الرسم التجميعي - تمثيل المساقط والمقاطع لتجميع الصمامات - القواعد العامة للأفرادات - الاجسام القابلة للأفراد - طريقة عمل الرسومات وتقرئها - افراد السطوح الاسطوانية والهرمية - تمثيل افراد الهوايات والمداخن

ميكانيكا تطبيقية					اسم المقرر
EMP 022	المتطلبات	MPE141			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٤	٢	٠	٢	٣

مركز الثقل والقوى الموزعة - تحليل القوى الاستاتيكية للآلات - الاحتكاك الانزلاقي والدوراني والكفاءة الميكانيكية - عزم القصور الذاتي (مساحة وكتلة) - كينماتيكا الأجسام الجاسئة - القوة والكتلة والعجلة ومضلعات السرعات والآلات فى التركيبات الآلية - السرعات باستخدام المراكز اللحظية - الفعل والطاقة - الدفع وكمية الحركة - تركيبات آلية بسيطة - التأثيرات الجيروسكوبية وضابط السرعة - الكرات والجالملونات

هندسة المواد واختباراتها					اسم المقرر
EMP041	المتطلبات	PDE114			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣

البنية البلورية للمعادن - الإنشاء الداخلى للمعادن - إنتاج البلورة المنفردة - تجمد الفلز النقي - المعدن متعدد البلورات - منحنيات الإرتزان الحرارية - السبائك غير الحديدية وتطبيقاتها - ميتالورجيا المساحيق - منحني الاتزان الحرارى للحديد والكربون - السبائك الحديدية وتطبيقاتها - المعالجات الحرارية للصلب - الحديد الزهر - اللدائن - المواد الزخرفية - المواد المؤلفة - السلوك الميكانيكى للمواد تحت تأثير الإجهادات - منحني الإجهاد والانفعال للمعادن - السلوك الاستاتيكي والديناميكي للمعادن تحت تأثير القوى المختلفة (الشد - الضغط - الثنى - القص - اللي) - اختبار الصلادة - خواص الصدم - تعب المعادن - خواص الزحف - ديناميكا الكسر - الخواص الكيميائية الفيزيائية (الكهروكيميائية - الصدأ - المغناطيسية - الكهربائية - الحرارية) - الاختبارات غير المدمرة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

اسم المقرر					محركات احتراق داخلي ١
كود المقرر					MPE111
المتطلبات					MPE232
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٠	٣	٥	اجباري - تخصص عام

تعريفات - تصنيف محركات الاحتراق الداخلي - الدورات القياسية للوقود والهواء - الانحرافات بين دورات الغازات الفعلية الدورات القياسية- الدورات الفعلية للمحرك - امتلاء المحرك بالهواء الجوي- الاحتراق في محركات الاحتراق الداخلي - عملية الاحتراق في محرك البنزين- عملية الاحتراق في محرك الديزل - غرف الاحتراق في محركات البنزين - غرف الاحتراق في محركات الديزل - خصائص الوقود وتأثيره على أداء المحركات - الاحتكاك في المحرك وزيوت التزييت - تقنيات تبريد المحركات - انتقال الحرارة في محركات الاحتراق الداخلي.

اسم المقرر					نظرية ماكينات
كود المقرر					EMP022
المتطلبات					PDE251
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٠	٣	٥	اجباري - تخصص عام

ميكانيزمات الحركة - مخططات السرعة والعجلة - تحليل القوى الديناميكية - الكامات - الحداقات - أنظمة التروس - إتزان الكتل الترددية والدورانية - تطبيقات.

اسم المقرر					اساسيات تصميم الماكينات
كود المقرر					EMP 021
المتطلبات					PDE215
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٠	٣	٥	اجباري - تخصص عام

قوة التحليل في في اتجاهين و ثلاثة اتجاهات وأنواع الدعامات وردود الافعال الداخلية والخارجية - أنواع التحميلات والضغط المقابلة لها (محوري - قص - لف - ثني) ورسم المخططات المختلفة للردود الافعال الداخلية على طول الاعمده و الاجهاد الحرارى. تحويل الإجهاد والانفعال - ضغوط المبدأ ونظريات الفشل وعامل الأمان - أساسيات تصميم الآلة - ضغوط في اسطوانات - تصميم الاعمده الدواره - تصميم الوصلات والمسامير الملحومة - التصميم الأساسي للمكونات الميكانيكية المختلفة (مثل البراغي - القوابض -وصلات - نوابض - سلاسل - سيور ... الخ) - اختيار المحامل



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

نظرية اهتزازات					اسم المقرر
PDE251	المتطلبات	PDE311			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣

مقدمة - النظم ذات درجة الحرية الواحدة - الاخماد في الاهتزازات الحرة - الاهتزازات الجبرية وتطبيقاتها في عدم الاتزان - عزل الاهتزازات - أجهزة القياس - معادلات لاجرانج - النظم ذات درجتي حرية - النظم المتعددة درجات الحرية - خصائص أنظمة الاهتزاز - الطرق العددية في حل النظم المتعددة درجات الحرية

ديناميكا حرارية (١)					اسم المقرر
EMP 041	المتطلبات	MPE111			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣

مقدمة ومفاهيم أساسية. معادلة الحالة للغاز المثالي والجراءات. خصائص المواد النقية. القانون الأول للديناميكا الحرارية. تحليل الطاقة للأنظمة المغلقة. تحليل الكتلة والطاقة لأحجام التحكم. العمليات قابلة الانعكاس والانعكاسية. القانون الثاني للديناميكا الحرارية. المحركات الحرارية ودورة كارنو. ثلاجات ومضخات حرارية. إنتروپيا. دورات طاقة الغاز والدورات المثالية للمحركات الترددية.

ديناميكا حرارية (٢)					اسم المقرر
MPE111	المتطلبات	MPE112			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣

مقدمة - دورات طاقة البخار البسيطة - دورات طاقة البخار المعدلة (إعادة التسخين - التجديد - إعادة التسخين) - دورة التوربينات الغازية البسيطة (برايتون) - دورة برايتون المعدلة (إعادة التسخين - التبريد البيئي والتجديد) - دورة التوليد المشترك - الدورة المركبة - التدفق خلال البوق التقارب و الفوهات المتقاربة المتباعدة - توربينات الدفع والتفاعل أحادية المرحلة - التوربينات الدافعة متعددة المراحل (توربينات كورتييس وراتو).



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

أجهزة قياس					اسم المقرر
المتطلبات		MPE152			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣

لخصائص الاستاتيكية والديناميكية لأجهزة القياس - المعايرة - أنواع الأخطاء - تقدير الخطأ - تجارب معايرة - قياسات الضغط: محول الضغط الميكانيكية، المانومتري، مقياس الضغط المرن، محول الضغط الكهربائي، محول الحث المغناطيسي، محول البيزوإلكترونيك، محول قياس الانفعال، مقاييس ضغط التفريغ - قياسات التدفق: الفوهات، الأبواق، الفنشوري، التوربين، الروتامتر، الأجهزة المغناطيسية، أجهزة الإزاحة الموجبة، أجهزة الموجات فوق الصوتية - قياسات السرعة: أنبوبية بيتوت، أشعة الليزر، السلك الساخن - قياسات درجة الحرارة: ترمومترات التمدد الحراري، المقاومة المتغيرة، أشباه الموصلات، الازدواج الحراري، الإشعاع الحراري، تجارب - قياسات متنوعة

انتقال حرارة (١)					اسم المقرر
المتطلبات		MPE213			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣

مقدمة في طرق انتقال الحرارة (التوصيل - الحمل - الإشعاع) - التوصيل الحراري - المعادلة العامة للتوصيل الحراري - التوصيل الحراري المستقر في اتجاه واحد - التوصيل الحراري مع التغير في معامل التوصيل الحراري - معامل الشكل للتوصيل الحراري - التوصيل الحراري المستقر في حالة وجود مصدر داخلي - الزعانف والأسطح الممتدة - التوصيل الحراري الغير مستقر - الإشعاع الحراري : مقدمة الإشعاع الحراري - معامل المواجهة - تبادل الإشعاع الحراري من الأجسام السوداء والرمادية - تبادل الإشعاع الحراري من الأجسام مع وجود سطح عاكس - موضوعات أخرى.

انتقال حرارة (٢)					اسم المقرر
المتطلبات		MPE314			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقات	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣

مبادئ الحمل الحراري - المجموعات اللابعديه - علاقات الحمل الحراري الحر - علاقات الحمل الحراري القسري الداخلي والخارجي: السريان المضطرب والانسايي داخل الأنابيب المستقيمة دائريه والغير دائريه المقطع - السريان الخارجي على (الاسطح المستويه- الانابيب الدائريه والغير دائريه المقطع - مجموعه من الانابيب - الكره) - المبادلات الحرارية (التصنيف - الأداء - الفعالية- معاملات التصحيح) - انتقال الحرارة أثناء الغليان - انتقال الحرارة أثناء التكثيف - مفهوم انتقال الكتله: القوانين الأساسية - تطبيقات - موضوعات أخرى.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

ميكانيكيا موائع (١)					اسم المقرر
EMP 041		المتطلبات	MPE121		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة
اجبارى - تخصص عام	٥		٣	٠	٢
مقدمة- أساسيات مفاهيم ميكانيكا الموائع - الخواص الرئيسية للموائع - قياسات وتطبيقات اللزوجة - التوتر السطحي والضغط البخارى - استاتيكا الموائع - كينماتيكا السريان - النظام الفيزيائي ومبدأ التحكم الحجمى - معادلة الاستمرارية للسريان أحادى وثلاثي الأبعاد - نظرية النقل لرينولدز - السريان الانضغاطي المثالي أحادى وثلاثي الأبعاد (معادلة اويلر - معادلة برنولى - خطوط تدرج الطاقة والضغط) - دالة الانسياب وجهد السرعة - معادلة الشغل والطاقة- مبدأ الدفع وكمية الحركة : معادلتى كمية الحركة الخطية ، والحركة الزاوية - تطبيقات.					

ميكانيكيا موائع (2)					اسم المقرر
MPE121		المتطلبات	MPE222		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣
مقدمة عن السريان الحقيقي و انواعه - نظرية الطبقة الجدارية- معادلة فون كارمن لكمية الحركة للطبقة الجدارية- السريان على الأجسام المغمورة- انفصال السريان والسريان الثانوي - معادلة الطاقة العامة و معادلة نافير ستوك للسريان المستقر الانضغاطي ثنائي الأبعاد - التحليل البعدي ومعابير التشابه الديناميكي - السريان الرقائقي والمضطرب في الأنابيب الناعمة والخشنة - معادلة دارسي ويسباخ - خريطة مودى لمعامل الاحتكاك - المفاهيم الصغرى المحلية فى خطوط الأنابيب - تطبيقات على معادلات الحركة (سريان كويت - سريان بواسيل- سريان هاجن بواسيلز .					

هندسة احتراق						اسم المقرر	
MPE111		المتطلبات			MPE231		كود المقرر
تصنيف المقرر			اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص عام	٥			٣	٠	٢	٣

أساسيات وتعريف - مبدأ خليط الغازات - الاحتراق المثالي- تحليل احتراق الوقود الهيدروكربونى فى وجود الأكسجين فقط وفى وجود والهواء الجوى - مسائل خاصة لتحليل نواتج الاحتراق - حرارة التشكل وطاقة الروابط الهيدروكربونية - درجة حرارة اللهب القصوى - القانون الثاني للديناميكا الحرارية وتطبيقاته فى دراسة عملية الاحتراق - الاتزان الكيميائي - التفاعلات الكيميائية العامة والثانوية- انتشار اللهب- الصفع والتفجير - انواع اللهب- مواضيع متنوعة فى تطبيقات الاحتراق.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

تحكم آلي في نظم القوى الميكانيكية					اسم المقرر
PDE311	المتطلبات	MPE442			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣

مقدمة عن نظم التحكم الآلي - النماذج الرياضية للنظم الميكانيكية والحرارية والكهربية ولأنظمة الموانع - التحليل الزمني: معادلة النظام فى المجال-S - إشارات الدخل الزمنية - الاستجابة الزمنية لأنظمة من الدرجة الأولى و الثانية و من الدرجة الأعلى - نظم التحكم ذات التغذية الراجعة: دالة التحويل لنظم التحكم المغلقة - اختصار النماذج الصندوقية - أنواع نظم التحكم المغلقة - تحليل و تصميم نظم التحكم فى مستوي-S: استقرار الأنظمة الديناميكية باستخدام معيار روث-هروتز للاستقرار - طريقة مسار الجذر.

معمل الحراريات و الموانع					اسم المقرر
MPE213+ MPE121	المتطلبات	MPE353			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجبارى - تخصص عام	٣	٣	٠	٠	١

إجراء تجارب معملية وقياسات في مجال الديناميكا الحرارية وميكانيكا و ديناميكا الموانع وإنقال الحرارة (التوصيل - الإشعاع - الحمل - مبادلات حرارية). المجمعات الشمسية - إجراء تجارب على بعض آليات القوى الميكانيكية

محركات احتراق داخلي ٢					اسم المقرر
MPE232	المتطلبات	MPE333			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجبارى - تخصص عام	٥	٣	٠	٢	٣

محرك ثنائي الشوط - عمليات الكسح - معاملات الكسح - حسابات قوة المحرك رياضي الاشواط - كفاءة المحرك الحجمي - نظم تغذية الوقود للمحركات: (المحركات البنزين ذات الاشتعال بالشرارة - متطلبات المحرك للحصول على أفضل أداء- الاساليب البسيطة للسيطرة على الخليط للوقود بمتطلبات التحكم في المحرك في ظروف التشغيل المختلفة) - حقن وقود البنزين: (أنواع من أنظمة حقن الوقود ومكوناتها ونظرية تشغيلها) - محركات الإشعاع بالضغط: (نظم الحقن وأنواعها ومكوناتها، طرق اختبارات وقياس ادائها) - نظم تشحيم الهواء الفائق للمحركات- الاشتعال: (أنواع ومكونات نظم الاشتعال التقليدية والإلكترونية) - مضخة وقود الديزل: (أنواعها ومكوناتها وخريطة الأداء الخاصة بالمضخات)



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

رياضيات هندسية (٣)					اسم المقرر
EMP 012	المتطلبات	EMP X13			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اجبارى	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوي: الجزء الاول: -الاعداد المركبة -جبر الاعداد المركبة - التمثيل البياني في المستوى المركب - نظرية ديموافر- الدوال المركبة - النهايات والاتصال- الاشتقاق والدوال التحليلية - معادلات كوشي ريمان - الدوال التوافقية- الدوال الاساسية المركبة - النقاط والقواطع الفرعية - الواح ريمان- التكامل المركب - التكاملات الخطية - نظرية كوشي للتكامل- مفكوك تايلور ولوران- الاصفار والاقطاب والنقاط المنفردة- نظرية الباقي- حساب التكاملات المعتلة باستخدام البواقي- الرواسم المطابقة.

الجزء الثاني: - الدوال الدورية ومتسلسلات فوريير- تحويلات لابلاس- تحويلات وتكاملات فوريير- حلول المعادلات التفاضلية باستخدام متسلسلات القوى- الدوال الخاصة (بيسل- ليجاندر- هيرميت- تشيبشيف- لاجير- ايرى) - انظمة المعادلات التفاضلية الخطية ذات المعاملات الدورية - نظرية فلوكت- استقراره أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية - تطبيقات.

رياضيات هندسية (٤)					اسم المقرر
EMP X13	المتطلبات	EMP X14			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اجبارى	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوي: الجزء الاول : المتجهات - جبر المتجهات - الدوال الاتجاهية (النهايات- الاتصال- الاشتقاق) - المنحنيات الفراغية- المجالات الاتجاهية- المشتقات الاتجاهية- الانحدار- الدوران- التباعد- التكامل الاتجاهي- التكامل الخطى الاتجاهي- التكامل السطحي- نظرية التباعد (نظرية جاوس) - نظرية ستوك- نظريات رينولدز.

الجزء لثانى : تعريف وتصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية- حل المعادلات التفاضلية الجزئية من الرتبة الاولى (الطريقة الذاتية- طريقة فصل المتغيرات)- حل المعادلات التفاضلية الجزئية الخطية من الرتبة الثانية (الطريقة الذاتية -طريقة فصل المتغيرات- طريقة تحويلات لابلاس وفوريير) - دالة جرين للمعادلات التفاضلية الجزئية الخطية الغير متجانسة ذات الرتبة الثانية.

الآلات الكهربائية ونظم تخزين الطاقة					اسم المقرر
EMP042	المتطلبات	EPE211			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
مقرر اجبارى	٤	٣	٠	٢	٣

المحتوى: أسس تحويل الطاقة الكهروميكانيكية - المحولات الكهربائية - آلات التيار المستمر - الآلات الحثية - الآلات التزامنية - آلات كهربية خاصة - مقدمة لنظم القوى الكهربائية - مقدمة عن تقنيات التخزين - البطاريات



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

الاقتصاد الهندسي ودراسة الجدوى					اسم المقرر
المتطلبات		ENG XE1			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: دور الاقتصاد الهندسي في اجراء صنع القرار - استنتاج عوامل الاقتصاد الهندسي واستخدامها- أسعار الفائدة الاسمية والفعالة والمستمرة المركبة- استخدام العوامل المتعددة- القيمة الحالية وتقييم تكلفة رأس المال- تقييم القيمة السنوية الموحدة المكافئة- حساب أسعار العائد -تقييم نسبة الاستفادة / التكلفة- تحليل الاستبدال- التضخم وتقدير التكاليف وتوزيع التكاليف غير المباشرة- نماذج الاستهلاك والاستنزاف- فترة الراحة- تحليل التعادل وفترة الاسترداد- المعدل الأدنى لجذب العائد- تحليل عدم الاستقرار و قرارات القيمة المتوقعة. مفهوم واهداف واهمية دراسة الجدوى الاقتصادية- خطوات عمل دراسة الجدوى الاقتصادية.

نظم المراقبة وضبط الجودة					اسم المقرر
المتطلبات		ENG XE2			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: تعريف الجودة وأهميتها - الوسائل المستخدمة لقياس الجودة - المبادئ الرئيسية لإدارة الجودة: التركيز على العملاء - التحسين المستمر - مشاركة الموظفين - تحسين العملية.

إدارة المشروعات					اسم المقرر
المتطلبات		ENG XE3			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: أساسيات إدارة المشروعات - الوظائف الإدارية الأساسية - التخطيط، الاستراتيجيات للتطبيقات الهندسة المختلفة - عناصر إدارة الموارد البشرية : التوظيف ، التوجيه ، التحكم - إدارة الجودة الشاملة ، التحسين المستمر - إدارة التكامل - إدارة النطاق - إدارة الوقت - إدارة التكاليف - إدارة الاتصالات - إدارة المخاطر - إدارة المشتريات .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

المحتوى للمقررات الدراسية لمتطلبات التخصص الدقيق الإجبارية

طاقة جديدة ومتجددة					اسم المقرر
MPE213	المتطلبات	MPE317			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٤	٢	٠	٢	٣

مقدمة - الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - طاقة الأمواج - طاقة الكتلة الحيوية - طاقة المدّ - البرك الشمسية - طاقة ناتجة من حرارة الأرض الجوفية - طاقة النفايات الزراعية والعضوية. - الاعتبارات الصناعية والمجتمعية - المحطات النموذجية.

ديناميكا غازية					اسم المقرر
MPE222	المتطلبات	MPE323			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٥	٣	٠	٢	٣

مقدمة فى السريان الانضغاطي - المعادلات الحاكمة - الموجات التصادمية الطبيعية - الموجات التصادمية المائلة - الموجات التصادمية الممتدة - السر الانضغاطي خلال الأبواق والمشتتات وممرات الهواء - السريان الانضغاطي ذو سرعات أقل وأكبر من سرعة الصوت على الأسطح الانسيابية - المحرك الدفعية النفاثة بأنواعها المختلفة - السريان الاحتكاكي خلال المجارى ثابتته المقطع والفقد الحرارى منها.

هندسة التبريد					اسم المقرر
MPE213	المتطلبات	MPE315			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٥	٣	٠	٢	٣

مقدمه عن تاريخ وأنظمة التبريد المختلفه - أنظمة التبريد بالهواء - موائع التبريد - دورة التبريد بانضغاط البخار البسيطة والمركبة و المتسلسله ومتعددة مراحل الضغوط والمبخرات - المعدات الاساسيه لنظم التبريد بانضغاط البخار - أنظمة التبريد بالامتصاص - أنظمة التبريد بالنفث البخاري - موضوعات أخرى.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

تكييف الهواء					اسم المقرر
MPE315	المتطلبات	MPE316			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٤	٢	٠	٢	٣

مقدمة - خواص الهواء الرطب - الخريطة السيكرومترية - الاجراءات الاساسية فى تكييف الهواء وتطبيقاتها - الراحة الحرارية - أنظمة تكييف الهواء - المعدات الاساسية لنظم تكييف الهواء - حساب احمال التبريد لانتظمة تكييف الهواء- تصميم شبكه مجارى الهواء - تصميم شبكه مواسير المياه المثلجة - موضوعات أخرى.

دوائر هيدروليكية ونيوماتية					اسم المقرر
MPE222	المتطلبات	MPE425			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٥	٣	٠	٢	٣

مقدمة في أنظمة قدرة الموائع - الرموز الهيدروليكية - عناصر الأنظمة الهيدروليكية وتشمل (المضخات الهيدروليكية - الاسطوانات الهيدروليكية - الموائير الهيدروليكية - المجمعات - الصمامات - المرشحات - الخزانات) - نقل القدرة الهيدروليكية - تصميم وتحليل الدوائر الهيدروليكية - أساسيات تصميم الدوائر النيووماتية - دوائر التحكم في أنظمة قدرة الموائع وتشمل (هيدروليكية - نيووماتية - كهربية) - دراسات حالة باستخدام حزم برامج الحاسوب المناسبة

آلات هيدروليكية					اسم المقرر
MPE222	المتطلبات	MPE424			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٥	٣	٠	٢	٣

تعريفات و تصنيف الآلات الهيدروليكية- المضخات: المضخات الهيدروديناميكية (الطاردة المركزية-المختلطة-المحورية)- نظرية العمل- منحنيات الأداء والتشابهة- منحنى النظام - توصيل المضخات على التوالي والتوازي- التكهف- مواضيع خاصة- مضخات الإزاحة الموجبة- مضخة المكبس الترددية- شكل الضغط البياني - التكهف- مشاكل معدل التصريف و الحلول- مضخات الإزاحة الدوارة- التوربينات الهيدروليكية: مقدمة- توربين بلتون- توربين فرانسيس- توربين الدفع المحوري وكابلان -الأداء أثناء تغير الأحمال- أنبوب الدرافت- التكهف.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

منظومات وقود					اسم المقرر
MPE332	المتطلبات	MPE334			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٤	٢	٠	٢	٣

أنواع الوقود وخواصه - وتأثيره على أداء الاحتراق - تصنيف المواد الهيدروكربونية - متطلبات المحركات من نظم الوقود - نظام إدارة محركات البنزين - قياس خليط الهواء والوقود وفقا لحالة التشغيل - تشكيل خليط الهواء والوقود - نقل الخليط - أنظمة حقن الوقود - مبدأ السيطرة على عزم الدوران لمحركات البنزين - نظم حقن الديزل - متطلبات الاحتراق في محركات الديزل - نظام إدارة محركات الديزل - نظم حقن الوقود في محركات الديزل - الحواريق - نظم نقل واشتعال الوقود الصلب.

منشآت طاقة					اسم المقرر
MPE112	المتطلبات	MPE418			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٤	٢	٠	٢	٣

مقدمة عن محطات القوى - تصنيف الغلايات - غلايات انابيب اللهب (الاجزاء الاساسية، الموقد ، الاتزان الحراري و الاداء) - غلايات انابيب المياه (الاجزاء الاساسية، الموقد، الاتزان الحراري و الاداء) - الغلايات المركبة - انواع المكثفات - العوامل التي تؤثر علي اداء المكثفات - الفاذفات - خطوط نقل البخار - مصيدة البخار - ابراج التبريد - المدخنة (السحب الطبيعي - السحب الجبري) - اداء المدخنة - غلايات الاسترجاع الحراري - بلوف الأمان - سخانات المازوت - أجهزة التحكم - الاحمال المتغيرة (منحنيات الاداء و تأثير تغير الحمل علي تصميم و اداء محطات القوى) - اقتصاديات محطات القوى - التشغيل، الاداء و اختبار محطات القوى - مواضيع متعلقة.

تحليه المياه					اسم المقرر
MPE314	المتطلبات	MPE419			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٣	١	٠	٢	٢

الحاجة إلى تحلية المياه - خصائص المياه و المحاليل المائية - إعتبارات هندسية و إقتصادية - تحلية المياه بالتبخير متعدد التأثير - تحلية المياه بالبخر الوميضي متعدد التأثير - تحلية المياه بالانضغاط الحراري للبخر - تحلية المياه بالانضغاط الميكانيكي للبخر - التناضح العكسي - الديليزة الكهربائية - المشاكل الشائعة لتقطير المياه.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

آلات مروحية					اسم المقرر
MPE222	المتطلبات	MPE426			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٣	١	٠	٢	٢

قدمة- تحليل الموانع القابلة وغير قابلة للانضغاط - خصائص الأداء للتربينات المحورية الاحادية المرحلة - متغيرات التصميم للتربينه المحورية الاحادية المرحلة - التربينات المحورية متعددة المراحل - علاقات مفاقيد المرحلة والكفاءة - ضواغط ومراوح السريان المحورى - رسومات السرعات للضاغط الاحادي المرحلة - خصائص الاداء ل الضواغط متعددة المراحل - نظرية عنصر الريشة -افضل تصميم للضاغط المركزى - عامل الانزلاق - الصدم فى المرحلة للضاغط - ضواغط ومراوح الطرد المركزى - تربينات السريان النصف قطرى - توربينات الرياح: (أنواع، والأداء، والتصميم، والتحكم)

مشروع التخرج (أ)					اسم المقرر
اجتياز 112 ساعة معتمده + ENGX61+ HUMX32	المتطلبات	MPE454			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٣	٣	٠	٠	١

يعتبر مشروع التخرج تجربة وخبرة عملية لفصلين دراسيين ويتناول فيها الطلاب مسئلة هندسية مفتوحة ويضعون الحلول لها. يعتبر الطالب مسؤول عن مراجعة وجمع المعلومات الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى القيام بتصميم التجارب اللازمة للمشروع والعمل على تعلم التقنيات الحديثة وتطويرها ومن ثم تطبيق ماتم دراسته وتعلمه سابقا لحل مشكلة هندسية معينة.

بالجزء الاول يقوم الطالب بتحليل ودراسة الموضوع - عمل مقدمه و كتابتها - تحديد قيود و كود التصميم المستخدم لحل المشكلة - تحديد اجهزه القياس اللازمة و تزجه الاختبار أو البرامج - عمل جدول زمنى لكيفية عمل القياسات و الحسابات اللازمة للمشروع

مشروع التخرج (ب)					اسم المقرر
MPE454	المتطلبات	MPE455			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجبارى - تخصص دقيق	٦	٣	٢	١	٣

بالجزء الثانى للمشروع يقوم الطالب بعمل القياسات و الحسابات اللازمة - كتابه فنية للمشروع - عرض المشروع عرضا فعالا اثناء المناقشة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

المحتوى للمقررات الدراسية لمتطلبات التخصص الدقيق الاختيارية

أنظمة التكييف المركزي					اسم المقرر
MPE 316	المتطلبات	MPE 411			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة - أنظمة الهواء الكلي (أنظمة الهواء الكلي التقليدي - نظام إعادة التسخين - نظام الهواء الكلي الحثي ذو الحجم الثابت - نظام الوحدة متعددة المناطق - نظام المجري الثنائي - نظام حجم الهواء المتغير و ثبات درجة الحرارة - وحدات مناولة الهواء) - نظام الماء الكلي (نظام وحدة الملف-مروحة ، انواع انظمة الماء الكلي) - أنظمة الهواء-الماء (نظام وحدة الحث ، نظام وحدة ملف-مروحة مع هواء أولي ، الأسقف المبردة ، أماكن تركيب الوحدات الطرفية الهوائية) - تطبيقات أنظمة التكييف المركزي.

دراسات متقدمة فى التبريد وتكييف الهواء					اسم المقرر
MPE 316	المتطلبات	MPE 412			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة : دوائر التبريد وأنابيب موائع التبريد - تصميم مخازن التبريد - نظم إنتاج الثلج - تطبيقات التبريد فى الصناعة - التبريد ذو درجات الحرارة المنخفضة وتطبيقاته - وسائل التحكم فى نظم التبريد - التحكم فى أجهزة تكييف - الوحدات الرئيسية لأجهزة التكييف - التهوية وتوزيع الهواء - وحدات مناولة الهواء - أجزاء التكييف المركزي - موضوعات أخرى

مبادلات الحرارية					اسم المقرر
MPE 314	المتطلبات	MPE 413			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: تصنيف المبادلات الحرارية، معادلات التصميم والترسيب، طرق التصميم الحرارى الاساسية و التقنيات المختلفة، المبادلات الحرارية ذو الانابيب المزدوجة، المبادلات الحرارية الغلافية الانبوبية، المبادلات الحرارية المدمجة، مبادلات حرارية اخرى، معادلات السريان الثنائي، المكثفات و المبخرات و ابراج التبريد، تطبيقات المبادلات الحرارية، موضوعات متعلقة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

الطاقة الشمسية					اسم المقرر
MPE 314	المتطلبات	MPE 414			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة- الزوايا الشمسية- العلاقات بين الزوايا الشمسية- الطاقة الشمسية والإشعاع الشمسي- هندسة الإشعاع الشمسي- المجمعات الشمسية- المقطرات الشمسية- تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية- محطات القوى الشمسية المكونات ونظرية العمل- ضخ المياه بالطاقة الشمسية - الخلية الضوئية (الشمسية).

تصميم شبكات المياه للتبريد وتكييف الهواء					اسم المقرر
MPE 316	المتطلبات	MPE 420			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة - مواصفات و خامات الانابيب - اختيار الانابيب - تمديد الأنابيب - حوامل و مثبتات الأنابيب - الإهتزاز في الأنابيب - عزل الأنابيب - التركيبات و طرق توصيلها مع الأنابيب - أنواع الصمامات و تركيبها - تكوين الصمامات - خامات الصمامات - الصمامات البوابية - الصمامات الكروية و الزاوية و Y- الصمامات السدادة - صمامات عدم الرجوع - خزانات التمدد - هبوط الضغط في تركيبات الأنابيب - حساب مقاسات الانابيب - تصميم دوائر انابيب الماء - انظمة التسخين بالبخار - انظمة تبريد الماء.

ديناميكا الموائع الحسابية					اسم المقرر
MPE 222	المتطلبات	MPE 421			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: فلسفه ديناميكا الموائع الحسابية - قوانين البقاء لحركة الموائع، والشروط الحديه - طريقة الفروق المحدودة - طريقة الحجم المحدود - المعادلات التفاضلية الجزئية - تطبيق طرق الفروق والحجوم المحدودة لحل معادلات ميكانيكا الموائع وانتقال الحرارة - الطرق الحسابية لحل السريان فى الطبقة الجدارية - استخدام طريقة الفروق المحدودة لحل معادلة نافير ستوك - الاشكال الاساسيه لعملية التفريق-الشبكات ذات التحويل المناسب- الخطأ وعدم اليقين فى ديناميكا الموائع الحسابية - طريقة العناصر المحدودة وتطبيقها-النمذجة- بعض التقنيات البسيطة فى ديناميكا الموائع الحسابية.

التذير فى نظم الطاقة					اسم المقرر
MPE 222	المتطلبات	MPE 422			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: آليات وعمليات التذير؛ خصائص الرذاذ؛ حاقنات الوقود؛ ديناميكية القطيرات؛ التبخير والاحتراق لقطيرة واحدة؛ ديناميكية الرذاذ؛ تبخر واحتراق الرذاذ؛ محاكاة (نمذجة) الرذاذ؛ أمثلة عملية ودراسات حالة؛ تطبيقات التذير فى محركات الديزل والمحركات النفاثة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

اسم المقرر					دراسات متقدمة فى الآلات الهيدروليكية
MPE 424		المتطلبات		MPE 423	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣
المحتوى: مراجعة مبادئ ديناميكا الموائع خلال الآلات الهيدروليكية - خصائص الأداء - العمل عند الحمل الجزئي وتأثيره على الأداء - تصميم المكونات الهيدروليكية- دراسة القوى الهيدروليكية - أداء المضخات الطاردة المركزية - اختيار المواد المعرضة لسرعة سريان عالية - إختيار المضخة واعتبارات الجودة - تأثير نوع المائع على أداء المضخة					

اسم المقرر					منظومات الضخ وشبكات الانابيب
MPE 424		المتطلبات		MPE 423	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣
المحتوى: محطات الضخ (الخصائص - الأداء) - التشغيل والتحكم فى محطات الضخ - تركيب محطات الضخ - شبكات انابيب السريان (حجم شبكة الانابيب - اختيار المضخات - توصيل شبكة الانابيب - مكونات خط الانابيب) -الفحص والاختبار - استخدام برامج الكمبيوتر فى تحليل تصميم شبكات الانابيب (برنامج الحسابات الهيدروليكية للانابيب - برنامج التصميم) -اختبارات الشبكات (الصيانة مفاهيم الصحة والسلامة) - التطبيقات (خطوط نقل الغاز والبتروول - مكافحة الحريق - انظمة الماء المبرد) - تصميم الانابيب لتحمل الضغط واختيار المواد - مشاكل عملية: ظواهر السريان فى الانابيب (الدفع - الطرق - ضخ الموائع عالية اللزوجة					

اسم المقرر					هندسة السيارات
MPE 333		المتطلبات		MPE 431	كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣
المحتوى: الهيكل، جسم السيارة ونقل الحركة - هندسة الإلكترونيات والكهرباء في السيارات- مراقبة الجودة في تكنولوجيا تصنيع السيارات - نظم التوجيه وديناميكيات القيادة - تعليق السيارات - نظم الفرامل للمركبات وأنواع الإطارات - الديناميكية الهوائية للسيارات - أداء المركبات و نظم نقل الحركة - المركبات البديلة والهجينة- حالات خاصة للدراسة.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

اداء المحركات					اسم المقرر
MPE 333	المتطلبات	MPE 432			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: اختبارات أداء المحركات- معاملات الأداء - نسبة الهواء والوقود - الطاقة والكفاءة الميكانيكية والحرارية - الاتزان الحراري -الاستهلاك النوعي للوقود وكفاءة الاحتراق- قياس قوة المحرك الفرملية - قياسات دخان العادم وغيرها من الانبعاثات - الضغط وعزم الدوران الفعال - الكفاءة الحجمية - تقييم أداء المحرك - تحليل نواتج الاحتراق - الوصلات والتراكيب اللازمة لإنشاء تخته اختبار المحركات - معالجة البيانات - تجارب معملية على محركات الاحتراق الداخلي - اجهزة القياس اللازمة لقياس اداء المحركات.

محركات احتراق متقدمة					اسم المقرر
MPE 333	المتطلبات	MPE 433			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة لتقنيات المحركات الحديثة ، محرك الديزل بالحقن المباشر باستخدام تقنية الحقن المتسلسل، محرك الحقن المباشر للبنزين ، محرك الاحتراق الشحنة المخففة ، محرك الإشعال بضغط الشحنة المتجانس ، محرك الشحن الطبقي ، تقنيات قياس محرك الإشعال السطحي ، الإشعال المتقدم لاحتراق البنزين ، حقن الوقود وأبحاث الرش ، تحسين كفاءة النقل من خلال المركبات المتكاملة ، إدارة المحرك الإلكترونية ، ونظام الحصول على البيانات ، استخدام قياسات الضغط لتحليل الاحتراق وإطلاق الحرارة في المحركات.

المركبات الهجينة					اسم المقرر
MPE 333	المتطلبات	MPE 434			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: مكونات السيارة الكهربائية وتدفق الطاقة الكهربائية فيها ، أنواع المركبات الكهربائية والهجينة وبنيتها ، تقنية شحن التيار المتردد مقابل التيار المباشر ، الشحن الذكي والشحن السريع ، مقارنة بين محرك الاحتراق التقليدي والمركبات الكهربائية ، تصميم وحساب مجموعة نقل الحركة الكهربائية ، مقارنة السيارات التقليدية ونظام الدفع بالمركبة الكهربائية ، تقنية المحرك الكهربائي وإستراتيجية التحكم ، ومقدمة لتقنية البطارية ، وأنواع بطاريات Li-ion ، ومعاملات أداء البطارية ، وكيمياء البطارية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

أنظمة تخزين الطاقة					اسم المقرر
MPE 314	المتطلبات	MPE 452			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: الحاجة للتخزين - أنواعه: (حيوي - كيميائي - حراري - كهربائي - ميكانيكي). التخزين بالضخ: (متطلباته، نظرية العمل، تأكيد الإقتصاديات، مميزات التخزين بالضخ، إختيار الموقع، التصنيف الآلات، البحيرات، والمحطات مثالية) التخزين الحراري الكامن - المواد متغيرة الطور - تطبيقات في تخزين الطاقة.

التحكم في الدوائر الهيدروليكية					اسم المقرر
MPE 222	المتطلبات	MPE 443			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: النظم النيوماتية: مراجعة للنظم النيوماتية ومكوناتها الاساسية - الأنظمة الكهرونيوماتية - استخدام نظم التحكم المنطقي القابلة للبرمجة في الأنظمة الكهرونيوماتية. النظم الهيدروليكية: مراجعة المكونات الهيدروليكية الأساسية والأنظمة الكهرونيوماتية - تصميم الدوائر الهيدروليكية - محاكاة الأنظمة الكهرونيوماتية. الأنظمة السرفوكهرونيوماتية: صمامات السرفو الكهرونيوماتية ذات المرحلتين - نمذجة ومحاكاة الأنظمة السرفوكهرونيوماتية - تصميم الأنظمة السرفوكهرونيوماتية - استجابة الأنظمة السرفوكهرونيوماتية المغلقة - دراسات حالة باستخدام حزم برامج الحاسوب المناسبة

الروبوتات					اسم المقرر
PDE 311	المتطلبات	MPE 444			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
تخصص دقيق - اختياري	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: أساسيات الروبوتات: التحويل المتجانس - النمذجة الكينماتيكية - النمذجة الكينماتيكية العكسية - دراسة السرعة و مصفوفة جاكوبيان - توصيف الحركة - القوي الاستاتيكية - ديناميكا الروبوتات . التحكم فى الروبوتات: التحكم فى الموضع - التحكم فى القوة - أمثلة دراسية توضيحية - مقدمة فى الروبوتات المتحركة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

التحكم الالى فى منظومات الطاقة					اسم المقرر
PDE 311	المتطلبات	MPE 445			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختيارى	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: تحليل و تصميم نظم التحكم في مجال التردد: التحليل في مجال التردد - رسم الأقطاب - معيار نيكوست للاستقرار - الاستقرار و الاستقرار النسبي - استجابة نظام التحكم المغلق في مجال التردد - تصميم المعوض. تحليل و تصميم نظم التحكم في مستوي الحالة: مفهوم الحالة - تمثيل النظم الميكانيكية في مستوي الحالة - أشكال التمثيل في مستوي الحالة - قابلية النماذج في مستوي الحالة للتحكم و المراقبة - تصميم وضع القطب - معادلة إيكerman - مراقب الحالة - مراقب الحالة كامل الرتبة و مخفض الرتبة - أمثلة في التطبيقات الميكانيكية و تطبيقها باستخدام برنامج المحاكاة ماتلاب.

نظم ميكاترونيات					اسم المقرر
PDE 311	المتطلبات	MPE 446			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
تخصص دقيق - اختيارى	٤	٢	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة في نظم الميكاترونيات - النمذجة على أساس الطاقة للأنظمة الهندسية في المجالات الفيزيائية المختلفة - من النمذجة علي أساس الطاقة إلى النماذج الحسابية والمحاكاة الحاسوبية - تحليل النظم الخطية باستخدام التحويلات - محولات الطاقة والمشغلات - أنظمة القياس ومبادئ عمل أجهزة الاحساس الميكاترونية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

جدارات تاخيرج فى التعليم الهندسى وفقا للمعايير القومية الاكاديمية القياسية (NARS 2018)

A1	تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات
A2	تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة ، وتحليل وتفسير البيانات ، وتقييم واستخلاص النتائج ، واستخدام التحليلات الإحصائية والحكم الهندسي الموضوعي للوصول إلى الاستنتاجات.
A3	تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة والتي تلبي احتياجات محددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية وغيرها المناسبة للانضباط وضمن مبادئ التصميم والتطوير المستدام.
A4	استخدام التقنيات المعاصرة ، وقواعد ومعايير الممارسة ، وإرشادات الجودة ، ومتطلبات الصحة والسلامة شاملة القضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر
A5	ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقق كجزء متأصل من التعلم
A6	تخطيط المشاريع الهندسية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة متطلبات الحرف الأخرى.
A7	العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات والثقافات.
A8	التواصل الفعال - بيانيا ولفظيا وخطيا - مع مجموعة من الآخرين باستخدام الأدوات المعاصرة.
A9	استخدم التفكير الإبداعي والمبتكر والمرن واكتسب مهارات ريادة الأعمال والقيادة وتوقع المواقف الجديدة والاستجابة لها
A10	اكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها ؛ وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي ، والتعلم المستمر.
B1	نمذجة وتحليل وتصميم الأنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص معين من خلال تطبيق مفاهيم: الديناميكا الحرارية ، ونقل الحرارة ، وميكانيكا الموائع ، والميكانيكا الصلبة ، وخصائص المواد ، والقياسات ، والأجهزة ، ونظرية وأنظمة التحكم
B2	استخدام العلوم التطبيقية في حساب الكتلة والزخم وتوازن الحرارة وإيجاد أداء التشغيل ومعايير الكفاءة.
B3	القدرة على حساب حجم وتصميم الأجهزة ورسم مخططات مختلفة لمرافق نقل الطاقة والطاقة الميكانيكية.
B4	التعرف على كافة جوانب قضايا التلوث البيئي المتعلقة بانبعاثات توليد الطاقة والمياه العادمة وتلوث الهواء. تصميم وتطوير وتنفيذ الحلول العملية المناسبة
B5	تخطيط وتصميم وتنفيذ العمل البحثي وتقييم النتائج واستخلاص النتائج.
C1	تصميم ودراسة أداء الآلات الهيدروليكية ودوائر نقل القدرة الهيدروليكية
C2	تصميم الآلات الحرارية والتي تشمل الآلات التوربينية ووحدات التبريد وتكييف الهواء ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح
C3	تصميم وقياس كفاءة منظومات الاحتراق والتي تشمل محركات الاحتراق الداخلي وأفران الاحتراق الخارجي
C4	تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة أنواع مختلفة من توليد الطاقة الميكانيكية ومعدات نقل الطاقة وأنظمة التكييف والتبريد بالإضافة إلى أجهزة التحكم الآلي المشاركة في جميع هذه الأنظمة

مصفوفة الجدارات لبرنامج هندسة الميكاترونيات طبقا للمعايير الأكاديمية (NARS 2018)



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

مقررات التخصص العام والدقيق

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	كود المقرر	المستوى
√																		011 EMP	المستوى الصفري
√										√								021 EMP	
√	√									√		√						041 EMP	
√	√									√								PDE 021	
√	√									√								031 EMP	
√																		012 EMP	
√										√								022 EMP	
√	√									√		√						042 EMP	
√	√																	PDE 022	
√	√		√							√		√		√	√	√	√	PDE 023	
			√	√			√		√				√				√	HUM 061	المستوى الأول
	√		√						√		√							HUM 131	
										√	√							MPE111	
	√											√						PDE111	
√													√					EMP XE*	
√	√									√		√						MPE141	
										√		√						MPE152	
√																		EMP X18	
										√	√							MPE112	
			√						√			√	√					MPE X51	
√																		EMP XE*	
									√	√				√		√		PDE114	
										√								MPE121	
									√									HUM XE*	المستوى الثاني
√	√																	EMP XE*	
			√	√			√						√					HUM X33	
										√								MPE222	
		√								√		√		√	√	√	√	PDE212	
		√								√		√		√	√	√	√	PDE215	
			√															ENGX61	
				√						√		√						MPE231	
					√			√										ENG XE*	
										√								MPE213	
√																		EMP X19	
		√							√									EPE211	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

**Bylaws of the Mechanical Power Engineering Program
Credit hour system
Faculty of Engineering - Tanta University**



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Introduction

Mechanical Power Engineering gains importance progressively due to the improved level of prosperity and technology that consume extra power. Mechanical Power Engineering is the science and technology of energy, energy transfer, and energy conversion to mechanical power. This discipline is mainly concerned with basic laws of the physical and thermo-fluid sciences that are the basis for energy conversion and power generation. Moreover, mechanical power engineering uses life sciences and the humanities in their mission to serve mankind.

Mechanical Power Engineers help to:

- Develop power stations, boilers, gas or steam turbine, internal combustion engines, refrigeration and air-conditioning systems, Renewable energy technologies, and water distillation techniquesetc.
- Design the liquid and gas network piping and ducting systems.
- Develop safety control system in the above equipment.
- Develop methods for reducing the pollutant emissions from different mechanical power systems.
- Improve the performance and the maintenance of the combustion equipment, turbo-machinery, refrigeration and air-conditioning systems.

Looking forward to this wide range of possible careers, mechanical power engineering students should get a sound foundation in the fundamental sciences, mathematics, humanities, and communication skills, aim for a real understanding of the fundamentals of engineering, and achieve a proper balance between theory and application. A working knowledge of computers must be established through formal or informal learning processes. Moreover, field training and cooperative education assignments are required for gaining practical skills.

In this regard, the Mechanical Power Engineering Department offers extensive, modern and well-designed program that aims to develop graduates who can deal with real world situations that involve technological and humanistic/societal issues. Students develop literacy and competency in utilizing scientific and engineering methods for devising useful products and mechanical power systems in an economical way, while considering the impacts on society and environment. The mechanical Power engineering program is in tune with the philosophy of modern education, where students gain knowledge, self-learning skills and self-reliance in acquiring experience.

Program Vision

The vision of Mechanical Power Engineering program is to qualify the graduates to be pioneers in the field of Mechanical Power Engineering and its applications to meet the needs of local and international labor-markets and in-line with national standards.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Program Mission

The mission of the Mechanical Power Engineering Program stems from the mission of the faculty of Engineering of Tanta University, to graduate a mechanical power engineer who is highly competitive academically and professionally, as well as, being in-line with innovations in his discipline and the related fields. The engineers supplied should be fully aware of the society and environmental requirements, be conscious of the engineering professional ethics, and be capable to effectively contribute to sustainable development both locally and internationally in the field of mechanical power engineering.

Program Objectives

The Mechanical Power Engineering Program seeks to graduate mechanical power engineers whom are able to:

1. Proficiently use the fundamental engineering sciences, and mechanical power engineering, as well as, practical skills in the fields of mechanical power engineering to enhance their ability in the future employment.
2. Define, analyze and solve mechanical power engineering problems to reach proper conclusions, and to communicate these conclusions with others.
3. Design a mechanical power systems, components, or processes to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
4. Preparing a graduate capable of solving engineering problems, finding alternatives to solutions and evaluating these alternatives.
5. Being fully aware of the requirements of international engineering standards and professional specifications in the fields of mechanical power engineering.
6. Lead in business and society due to a broad preparation in technology, effective communication, teamwork, globalization, ethics, business insight and entrepreneurship.

Intended Learning Outcomes

The undergraduate program in mechanical power engineering department strives to meet the following educational objectives and Intended Learning Outcomes (ILOs):

a- Knowledge and Understanding:

On successful completion of the mechanical power engineering program graduates should be able to demonstrate knowledge and understanding of:

- a1) Essential facts, fundamentals, concepts, principles & theories relevant to Mechanical Power Engineering.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

- a2) Constraints that mechanical power engineers have to judge to reach at an optimum solution.
- a3) Concepts and theories of basic sciences, mathematics and technologies relevant to Mechanical Power.
- a4) Business and management principles, techniques and practices appropriate to mechanical power engineering applications.
- a5) The professional and ethical responsibilities of mechanical power engineers.
- a6) The impact of mechanical power engineering solutions in a global and societal context.
- a7) Mechanical power engineering contemporary issues.
- a8) Relevant mathematical and numerical methods and the principles of engineering and mechanical engineering sciences as applied to mechanical power engineering systems.
- a9) Basic theories and principles of some other engineering and mechanical engineering disciplines providing support to mechanical power disciplines.
- a10) Basics and role of information and communication technology (ICT) in providing support for mechanical power engineers.
- a11) Engineering design principles & techniques and their applications to mechanical power engineering
- a12) Characteristics and properties of materials relevant to mechanical engineering applications.
- a13) Methodologies of solving engineering problems, data collection and interpretation.
- a14) Quality assurance systems, codes of practice and standards, health and safety requirements and environmental issues.
- a15) Topics related to technical language, report writing and humanitarian interests and moral issues.

b- Intellectual Skills :

On successful completion of the mechanical power engineering program graduates should be able to:



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

- b1) Solve engineering problems and design mechanical power systems, components and elements in a creative and innovative attitude.
- b2) Apply appropriate means and tools from the disciplines of mathematics, science and technology and transfer of knowledge gained from professional experience to analyze mechanical engineering design problems to meet certain needs
- b3) Solve mechanical power engineering problems, often on basis of limited and possibly contradictory information.
- b4) Analyze and interpret data, and design experiments to obtain new data.
- b5) Evaluate mechanical power engineering designs, processes and performances and propose improvements.
- b6) Maintain a sound theoretical approach in dealing with new and advancing technology.
- b7) Assess risks, and consider appropriate steps to manage them.
- b8) Use principles of engineering sciences in developing solutions to practical mechanical power engineering problems.
- b9) Create new engineering elements and processes by arranging and blending ideas from multiple sources
- b10) Analyze the results of numerical models and acknowledge their limitations.
- b11) Select appropriate mathematical and pre-programmed software for modeling and analyzing problems.
- b12) Select appropriate solutions for engineering problems based on analytical thinking.
- b13) Think in a creative and innovative way in problem solving and design.
- b14) Investigate the failure of components, systems, and processes.
- b15) Select and appraise the appropriate information and communication technology tools to a variety of mechanical power engineering problems.
- b16) Incorporate economic, societal, environmental dimensions and risk management in design.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

c- Professional and Practical Skills:

On successful completion of the mechanical power engineering program, students should be able to:

- c1) Use a wide range of analytical & technical tools, techniques & equipment including pertinent software.
- c2) Use basic workshop equipment safely and appropriately.
- c3) Analyze experimental results and determine their accuracy and validity.
- c4) Prepare engineering drawings, computer graphics and specialized technical reports.
- c5) Use computational methods and pre-programmed software and writing computer programs related to mechanical power engineering.
- c6) Apply numerical modeling methods and/or appropriate computational techniques in solving mechanical power engineering problems.
- c7) Optimal use of computer software and appropriate laboratory equipment.
- C8) Demonstrate basic organizational and project management skills.
- C9) Carry out preliminary designs for mechanical Power systems in the field of specialization and acquire technical skills for its operation, maintenance and overhaul.
- c10) Apply knowledge of mathematics, science, information technology, design, business context and engineering practice integrally to solve engineering problems.
- c11) Professionally merge the engineering knowledge, understanding and feedback to improve design, products and/or services.
- c12) Create and/or redesign a process, component or system, and carry out specialized engineering designs.
- c13) Practice the neatness and aesthetics of design and approach.
- c14) Use computational facilities and techniques, measuring instruments, workshops and laboratory equipment to design experiments, collect, analyze and interpret results.
- c15) Apply safe systems at work and observe the appropriate steps to manage risks.
- c16) Apply quality assurance procedures and follow codes and standards.
- C17) Exchange knowledge and skills with engineering community and industry.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

C18) Prepare and present informative and narrative technical reports.

d- General and Transferable Skills:

On completion of the mechanical power engineering program, students should be able to:

- d1) Collaborate effectively within multidisciplinary team.
- d2) Work in stressful environment and within constraints.
- d3) Effective communication with others.
- d4) Dealing with effective IT.
- d5) Lead and motivate individuals.
- d6) effectively manage tasks and resources.
- d7) Search for information and adopt life-long self-learning.
- d8) Acquire entrepreneurial skills.
- d9) Work solo.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Proposed study plan
Level Zero, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4		2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4		2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5		2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6		3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5		2
HUM011	Technical English language	1	1	0	0	1		1
Total		16	11	5	9	25		

Level Zero, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 022	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 042	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4		2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2		1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Level one, 3rd term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
HUM131	Introduction to Programming and Information Technology	2	1	1	1	3		2
MPE111	Thermodynamics (1)	3	2	0	3	5	EMP042	2
PDE113	Machine Drawing (1)	2	1	0	3	4	PDE022	2
EMP XE*	FR Elective Course 1 (Basic Sc)	3	2	2	0	4		2
MPE141	Applied Mechanics	3	2	0	2	4	EMP022	2
MPE152	Measuring Instruments	3	2	0	3	5		2
Total		16	10	3	12	25		

Level one, 4th term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X13	Engineering mathematics (3)	3	2	2	0	4	EMP012	2
MPE112	Thermodynamics (2)	3	2	0	3	5	MPE111	2
MPE X51	Health and Safety	1	1	0	0	1		1
EMP XE*	FR Elective Course 2 (Basic Sc.)	3	2	2	0	4		2
PDE114	Engineering Materials and Testing	3	2	0	3	5	EMP041	2
MPE121	Fluid Mechanics (1)	3	2	0	3	5	EMP041	2
Total		16	11	4	9	24		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Level two, 5th term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
HUMXE*	university Elective (1)	2	2	0	0	2		1
EMP XE*	FR Elective Course 3 (Basic Sc.)	3	2	2	0	4		2
HUMX33	Scientific thinking	2	2	2	0	4		1
PDE 022	Fluid Mechanics (2)	3	2	0	3	5	MPE121	2
PDE251	Theory of machines	3	2	0	3	5	EMP022	2
PDE215	Principles of Machine Design	3	2	0	3	5	EMP021	2
Total		16	12	4	9	25		

Level two, 6th term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
ENGX61	Technical writing	2	2	0	1	3		2
MPE231	Combustion Engineering	3	2	0	3	5	MPE111	2
ENG XE*	General Specialty Elective	2	1	3	0	4		2
MPE213	Heat Transfer (1)	3	2	0	3	5	MPE111	2
EMP X14	Engineering mathematics (4)	3	2	2	0	4	EMPX13	2
EPE211	Electrical Machines and Energy Storage Systems	3	2	0	3	5	EMP042	2
Total		16	11	5	10	26		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Level three, 7th term, Fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
HUMXE*	university Elective (2)	2	2	0	0	2		1
PDE311	Theory of vibrations	3	2	0	3	5	PDE251	2
MPE332	Internal combustion engines (1)	3	2	0	3	5	MPE111	2
MPE315	Refrigeration Engineering	3	2	0	3	5	MPE213	2
MPE314	Heat Transfer (2)	3	2	0	3	5	MPE213	2
HUMX32	Skills for communication, presentation and presentation	2	2	0	1	3		1
Total		16	12	0	13	25		

Level three, 8th term, Spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
MPE333	Internal combustion engines (2)	3	2	0	3	5	MPE332	2
MPE316	Air Conditioning	3	2	0	2	4	MPE315	2
MPE353	Thermal and fluid Laboratory (thermofluid)	1	0	0	3	3	MPE121 + MPE213	3
MPE317	New and Renewable Energy	3	2	0	2	4	MPE213	2
MPE334	Fuel Systems	3	2	0	2	4	MPE332	2
MPE323	Gas Dynamics	3	2	0	3	5	MPE222	3
Total		16	10	0	15	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Level four, 9th term, Fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
MPE424	Hydraulic Machines	3	2	0	3	5	MPE222	2
MPE442	Automatic Control of Mechanical Systems	3	2	0	3	5	PDE311	2
MPE418	Power Plants	3	2	0	2	4	MPE112	2
MPE4E*	Technical Elective Course (1)	3	2	0	2	4		2
MPE4E*	Technical Elective Course (2)	3	2	0	2	4		2
MPE454	Graduation project (A)	1	0	0	3	3	+ 112 Cr ENGX61+ HUMX32	--
Total		16	10	0	15	25		

Level four, 10th term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
MPE419	Water Desalination plants	2	2	0	1	3	MPE314	2
MPE425	Hydraulic and Pneumatic Circuits	3	2	0	3	5	MPE222	2
MPE426	Turbo-machinery	2	2	0	1	3	MPE222	2
MPE4E*	Technical Elective Course (3)	3	2	0	2	4		2
MPE4E*	Technical Elective Course (4)	3	2	0	2	4		2
MPE455	Graduation project (B)	3	1	1	3	5	MPE454	2
Total		16	9	1	16	26		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Catalog Description of Mechanical Power Engineering Courses

Discipline Requirements - mandatory Courses

Thermodynamics (1)					Course title	
EMP 041	Prerequisite	MPE111			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3	

Course Content: Introduction and basic concepts. The equation of state for an ideal gas and process. Properties of pure substances. First law of thermodynamics. Energy analysis of closed systems. Mass and energy analysis of control volumes. Processes are reversible and irreversible. The second law of thermodynamics. Heat Engines and the Carnot Cycle. Refrigerators and heat pumps. Entropy. Gas power cycles and ideal cycles for reciprocating engines.

Machine Drawing (1)					Course title	
PDE 022	Prerequisite	PDE113			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Discipline - mandatory	4	3	0	1	2	

Course Content: Understanding spatial concepts in relation to engineering design; Building solid models and assembling of machine components - Create engineering drawings in 2D format in accordance with a Drawing Standard - Freehand technical sketching in 2D and axonometric formats – Developing and using workshop practice skills.

Applied Mechanics					Course title	
EMP 022	Prerequisite	MPE141			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Discipline - mandatory	4	2	0	2	3	

Course Content: Centre of gravity and distributed force and their applications for rigid bodies -. Moment of inertia (area & mass) and their applications–Cables- Beams- Principle of Virtual Work–Dynamics of rigid bodies: kinematics' of rigid body– kinetics' of rigid body- work and energy).

Measuring Instruments					Course title	
	Prerequisite	MPE152			course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH	
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3	

Course Content: Static and dynamic characteristics of measuring instruments – calibration – Error types – error estimation – Calibration Experiments - Pressure measurement: Mechanical Pressure Transducer, Manometers, Elastic pressure measurements, Electrical pressure transducer, Inductive transducer, Piezoelectric transducer, Strain gauge transducer, Vacuum Measurements – Flow measurements: Orifices, Nozzles, Venturi, Turbine flow meter, Magnetic flow meters, rotameter, Positive displacement flow meters, Ultrasonic meters – Velocity measurements: Pitot tube, Particle Image Velocimetry, laser Doppler anemometers, hot wire anemometer – Temperature measurements: Expansion thermometer, Resistance thermometers, Semi-conductor thermometers, Thermocouples, Thermal Radiation thermometers – Experiments - Miscellaneous Measurements.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Thermodynamics (2)				Course title	
MPE111	Prerequisite	MPE112		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3
Course Content: Introduction - Simple steam power cycles - Modified steam power cycles (Reheat - Regenerative - Regenerative and reheat) - Simple Gas Turbine (Brayton) cycle - Modified Brayton cycle (reheat - intercooling and regeneration) - Cogeneration cycle - Combined cycle - Flow through convergent and convergent-divergent nozzles - Single-stage Impulse and Reaction turbine - Multi-stage Impulse turbine (Curtis and Rateau turbines)					

Engineering Materials and Testing				Course title	
EMP041	Prerequisite	PDE114		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3
Course Content: Polycrystalline metals – Microstructure of metals – Production of single crystal – Solidification of pure metal – Polycrystalline metal – Thermal equilibrium diagrams – Non-ferrous alloys and applications – Powder metallurgy – Iron-carbon phase diagram – Ferrous alloys and applications – Heat treatment of steel – Cast iron – Polymers – Ceramics – Composites - Mechanical behavior of metals under stresses – Stress-strain curve for metals – Statically and dynamical behavior of metals under various types of forces [Tension – Compression – Bending – Shear – Torsion] – Hardness test – Impact properties – Fatigue properties – Fracture dynamics – Chemical and physical properties [Electrochemical – Corrosion – Magnetic – Electrical – Thermal] – Non-destructive tests.					

Fluid Mechanics (1)				Course title	
EMP 041	Prerequisite	MPE121		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3
Course Content: Introduction – Definition of fluid and fluid mechanics – Basic properties of fluids – measurement and application of viscosity – surface tension & vapor pressure – fluid statics – Kinematics of fluid motion- Physical system and control volume –Law of mass conservation for 1-D& 2-D steady flow – Stream function and velocity potential – The Reynolds transport theorem – Flow of an incompressible ideal fluid 1-D & 2-D (Euler & Bernoulli equation – Hydraulic gradient line and total energy line) – The impulse and momentum principle (linear and angular momentum equations) – energy and work equations – Applications					

Fluid Mechanics (2)				Course title	
MPE121	Prerequisite	MPE 222		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3
Course Content: Introduction to real flow and its types- Boundary Layer theory- von Karman momentum integral equation of boundary layer - flow past immersed body- Flow separation & secondary flow- General energy equation and Navier Stokes equations for steady incompressible flow - Dimensional Analysis-Similarity criteria – Laminar and turbulent Flow in pipes - Darcy Weisbach equation - Moody diagram for pipe friction factor - Minor losses in pipelines - Applications for incompressible flow: Quite flow, Poiseuille flow, Hagen-Poiseuille flow					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Theory of machines				Course title	
EMP022	Prerequisite	PDE251		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3

Course Content: Mechanisms – Velocity and acceleration diagrams – Analysis of dynamic forces – Cams – Flywheels – Gear train – Balancing of reciprocating and rotating masses – Applications

Principles of Machine Design				Course title	
EMP 021	Prerequisite	PDE215		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3

Course Content: Force Analysis in 2D and 3D and types of supports and internal and external reactions. - Types of loadings and corresponding Stresses (axial – shear – twist – bending) and drawing the various diagrams of the internal reactions along beams and Thermal stresses - Stress and strain transformation - Principle stresses and theories of failure and Factor of safety - Fundamentals of machine design - Stresses in cylinders - Shaft design - Design of welded joints and rivets - Basic Design of various mechanical components (e.g. Bolts – Clutches – Couplings – Springs – Chains – Belts ...etc.) - Selection of Bearings

Combustion Engineering				Course title	
MPE111	Prerequisite	MPE231		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3

Course Content: Fundamentals and definitions – Principle of gas mixture - Combustion stoichiometry – Combustion analysis of a hydrocarbon with oxygen and air -Combustion analysis problems - Heat of formation and bond energy – Adiabatic flame temperature – The second law of thermodynamic and it's applications in combustion process - Chemical equilibrium – Global and elementary chemical reactions – Flame propagation – Detonation and deflagration – Flame type – Different issues on Combustion applications

Heat Transfer (1)				Course title	
MPE111	Prerequisite	MPE213		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3

Course Content: Introduction: Modes of heat transfer (conduction, convection and radiation) Energy balance on a surface – Heat transfer by conduction – general equation of heat conduction – One dimensional steady state heat conduction – Heat conduction with variable thermal conductivity – Conduction shape factor – conduction through plane walls, cylinders, and sphere - Thermal insulation – Steady state heat conduction with internal heat generation – Fins and extended surfaces –Unsteady heat conduction – Thermal radiation –Thermal radiation introduction – View factor – Thermal radiation heat transfer between black and gray bodies - Radiation shield – other topics



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Theory of vibrations				Course title	
PDE251	Prerequisite	PDE311		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	4	2	0	2	3

Course Content: Introduction – Systems of single degree of freedom – Damping of free vibrations – Forced vibrations and their applications at unbalance – Isolation of vibrations – Measuring devices – Lagrange equations – Systems of two degrees of freedom – systems of multi degrees of freedom – Characteristics of vibrating systems – Numerical methods in solving multi degrees of vibrating systems

Internal combustion engines (1)				Course title	
MPE111	Prerequisite	MPE232		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3

Course Content: Definitions – Classification of internal combustion engine - The fuel-air standard cycle – Deviations between the actual cycle and the fuel air standard cycle –The engine actual cycle – Engine air capacity- Combustion in I.C.E –Combustion process in spark ignition Engine -Combustion Process in Diesel engine - Combustion Chambers in SI Engine– Combustion chambers in CI Engine - Fuel properties and its impact on engine performance –Engine Friction and lubricating oils – Engine Cooling Techniques – Heat transfer in internal combustion engine.

Heat Transfer (2)				Course title	
MPE213	Prerequisite	MPE314		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3

Course Content: Heat transfer by convection – Dimensionless groups – Free convection relations - Thermal and hydrodynamic boundary layers– Internal and external forced convection relations : laminar and turbulent heat transfer inside circular and non-circular tube – flow over (flat plate – Circular and non-circular tubes – sphere and tube banks) – Heat exchanger (Types - Performance – effectiveness – Correction factors) – Boiling heat transfer – Condensation heat transfer – Mass transfer concept: (principals, applications and other topics)

Internal combustion engines (2)				Course title	
MPE232	Prerequisite	MPE333		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5	3	0	2	3

Course Content: The two stroke engine – Scavenging processes – The scavenging coefficients – Engine power of the four stroke engine – Engine volumetric efficiency –Engine fuel feeding systems: (Spark Ignition Engines, spark ignition engine diet, engine mixture requirements for best performance, the simple methods of automatic mixture control to fulfill the mixture of air / fuel requirements for best engine control at different operating conditions) – Gasoline Fuel injection: (types of systems, components and theory of operation) – Compression ignition engines: (Injection systems, types and components, Performance and tests) – Supercharging: (Methods, Matching of engine and supercharger) – Ignition: (System types and components, Conventional and electronic) – Diesel pump governors: (Types, components and performance map).



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Thermal and fluid Laboratory (thermofluid)					Course title	
MPE121 + MPE213	Prerequisite		MPE353		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	1		3	0	0	3

Course Content: Conducting laboratory experiments and measurements in the field of thermodynamics, mechanics, fluid dynamics and heat transfer (conduction - radiation - convection - heat exchangers). Solar collectors - conducting experiments on some mechanisms of mechanical forces

Automatic Control of Mechanical Systems					Course title	
PDE311	Prerequisite		MPE442		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5		3	0	2	3

Course Content: Introduction to control systems. System modeling: Mathematical models of (Mechanical - Thermal - Electrical - Fluid) Systems – Time domain analysis: Transfer function - Common input functions - Time domain response of (First, Second and Higher-order) systems – transient performance specifications. Closed-loop control systems: Closed-loop transfer functions – Block diagram reduction – Controllers for closed-loop systems. Control systems analysis and design in the S-plane: Stability of dynamic systems using Routh-Hurwitz criterion - Root-Locus Analysis.

Electrical machines and energy storage					Course title	
EMP042	Prerequisite		EPE211		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	5		3	0	2	3

Course Content Fundamentals of electromechanical energy conversion - Electrical transformers – DC machines - Induction machines – Synchronous machines - Special machines – Introduction to electrical power system - Introduction to the storage technologies – Batteries.

Engineering Mathematics (3)					Course title	
EMP 012	Prerequisite		EMP X13		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	4		0	2	2	3

Course Content: Part 1: Complex numbers – Algebra of complex numbers – graphical representation in complex plane – De Moivre's theorem – complex functions – the limits and continuity - the derivative and analytical functions - Cauchy Riemann equations –harmonic functions - elementary complex functions – Branch cuts and branch points – Riemann sheets - Complex integration – line integral – Cauchy's integral theorem –Taylor and Laurent series – Singularities and zeros -poles – residue theorem – residue theorem of real integrals - improper integrals - conformal mapping.

Part 2 : Periodic functions – Fourier series – Laplace transform – Fourier integrals – Fourier transforms - Power series solutions – special functions (Bessel's function – Legendre's function – Hermite's function – Laguerre's function – Chebychev's function – Airy's function) – Linear systems of differential equations with periodic coefficients – Floquet's theory – stability of linear systems of differential equations – applications



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Engineering Mathematics (4)				Course title	
EMP X13	Prerequisite	EMP X14		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Discipline - mandatory	4	0	2	2	3

Course Content Part 1 : Vectors –vectors algebra- vector functions (the limit and continuity - derivative) – space curves – vector fields – directional derivative – the gradient – the divergence – the curl – vector integration – vector line integral – surface integrals – divergence theorems – stokes theorem – Reynolds theorems.
Part 2 : Definition and classification of partial differential equations – solution of first order partial differential equations (method of characteristics - separation of variables method)-solutions of second order linear partial differential equations (Method of characteristic – separation of variables method – method of Laplace and Fourier transforms) – method of Green’ functions.

Engineering Economics and feasibility study				Course title	
	Prerequisite	ENG XE1		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Management)	4	3	0	1	2

Course Content: The role of engineering economics in conducting decision-making - Deducing and using the factors of engineering economics - Nominal, effective and compound continuous interest rates - Use of multiple factors - Present value and cost of capital assessment - Evaluation of the annual standardized equivalent value - Calculation of interest rates - Evaluation of the benefit / cost ratio - Substitution analysis - Inflation, cost estimation and distribution of indirect costs - Depreciation and attrition models - Rest period - Break-even analysis and payback period - Minimum rate of return attraction - Instability analysis and expected value decisions. The concept, objectives and importance of the economic feasibility study - steps of the work of the economic feasibility study.

Monitoring and Quality Control Systems				Course title	
	Prerequisite	ENG XE2		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Management.)	4	3	0	1	2

Course Content: Definition of quality and its importance - Means used to measure quality - Key principles of quality management: Customer focus - Continuous improvement - Employee participation - Process improvement..

Project Management				Course title	
	Prerequisite	ENG XE3		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Management.)	4	3	0	1	2

Course Content: Fundamentals of project management - basic administrative functions - planning, strategies for different engineering applications - elements of human resource management: staffing, directing, control - total quality management, continuous improvement - integration management - scope management - time management - cost management - communication management - risk management - purchase management



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Technical Discipline Requirements - mandatory Courses

Refrigeration Engineering					Course title	
MPE213	Prerequisite		MPE315		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	5		3	0	2	3
Course Content: Introduction and history - Air refrigeration cycles- Refrigerants - vapor compression refrigeration cycles (simple, combined and multi- store systems) - Basic cycles components for vapor compression cycle- Absorption refrigeration- steam jet refrigeration - other topics.						

Air Conditioning					Course title	
MPE315	Prerequisite		MPE316		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	4		2	0	2	3
Course Content: Introduction for air conditioning - Humid air properties- Psychometrics chart- Basic air conditioning processes and its applications- Thermal comfort- Air conditioning systems - Basic Air conditioning equipment - Cooling load calculations - Duct Design - Pipe sizing - other topics						

New and Renewable Energy					Course title	
MPE213	Prerequisite		MPE317		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	4		2	0	2	3
Course Content: Introduction - Solar energy – Wind energy – Wave energy – Bio-mass energy – Tidal energy – Solar ponds – Geothermal energy – Agricultural and organic waste energy – Social and industrial considerations – Typical plants.						

Fuel Systems					Course title	
MPE332	Prerequisite		MPE334		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	4		2	0	2	3
Course Content: Fuels properties and their effect on combustion performance - Classification of hydrocarbons - Engines requirements for fuel systems - Gasoline engine management system - Measurement of the air-fuel mixture according to operating condition - Formation of the air-fuel mixture - Fuel injection systems - The principle of torque control for gasoline engines - Diesel injection systems - Combustion requirements in diesel engines - Diesel engine management system - Burners - Solid fuel transfer and ignition systems.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Gas Dynamics				Course title	
MPE222	Prerequisite	MPE323		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	5	3	0	2	3

Course Content: Introduction to compressible fluid flow – Governing equations – Normal shock waves – Inclined shock waves – Extended shock waves – Compressible fluid flow through (Nozzle – Diffuser – Air ducts) - Compressible fluid flow with velocity less/more than sound speed over smooth surface – Turbojet engines – Frictional flow through constant area ducts and heat loss .

Hydraulic Machines				Course title	
MPE222	Prerequisite	MPE424		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	5	3	0	2	3

Course Content: Definitions and classification– Pumps: Rotodynamic pumps (centrifugal–mixed–propeller)– Operation theory– Performance curves and similarity– System curve– connection parallel& series– Cavitation– Special topics– Positive displacement pumps– Piston pumps– Pressure indicator diagram– Separation– Discharge problem and solutions– Rotary pumps– Hydraulic turbines: Introduction– Pelton wheel– Francis turbines– propeller and Kaplan turbines– Performance during load variation– Draft tubes– Cavitation

Power Plants				Course title	
MPE112	Prerequisite	MPE418		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	4	2	0	2	3

Course Content: Introduction to thermal plants, classification of the boiler - Fire tube boiler (main components, burner, energy balance and performance), Water tuber boiler (main component , burner, energy balance and performance) - combined boiler - Condenser types - Factors affecting performance of condenser – Ejectors - Steam transmission lines - Steam trap - Cooling towers - Stack (natural draft and forced draft) - Stack performance - Heat recovery boiler - Safety Valves - Fuel Heaters, Regulating & Controlling - Variable load: (load curves, and effect of variable load on design and performance of power plants) ,Power plant economics – Operation - Performances and testing of Power Units - Related Topics.

Water Desalination plants				Course title	
MPE314	Prerequisite	MPE419		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	3	1	0	2	2

Course Content: need of desalination– Properties of water arid aqueous solutions - Engineering and economic considerations – Multiple effect vapor distillation – Multiple flash distillation – Thermal compression distillation - Vapor compression distillation– Combined distillation plants – Distillation with non-fuel energy sources - Ion exchange – Electro dialysis – Reverse osmosis - Problems common to distillation



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Hydraulic and Pneumatic Circuits				Course title	
MPE222	Prerequisite	MPE425		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	5	3	0	2	3
Course Content: Introduction to fluid power systems – Hydraulic symbols – Hydraulic elements (pumps, hydraulic cylinders, hydraulic motors, accumulators, valves, filters, tanks) – Hydraulic transmission – Hydraulic circuits design and analysis - Fundamentals of pneumatic circuits design – Fluid power control circuits (hydraulic – pneumatic - electrical) - Case studies applying suitable software packages					

Turbo-machinery				Course title	
MPE222	Prerequisite	MPE426		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	3	1	0	2	2
Course Content: Introduction - Analysis of compressible and non-compressible fluids - Performance characteristics of single-stage axial turbines - Design variables for single-stage axial turbines - Multi-stage axial turbines - Stage and efficiency losses - Axial flow compressors and fans - Velocity diagrams for single-stage compressor - Performance characteristics of Multistage compressors - Blade element theory - Best centrifugal compressor design - Slip factor - compressor stage impact - Centrifugal compressors and fans - Radial flow turbines - Wind turbines: (types, performance, design, and control)					

Graduation project (A)				Course title	
Earn 120 Cr or more + ENG61+ HUMX32	Prerequisite	MPE454		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	3	3	0	1	1
Course Content: The graduation project is a practical experience for two semesters, in which students address an open engineering question and develop solutions to it. The student is responsible for reviewing and collecting information about the project, in addition to designing the necessary experiments for the project, working on learning and developing modern technologies, and then applying what was previously studied and learned to solve a specific engineering problem. In the first part, the student analyzes and studies the topic - makes an introduction and writes it - determines the used design code and constrains to solve the problem - determines the necessary measuring devices and test or software applications - make a timetable for next part (measurements – calculations- writing – etc)					

Graduation project (B)				Course title	
MPE454	Prerequisite	MPE455		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - mandatory	6	3	2	1	3
Course Content: In the second part of the project, the student makes the necessary measurements and calculations – do a technical writing of the project – do an effective presentation of the project during the discussion					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Technical Discipline Requirements - elective Courses

Central air conditioning systems				Course title	
MPE 316	Prerequisite	MPE 411		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Introduction – All Air Systems (Conventional air systems – reheat system – constant volume induction system – multi-zone unit system – dual duct system – variable air volume system and constant temperature system – air handling units) – All-water systems (Fan-coil unit system, types of all water systems) – Air-water systems (induction unit system, primary air fan-coil system, chilled ceilings, location of air terminal units) – application of central A/C systems.

Advanced studies of Air conditioning and Refrigeration				Course title	
MPE 316	Prerequisite	MPE 412		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Introduction: refrigeration circuits & refrigerant pipes – design of cold stores - ice production systems - cooling applications in industry - low-temperature cooling systems control methods and its application - control of conditioning devices - the main units of air-conditioners - Ventilation and air distribution – Air handling units - central air conditioning parts - other topics.

Heat Exchangers				Course title	
MPE 314	Prerequisite	MPE 413		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Classification of heat exchangers, Design correlations and fouling, Basic thermal design methods and different techniques, Double-pipe heat exchangers, Shell-and-tube heat exchangers, Compact heat exchangers, Other heat exchangers, Correlations for two-phase flow, Condensers, evaporators and cooling towers. Application of heat exchanger, related topics.

Solar Energy				Course title	
MPE 314	Prerequisite	MPE 414		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Introduction – Solar Angles- Relation between Solar Angles- Solar Energy and Solar Radiation- Geometry of Solar Radiation – Solar Collectors - Solar Stills- Sea Water Desalination by Solar Energy - Solar Power Plant (Components and Theory of Operation) -Water Pumping via Solar energy- Photovoltaic Cell.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Water piping systems design for air conditioning and refrigeration					Course title	
MPE 316	Prerequisite		MPE 420		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4		2	0	2	3

Course Content: Introduction – specifications of piping materials – pipe selection – expansion of piping – pipe supports & anchors – vibration of piping – pipe insulation – fitting & joining methods for piping – valves types & construction – valve components – valve materials – gate valves – globe, angle & "Y" valves – plug cock – check valves – expansion tank – pressure drop in pipe fittings – water pipe sizing – cycle design of water piping – steam heating system – water chillers.

Computational Fluid Dynamics					Course title	
MPE 222	Prerequisite		MPE 421		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4		2	0	2	3

Course Content: Philosophy of Computational Fluid Dynamics - Conservation laws of fluid motion and boundary conditions - Fundamental of finite difference method - finite volume method – Partial differential equations – Applications of the previous mentioned methods to solve equations of fluid mechanics and heat transfer – Numerical methods for boundary layer flow solution – finite difference method for solution of Navier– stokes equations - Basic aspects of discretization –Grids with appropriate transformations - Errors and uncertainty in CFD - Finite element methods and its application - Modeling - Some simple CFD techniques.

Spray Energy Systems					Course title	
MPE 222	Prerequisite		MPE 422		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4		2	0	2	3

Course Content: Atomization Mechanisms – Atomization characteristics – Fuel injectors – Droplets dynamics – Droplet evaporation and combustion – Atomization Dynamics and combustion – Atomization modeling – case study and applications – atomization applications in diesel engines and jet engine.

Advanced studies of Hydraulic Machines					Course title	
MPE 424	Prerequisite		MPE 423		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4		2	0	2	3

Course Content: Review of fluid dynamic principles through hydraulic machines - Performance characteristics - Partload operation and its impact on the performance-Design of hydraulic components- study of hydraulic forces - Operation of centrifugal pumps - Selection of materials exposed to high flow velocities -Pump selection and quality considerations- Influence of the medium on pump performance.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Pumping systems and piping Networks				Course title	
MPE 424	Prerequisite	MPE 423		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Pumping stations (characteristics - performance) - Operation and control of pumping stations - Installation of pumping stations - Pipeline networks (pipelines size – pumps selection - pipelines network connection- pipelines components)- Inspection and testing - Computer programs (Hydraulic calculations software – Pipeline Design program) - Tests (maintenance - health and safety concepts) - Applications (gas and petroleum transmission lines - firefighting - chilled water systems) - Pipeline design to withstand pressure- Practical problems: flow phenomena In pipes (impulse - hammering - pumping high-viscous fluids).

Automotive Engineering				Course title	
MPE 333	Prerequisite	MPE 431		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Chassis, Body and Transmission - Electrical and Electronics Engineering of automotive - Quality control of automotive manufacturing technology - Steering systems and driving dynamics – Vehicle suspensions – Vehicle brakes and tire types - Vehicle Aerodynamic - Vehicle Performance and transmission systems – Alternative and hybrid Vehicles - Case Studies

Performance of Engines				Course title	
MPE 333	Prerequisite	MPE 432		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Engine performance tests - Performance parameters - Air-fuel ratio - Power, mechanical and thermal efficiency and thermal equilibrium - Specific fuel consumption and combustion efficiency - Measurement of engine power - Measurements of exhaust smoke and other emissions - Effective pressure and torque - Volumetric efficiency - Evaluation of engine performance - Combustion products Analysis - Engine test setups - Data processing - Laboratory experiments on internal combustion engines - Measurements needed to measure engine performance

Advanced Combustion Engines				Course title	
MPE 333	Prerequisite	MPE 433		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Introduction to Modern engine technologies, Common Rail Direct Injection Diesel Engine, Gasoline Direct Injection Engine, Lean Burn Engine, Homogeneous charge compression ignition Engine, Stratified Charge Engine, Surface Ignition Engine-Measurement Techniques, Advanced Ignition for Gasoline Combustion, Fuel Injection and Spray Research, Improving Transportation Efficiency through Integrated Vehicle, Electronic Engine Management, Data Acquisition System, pressure pick up, charge amplifier PC for Combustion and Heat release analysis in Engines



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Hybrid Vehicles				Course title	
MPE 333	Prerequisite	MPE 434		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Electric Vehicle Components and its Electrical Power Flow, Types of Electric and Hybrid Vehicles and its architecture, AC vs DC Charging Technology, Smart Charging & Fast Charging, Comparison between Conventional IC Engine and Electric Vehicles, Design and Calculation for EV Powertrain, Comparison of Conventional IC Engine and Electric Vehicle Drivetrain, Motor Technology and Control Strategy, Introduction to Battery Technology, Types of Li-ion Batteries, Battery Parameters, and Battery Chemistry

Energy Storage Systems				Course title	
MPE 314	Prerequisite	MPE 452		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Need for storage – Types: (Biological – Chemical – Thermal – Electrical – Mechanical). Pumped storage: (Requirements, Working principle, Economic justification, Advantages of pumped storage, Site selection, Classification, Machinery, Lakes, and typical plants). Latent Heat Storage – Phase Change Materials (PCM), Applications in energy storage.

Hydraulic Circuits Control				Course title	
MPE 222	Prerequisite	MPE 443		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Pneumatic systems: Review of basic pneumatic components - Electro pneumatic systems – Using of programming control unit (PLC) in electro pneumatic systems. Hydraulic systems: Review of basic hydraulic components and electrohydraulic systems – hydraulic Circuit design - Simulation of electrohydraulic systems. Electrohydraulic Servosystems: Two-stage electrohydraulic servo valves - Modeling and simulations of electrohydraulic servos - Design of electrohydraulic servosystems - Closed loop response of electrohydraulic servosystems - Case studies applying suitable software packages.

Hydraulic Circuits Control				Course title	
MPE 222	Prerequisite	MPE 443		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Pneumatic systems: Review of basic pneumatic components - Electro pneumatic systems – Using of programming control unit (PLC) in electro pneumatic systems. Hydraulic systems: Review of basic hydraulic components and electrohydraulic systems – hydraulic Circuit design - Simulation of electrohydraulic systems. Electrohydraulic Servosystems: Two-stage electrohydraulic servo valves - Modeling and simulations of electrohydraulic servos - Design of electrohydraulic servosystems - Closed loop response of electrohydraulic servosystems - Case studies applying suitable software packages.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Robotics				Course title	
PDE 311	Prerequisite	MPE 444		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Basics of robotics: Homogeneous transformations – Kinematics modeling - Inverse kinematics modeling – Velocity kinematics and Jacobian – Motion planning – Static forces - Robot dynamics. Robotic control systems: position and force control – Case study examples – Introduction to mobile robots

Automatic Control in Energy Systems				Course title	
PDE 311	Prerequisite	MPE 445		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Control systems analysis and design in the frequency domain: Frequency domain analysis – Polar plots – Nyquist stability criterion – Stability and relative stability – Closed-loop frequency response – Compensator design. Control systems analysis and design in state-space: The concept of state - State-space representation of dynamic systems – Canonical forms in state space – Controllability and observability of state-space models – Pole placement design approach – Ackerman's formula – State observers – Full-order and reduced-order state observers design – Case study examples applying MATLAB software packages of mechanical applications.

Mechatronics Systems				Course title	
PDE 311	Prerequisite	MPE 446		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Technical Discipline - Elective	4	2	0	2	3

Course Content: Introduction to mechatronic systems - Energy-based modelling of engineering systems in different physical domains - From energy-based to computational models and computer simulation - Analysis of linear systems using transforms - Power transducers and actuators - Measurement systems and working principles of mechatronic sensors



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية



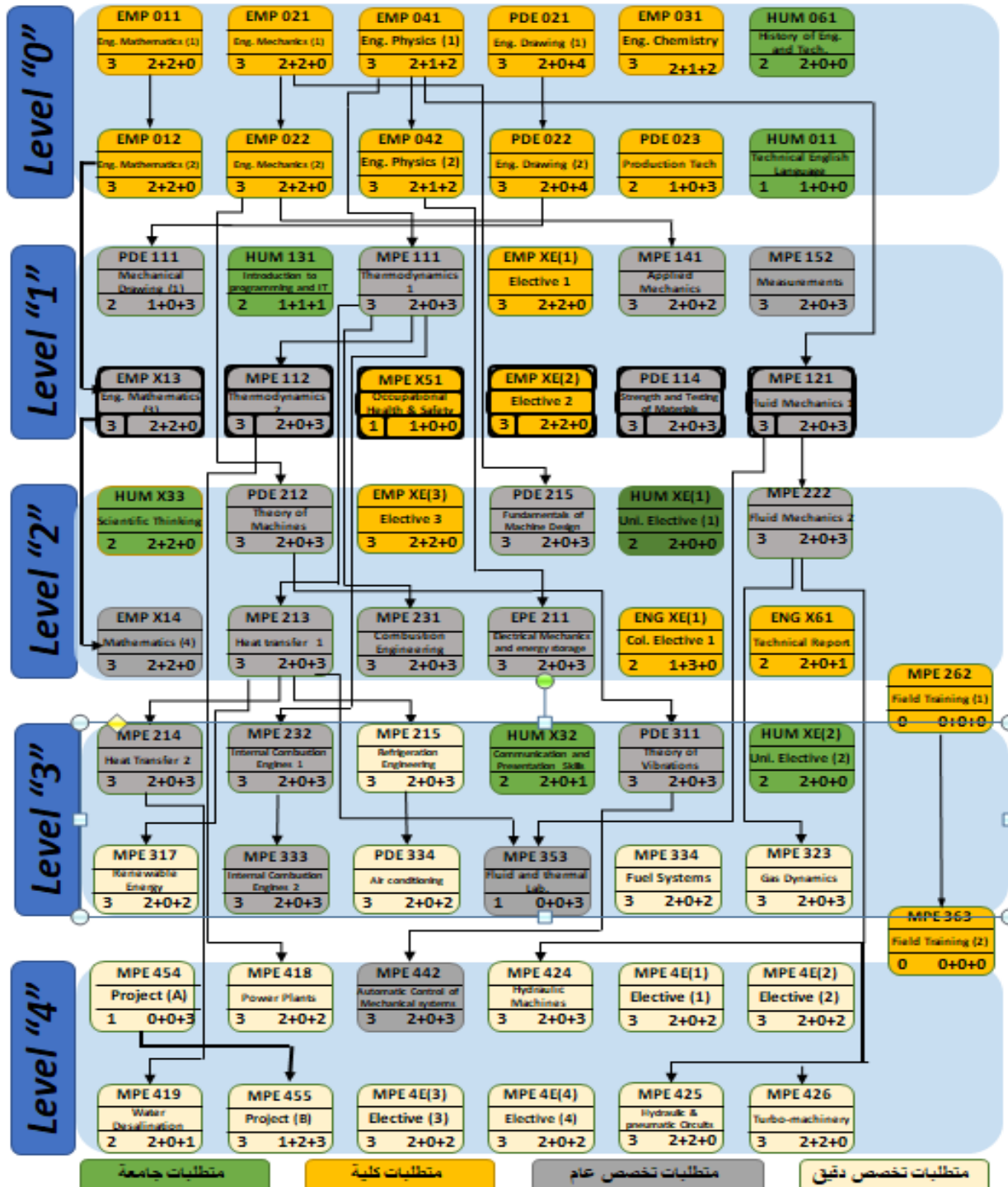
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة القوى الميكانيكية

Course Map – Mechanical Power Engineering and Program(MPE)





جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: برنامج هندسة القوى الميكانيكية

List of overall data about the program.

Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
		CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
Mechanical Power Engineering	60	160	27	667	107	27	117	251	8.13	25.6	38.75	27.5	22.5	16.9

NC	Total number of Courses	Lec	Lectures	UR	University Requirement
CH	Credit Hour	Tut	Tutorials	FR	Faculty Requirement
ECTS	European Credit Transfer System	Lab	Laboratory	DR	Discipline Requirement
SWL	Student Workload/semester	TT	Total	PR	Program Requirement
BS	Basic Sciences Percentage, Credit Hours			EC	Elective Courses Percentage, by Credit Hours

سابعا: لوائح البرامج العلمية المتخصصة



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

٢٠٢٢



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

١- تعريف البرنامج

تم تصميم البرنامج لأولئك الذين يرغبون في العمل في صناعة البناء والتشييد والتمتع بصفة مهندس محترف ، حيث أن مع التطورات التكنولوجية الحديثة أصبحت صناعة التشييد واحدة من أكبر وأهم الصناعات في مصر والعالم اليوم ، وسرعان ما أصبحت هذه الصناعة واحدة من أصعب الأعمال وأكثرها تعقيداً في إدارتها ، لذا يركز البرنامج على إحتياجات سوق العمل التي تتطلب إلمام الخريج بالنواحي الإنشائية والنواحي المعمارية بالإضافة إلي علوم إدارة مشروعات التشييد المختلفة ، حيث يتيح البرنامج فرصة جيدة للجمع بين التخصصات المختلفة للخريج والتي تؤهله لإقتناص فرص العمل بالمشاريع المختلفة.

يتيح البرنامج للطالب الحصول علي درجة بكالوريوس هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة ، ولغة الدراسة بالبرنامج هي الإنجليزية ويجوز للجنة التنفيذية للبرنامج الموافقة علي تدريس بعض المقررات بلغة أخرى.

في المستوي الصفري ومع المستوي الأول يدرس الطالب مقررات متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية ثم بعد ذلك من خلال مجموعة من المقررات الإجبارية والإختيارية يدرس الطالب مقررات متطلبات التخصص العام والتخصص الدقيق بحيث يلم بالعلوم الأساسية في الهندسة المدنية ، كما يراعي البرنامج التدريب العملي علي التنفيذ بالمواقع المختلفة من خلال التدريب الميداني والتركيز علي تناول التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات من خلال المقررات المتاحة.

٢- معلومات أساسية عن البرنامج

١-٢ رؤية البرنامج

مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة بصورة فعالة في عملية صناعة التشييد علي المستويين المحلي والعالمي.

٢-٢ رسالة البرنامج

هو توفير برنامج يعتمد علي الجودة لإعداد طلاب المرحلة الجامعية بصورة تنافسية لحياة مهنية ناجحة في قطاع البناء والتشييد من خلال عملية تعليمية تواكب التكنولوجيا الحديثة والقدرة علي التعلم الذاتي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

٢-٣ أهداف البرنامج

- أ- الإستجابة للتغيرات التكنولوجية الحديثة من خلال توفير العلوم والمهارات اللازمة لذلك.
- ب- تعظيم الاستفادة من التخصصات البينية للعلوم الهندسية.
- ت- إعداد كوادر مهياة ومدربة في مجال هندسة التشييد.
- ث- الحفاظ على برنامج مستمر لمواصلة التعليم والتعلم مع التركيز على القضايا المعاصرة.
- ج- القدرة على المشاركة المجتمعية والإنخراط و السعي وتقلد الأدوار القيادية في الجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع.
- ح- توعية الخريجين بدور ومسؤوليات المهندس المحترف والتزامه بأخلاقيات المهنة.

٢-٤ مواصفات خريج البرنامج

- تعتبر كلية الهندسة جامعة طنطا تطوير البرنامج الحالي واحدة من خططها العاجلة حيث أن الهدف الرئيسي لبرنامج هندسة التشييد CE هو توفير برنامج متكامل يعطي الطالب الفرصة لتطوير الكفاءات الضرورية لحياة مهنية ناجحة في مجال التشييد وقد تم بناء برنامج هندسة التشييد بما يضمن اكتساب الطالب المهارات التالية:
- أ - إتقان مجموعة واسعة من المعرفة الهندسية والمهارات المتخصصة وتطبيق المعرفة المكتسبة باستخدام النظريات والتفكير التجريدي في مواقف حقيقية.
 - ب - تطبيق التفكير التحليلي النقدي والنظامي لتحديد وتشخيص وحل المشكلات الهندسية مع مجموعة واسعة من التعقيدات والإختلافات.
 - ت - التصرف باحتراف والتمسك بأخلاقيات المهنة والمعايير الهندسية.
 - ث - العمل في قيادة فريق غير متجانس من المهنيين من مختلف التخصصات الهندسية وتحمل المسؤولية عن أداء الفريق.
 - ج - التعرف على دوره/ دورها في تعزيز المجال الهندسي والمساهمة في تطوير المهنة والمجتمع.
 - ح - تقدير أهمية البيئة ، المادية والطبيعية ، والعمل على تعزيز مبادئ الإستدامة.
 - خ - استخدام التقنيات والمهارات والأدوات الهندسية الحديثة اللازمة لممارسة الهندسة.
 - د - تحمل المسؤولية الكاملة عن التعلم وتطوير الذات ، والمشاركة في التعلم مدى الحياة وإظهار القدرة على الإنخراط في الدراسات العليا والبحث العلمي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

ذ - التواصل بفعالية باستخدام وسائط وأدوات ولغات مختلفة مع جماهير مختلفة للتعامل مع التحديات الأكاديمية/ المهنية بطريقة نقدية وإبداعية.

ر - إظهار الصفات القيادية وإدارة الأعمال ومهارات تنظيم المشاريع.

٢-٥ كفاءات الخريج طبقاً للمعايير القومية الأكاديمية

إن خريج برنامج هندسة التشييد سيكون قادراً علي:

A1: تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق الأسس الهندسية والعلوم والرياضيات الأساسية.

A2: تطوير وإجراء التجارب و/ أو المحاكاة ، تحليل وتفسير البيانات ، تقييم النتائج ، واستخدام التحليلات الإحصائية والحكم الهندسي الموضوعي لاستخلاص النتائج.

A3: تطبيق عمليات التصميم الهندسي لإنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة التي تلبي الاحتياجات مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية والجوانب الأخرى في سياقات التصميم والتطوير المستدامين.

A4: الاستفادة من التقنيات المعاصرة، الممارسات والمعايير وإرشادات الجودة، متطلبات الصحة والسلامة، والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.

A5: ممارسة تقنيات البحث وأساليب التحقيق كجزء لا يتجزأ من التعلم.

A6: التخطيط والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية، مع مراعاة المتطلبات الأخرى.

A7: العمل بكفاءة كفرد وعضو في فرق متعددة التخصصات ومتعددة الثقافات.

A8: التواصل بفعالية - بيانياً وشفهياً وخطياً - مع مجموعة من الجماهير باستخدام الأدوات المعاصرة.

A9: استخدام التفكير الإبداعي والمبتكر والمرن واكتساب مهارات تنظيم المشاريع والقيادة.

A10: اكتساب وتطبيق المعرفة الجديدة وممارسة استراتيجيات التعلم.

وبالإضافة إلى الجدارات لمعظم البرامج الهندسية فإن برنامج هندسة التشييد له بعض الجدارات الخاصة وهي كما يلي:

B1: اختيار التكنولوجيات المناسبة والمستدامة لبناء المباني والبنية التحتية باستخدام إما التقنيات العددية أو القياسات الفيزيائية و/ أو الاختبار من خلال تطبيق مجموعة كاملة من مفاهيم الهندسة المدنية وتقنياتها: التحليل والميكانيكا الإنشائية، خواص ومقاومة المواد، علم المساحة، ميكانيكا التربة، والهيدرولوجيا وميكانيكا الموائع.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

- B2: تحقيق التصميم الأمثل لهياكل الخرسانة المسلحة والفولاذية والأساس ومنشآت سند التربة، وثلاثة على الأقل من موضوعات الهندسة المدنية التالية: النقل والمرور، الطرق والمطارات، السكك الحديدية، الأعمال الصحية، الري، الموارد المائية والموانئ، أو أي مجال ناشئ آخر متعلق بالهندسة المدنية.
- B3: تخطيط وإدارة عمليات البناء، معالجة عيوب البناء وضبط الجودة، الحفاظ على تدابير السلامة في البناء والمواد المستخدمة، وتقييم الآثار البيئية للمشاريع.
- B4: التعامل مع العطاءات والعقود والقضايا المالية بما في ذلك التأمين على المشاريع والضمانات.
- D1: إنتاج تصميمات تلبي متطلبات مستخدم المبانى من خلال فهم العلاقة بين المبانى ومستخدميها، بين المبانى وبيئتهم، والحاجة إلى الارتباط بين المبانى واحتياجات الإنسان.

توافق مقررات البرنامج طبقاً للخطة الدراسية المقترحة مع الكفاءات المطلوبة

كفاءات الخريج طبقاً لـ ٢٠١٨ NARS														اسم المقرر	كود المقرر	المستوى
D1	B4	B3	B2	B1	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1		
														X	EMP 011	000
														X	EMP 021	
													X	X	EMP 041	
														X	PDE 021	
													X	X	EMP 031	
							X								HUM 011	
														X	EMP 012	
														X	EMP 022	
													X	X	EMP 042	
														X	PDE 022	
											X	X		X	PDE 023	
												X			HUM 061	
				X											CSE 111	001
				X										X	CSE 121	
														X	CWR 123	
				X											CSE 151	
X												X			ARE 111	
														X	EMP X13	
				X											CSE 112	
				X										X	CSE 122	
														X	EMP X14	
										X	X				HUM 131	

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

كفاءات الخريج طبقاً لـ ٢٠١٨ NARS															اسم المقرر	كود المقرر	المستوى
D1	B4	B3	B2	B1	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1			
															المعلومات		
															مقرر اختياري - ١	HUM XEX	
															مقرر اختياري - ٢	EMP XEX	
						X									ريادة الاعمال	HUM X81	
			X							X	X				تصميم المنشآت الخرسانية ١ -	CSE 231	002
X				X											تكنولوجيا الخرسانة	CSE 223	
				X											ميكانيكا التربة - ١	CSE 252	
				X											المساحة	CPW 211	
				X											أساسيات ميكانيكا الموائع	CWR 235	
															مقرر اختياري - ٣	EMP XEX	
					X		X								القضايا المجتمعية	HUM X21	
				X						X					تحليل إنشاءات - ٣	CSE 213	
				X											ميكانيكا التربة - ٢	CSE 253	
			X							X	X				تصميم المنشآت المعدنية ١ -	CSE 241	
	X														اقتصاديات التشييد	CSE 261	
X												X			الإنشاء المعماري والمواد	ARE 221	
															مقرر اختياري - ٤	EMP XEX	
					X	X	X	X	X						تدريب ميداني - ١	CSE 2X1	
			X							X	X				تصميم المنشآت الخرسانية - ٢	CSE 232	003
				X						X	X				تصميم المنشآت المعدنية ٢ -	CSE 342	
		X							X						تخطيط وجدولة مشاريع التشييد	CSE 362	
X			X									X			الهندسة البيئية والصحية	CPW 331	
						X									التفكير العلمي	HUM X33	
															مقرر اختياري - ٥	-	
			X												تصميم المنشآت الخرسانية ٣ -	CSE 333	
		X													تصميم و بناء الأساسات	CSE354	
		X													الإنتاجية في مشاريع التشييد	CSE 365	
			X									X	X		هندسة الطرق	CPW 321	
		X									X				الصحة والسلامة المهنية	MPE X51	
							X	X							مهارات الاتصال والعرض والنقد	HUM X32	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

كفاءات الخريج طبقاً لـ ٢٠١٨ NARS															اسم المقرر	كود المقرر	المستوى
D1	B4	B3	B2	B1	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1			
X					X	X	X	X	X						تدريب ميدانى - ٢	CSE 3X2	...
	X	X													إدارة موارد المشروع	CSE 467	
	X	X													هندسة التكاليف	CSE 468	
X		X			X						X		X		نمذجة معلومات البناء	CSE 469	
	X														إدارة المطالبات والعقود في صناعة التشييد	CSE 461	
X					X	X	X	X	X	X					مشروع - ١	CSE 4X1	
															مقرر اختياري ٦-	-	
X					X	X	X	X	X	X					مشروع - ٢	CSE 4X2	
							X			X					التقارير الفنية	ENG 161	
	X	X									X				ادارة المخاطر في مشاريع التشييد	CSE 466	
															مقرر اختياري ٧-	HUM XEX	
															مقرر اختياري ٨-	-	
															مقرر اختياري ٩-	-	
٧	٥	٨	٦	١٢	٦	٦	٨	٥	٥	٩	٩	٦	٧	١٣	المجموع		

توافق مقررات البرنامج الاختيارية مع الكفاءات المطلوبة

كفاءات الخريج طبقاً لـ ٢٠١٨ NARS															اسم المقرر	كود المقرر	م.ب.م.
D1	B4	B3	B2	B1	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1			
		X							X						القانون والأخلاقيات في الهندسة	HUM XE1	اختياري متطلب الجامعة والكلية
							X								اللغة الألمانية	HUM XE2	
X				X		X					X				التمتية المستدامة ومعايير الاستدامة البيئية	HUM XE3	
X										X	X				قضايا الطاقة والمياه وتغير المناخ	HUM XE4	
											X				الاتجاهات الفنية المعاصرة	HUM XE5	
											X	X			المشاركة المجتمعية في بناء مصر الحديثة	HUM XE6	
												X			تاريخ العمارة والفنون	HUM XE7	
		X													مهارات الاسعافات الأولية	HUM XE8	
													X	X	الطرق العددية للمهندسين	EMP XE1	
													X		الرياضيات المتقطعة	EMP XE2	
													X		الإحصاء و نظرية الاحتمالات	EMP XE3	
													X		بحوث العمليات	EMP XE4	
													X	X	التحليل الإحصائي للبيانات	EMP XE5	
													X	X	الفيزيكا الهندسية (٣)	EMP XE6	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

كفاءات الخريج طبقاً لـ ٢٠١٨ NARS															اسم المقرر	كود المقرر	م.م
D1	B4	B3	B2	B1	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1			
														X	مبادئ علوم المواد	EMP XE7	م.م
					X	X				X	X				النانوتكنولوجيا	EMP XE8	
						X				X					تقنيات الأمثلة	EMP XE9	
	X														الاقتصاد الهندسي ودراسة الجدوى	ENG XE1	
											X				نظم المراقبة وضبط الجودة	ENG XE2	
		X													إدارة المشروعات	ENG XE3	
X				X											العمارة والتشييد	ARE XE1	
		X				X					X				الأثر البيئي للمشروعات	ENG XE4	
				X											المساحة المتقدمة والتطبيقية	CPW 3E1	
X				X											أنواع الخرسانات الخاصة	CSE 425	اختياري متطلبات التخصص العام والعميق
				X											التفتيش وضبط الجودة	CSE 423	
X				X											هندسة الري والصرف	CWR 3E1	
				X											هيدروليكا	CWR 3E2	
X															الإشياء المعماري المتقدم	ARE 3E1	
			X												رسومات الورشة الهندسية	CSE 3E1	
		X													إصلاح وتقوية المنشآت	CSE 3E2	
				X						X	X				المنشآت المركبة	CSE 3E3	
				X											ديناميكا الانشاءات	CSE 315	
				X											التصميم المتقدم للمنشآت الخرسانية المسلحة	CSE 3E4	
					X	X				X					تطبيقات الحاسب في الهندسة الإنشائية	CSE 3E5	
				X											تصميم الكباري الخرسانية المسلحة	CSE 3E6	
X					X	X					X				الاستدامة في هندسة التشييد	ARE 3E2	
			X												طرق التشييد	CSE 4E1	
		X							X		X				إدارة الجودة و الأمن في التشييد	CSE 4E2	
X															معدات البناء	CSE 4E3	
X		X			X	X									موضوعات متقدمة في إدارة مشروعات التشييد	CSE 4E4	
		X													مراقبة مشروعات التشييد	CSE 4E5	
		X													تقدير و حساب الكميات	CSE 364	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

٣- وصف البرنامج

لتحقيق الهدف المذكور تم إقتراح برنامج دراسي مكون من ١٦٠ ساعة معتمدة حيث تم تصميم البرنامج لتأهيل الخريجين لكي يكون لديهم فهم راسخ علي أساس علمي بعد التخرج و يكونوا قادرين على المشاركة بفعالية في العمل في مجال وأنشطة هندسة التشييد.

٣-١ متطلبات الجامعة

نفس مقررات لائحة البرامج العامة بالكلية في المقررات الدراسية الإجبارية (١-أ) والمقررات الدراسية الاختيارية موضحة بالجدول التالي (١-ب).

جدول ١-ب (Table 1-b): المقررات الدراسية الاختيارية - متطلبات الجامعة 4 ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite	رقم المقرر الاختياري
1.	HUM XE1	Law and Ethics in Engineering	القانون والأخلاقيات في الهندسة	2	-	1
2.	HUM XE2	German Language	اللغة الألمانية	2	-	
3.	HUM XE3	Sustainable development and environmental sustainability standards	التنمية المستدامة و معايير الاستدامة البيئية	2	-	
4.	HUM XE4	Energy and water issues and climate change	قضايا الطاقة والمياه وتغير المناخ	2	-	
5.	HUM XE5	Contemporary artistic trends	الاتجاهات الفنية المعاصرة	2	-	٧
6.	HUM XE6	Community participation in building the new	المشاركة المجتمعية في بناء مصر الحديثة	2	-	
7.	HUM XE7	History of architecture and the arts	تاريخ العمارة والفنون	2	-	
8.	HUM XE8	First Aid Skills	مهارات الاسعافات الأولية	2	-	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

٢-٣ متطلبات الكلية

نفس مقررات لائحة البرامج العامة بالكلية.

٣-٣ متطلبات التخصص العام (الهندسة المدنية)

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص العام (٦٦ ساعة معتمدة - ٤١,٢٥%)

Courses of Civil Requirements (66 Credits, ٤١,٢٥ %)

جدول ٣ - أ (Table 3-a): المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات التخصص العام ٦٦ ساعة معتمدة (٤١,٢٥%)

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	CSE 111	Structural Analysis-1	تحليل الإنشاءات ١-	٣	EMP 021
2.	CSE 121	Properties and Testing of Materials - 1	خواص واختبار المواد ١-	٣	EMP 021
3.	CWR 123	Civil Engineering Drawing	الرسم للهندسة المدنية	٢	PDE 021
4.	CSE 151	Engineering Geology	جيولوجيا هندسية	١	-
5.	ARE 111	Fundamentals of Architectural Design	أساسيات التصميم المعماري	٣	PDE 022
6.	EMP X13	Engineering Mathematic (3)	الرياضيات الهندسية (٣)	٣	EMP 012
7.	CSE 112	Structural Analysis - 2	تحليل الإنشاءات ٢-	٣	CSE 111
8.	CSE 122	Properties and Testing of Materials - 2	خواص واختبار المواد ٢-	٢	CSE 121
9.	EMP X14	Engineering Mathematic (4)	الرياضيات الهندسية (٤)	٣	EMP X13
10.	CSE 231	Design of Concrete Structures -1	تصميم المنشآت الخرسانية ١-	٣	CSE 111 CSE 122
11.	CSE 223	Concrete Technology	تكنولوجيا الخرسانة	٢	CSE 122
12.	CSE 252	Soil Mechanics -1	ميكانيكا التربة ١-	٣	CSE 151
13.	CPW 211	Surveying	المساحة	٣	-
14.	CWR 235	Fundamentals of Fluid Mechanics	أساسيات ميكانيكا الموائع	٣	-
15.	CSE 213	Structural Analysis - 3	تحليل الإنشاءات ٣-	٣	CSE 112
16.	CSE 253	Soil Mechanics-2	ميكانيكا التربة ٢-	٢	CSE 252
17.	CSE 241	Design of Steel Structures - 1	تصميم المنشآت المعدنية ١-	٣	CSE 111
18.	ARE 221	Architectural Construction and Materials	الإنشاء المعماري والمواد	٣	PDE 022
19.	CSE ٢32	Design of Concrete Structures - 2	تصميم المنشآت الخرسانية ٢-	٣	CSE 231
20.	CSE 342	Design of Steel Structures - 2	تصميم المنشآت المعدنية ٢-	٣	CSE 241



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

21.	CPW ٣٣١	Environmental and Sanitary Engineering	الهندسة البيئية والصحية	٣	CWR 235
22.	CSE 333	Design of Concrete Structures -3	تصميم المنشآت الخرسانية - ٣	٣	CSE ٢32
23.	CSE354	Design and Construction of Foundations	تصميم وبناء الأساسات	٣	CSE 253
24.	CPW 321	Highway Engineering	هندسة الطرق	٣	-

٣-٤ متطلبات التخصص الدقيق

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص الدقيق (٤٠ ساعة معتمدة - ٢٥ %)

Courses of Specialization Requirements (40 Credits, 25 %)

جدول ٤ - أ (Table 4-a): المقررات الدراسية الإلزامية - متطلبات التخصص الدقيق ٢٨ ساعة معتمدة (١٧,٥%)

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	CSE 261	Engineering Economics	اقتصاديات التشييد	٣	EMP 012
2.	CSE 362	Construction Planning & Scheduling	تخطيط وجدولة مشاريع التشييد	٣	CSE 261
3.	CSE 365	Productivity in Construction Projects	الإنتاجية في مشاريع التشييد	٣	CSE 362
4.	CSE 467	Project Resource Management	إدارة موارد المشروع	٣	CSE 362
5.	CSE 468	Cost Engineering	هندسة التكاليف	٣	CSE 362
6.	CSE 469	Building Information Modeling	نمذجة معلومات البناء	٣	ARE 111 ARE 221 CWR 123
7.	CSE 461	Claims and Contracts Management in Construction Industry	إدارة المطالبات والعقود في صناعة التشييد	٣	CSE 362
8.	CSE 4X1	Senior Project -1	مشروع ١ -	١	اجتياز الطالب ١١٢ ساعة معتمدة موافقة المرشد الأكاديمي + ENGX61 + HUMX32



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

9.	CSE 4X2	Senior Project -2	مشروع ٢ -	٣	CSE 4X1
10.	CSE 46٦	Risk Management in Construction Projects	إدارة المخاطر في مشاريع التشييد	٣	CSE 362

جدول ٤ - ب (Table 4-b): المقررات الدراسية الإختيارية - متطلبات التخصص الدقيق ١٢ ساعة معتمدة (٧,٥٠%)

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite	رقم المقرر الاختياري
1.	CPW 3E1	Advanced and Applied Surveying	المساحة المتقدمة والتطبيقية	٣	CPW 211	5
2.	CSE 425	Special Types of Concrete	أنواع الخرسانات الخاصة	٣	CSE 223	
3.	CSE 423	Inspection and Quality Control	التفتيش وضبط الجودة	٣	CSE 223	
4.	CWR 3E1	Irrigation and Drainage Engineering	هندسة الري والصرف	٣	-	
5.	CWR 3E2	Hydraulics	هيدروليكا	٣	-	
6.	ARE 3E1	Advanced Architectural Construction	الإنشاء المعماري المتقدم	٣	ARE 221	
7.	CSE 3E1	Engineering Shop Drawings	رسومات الورشة الهندسية	٣	CSE 223 CSE 333 CSE 354	6
8.	CSE 3E2	Repair and Strengthening of Structures	إصلاح وتقوية المنشآت	٣	CSE 223 CSE 333	
9.	CSE 3E3	Composite Structures	المنشآت المركبة	٣	CSE 342	
10.	CSE 315	Structural Dynamics	ديناميكا الانشاءات	٣	CSE 213	
11.	CSE 3E4	Advanced Design for Reinforced Concrete Structures	التصميم المتقدم للمنشآت الخرسانية المسلحة	٣	CSE 333	



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite	رقم المقرر الاختياري
12.	CSE 3E5	Computer Applications in Construction Engineering	تطبيقات الحاسب في الهندسة الإنشائية	٣	CSE 333	
13.	CSE 3E6	Design of Reinforced Concrete Bridges	تصميم الكباري الخرسانية المسلحة	٣	CSE 333	
14.	ARE 3E2	Sustainability in Construction Engineering	الاستدامة في هندسة التشييد	٣	CSE 223 ARE 111	
15.	CSE 4E1	Construction Methods	طرق التشييد	٣	CSE 223 CSE 354	8
16.	CSE 4E2	Quality & Safety Management in Construction	إدارة الجودة و الأمان في التشييد	٣	MPE X51	
17.	CSE 4E3	Equipment for Construction	معدات البناء	٣	CSE 261	
18.	CSE 4E4	Advanced Construction Project Management	موضوعات متقدمة في إدارة مشروعات التشييد	٣	CSE 362	9
19.	CSE 4E5	Construction Project Monitoring	مراقبة مشروعات التشييد	٣	CSE 362	
20.	CSE 364	Estimating and Quantity Surveying	تقدير وحساب الكميات	٣	CSE 232	

٤ - الخطة الدراسية المقترحة

تم توزيع المقررات الدراسية للبرنامج علي خمس مستويات دراسية ، كل مستوى دراسي مكون من فصلين دراسيين رئيسيين ، والخريطة والجدول التالية يوضحا توزيع المقررات والمتطلب السابق لكل منها وكذلك عدد الساعات المعتمدة وساعات الاتصال لكل مقرر .



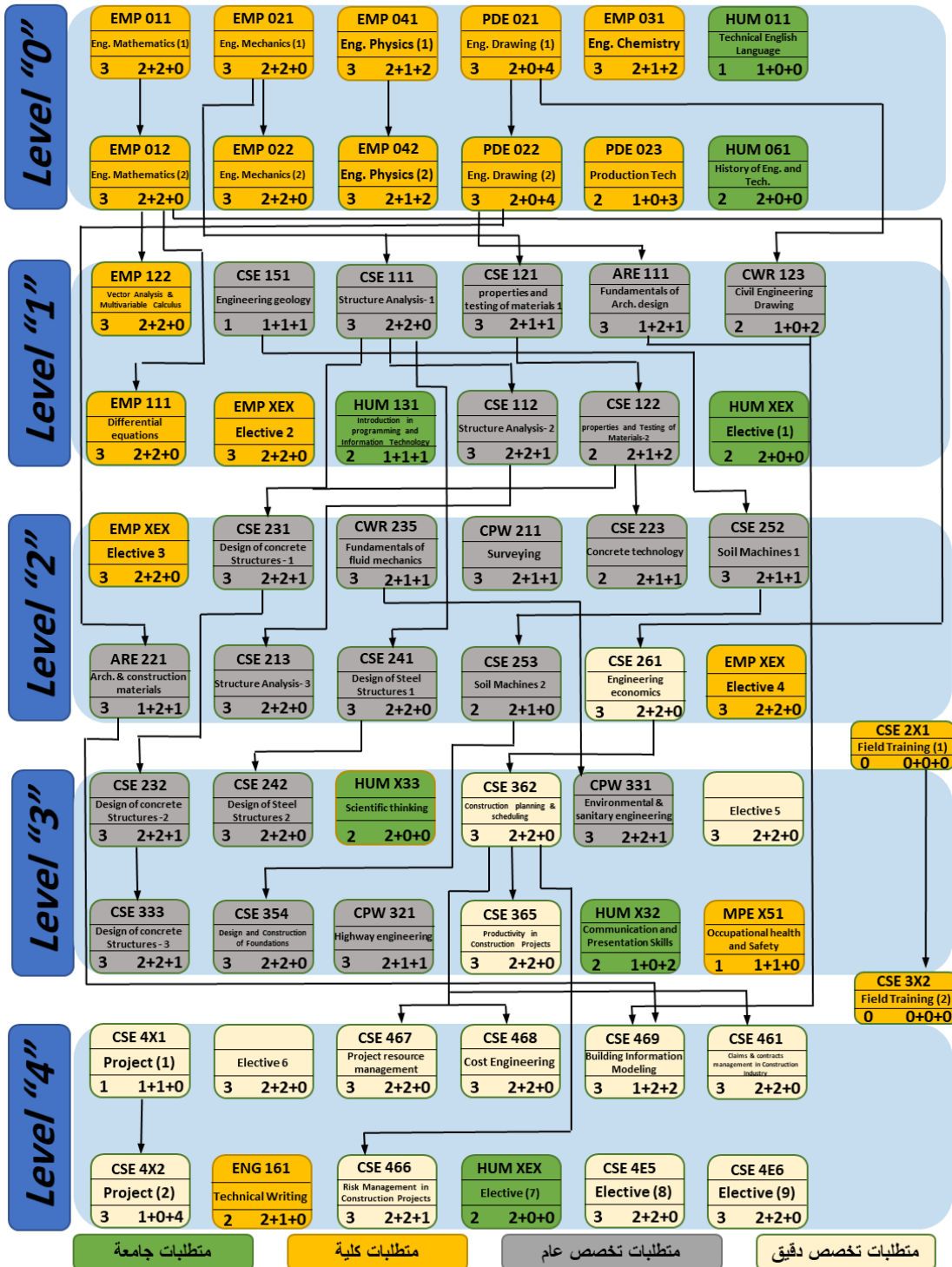
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Course Map Construction Engineering Program (CE)



برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

الخطة الدراسية المقترحة

المستوى العام (الصفرى) – الفصل الاول – فصل الخريف

الكويد	اسم المقرر	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
		ساعات معتمدة	محاضرة	تدوين	معمل / تدوين تطبيقي	اجمالى		
EMP 011	الرياضيات الهندسية (١)	٣	٢	٢	٠	٤	-	٢
EMP 021	الميكانيكا الهندسية (١)	٣	٢	٢	٠	٤	-	٢
EMP 041	الفيزيكا الهندسية (١)	٣	٢	١	٢	٥	-	٢
PDE 021	الرسم الهندسي (١)	٣	٢	٠	٤	٦	-	٣
EMP 031	الكيمياء الهندسية	٣	٢	١	٢	٥	-	٢
HUM 011	اللغة الانجليزية الفنية	١	١	٠	٠	١	-	١
المجموع		١٦	١١	٦	٨	٢٥		

المستوى العام (الصفرى) – الفصل الثانى – فصل الربيع

الكويد	اسم المقرر	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
		ساعات معتمدة	محاضرة	تدوين	معمل / تدوين تطبيقي	اجمالى		
EMP 012	الرياضيات الهندسية (٢)	٣	٢	٢	٠	٤	EMP 011	٢
EMP 022	الميكانيكا الهندسية (٢)	٣	٢	٢	٠	٤	EMP 021	٢
EMP 042	الفيزيكا الهندسية (٢)	٣	٢	١	٢	٥	EMP 041	٢
PDE 022	الرسم الهندسي (٢)	٣	٢	٠	٤	٦	PDE 021	٣
PDE 011	تكنولوجيا الإنتاج	٢	١	٠	٣	٤	-	٢
HUM 061	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	٢	٢	٠	٠	٢	-	١
المجموع		١٦	١١	٥	٩	٢٥		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

المستوى الأول - الفصل الأول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP 021	٤	-	٢	٢	٣	تحليل الإنشاءات - ١	CSE 111
٢	EMP 021	٤	١	١	٢	٣	خواص واختبار المواد - ١	CSE 121
٣	PDE 021	٤	٣	-	١	٢	الرسم للهندسة المدنية	CWR 123
٢	-	٣	1	١	١	١	جيولوجيا هندسية	CSE 151
٣	PDE 022	٤	١	٢	١	٣	أساسيات التصميم المعماري	ARE 111
٢	EMP 012	٤	-	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٣)	EMP X13
		٢٣	٦	٨	٩	١٥	المجموع	

المستوى الأول - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
2	CSE 111	٥	١	٢	٢	٣	تحليل الإنشاءات - ٢	CSE 112
٢	CSE 121	٥	٢	١	٢	٢	خواص واختبار المواد - ٢	CSE 122
٢	EMP X13	٤	-	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٤)	EMP X14
٢	-	٣	١	١	١	٢	مقدمة البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131
١	جدول ١-ب	٢	-	-	٢	٢	مقرر اختياري - ١	HUM XE*
٢	جدول ٢-ب	٤	-	٢	٢	٣	مقرر اختياري - ٢	EMP XE*
		٢٣	٤	٨	١١	١٥	المجموع	



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

المستوى الثاني - الفصل الأول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	CSE 111 CSE 122	٥	١	٢	٢	٣	تصميم المنشآت الخرسانية - ١	CSE 231
٢	CSE 122	٤	١	١	٢	٢	تكنولوجيا الخرسانة	CSE 223
٢	CSE 151	٤	١	١	٢	٣	ميكانيكا التربة - ١	CSE 252
٢	-	٤	١	١	٢	٣	المساحة	CPW 211
٢	-	٤	١	١	٢	٣	أساسيات ميكانيكا الموائع	CWR 235
٢	جدول ٢-ب	٤	-	٢	٢	٣	مقرر اختياري - ٣	EMP XE*
		٢٥	٥	٨	١٢	١٧	المجموع	

المستوى الثاني - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	CSE 112	٤	-	٢	٢	٣	تحليل الإنشاءات - ٣	CSE 213
٢	CSE 252	٢	-	١	٢	٢	ميكانيكا التربة - ٢	CSE 253
٣	CSE 111	٤	-	٢	٢	٣	تصميم المنشآت المعدنية - ١	CSE 241
٢	EMP 012	٤	-	٢	٢	٣	اقتصاديات التشييد	CSE 261
٣	PDE 022	٤	١	٢	١	٣	الإنشاء المعماري والمواد	ARE 221
٢	جدول ٢-ب	٤	-	٢	٢	٣	مقرر اختياري - ٤	EMP XE*
		٢٣	١	١١	١١	١٧	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

المستوى الثالث - الفصل الأول - فصل الخريف

الكويد	اسم المقرر	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
		ساعات معتمدة	محاضرة	تمرين	معمل / تمرين تطبيقي	اجمالي		
CSE 232	تصميم المنشآت الخرسانية ٢-	٣	٢	٢	١	٥	CSE 231	٣
CSE 342	تصميم المنشآت المعدنية ٢-	٣	٢	٢	-	٤	CSE 241	٣
CSE 362	تخطيط وجدولة مشاريع التشييد	٣	٢	٢	-	٤	CSE 261	٢
CPW 331	الهندسة البيئية والصحية	٣	٢	٢	١	٥	CWR 235	٢
HUM X33	التفكير العلمي	٢	٢	-	-	٢	-	١
-	مقرر اختياري - ٥	٣	٢	٢	-	٤	جدول ٤-ب	٢
المجموع		١٧	١٢	١٠	٢	٢٤		

المستوى الثالث - الفصل الثاني - فصل الربيع

الكويد	اسم المقرر	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
		ساعات معتمدة	محاضرة	تمرين	معمل / تمرين تطبيقي	اجمالي		
CSE 333	تصميم المنشآت الخرسانية ٣-	٣	٢	٢	١	٥	CSE 232	٣
CSE 354	تصميم وبناء الأساسات	٣	٢	٢	-	٤	CSE 253	٣
CSE 365	الإنتاجية في مشاريع التشييد	٣	٢	٢	-	٤	CSE 362	٢
CPW 321	هندسة الطرق	٣	٢	١	١	٤	-	٢
MPE X51	الصحة والسلامة المهنية	١	١	١	-	٢	-	١
HUMX32	مهارات الإتصال والعرض والتقديم	٢	٢	-	١	٣	-	١
المجموع		١٥	١١	٨	٣	٢٢		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

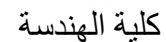
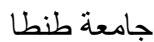
برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

المستوى الرابع - الفصل الأول - فصل الخريف

الكويد	اسم المقرر	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
		ساعات معتمدة	محاضرة	تمرين	معمل / تمرين تطبيقي	اجمالي		
CSE 467	إدارة موارد المشروع	٣	٢	٢	-	٤	CSE 362	٢
CSE 468	هندسة التكاليف	٣	٢	٢	-	٤	CSE 362	٢
CSE 469	نمذجة معلومات البناء	٣	١	٢	٢	٥	ARE 111 CWR 123 ARE 221	٣
CSE 461	إدارة المطالبات والعقود في صناعة التشييد	٣	٢	٢	-	٤	CSE 362	٢
CSE 4X1	مشروع - ١	١	١	١	-	٢	اجتياز الطالب ١١٢ ساعة معتمدة + موافقة المرشد الأكاديمي + ENGX61 + HUMX32	-
-	مقرر اختياري - ٦	٣	٢	٢	-	٤	جدول ٤-ب	٢
المجموع		١٦	١٠	١١	٢	٢٣		

المستوى الرابع - الفصل الثاني - فصل الربيع

الكويد	اسم المقرر	الساعات المعتمدة و ساعات الاتصال					المتطلبات السابقة	زمن الاختبار (ساعة)
		ساعات معتمدة	محاضرة	تمرين	معمل / تمرين تطبيقي	اجمالي		
CSE 4X2	مشروع - ٢	٣	١	-	٤	٥	CSE 4X1	-
ENG 161	التقارير الفنية	٢	٢	١	-	٣	-	٢
CSE 466	ادارة المخاطر في مشاريع التشييد	٣	٢	٢	١	٥	CSE 362	٢
HUM XE*	مقرر اختياري - ٧	٢	٢	-	-	٢	جدول ١-ب	١
CSE ***	مقرر اختياري - ٨	٣	٢	٢	-	٤	جدول ٤-ب	٢
CSE ***	مقرر اختياري - ٩	٣	٢	٢	-	٤	جدول ٤-ب	٢
المجموع		١٦	١١	٧	٥	٢٣		



المحتوي العلمي لمقررات برنامج هندسة التشييد
بنظام الساعات المعتمدة
مقررات التخصص العام والتخصص الدقيق

الرياضيات الهندسية (٣)					اسم المقرر
الرياضيات الهندسية - ٢		المتطلبات	EMP X13		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: الاعداد المركبة -جبر الاعداد المركبة - الدوال المركبة - النهايات والاتصال- الاشتقاق والدوال التحليلية - معادلات كوشي ريمان - النقاط والقواطع الفرعية - الواح ريمان- التكامل المركب - نظريات كوشي للتكامل- مفكوك لوران- الاصفار والاقطاب والنقاط المنفردة- نظرية الباقي- حساب التكاملات الحقيقية - الرواسم المطابقة - متسلسلات فوريير- تحويلات لابلاس- تكاملات و تحويلات فوريير- حلول المعادلات التفاضلية باستخدام متسلسلات القوى- الدوال الخاصة - الانظمة الخطية ذات المعاملات الدورية -نظرية فلوكتيت - تطبيقات.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

الرياضيات الهندسية (٤)					اسم المقرر
الرياضيات الهندسية (٣)		المتطلبات	EMP X14		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: المتجهات - جبر المتجهات - الدوال الاتجاهية (النهايات-الاتصال- الاشتقاق) المجالات الاتجاهية - الانحدار - الدوران - التباعد - التكامل الاتجاهي - التكامل الخطى الاتجاهي - التكامل السطحي - نظرية التباعد - نظرية ستوكس - نظريات رينولدز- تعريف وتصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية - حل المعادلات التفاضلية الجزئية من الرتبة الاولى (الطريقة الذاتية- طريقة فصل المتغيرات) - حل المعادلات التفاضلية الجزئية الخطية من الرتبة الثانية (الطريقة الذاتية - طريقة فصل المتغيرات - طريقة تحويلات لابلاس وفوريير) - دالة جرين للمعادلات التفاضلية الجزئية الخطية الغير متجانسة ذات الرتبة الثانية.					

المساحة					اسم المقرر
-		المتطلبات	CPW 211		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	٤	١	١	٢	٣
المحتوى: تصنيف العلوم المساحية - وحدات القياس - مقاييس الرسم - أنواع الخرائط المساحية - قياس المسافات - قياسات البوصلة - قياس الزوايا - نظم الإحداثيات - توقيع النقط.					

الهندسة البيئية والصحية					اسم المقرر
أساسيات ميكانيكا الموائع		المتطلبات	CPW ٣٣١		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: الدراسات الأولية لمشروعات مياه الشرب- تجميع وتنقية وجودة وتوزيع مياه الشرب - الدراسات الأولية لمشروعات الصرف الصحي - تجميع ومعالجة والتخلص الآمن وإعادة إستخدام الصرف الصحي المعالج- تقييم الأثر البيئي.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

المساحة المتقدمة والتطبيقية					اسم المقرر
المساحة	المتطلبات	CPW 3E1			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	٥	١	١	٢	٣

المحتوى: سيقوم الطلاب بتغطية موضوعات متقدمة في مجال المساحة والإجراءات الحسابية بما في ذلك تحليل الخطأ في الترافيرس، والمسح الطبوغرافي ورسم الخرائط والأرصاد الفلكية وتنسيق التطبيقات الهندسية، ومقدمة للجيوديسيا، وتأكيد إحداثيات الموقع، ومفاهيم التحليل ذو أقل مربع للتعديلات المساحية.

هندسة الطرق					اسم المقرر
-	المتطلبات	CPW 321			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	١	١	٢	٣

المحتوى: مقدمة - مسافة الرؤية - عناصر القطاع العرضي - التصنيف الوظيفي لشبكة الطرق - معايير التصميم الهندسي - التخطيط الأفقي والرأسي - انواع الرصف - تصنيف المركبات - خصائص مواد الرصف - تصميم الخلطة الاسفلتية و الفراغات الحجمية، التصميم الانشائي لطبقات الرصف.

جيولوجيا هندسية					اسم المقرر
-	المتطلبات	CSE 151			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٣	١	١	١	١

المحتوى: الأرض وتركيبها - معادن القشرة الأرضية - أنواع صخور القشرة الأرضية - التركيبات الجيولوجية - الخرائط الجيولوجية والقطاعات الجيوتقنية - العوامل المؤثرة في صخور القشرة الأرضية - جيولوجية مواقع الانفاق - جيولوجية مواقع السدود - جيولوجية المياه الجوفية.

تحليل الانشاءات - ١					اسم المقرر
الميكانيكا الهندسية - ١	المتطلبات	CSE 111			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	١	٠	٢	٢	٣

المحتوى: حساب ردود الأفعال لأنواع المختلفة من المنشآت المحددة إستاتيكيًا "كمرات - إطارات - جمالونات" - دراسة حالات المنشآت من حيث الإستقرار والتحديد الإستاتيكي - حساب القوى الداخلية " قوى محورية - قوى قص - عزوم إنحناء " للكمرات والإطارات المحددة إستاتيكيًا - حساب



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

القوى الداخلية للعقد " قوى محورية - قوى قص - عزوم إنحناء " - حساب القوى الداخلية في أضلاع الجملونات المحددة إستاتيكيًا - تطبيقات الحاسب الآلي.

تحليل الانشاءات - ٢					اسم المقرر
تحليل الانشاءات - ١		المتطلبات	CSE 112		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: الإجهادات العمودية : حساب الإجهادات العمودية في القطاعات - حساب إجهادات القص في القطاعات الناتجة من قوى القص وعزوم اللي - حساب الإجهادات المشتركة بالطريقة الحسابية وباستخدام دائرة مور - خطوط التأثير للكمات والإطارات والجملونات المحددة إستاتيكيًا - تطبيقات الحاسب الآلي.					

تحليل الانشاءات - ٣					اسم المقرر
تحليل الانشاءات - ٢		المتطلبات	CSE 213		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: حساب التشكلات المرنة بطرق (التكامل الثنائي - الكمات المرافقة - الشغل الافتراضى) - حل الكمات والإطارات والجملونات الغير محددة إستاتيكيًا باستخدام طريقة الإنفعالات المتوافقة - حل الكمات الغير محددة إستاتيكيًا باستخدام معادلات العزوم الثلاثية - حل الكمات والإطارات الغير محددة إستاتيكيًا باستخدام طريقة ميل التشكلات - طريقة مصفوفة الجساءة لتحليل الكمات والإطارات والجملونات المستوية والفراغية - تطبيقات الحاسب الآلي.					

خواص وإختبار المواد - ١					اسم المقرر
الميكانيكا الهندسية - ١		المتطلبات	CSE 121		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	١	١	٢	٣
المحتوى: مقدمة عن المواد الهندسية - الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية (الإجهاد ، الإنفعال ، المقاومة ، الممتولية ، الرجوعية ، المتانة) - سلوك المواد الهندسية تحت تأثير الإختبارات الإستاتيكية المختلفة (الشد - الضغط - الإنحناء - القص والإلتواء) - صلادة المعادن - خواص المواد المعدنية تحت تأثير الصدم والكلال.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

اسم المقرر					خواص وإختبار المواد - ٢	
CSE 122					المتطلبات	خواص وإختبار المواد - ١
المعتمدة					اجمالى	تصنيف المقرر
محاضرة					معمل/ تمرين تطبيقي	اجباري
٢	١	٢	٢	٢	٥	اجباري

المحتوى: أنواع وخصائص الركام المستخدم بالخرسانة - إختبارات الركام المختلفة - صناعة الأسمنت وأنواعه - الإختبارات اللازمة لتحديد صلاحية الأسمنت - ماء خلط الخرسانة - إضافات الخرسانة - إختبارات و تطبيقات مواد الربط غير الأسمنتية (الجير ، الجبس ، البيتومين ، البوليمرات) - وحدات البناء من الطوب والإختبارات والتطبيقات ، مقدمه عن الأحجار والأخشاب.

اسم المقرر					تكنولوجيا الخرسانة	
CSE 223					المتطلبات	خواص وإختبار المواد - ٢
المعتمدة					اجمالى	تصنيف المقرر
محاضرة					معمل/ تمرين تطبيقي	اجباري
٢	١	٢	٢	٢	٤	اجباري

المحتوى: تصميم الخلطات الخرسانية - تكنولوجيا ومراحل صناعة الخرسانة (مرحلة الإعداد - مرحلة الصب - مرحلة التصلب) - خواص وإختبارات الخرسانة الطازجة والمتصلدة - أنواع الفواصل - ديمومة الخرسانة وأهم العوامل التي تؤثر عليها - مقدمة عن أنواع الخرسانات الخاصة - مقدمة عن الإختبارات الغير متلفة للخرسانة.

اسم المقرر					التفتيش وضبط الجودة	
CSE 423					المتطلبات	تكنولوجيا الخرسانة
المعتمدة					اجمالى	تصنيف المقرر
محاضرة					معمل/ تمرين تطبيقي	اختياري
٣	٢	٢	٢	٢	٤	اختياري

المحتوى: ضبط الجودة ومواصفات المشروع - الفحص الفنى وضبط الجودة للخرسانة المسلحة ومكوناتها - خطط ضبط الجودة لمراحل المشروعات - ضبط الجودة الإحصائي لنوعية الخرسانة - تقييم كفاءة المنشآت الخرسانية - عيوب الخرسانة الناتجة عن ضعف أعمال ضبط الجودة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

أنواع الخرسانات الخاصة					اسم المقرر
تكنولوجيا الخرسانة	المتطلبات	CSE 425			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: مقدمة لأنواع الخرسانات الخاصة - الخرسانة خفيفة الوزن - الخرسانة ثقيلة الوزن - الخرسانة سابقة التجهيز - الخرسانة عالية الأداء - الخرسانة المسامية - الخرسانة المعالجة بالبخار - الخرسانة المستخدمة تحت الماء - خرسانة الأجواء الحارة - الخرسانة ذاتية الدمك - الخرسانة المسلحة بالألياف - الخرسانة المقذوفة.

ميكانيكا التربة - ١					اسم المقرر
جيولوجيا هندسية	المتطلبات	CSE 25٢			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	١	١	٢	٣

المحتوى: مقدمة عن التربة وخواصها - العلاقة بين وزن التربة وحجمها - الخواص الدلالية للتربة - تصنيف التربة المتماسكة والغير متماسكة - دمك التربة - النفاذية و السريان - الاجهادات الرأسية و توزيعها داخل التربة - التصلب والهبوط - مقاومة التربة لاجهادات القص.

ميكانيكا التربة - ٢					اسم المقرر
ميكانيكا التربة - ١	المتطلبات	CSE 253			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: استقرار المنحدرات الأرضية - الضغوط الجانبية للتربة - تصميم الحوائط السائدة - حساب قدرة تحمل الأساسات الضحلة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

تصميم المنشآت الخرسانية ١ -					اسم المقرر
تحليل الانشاءات ١ - + خواص وإختبار المواد ٢ -		المتطلبات	CSE 231		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة عن الخواص الميكانيكية للخرسانة - الأنظمة الإنشائية - توزيع الأحمال - مقدمة لطرق التصميم - استخدام المبادئ الأولية لتصميم القطاعات الخرسانية المسلحة المعروضة لعزوم إنحناء باستخدام طريقة حالات الحدود - تصميم الكمرات البسيطة والمستمرة - تصميم القطاعات تحت تأثير القص و الشد القطرى و/أو عزوم اللي - الترابط بين الحديد والخرسانة - طول الرباط - طول التماسك - تفاصيل تسليح الكمرات.					

تصميم المنشآت الخرسانية ٢ -					اسم المقرر
تصميم المنشآت الخرسانية ١ -		المتطلبات	CSE 232		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: حد الخدمة والتحكم فى الشروخ- تصميم البلاطات المصمتة - تصميم السلالم - تصميم الأعمدة القصيرة - تصميم الاعمدة المركبة - تصميم القطاعات المعرضة لقوى غير مركزية - تصميم القطاعات المعرضة لعزوم مزدوجة - تصميم الاعمدة النحيفة - تصميم الحوائط الخرسانية المسلحة - تصميم الإطارات.					

تصميم المنشآت الخرسانية ٣ -					اسم المقرر
تصميم المنشآت الخرسانية ٢ -		المتطلبات	CSE 333		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	٥	١	٢	٢	٣
المحتوى: تصميم البلاطات اللاكمرية - تصميم البلاطات ذات القوالب المفرغة - تصميم البلاطات ذات الكمرات المتقاطعة - تصميم الكوابيل القصيرة والكمرات العميقة - مقدمة عن تغطية المنشآت ذات البحور الطويلة ومقارنة بين منشآت الضغط والشد - تصميم العناصر الرئيسية الحاملة للصلالات ذات البحور الكبيرة وهى: البلاطات والكمرات العقدية - الجمالونات - كمرات الفاراندليل.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

تصميم المنشآت المعدنية ١ -					اسم المقرر
تحليل الانشاءات ١ -		المتطلبات	CSE 241		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة - خصائص الصلب - الأحمال والأنظمة الانشائية للمنشآت المعدنية - تصميم اعضاء الشد والضغط -شكالات الرياح - تصميم الجمالونات باستخدام الوصلات الملحومة والذسر العادية - تصميم الكمرات المدعمة جانبيا - تفاصيل وصلات الجمالونات.					

تصميم المنشآت المعدنية ٢ -					اسم المقرر
تصميم المنشآت المعدنية ١ -		المتطلبات	CSE 342		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: تصميم الأعضاء المجمععة من قطاعات مختلفة - تصميم الكمرات ذات المقاطع الجاهزه واللوحية - الالتواء الجانبى - تصميم وصلات الكمرات مع الأعمدة - تصميم الإطارات الجاسئة - تصميم القطاعات تحت تأثير العزوم وقوى الضغط - تصميم أنواع مختلفة من القواعد المعدنية - تصميم الوصلات باستخدام دسرعالية المقاومة - مقدمة للمنشآت المركبة - تفاصيل وصلات الاطارات - عمل الرسومات التنفيذية.					

إقتصاديات التشييد					اسم المقرر
الرياضيات الهندسية ٢ -		المتطلبات	CSE 261		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: المفاهيم الأساسية للإقتصاد الهندسى - أهمية دراسة الإقتصاد الهندسى - مفهوم تحليل إقتصاديات المباني - القيمة الزمنية للنقود وتكاليف دورة الحياة- التدفقات النقدية والقيمة الحالية للدفعات الثابتة والمتغيرة - التقييم الإقتصادى للبدائل بطريقة القيمة الحالية والعائد الداخلى - تكاليف دورة الحياة - تحليل نسبة التكلفة والفائدة - تطبيقات فى مجال صناعة التشييد، الإهلاك، تقدير تكلفة تشغيل وتأجير المعدات، الإحلال، الربح وغيرها من تكاليف التشييد.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

رسومات الورشة الهندسية					اسم المقرر
تكنولوجيا الخرسانة + تصميم المنشآت الخرسانية - ٣ + تصميم وبناء الأساسات		المتطلبات	CSE 3E1		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اختياري	٤	٣	٠	١	٣
المحتوى: التدريب علي قراءة الرسومات التصميمية للمنشآت الخرسانية المسلحة واعداد رسومات الورشة التنفيذية للعناصر الإنشائية من الخرسانة المسلحة (الكمرات - البلاطات بأنواعها - الأعمدة - الأساسات بأنواعها).					

المنشآت المركبة					اسم المقرر
تصميم المنشآت المعدنية - ٢		المتطلبات	CSE 3E3		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: تصنيف الترابط بين القطاعات الحديدية والخرسانية - نظرية الترابط الجزئى - دراسة السلوك غير الخطى للعناصر المركبة تحت تأثير الأحمال المختلفة - تصميم عناصر مركبة مختلفة					

تخطيط وجدولة مشاريع التشييد					اسم المقرر
اقتصاديات التشييد		المتطلبات	CSE 362		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: تعريف إدارة المشاريع - طرق تنفيذ الأعمال - هيكل تقسيم المشروع - إنتاجية العمل - جدولة البناء والمخططات الشريطية - وشبكات الشبكات المتتابعة والشبكات السهمية - أسلوب المسار الحرج - تصميم وتحليل عمليات البناء والتشييد - جدولة المشاريع ذات الطبيعة التكرارية - الجدولة الإحتمالية بطريقة بيرت.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

اسم المقرر					اسم المقرر
طرق التشييد					اسم المقرر
تكنولوجيا الخرسانة + تصميم وبناء الأساسات		المتطلبات		CSE 4E1	كود المقرر
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	٠	٤	اختياري
المحتوى: أنظمة نزح المياه - طرق التشييد للطرق - طرق تنفيذ عمليات الخوازيق والأنفاق - تقييم وإختيار تكنولوجيا التشييد المناسبة - تخطيط مخططات مواقع التشييد - طرق انشاء أنظمة الحفر المسنود - طرق انشاء القيسونات - أنظمة تشييد المباني - أنظمة التشييد التقليدية والحديثة.					

اسم المقرر					اسم المقرر
تصميم وبناء الأساسات					اسم المقرر
ميكانيكا التربة - ٢		المتطلبات		CSE 354	كود المقرر
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	٠	٤	اجباري
المحتوى: الأساسات السطحية (الأساسات المنفصلة - الأساسات المشتركة - القواعد المعرضة إلى عزوم - الأساسات الشريطية - اللبشة) - الأساسات العميقة (التصنيف - قدرة تحمل الخوازيق بالطرق المختلفة - حساب الهبوط لمجموعة الخوازيق - تصميم هامات الخوازيق) - أنواع خاصة من الاساسات.					

اسم المقرر					اسم المقرر
إصلاح وتقوية المنشآت					اسم المقرر
تصميم المنشآت الخرسانية - ٣ + تكنولوجيا الخرسانة		المتطلبات		CSE 3E2	كود المقرر
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر
٣	٢	٢	٠	٤	اختياري
المحتوى: مقدمة عن ترميم وتدعيم المنشآت الخرسانية - أسباب ظهور العيوب بالمنشآت الخرسانية - أنواع و أشكال العيوب - الشروخ الإنشائية والشروخ الغير إنشائية - تقييم حالة المنشآت الخرسانية - مواد الترميم - طرق إصلاح عيوب المنشآت الخرسانية - تطبيقات على إصلاح العناصر الخرسانية.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

إدارة موارد المشروع					اسم المقرر
تخطيط وجدولة مشاريع التشييد		المتطلبات	CSE 467		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: يتناول هذا المقرر مقدمة عن موارد المشروع في صناعة التشييد - إدارة المواد - إدارة الآلات - إدارة العمال والمهندسين - إدارة التوريد - الجدولة للموارد المقيدة - الجدولة للموارد الغير مقيدة - التخطيط المثالي للمساحات في مواقع التشييد.					

إدارة الجودة والأمان في هندسة التشييد					اسم المقرر
الصحة والسلامة المهنية		المتطلبات	CSE 4E2		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: تعريفات وأساسيات - اقتصاديات الجودة - توكيد الجودة - ضبط الجودة للمشاريع - تنظيم المشروع للجودة - إدارة الجودة الشاملة - إدارة جودة التشييد - طرق حساب الجودة - يكون الطلاب فكرة تحديات الوقاية من الحوادث وتقنيات إدارة مشاريع البناء بطريقة آمنة - يشمل المقرر تاريخ سلامة البناء - نظرية أسباب الحادث - إجراءات مراقبة المخاطر والتأمين وإدارة المخاطر - السلامة المهنية ونظم إدارة الصحة في شركات البناء.					

هندسة التكاليف					اسم المقرر
تخطيط وجدولة مشاريع التشييد		المتطلبات	CSE 468		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة - سياسات إدارة التكاليف - أسس تقدير التكلفة - العناصر الأساسية لمشروع التشييد - نماذج التقدير وهيكل تقسيم المشروع - تسعير الوحدة - مصادر بيانات تقدير التكلفة - تقدير التكاليف المباشرة للمشروع - تقدير التكاليف الغير مباشرة للمشروع - تقدير هامش المشروع - تحليل التدفقات النقدية - المفاضلة بين الوقت و التكلفة - تطبيقات.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

تقدير وحساب الكميات					اسم المقرر
تصميم المنشآت الخرسانية - ٢		المتطلبات	CSE 364		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: عملية تقديم العطاءات ومتطلبات وثائق العطاء - كميات البناء ومبادئ وأساليب القياس - والتسعير للموارد - وحدة التسعير - النفقات العامة - كتابة المقاسات - قياس وتقييم الأعمال خلال تنفيذ المشاريع - تحديث وإعداد التقارير - امثلة لمشروعات التشييد.					

معدات البناء					اسم المقرر
اقتصاديات التشييد		المتطلبات	CSE 4E3		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: معدات الحفر - معدات الطرق - تقنيات البناء والتشييد - المعدات التقليدية والحديثة - نظم البناء الآلية للعناصر السابقة الصنع - تشغيل وصيانة معدات البناء.					

إدارة المخاطر في مشاريع التشييد					اسم المقرر
تخطيط وجدولة مشاريع التشييد		المتطلبات	CSE 466		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	5	1	٢	٢	٣
المحتوى: تعريف المخاطر والإحتماليات في التشييد - تحديد مصادر المخاطر - الإستجابة للمخاطر من جهة المالك - الإستجابة للمخاطر من جهة المقاول - تقييم المخاطر باستخدام بيرت - تقييم المخاطر باستخدام محاكاة مونت كارلو - التحليل الكيفي للمخاطر - متابعة والتحكم في المخاطر					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

إدارة المطالبات والعقود في صناعة التشييد					اسم المقرر
تخطيط وجدولة مشاريع التشييد		المتطلبات	CSE 461		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: تعريف المطالبات - أنواع المطالبات - اعداد مستندات المطالبة - خطوات فض النزاع - مقارنة بين الطرق المختلفة لفض النزاعات - دراسات حالة- الأنظمة القانونية العالمية والمحلية - تعريف العقد - تحليل ومقارنة بين أنواع العقود الهندسية - عقود التشييد - المسؤوليات القانونية في عقد التشييد - المسؤولية التعاقدية والعلاقات -التجهيز- الإنهاء - البدء - الضمان - المناقصات والعطاءات - أنواع عقود التشييد - محتويات مستندات العقد - تطبيق قوانين شائعة في التشييد - أنواع مختلفة من اشكال واستخدامات المواصفات - موضوعات ذات صلة.					

مشروع ١ -					اسم المقرر
اجتياز الطالب ١١٢ ساعة معتمدة موافقة المرشد الأكاديمي + ENG61 + HUMX32		المتطلبات	CSE 4X1		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى	١	٠	٠	١	١
المحتوى: الهدف من المشروع هو تزويد الطلاب الذين يعملون في مجموعات بفرصة لتنفيذ المفاهيم والتقنيات المناسبة لتصميم معين - يطلب من الطلاب الاختيار والبحث في المشروع المتوقع تصميمه ويمكن تنفيذه في مشروع ٢ - يجب على الطالب تقديم عرض شفوي للموافقة عليه.					

مشروع ٢ -					اسم المقرر
مشروع ١ -		المتطلبات	CSE 4X2		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجبارى	٥	٤	٠	١	٣
المحتوى: يقوم جميع الطلاب بمشروع كبير كجزء من البرنامج - الهدف من المشروع هو تزويد الطلاب الذين يعملون في مجموعات بفرصة لتنفيذ المفاهيم والتقنيات المناسبة لتصميم معين - يتم تقديم أطروحة حول المشروع يتم فيها مناقشة الطالب شفويًا.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

اسم المقرر					نمذجة معلومات البناء
كود المقرر					CSE 469
المعتمدة					المتطلبات
محااضرة					اجمالى
تمرين					معمل/ تمرين تطبيقي
تصنيف المقرر					اجبارى
3	1	2	2	5	اجبارى

المحتوى: مقدمة في نمذجة معلومات البناء (BIM) وتطبيقاتها في التشييد - بدء وتطوير نمذجة معلومات البناء - إنشاء مكونات المبنى والهيكل الأساسية - عرض النموذج وتقديمه - التفصيل والصياغة واكتشاف التعارضات - إنشاء معايير التوثيق - إنشاء دفتر الكميات (BOQ) والجداول الزمنية - القوالب وإدارة الملفات - التعاون في المشروع ومشاركة العمل.

اسم المقرر					الرسم للهندسة المدنية
كود المقرر					CWR 123
المعتمدة					المتطلبات
محااضرة					اجمالى
تمرين					معمل/ تمرين تطبيقي
تصنيف المقرر					اجبارى
2	1	0	3	4	اجبارى

المحتوى: مقدمة لمشاريع الهندسة المدنية - المفاهيم العامة - الرموز، مقياس الرسم، التصميم العام والمساقط الأفقية، المقاطع الطولية والعرضية، تفاصيل الاعمال الترابية والحوائط الساندة، تطبيقات على مشروعات الري واستصلاح الأراضي، مساقط منزوعة التراب عن نصفها، التدبش والتبطين، مقاطع الصلب والوصلات، قطاعات الخرسانة المسلحة، اسقاط الكمرات والأعمدة.

اسم المقرر					أساسيات ميكانيكا الموائع
كود المقرر					CWR 235
المعتمدة					المتطلبات
محااضرة					اجمالى
تمرين					معمل/ تمرين تطبيقي
تصنيف المقرر					اجبارى
2	2	1	1	4	اجبارى

المحتوى: خصائص السائل: الوحدات، الأبعاد، التواصل، اللزوجة، الحجم، الوزن، الجاذبية، الحرارة، الضغط، الانضغاطية وضغط البخار، التوتر السطحي. الضغط على نقطة، أجهزة قياس الضغط، القوة على السطوح المستوية والمنحنية. قوة الطفو، استقرار الأجسام الطافية والمغمورة، التسارع الأفقي والرأسي والمركزي، والدوامية. تدفق السائل المثالي، تصنيف التدفق، الاستمرارية، متطلبات التدفق المثالي، معادلة أويلر للحركة، والتدفق المضطرب، تكامل معادلات أويلر، معادلة برنولي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

اسم المقرر					هيدروليكا
كود المقرر					CWR 3E2
المتطلبات					أساسيات ميكانيكا الموائع
المعتمدة					تصنيف المقرر
محااضرة					اجمالي
تمرين					اختياري
معمل/تمرين تطبيقي					٤
٣					٠
٢					٢
٢					٠

المحتوى: مقدمة، أنواع التقاطعات العرضية، وقياسات العمق، أنواع التدفق، توزيع السرعة، قياسات السرعة، الطاقة الحركية والدفع، عوامل التصحيح، توزيع الضغط المنحني، التدفق المنتظم المستقر، مقاومة التدفق، تصميم المقاطع العرضية، تصميم القطاع الدائري، الطاقة النوعية والتدفق الحرج، تطبيقات على الطاقة النوعية، القوة النوعية، السريان المستقر سريع التغيير، القفزة الهيدروليكية، الهدارات، وقياسات التصريف، التدفق المتغير تدريجياً، أشكال سطح المياه، حساب شكل سطح المياه، التحكم في التدفق، التجارب المعملية،

اسم المقرر					هندسة الري والصرف
كود المقرر					CWR 3E1
المتطلبات					أساسيات ميكانيكا الموائع
المعتمدة					تصنيف المقرر
محااضرة					اجمالي
تمرين					اختياري
معمل/تمرين تطبيقي					٤
٣					٠
٢					٢
٢					٠

المحتوى: مقدمة عن الري والصرف -تخطيط شبكات الترع والمصارف -نظم الري الحديثة -مستقبل نظام الري في مصر تحت ظروف نقص نصيب الفرد من المياه - الخطة القومية لتطوير أداء شبكات الري ورفع كفاءة التوزيع - مقدمة عن الصرف واستصلاح الأراضي - معاملات الصرف السطحي والصرف الباطني - الصرف المكشوف - الصرف المغطي - محطات الصرف - تطور مشروعات الصرف بمصر - تطبيقات باستخدام الحاسب الآلي

اسم المقرر					مراقبة مشروعات التشييد
كود المقرر					CSE 4E5
المتطلبات					تخطيط وجدولة مشاريع التشييد
المعتمدة					تصنيف المقرر
محااضرة					اجمالي
تمرين					اختياري
معمل/تمرين تطبيقي					٤
٣					٠
٢					٢
٢					٠

المحتوى: المبادئ الأساسية لتخطيط ومراقبة المشروعات - الهيكل التفكيكي للمشروع وعناصر التكاليف كأداة للتحكم في المشروع - تحديث المشروع - تحديد الانحراف في الوقت والتكاليف - الطرق المستخدمة لتخطيط وبرمجة وتقدير التكاليف ومراقبة التكاليف في المشروعات - تحليل التأخيرات - طريقة القيمة المكتسبة - دراسات حالة، تطبيقات البرامج المستخدمة في مراقبة المشروع.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

اسم المقرر					موضوعات متقدمة في إدارة مشروعات التشييد	
CSE 4E4					المتطلبات	تخطيط وجدولة مشاريع التشييد
المعتمدة					اجمالى	تصنيف المقرر
محااضرة					معمل/ تمرين تطبيقي	اختياري
تمرين					٠	٤
٢					٢	٣

المحتوى: موضوعات مختارة متقدمة لتغطي لتطور في مجال إدارة مشروعات التشييد علي سبيل المثال الاستدامة في صناعة التشييد - الفقد في الإنتاجية - الهندسة القيمية او غيرها من الموضوعات ذات الصلة.

اسم المقرر					ديناميكا الانشاءات	
CSE 315					المتطلبات	تحليل الانشاءات - ٣
المعتمدة					اجمالى	تصنيف المقرر
محااضرة					معمل/ تمرين تطبيقي	اختياري
تمرين					٠	٤
٢					٢	٣

المحتوى: النظام ذو درجة الحرية الواحدة غير المضمحل - النظام ذو درجة الحرية الواحدة المضمحل - النظم الإنشائية ذات درجة حرية واحدة وسلوكها تحت تأثير الأحمال الديناميكية المختلفة - نظم درجات الحرية المتعددة.

اسم المقرر					الاستدامة فى هندسة التشييد	
ARE 3E1					المتطلبات	تكنولوجيا الخرسانة + أساسيات التصميم المعماري
المعتمدة					اجمالى	تصنيف المقرر
محااضرة					معمل/ تمرين تطبيقي	اختياري
تمرين					٠	٤
٢					٢	٣

المحتوى: الآثار البيئية للتصميمات و عملية البناء - تناقش مفهوم التشييد المستدام كوسيلة للحد من هذه الآثار. التعرف على مبادئ التشييد المستدام التى تسعى إلى تقليل الآثار البيئية السلبية للمباني من خلال تعزيز الكفاءة و ترشيد استخدام الموارد الطبيعية و الطاقة - التقييم البيئي لمواد البناء و كفاءة استخدام الموارد و التدوير.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

الانتاجية في مشاريع التشييد					اسم المقرر
تخطيط وجدولة مشاريع التشييد		المتطلبات	CSE 36٥		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اجباري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: تعريفات ومقدمة - العوامل المؤثرة في انتاجية التشييد - طرق دراسة الزمن - منحنيات تحليل العمليات - نمذجة الأنشطة - تخطيط و تنظيم الموقع.					

التصميم المتقدم للمنشآت الخرسانية المسلحة					اسم المقرر
تصميم المنشآت الخرسانية - ٣		المتطلبات	CSE 3E4		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: الأنظمة الانشائية للمباني العالية - الأحمال الجانبية - الانظمة الانشائية لمقاومة أحمال الرياح والزلازل - إعتبارات التصميم للمباني العالية - مقدمة عن تصميم المنشآت المائية - تصميم الخزانات.					

تطبيقات الحاسب في الهندسة الإنشائية					اسم المقرر
تصميم المنشآت الخرسانية - ٣		المتطلبات	CSE 3E5		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: استخدام التطبيقات والبرامج الجاهزة الحديثة في التحليل والتصميم الانشائي وذلك في حل المشكلات والمسائل في مجال الهندسة الانشائية وذلك عن طريق بعض البرامج مثل (SAP - SAFE - ETABS - PERFORM 3D, Etc.).					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

تصميم الكباري الخرسانية المسلحة					اسم المقرر
تصميم المنشآت الخرسانية - ٣		المتطلبات	CSE 3E٦		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مفاهيم التصميم للكباري الخرسانية والكباري الهجين ذات القطاعات المختلفة (ثابتة ، متغيرة) - مقدمة عن الأنظمة الإنشائية المختلفة للكباري (كباري ذات الكمرات ، الكباري ذات الكمرات الصندوقية، الكباري على هيئة العقود) - التحليل الإنشائي وتصميم العناصر الإنشائية المختلفة للكباري (البلاطات، الركائز، كراسي الارتكاز و الأساسات) - تأثير تقنيات التشييد على التصميم.					

الإنشاء المعماري المتقدم					اسم المقرر
الانشاء المعماري والمواد		المتطلبات	ARE 3E1		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
اجباري	٤	١	٢	١	٣
المحتوى: دراسة لانشطة وتقنيات تشييد المباني المتقدمة. سيتعرف الطلاب على الأنظمة الهيكلية للبحر الواسعة باستخدام الخرسانة المسلحة والمنشآت المعدنية وأنظمة سبق التصنيع و الاجهاد والانشطة الزجاجية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتعرف الطالب على مواد وتقنيات التشطيب والكسوة المتقدمة مثل: الأرضيات المرتفعة والجدران الستائرية والسقف الممتد و GRP GRC. دراسة الانظمة المساندة لاعمال التركيبات الصحية والكهربية والميكانيكية فى المباني					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

B.Sc. in Construction Engineering (CE)

1- INTRODUCTION

The program is designed for those who wish to work in the construction industry and enjoy the capacity of a professional engineer. The construction industry has become one of the largest and most important industries in Egypt and the world due to the modern technological developments. This industry has become one of the most difficult and challenging industries to manage. Therefore, the program focuses on the needs of the labor market that require the engineer to be familiar with the construction and architectural aspects, in addition to project management sciences. Thus, the program provides a good opportunity for the engineer to combine several disciplines. Such combination qualifies the graduate to seize job opportunities in various projects.

The program allows the student to obtain a Bachelor's degree in Construction Engineering using the credit-hour system. The language of study in the program is English. The Executive Committee of the program may approve another language for teaching of some courses.

At the zero and the first levels of the program, the student studies the courses of both university and college requirements. The student, then, studies the courses of general and specialization requirements through a group of compulsory and elective courses. The student, thus, becomes familiar with the basic sciences in civil engineering. The program also takes into account practical field training and focus on modern technology and software through the available courses.

2- Basic Program Information

2-1 Program Vision

To keep pace with scientific and technological development and to actively contribute to the construction industry at the local and international levels.



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

2-2 Program Message

To provide a quality-based program that prepares competitive undergraduate students for a successful career in the construction sector through an educational process that keeps pace with modern technology and the ability for self-learning.

2-3 Program Objectives

- To respond to modern technological changes by providing the necessary sciences and skills.
- To maximize the benefit from the interdisciplinary engineering sciences.
- To prepare well-equipped and trained engineers in the field of construction engineering.
- To maintain an ongoing program of continuing education and learning with a focus on contemporary issues.
- The ability to participate in the community, engage, seek and assume leadership roles in professional associations and community organizations.
- To educate graduates about the role and responsibilities of a professional engineer and the engineer's commitment to professional ethics.

2-4 Specifications of the Program Graduate

The construction engineering program has been built to ensure that the student acquires the following skills:

- Master a wide range of engineering knowledge and specialized skills and apply knowledge gained using theories and abstract thinking in real situations.
- Apply critical and systemic analytical thinking to identify, diagnose and solve engineering problems with a wide range of complexities and variations.
- Act professionally and adhere to professional ethics and engineering standards.
- Work in and lead a heterogeneous team of professionals from various engineering disciplines and take responsibility for the team's performance.
- Getting to know his/her role in promoting the engineering field and contributing to the development of the profession and society



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

- f. Appreciating the importance of the environment, both physical and natural, and working to promote the principles of sustainability.
- g. Use the techniques, skills and modern engineering tools necessary for engineering practice
- h. Take full responsibility for learning and self-development, participate in lifelong learning and demonstrate the ability to engage in graduate studies and scientific research
- i. Communicate effectively using different media, tools and languages with different audiences to deal with academic/professional challenges in a critical and creative manner
- j. Demonstrate leadership qualities, business management and projects organization skills

2-5 Graduate Competencies According to the National Academic Standards

A graduate of the Construction Engineering program will be able to:

- A1: Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying fundamental engineering, basic science and mathematics.
- A2: Develop and conduct experiments and/or simulations, analyze and interpret data, evaluate results, and use statistical analyzes and objective engineering judgment to draw conclusions.
- A3: The application of engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet needs while taking into account cultural, social, economic, environmental, ethical and other aspects in sustainable design and development contexts.
- A4: Utilize contemporary technologies, practices, standards, quality guidelines, health and safety requirements, environmental issues and risk management principles.
- A5: Practice research techniques and investigative methods as an integral part of learning.



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

- A6: Plan and supervise the execution of engineering projects, taking into account other requirements.
- A7: Work efficiently as an individual and as a member of multidisciplinary and multicultural teams.
- A8: Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of audiences using contemporary tools.
- A9: Use creative, innovative and flexible thinking and gain entrepreneurial and leadership skills.
- A10: Acquire and apply new knowledge and practice learning strategies.

In addition to the competencies of most engineering programs, the construction engineering program has some special competencies, which are as follows:

- B1: Selection of appropriate and sustainable technologies for the construction of buildings and infrastructure using either numerical techniques or physical measurements and/or testing through the application of the full range of civil engineering concepts and techniques: structural analysis and mechanics, properties and resistance of materials, surveying, soil mechanics, hydrology and fluid mechanics.
- B2: Achieve the optimal design of reinforced concrete and steel structures, foundation and soil support structures, and at least three of the following civil engineering subjects: transportation and traffic, roads and airports, railways, sanitary works, irrigation, water resources and ports, or any other emerging field related to civil engineering.
- B3: Planning and managing construction operations, addressing construction defects and quality control, maintaining safety measures in construction and materials used, and assessing the environmental impacts of projects.
- B4: Dealing with bids, contracts and financial issues including project insurance and guarantees.



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

D1: Produce designs that meet the requirements of building users by understanding the relationship between buildings and their users, between buildings and their environment, and the need to link buildings with human needs.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Proposed study plan General Level (Zero), 1st term, Fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5	-	2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6	-	3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5	-	2
HUM011	Technical English language	1	1	0	0	1	-	1
Total		16	11	6	6	25		

General Level (Zero), 2nd term, Spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 021	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 041	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4	-	2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Level One, 1st term, Fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CSE 111	Structural Analysis-1	3	2	2	-	4	EMP 021	٢
CSE 121	Properties and Testing of Materials – 1	3	2	1	1	4	EMP 021	2
CWR 123	Civil Engineering Drawing	2	1	-	3	4	PDE 021	3
CSE 151	Engineering Geology	1	1	1	1	3	-	2
ARE 111	Fundamentals of Architectural Design	3	1	2	1	4	PDE 022	3
EMP X13	Engineering mathematic (3)	3	2	2	-	4	EMP 012	2
Total		15	9	8	6	23		

Level One, 2nd term, Spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CSE 112	Structural Analysis-2	3	2	2	1	5	CSE 111	٢
CSE 122	Properties and Testing of Materials – 2	2	2	1	2	5	CSE 121	2
EMP X14	Engineering mathematic (4)	3	2	2	-	4	EMP X13	2
HUM 131	Introduction in Programming and Information Technology	2	1	1	1	3	-	2
HUM XE*	Elective – 1	2	2	-	-	2	Table 1-b	1
EMP XE*	Elective – 2	3	2	2	-	4	Table 2-b	2
Total		15	11	8	4	23		



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Level Two, 1st term, Fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CSE 231	Design of Concrete Structures -1	3	2	2	1	5	CSE 111 CSE 122	3
CSE 223	Concrete Technology	2	2	1	1	4	CSE 122	2
CSE 252	Soil Mechanics -1	3	2	1	1	4	CSE 151	2
CPW 211	Surveying	3	2	1	1	4	-	2
CWR 235	Fundamentals of Fluid Mechanics	3	2	1	1	4	-	2
EMP XE*	Elective – 3	3	2	2	-	4	Table 2-b	2
Total		17	12	8	5	25		

Level Two, 2nd term, Spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CSE 213	Structural Analysis-3	3	2	2	-	4	CSE 112	2
CSE 253	Soil Mechanics -2	2	2	1	-	3	CSE 252	2
CSE 241	Design of Steel Structures - 1	3	2	2	-	4	CSE 111	3
CSE 261	Engineering Economics	3	2	2	-	4	EMP 012	2
ARE 221	Architectural Construction and Materials	3	1	2	1	4	PDE 022	3
EMP XE*	Elective – 4	3	2	2	-	4	Table 2-b	2
Total		17	11	11	1	23		



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Level Three, 1st term, Fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CSE 232	Design of Concrete Structures -2	3	2	2	1	5	CSE 231	3
CSE 342	Design of Steel Structures - 2	3	2	2	-	4	CSE 241	3
CSE 362	Construction Planning & Scheduling	3	2	2	-	4	CSE 261	2
CPW 331	Environmental and Sanitary Engineering	3	2	2	1	5	CWR 235	2
HUM X33	Scientific Thinking	2	2	-	-	2	-	1
-	Elective – 5	3	2	2	-	4	Table 4-b	2
Total		17	12	10	2	24		

Level Three, 2nd term, Spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CSE 333	Design of Concrete Structures -3	3	2	2	1	5	CSE 232	3
CSE354	Design and Construction of Foundations	3	2	2	-	4	CSE 253	3
CSE 365	Productivity in Construction Projects	3	2	2	-	4	CSE 362	2
CPW 321	Highway Engineering	3	2	1	1	4	-	2
MPE X51	Occupational health and Safety	1	1	1	-	2	-	1
HUM X32	Communication and Presentation Skills	2	2	-	1	3	-	2
Total		15	11	8	3	22		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Level Four, 1st term, Fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CSE 467	Project Resource Management	3	2	2	-	4	CSE 362	2
CSE 468	Cost Engineering	3	2	2	-	4	CSE 362	2
CSE 469	Building Information Modeling	3	1	2	2	5	ARE 111 CWR 123 ARE 221	3
CSE 461	Claims and Contracts Management in Construction Industry	3	2	2	-	4	CSE 362	2
CSE 4X1	Senior Project -1	1	1	1	-	2	112 CH+ ENG X61 + HUM X32 Academic Advisor Approval	-
-	Elective – 6	3	2	2	-	4	Table 4-b	2
Total		16	10	11	2	23		

Level Four, 2nd term, Spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
CSE 4X2	Senior Project -2	3	1	-	4	5	CSE 4X1	-
ENG 161	Technical Writing	2	2	1	-	3	-	2
CSE 466	Risk Management in Construction Projects	3	2	2	1	5	CSE 362	2
HUM XE*	Elective – 7	2	2	-	-	2	Table 1-b	1
CSE 4E5	Elective – 8	3	2	2	-	4	Table 4-b	2
CSE 4E6	Elective – 9	3	2	2	-	4	Table 4-b	2
Total		16	11	7	5	23		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Catalog Description of Civil engineering and Construction Engineering Courses for Construction Engineering Program

Fundamentals of Architectural Design					Course title	
Engineering Drawing -2	Prerequisite		ARE 111		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4		1	2	1	3
Course Content: The course aims to introduce students to the vocabulary of architectural drawing, the basics of architectural design, through the design of medium-structured buildings through data analysis and participation in drafting The architectural program and the selection of the project site, the link between people, climatic and utilitarian needs, the relationship of form to function, and an understanding of the foundations of composition and mass and the relationship between space and mass.						

Architectural Construction and Materials					Course title	
Engineering Drawing -2	Prerequisite		ARE 221		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4		1	2	1	3
Course Content: The main conventional construction systems (bearing walls, skeleton), types of buildings foundations (discrete, continuous and deep), Arches, Lintels, Insulations (sun heat – dampness), Retaining walls, building joints (expansion – subsidence), design and finish of linear and spiral staircases. timber Doors and Windows, floor finishing: tiles, rolls, fabric, cast in situ, and boards, wall cladding, tiles, plastering, paints, boards, paper, ceiling finishing: tiles, boards, plastering, and paints.						

Engineering Mathematic (3)					Course title	
Engineering Mathematics (2)	Prerequisite		EMP X13		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4		.	2	3	3
Course Content: Complex numbers – Algebra of complex numbers – complex functions – limits and continuity - the derivative and analytical functions - Cauchy Riemann equations – Branch cuts and branch points – Riemann sheets - Complex integration – Cauchy’s integral theorems – Laurent series – Singularities and zeros – residue theorem – real integrals calculations – conformal mapping - Fourier series – Laplace transform – Fourier integrals and transforms - Power series solutions – special functions– Linear systems with periodic coefficients – Floquet’s theory – applications.						



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Engineering Mathematic (4)					Course title	
Engineering Mathematics (3)	Prerequisite		EMP X14		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4		.	2	2	3
Course Content: Vectors –vectors algebra- vector functions (limits - continuity - derivative) – vector fields – the gradient – the divergence – the curl – vector integration – vector line integral – surface integrals – divergence theorems – stokes theorem – Reynolds theorems - Definition and classification of partial differential equations – solution of first order partial differential equations (method of characteristics - separation of variables method) - solutions of second order linear partial differential equations (Method of characteristic – separation of variables method – method of Laplace and Fourier transforms) – method of Green’ function.						

Surveying					Course title	
-	Prerequisite		CPW 211		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤		١	١	٢	٣
Course Content: Principles of plane surveying; methods of measuring distances, angles and differences in heights(levels); traverse computations; setting out horizontal and vertical curves; earthwork computation; setting out engineering structures and construction projects.						

Environmental and Sanitary Engineering					Course title	
Fundamentals of Fluid Mechanics	Prerequisite		CPW ۳۳۱		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	۵		۱	۲	۲	۳
Course Content: Preliminary studies for water supply projects – collection, purification, quality and distribution of potable water – Preliminary studies for sanitation projects – collection, treatment, safe disposal and reuse of treated sewage – Environmental impact assessment.						

Advanced and Applied Surveying					Course title	
Surveying	Prerequisite		CPW 3E1		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٥		١	١	٢	٣
Course Content: Students will cover advanced topics in surveying computations and procedures including traverse error analysis, topographic surveying, mapping, astronomical observations, coordinate geometry applications, introduction to geodesy, state plan coordinates, and concepts of least square analysis of survey adjustments.						



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Highway Engineering				Course title	
-	Prerequisite	CPW 321		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤	١	١	٢	٣
Course Content: Introduction to highway engineering – sight distance – cross sectional elements-functional classification of road network – criteria of geometric design –horizontal and vertical alignments – types of pavements – vehicle classification – characterization of pavement materials – Mix design and volumetrics- structural design.					

Engineering Geology				Course title	
-	Prerequisite	CSE 151		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	3	1	١	١	١
Course Content: The Earth and its composition –Minerals of Earth's crust - Types of earth's crust rocks - rocks structural shapes - Geological maps and geotechnical cross sections - Factors affecting earth's crust rocks - Geology of tunnel sites - Geology of dam sites - Geology of groundwater.					

Structure Analysis -1				Course title	
Engineering Mechanics -1	Prerequisite	١١١ CSE		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤	.	٢	٢	٣
Course Content: Reaction calculation for statically determinate structures "Beams – Frames – Trusses" - Classification and stability of structures – Calculation of internal forces " N.F – S.F – B.M" in statically determinate beams, frames and arches – Calculation of internal forces in statically determinate trusses – Computer applications.					

Structure Analysis -2				Course title	
Structure Analysis -1	course code	CSE 112		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	5	1	2	٢	٣
Course Content: Normal Stresses Calculations – Shear stresses calculations due to shear force and torsional moment – Calculation of combined stress analytically and using Mohr circle- Influence lines for statically determinate beams, frames, and trusses – Computer applications.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Structure Analysis -3				Course title	
Structure Analysis -2	Prerequisite	CSE 213		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4	0	2	2	3
Course Content: Calculation of elastic deformation using double integration, conjugate beam, and virtual work methods – Analysis of statically indeterminate beams, frames, and trusses using Consistent Deformation method – Analysis of statically indeterminate beams using the "Three Moments Equation method" – Analysis of statically indeterminate beams and frames using "The Slope Deflection Method" – Analysis of beams, frames, plane and space trusses using Stiffness Matrix method – Computer applications.					

Properties and Testing of Materials -1				Course title	
Engineering Mechanics -1	Prerequisite	CSE 121		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4	1	1	2	3
Course Content: Introduction to engineering materials – Mechanical properties of engineering materials (stress, strain, strength, ductility, resilience, toughness) – Behavior of the common construction materials under different static tests (tension – compression – bending – shear and torsion) – Metals hardness – Properties of metallic materials under the effect of impact and fatigue.					

Properties and Testing of Materials -2				Course title	
Properties and Testing of Materials -1	Prerequisite	CSE 122		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	5	2	1	2	2
Course Content: Types and properties of concrete aggregates – Tests of aggregates – Cement types and its industry – Tests of cement – Mixing water and admixtures – Testing and application of non-cementitious binding materials (Lime – Gypsum – bitumen and polymers) – Testing and applications of construction units bricks, stones and woods.					

Concrete Technology				Course title	
Properties and Testing of Materials -2	Prerequisite	CSE 223		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4	1	1	2	2
Course Content: Design of concrete mixes – Concrete technology and stages of production (preparation – placing – hardening) Properties and testing of fresh and hardened concrete – Types of joints – Durability of concrete and the effecting factors – Introduction to special types of concrete – Introduction to non-destructive testing of concrete.					



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Inspection and Quality Control					Course title	
Concrete Technology	Prerequisite		CSE 423		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Quality assurance and quality control – Quality control and project specification – Technical inspection and quality control of reinforced concrete and its constituents – Quality control plans during project stages – Statistical quality control of concrete – Evaluation the efficiency of concrete constructions – Distress of reinforced concrete due to quality control deficiency.						

Special Types of Concrete					Course title	
Concrete Technology	Prerequisite		CSE 425		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Introduction to special types of concrete – Lightweight and heavyweight concrete – Precast concrete – High performance concrete – Porous concrete – Steam cured concrete – Under water concrete – Hot weather concrete – Self-compacting concrete – Fiber reinforced concrete – Shotcrete.						

Soil Mechanics -1					Course title	
Engineering Geology	Prerequisite		CSE 252		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤		١	١	٢	٣
Course Content: Introduction and Properties of soil – Weight and volume relationships of soil- Index Properties - Classification of cohesive and cohesionless soil – Compaction of soil - Permeability and flow – Vertical stresses and their distribution inside soil – Soil consolidation and Settlement –Shear strength of soil.						

Soil Mechanics - ٢					Course title	
Soil Mechanics -1	Prerequisite		CSE 253		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٣		.	١	٢	٢
Course Content: Stability of earth slopes - Lateral earth pressure – Design of retaining walls – Bearing capacity of shallow foundations.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Design of Concrete Structures -1					Course title	
Structural analysis -1 + Properties and Testing of Materials -2	Prerequisite		CSE 231		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	o		1	2	2	3
Course Content: Introduction for mechanical properties of concrete - Structural systems – Load distribution –Introduction for methods of design – First principles design of reinforced concrete sections subjected to flexure using limit state design method – Shear and diagonal tension and/or torsional moment in beams - Design of simple and continuous beams - Bond between steel and concrete – Development and anchorage length of reinforcement – Reinforcement details of beams.						

Design of Concrete Structures -2					Course title	
Design of Concrete Structures -1	Prerequisite		CSE 232		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	o		1	2	2	3
Course Content: Serviceability Limit State - Design of solid slabs – Design of stairs - Design of short columns – Design of composite columns - Design of eccentric sections – Design of sections subjected to biaxial moments – Design of slender columns – Design of reinforced concrete walls – Design of reinforced concrete frames.						

Design of Concrete Structures -3					Course title	
Design of Concrete Structures -2	Prerequisite		CSE 333		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	o		1	2	2	3
Course Content: Design of flat slabs – Design of hollow block and ribbed slabs – Design of panelled beams - Design of corbels and deep beams - Introduction on covering halls with long span and comparison between tension and compression structures - Design of main supporting elements (MSE) for halls with long span, which are: Arches (slabs and girders), Sheds and Vierendeel girders.						

Design of Steel Structures -1					Course title	
Structural Analysis -1	Prerequisite		CSE 241		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Introduction - Steel properties – Loads and structural systems – Design of tension and compression members – Wind bracings – Design of trusses with welded connections and ordinary Bolted connections – Design of laterally supported beams –Details of truss connections.						



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Design of Steel Structures -2				Course title	
Design of Steel Structures -1	Prerequisite	CSE 342		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤	.	٢	٢	٣
Course Content: Design of built-up members - Design of rolled and plate girders - Lateral torsional buckling – Design of beam-columns – Design of rigid frames – Design of different types of bases – Design of connections with high strength bolts - Introduction to composite structures - Details of frame connections – Shop drawings.					

Economic Strategies				Course title	
Engineering Mathematics -2	Prerequisite	CSE 261		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4	.	٢	٢	٣
Course Content: Money/time analysis, Alternative comparison, rate of return, cost/benefit ratio, depreciation and taxes, replacement analysis, public utilities analysis, estimating for economic analysis, capital planning and budgeting, introduction to risk and uncertainty, sensitivity analysis, bond and shares.					

Engineering Shop Drawings				Course title	
Concrete Technology + Design of Concrete Structures -3 + Design and Construction of Foundations	Prerequisite	CSE 3E1		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤	٣	.	١	٣
Course Content: Training on reading the design drawings of concrete structures, then, carryout the shop drawing for the different elements of these structures (beams - different types of slabs - columns - footings).					

Composite Structures				Course title	
Design of Steel Structures -2	Prerequisite	CSE 3E3		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤	.	٢	٢	٣
Course Content: Classification of shear connection – Theory of partial interaction – Nonlinear analysis of composite members under various loads – Design of different composite members.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Construction Planning and Scheduling				Course title	
Engineering Economics	Prerequisite	CSE 362		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4	0	2	2	3
Course Content: Project management definition, construction methods, work breakdown structure, labor productivity, construction scheduling, bar charts, AOA and AON networks, critical path method, design and analysis of construction operations, scheduling of repetitive projects, stochastic scheduling using PERT method.					

Construction Methods				Course title	
Concrete Technology + Design and Construction of Foundations	Prerequisite	CSE 4E1		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	4	0	2	2	3
Course Content: Dewatering systems - Construction methods for roads - pipelines and tunnels - Evaluation and selection of appropriate construction technology - Construction site layout planning - Construction of braced excavation systems - Construction of caissons - Building construction systems - traditional, mechanized and prefabrication construction systems.					

Design and Construction of Foundations				Course title	
Soil Mechanics - ٢	Prerequisite	CSE 354		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤	.	٢	٢	٣
Course Content: Shallow Foundation (spread footings – combined footing – footing subjected to moment – strip footings-mat foundation), Deep foundation (classification – bearing capacity of piles – settlement of pile group – design of pile caps) – special types of foundation.					

Repair and Strengthening of Structures				Course title	
Design of Concrete Structures -3 + Concrete Technology	Prerequisite	CSE 3E2		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤	.	٢	٢	٣
Course Content: Introduction to repair and strengthening of concrete structures - Reasons for defects in concrete structures - Types and shapes of defects - Structural and non-structural cracks -Assessment of					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

concrete structures - Repair materials – Methods for repairing defects in concrete structures - Applications on repair of concrete elements.

Project Resource Management					Course title	
Construction Planning and Scheduling	Prerequisite	CSE 467			course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	4		0	2	2	3
Course Content: Introduction to project resources in construction industry – material management – equipment and machinery management – labors management – procurement management – constrained-scheduling for resources – unconstrained-scheduling for resources – optimal planning for space of construction sites.						

Quality & Safety Management in Construction						Course title	
Occupational Health and Safety	Prerequisite		CSE 4E2			course code	
Course category			TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective			٤	.	٢	٢	٣
Course Content: Definition and principles of quality management in construction – Economic of quality – Project organization for quality – Quality control and assurance – Total quality management - Construction quality management - Students gain insight into the challenges of accident prevention and techniques for managing safe and secure building projects. It includes a history of construction safety, accident causation theory, hazard control procedures, insurance and risk management, occupational safety and health management systems in construction firms.							

Cost Engineering					Course title	
Construction Planning and Scheduling	Prerequisite		CSE 468		course code	
	Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.
Compulsory	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Background - Cost Management Policies - Major Project Elements - Basis of Estimate Statement - Estimating Formats and Work Breakdown Structure (WBS) - Unit Pricing - Cost Estimate Data Sources – Estimate direct and indirect project cost - Estimate Mark-ups – Cash flow analysis – Time-cost trade-off Applications.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Estimating and Quantity Surveying					Course title	
Design of Concrete Structures -2	Prerequisite		CSE 364		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Bidding process and requirements, bid documents, construction quantities, take-off principles, methods of measurement, pricing for resources, unit pricing, overheads, writing the bill, measuring and valuation of works during project execution, updating and reporting, construction project exercises.						

Equipment for Construction					Course title	
Engineering Economics	Prerequisite		CSE 4E3		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Site management. Techniques of building construction; methods, materials, tools and equipment; traditional, mechanized and prefabrication construction systems. Construction detailing. Selection. sizing, matching and operation of construction equipment.						

Risk Management in Construction Projects					Course title	
Construction Planning and Scheduling	Prerequisite		CSE 466		course code	
	Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.
Compulsory	o		1	2	2	3
Course Content: Definition of construction risk and uncertainty - risk sources - risk response - Contractor’s response to mitigate contract risks - Risk quantification using PERT - Risk quantification using monte carlo simulation - Qualitative risk analysis - Monitor and control risk.						

Claims and Contracts Management in Construction Industry					Course title	
Construction Planning and Scheduling	Prerequisite		CSE 461		course code	
	Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.
Compulsory	4		.	2	٢	3
Course Content: Claim definition – Types of claims – Preparation of claim documents – Steps of claim resolution – Comparison between resolution types and cases – Case studies- Participants in a construction contract. Contract definition. Types of contracts; formation principles of a contract, performance or breach of contractual obligations. Analysis and comparison of the different kinds of construction contracts. Ridding logistics. Legal organizational structures. Different types and uses of specifications. Different forms of contracts utilized in construction						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Senior Project - 1				Course title	
112 credit hrs Academic Advisor Approval + ENG X61 + HUM X32	Prerequisite	CSE 4X1		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	١	.	.	١	١
Course Content: The aim of the project is to provide the students, who work in groups, with an opportunity to implement appropriate concepts and techniques to a particular design. Students are required to select and research the expected project to be designed and may be implemented in the following course Senior Project-2. The student should give an oral presentation to be approved.					

Senior Project - 2				Course title	
Senior Project - 1	Prerequisite	CSE 4XY		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٥	٤	.	١	٣
Course Content: All students undertake a major project as part of the program. The aim of the project is to provide the students, who work in groups, with an opportunity to implement the appropriate concepts and techniques to a particular design. A dissertation on the project is submitted on which the student is examined orally.					

Building Information Modeling (BIM)				Course title	
Fundamentals of Architectural Design + Civil Engineering Drawing + Architectural construction and materials	Prerequisite	CSE 469		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٥	٢	٢	١	٣
Course Content: Introduction - Construction IT - read and navigate in BIM software - knowledge of best modeling practice - apply modeling techniques with applications.					

Civil Engineering Drawing				Course title	
Engineering Drawing -1	Prerequisite	CWR 123		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٣	٣	.	١	٢
Course Content: Introduction to civil engineering projects, General Concepts, Legend and symbols, Scales and drawing size, General layout and plans, Longitudinal and cross sections, Detailing, Earthworks and retaining walls, Applications on irrigation and land reclamation projects, Half-earth-removed views, Pitching and protection. Drawing of steel sections and connections, reinforced concrete sections. Projection of beams and columns.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Fundamentals of Fluid Mechanics				Course title	
-	Prerequisite	CWR 235		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤	١	١	٢	٢
Course Content: Fluid Properties: Units, Dimensions, The Continuum, Viscosity, Specific: Volume, Weight, Gravity, Heat, Pressure, Compressibility, Vapor pressure, Surface tension. Fluid Statistics, Pressure at a Point, Pressure Measuring Devices, Forces on Plane and curved Surfaces. Buoyant Force, Stability of floating and submerged bodies, Horizontal, vertical and radial acceleration, and Forced vortex. Ideal-Fluid Flow, Flow classification, The Continuity, Requirements for Ideal Flow, Euler's equation of Motion, Irrotational flow, Velocity potential, Integration of Euler's Equation, Bernoulli's Equation, The Stream function, Sink, Source, Doublet.					

Hydraulics				Course title	
Fundamentals of Fluid Mechanics	Prerequisite	CWR 3E2		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤	.	٢	٢	٣
Course Content: Introduction, Types of cross sections, Stage and depth measurements, Types of flow, Velocity distribution, Velocity measurements, Kinetic energy and momentum, correction factors, Curvilinear pressure distribution, Steady uniform flow, Resistance to flow, Design of cross sections, Design of circular cross sections, Specific energy and , critical flow, Applications on specific energy, Specific force, Steady rapidly varied flow, Hydraulic Jump, Weirs, Discharge measurements, Steady gradually varied flow, Water surface profiles, Computation of water surface profiles, Flow control, Laboratory experiments.					

Irrigation and Drainage Engineering				Course title	
Fundamentals of Fluid Mechanics	Prerequisite	CWR 3E1		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤	.	٢	٢	٣
Course Content: Sources of water irrigation – assessment of water requirements using different methods – Factors affecting the quality of irrigation – land cultivation – Different irrigation methods – Different drainage methods – Development of irrigation system in Egypt – Summary of some advanced projects – soil water relationship – lining and maintenance of canals – modern irrigation systems – GIS application in water consumptive use – future of irrigation systems according irrigation modernization development of drainage systems – computer applications.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Construction Project Monitoring					Course title	
Construction Planning and Scheduling	Prerequisite		CSE 4E5		course code	
	Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.
Elective	£		.	۲	۲	۳
Course Content: Basic principles of project planning and control - Project breakdown structure and cost components as a tool for project control - Project update - Determining time and cost deviation - Methods used for planning, programming, estimating costs and cost control in projects - Analysis of delays - Earned value method - Case studies, software applications used in Project monitoring.						

Advanced Construction Project Management					Course title	
Construction Planning and Scheduling	Prerequisite	CSE 4E4			course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Selected advanced topics to cover development in the field of construction project management, for example, sustainability in the construction industry - loss in productivity - value engineering or other related topics.						

Structural Dynamics					Course title	
Structural Analysis -3 + Engineering Mechanics (2)	Prerequisite	CSE 315			course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	ε		.	۲	۲	۳
Course Content: Analysis of undamped SDOF system - Analysis of damped SDOF system – Analysis and behavior of SDOF system under different dynamic loads – Analysis of MDOF systems.						

Sustainability in Construction Engineering					Course title	
Fundamentals of Architectural Design + Concrete Technology	Prerequisite		ARE 3E1		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	ξ		.	۲	۲	۳
Course Content: Environmental impacts for building construction and design - sustainable construction definition as a way to eliminate these impacts - Sustainable construction principles that looks forward to decrease buildings negative environmental impacts through boosting efficiency and rationalize using natural resources and energy - Building materials environmental evaluation and boost the use of resources and recycling.						



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Productivity in Construction Projects					Course title	
Construction Planning and Scheduling	Prerequisite		CSE 365		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Definitions and importance – Factors affecting construction productivity - Time study technique – Flow process chart – Activity sampling- site layout.						

Advanced Design for Reinforced Concrete Structures					Course title	
Design of Concrete Structures -3	Prerequisite		CSE 3E4		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Structural systems for tall buildings – lateral loads - structural systems for resisting wind and earthquake loads - design considerations for tall buildings. Roof systems for large span structures – introduction to design of water structures – design of tanks.						

Computer Applications in Construction Engineering					Course title	
Design of Concrete Structures -3	Prerequisite		CSE 3E5		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤		3	0	1	٣
Course Content: Use of modern applications and programs in analysis and structural design in solving problems and issues in the field of construction engineering through some programs such as (SAP – SAFE – ETABS – PERFORM 3D, Etc.).						

Design of Reinforced Concrete Bridges					Course title	
Design of Concrete Structures -3	Prerequisite		CSE 3E6		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Elective	٤		.	٢	٢	٣
Course Content: Conceptual design of concrete bridges and hybrid bridges for which various concrete sections are adopted. Introduction to different structural systems of bridges (girder type bridges, box, girder bridges, and arch bridges). Analysis and design of different structural elements, decks, bearings, piers and footings. The influence of the construction techniques and construction details on the design.						



جامعة صنعاء



كلية الهندسة

برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

Advanced Architectural Construction					Course title	
Architectural Construction and Materials	Prerequisite		ARE 3E1		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Compulsory	٤		١	٢	١	٣
Course Content: Understanding the advanced building construction process and technologies. Students will learn about the wide span structure systems by using reinforced concrete and metal structures, precast and post tension systems, and Structural Glazing system. In addition, the student will learn about advanced finishing and cladding materials and techniques such as: raised floors, curtain walls, stretched ceiling, GRC and GRP, study the supporting systems for the work of sanitary, electrical and mechanical installations in buildings						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

اللائحة الداخلية: لائحة برنامج هندسة التشييد بنظام الساعات المعتمدة

List of overall data about the program

Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
		CH	ECTS	SW	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
Construction Engineering	60	160	27	667	109	82	45	236	8.13	25.60	41.25	25	22.5	15.62

NC Total number of Courses

Lec Lectures

UR University Requirement

CH Credit Hour

Tut Tutorials

FR Faculty Requirement

ECTS European Credit Transfer System

Lab Laboratory

DR Discipline Requirement

SWL Student Workload/semester

TT Total

PR Program Requirement

BS Basic Sciences Percentage, Credit Hours

EC Elective Courses Percentage, by Credit Hours



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

برنامج هندسة العمارة البيئية Environmental Architectural Engineering Program

2022



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

مقدمة:

يحتاج إعداد الكوادر الهندسية برامج تعليمية وتدريبية متطورة وفعالة تتناسب مع التغيرات السريعة والمتلاحقة في عصر المعلومات، لذا تقتضي الضرورة إعداد هذه الكوادر إعداداً متميزاً لسد حاجة سوق العمل الشديدة لها في كافة التخصصات. لذا يتم من خلال لائحة برنامج هندسة العمارة البيئية وضع رؤية مقترحة لتطوير منظومة التعليم المعماري والعمراني البيئي لتواكب التطورات المستقبلية وتواجه متطلبات سوق العمل في مناخ جيد يساعد على الإبداع والابتكار، حيث يتم طرح رؤية جديدة للائحة تعليمية لبرنامج العمارة البيئية بكلية الهندسة جامعة طنطا.

تم تصميم هذا البرنامج لأولئك الذين يرغبون في العمل في مجال هندسة العمارة البيئية والتمتع بصفة مهندس محترف. حيث يركز البرنامج على المقررات الفنية والهندسية لتأهيل الطلاب لمواجهة سوق العمل.

إن الممارسة المعاصرة لمهنة هندسة العمارة البيئية تتطلب الالمام والفهم التام لمبادئ ومفاهيم المهنة مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة، والتطورات والتقنيات في كل مجالات البناء المحلية والدولية. إن مجال هندسة العمارة البيئية أمر بالغ الأهمية ومحوري في تنمية وتخطيط وبناء المدن المراعية للبيئة المحيطة. وبناءً على ذلك فإن كلية الهندسة جامعة طنطا ترى أنه لزاماً عليها أن تقترح إنشاء درجة بكالوريوس جديدة من خلال وضع برنامج هندسة العمارة البيئية (Environmental Architecture Engineering “EAE”) والتي يتشعب فيها مشروع تخرج الطلاب إلى تخصصين [التصميم المعماري البيئي (Environmental Architectural Design “EAD”) والتصميم العمراني البيئي (Environmental Urban Design “EUD”)]. يقوم هذا البرنامج على تدريب الطلاب في مجال هندسة العمارة البيئية ودمج العلوم الهندسية مع التطبيقات.

يكون لدى خريجي البرنامج القدرة على إعداد التصميمات المعمارية والعمرانية البيئية المناسبة والقيام بعمليات تنفيذ ناجحة وتطوير وإنشاء وتشغيل المباني بكافة أنواعها بشكل متميز واحترافي. يلتحق خريجي البرنامج بشعبة الهندسة المعمارية بقاعة المهندسين.

أهداف البرنامج:

تهدف الدراسة ببرنامج هندسة العمارة البيئية بكلية الهندسة – جامعة طنطا – إلى:

- تخريج مهندس معماري متمكن لديه الموهبة للتذوق والإحساس بالجمال وتأهيله بمهارات علمية وتنمية قدراته على التفكير والتحليل والإبداع.
- تعليم الطلاب أسس وأخلاقيات الممارسة المهنية، وتقديم عناصر فعالة تستطيع مواجهة التحديات المستقبلية.
- الربط بين العلوم النظرية والتطبيقية والتدريب العملي ليكون الخريجون عناصر للتطور التقني والتقدم العلمي في المجالات المختلفة للعمارة والعمران البيئي.
- تنمية المهارات العامة مثل مهارة العمل الفردي والجماعي والتعلم المستمر.
- المساهمة والمشاركة في التخطيط للمستقبل من خلال التفاعل والإرتباط بالمجتمع في إطار خطط الدولة التنموية.
- تنمية المهارات المختلفة عن طريق معرفة أسس ونظريات العمارة وتطبيق مبادئ العلوم الأساسية في مجال العمارة والعمران البيئي والإستعانة بتطبيقات الحاسب المتطورة وبالتقنيات التكنولوجية المعاصرة.
- تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تنمية مهارات التخصص وتوعية الخريجين بدور ومسؤوليات المهندس المعماري المحترف وأهمية التزامه بأخلاقيات المهنة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

رسالة البرنامج:

تتمثل رسالة برنامج هندسة العمارة البيئية بكلية الهندسة - جامعة طنطا - في تخريج معماريين لهم دراية كافيه بالتصميم البيئي المستدام ومؤهلين ومزودين بالمهارات والمعارف والخبرة التطبيقية للربط بين دراسته النظرية والواقع العملي لتحقيق التميز والريادة في مجال العمارة والعمران المستدام والذي يلبي التطلعات المجتمعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

رؤية البرنامج:

تتمثل رؤية برنامج هندسة العمارة البيئية بكلية الهندسة - جامعة طنطا - في إعداد مهندس معماري مبدع لديه الموهبة والتذوق الفني والقدرة على حل المشكلات وإتخاذ القرارات في لغة معمارية معبرة تواكب تطورات العصر الحديث وتراعي مفردات البيئة المحيطة.

جدارات البرنامج:

A. الجدارات العامة للمهندسين:

يجب أن يكون المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة طنطا قادراً على

1. تحديد وصياغة وحل المسائل الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات.
2. تطوير وإجراء التجارب و/ أو المحاكاة، وتحليل وتفسير البيانات، وتقييم واستخلاص النتائج، واستخدام التحليلات الإحصائية للوصول إلى الاستنتاجات.
3. تطبيق التصميم الهندسي للتوصل إلى حلول فعالة من حيث التكلفة والتي تلبي احتياجات محددة تراعي الجوانب العالمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية، وفي إطار مبادئ التصميم والتطوير المستدامين.
4. استخدام التكنولوجيات المعاصرة، ومعايير ومواصفات وأكواد الممارسو، والمبادئ للجودة، ومتطلبات الصحة والسلامة، شاملة القضايا البيئية، ومبادئ إدارة المخاطر.
5. ممارسة البحوث وأساليب التحقق كجزء أصيل من التعلم.
6. تخطيط المشاريع الهندسية والإشراف عليها ومتابعتها عند التنفيذ.
7. العمل بكفاءة كفرد وكعضو في مجموعة عمل متعددة التخصصات ومتنوعة الثقافات.
8. التواصل بشكل فعال - بيئياً ولفظياً وخطياً - مع الآخرين باستخدام الأدوات الحديثة.
9. استخدام الأفكار الخلاقة والمبتكرة والمرنة واكتساب مهارات تنظيم المشروعات والمهارات القيادية للتنبؤ بالأحوال الجديدة والاستجابة لها.
10. اكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها، وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.

B. بالإضافة إلى الجدارات التي تم ذكرها أعلاه لجميع البرامج الهندسية المتخصصة، يجب أن يكون خريج هندسة العمارة

البيئية بالبرامج المماثلة قادراً على:

1. إعداد تصميمات معمارية، حضرية وتخطيطية تلبي المتطلبات الجمالية والتقنية باستخدام المعارف الملائمة للآتي: تاريخ ونظريات العمارة، الفنون الجميلة المرتبطة بالمجال، الثقافة المحلية والتراث، التكنولوجيات والعلوم الإنسانية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

- B.2.** انتاج تصميمات تحقق احتياجات مستخدمي المباني من خلال تفهم العلاقة بين الأشخاص والمباني، وبين المباني والبيئة الموجودة بها، وأيضاً تفهم الحاجة إلى ربط المباني والأحياء بينها مع الاحتياجات والمقياس الإنساني.
- B.3.** طرح تصميمات للحفاظ وإعادة التأهيل البيئي تتسم بالمسؤولية الأيكولوجية، من خلال تفهم لموضوعات التصميم الانشائي، التشييد، تكنولوجيا البناء، والمشكلات الهندسية المتعلقة بتصميمات المباني.
- B.4.** تحويل الأفكار التصميمية إلى مباني، وتحقيق التكامل للمخططات العمرانية ضمن التخطيط العام، وذلك ضمن المحددات المفروضة من موضوعات: تمويل المشروعات، إدارة المشروعات، التحكم في التكلفة، أساليب إعداد المشروعات، هذا مع وجود معرفة مناسبة عن الصناعات، الهيئات، التشريعات والمنهجيات المنظمة لذلك.
- B.5.** إعداد برامج ومستندات لمشروعات التصميم، وتفهم الإطار العام لوجود المهندس المعماري ضمن صناعة التشييد، بما في ذلك دور المهندس المعماري في عمليات تقديم العطاءات، الاطلاع بالمهام/ العمليات المهنية وإنتاج المباني.

D. بالإضافة إلى الجدارات التي تم ذكرها أعلاه، يجب أن يكون خريج هندسة العمارة البيئية من كلية الهندسة بجامعة طنطا لديه القدرة على:

- D.1.** القدرة على التعامل والاستفادة من الأدوات والبرامج التكنولوجية الحديثة في عمليات التصميم المعماري والتعرف على الأساليب الحديثة في إنشاء وتنفيذ المباني، وكذلك التعرف على العناصر ذات الصلة بهندسة العمارة البيئية لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية مثل مواد البناء المحلية الصديقة للبيئة وطرق معالجات المباني بيئياً وأيضاً التعرف على مجال المباني والمدن الذكية التي تساهم في تقليل التأثير السلبي على البيئة المحيطة وتحمل المسؤولية كمهندس معماري محترف.
- D.2.** تطبيق تقنيات برامج النمذجة الحاسوبية المتطورة في عمليات التخطيط والتصميم وإدارة عمليات التنفيذ والاستخدام لجميع أنواع المباني بطريقة ذكية ومستدامة.
- D.3.** إعداد التصميمات المعمارية لكافة أنواع المباني بحيث تحقق عناصر جودة البيئة الداخلية من الراحة الحرارية والهواء النقي وتكون موفرة للطاقة وصديقة للبيئة المحيطة وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
- D.4.** إعداد تصميم عمراني يتكامل مع البيئة العمرانية المحيطة كما يرفع من جودة البيئة الخارجية ويحقق فراغات عمرانية مستدامة، وكذلك فهم أسس التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة والتمكن من دراسة الوضع الراهن وتقديم الحلول العمرانية التي تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة ومه أهداف التنمية المستدامة عالمياً من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

تعريف N2 في أكواد مقررات برنامج هندسة العمارة البيئية

المجموعة التخصصية	N2
التصميم المعماري البيئي	1
الإنشاء المعماري والتصميمات التنفيذية	2
تاريخ ونظريات العمارة والتخطيط	3
التصميم الداخلي البيئي	4
مقررات تطبيقية	5
التصميم العمراني البيئي	6
علوم هندسية	7
مشروع التخرج	8



جامعة طنطا

كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

الخطة الدراسية الاسترشادية لبرنامج هندسة العمارة البيئية

المستوى الدراسي	الفصل الدراسي الأول (الربيعي)											الفصل الدراسي الأول (الخريفي)										
	عدد الساعات الأسبوعي					المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر	عدد الساعات الأسبوعي					المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر						
إجمالي	معم/تطبيقات	ممارين	محاضرات	المعمدة	إجمالي				معم/تطبيقات	ممارين	محاضرات	المعمدة										
المستوى التمهيدي	4	0	2	2	3	EMP 011	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012	4	0	2	2	3	-	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011						
	4	0	2	2	3	-	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022	4	0	2	2	3	-	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021						
	5	2	1	2	3	-	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042	5	2	1	2	3	-	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041						
	6	4	0	2	3	PDE 021	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022	6	4	0	2	3	-	الرسم الهندسي (١)	PDE 021						
	4	3	0	1	2	-	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011	5	2	1	2	3	-	الكيمياء الهندسية	EMP 031						
	2	0	0	2	2	-	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061	1	0	0	1	1	-	اللغة الإنجليزية الفنية	HUM 011						
المستوى الأول	25	9	5	11	16	المجموع		25	8	6	11	16	المجموع		25	8	6	11	16			
	7	6	0	1	3	EAE111	التصميم المعماري البيئي (٢)	EAE112	7	6	0	1	3	PDE 022	التصميم المعماري البيئي(١)	EAE111						
	4	2	0	2	3	EAE121	الإششاء المعماري (٢)	EAE122	4	2	0	2	3	-	الإششاء المعماري (١)	EAE121						
	2	0	0	2	2	EAE131	تاريخ ونظريات العمارة والعمران (٢)	EAE132	2	0	0	2	2	-	تاريخ ونظريات العمارة والعمران (١)	EAE131						
	5	3	0	2	3	-	النماذج والمجسمات المعمارية	EAE152	5	3	0	2	3	-	الظل والمنظور ووسائل التعبير المعماري	EAE151						
	3	2	0	1	2	-	تطبيقات الحاسب الآلي (١)	EAE153	3	1	1	1	2	-	مقدمة البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131						
المستوى الثاني	4	2	0	2	3	-	متطلب كلية اختياري (١) (علوم أساسية)	EMP xxx	4	0	2	2	3	-	المساحة والتحليل الإنشائي للمهندس المعماري	CSE171						
	25	15	0	10	16	المجموع		25	12	3	10	16	المجموع		25	12	3	10	16			
	7	6	0	1	3	EAE211	التصميم المعماري البيئي (٤)	EAE212	7	6	0	1	3	EAE112	التصميم المعماري البيئي (٣)	EAE211						
	4	2	0	2	3	EAE222	تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (١)	EAE223	4	2	0	2	3	EAE122	الإششاء المعماري ومبادئ التصميمات التنفيذية	EAE222						
	3	2	0	1	2	EAE153	تطبيقات الحاسب الآلي (٢)	EAE251	3	1	0	2	2	EAE132	تاريخ ونظريات العمارة والعمران (٣)	EAE231						
	4	0	2	2	3	-	المنشآت الخرسانية والمعدنية	CSE272	3	2	0	1	2	-	التقارير الفنية	ENG161						
المستوى الثالث	5	3	0	2	3	-	التركيبات الفنية والصحية	MPE273	4	0	2	2	3	-	خواص المواد وميكانيكا التربة والأساسات	CSE271						
	2	0	0	2	2	-	متطلبات جامعة اختيارية (١)	HUM xxx	4	2	0	2	3	-	متطلب كلية اختياري(٢) (علوم أساسية)	EMP xxx						
	25	13	2	10	16	المجموع		25	13	2	10	16	المجموع		25	13	2	10	16			
	7	6	0	1	3	EAE311	التصميم المعماري البيئي (٦)	EAE312	7	6	0	1	3	EAE212	التصميم المعماري البيئي (٥)	EAE311						
	4	2	0	2	3	EAE361	تصميم عمراني بيئي (٢)	EAE362	4	2	0	2	3	EAE223	تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (٢)	EAE321						
	2	0	0	2	2	-	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	HUM X32	4	2	0	2	3	EAE212	التصميم الداخلي المستدام (١)	EAE341						
المستوى الرابع	5	3	0	2	3	-	متطلبات تخصص اختياري (١)	EAExxx	4	3	0	1	2	EAE251	النمذجة باستخدام الحاسب الآلي والتحليل المستدام	EAE351						
	5	3	0	2	3	-	متطلبات تخصص اختياري (٢)	EAExxx	4	2	0	2	3	-	تصميم عمراني بيئي (١)	EAE361						
	2	0	0	2	2	-	متطلبات كلية اختيارية (٢)	ENG xxx	2	0	0	2	2	-	متطلبات كلية اختيارية (١)	ENG xxx						
	25	14	0	11	16	المجموع		25	15	0	10	16	المجموع		25	15	0	10	16			
	12	10	0	2	7	EAE481	مشروع التخرج	EAE482	3	2	0	1	2	EAE312-EAE361 و 112 ساعة معتمدة	دراسات مشروع التخرج	EAE481						
	3	2	0	1	2	EAE361	تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني(١)	EAE462	4	3	0	1	2	-	تخطيط وتنمية المجتمعات العمرانية المستدامة	EAE461						
المستوى الخامس	5	3	0	2	3	-	متطلبات تخصص اختياري (٦)	EAExxx	3	2	0	1	2	EAE351	نمذجة معلومات البناء BIM	EAE352						
	1	0	0	1	1	-	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51	5	3	0	2	3	-	متطلبات تخصص اختياري (٣)	EAExxx						
	2	0	0	2	2	-	التفكير العلمي	HUM X33	5	3	0	2	3	-	متطلبات تخصص اختياري (٤)	EAExxx						
	2	0	0	2	2	-	متطلبات جامعة اختيارية (٢)	HUM xxx	5	3	0	2	3	-	متطلبات تخصص اختياري (٥)	EAExxx						
	25	15	0	10	17	المجموع		25	16	0	9	15	المجموع		25	16	0	9	15			



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

متطلبات برنامج هندسة العمارة البيئية

مقررات التخصص العام الاجبارية (57 ساعة معتمدة 35.63% من إجمالي 160 ساعة معتمدة) وتشمل إحدى وعشرون مقرر اجباري كالتالي:

عدد الساعات				المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر
المعمدة	المحاضرات	تدريبات	معمل/صالة (رسم)			
التصميم المعماري البيئي						
6	0	1	3	PDE022	التصميم المعماري البيئي (١)	EAE111
6	0	1	3	EAE111	التصميم المعماري البيئي (٢)	EAE112
6	0	1	3	EAE112	التصميم المعماري البيئي (٣)	EAE211
6	0	1	3	EAE211	التصميم المعماري البيئي (٤)	EAE212
الإنشاء المعماري والتصميمات التنفيذية						
2	0	2	3	-	الإنشاء المعماري (١)	EAE121
2	0	2	3	EAE121	الإنشاء المعماري (٢)	EAE122
2	0	2	3	EAE122	الإنشاء المعماري ومبادئ التصميمات التنفيذية	EAE222
2	0	2	3	EAE222	تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (١)	EAE223
تاريخ ونظريات العمارة والتخطيط						
0	0	2	2	-	تاريخ ونظريات العمارة والعمارة (١)	EAE131
0	0	2	2	EAE131	تاريخ ونظريات العمارة والعمارة (٢)	EAE132
1	0	2	2	EAE132	تاريخ ونظريات العمارة والعمارة (٣)	EAE231
مقررات تطبيقية						
3	0	2	3	-	الظل والمنظور ووسائل التعبير المعماري	EAE151
3	0	2	3	-	النماذج والمجسمات المعمارية	EAE152
2	0	1	2	-	تطبيقات الحاسب الآلي (١)	EAE153
2	0	1	2	EAE153	تطبيقات الحاسب الآلي (٢)	EAE251
التصميم العمراني البيئي						
2	0	2	3	-	تصميم عمراني بيئي (١)	EAE361
3	0	1	2	-	تخطيط وتنمية المجتمعات العمرانية المستدامة	EAE461
علوم هندسية						
0	2	2	3	-	المساحة والتحليل الإنشائي للمهندس المعماري	CSE171
0	2	2	3	-	خواص المواد وميكانيكا التربة والأساسات	CSE271
0	2	2	3	-	المنشآت الخرسانية والمعدنية	CSE272
3	0	2	3	-	التركيبات الفنية والصحية	MPE273
			57	المجموع		
Total Contact Hours= 25hrs/week Total SWL= 50hrs/week ECTS=30hrs/week						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

مقررات برنامج هندسة العمارة البيئية التخصصية:

أ. مقررات برنامج الهندسة المعمارية التخصصية الإلزامية:

(10مقررات 30 ساعة معتمدة 18.75% من إجمالي 160 ساعة معتمدة) وتشمل

عدد الساعات				المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر
المقدمة	المحاضرات	تأريخ	معمل / صالة (رسم)			
التصميم المعماري البيئي						
6	0	1	3	EAE212	التصميم المعماري البيئي (٥)	EAE311
6	0	1	3	EAE311	التصميم المعماري البيئي (٦)	EAE312
الإنشاء المعماري والتصميمات التنفيذية						
2	0	2	3	EAE223	تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (٢)	EAE321
مقررات تطبيقية						
3	0	1	2	EAE252	النمذجة باستخدام الحاسب الآلي والتحليل المستدام	EAE351
2	0	1	2	EAE351	نمذجة معلومات البناء BIM	EAE352
التصميم العمراني البيئي						
2	0	2	3	EAE361	تصميم عمراني بيئي (٢)	EAE362
2	0	1	2	EAE361	تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني(١)	EAE462
مشروع التخرج						
2	0	1	2	EAE312 EAE361 واكمال 112 ساعة معتمدة	دراسات مشروع التخرج	EAE481
10	0	2	7	EAE481	مشروع التخرج	EAE482
			30	المجموع		
Total Contact Hours= 25hrs/week Total SWL= 50hrs/week ECTS=30hrs/week						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

ب- مقررات التخصص الدقيق طبقاً لطبيعة وتخصص مشروع التخرج:

يقوم الطالب بدراسة مجموعة من المقررات الاختيارية طبقاً لتخصص مشروع التخرج بعد اتمامه لـ ٩٦ ساعة معتمدة (بدايةً من المستوى الثالث):

١- تخصص التصميم المعماري البيئي (EAD Environmental Architectural Design)

مقررات تخصص التصميم المعماري البيئي

أ- يختار الطالب ستة مقررات اختيارية (18 ساعة معتمدة 11.25% من إجمالي 160 ساعة معتمدة)

عدد الساعات الأسبوعي				المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر
المقدمة	محاضرات	تدريب	معمل / صالة (رسم)			
3	2	0	3	-	تقييم الأثر البيئي	EAEX11
3	2	0	3	-	جودة البيئة الداخلية	EAEX12
3	2	0	3	-	نظم التقييم الأخضر والاستدامة	EAEX13
3	2	0	3	-	الصوتيات والإضاءة الإصطناعية	EAEX14
3	2	0	3	EAE341	التصميم الداخلي المستدام (٢)	EAEX15
3	2	0	3	-	دراسات السلوك البيئي	EAEX16
3	2	0	3	-	دراسات في التصميم المعماري البيئي المتقدم	EAEX17
3	2	0	3	-	ترشيد استهلاك الطاقة	EAEX18
3	2	0	3	-	النقد المعماري	EAEX19
18				المجموع		
Total Contact Hours= 25hrs/week Total SWL= 50hrs/week ECTS=30hrs/week						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

٢- تخصص التصميم العمراني البيئي (EUD Environmental Urban Design) مقررات

تخصص التصميم العمراني البيئي

أ- يختار الطالب ستة مقررات اختيارية (18 ساعة معتمدة 11.25% من إجمالي 160 ساعة معتمدة)

عدد الساعات الأسبوعي				المتطلب السابق	اسم المقرر	كود المقرر
معلم/معلمة رسم	تقارن	محاضرات	المعمدة			
3	0	2	3	-	التصميم العمراني المستدام والدراسات الاقتصادية	EAEX61
3	0	2	3	-	الحفاظ الحضري والبيئي	EAEX62
3	0	2	3	-	دراسات إسكان مستدام	EAEX63
3	0	2	3	-	التطوير الحضري المستدام	EAEX64
3	0	2	3	-	اقتصاد حضري	EAEX65
3	0	2	3	-	تنسيق الموقع المستدام	EAEX66
3	0	2	3	EAE462	تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني(٢)	EAEX67
3	0	2	3	-	المدن الذكية	EAEX68
3	0	2	3	-	جودة البيئة الخارجية	EAEX69
				18	المجموع	
Total Contact Hours= 25hrs/week Total SWL= 50hrs/week ECTS=30hrs/week						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

الخطة الدراسية المقترحة المستوى العام (الصفري) – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041
٣	-	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الكيمياء الهندسية	EMP 031
١	-	١	٠	٠	١	١	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		٢٥	٨	٦	١١	١٦	المجموع	

المستوى العام (الصفري) – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
٢	EMP 021	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
٢	EMP 041	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042
٣	PDE 021	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
٢	-	٤	٣	٠	١	٢	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

المستوى الأول - الفصل الأول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	PDE 022	7	6	0	1	3	التصميم المعماري البيئي (١)	EAE111
4	-	4	2	0	2	3	الإنشاء المعماري (١)	EAE121
2	-	2	0	0	2	2	تاريخ ونظريات العمارة والعمران (١)	EAE131
4	-	5	3	0	2	3	الظل والمنظور ووسائل التعبير المعماري	EAE151
2	-	3	1	1	1	2	مقدمة البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131
2	-	4	0	2	2	3	المساحة ونظرية المنشآت للمهندس المعماري	CSE171
		25	12	3	10		المجموع	

المستوى الأول - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	EAE111	7	6	0	1	3	التصميم المعماري البيئي (٢)	EAE112
4	EAE121	4	2	0	2	3	الإنشاء المعماري (٢)	EAE122
2	EAE131	2	0	0	2	2	تاريخ ونظريات العمارة والعمران (٢)	EAE132
4	-	5	3	0	2	3	النماذج والمجسمات المعمارية	EAE152
2	-	3	2	0	1	2	تطبيقات الحاسب الآلي (١)	EAE153
2	-	4	2	0	2	3	متطلب كلية اختياري (١) (علوم أساسية)	EMP xxx
		25	15	0	10	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

المستوى الثاني – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	EAE112	7	6	0	1	3	التصميم المعماري البيئي (٣)	EAE211
4	EAE122	4	2	0	2	3	الإنشاء المعماري ومبادئ التصميمات التنفيذية	EAE222
2	EAE132	3	1	0	2	2	تاريخ ونظريات العمارة والعمران (٣)	EAE231
2	-	3	2	0	1	2	التقارير الفنية	ENG161
2	-	4	0	2	2	3	خواص المواد وميكانيكا التربة والأساسات	CSE271
2	-	4	2	0	2	3	متطلب كلية اختياري (٢) (علوم أساسية)	EMP xxx
		25	13	2	10	16	المجموع	

المستوى الثاني – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	EAE211	7	6	0	1	3	التصميم المعماري البيئي (٤)	EAE212
4	EAE222	4	2	0	2	3	تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (١)	EAE223
2	EAE153	3	2	0	1	2	تطبيقات الحاسب الآلي (٢)	EAE251
2	-	4	0	2	2	3	المنشآت الخرسانية والمعدنية	CSE272
2	-	5	3	0	2	3	التركيبات الفنية والصحية	MPE273
1	-	2	0	0	2	2	متطلبات جامعة اختيارية (١)	HUM xxx
		25	13	2	10	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

المستوى الثالث - الفصل الاول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالي	معمل/تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	EAE212	7	6	0	1	3	التصميم المعماري البيئي (٥)	EAE311
4	EAE223	4	2	0	2	3	تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (٢)	EAE321
4	EAE212	4	2	0	2	3	التصميم الداخلي المستدام (١)	EAE341
2	EAE251	4	3	0	1	2	النموذج باستخدام الحاسب الالى والتحليل المستدام	EAE351
4	-	4	2	0	2	3	تصميم عمراني بيئي (١)	EAE361
2	-	2	0	0	2	2	متطلبات كلية اختيارية (١)	ENG xxx
		25	15	0	10	16	المجموع	

المستوى الثالث - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		اجمالي	معمل/تدريب تطبيقي	تدريب	محاضرة	ساعات معتمدة		
6	EAE311	7	6	0	1	3	التصميم المعماري البيئي (٦)	EAE312
4	EAE361	4	2	0	2	3	تصميم عمراني بيئي (٢)	EAE362
1	-	2	0	0	2	2	مهارات الاتصال و العرض والتقديم	HUM X32
4	-	5	3	0	2	3	متطلبات تخصص اختياري (١)	EAExxx
4	-	5	3	0	2	3	متطلبات تخصص اختياري (٢)	EAExxx
2	-	2	0	0	2	2	متطلبات كلية اختيارية (٢)	ENG xxx
		25	14	0	11	16	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

المستوى الرابع – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
-	EAE312 EAE361 ساعة معتمدة 12 وإكمال	3	2	0	1	2	دراسات مشروع التخرج	EAE481
4	-	4	3	0	1	2	تخطيط وتنمية المجتمعات العمرانية المستدامة	EAE461
2	EAE351	3	2	0	1	2	نمذجة معلومات البناء BIM	EAE352
4	-	5	3	0	2	3	متطلبات تخصص اختياري (٣)	EAExxx
4	-	5	3	0	2	3	متطلبات تخصص اختياري (٤)	EAExxx
4	-	5	3	0	2	3	متطلبات تخصص اختياري (٥)	EAExxx
		25	16	0	9	15	المجموع	

المستوى الرابع – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلب السابق	المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	كود المقرر
		إجمالي	معمل/تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمدة		
-	EAE481	12	10	0	2	7	مشروع التخرج	EAE482
2	EAE361	3	2	0	1	2	تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني (١)	EAE462
4	-	5	3	0	2	3	متطلبات تخصص اختياري (٦)	EAExxx
1	-	1	0	0	1	1	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51
2	-	2	0	0	2	2	التفكير العلمي	HUM X33
2	-	2	0	0	2	2	متطلبات جامعة اختيارية (٢)	HUM xxx
		25	15	0	10	17	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

المحتوى العلمي للمقررات الدراسية

التصميم المعماري البيئي (١)					اسم المقرر
PDE022	المتطلبات	EAE111			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	7	6	0	1	3

المحتوى: التعرف علي لغة التصميم المعماري ووظيفته المجتمعية - مفردات عملية التصميم المعماري (العلاقات الوظيفية ومنظومة الحركة داخل المباني والمفاهيم الاساسية للانشاء وخاصة الحوائط الحاملة , المحيط الحيوي وتأثيره في تصميم المبني , الفراغ المعماري ووظيفته ومكوناته , المضمون الوظيفي والبيئي للشكل المعماري)- اعداد مشروع (أو أكثر) محدود الحجم مثل الوحدات السكنية البسيطة لتدريب الطالب علي تحليل العلاقات الوظيفية البسيطة ومنظومة الحركة والانشاء وصياغة الفراغات المعمارية لتلبي الاحتياجات الانسانية البسيطة.

التصميم المعماري البيئي (٢)					اسم المقرر
EAE111	المتطلبات	EAE112			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	7	6	0	1	3

المحتوى: التعرف علي لغة التصميم المعماري ووظيفته المجتمعية - مفردات عملية التصميم المعماري- التدريب علي تحليل البيانات وصياغة الأهداف التصميمية البسيطة وصياغة البرنامج المعماري لتلبية المتطلبات التصميمية والية اختيار موقع المشروع والعلاقة بين المتطلبات التصميمية وامكانيات الموقع وشروطه- اعداد مشروع (أو أكثر) محدود الحجم لمبني عام لتدريب الطالب علي تحليل العلاقات الوظيفية البسيطة ومنظومة الحركة والانشاء وصياغة الفراغات المعمارية لتلبي الاحتياجات الانسانية البسيطة والمتعارف عليها لطالب هذه المرحلة .

التصميم المعماري البيئي (٣)					اسم المقرر
EAE112	المتطلبات	EAE211			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	7	6	0	1	3

المحتوى: التعرف علي منظومة التصميم المعماري بأبعادها المتعددة والتأثيرات المتبادلة بينها- التركيز علي مفردات عملية التصميم المعماري- التدريب علي تحليل البيانات وصياغة الأهداف التصميمية المتوسطة وصياغة البرنامج المعماري لتلبية المتطلبات التصميمية - الية اختيار موقع المشروع والعلاقة بين المتطلبات التصميمية وامكانيات الموقع وشروطه - اعداد مشروع (أو أكثر) متوسط الحجم لمبني عام مثل مبنى اداري، المكتبات العامة للأحياء أو فروع البنوك وغيرها لتدريب الطالب علي تحليل العلاقات الوظيفية البسيطة ومنظومة الحركة والانشاء وصياغة الفراغات المعمارية لتلبي الاحتياجات الإنسانية ولا تنسر بالبيئة المحيطة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

التصميم المعماري البيئي (٤)					اسم المقرر
EAE211	المتطلبات	EAE212			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	7	6	0	1	3

المحتوى: التعرف علي مفردات عملية التصميم المعماري في الأبعاد الفراغية الثلاثة (العلاقات الوظيفية ومنظومة الحركة داخل المباني بأنواعها المختلفة وأسس تصميمها والتعرف علي أنظمة الانشاء المتعددة)-التدريب علي التصميم المعماري للفراغات في الأبعاد الثلاثة واستخدام النماذج العملية والماكينات- استخدام الحاسب الالى في تصميم الفراغ ثلاثي الأبعاد-اعداد مشروع (أو أكثر) متوسط الحجم لمبني عام لتدريب الطالب علي تحليل العلاقات الوظيفية ومنظومة الحركة والانشاء وصياغة الفراغات المعمارية في الأبعاد الثلاثة لتلبي الاحتياجات الانسانية والبيئية والربط بين مفهوم الشكل والوظيفة.

التصميم المعماري البيئي (٥)					اسم المقرر
EAE212	المتطلبات	EAE311			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص اجباري	7	6	0	1	3

المحتوى: دراسة التصميم المعماري للمباني المركبة ذات البجور الانشائية الكبيرة - دراسة البرامج بجميع المعلومات وعمل الدراسات التحليلية عليها - عمل التصميمات المعمارية لمباني متعددة العناصر والمجموعات من المباني مع الاهتمام بدراسة الفراغات الداخلية والخارجية والعلاقات البصرية لمجموعة مباني المشروع بين بعضها البعض وبين التكوين العام للمشروع والبيئة المحيطة به.

التصميم المعماري البيئي (٦)					اسم المقرر
EAE311	المتطلبات	EAE312			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص اجباري	7	6	0	1	3

المحتوى: يهدف المقرر الى دراسة منظومات التصميم المعماري للمباني المركبة-التأكيد علي مفردات عملية التصميم المعماري (العلاقات الوظيفية المتداخلة ومنظومة الحركة داخل المباني والانظمة المتطورة للانشاء, الفراغ المعماري وعلاقته بالفراغ الخارجي,المضمون الوظيفي والبيئي والاجتماعي والاقتصادي للتشكيل المعماري وعلاقته بأنظمة الانشاء والوظيفة)- اعداد مشروع (أو أكثر) لمبني عام مركب مثل المستشفيات والمباني الادارية والفنادق والمنتجعات الصحية والسياحية وغيرها وتدريب الطالب علي صياغة وتشكيل المباني المركبة بواقعية تأخذ في الاعتبار كافة المؤثرات والامكانيات المتاحة للحل المشكلات التصميمية ومراعاة البيئة المحيطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإنشاء المعماري (١)					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAE121			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	4	2	0	2	3

المحتوى: تتضمن المادة التعرف على المكونات الاساسية للانشاء ومواد وطرق البناء (حوائط حاملة , انشاء هيكلية, نظم البناء المتعددة) - رسم المساقط والقطاعات التفصيلية من خلال دراسة المباني الحاملة (طوب وحجر) , الاصطلاحات , الأنواع , طرق البناء , أنواع الرباط , الأدوات المستخدمة, سمك



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

الحواظ، الفتحات.

الإتشاء المعماري (٢)					اسم المقرر
EAE121	المتطلبات	EAE122			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	4	2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر إلى تعريف الطالب نظريا وميدانياً بالمواد والنظم الإنشائية الآتية العقود - الأعتاب - السلالم - طرق العزل (رطوبة - حرارة - صوت) - مقدمة لأعمال التشطيب ، مع عمل تطبيق على مثال محدود المساحة.

الإتشاء المعماري ومباديء التصميمات التنفيذية					اسم المقرر
EAE122	المتطلبات	EAE222			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	4	2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالمصطلحات المتبعة في التعبير عن البيانات والتجهيزات وخطوط الاسقاط والقطاعات والمحاور والأبعاد والمناسيب والمواد المستعملة وغيرها في الرسومات التنفيذية رسومات تنفيذية لمشروعات معمارية مبسطة للأعمال الاعتيادية - عمل تفصيلات بسيطة لأعمال النجارة. تشريح العناصر المعمارية والانشائية - طرق التحميل ونقل الأحمال - طرق التنفيذ التقليدية والوصلات بين العناصر الإنشائية والمعمارية المختلفة - منشآت البحور الواسعة الخرسانية والخشبية والمعدنية - توقييع المنشآت على الطبيعة -مشروع استرشادي لمبني هيكلي متوسط الحجم.

تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (١)					اسم المقرر
EAE222	المتطلبات	EAE223			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	4	2	0	2	3

المحتوى: دراسة تطوير المشروع الابتدائي إلى مشروع تنفيذي متكامل - دراسة تفصيلية لطرق تغطية إنشاء البحور الكبيرة بمواد إنشائية مختلفة وعلاقتها بالتفاصيل المعمارية الثابتة والمتحركة - دراسات تشمل أنواع التكمسية للمباني الهيكلية - استخدام القطاعات المعدنية والمتحركة- دراسات السلالم بأنواع موادها وتصميماتها المختلفة - إعداد مشروع استرشادي لمبني هيكلي وعمل الرسومات التنفيذية والتفاصيل المعمارية وتفاصيل القطاعات الإنشائية ورسومات الأعمال الصحية والأعمال الكهربائية و التعرف على مراحل التنفيذ المختلفة لمبنى من بداية إعداد الموقع حتى عمليات التشطيبات المختلفة للمبنى.

تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (٢)					اسم المقرر
EAE223	المتطلبات	EAE321			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص اجباري	4	2	0	2	3

المحتوى: إعداد مجموعة كاملة من التصميمات التنفيذية الصالحة للتنفيذ علي الطبيعة لمشروع فعلي يشتمل ضمن عناصره علي عنصر ذي بحر واسع



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

سبق للطالب تصميمه في مقرر التصميم المعماري وكذلك التعرف على مراحل التنفيذ المختلفة لمبنى من بداية إعداد الموقع حتى عمليات التشطيبات المختلفة للمبنى.

تاريخ ونظريات العمارة والعمارة (١)						اسم المقرر
-		المتطلبات		EAE131		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب عام اجباري	2	0	0	2	2	

المحتوى: تاريخ العمارة: دراسة تحليلية مقارنة للعمارة والفنون والعمارة والعمارة -عارة فجر التاريخ -عمارة الحضارات القديمة (المصرية القديمة -غرب آسيا وبلاد ما بين النهرين - الفترة البابلية - الآشورية - الفارسية) - الحضارات الكلاسيكية (الأغريقية -الرومانية) عمارة عصر فجر المسيحية -العصر البيزنطي.

نظريات العمارة والعمارة: مفهوم التصميم المعماري والتصميم العمراني نظريات ومفردات التصميم المعماري والعمراني -الأسس الانتقائية المستخدمة لتوفير الكفاءة والراحة والأمان - منظومات الأداء التصميمية المختلفة - منظومات الأداء (الوظيفية والحركية - البيومناخي- التعبيري- النفسي- الجمالي والإنشائي والاقتصادي).

تاريخ ونظريات العمارة والعمارة (٢)						اسم المقرر
EAE131		المتطلبات		EAE132		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب عام اجباري	2	0	0	2	2	

المحتوى: تاريخ العمارة والعمارة: توضيح الارتباط بين الفكر المعماري فى كل عصر والمؤثرات الطبيعية والثقافية - والامكانيات الإنشائية المتاحة - وإلى توضيح انعكاس ذلك على العناصر المعمارية المختلفة - وذلك من خلال دراسة تحليلية مقارنة لتطور العمارة والفنون فى عمارة غرب أوروبا وتشمل عمارة فجر المسيحية والعمارة البيزنطية والعمارة الرومانسكية والعمارة القوطية وعمارة عصر النهضة.

نظريات العمارة والعمارة: دراسة الفلسفة والمحددات التصميمية للمباني العامة وتشمل مباني الخدمات من تعليمية وثقافية ودور الكتب والمتاحف والمسارح والمباني الصحية والترفيهية النشطة وغير النشطة والمراكز الإجتماعية والمباني التجارية والأسواق بأنواعها والمكاتب والمباني السياحية.

تاريخ ونظريات العمارة والعمارة (٣)						اسم المقرر
EAE132		المتطلبات		EAE231		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب عام اجباري	3	1	0	2	2	

المحتوى: توضيح الارتباط بين الفكر المعماري وفلسفة التصميم والمؤثرات الطبيعية والثقافية والحضارية والامكانيات التكنولوجية والعلمية والانشائية المتاحة، وانعكاس هذه العوامل على تشكيل الفراغ والعمارة والعمارة من خلال دراسات مقارنة لأهم الحقب التاريخية، دراسة تحليلية مقارنة للعمارة والفنون والعمارة فى العصر الاسلامي وتشمل (العصر الأموي والعصر العباسي، العصر الطولوني، العصر الفاطمي،) دراسة ميدانية لأمتلة لمختلف أنواع المباني فى مصر (مساجد - وكالات - مدارس .. الخ) -عمارة غرب أوروبا (الرومانيسكية -القوطية - عصر النهضة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

التصميم الداخلي المستدام (١)					اسم المقرر
EAE212	المتطلبات	EAE341			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص اجباري	4	2	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر إلى دعم مهارات صياغة وتشكيل الفراغات الداخلية في المباني العامة والخاصة والدراسة التفصيلية لمكونات الفراغات المعمارية والنظم المؤثرة على تشكيلها ودعم إمكانات الإظهار والتعبير عن مفاهيم وتفاصيل الفراغات المعمارية ، مكونات الفراغات: الإضاءة ، الصوتيات ، الملامس ، الأشكال ، المعدلات والقياسات - التصميم الصناعي والأثاث - المواد والأدوات - دراسات الألوان وتأثيراتها النفسية - جماليات الفراغات الداخلية - الاتجاهات المعاصرة في التصميم الداخلي - الفراغات المعمارية الخاصة - الفراغات المعمارية العامة - نماذج ودراسات حالة - التحكم البيئي واحتياجاته - التكامل مع الإطار المعماري - أبحاث ودراسات تطبيقية - طرق الإظهار ومهارات التعبير .

الظل والمنظور ووسائل التعبير المعماري					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAE151			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	5	3	0	2	3

المحتوى: دراسة المكونات الأساسية للتشكيل ثنائي وثلاثي الأبعاد (الكتلة - الشكل - الفراغ - الملمس - اللون - الحجم - المقياس) - خصائص الشكل والفراغ والعلاقات التشكيلية المركبة. مبادئ التشكيل (النسب - الإيقاع - البصري - ... الخ) - التدريب علي الرسم الحر بالقلم الرصاص والفحم. التدريب على المبادئ الأساسية لاسقاط الظلال بالنسبة للنقطة والخط والمستوي والكتلة والمجسمات المختلفة- تطبيقات معمارية علي اسقاط الظلال للمأذنة والقعود والقباب الخ. أسس رسم المناظير والمجسمات ثلاثية الأبعاد - مخروط الرؤية - التشوه و الانعكاس في المنظور - مدخل لطرق رسم المنظور ببرامج الحاسب الالى.

النماذج والمجسمات المعمارية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAE152			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	5	3	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر إلى أن يكتسب الطالب مهارة تحويل الرسومات ثنائية الأبعاد من مساقط أفقية وواجهات خارجية إلى مجسم ثلاثي الأبعاد من خلال تعريفه بمقدمة عامة عن نظريات استخدام الأدوات المختلفة، ومبادئ النجارة وأدواتها وخاماتها، وعوامل السلامة، وكيفية التعامل مع الرسومات المختلفة، كذلك تعريف الطالب بخصائص المجسمات وأبعادها ومقاييسها المختلفة، والخامات المختلفة التي يمكن استخدامها، وكيفية إعداد مجسم متكامل بجميع تفاصيله.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

تطبيقات الحاسب الآلي (١)					اسم المقرر
EAE153		المتطلبات		-	كود المقرر
محااضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر	المعتمدة
1	0	2	3	متطلب عام اجباري	2

المحتوى: مقدمة في علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة في العمارة والاعمار المعماري - مجالات استخدام الحاسب الآلي في التطبيقات الهندسية - برمجيات الرسم المعماري الهندسي المختلفه مثل (الأوتوكاد) وغيره من البرامج والتدريب علي الرسم في البعدين -D-2D- أسس التعامل مع ملفات الرسم الهندسي ادراج الصور والمعلومات الرقمية - أسس التعامل مع برامج القوائم والجداول الحسابية Spread Sheets - التدريب الأولي علي برامج تحرير الصور مثل Photoshop - و الاظهار المعماري- اللقطات المنظوريه -وضع الكاميرا الاضاءه.

تطبيقات الحاسب الآلي (٢)					اسم المقرر
EAE251		المتطلبات		EAE153	كود المقرر
محااضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر	المعتمدة
1	0	2	3	متطلب عام اجباري	2

المحتوى: إدارة الرسم ثلاثي الأبعاد : مقدمة عن برنامج الاتوكاد والرسم ثلاثي الأبعاد - استكشاف الأبعاد الثلاثية - إنشاء أسطح ثلاثية الأبعاد مستطيلة - فهم الأسطح ونظام إحداثيات المستخدم - النمذجة السطحية - النمذجة مع المجسمات - معاينة النموذج ثلاثي الأبعاد وتحريره - تصيير النموذج (ويمكن في هذه المرحلة النهائية الاستعانة أيضاً ببرامج أخرى متخصصة في الإظهار المعماري مثل فتوشوب (3D max) هذا بالإضافة إلى مشروع تطبيقي عبارة عن منظور لفيلا دور واحد (أو شاليه).

النمذجة باستخدام الحاسب الآلي والتحليل المستدام					اسم المقرر
EAE351		المتطلبات		EAE252	كود المقرر
محااضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر	المعتمدة
1	0	3	4	متطلب تخصص اجباري	2

المحتوى: يهدف المقرر الي تقديم مبادئ النمذجة باستخدام الحاسب الآلي والعلاقة بين البرمجه والعماره واللغات المعروفه المستخدمه في البرامج التي تطبق لغات البرمجه المرثيه مثل (grasshopper for rhino , dynamo for Revit .. etc.) وعرض الامكانيات التي تتيحها هذه الادوات لتحسين عمليات التحليل والمحاكاة المستدامة.

نمذجة معلومات البناء BIM					اسم المقرر
EAE352		المتطلبات		EAE351	كود المقرر
محااضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر	المعتمدة
1	0	2	3	متطلب تخصص اجباري	2

المحتوى تقديم مبادي ال BIM و دوره في منظومة التسليم المتكامل للمشروع و تطبيقات الحاسب التي تتيح تطبيق ال BIM في مختلف مراحل المشروع مثل archicad Etc.)، (revit



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

تصميم عمراني بيئي (١)					اسم المقرر
EAE361		المتطلبات		-	كود المقرر
محااضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر	المعمدة
2	0	2	4	متطلب عام اجباري	3

المحتوى: تعريف ومستويات التصميم العمراني والتحليل البصرى للفراغ العمرانى والتعرف على العناصر المختلفة للتصميم العمرانى المستدام ومراحل التصميم ويقوم الطالب بالتطبيق للتحليل البصرى للفراغات العمرانية الموجودة بأحد المدن وكذلك العمل على مشاريع تطوير أحد الفراغات العمرانية بالمدينة وتشمل الدراسات كل من: الدراسات الاستطلاعية - الدراسات الشاملة، عناصرها وعملياتها، إجراءاتها، تطبيق الدراسات الاستطلاعية على إحدى المناطق.

تصميم عمراني بيئي (٢)					اسم المقرر
EAE362		المتطلبات		EAE361	كود المقرر
محااضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر	المعمدة
2	0	2	4	متطلب تخصص اجباري	3

المحتوى: دراسة العلاقة بين التصميم العمراني والعلوم التخطيطية والمعمارية ، الإتجاهات النظرية والأيدولوجيات المرتبطة بالموقع والسمات المحددة المرتبطة بالزمان والمكان والثقافة والبيئة، فهم التأثيرات المحلية والمحفظات، دراسة المناخ وتنسيق الموقع، الموارد، الخلفيات الثقافية، أنماط العمارة والعمران، أثر العمارة والعمران على التنمية الحضرية، الهوية، والإستمرارية داخل السيناريوهات/المخططات الحضرية(إعادة إحياء، الحفاظ، المحلية،....)

تخطيط وتنمية المجتمعات العمرانية المستدامة					اسم المقرر
EAE461		المتطلبات		-	كود المقرر
محااضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر	المعمدة
1	0	3	4	متطلب عام اجباري	2

المحتوى: دراسة المدخل المتكامل لتنمية وتصميم المجتمعات العمرانية والريفية في إطار الإستدامة وإطار المحددات العمرانية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية - تطور دور القرية المصرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا - الأوضاع القائمة - منهج التنمية كمحتوى اقتصادي عمراني - عملية تصميم وتطوير المجتمع عمرانياً ومكوناتها - الإجراءات والتنظيمات الشعبية والرسمية - عمليات الإدارة والتنفيذ - أمثلة ونماذج تاريخية ومحلية - المتابعة وتقييم التجارب - دراسات في تخطيط وتصميم المجتمعات العمرانية المستدامة.

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني (١)					اسم المقرر
EAE462		المتطلبات		EAE362	كود المقرر
محااضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر	المعمدة
1	0	2	3	متطلب عام اجباري	2

المحتوى: يتعرف الطالب على أساسيات نظم المعلومات الجغرافية حيث يتعرف على الارجاع الجغرافى وأنواع البيانات وأنواع قواعد البيانات المستخدمة ويشمل المنهج على التعامل مع أحد برامج الحاسب المتخصصة فى نظم المعلومات الجغرافية حيث يتعرف الطالب على كيفية رسم الخرائط وإدخال البيانات وإظهار الخرائط بطريقة مناسبة وكذلك التعرف على طرق التحليل المكانى وكيفية إستخدامها لتحليل حالة المناطق العمرانية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

المساحة والتحليل الإنشائي للمهندس المعماري					اسم المقرر
-		المتطلبات	CSE171		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى: المساحة: خلفية تاريخية، تعريفات، تصنيف العلوم المساحية، وحدات القياس، رسم الكروكيات، المساحة بالشريط، أخطاء القياس، ترافرس الشريط، طرق الرفع، المساحة بالبوصله، المساحة بالتدويلت، الخرائط، تعريف الميزانية، طرق تعيين فرق المنسوب، الروبيرات، الموازين وأنواعها، خطوط الكنتور، المساحة التصويرية واستخداماتها في العمارة.

التحليل الإنشائي: الاتزان والاستقرار والتوافق، الاتزان الخارجي والداخلي للمنشآت، كمرات وإطارات وجمالونات، الاجهادات العمودية واجهادات القص والالتواء والمجمعة، التشكيلات المرنة، طريقة التشكيلات المتوافقة، طريقة توزيع العزوم، انبعاث الأعمدة، المنشآت الفراغية وغير المستوية.

خواص المواد وميكانيكا التربة والأساسات					اسم المقرر
-		المتطلبات	CSE271		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى: خواص المواد: المواد الهندسية، التوحيد والقياس، المواصفات القياسية، الكودات، الفحص الفني، تكنولوجيا الخرسانة (الرخام، الأسمنت، ماء الخلط، الإضافات، صلب التسليح)، تصنيع الخرسانة، قياس الانفعال، مقاومة وسلوك المواد تحت تأثير الأحمال الاستاتيكية، مواد البناء التقليدية وغير التقليدية، اختبارات معملية.

ميكانيكا التربة والأساسات: الخواص التبيوية للتربة، تصنيف التربة، دمك التربة، انتقال الاجهادات خلال التربة، انضغاط التربة، نظرية التدعيم، الضغط الجانبي للتربة، تصميم القواعد الضحلة، الأساسات الخازوقية، الحوائط الساندة، أبحاث التربة بالموقع واختيار نوع الأساس المناسب.

المنشآت الخرسانية والمعدنية					اسم المقرر
-		المتطلبات	CSE272		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب عام اجباري	4	0	2	2	3

المحتوى: المنشآت الخرسانية: أسس تصميم المنشآت الخرسانية، تحليل وتصميم القطاعات المعرضة للانحناء، توزيع الأحمال، تفاصيل تسليح الكمرات، البلاطات المصمتة، الأعمدة، السلاالم، الإطارات المحددة استاتيكيًا، البلاطات ذات الأعصاب والبلوكات المفرغة، شبكة الكمرات، البلاطات المسطحة، وصلات الوحدات الإنشائية سابقة الصب.

المنشآت المعدنية: الأحمال والاجهادات، تصميم الأجزاء المعرضة لقوة الشد والضغط، الأسقف الجمالونية، تصميم الوصلات، تصميم الأعمدة وقواعدها، تصميم الكمرات بأنواعها المختلفة، نظرية الدونة وتطبيقاتها في تصميم المنشآت المعدنية، تصميم وتحليل المنشآت متعددة الأدوار، تصميم المنشآت المركبة من أجزاء من الصلب والخرسانة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

التركيبات الفنية والصحية					اسم المقرر
-		المتطلبات	MPE273		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب عام اجباري	5	3	0	2	3

المحتوى: التركيبات الفنية: طرق التبريد، نظم التبريد بالانضغاط، مركبات التبريد، نظم التبريد بالامتصاص، نظام التبريد بالهواء، مقدمة لتطبيقات العمليات والدوائر السيكلومترية، نظم تكييف الهواء (صيفي - شتوي - سنوي)، احمال التبريد والتسخين، معدات تكييف الهواء السريان خلال المسالك، تصميم مسالك الهواء.

التركيبات الصحية: تجهيزات المطابخ والمغاسل، المرافق الهيدروليكية : التغذية بالمياه والصرف الصحي، المخلفات السائلة ومياه المطر، التجهيزات الصحية بالمباني، المشاكل والحلول، احتياجات مقاومة الحريق، التخلص من المخلفات الصلبة، تطبيقات معمارية.

دراسات مشروع التخرج					اسم المقرر
EAE312 EAE362 واكمال 112 ساعة معتمدة		المتطلبات	EAE103		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص اجباري	3	2	0	1	2

المحتوى: يهدف العمل بمشروع التخرج على إظهار مقدرة الطالب على معالجة وحل المشكلات الفنية والتقنية المطروحة في مجال التخصص الخاص به، على أن يعكس المشروع مجمل حصيلة الطالب من المعارف والمهارات التي اكتسبها خلال دراسته بالبرنامج وذلك بأسلوب متكامل، وأن يتميز المشروع المقدم من الطالب بالأصالة والتجديد، وعلى أن يشمل المشروع على كافة الدراسات والقياسات التحضيرية والتحليلية اللازمة ويقدم الطالب خلال الفصل الدراسي الأول تقريراً مفصلاً عن الدراسات والحيثيات التي سيعتمد عليها تصميم المشروع طبقاً لأصول العمل المعماري.

مشروع التخرج					اسم المقرر
EAE481		المتطلبات	EAE482		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص اجباري	12	10	0	2	7

المحتوى: يقوم الطالب بعمل التصميمات اللازمة لمشروع التخرج الذي يكون قد تم إعداد برنامجه وتحديد موقعه في الفصل الدراسي السابق - ويكون من نوعية المشروعات ذات الطبيعة الشاملة المركبة لإظهار قدرات الطالب على التعامل مع بكل الخلفيات التي تم اكتسابها طول مدة دراسته بالبرنامج وبحيث يحقق المشروع الأهداف التصميمية على كل من المستوى التصميم المعماري البيئي أو التصميم العمراني البيئي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

تقييم الأثر البيئي					اسم المقرر
EAEX11					كود المقرر
المتطلبات					-
معلم/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر	محاضرة	تمرين	المعمدة
3	5	متطلب تخصص دقيق اختياري	2	0	3

المحتوى: يقدم المقرر إطار شامل للتنبؤ بالآثار البيئية وتقييمها. ركز المقرر على نظرية وتطبيق وتكامل وتقييم النماذج التي تحاكي نقل ومصير الملوثات في الهواء والسطح والمياه الجوفية والتربة. تستخدم منهجية وبرامج تقييم دورة الحياة (LCA) لتقييم الآثار البيئية المرتبطة بجميع مراحل دورة حياة منتجات البناء.

جودة البيئة الداخلية					اسم المقرر
EAEX12					كود المقرر
المتطلبات					-
معلم/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر	محاضرة	تمرين	المعمدة
3	5	متطلب تخصص دقيق اختياري	2	0	3

المحتوى: تعزيز مهارات التصميم المعماري المستدام والقدرة على إيجاد فراغات داخلية مبدعة من خلال دراسة عناصر البيئة الداخلية والخامات والألوان والإضاءة والتجهيزات وجودة الأرضيات ومواد التشطيب والدهانات والتناول البيئي والاستدامي لجميع عناصر الغرض لتحقيق الراحة الحرارية والهواء النقي ومواجهة التغيرات المناخية في البيئات المختلفة.

نظم التقييم الأخضر والاستدامة					اسم المقرر
EAEX13					كود المقرر
المتطلبات					-
معلم/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر	محاضرة	تمرين	المعمدة
3	5	متطلب تخصص دقيق اختياري	2	0	3

المحتوى: مفهوم الاستدامة في العمارة، أبعادها، أهدافها، رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وربطها أهداف التنمية المستدامة العالمية وكيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال التصميم المعماري البيئي، - إمكانية ملائمة وتطبيق نظم التقييم الأخضر العالمية بمصر، التعريف بنظم التقييم المختلفة، أهمية نظم التقييم، أهداف نظم التقييم وأنواعها، أمثلة تطبيقية للمباني التي حققت معدلات النجاح بأدائها البيئي، منهجية عمل دراسة تطبيقية وأهدافها المقارنة بين المواد المستخدمة في المباني من منظور كود الطاقة، أمثلة تطبيقية ودراسات حالة.

الصوتيات والإضاءة الاصطناعية					اسم المقرر
EAEX14					كود المقرر
المتطلبات					-
معلم/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر	محاضرة	تمرين	المعمدة
3	5	متطلب تخصص دقيق اختياري	2	0	3

المحتوى: العناصر الأساسية في دراسة الصوتيات، سلوك الصوت في الأماكن المفتوحة والمغلقة، مدى الصوت وزمن التردد للضجيج وطرق السيطرة عليه (المواد الماصة للصوت والطرق المختلفة للامتصاص) تكبير الصوت، أسس تصميم صوتيات الفراغات (صالات المحاضرات - المسارح - قاعات الموسيقى - إلخ)، استخدام الحاسب الآلي في الحلول المعمارية للصوتيات، نظريات الإضاءة، مصادر الإضاءة غير الطبيعية، حساب الإضاءة الداخلية، التمديدات الكهربائية والتصميم الكهربائي في إطار الرسومات المعمارية. حساب شدة الإضاءة الطبيعية والاصطناعية للفراغات باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

التصميم الداخلي المستدام (٢)					اسم المقرر
EAE341	المتطلبات	EAEX15			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: موضوعات متنوعة عن التصميم الداخلي: المعاني والتعبير المادي، الاعتبارات الموضوعية للتصميم الداخلي وتقييمها، اتجاهات التصميم الداخلي المعاصرة، التصميم الداخلي وتوزيع عناصر الفرش وخاماتها في ظل الأوبئة، استدامة التصميم الداخلي: (مواد التشطيبات والهانات - عناصر الفرش - الإضاءة - التهوية... إلخ)، دراسات حالة وأمثلة تطبيقية.

دراسات السلوك البيئي					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAEX16			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: دراسة راحة واحتياجات الانسان في البيئة الطبيعية والبيئة التي من صنع الانسان، كيفية تعديل والتحكم في العوامل البيئية كجزء مكمل للتصميم المعماري، تعريف الطقس والرطوبة والاشعاع الشمسي والرياح واكتساب وفقدان الحرارة وحركة الهواء داخل وخارج المبنى، دراسة العوامل البيئية المؤثرة على التصميم المعماري، دراسة طرق الحماية من المؤثرات المناخية وأسس المعالجات المعمارية (شكل المباني، التوجيه، التهوية الطبيعية، مواد البناء، الفتحات)، دراسة الأقاليم المناخية لمصر وخصائصها المناخية.

دراسات في التصميم المعماري البيئي المتقدم					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAEX17			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: يشمل المقرر موضوعات ومشروعات مركبة تتطلب عمق وشمولية في التصميم وتتناول تقنيات التصميم في النطاق العام للتصميم المعماري البيئي، واختيار الموضوعات التي تمثل مشاكل تؤكد المحددات الاجتماعية والتكنولوجية والبيئية لوظائف المباني والشكل والجوانب الجمالية. ويشمل المنهج محاضرات ومناقشات وعرض وحلقات دراسية وقراءات وأبحاث تكمل الجانب التطبيقي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

ترشيد استهلاك الطاقة					اسم المقرر
-		المتطلبات	EAEX18		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر إلى فهم النظم البيئية الرئيسية التي تركز على الحفاظ على الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة والالامام بمتطلبات الأداء في مجال الطاقة والقدرة على إجراء التحليل لأداء الطاقة في المباني وذلك من خلال التعرف على علوم الطاقة وأنواعها وخصائصها وإمكانية الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها في ظل رؤى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

النقد المعماري					اسم المقرر
-		المتطلبات	EAEX19		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: يهدف المقرر إلى تقديم مفاهيم النقد المعماري وأدواته وأساليبه واستعراض نماذج من اتجاهات ومدارس النقد المعماري ونتائجها والتعرف على أهم منظرية ودعم مهارات التقييم الإيجابي والتعبير عنها بالحوار والتحليل المرئي والكتابة، طبيعة ووظيفة وأهمية النقد المعماري، تاريخ النقد المعماري والاتجاهات النقدية، التوصيف والتوثيق والتسجيل الإيجابي، الشرح والتحليل، الافتراضات والمعايير وأسس التقييم، المسابقات المعمارية، نتائج المعماريين والمشروعات الكبرى، نماذج وتطبيقات ودراسات حالة.

التصميم العمراني المستدام والدراسات الاقتصادية					اسم المقرر
-		المتطلبات	EAEX61		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: يشمل المقرر تعريف التصميم العمراني المستدام أهدافه - أبعاده - التحديات العمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية - اقتصاد التنمية العمرانية - اقتصاديات الحفاظ البيئي - التصميم العمراني الاستراتيجي - أمثلة تطبيقية.

الحفاظ الحضري والبيئي					اسم المقرر
-		المتطلبات	EAEX62		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: مفاهيم المحافظة والصيانة والتحكم في عمران المناطق ذات القيمة الحضارية، العلاقات التبادلية بين مخططات المحافظة والأطر التخطيطية العمرانية، مسح وتسجيل وتحليل النطاقات ذات القيمة الحضارية، قوائم المباني ذات القيمة ومعايير تصنيفها، أساليب التحكم العمراني والدراسات القطاعية:الجوانب الاجتماعية والثقافية، إشكالية التراث، اقتصاديات المحافظة، المشاركة المجتمعية، دراسات حالة وتطبيقات ميدانية، أهداف الحفاظ البيئي، المخططات المتكاملة للحفاظ البيئي، دراسات التأثير على البيئة، النطاقات التاريخية، سياسات وأسس المحافظة ومستوياتها، النظم والتقنيات، القوانين والاشتراطات.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

دراسات إسكان مستدام					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAEX63			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: تفهم مشاكل تخطيط المدن والإسكان عامة وبالمدينة المصرية خاصة بأبعادها المختلفة وممارسة تطبيقية لاتجاهات معالجتها واستدامتها - مشاكل تخطيط المدن والإسكان والمفاهيم المختلفة لحلها. - نظريات التخطيط الشامل والتدريجي وتطبيقاته على المدن القائمة والجديدة - أسس ونظريات استعمال الأراضي وشبكات الطرق. - اتجاهات ونظم العملية السكنية -تخطيط وتصميم المناطق السكنية والعوامل الإقتصادية والاجتماعية والبيئية المؤثرة عليها - رفع وتقييم مشاكل التخطيط والإسكان لأحد المناطق القائمة ثم تخطيطها والاستفادة من نتائج الدراسة فى تخطيط منطقة مستجدة .

التطوير الحضري المستدام					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAEX64			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: نظريات التنمية الحضرية - مفاهيم استدامة المناطق الحضرية - أسباب تدهور وانخفاض مستوى المناطق الحضرية - مستويات ومراحل التنمية الحضرية - إدارة التنمية الحضرية من خلال: الأدوات، والأدوار، والعمليات، والتقنيات، والاعتبارات والتحديات المتعلقة بالسياق المكاني - الدراسات الاستقصائية المنتظمة وتحليل الظروف القائمة، النظم، السياسات، الجهات المعنية الفاعلة المنوطة بتنفيذ الأطر القانونية - دراسات حالة وأمثلة تطبيقية.

اقتصاد حضري					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAEX65			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: القاعدة الاقتصادية للمجتمعات الحضرية - العوامل المؤثرة في تشكيل القاعدة الاقتصادية للمجتمعات العمرانية - التنبؤ بالآثار الاقتصادية للمشروعات الإقليمية.

تنسيق الموقع المستدام					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAEX66			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: التعريف بالفراغ الخارجي - نبذة عن التطور التاريخي للحدائق والمنتزهات - عناصر تنسيق المواقع (النبات - مناسيب الأرض وتشكيلاتها - المياه - المنشآت الخفيفة - الأرضيات - الآثار الخارجية) - العلاقات البصرية - اختيار المواد - العوامل الاجتماعية والنفسية التى تؤثر على تنسيق المواقع - المبادئ الأساسية فى تنسيق المواقع - عناصر تنسيق الموقع المستدامة - أمثلة تطبيقية.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني (٢)					اسم المقرر
EAE462	المتطلبات	EAEX67			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: يتعرف الطالب على طرق اعداد منهجية لتحليل الوضع الراهن للمجتمعات العمرانية من خلال نظم المعلومات الجغرافية وكذلك دراسة الحلول والسيناريوهات المحتملة فى المستقبل وذلك من خلال نظم التحليل المكانية والتعرف على اساليب تحليل الملائمة المكانية وكذلك يتعرف الطالب على تحليل الشبكات داخل نظم المعلومات الجغرافية استخدامهما في تحليل مشاكل الطرق و الواصلات وشبكات البنية التحتية.

المدن الذكية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAEX68			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: تعريف وأهداف المدن الذكية - الاهتمامات البيئية والتصميم العمراني المتجاوب - مبادئ التصميم التفاعلي - التحكم في جودة بيئة الفراغات الخارجية - التقنيات الآلية - المواد الذكية - عناصر تنسيق الموقع الذكية - النظم المتكاملة لإدارة المدن - الاستخدام الفعال للموارد والطاقة - الأداء التقني العالي لمكونات المباني وعناصر المدينة - أمثلة تطبيقية.

جودة البيئة الخارجية					اسم المقرر
-	المتطلبات	EAEX69			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب تخصص دقيق - اختياري	5	3	0	2	3

المحتوى: تعزيز مهارات التصميم العمراني والقدرة على إيجاد فراغات خارجية مبدعة من خلال دراسة عناصر البيئة الخارجية والخامات والألوان والإضاءة والتجهيزات وجودة الأرضيات ومواد التشطيب والتناول البيئي والاستدامي لجميع عناصر تنسيق الموقع لتحقيق الراحة الحرارية والهواء النقي ومواجهة التغيرات المناخية في البيئات المختلفة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Environmental Architectural Engineering Program EAE

2022



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Introduction:

The preparation of qualified engineers needs advanced and effective educational and training programs commensurate with the rapid and successive changes in the information age, so it is necessary to prepare them with an effective scientific preparation to meet the needs of the labor market in all disciplines. Therefore, through the regulation of the Environmental Architecture Program, a proposed vision is made to develop the system of architectural and environmental construction education to keep pace with future developments and face the requirements of the labor market in a good atmosphere that helps creativity and innovation, where a new vision is done forward for an educational list of the environmental architectural engineering program at Tanta University faculty of Engineering.

This program is designed for those who want to work in environmental architectural engineering field and have the status of a professional engineer. The program focuses on technical and engineering courses to qualify students to face the labor market.

The contemporary practice of the profession of environmental architectural engineering program requires full knowledge and understanding of the principles and concepts of the profession with a focus on modern technologies, developments and techniques in all fields of local and international construction. The field of environmental architectural engineering is critical and pivotal in the development, planning and construction of the surrounding green sustainable cities that do not harm the environment.

Accordingly, Tanta University faculty of Engineering considers that it should propose the creation of a new bachelor's degree through the development of the Environmental Architectural Engineering Program (EAE). The Environmental Architectural Design (EAD) and the Environmental Urban Design "EUD") EAE complex. This program is based on training students in environmental architectural Engineering and integrating engineering sciences with applications.

Program graduates have the ability to prepare appropriate architectural and environmental architecture designs, carry out successful implementations and develop, build and operate buildings of all kinds in a distinct and professional manner.

The program graduates join the Architecture Division of the Egyptian Engineering Council.

Program Objectives:

The study in this program aims at the environmental architectural engineering program at the Faculty of Engineering, Tanta University, to:

- Graduate an architect with the talent to taste and feel beauty and qualify him with scientific skills and develop his abilities to think, analyze and innovate.
- Teach students the foundations and ethics of professional practice, and provide effective elements that can meet future challenges.
- Linking theoretical and applied sciences with practical training so that graduates can be elements of technical development and scientific progress in the various fields of architecture and environmental construction.
- Develop general skills such as individual and group work and continuous learning.
- Contribute and participate in planning for the future through interaction and association with society within the framework of the state's development plans.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

- Developing different skills by knowing the foundations and theories of architecture, applying the principles of basic sciences in the field of architecture and environmental architecture, and using advanced computer applications and contemporary technological techniques.
- To meet the needs of the labor market by developing specialty skills and educating graduates about the role and responsibilities of a professional architect and the importance of his commitment to professional ethics.

Program Mission:

The mission of the Environmental Architectural Engineering Program at the Faculty of Engineering - Tanta University - is to graduate architects with sufficient knowledge of sustainable environmental design and qualified and equipped with skills, knowledge and applied experience to link theoretical study with practical reality to achieve excellence and leadership in the field of architecture and sustainable construction, which meets the community aspirations locally, regionally and globally.

Program Vision:

The vision of the environmental architectural engineering program at the Faculty of Engineering, Tanta University, is to prepare an innovative architect with talent, artistic taste and the ability to solve problems and make decisions in an expressive architectural language that keeps pace with modern-day developments and takes into account the surrounding environment elements.

Program Competencs:

A. General Competences of Engineering Graduates:

The Engineering Graduate from Tanta University must be able to:

- A.1.** Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying engineering fundamentals, basic science and mathematics.
- A.2.** Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze and interpret data, assess and evaluate findings, and use statistical analyses and objective engineering judgment to draw conclusions.
- A.3.** Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet specified needs with consideration for global, cultural, social, economic, environmental, ethical and other aspects as appropriate to the discipline and within the principles and contexts of sustainable design and development.
- A.4.** Utilize contemporary technologies, codes of practice and standards, quality guidelines, health and safety requirements, environmental issues and risk management principles.
- A.5.** Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of learning.
- A.6.** Plan, supervise and monitor implementation of engineering projects, taking into consideration other trades requirements.
- A.7.** Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and multi-cultural teams.
- A.8.** Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of audiences using contemporary tools.
- A.9.** Use creative, innovative and flexible thinking and acquire entrepreneurial and leadership skills to anticipate and respond to new situations.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

A.10. Acquire and apply new knowledge; and practice self, lifelong and other learning strategies.

B. In addition to the Competencies for All Engineering Specialised Programs the Basic Architectural Engineering graduate and similar programs must be able to:

B.1 Create architectural, urban and planning designs that satisfy both aesthetic and technical requirements, using adequate knowledge of: history and theory, related fine arts, local culture and heritage, technologies and human sciences.

B.2. Produce designs that meet building users' requirements through understanding the relationship between people and buildings, and between buildings and their environment; and the need to relate buildings and the spaces between them to human needs and scale.

B.3. Generate ecologically responsible, environmental conservation and rehabilitation designs; through understanding of: structural design, construction, technology and engineering problems associated with building designs.

B.4. Transform design concepts into buildings and integrate plans into overall planning within the constraints of: project financing, project management, cost control and methods of project delivery; while having adequate knowledge of industries, organizations, regulations and procedures involved.

B.5. PrepEAE design project briefs and documents, and understand the context of the architect in the construction industry, including the architect's role in the processes of bidding, procurement of architectural services and building production.

D. In addition to the above Competencies the Environmental Architectural Engineering graduate from Tanta University must be able to:

D.1. The ability to deal and take advantage of modern technological tools and programs in architectural design processes and learn about modern methods in building construction and implementation, as well as identify elements related to environmental architecture to meet challenges and climate changes such as local environmentally friendly building materials and environmentally friendly building treatment methods as well as identify the field of smart buildings and cities that contribute to reducing the negative impact on the surrounding environment and taking responsibility as a professional architect.

D.2. Apply advanced computer modeling software techniques in planning, design, implementation and use management processes for all types of buildings in a smart and sustainable manner.

D.3. PrepEAE architectural designs for all types of buildings so that the quality elements of the interior environment achieve thermal comfort and fresh air, be energy-efficient, environmentally friendly and in line with the Sustainable Development Goals.

D.4. The development of an urban design that integrates with the surrounding urban environment and increases the quality of the external environment and achieves sustainable urban spaces, as well as understanding the foundations of planning and sustainable urban development and being able to study the current situation and provide urban solutions that EAE in line with the country's vision of sustainable development and the objectives of sustainable development goals globally through modern technological means.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Proposed study plan

Level Zero, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5	-	2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6	-	3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5	-	2
HUM 011	Technical English Language	1	1	0	0	1	-	1
Total		16	11	6	8	25		

Level Zero, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 021	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 041	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4	-	2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Level One, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EAE111	Environmental Architectural Design (1)	3	1	0	6	7	PDE 022	6
EAE121	Buikding Construction (1)	3	2	0	2	4	-	4
EAE131	History and Theories of Architecture and Urbanism (1)	2	2	0	0	2	-	2
EAE151	Shadow, Perspective, Drawing and means of Archirectural Expression	3	2	0	3	5	-	4
HUM131	Introduction to Programming and Information Technology	2	1	1	1	3	-	1
CSE171	Surveying and Theory of Structures for Architects	3	2	2	0	4	-	2
Total		16	10	3	12	25		

Level One, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EAE112	Environmental Architectural Design (2)	3	1	0	6	7	EAE111	6
EAE122	Building Construction (2)	3	2	0	2	4	EAE121	4
EAE132	History and Theories of Architecture and Urbanism(2)	2	2	0	0	2	EAE131	2
EAE152	Architectural Model Making	3	2	0	3	5	-	4
EAE153	Computer Applications (1)	2	1	0	2	3	-	2
EMP xxx	Faculty Requirement (1) (Basic Science)	3	2	0	2	4	-	2
Total		16	10	0	15	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Level Two, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EAE211	Environmental Architectural Design (3)	3	1	0	6	7	EAE112	6
EAE222	Building Construction and Working Drawings Principles	3	2	0	2	4	EAE122	4
EAE231	History and Theories of Architecture and Urbanism(3)	2	2	0	1	3	EAE132	2
ENG161	Technical Reports	2	1	0	2	3	-	2
CSE271	Material Parameters and Soil Mechanics and Foundations	3	2	2	0	4	-	2
EMP xxx	Faculty Requirement (2) (Basic Science)	3	2	0	2	4	-	2
Total		16	10	2	13	25		

Level Two, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EAE212	Environmental Architectural Design (4)	3	1	0	6	7	EAE211	6
EAE223	Working Drawings and Construction Phases (2)	3	2	0	2	4	EAE222	4
EAE251	Computer Applications (2)	2	1	0	2	3	EAE153	2
CSE272	Steel and Concrete Structures	3	2	2	0	4	-	2
MPE273	Technical and Sanitary Fixtures	3	2	0	3	5	-	2
HUM xxx	University Requirement (1)	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	10	2	13	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Level Three, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EAE311	Environmental Architectural Design (5)	3	1	0	6	7	EAE212	6
EAE321	Working Drawings and Construction Phases (1)	3	2	0	2	4	EAE223	4
EAE341	Sustainable Interior Design (1)	3	2	0	2	4	EAE212	4
EAE351	Computational Geometry and Sustainable Analysis	2	1	0	3	4	EAE251	2
EAE361	Environmental Urban Design (1 Stu)	3	2	0	2	4	-	4
ENG xxx	Faculty Requirement (1)	2	2	0	0	2	-	2
Total		16	10	0	15	25		

Level Three, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EAE312	Environmental Architectural Design (6)	3	1	0	6	7	EAE311	6
EAE362	Environmental Urban Design(2)	3	2	0	2	4	EAE361	4
HUMX32	Communication and Presentation Skills	2	2	0	0	2	-	1
EAExxx	Elective Course (Major) (1)	3	2	0	3	5	-	4
EAExxx	Elective Course (Major) (2)	3	2	0	3	5	-	4
ENG xxx	Faculty Requirement (2)	2	2	0	0	2	-	2
Total		16	11	0	14	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Level Four, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EAE481	Graduation Project Studies	2	1	0	2	3	EAE312 EAE361 ساعة 112 وإكمال معمدة	-
EAE461	Planning and Developing Sustainable Urban Communities	2	1	0	3	4	-	4
EAE352	Building Information Modeling BIM	2	1	0	2	3	EAE351	2
EAExxx	Elective Course (Major) (3)	3	2	0	3	5	-	4
EAExxx	Elective Course (Major) (4)	3	2	0	3	5	-	4
EAExxx	Elective Course (Major) (5)	3	2	0	3	5	-	4
Total		15	9	0	16	25		

Level Four, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact Hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut.	Total		
EAE482	Graduation Project	7	2	0	10	12	EAE481	-
EAE462	Geographic Information System for Urban Planning(1)	2	1	0	2	3	EAE361	2
EAExxx	Elective Course (Major) (6)	3	2	0	3	5	-	4
MPE X51	Occupational Health and Safety	1	1	0	0	1	-	1
HUMX33	Scientific Thinking	2	2	0	0	2	-	1
HUM xxx	University Requirement (2)	2	2	0	0	2	-	1
Total		17	10	0	15	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Content

Course Title	Environmental Architectural Design (1)				
Prerequisite	EAE111	Course Code		EAE111	
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: The course includes: identifying the language of architectural design and its societal function - the vocabulary of the architectural design process (functional relations and movement system inside buildings and the basic concepts of construction, especially bearing walls, the biosphere and its impact on building design, architectural space and its function and components, the functional and environmental content of the architectural form) - preparing a project (or more)) of limited size, such as simple housing units, to train the student to analyze simple functional relationships, circulation system, construction, and formulation of architectural spaces to meet simple human needs.					

Course Title	Environmental Architectural Design (2)				
Prerequisite	EAE111	Course Code		EAE112	
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: identifying the the language of architectural design and its societal function - the vocabulary of the architectural design process - training in data analysis and formulation of simple design goals and the formulation of the architectural program to meet the design requirements, the mechanism for choosing the project site and the relationship between design requirements and site capabilities and conditions - preparing a project (or more) of limited size for a limited public building to train the student to analyze the simple functional relationships and the circulation system, construction and formulation of architectural spaces to meet the simple and common human needs of the student of this stage.					

Course Title	Environmental Architectural Design (3)				
Prerequisite	EAE112	Course Code		EAE211	
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: identifying the architectural design method with its multiple dimensions and the mutual influences between them - Focusing on the vocabulary of the architectural design process - Training on data analysis, formulating intermediate design goals and formulating the architectural program to meet the design requirements - The project site selection mechanism and the relationship between design requirements, site capabilities and conditions - Preparing a project (or more) The average size of a public building such as office buildings, public libraries for neighborhoods or bank branches and others to train the student to analyze simple functional relationships and the circulation and construction system and formulate architectural spaces to meet human needs and does not ham the sorrounded environment.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	Environmental Architectural Design (4)				
Prerequisite	EAE211		Course Code		EAE212
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: identifying the vocabularies of the architectural design process in the three dimensions of space (functional relationships and movement system inside buildings of various types and the foundations of their design and identification of multiple construction systems) - Training in the architectural design of spaces in the three dimensions and the use of practical modeling techniques and machines - Using the computer in designing a three-dimensional space Preparing a medium-sized project (or more) for a public building to train the student in analyzing functional relationships, movement system, construction and formulation of architectural spaces in three dimensions to meet human and environment needs and linking the concept of form and function.					

Course Title	Environmental Architectural Design (5)				
Prerequisite	EAE212		Course Code		EAE311
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: Studying the architectural design of complex buildings with large construction EAEs - studying programs with all information and doing analytical studies - making architectural designs for buildings with multiple elements and groups of buildings with interest in studying the indoor and outdoor spaces and the visual relationships of the project's group of buildings between each other and the general configuration of the project and the surrounding environment.					

Course Title	Environmental Architectural Design (6)				
Prerequisite			Course Code		
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	1	0	6	7
Course Content: The course aims to study the architectural design systems of composite buildings - emphasizing the vocabulary of the architectural design process (interlaced functional relationships, circulation system inside buildings, advanced construction systems, architectural space and its relationship to external space, functional, environmental, social and economic content of architectural formation and its relationship to construction systems and function) - preparing a project. or more) for a complex public building, such as hospitals, administrative buildings, hotels, health and tourist resorts, etc., and training the student to formulate and form complex buildings realistically that takes into account all the influences and possibilities available to the solve all design problems respecting the environment to ensure the sustainable goals SDGs.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	Building Construction (1)				
Prerequisite	-			Course Code	EAE121
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4

Course Content: The course includes: identifying the basic components of construction, materials and methods of construction (bearing walls, structural construction, multiple building systems) - drawing plans and detailed cross sections by studying load-bearing buildings (bricks and stone), conventions, types, construction methods, types of strapping, tools used, Walls thickness, openings.

Course Title	Building Construction (2)				
Prerequisite				Course Code	
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4

Course Content: The course includes: identifying the basics of Architectural building construction theoretically and practically. Along with the introduction of the following structural systems & elements: Arches, stairs, building insulation (humidity, sound, heat transfer) And an introduction of finishing beside applying on a limited EAEa case study.

Course Title	Building Construction and Working Drawings Principles				
Prerequisite	EAE122			Course Code	EAE222
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4

Course Content: The course includes: identifying the terms used in expressing data, equipment, projection lines, cross sections, axes, dimensions, elevations, materials used and others in working drawings. analysing architectural and structural elements - Methods of loading and transporting loads - Traditional implementation methods and connections between the various structural and architectural elements - Concrete, wood and metal extensive sea structures - Signing structures on nature - Pilot project for a medium-sized structural building.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	Working Drawings and Construction Phases (1)				
Prerequisite	EAE222		Course Code		EAE223
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course includes :Studying the development of the initial project into an integrated executive project - A detailed study of the ways to cover the construction of large spans with different construction materials and their relationship to fixed and mobile architectural details - Studies including types of cladding for structural buildings - the use of metal and mobile sectors - Studies of stairs with different types of materials and designs - Preparation of a pilot project for a structural building and Shop drawings, architectural details, construction section details, sanitary fixtures drawings, electrical works, and identification of the different implementation stages of a building from the beginning of site preparation to the various finishing operations of the building.					

Course Title	Working Drawings and Construction Phases (2)				
Prerequisite	EAE223		Course Code		EAE321
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course includes :Preparing a complete set of executive designs that EAE valid for implementation on the ground for an actual project that includes within its elements an element with a wide span that the student has previously designed in the architectural design course, as well as identifying the various implementation stages of the building from the beginning of the site preparation until the various finishing operations of the building.					

Course Title	History and Theories of Architecture and Urbanism (1)				
Prerequisite	-		Course Code		EAE131
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	2	0	0	2
Course Content: Architecture and Urban history: a comparative analytical study of architecture, arts and urbanism, architecture of the dawn of history - architecture of ancient civilizations (Ancient Egyptian - Western Asia and Mesopotamia - Babylonian period - Assyrian - Persian) - classical civilizations (Greek-Roman) architecture of the dawn of Christianity- Byzantine. Architecture and Urban theories: The definition of architectural design and urban design, theories and vocabulary of architectural and urban design - the utilitarian foundations used to provide efficiency, comfort and safety - different design performance systems - performance systems (function and kinetic movement - bioclimatic - expressive - psychological - aesthetic, structural and economic).					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	History and Theories of Architecture and Urbanism (2)				
Prerequisite	EAE131	Course Code			EAE132
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	2	0	0	2
Course Content: Architecture and Urban history: clarifying the link between architectural thought in each era and natural and cultural influences - and the structural possibilities available - and to illustrate the reflection on different architectural elements - through an analytical study compEAEed to the development of architecture and arts in the architecture of Western Europe, including the architecture of the dawn of Christianity, Byzantine architecture, Romanesque architecture, Gothic architecture and Renaissance architecture. Architecture and Urban theories: Study of philosophy and design determinants of public buildings and include service buildings of educational and cultural, libraries, museums, theatres, active and inactive health and recreational buildings, social centers, commercial buildings, markets of all kinds, office buildings and tourism buildings.					

Course Title	History and Theories of Architecture and Urbanism (3)				
Prerequisite	EAE132	Course Code			EAE231
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	2	0	1	3
Course Content: The course includes: clarifying the link between architectural thought, design philosophy, natural, cultural and civilizational influences, and the available technological, scientific and construction capabilities, and the reflection of these factors on the formation of space and urbanization through comparative studies of the most important historical periods, A comparative analytical study of architecture, arts and urbanism in the Islamic era, including (the Umayyad and Abbasid eras, the Tulunid era, the Fatimid era,). A field study of examples of various types of buildings in Egypt (mosques - agencies - schools .. etc.) - Western European architecture (Romanesque - Gothic - Renaissance.					

Course Title	Sustainable Interior Design (1)				
Prerequisite	EAE212	Course Code			EAE341
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: The course includes : Supporting the skills of drafting and forming interior spaces in public and private buildings and studying the components of spaces: lighting, acoustics, texture, shapes, rates and measurements - industrial design and furniture - materials and tools - studies of colors and their psychological effects - aesthetics of interior spaces - contemporary trends in interior design - special architectural spaces - General architectural spaces - Models and case studies - Environmental control and its needs - Integration with the architectural framework - Research and applied studies - Methods of presentation and expression skills.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	Shadow, Perspective, Drawing and Means of Architectural Expression				
Prerequisite	-			Course Code	EAE151
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	3	5
Course Content: The course includes: Studying the basic components of two- and three-dimensional formation (mass - shape - space - texture - color - size - scale) - properties of shape and space and complex formation relations. Principles of formation (proportions - rhythm - visual - ... etc.) - Training in free hand drawings with pencil and charcoal. Training on the basic principles of casting shadows with respect to point, line, plane, mass, and different solids - Architectural applications on casting shadows for minEAEts, arches, domes.... etc. The foundations of drawing perspectives and three-dimensional models - cone of vision - distortion and reflection in perspective - an introduction to methods of drawing perspective using computer applications.					

Course Title	Architectural Model Making				
Prerequisite	-			Course Code	EAE152
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	3	5
Course Content: The course includes: student will acquire the skill of converting two-dimensional drawings from horizontal planes and external interfaces to a three-dimensional model by introducing general introduction for theories of using different tools, carpentry principles, tools and materials, safety factors, and how to deal with different graphics, as well as the characteristics of models. Its different characters and dimensions, the different materials that can be used, and how to prepEAE an integrated model with all its details.					

Course Title	Computer Applications (1)				
Prerequisite				Course Code	EAE153
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
The course includes: Introduction to computer science and its various applications in architecture and architectural presentation - fields of computer use in engineering applications - various architectural engineering drawing softwEAE such as (AutoCAD) and other programs and training in drawing in the two dimensions -3D-2D - the foundations of dealing with engineering drawing files Inserting images and information Digital - Basics of dealing with spreadsheet programs - Initial training in image editing programs such as Photoshop - Architectural rendering - Perspective shots - Camera lighting mode.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	Computer Applications (2)				
Prerequisite	EAE153		Course Code		EAE251
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Course Content: The course includes :3D drawing management: Introduction to AutoCAD or Revit and 3D drawing - Exploring 3D - Creating 3D rectangular surfaces - Understanding surfaces and the user coordinate system - Surface modeling - Modeling with models - Previewing and editing the 3D model - rendering the model (and can be in This final stage is also the use of other programs specialized in architectural rendering, such as Photoshop (3D max), in addition to an applied project that is a perspective for a single floor villa (or banglow).					

Course Title	Computational Geometry and Sustainable Analysis				
Prerequisite	EAE252		Course Code		EAE351
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	3	4
Course Content: The course includes: presenting the principles of computer modeling and the relationship between programming, architecture and known languages used in programs that apply visual programming languages such as (grasshopper for rhino, dynamo for Revit ... etc.) and to present the possibilities offered by these tools to improve sustainable analysis and simulation processes.					

Course Title	Building Information Modeling BIM				
Prerequisite	EAE351		Course Code		EAE352
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Course Content: Introduction of BIM and its role in integrated project delivery and the software application for practicing BIM in different project phases (revit, archicad Etc.)					

Course Title	Environmental Urban Design (1)				
Prerequisite	-		Course Code		EAE361
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: Definition and levels of urban design and visual analysis of urban space and identification of the various elements of sustainable urban design and design stages. The student applies the visual analysis of urban spaces in one of the cities, as well as working on projects to develop one of the urban spaces in the city. The studies include: Survey studies - comprehensive studies, their elements and operations, Its procedures, the application of surveys to					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

one of the regions.

Course Title	Environmental Urban Design (2)				
Prerequisite	EAE361		Course Code		EAE362
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	2	4
Course Content: Studying the relationship between urban design and planning and architectural sciences, theoretical trends and ideologies associated with the site and specific features associated with time, place, culture and environment, understanding local influences and stimuli, studying climate and site coordination, resources, cultural backgrounds, patterns of architecture and urbanization, the impact of architecture and urbanization on urban development, identity, and continuity within urban scenarios/plans (revitalization, preservation, locality,)					

Course Title	Planning and Developing Sustainable Urban Communities				
Prerequisite	-		Course Code		EAE461
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	3	4
Course Content: Studying of the integrated approach to the development and design of urban and rural communities within the framework of sustainability and the framework of urban, historical, social and economic determinants - the evolution of the role of the Egyptian village economically, socially and urban - existing conditions - development approach as urban economic content - the process of designing and developing the urban community and its components - procedures and popular and official organizations - management processes and implementation - historical and local examples and models - follow-up and evaluation of experiences - studies in planning and designing sustainable urban communities.					

Course Title	Geographic Information System for Urban Planning (1)				
Prerequisite	EAE362		Course Code		EAE462
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3
Course Content: The student learns about the basics of GIS where he learns about the customs returns and types of data and types of databases used and includes the curriculum to deal with one of the computer programs specialized in GIS where the student learns how to map and enter data and show maps in an appropriate way as well as to learn the methods of spatial analysis and how to use them to analyze the state of urban EAEs.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	Surveying and Theory of Structures for Architects				
Prerequisite	-			Course Code	CSE171
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	2	0	4

Course Content: Surveying: Historical background, definitions, classification of surveyor sciences, units of measurement, croquet drawing, space by tape, measurement errors, tape traverse, lift methods, compass space, space in tyodlet, maps, budget definition, methods of assigning teams, roberates, scales and types, contour lines, pictorial space and uses in architecture.

Structural analysis: balance, stability and compatibility, external and internal balance of facilities, beams, frames and gables, vertical stresses, shear and twisting and combined equipment, flexible formations, compatible formation method, distribution method of moments, column bending, uneven and open spaces buildings.

Course Title	Material Parameters and Soil Mechanics and Foundations				
Prerequisite	-			Course Code	CSE271
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	2	0	4

Course Content: Material properties: engineering materials, standardization and measurement, standard specifications, codes, technical examination, concrete technology (marble, cement, mixing water, additives, solid arming), concrete manufacturing, emotion measurement, resistance and behavior of materials under the influence of static loads, traditional and non-traditional building materials, laboratory tests.

Soil mechanics and foundations: soil tabulation properties, soil classification, blood soil, movement of stresses through soil, soil compression, support theory, lateral pressure of soil, shallow base design, pile foundations, support walls, on-site soil research and selection of the appropriate base type.

Course Title	Steel and Concrete Structures				
Prerequisite	-			Course Code	CSE272
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	2	0	4

Course Content: Concrete Structures: The foundations of the design of concrete installations, analysis and design of sectors prone to curvature, distribution of loads, details of arming cameras, silent tiles, columns, stairs, statically defined frames, nerve tiles and vicious blocks, camera network, flat tiles, and links of precast construction units.

Steel Structures: loads and stresses, design of parts exposed to tensile and pressure force, aesthetic ceilings, link design, column design and bases, design of beams of various kinds, plasticity theory and applications in the design of metal installations, design and analysis of multi-role installations, design of composite installations of steel and concrete parts.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	Technical and Sanitary Fixtures				
Prerequisite	-			Course Code	MPE273
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	3	2	0	3	5

Course Content: Technical installations: cooling methods- compression cooling systems - cooling vehicles - cooling systems by absorption - air cooling system - introduction to process applications and cycumtric circuits - air conditioning systems (summer - winter - year) - cooling and heating loads - air conditioning equipment under way - air course design.

Sanitary Fixtures: kitchenwEAE and laundries - hydraulic facilities: water and sanitation - liquid waste and rainwater - sanitary equipment in buildings - problems and solutions - fire resistance needs - disposal of solid waste - architectural applications.

Course Title	Graduation Project Thesis				
Prerequisite	EAE312 EAE362 واكمال 112 ساعة معتمدة			Course Code	EAE103
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	2	1	0	2	3

Course Content: Graduation project aims to emphasis the student's ability to deal with and handle technical issues arose in his field. The project should cover and reflect a comprehensive compination of skills and knowledge gained by the student during his study in the program and it should be authentic and novel. Also, it should contain all the nessecary analatical studies. The student should submit a detailed report about his studies and criteria on which he will design the project according to the traditions of architectural practice.

Course Title	Graduation Project				
Prerequisite	EAE481			Course Code	EAE482
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Core	7	2	0	10	12

Course Content: The student designs the graduation project, for which he has been preparing its program and locate it in the past semester - and it would be of a comprehensive nature to show the student's capabilities in handling it on different backgrounds. so that the project achieves the designated goals on each of environmental architectural design or environmental urban design level.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	Environmental Impact Assessment				
Prerequisite	EAEX11		Course Code		–
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5
Course Content: A comprehensive framework for predicting and evaluating environmental impacts is presented. The course emphasized the theory, application, integration, and evaluation of models simulating the transport and fate of contaminants in air, surface, groundwater, and soil. Life Cycle Assessment (LCA) methodology and software EAE used to assess environmental impacts associated with all the life cycle stages of the construction products.					

Course Title	Indoor Spaces Quality				
Prerequisite	–		Course Code		EAEX12
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5
Course Content: Enhance sustainable architectural design skills and the ability to create innovative interior spaces by studying the elements of the interior environment, materials, colors, lighting, fittings, floor quality, finishing materials, paints, environmental and sustainable handling of all furniture elements to achieve thermal comfort, fresh clean air and cope with climate changes in different environments.					

Course Title	Green Rating Systems and Sustainability				
Prerequisite	–		Course Code		EAEX13
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5
Course Content: The concept of sustainability in architecture, its dimensions, its objectives, Egypt's Vision 2030 for Sustainable Development and its linking to Sustainable Development Goals SDGs and how to achieve sustainable development through environmental architectural design, the appropriate possibility and application of global green rating systems in Egypt, Introducing different rating systems, the importance of rating systems, the objectives and types of rating systems, practical examples of buildings that have achieved success rates with their environmental performance, the methodology and objectives of an applied case study, comparison between materials used in buildings from the perspective of energy code, practical examples and case studies.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Title	Acoustics and Artificial Lighting				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX14
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: The basic elements in the study of acoustics - sound behavior in open and closed spaces - sound range, frequency time for noise and ways to control it (absorbent material for sound and different methods of absorption) volume enlargement, the foundations of the design of the sound of spaces (lecture halls - theaters - music halls -... Etc.) - The use of computers in architectural solutions for acoustics Applications, lighting theories, abnormal lighting sources, calculation of interior lighting, electrical extensions in buildings and electrical design under architectural graphics calculate the intensity of natural and artificial lighting of vacuums using computer applications.

Course Title	Sustainable Interior Design (2)				
Prerequisite	EAE341			Course Code	EAEX15
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: Various topics on interior design: meanings and physical expression, objective considerations of interior design and evaluation, contemporary interior design trends, interior design and distribution of furniture elements and materials in the context of epidemics, sustainability of interior design: (finishing materials and insults - furniture elements – ventilation - lighting... etc. Case studies and practical examples.

Course Title	Environmental Behaviour Studies				
Prerequisite	-			Course Code	
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: Studying the comfort and needs of man in the natural environment and the man-made environment, how to modify and control environmental factors as a complementary part of architectural design, weather definition, humidity, solar radiation, wind, acquisition and loss of heat and air movement inside and outside the building, study of environmental factors affecting architectural design, Study of ways to protect against climate influences and the foundations of architectural treatments (building form, guidance, natural ventilation, building materials, openings), study of Egypt's climatic regions and climatic characteristics.

Course Title	Advanced Environmental Architectural Design Studies				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX17
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: The course includes complex themes and projects that require depth and comprehensive design and address design techniques in the overall scope of environmental architectural design, and the selection of topics that pose problems that confirm the social, technological and environmental determinants of building functions, shape and aesthetic aspects. The curriculum includes lectures, discussions, presentation, seminars, readings and research that



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

complement the practical aspect.

Course Title	Energy Conservation				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX18
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: The course aims to understand key ecosystems based on energy conservation, renewable energy technologies, energy performance requirements and the ability to conduct analysis of energy performance in buildings by identifying energy science, types, characteristics, conservation and rationalization of its acquisition under the visions and achievement of sustainable development goals SDGs.

Course Title	Architectural Criticism				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX19
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: The course aims to present the concepts, tools and methods of architectural criticism, review models of trends and schools of architectural criticism and their output, identify their most important theorists and support positive evaluation skills and express them through dialogue, visual analysis and writing, nature, function and importance of architectural criticism, history of architectural criticism and monetary trends, characterization, documentation and positive registration, explanation and analysis, assumptions and standards and foundations of evaluation, architectural competitions, results of architects and major projects, models, applications and case studies.

Course Title	Sustainable Urban Design and Economic Studies				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX61
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: Defining sustainable urban design and its objectives - dimensions - urban, economic, environmental and social challenges - urban development economy - environmental conservation economics - strategic urban design - practical examples.

Course Title	Urban and Environmental Conservation				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX62
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: Concepts of conservation, maintenance and control of the construction of EAEs of cultural value, reciprocal relations between conservation plans and urban planning framework , finding, recording and analysing cultural value spaces, lists of buildings of value and criteria of classification, methods of urban control and sectoral



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

studies: social and cultural aspects, heritage problem, Provincial economics, community participation, case studies and field applications, Environmental conservation objectives, integrated environmental conservation schemes, environmental impact studies, historical places, conservation policies and foundations and its levels, systems and techniques, laws and requirements.

Course Title	Sustainable Housing Studies				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX63
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: Understand the problems of city planning and housing in general and the Egyptian city in particular in its different dimensions and practice applied to the trends of addressing and sustainability - problems of city planning, housing and different concepts to solve them. - Comprehensive and gradual planning theories and applications to existing and new cities - The foundations and theories of land use and road networks. - Trends and systems of the residential process - planning and design of residential EAEs and economic, social and environmental factors affecting them - raising and evaluating the problems of planning and housing for one of the existing EAEs and then planning it and benefiting from the results of the study in the planning of a new EAEs.

Course Title	Sustainable Urban Development				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX64
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: Urban development theories - concepts of urban sustainability - causes of urban degradation and decline - levels and stages of urban development - urban development management through: tools, roles, processes, techniques, considerations and challenges related to spatial context - regular surveys and analysis of existing conditions, systems, policies, actors responsible for implementing legal frameworks - case studies and applied examples.

Course Title	Urban Economy				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX65
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: The economic base of urban communities - factors influencing the formation of the economic base of urban communities - predicting the economic impact of regional projects.

Course Title	Sustainable Landscape				
Prerequisite	-			Course Code	EAEX66
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: Introducing the outer spaces - a profile of the historical development of gardens and parks -



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

elements of site coordination (plant- ground levels and formations - water - light installations - floors - external furniture) - visual relations - selection of materials - social and psychological factors affecting the coordination of sites - basic principles in site coordination - elements of sustainable site coordination - practical examples.

Course Title	Geograohic Information Systems Applications in Urgan Planning (2)				
Prerequisite	EAE462		Course Code		EAEX67
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: The student learns about methods of preparing methodology to analyze the current situation of urban communities through GIS as well as studying possible solutions and scenarios in the future through spatial analysis systems and identifying methods of spatial appropriateness analysis as well as the student learns about the analysis of networks within GIS used in the analysis of road problems, hyphens and infrastructure networks.

Course Title	Smart Cities				
Prerequisite	-		Course Code		EAEX68
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: Definition and objectives of smart cities - environmental concerns and responsive urban design - principles of interactive design – environmental quality control for outdoor spaces - automated technologies - smart materials - elements of smart site coordination - integrated systems for city management - effective use of resources and energy - high technical performance of building components and elements of the city - practical examples.

Course Title	Outdoor Environment Quality				
Prerequisite	-		Course Code		EAEX69
Course category	Cr. Hr.	Lec.	Tut.	Lab./Ap.	Total
Major (Elective)	3	2	0	3	5

Course Content: Enhance urban design skills and the ability to create creative outdoor spaces by studying the elements of the outdoor environment, materials, colors, lighting, fittings, floor quality, finishing materials, environmental and sustainable handling of all elements of site coordination to achieve thermal comfort and good fresh air and cope with climate changes in different environments.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

مصفوفة الجدارات - برنامج هندسة العمارة البيئية

الجدارات المطلوبة لبرنامج الهندسة المعمارية طبقاً لـ NARS 2018																			اسم المقرر		كود المقرر
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4			
		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		التصميم المعماري البيئي (١)	EAE111
		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		التصميم المعماري البيئي (٢)	EAE112
		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		التصميم المعماري البيئي (٣)	EAE211
		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		التصميم المعماري البيئي (٤)	EAE212
		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		التصميم المعماري البيئي (٥)	EAE311
		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		التصميم المعماري البيئي (٦)	EAE312
			✓		✓				✓			✓	✓			✓				الإنشاء المعماري (١)	EAE121
			✓		✓				✓			✓	✓			✓				الإنشاء المعماري (٢)	EAE122
			✓		✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓			الإنشاء المعماري ومبادئ التصميمات التنفيذية	EAE222
		✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (١)	EAE223
		✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			تصميمات تنفيذية ومراحل تنفيذ البناء (٢)	EAE321
				✓					✓	✓	✓						✓			تاريخ ونظريات العمارة والعمران (١)	EAE131
				✓					✓	✓	✓						✓	✓		تاريخ ونظريات العمارة والعمران (٢)	EAE132
				✓					✓	✓	✓						✓			تاريخ ونظريات العمارة والعمران (٣)	EAE231
		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		التصميم الداخلي المستدام (١)	EAE341
									✓	✓	✓	✓					✓			الظل والمنظور ووسائل التعبير المعماري	EAE151
	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓		النماذج والمجسمات المعمارية	EAE152
	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓						✓	✓		تطبيقات الحاسب الآلي (١)	EAE153
	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓						✓	✓		تطبيقات الحاسب الآلي (٢)	EAE251
✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓					✓	✓	✓		النمذجة باستخدام الحاسب الآلي والتحليل المستدام	EAE351
	✓		✓				✓		✓	✓	✓					✓	✓	✓		نمذجة معلومات البناء BIM	EAE352
		✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓					✓	تصميم عمراني بيئي (١)	EAE361
		✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓					✓	تصميم عمراني بيئي (٢)	EAE362
	✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	تخطيط وتنمية المجتمعات العمرانية المستدامة (١)	EAE461
	✓	✓	✓	✓		✓			✓			✓				✓	✓		✓	تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني(١)	EAE462
✓	✓				✓	✓		✓								✓		✓		المساحة والتحليل الإنشائي للمهندس المعماري	CSE171
✓	✓	✓			✓			✓	✓							✓		✓		خواص المواد وميكانيكا التربة والأساسات	CSE271
✓	✓					✓										✓		✓		المنشآت الخرسانية والمعدنية	CSE272
			✓		✓			✓	✓			✓	✓	✓				✓		التركيبات الفنية والصحية	MPE273
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	دراسات مشروع التخرج	EAE481
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مشروع التخرج	EAE482
	✓						✓	✓	✓			✓	✓				✓	✓	✓	تقييم الأثر البيئي	EAEX11
	✓	✓					✓	✓	✓			✓					✓	✓	✓	جودة البيئة الداخلية	EAEX12
		✓		✓					✓			✓					✓	✓	✓	نظم التقييم الأخضر والاستدامة	EAEX13
✓			✓			✓						✓					✓	✓	✓	الصوتيات والإضاءة الإصطناعية	EAEX14
		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	التصميم الداخلي المستدام (٢)	EAEX15
	✓			✓	✓				✓			✓	✓					✓	✓	دراسات السلوك البيئي	AWEX16
				✓					✓			✓					✓	✓	✓	دراسات في التصميم المعماري البيئي المتقدم	EAEX17
				✓					✓			✓					✓	✓	✓	ترشيد استهلاك الطاقة	EAEX18
				✓					✓				✓				✓	✓	✓	النقد المعماري	EAEX19
	✓			✓	✓			✓					✓					✓		التصميم العمراني المستدام والدراسات الاقتصادية	EAEX61
							✓		✓	✓		✓						✓	✓	الحفاظ الحضري والبيئي	EAEX62
		✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓				✓		دراسات إسكان مستدام	EAEX63
		✓	✓							✓								✓		التطوير الحضري المستدام	EAEX64
				✓	✓										✓			✓	✓	اقتصاد حضري	EAEX65
		✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓	تنسيق الموقع المستدام	EAEX66
	✓	✓	✓	✓	✓				✓				✓					✓	✓	تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني(٢)	EAEX67
				✓	✓				✓				✓					✓	✓	المدن الذكية	EAEX68
				✓									✓					✓	✓	جودة البيئة الخارجية	EAEX69



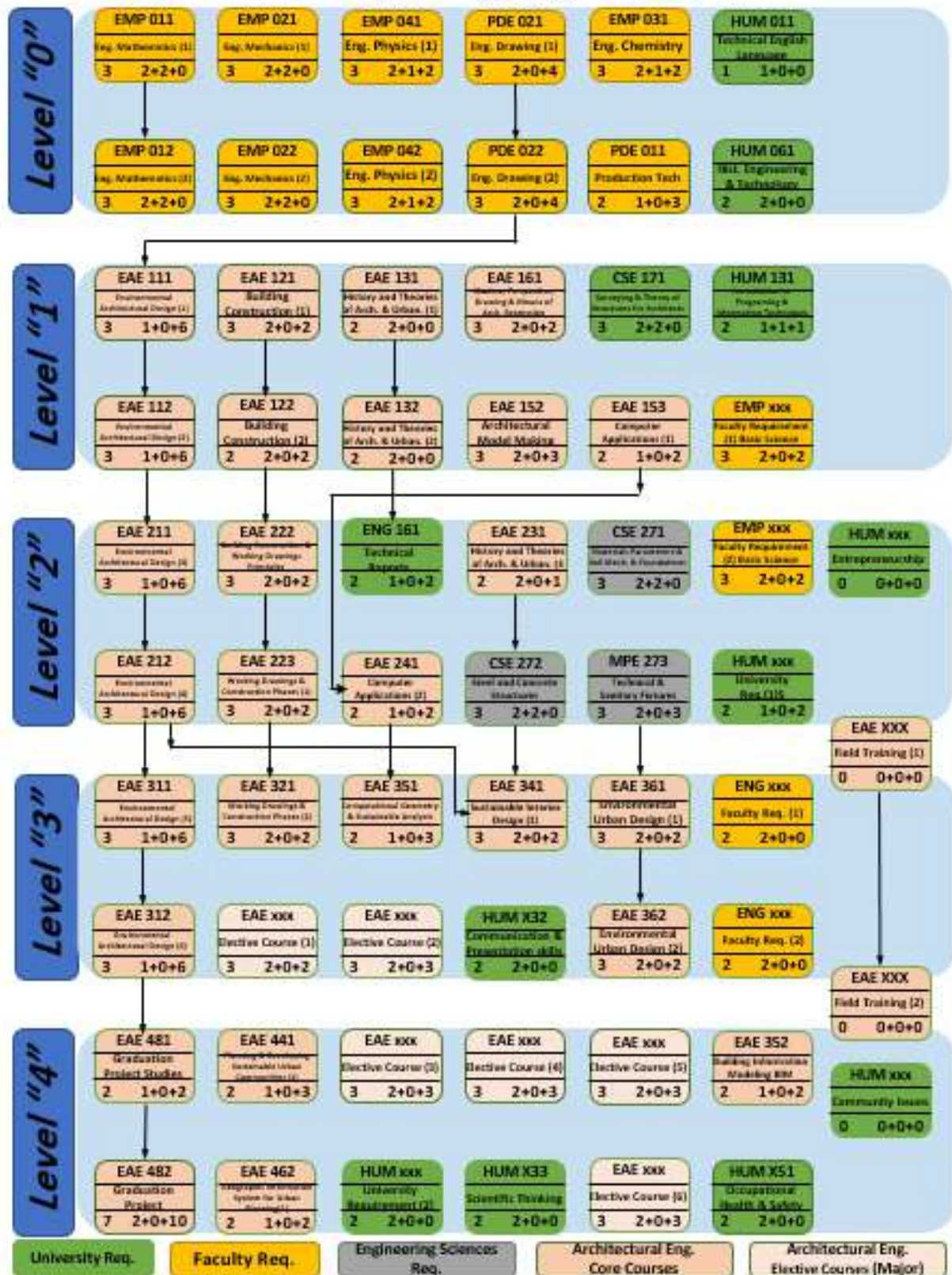
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

Course Map – Environmental Architectural Engineering Program (EAE)





جامعة طنطا

كلية الهندسة

برنامج هندسة العمارة البيئية

List of overall data about the program.

#	Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
			CH	ECTS	SW	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
9	Environmental Architectural Engineering	60	160	27	667	102	18	130	250	8.13	26.25	35.63	30	16.88	17.5

NC	Total number of Courses	Lec	Lectures	UR	University Requirement
CH	Credit Hour	Tut	Tutorials	FR	Faculty Requirement
ECTS	European Credit Transfer System	Lab	Laboratory	DR	Discipline Requirement
SWL	Student Workload/semester	TT	Total	PR	Program Requirement
BS	Basic Sciences Percentage, Credit Hours	EC		EC	Elective Courses Percentage, by Credit Hours



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

برنامج هندسة الميكاترونيات بنظام الساعات المعتمدة

٢٠٢٢



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

١. مقدمة

تحدث تغيرات سريعة في احتياجات السوق الصناعى المحلي بمصر والدول المحيطة، ويبدو ذلك واضحا في المجالات الهندسية عموما، وخصوصا تلك المرتبطة بأعمال هندسة الميكاترونيات، وهندسة الميكاترونيات هي ذلك العلم الذى يجمع أساسيات المعارف الهندسية فى التصميم الميكانيكى، التحكم الآلى، نظم المعلومات، والالكترونيات، وعلوم الحاسب، وبمنظرة فاحصة فإن معظم المنظومات الهندسية المحيطة بنا، طبية وصناعية وغيرها، هي منظومات لها تصميم ميكانيكى بها مشغل رقمى يتعامل مع المعلومات المتاحة عن طريق الحساسات ويقوم بعمل عن طريق مشغلات ويتم التحكم فى الأداء عن طريق نظام تحكم مناسب.

لم تعد اليوم الأنظمة ميكانيكية فقط أوكهروإلكترونية فقط، فمعظم أنظمة اليوم يوجد بها كل ذلك، الأمر الذى يلزمه إعداد خريج قادر على تصميم الأنظمة الميكاترونية وتشغيلها وصيانتها والمفاضلة بينها ونمذجتها والتحكم بها، ولذا فإن السوق في حاجة إلي مهندس علي معرفة كافية بكل من النواحي الميكانيكية والكهربية والتحكم حتى يستطيع أن يصمم أو يحلل أو يتعامل هندسيا مع منظومة ميكاترونية. الأمثلة كثيرة لاحتياجات المجتمع، منها الميكاترونيات الطبية، ميكاترونيات السيارات، الميكاترونيات الصناعية ومنها ميكاترونيات الغزل والنسيج، والتي تشتهر بصناعتها مدينة المحلة الكبرى المجاورة لمدينة طنطا والواقعة فى نطاق محافظة الغربية الجغوافى، مقر جامعة طنطا.

٢. رسالة البرنامج

إن رسالة برنامج هندسة الميكاترونيات بجامعة طنطا هو إعداد خريج علي علم بالمعارف اللازمة الخاصة بهندسة الميكاترونيات التي تؤهله للتواءم مع سوق العمل الحالية والتي تشمل أساسيات من الهندسة الميكانيكية، بفرعيها التصميم والطاقة، والكهربية بفروعها الطاقة، والالكترونيات، والتحكم، بالإضافة إلى أساسيات الحاسوب والمعلومات، سواء من الناحيتين النظرية والتطبيقات العملية.

٣. الأهداف التعليمية للبرنامج

إن الهدف الرئيسى لبرنامج هندسة الميكاترونيات هو إعداد مهندس له القدرة التعامل مع المنظومات الميكاترونية بكفاءة عالية عن طريق الإلمام الجيد بمبادئ الهندسة الميكانيكية والكهربية بالإضافة إلي أساسيات الحاسوب و المعلومات من خلال برنامج تكاملي جيد.

بعد الانتهاء من البرنامج فإنه من المتوقع للخريج أن يكون قادرا علي:

1. تصميم وتركيب وتطوير وصيانة المنظومات الميكاترونية بهدف قياسها والتحكم فى أدائها



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

2. تطبيق المعرفة العلمية في الرياضيات والعلوم والهندسة
3. القدرة على استخدام التقنيات والمهارات والوسائل الهندسية الحديثة في تطبيقات هندسة الميكاترونيات
4. القدرة على التصميم وإثبات التجارب مع التحليل وتفسير البيانات
5. قابلية المتخرج على التفاعل والعمل ضمن فريق متعدد التخصصات
6. القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية
7. إدراك وفهم للمسؤولية المهنية والأخلاقية
8. القدرة على التواصل مع محيطه بشكل فعال
9. أن يكون له قابلية على فهم أهمية الثقافة الواسعة والتعليم المستمر

٤. مخرجات التعلم من البرنامج

٤-١ المعرفة والفهم

- عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، يكون الخريج قادر على إثبات المعرفة والفهم:
1. الحقائق الأساسية والمفاهيم والمبادئ والنظريات ذات الصلة بالهندسة الميكانيكية والكهربية
 2. العلوم الطبيعية والأساليب الرياضية ومبادئ علوم هندسة الميكاترونيات
 3. مبادئ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
 4. المبادئ الهندسية في مجالات: الأحمال والإجهادات الميكانيكية والتصميم الميكانيكي، تصميم الدوائر الكهربائية، تعلم مبادئ البرمجة، وفهم وتطبيق أنظمة التحكم المختلفة على الأنظمة الميكانيكية والكهربية
 5. التكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بهندسة الميكاترونيات
 6. إجراءات وأنظمة الجودة
 7. المسؤوليات المهنية والأخلاقية التي ينبغي اتخاذها من قبل مهندس الميكاترونيات

٤-٢ المهارات الفكرية

- عند الانتهاء بنجاح من هذا البرنامج يجب أن يكون الخريج قادراً على:
1. اختيار النماذج الرياضية المناسبة والطرق المعتمدة على استخدام الحاسب لحل وتحليل المشكلات الهندسية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

2. التفكير المبدع وإيجاد الحلول الابتكارية لمعالجة المشكلات الهندسية
3. اختيار الأنظمة المعلوماتية المناسبة طبقاً للمشكلة الهندسية المطروحة
4. البرهنة على وجود مستوى عال من الكفاءة في تحديد وتعريف وحل المشاكل ذات الصلة بهندسة الميكاترونيات
5. تطبيق المهارت الفكرية والعلمية المختلفة لحل المشكلات الهندسية الصناعية
6. تحديد وتخطيط وتنفيذ وإعداد تقارير الإدارة الفنية
7. تقييم تقنيات واستراتيجيات مختلفة من أجل حل المشاكل الهندسية
8. تطبيق مبادئ الهندسة والنظريات والعلوم في حل المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية
9. حل المشاكل الهندسية، على أساس معلومات محدودة وربما متناقضة
10. الحفاظ على نهج النظرية السليمة في التعامل مع التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة
11. تقييم وتحليل المخاطر، واتخاذ الخطوات المناسبة لإدارتها

٤-٣ المهارات العملية والمهنية

- عند الانتهاء بنجاح من هذا البرنامج يجب أن يكون الخريج قادراً على:
1. استخدام المعدات الميدانية بكفاءة وأمان واتباع الخطوات المناسبة لإدارة الأزمات
 2. مراقبة وتسجيل وتحليل البيانات في المختبر وكذلك في الميدان
 3. إظهار المهارات التنظيمية والإدارية
 4. استخدام وعلى نطاق واسع أدوات وتقنيات التحليل وحزم برامج الحاسوب المتعلقة بتخصص هندسة الميكاترونيات لتطوير برمجيات أكثر احترافية
 5. إعداد مسودات فنية ورسومات نهائية يدوياً وباستخدام الأدوات والحزم الحاسوبية المساعدة في التصميم
 6. إعداد وتقديم التقارير الفنية
 7. إعداد وتجهيز العروض التقنية
 8. الرجوع بشكل فعال للمراجع والمقالات المنشورة ذات الصلة بالميكاترونيات أو أحد تخصصاتها
 9. تطبيق طرق النمذجة العددية لحل المشاكل الهندسية
 10. تسخير المعارف الرياضية والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والتصميم لحل المشاكل الهندسية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

11. أن يدمج باحتراف المعرفة الهندسية والفهم ومعلومات التغذية الرجعية لتحسين التصميمات والمنتجات والخدمات الهندسية
12. إعادة تصميم الأنظمة وخلق أنظمة جديدة من أجل تنفيذ التصميمات الهندسية المتخصصة
13. استخدام التقنيات الحسابية وأدوات القياس والورش والتجهيزات العملية لتصميم التجارب وجمع وتحليل النتائج
14. تطبيق طرق ضمان الجودة واتباع الأكود والمواصفات القياسية
15. تبادل الخبرات والمهارات مع المجتمعات الهندسية والصناعية
16. المنافسة الاحترافية في واحد على الأقل من التخصصات الآتية: الهندسة الميكانيكية – الالكترونيات – البرمجيات
17. التعامل المنظم مع المشاكل عن طريق تعريفها وصياغتها ثم إيجاد الحلول المناسبة لها
18. توظيف الأنظمة العملية في عمليات التصميم واختبار الأداء
19. تطبيق أساسيات التصميم المستدام والتطوير

٤-٤ المهارات العامة و القابلة للنقل

عند الانتهاء بنجاح من هذا البرنامج يجب أن يكون الخريج قادرا على:

1. تقديم البيانات و/ أو النتائج في أشكال بديلة من أجل فهم أفضل و/ أو انطباع أفضل والوصول إلى مستوى مناسب من توصيل المعلومات
2. التواصل الفعال للمعلومات شفاهة وكتابة
3. تطوير مهارات التفكير المنهجي في حل المشاكل العامة وتحديد العوامل الحاسمة
4. تقييم المعلومات المقدمة واستخلاص الحلول العملية والجديدة
5. تنفيذ العمل الجماعي الفعال في مشاريع متعددة المجالات
6. فهم استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات المتداولة
7. إدراك الحاجة إلى التعلم مدى الحياة وتطوير التوجه للتعلم المستمر والذاتي للمفاهيم والمعلومات الجديدة
8. الأداء الجيد تحت ضغوط وقيود العمل
9. القيادة والتحفيز الذاتي ولجميع اعضاء الفريق
10. الإدارة الفعالة للموارد والوقت وتنظيم المهام



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

٥. وصف البرنامج

لتحقيق الهدف المذكور، تم اقتراح برنامج دراسي من ١٦٠ ساعة معتمدة. تم تصميم البرنامج لتأهيل الخريجين لكي يكون لديهم فهم راسخ للموضوع بعد التخرج ولهم القدرة علي التعامل مع المنظومات الميكاترونية بكفاءة عالية. إن البرنامج تم تصميمه لبناء الخلفية العلمية اللازمة لتغطية الموضوعات الأساسية والمتقدمة في مجال هندسة الميكاترونيات.

يجب أن يستكمل الطالب ما مجموعه ١٦٠ ساعة معتمدة ، يجتاز الطالب في السنة الأولى حوالي ٣٢ ساعة معتمدة. يبدأ بعدها في دراسة مقررات هندسية أساسية ذات صلة بالهندسة الميكانيكية بفرعها التصميم و الطاقة، والهندسة الكهربائية بفروعها الطاقة و الالكترونيات والتحكم، بالإضافة إلي أساسيات العلوم و الحاسوب، ثم مقررات دراسية خاصة بهندسة الميكاترونيات. يسمح بعد ذلك للطلاب باختيار مقررات تعليمية اختيارية محددة من أجل تعزيز و تحسين اهتمام الطالب في موضوع أو موضوعات محددة.

المقررات الدراسية

للحصول على درجة البكالوريوس في هندسة الميكاترونيات من جامعة طنطا يجب على الطالب أن يجتاز بنجاح عددا من المقررات تبلغ في مجموعها ١٦٠ ساعة معتمدة منها متطلبات جامعة مقدارها ١٣ ساعة معتمدة (٩ ساعة إجبارية و٤ ساعة اختيارية) ومتطلبات كلية وهي مقررات هندسية ومقدارها ٤٣ ساعة معتمدة (٣٢ ساعة إجبارية و١١ ساعة اختيارية) ، ثم متطلبات التخصص العام في مجال هندسة الميكاترونيات، وجميعها إجبارية ، وتبلغ ٦٠ ساعة معتمدة ، ثم متطلبات التخصص الدقيق يدرس الطالب ما قيمته ٤٤ ساعة معتمدة (منها ٣٥ ساعة إجبارية و٩ ساعة اختيارية) ، ويكون الاختيار طبقا لرغبة الطالب من بين عدد من المقررات بحيث يمكنه التركيز أو التعمق في اتجاه أو أكثر في مجال الميكاترونيات ويتم ذلك بإشراف المشرف الأكاديمي.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

تعريف N2 فى كود مقررات متطلبات التخصص العام والدقيق - برنامج هندسة الميكاترونيات

Module	اسم المجموعة	N2
Basics	الأساسيات	1
Thermodynamics	الهندسة الحرارية	2
Fluid Mechanics	ميكانيكا الموائع	3
Combustion Systems	أنظمة الاحتراق	4
Automatic Control	التحكم الآلي	5
Graduation Project	مشروع التخرج	6



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

(١,٣) متطلبات التخصص العام (DI)

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص العام (٥٨ ساعة معتمدة ٣٦,٢٥%)

Courses of General Specialty Requirements (58 Credits, 36.25% of total 160 Credits)

جدول ٣: اولا المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات التخصص العام (٥٦ ساعة معتمدة)

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	EMP 111	Differential Equations	المعادلات التفاضلية	3	EMP 012
2.	EMP 112	Vector Analysis and Multivariable Calculus	تحليل المتجهات وحساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات	3	EMP 012
3.	MPE 111	Computer Aided Machine Drawing	رسم ميكانيكي باستخدام الحاسوب	2	PDE 022
4.	MPE 112	Dynamics of Mechanical Systems	ديناميكا النظم الميكانيكية	3	-
5.	MPE 121	Thermal engineering	هندسة حرارية	3	EMP 042
6.	PDE 111	Strength of Materials and Stress Analysis	مقاومة المواد وتحليل إجهادات	3	-
7.	PDE 121	Theory of Machines	نظرية ماكينات	3	-
8.	EPE 111	Electrical Engineering	هندسة كهربية	3	EMP 042
9.	EEC 111	Electronics	الالكترونيات	3	-
10.	MPE 211	Measurements and Instrumentations	أجهزة قياس	3	EMP 042
11.	MPE 231	Fluid Mechanics	ميكانيكا الموائع	2	EMP 042
12.	MPE 252	Mechatronics Systems	نظم ميكاترونيات	3	MPE 211
13.	PDE 221	Mechanical Engineering Design	تصميم ماكينات	3	PDE 111
14.	EPE 211	Electrical Machines	ألات كهربية	3	EPE 111
15.	EPE 212	Power Electronics	الالكترونيات القوي	3	EPE 211



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

16.	CCE 211	Computer Programming	برمجة الحاسب	2	-
17.	CCE 212	Computer Engineering	هندسة الحاسب	2	-
18.	MPE 351	Automatic Control of Mechanical systems	التحكم الآلي في النظم الميكانيكية	3	EMP 111
19.	PDE 321	Mechanical Vibrations	نظرية اهتزازات	2	EMP 111
20.	EEC 311	Communications	الاتصالات	2	EMP 112
21.	ENG XE1	Engineering Economics and feasibility study	الاقتصاد الهندسى ودراسة الجدوى	2	

ثانيا مقررات الدراسية الاختيارية – متطلبات التخصص العام (٢ ساعة معتمدة)

1	ENG XE1	Engineering Economics and feasibility study	الاقتصاد الهندسى ودراسة الجدوى	2	
2	ENG XE2	Monitoring and Quality Control Systems	نظم المراقبة وضبط الجودة	2	
3	ENG XE3	Project Management	إدارة المشروعات	2	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

(١, ٤) متطلبات التخصص الدقيق (MA)

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص الدقيق (٤٨ ساعة معتمدة ٣٠%)

Table 4. Courses of Specialization Requirements

(48 Credits, 30 % of total 160 Credits)

جدول ٤ - أ: المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات التخصص الدقيق - ٣٩ ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	MPE 331	Hydraulic/Pneumatic Systems Design	تصميم النظم الهيدروليكية والنيوماتية	3	MPE 231
2.	MPE 352	Advanced Control Systems for Mechanical Applications	نظم تحكم متقدمة في التطبيقات الميكانيكية	3	MPE 351
3.	MPE/CCE 353	Mechatronic Systems Design	تصميم النظم الميكاترونية	3	MPE 252
4.	MPE 354	Robotics	روبوتات	3	EMP 112
5.	CCE 321	Digital Control Systems	نظم التحكم الرقمي	3	MPE 351
6.	CCE 311	Object Oriented Programming and Data Structures	البرمجة الشيئية وهياكل البيانات	3	CCE 211
7.	EEC 312	Digital Signal Processing	معالجة الإشارة الرقمية	3	-
8.	MPE 441	Automotive Engineering	هندسة السيارات	3	MPE 121
9.	MPE 451	Industrial Process Control	التحكم في العمليات الصناعية	3	MPE 252
10.	MPE/CCE 452	Advanced Robotics	روبوتات متقدمة	3	MPE 354
11.	PDE 421	Numerical Control Machines CNC	ماكينات التشغيل بالتحكم العددي	2	MPE 111 CCE 211
12.	EEC 411	Embedded Systems	الأنظمة المدمجة	3	EEC 111
13.	MPE 461	Graduation Project (1)	مشروع التخرج (١)	3	١١٢+ ساعة معتمدة ENGX61 + UMX32 موافقة المرشد الأكاديمي
14.	MPE 462	Graduation Project (2)	مشروع التخرج (٢)	3	MPE 461



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

جدول ٤ - ب: المقررات الدراسية الاختيارية - متطلبات التخصص الدقيق - ٩ ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
مقرر اختياري 1					
1.	PDE 431	Introductions to Microelectromechanical Systems	مقدمة إلي الأنظمة الميكروالكتروميكانيكية	3	MPE 252
2.	MPE 453	Bio-Mechatronics	ميكاترونيات حيوية	3	MPE 252
مقرر اختياري 2					
3.	MPE 454	Renewable Energy Systems	أنظمة الطاقة المتجددة	3	MPE 121
4.	MPE 455	Servo Control Systems	أنظمة التحكم المؤازر	3	MPE 351
مقرر اختياري ٣					
5.	EEC 412	VLSI Design	تصميم الدوائر المتكاملة ذات النطاق الواسع جدا	3	EEC 111
6.	CCE 411	Machine Vision	رؤية الآلة	3	CCE 211



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

الخطة الدراسية المقترحة المستوى العام (الصفري) – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب	تطبيقي	تدريب	محاضرة		
٢		٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
٢		٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
٢		٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041
٣		٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
٢		٥	٢	١	٢	٣	الكيمياء الهندسية	EMP 031
١		١	٠	٠	١	١	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	

المستوى العام (الصفري) – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب	تطبيقي	تدريب	محاضرة		
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
٢	EMP 021	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
٢	EMP 041	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042
٣	PDE 021	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
٢		٤	٣	٠	١	٢	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011
١		٢	٠	٠	٢	٢	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

المستوى الأول – الفصل الأول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / نظري	تطبيق	مناقشة	ساعات معتمدة		
٢	EMP 012	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٣)	EMP X13
٢	EMP 042	٦	٢	٢	٢	٣	هندسة حرارية	MPE 121
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	مقاومة المواد وتحليل إجهادات	PDE 111
٢	EMP 042	٥	٣	٠	٢	٣	هندسة كهربائية	EPE 111
٢	-	٣	١	١	١	٢	مقدمة إلى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	مقرر اختياري جامعة (١) (جدول ١-ب)	HUM XE1
		٢٥	٨	٦	١١	١٦	المجموع	

المستوى الأول – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / نظري	تطبيق	مناقشة	ساعات معتمدة		
٢	EMP X13	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٤)	EMP X14
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	ديناميكا النظم الميكانيكية	MPE 112
٣	PDE 022	٤	٣	٠	١	٢	رسم ميكانيكي باستخدام الحاسوب	MPE 111
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	نظرية ماكينات	PDE 121
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	إلكترونيات	EEC 111
٢	-	٣	١	٠	٢	٢	التقارير الفنية	ENG X61
		٢٥	١٠	٤	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

المستوى الثاني – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / نظري	تطبيق	محاورة	ساعات معتمدة		
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري كلية (١) (جدول ٢-ب)	EMP XE*
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري كلية (٣) (جدول ٢-ب)	EMP XE*
٢	EMP 042	٥	٣	٠	٢	٣	أجهزة قياس	MPE 211
٢	EMP 042	٤	٢	١	١	٢	ميكانيكا الموائع	MPE 231
٢	EPE 111	٥	٣	٠	٢	٣	آلات كهربائية	EPE 211
٢	-	٣	٢	٠	١	٢	برمجة الحاسب	CCE 211
		٢٥	١٠	٥	١٠	١٦	المجموع	

المستوى الثاني – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / نظري	تطبيق	محاورة	ساعات معتمدة		
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري كلية (٢) (جدول ٢-ب)	EMP XE*
٢	MPE 211	٥	٣	٠	٢	٣	نظم ميكاترونيات	MPE 252
٣	PDE 111	٤	٠	٢	٢	٣	تصميم ماكينات	PDE 221
٢	EPE 111	٥	٣	٠	٢	٣	الالكترونيات القوي	EPE 212
٢	-	٣	٢	٠	١	٢	هندسة الحاسب	CCE 212
٢	-	٤	٣	٠	١	٢	مقرر اختياري متطلبات التخصص العام (جدول ٣)	ENG XE*
		١٥	١١	٤	١٠	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

المستوى الثالث – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تمرين	تطبيقي	تمرين	محاضرة		
٢	EMP 111	٥	٢	١	٢	٣	التحكم الآلي في النظم الميكانيكية	MPE 351
٢	EMP 112	٥	٣	٠	٢	٣	روبوتات	MPE 354
٢	EMP 111	٣	٠	٢	١	٢	نظرية اهتزازات	PDE 321
٢	CCE 211	٤	٢	٠	٢	٣	البرمجة الشبكية وهياكل البيانات	CCE 311
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	معالجة الإشارة الرقمية	EEC 312
١	-	٣	١	٠	٢	٢	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	HUM X32
		٢٥	١١	٣	١١	١٦	المجموع	

المستوى الثالث – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تمرين	تطبيقي	تمرين	محاضرة		
٢	MPE 351	٥	٢	١	٢	٣	نظم تحكم متقدمة في التطبيقات الميكانيكية	MPE 352
٢	MPE 252	٥	٣	٠	٢	٣	تصميم النظم الميكاترونية	MPE/CCE 353
٢	MPE 231	٥	٣	٠	٢	٣	تصميم النظم الهيدروليكية والنيوماتية	MPE 331
٢	MPE 351	٥	٢	١	٢	٣	نظم التحكم الرقمي	CCE 321
٢	112 EMP	٣	٢	٠	١	٢	الاتصالات	EEC 311
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	التفكير العلمي	HUM X33
		٢٥	١٢	٢	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

المستوى الرابع – الفصل الاول – فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تدريب	تطبيقي	محااضرة	ساعات معتمدة		
٢	MPE 354	٥	٣	٠	٢	٣	روبوتات متقدمة	MPE/CCE 452
٢	MPE 121	٥	٣	٠	٢	٣	هندسة السيارات	MPE 441
٢	EEC 111	٥	٣	٠	٢	٣	الأنظمة المدمجة	EEC 411
٢		٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري (١) جدول (٤ - ب)	MPE 4E1
١	-	١	٠	٠	١	١	الصحة والسلامة المهنية	MPE 251
-	ENGX61 + HUMX32 +112 Cr	٥	٤	٠	١	٣	مشروع التخرج (١)	MPE 461
		٢٥	١٣	٢	١٠	١٦	المجموع	

المستوى الرابع – الفصل الثاني – فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	المعتمدة و ساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تدريب	تطبيقي	محااضرة	ساعات معتمدة		
٢	MPE 252	٦	٣	١	٢	٣	التحكم في العمليات الصناعية	MPE 451
٢	MPE 111/ CCE 211	٤	٣	٠	١	٢	ماكينات التشغيل بالتحكم العددي	PDE 421
٢		٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري (٢) جدول (٤ - ب)	MPE 4E2
٢		٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري (٣) جدول (٤ - ب)	EEC 4E3 / CCE 4E3
٢	-	٢	٠	٠	٢	٢	مقرر اختياري جامعة (٢) جدول ١-ب	HUM 4E1
-	MPE 461	٥	٤	٠	١	٣	مشروع التخرج (٢)	MPE 462
		٢٥	١٠	٥	١٠	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

المحتوى العلمي لمقررات البرنامج - التخصص العام والدقيق

مقررات التخصص العام

الرياضيات الهندسية (٣)					اسم المقرر
EMP 012		المتطلبات	EMP X13		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة
متطلب التخصص العام – اجبارى	٤		٠	٢	٢
المحتوى: الاعداد المركبة -جبر الاعداد المركبة - الدوال المركبة - النهايات والاتصال- الاشتقاق والدوال التحليلية - معادلات كوشى ريمان - النقاط والقواطع الفرعية - الواح ريمان- التكامل المركب - نظريات كوشي للتكامل- مفكوك لورانت - الاصغار والاقطاب والنقاط المنفردة- نظرية الباقي- حساب التكاملات الحقيقية - الرواسم المطابقة - متسلسلات فورير- تحويلات لابلاس- تكاملات و تحويلات فورير- حلول المعادلات التفاضلية باستخدام متسلسلات القوى-الدوال الخاصة - الانظمة الخطية ذات المعاملات الدورية -نظرية فلوكتيت - تطبيقات.					

الرياضيات الهندسية (٤)					اسم المقرر
EMP X13		المتطلبات	EMP X14		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة
المعمدة	٣		٢	٢	٠
متطلب التخصص العام - اجبارى	٤		٠	٢	٢
المحتوى: المتجهات - جبر المتجهات - الدوال الاتجاهية (النهايات- الاتصال- الاشتقاق) المجالات الاتجاهية - الانحدار- الدوران - التباعد - التكامل الاتجاهي - التكامل الخطى الاتجاهي - التكامل السطحي - نظرية التباعد - نظرية ستوكس - نظريات رينولدز- تعريف وتصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية - حل المعادلات التفاضلية الجزئية من الرتبة الاولى (الطريقة الذاتية- طريقة فصل المتغيرات) - حل المعادلات التفاضلية الجزئية الخطية من الرتبة الثانية (الطريقة الذاتية - طريقة فصل المتغيرات - طريقة تحويلات لابلاس وفوريير) - دالة جرين للمعادلات التفاضلية الجزئية الخطية الغير متجانسة ذات الرتبة الثانية.					

رسم ميكانيكي باستخدام الحاسوب					اسم المقرر
PDE 022		المتطلبات	MPE 111		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة
متطلب التخصص العام - اجبارى	٤		٣	٠	١
المحتوى: فهم المفاهيم الفراغية وعلاقتها بالتصميم الهندسي؛ بناء النماذج الصلبة وتجميع مكونات الماكينة - عمل الرسومات الهندسية ثنائية البعد طبقا لمقاييس الرسم - عمل الرسومات الفنية ثنائية البعد بدون استخدام لادوات الرسم وعمل الاشكال البيديهية - تطوير واستخدام المهارات العملية من خلال ورش العمل.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

ديناميكا النظم الميكانيكية					اسم المقرر	
-		المتطلبات	MPE 112		كود المقرر	
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجبارى	٤		٠	٢	٢	٣
المحتوى: كينماتيكا و كيناتيكا الأجسام الجاسئة في المستوى: الطرق ذات مرجعيتي الطاقة و كمية التحرك - مقدمة لميكانيكية الأجسام الجاسئة في الفراغ: الكينماتيكا في الفراغ ، متجهات عزم القصور الذاتي ، معادلات أويلر - النمذجة للأنظمة الميكانيكية الديناميكية: علاقة لاجرانج.						

هندسة حرارية						اسم المقرر	
EMP 042		المتطلبات		MPE 121		كود المقرر	
تصنيف المقرر			اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام – اجبارى			٦	٢	٢	٢	٣
المحتوى: القانون الاول للديناميكا الحرارية – القانون الثاني للديناميكا الحرارية – طرق انتقال الحرارة – انتقال الحرارة بالتوصيل: المعادلة العامة – العزل الحراري – انتقال الحرارة بالتوصيل خلال الاسطح المختلفة – المعامل الشكلي – انتقال الحرارة بالحمل: الطبقة الحدية الهيدروديناميكية الحرارية – تحليل الأبعاد – انتقال الحرارة بالحمل طبيعيا – انتقال الحرارة بالحمل جبريا – انتقال الحرارة بالاشعاع – قوانين انتقال الحرارة بالاشعاع – الاشعاع الحراري بين الجسم الاسود والرمادى – الاشعاع الحرارى من الغازات والبخار – المبادلات الحرارية							

اسم المقرر					مقاومة المواد وتحليل إجهادات		
كود المقرر		PDE 111		المتطلبات		-	
المعتمدة	محاضرة	تمري	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالى	تصنيف المقرر		
٣	٢	١	٢	٥	متطلب التخصص العام - اجبارى		
المحتوى: القوة وتحليل الإجهاد - إجهاد القص والالجهاد المحوري - إجهاد الانحناء - التحويل في الالجهاد والانفعال - تحليل وتصميم مكونات ميكانيكية بسيطة مثل الاعمده ، الزنبرك ، مسامير البرشام - احمال التصادم - حسابات احمال التشغيل والتعب							

نظرية ماكينات						اسم المقرر
-	المتطلبات		PDE 121			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجبارى	٥		٣	٠	٢	٣



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

المحتوى: ميكانيزمات الحركة - مخططات السرعة والعجلة - تحليل القوى الديناميكية - الكامات - الحداقات - أنظمة التروس - إتزان الكتل الترددية والدورانية - تطبيقات.

هندسة كهربية					اسم المقرر
EMP 042		المتطلبات	EPE 111		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجبارى	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: عناصر وكميات الدوائر الكهربية - أنواع المصادر الكهربية - دوائر التيار المستمر - تبسيط دوائر المقاومات - (توالي- توازي- تحويل نجمة / دلتا) - دوائر التيار المتردد - الموجات الجيبية (المقدار - التردد - القيم المتوسطة والفعالة) - تطبيق نظريات الدوائر في حالتي التيار المتردد والمستمر - القدرة في دوائر التيار المتردد - الدوائر ثلاثية الطور ..

الالكترونيات					اسم المقرر
-		المتطلبات	EEC 111		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجبارى	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: مكبرات الترانزستور: تحليل الاشارات الصغيرة- استجابة الترددات - التشوه - الالكترونيات المدمجة: متعددة المراحل - ثنائى (الكاسكود) - مكبرات القدرة: الفئة أ، ب، أب - الكفاءة - التشوه و الثبات الحرارى. المكبرات الرجعية: الطوبولوجيات و الثبات - التحويل من التناظرى الى الرقمى: المرشحات القبلية - دائرة التعيين و التوقف. عائلات المنطق الرقمى: (منطق ترانزستور - ترانزستور - شبه موصل أكسيد الفلز المكمل - منطق الباعث المقرن) - الخصائص - الاشكاليات العملية المرتبطة بالتصنيع فى الدوائر الرقمية ذا السرعة العالية.

أجهزة قياس					اسم المقرر
EMP 042		المتطلبات	MPE 211		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجبارى	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة لأنظمة القياس: أمثلة عملية للتأكيد علي أهمية القياس - الحساسية الاستاتيكية - الدقة و الضبط - الخطية - الخواص الاستاتيكية - الخواص الديناميكية - تحليل الخطأ - الخطأ المحتمل واللايقين -محولات درجة الحرارة: دوائر القياس لقياس درجة الحرارة - محولات الضغط: دوائر القياس لقياس الضغط - محولات المستوي : محولات السريان (مقياس التدفق الفوهي - مقياس الفتوري - مقاييس السريان فوق صوتية - مقياس السريان الكهرومغناطيسي) - قياس الانفعال : خلايا الحمل - قياس القوة و العزم



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

ميكانيكا الموائع					اسم المقرر
EMP 042	المتطلبات	MPE 231			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجباري	٤	٢	١	١	٢

المحتوى: خصائص الموائع - استاتيكا الموائع - كينماتيكيا السريان - النظام الفيزيائي ومبدأ التحكم الحجمي - معادلة الاستمرارية للسريان احادي وثلاثي الابعاد - معادلة الشغل والطاقة - دالة الانسياب وجهد السرعة - معادلتى الحركة الخطية والحركة الزاوية - انسياب الموائع الحقيقية -السريان الرقائقي - السريان المضطرب - الطبقة الجدارية - اجهادات القص والفقد في الطاقة الضغطية - معادلة ناوير استوك للسريان الانضغاطي ثنائي الابعاد - السريان الرقائقي والمضطرب في الانابيب الناعمة والخشنة - معادلة دارسي و يسباخ - المفايد الصغرى المحلية في خطوط الانابيب

نظم ميكاترونيات					اسم المقرر
MPE 211	المتطلبات	MPE 252			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجباري	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة في نظم الميكاترونيات - النمذجة على أساس الطاقة للأنظمة الهندسية في المجالات الفيزيائية المختلفة - من النمذجة علي أساس الطاقة إلى النماذج الحسابية والمحاكاة الحاسوبية - تحليل النظم الخطية باستخدام التحويلات - محولات الطاقة والمشغلات - أنظمة القياس ومبادئ عمل أجهزة الاحساس الميكاترونية.

تصميم ماكينات					اسم المقرر
PDE 111	المتطلبات	PDE 221			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجباري	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: مقدمة للإجراءات العامة لحل مشاكل التصميم الهندسية - الأعمدة والخوابير - كراسي التحميل الدورانية والانزلاقية - الوصلات المثبتة بمسامير - المشغلات اللولبية - السيور ومشغلات الاحتكاك - التروس - استخدام برامج الحاسب الهندسية لعمل جميع الأجزاء للرسومات التفصيلية الهندسية - عمل مشروع.

آلات كهربية					اسم المقرر
PDE 111	المتطلبات	PDE 221			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

٣	٢	٠	٣	٥	متطلب التخصص العام - اجبارى
المحتوى: أساسيات التحويل الكهروميكانيكي للطاقة - آلات التيار المستمر - المحولات أحادية الأوجه - الآلات الحثية ثلاثية الأوجه - الآلات التزامنية ثلاثية الأوجه.					

الالكترونيات القوي					اسم المقرر
EPE 111		المتطلبات	EPE 212		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقى	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام – اجبارى	٥	٣	٠	٢	٣
المحتوى: عناصر إلكترونيات القوى – خصائص نبائط إلكترونيات القوى – دوائر التشغيل – الموحّدات غير المحكومة (أحادية الوجه/ثلاثية الأوجه) – الموحّدات المحكومة (أحادية الوجه/ثلاثية الأوجه) – محولات التيار المستمر (خفض/رفع) – عواكس مصدر الجهد – عواكس مصدر التيار – حاكمات الجهد المتردد					

برمجة الحاسب					اسم المقرر	
-		المتطلبات	CCE 211			كود المقرر
تصنيف المقرر		اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجبارى		٣	٢	٠	١	٢
المحتوى: خرائط التدفق - أساسيات البرمجة (المتغيرات - المعاملات - الجمل) - الادخال والاخراج - الدوال - التحكم فى مسار البرنامج (الحلقات التكرارية - اتخاذ القرار) - المصفوفات - الكلمات - المؤشرات - هياكل البيانات						

اسم المقرر					هندسة الحاسب	
كود المقرر		CCE 212		المتطلبات		
المعتمدة		معلم/ تمرين تطبيقي		اجمالى		
محاضرة		تمرين		تصنيف المقرر		
٢	١	٠	٢	٣	متطلب التخصص العام - اجبارى	
المحتوى: أساسيات الحاسب والتصميم الرقمي - النظام الثنائي - النظام الثماني والسادسي عشر - رياضيات الحاسب - البوابات المنطقية - جبر بوليان - خرائط كارنوف - تحليل وتصميم الدوائر التجميعية - أشهر الدوائر التجميعية: دائرة الجمع - دائرة فك الكود - دائرة التكويد - دائرة الاختيار - دائرة المجمع - تحليل وتصميم الدوائر التتابعية - ماكينات الحالة - المسجلات - العدادات - علم الحاسب لجهاز الحاسب - الذاكرة - ذاكرة الدخول المباشر - ذاكرة القراءة فقط - ذاكرة الوصول العشوائى - الذاكرة المخبئة - مجموعة التعليمات والعنونة - تصميم وحدة المعالجة - تنظيم الادخال والاخراج والمقاطعات - المعالجات المتعددة و المصغرة						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

التحكم الآلي في النظم الميكانيكية					اسم المقرر
EMP 111	المتطلبات	MPE 351			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجبارى	٥	٢	١	٢	٣

المحتوى: مقدمة عن نظم التحكم الآلي - النماذج الرياضية للنظم الميكانيكية والحرارية والكهربية ولأنظمة الموانع - التحليل الزمني: معادلة النظام فى المجال-S - إشارات الدخل الزمنية - الاستجابة الزمنية لأنظمة من الدرجة الأولى و الثانية و من الدرجة الأعلى - نظم التحكم ذات التغذية الراجعة: دالة التحويل لنظم التحكم المغلقة - اختصار النماذج الصندوقية - أنواع نظم التحكم المغلقة - تحليل و تصميم نظم التحكم فى مستوى-S: استقرار الأنظمة الديناميكية باستخدام معيار روث-هروتز للاستقرار - طريقة مسار الجذر .

نظرية اهتزازات					اسم المقرر
EMP 111	المتطلبات	PDE 321			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجبارى	٣	٠	٢	١	٢

المحتوى: مقدمة - النظم ذات درجة الحرية الواحدة - الاخماد فى الاهتزازات الحرة - الاهتزازات الجبرية وتطبيقاتها فى عدم الاتزان - عزل الاهتزازات - أجهزة القياس - معادلات لاجرانج - النظم ذات درجتى حرية - النظم المتعددة درجات الحرية - أشكال الحالة و الترددات الطبيعية للأنظمة الخطية المتعددة درجات الحرية - الطرق العددية فى حل النظم المتعددة درجات الحرية

الاتصالات					اسم المقرر
EMP 112	المتطلبات	EEC 311			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام - اجبارى	٣	٢	٠	١	٢

المحتوى: تحليل الإشارة - نظم الاتصالات التماثلية - نظم الاتصالات الرقمية - قنوات الاتصال ومعوقاتها - طرق التعدد - أسس نظرية المعلومات والتشفير - اتصالات الجوال - اتصالات الحيز الترددي الواسع - أنظمة الرادار - بروتوكولات الوصول العشوائي وشبكات اتصال الحاسب الآلي



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

الاقتصاد الهندسي ودراسة الجدوى					اسم المقرر
المتطلبات		ENG XE1			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: دور الاقتصاد الهندسي في اجراء صنع القرار - استنتاج عوامل الاقتصاد الهندسي واستخدامها- أسعار الفائدة الاسمية والفعالة والمستمرة المركبة- استخدام العوامل المتعددة- القيمة الحالية وتقييم تكلفة رأس المال- تقييم القيمة السنوية الموحدة المكافئة- حساب أسعار العائد -تقييم نسبة الاستفاداة / التكلفة- تحليل الاستبدال- التضخم وتقدير التكاليف وتوزيع التكاليف غير المباشرة- نماذج الاستهلاك والاستنزاف- فترة الراحة- تحليل التعادل وفترة الاسترداد- المعدل الأدنى لجذب العائد- تحليل عدم الاستقرار و قرارات القيمة المتوقعة. مفهوم واهداف واهمية دراسة الجدوى الاقتصادية- خطوات عمل دراسة الجدوى الاقتصادية.

نظم المراقبة وضبط الجودة					اسم المقرر
المتطلبات		ENG XE2			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: تعريف الجودة وأهميتها - الوسائل المستخدمه لقياس الجوده - المبادئ الرئيسية لإداره الجوده: التركيز على العملاء - التحسين المستمر - مشاركة الموظفين - تحسين العملية.

إدارة المشروعات					اسم المقرر
المتطلبات		ENG XE3			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده
متطلب كلية - اختياري	4	3	0	1	2

المحتوى: أساسيات إدارة المشروعات - الوظائف الإدارية الأساسية - التخطيط،الاستراتيجيات للتطبيقات الهندسة المختلفة - عناصر إدارة الموارد البشرية : التوظيف ، التوجيه ،التحكم - إدارة الجودة الشاملة ، التحسين المستمر - إدارة التكامل - إدارة النطاق - إدارة الوقت - إدارة التكاليف - إدارة الاتصالات - إدارة المخاطر - إدارة المشتريات .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

مقررات التخصص الدقيق - إجبارية

مشروع التخرج (١)					اسم المقرر
ENGX61 + HUMX32 +112 Cr	المتطلبات	MPE 461			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - إجبارى	٥	٤	٠	١	٣

المحتوى: يعتمد المشروع على المعلومات والمعرفة السابقة لدى الطالب والتي قد اكتسبها من خلال دراسته فى السنوات الأربعة السابقة للبرنامج. يعتبر الطالب مسؤول عن مراجعة وجمع المعلومات الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى القيام بتصميم التجارب اللازمة للمشروع والعمل على تعلم التقنيات الحديثة وتطويرها ومن ثم تطبيق ماتم دراسته وتعلمه سابقا لحل مشكلة هندسية معينة

مشروع التخرج (2)					اسم المقرر
MPE 461	المتطلبات	MPE 462			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب تخصص دقيق - إجبارى	٥	٤	٠	١	٣

المحتوى: يعتمد المشروع على المعلومات والمعرفة السابقة لدى الطالب والتي قد اكتسبها من خلال دراسته فى السنوات الأربعة السابقة للبرنامج. يعتبر الطالب مسؤول عن مراجعة وجمع المعلومات الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى القيام بتصميم التجارب اللازمة للمشروع والعمل على تعلم التقنيات الحديثة وتطويرها ومن ثم تطبيق ماتم دراسته وتعلمه سابقا لحل مشكلة هندسية معينة

تصميم النظم الهيدروليكية والنيوماتية					اسم المقرر
MPE 231	المتطلبات	MPE 331			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - إجبارى	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة في أنظمة قدرة الموائع - الرموز الهيدروليكية - عناصر الأنظمة الهيدروليكية وتشمل (المضخات الهيدروليكية - الاسطوانات الهيدروليكية - المواتير الهيدروليكية - المجمعات - الصمامات - المرشحات - الخزانات) - نقل القدرة الهيدروليكية - تصميم وتحليل الدوائر الهيدروليكية - أساسيات تصميم الدوائر النيوماتية - دوائر التحكم في أنظمة قدرة الموائع وتشمل (هيدروليكية - نيوماتية - كهربية) - دراسات حالة باستخدام حزم برامج الحاسوب المناسبة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

نظم تحكم متقدمة في التطبيقات الميكانيكية					اسم المقرر
MPE 351	المتطلبات	MPE 352			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اجباري	٥	٢	١	٢	٣

المحتوى: تحليل و تصميم نظم التحكم في مجال التردد: مخططات بود - رسم الأقطاب - معيار نيكوست للاستقرار - الاستقرار و الاستقرار النسبي. تحليل و تصميم نظم التحكم في مستوي الحالة: تمثيل النظم الميكانيكية في مستوي الحالة - أشكال التمثيل في مستوي الحالة - قابلية النماذج في مستوي الحالة للتحكم والمراقبة - تصميم وضع القطب - معادلة إكرمان - مراقب الحالة - مراقب الحالة كامل الرتبة و مخفض الرتبة. مقدمة في نظم التحكم الصناعية: الحساسات و المشغلات و الصمامات - نظم التحكم الصناعية.

تصميم النظم الميكاترونية					اسم المقرر
MPE 252	المتطلبات	MPE/CCE 353			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اجباري	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: عملية تصميم نظام الميكاترونك في المحركات الإلكترونية / الهيدروليكية / الهوائية - المحركات المؤازرة - المحرك الخطوي - تصميم النظام باستخدام مخطط التتابع - مخطط السلم - الرسومات الكهربائية - النمذجة التجريبية (تحديد النظام) - تحليل مساحة الحالة وخصائص النظام - تصميم التحكم PID - مرشحات كالمان مثل مراقبو حالة النظام الديناميكي - تصميم التحكم التكاملي و غير الخطي - الشبكات العصبية والأنظمة الضبابية - التحكم الأمثل - مشروع التصميم الميكاتروني

روبوتات					اسم المقرر
EMP 112	المتطلبات	MPE 354			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اجباري	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: أساسيات الروبوتات: التحويل المتجانس - النمذجة الكينماتيكية - النمذجة الكينماتيكية العكسية - دراسة السرعة و مصفوفة جاكوبيان - توصيف الحركة - القوي الاستاتيكية - ديناميكا الروبوتات (الثابتة و المتحركة) - التحكم في الروبوتات: المطاوعة و البرمجة - خوارزميات وصف وتخطيط الحركة - التحكم في الموضع و السرعة و القوة - أمثلة دراسية توضيحية

نظم التحكم الرقمي					اسم المقرر
MPE 351	المتطلبات	CCE 321			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

٣	٢	١	٢	٥	متطلب التخصص الدقيق - اجباري
المحتوى: مقدمة للتحكم الرقمي - الاستجابة الزمنية لأنظمة الزمن المقطع - تحليل الاتزان لأنظمة الزمن المقطع - الاتزان في نطاق التردد - تمثيل وتحليل نموذج فراغ الحالة المقطع - تصميم الحالة باستخدام التغذية الخلفية - مقدمة إلى التحكم المثالي.					

البرمجة الشيئية وهياكل البيانات					اسم المقرر
CCE 211		المتطلبات	CCE 311		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعمدة
متطلب التخصص الدقيق - اجبارى	٤	٢	٠	٢	٣
المحتوى: خصائص البرمجة الشيئية - الفئات والأشياء - أساسيات البرمجة الشيئية: اخفاء المعلومات والتخصص - متغيرات المثال والفئة - دالة البناء - دوال المثال والفئة - زيادة تحميل الدوال - الكلمة المحجوزة this - ارسال واستقبال الأشياء - الإرث - التعددية - التعدى على الدوال - تكوين الترافق - التدفقات والملفات - القوالب والجمل - تدفقات الادخال والاخراج - تدفقات الملفات - تدفقات الأشياء - تسلسل الأشياء - القارئات والكاكتبات - تطبيقات هندسية - أنواع البيانات المجردة - هياكل البيانات - القوائم - التكديسات - الطوابير - الجداول - الأشجار - الرسومات - خوارزميات الترتيب - خوارزمات البحث.					

معالجة الإشارة الرقمية					اسم المقرر
-		المتطلبات	EEC 312		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة
معتمدة	٥		٣	٠	٢
المتطلب التخصص الدقيق - اجبارى					
المحتوى: معالجة الاشارات المتصلة زمنيا (تحويلات فوريير - الالتفاف و الاستجابة الترددية للانظمة) - معالجة الاشارات المتقطعة زمنيا - تحويلات فوريير (تحويل فوريير المتقطع زمنيا) - خصائصه- استخدامه في تحليل الاستجابة الترددية للمرشحات - تحويل فوريير المتقطع - الخصائص - الالتفاف الدائرى في مقابل الالتفاف الخطى و العلاقة مع تحويل فوريير المتقطع زمنيا - تحويل Z و دوال التحويل - دائرة الوحدة - تحويل Z العكسى باستخدام متسلسلات الكسور الجزئية - الاحتمالات و المتغيرات العشوائية					

اسم المقرر					هندسة السيارات	
كود المقرر		MPE 441		المتطلبات		
MPE 121						
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل/ تمرين تطبيقي	اجمالي	تصنيف المقرر	
٣	٢	٠	٣	٥	متطلب التخصص الدقيق - اجباري	
المحتوى: تعريفات - تصنيف محركات الاحتراق الداخلي - دورات الوقود والهواء القياسية والفعالية - خصائص الوقود وتأثيره علي اداء المحرك - الاحتكاك والتزييت في محركات الاحتراق الداخلي - تبريد محركات الاحتراق الداخلي - المحركات ثنائية الشوطين ورباعية الاشواط - انظمة تغذية الوقود للمحركات : المحركات ذات شمعة الاحتراق (المكربين وطرق التحكم الاوتوماتيكي في الخليط) - حقن الوقود (انواع الانظمة والمكونات) - محركات الاحتراق الانضغاطي (انظمة الحقن - انواع المكونات - الاداء والاختبارات) - الشحن الفائق - الحاكمت.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

التحكم في العمليات الصناعية					اسم المقرر
MPE 451	المتطلبات	MPE 252			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اجبارى	٦	٣	١	٢	٣
المحتوى: التصميم الميكانيكي وبناء الأنظمة الكهروميكانيكية - التحكم في برمجيات الأنظمة الكهروميكانيكية - أنظمة التحكم المتقدمة - التحكم الإشرافي واكتساب البيانات (SCADA) - وحدة المحطة الطرفية البعيدة (RTU) - نظام التحكم الموزع (DCS) - وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) - الإنسان و واجهة الماكينة (HMI) - نظام تحكم متقدم - تحكم مؤازر في المحركات الكهربائية / الهيدروليكية / الهوائية - أنظمة الخدمة الكهروهيدروليكية: صمامات مؤازرة كهروهيدروليكية على مرحلتين - نمذجة ومحاكاة الماكينات الكهروهيدروليكية - تصميم أنظمة الخدمة الكهروهيدروليكية - استجابة الحلقة المغلقة لأنظمة الخدمة الكهروهيدروليكية - الاتصالات المخططات والاتصالات اللاسلكية - دراسات الحالة					

روبوتات متقدمة					اسم المقرر
MPE 354	المتطلبات	MPE/CCE 452			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اجبارى	٥	٣	٠	٢	٣
المحتوى: ديناميكيات ذراع الروبوت - التحكم في ذراع الروبوت - أنواع الروبوتات المتنقلة - قيود شاملة وغير شاملة للروبوت المحمول - حركات الروبوت المتنقلة - ديناميكيات الروبوت المتنقلة - التحكم في الروبوت المتنقلة - استخدام برنامج لتصميم ومحاكاة وتحليل الروبوت - تحديد أماكن الروبوت المحمول ورسم الخرائط - نماذج الحركة ، نماذج مستشعر الشعاع ، SLAM. تخطيط الحركة: RRT (+ المتغيرات) ، A * (+ المتغيرات) ، البحث عن/إيجاد النموذج. الروبوتات اللينة - تحليل الروبوتات البشرية والتحكم فيها. نقل وامساك الأشياء بواسطة الروبوتات. التعلم المعزز. مشروع الروبوت					

ماكينات التشغيل بالتحكم العددي					اسم المقرر
MPE 111/ CCE 211	المتطلبات	PDE 421			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اجبارى	٤	٣	٠	١	٣
المحتوى: التصنيع المدعم بالحاسوب - الأساس و التعريف: التحكم العددي - التحكم العددي المدعم بالحاسوب و التحكم العددي المباشر - مزايا و قيود التحكم العددي. ماكينات التشغيل بالتحكم العددي المدعم بالحاسوب: خصائص اختيار الماكينات - التصنيف - أساسيات التشغيل - الهيكل البنائي - عناصر الماكينات. أساسيات التصنيع بإستخدام ماكينات التشغيل بالتحكم العددي: برمجة الماكينات - أمثلة لأدوات التصنيع بإستخدام ماكينات التشغيل بالتحكم العددي - أمثلة عملية توضيحية					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

الأنظمة المدمجة					اسم المقرر
EEC 111	المتطلبات	EEC 411			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اجبارى	٥	٣	٠	٢	٣
المحتوى: وصف لغة C على مستوى الالة (ادارة الذاكرة -مماثلة وقت الوصول بالذاكرة) - ملفات الانظمة - تصميم نظام مشابه لنظام الDOS على الاهداف المدمجة - البرمجيات المتزامنة و خاصة تعدد المهام - أنظمة التشغيل ذات الوقت الحقيقى.					

مقررات التخصص العام - اختيارية

مقدمة إلي الأنظمة الميكروالكتروميكانيكية					اسم المقرر
MPE 252	المتطلبات	PDE 431			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة: تاريخ الانظمة الميكروالكتروميكانيكية - سوق الانظمة الميكروالكتروميكانيكية - نظرة عامة علي عمليات الانظمة الميكروالكتروميكانيكية - خصائص السيليكون - عينة من عمليات الانظمة الميكروالكتروميكانيكية. اساسيات تقنية الميكرو : التعريفات والمصطلحات الفنية - عينة من العمليات - الطباعة الحجرية والحفر بتأثير الحوامض - عمليات التشغيل في مقياس الميكرو : عمليات الانتقاص (الحفر الجاف والرطب بتأثير الحوامض) - عمليات الاضافة - التبخير - الطلاء بالرشاشة الكاثودية والنمو البلوري - مقدمة في برامج التصميم الاحترافية للانظمة الميكروالكتروميكانيكية باستخدام الحاسب.					

ميكاترونيات حيوية					اسم المقرر
MPE 252	المتطلبات	MPE 453			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة في الميكاترونيات الحيوية - التحكم والتوافق الحركي في الانسان - الأطراف السفلية التعويضية - تأهيل المرضي بخلل في الجهاز الحركي ، الأعضاء الصناعية الميكانيكية للأطراف الأدمية العلوية - طرق التداخل والتحكم للأطراف الميكانيكية - مشغلات الأطراف الميكانيكية - الاكسو سكيليتون - التحليل الاكلينيكي للمشي - التحكم الحركي للمرضي الذين يعانون من خلل عصبي في جهاز الحركة - التداخل في الحساسات الصناعية - التحكم في أجهزة الحركة الصناعية - الاستثارة الكهربائية الوظيفية - روبوتات إعادة التأهيل					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

أنظمة الطاقة المتجددة					اسم المقرر
MPE 121	المتطلبات	MPE 454			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: مقدمة - مصادر الطاقة - الطاقة الشمسية - تجميع الطاقة الشمسية - أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية - طاقة الرياح - نظرية تربينات الرياح - أنظمة تحويل طاقة الرياح - طاقة الكتلة الحيوية - إنتاج الغاز الحيوي - الطاقة الهيدروليكية - التربينات الهيدروليكية - تقنيات تخزين الطاقة.					

أنظمة التحكم المؤازر					اسم المقرر
MPE 351	المتطلبات	MPE 455			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: أساسيات التحكم فى الحركة التتابعية - التعرف على عناصر الحركة وكيفية عملها - مكونات نظام مؤازر - موضوعات تشمل معايير اختيار المواثر الكهربائية ، مكبرات الإشارة ، قياس الأزاحة الزاوية ، موصلات الأعمدة ، المتحكمات - تطبيقات البرمجة فى نقل الحركة من المحاور XYZ الى ناقلات الحركة الالكترونية والتحكم فى النظام بواسطة نظام تشغيل رئيسي/مساعد - أمثلة لتصميم النظام التتابعى مثل (التحكم الخطى والدائرى ، التحكم بواسطة نظام تشغيل رئيسي/مساعد - نقل الحركة - الحلقات المزدوجة للتخلص من رد الفعل العكسى					

تصميم الدوائر المتكاملة ذات النطاق الواسع جدا					اسم المقرر
EEC 111	المتطلبات	EEC 412			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اختياري	٤	٠	٢	٢	٣
المحتوى: التحليل والتصميم على مستوى الدوائر للموجات بين التماثلي والرقمي وبين الرقمي والتماثلي لتقنيات CMOS و BiCMOS في الدوائر المتكاملة ذات النطاق الواسع جدا. محولات التماثلي إلى الرقمي - محولات الرقمي إلى التماثلي - المرشحات المستمرة - مرشحات غلق وفتح المكثف. الالكترونيات المتكاملة لترددات الراديو والتي تتضمن الاصطناع والمكبرات المنخفضة الشوشرة - الخلطات - مذبذب تحكم الجهد. تصميم إشارة الخلط المنخفضة القدرة. التحليل والتصميم باستخدام أدوات CAD - التخطيط المثالي باستخدام أدوات Virtuoso - أدوات Assura - أدوات MMSIM					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

رؤية الآلة					اسم المقرر
CCE 211		المتطلبات	CCE 411		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالي	معمل/ تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق - اختياري	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: أخذ عينات الصور - تقطيع البيانات واللون - عمليات النقطة والتجزئة - معالجة الصور المورفولوجية - تصفية الصور الخطية والارتباط - تحويل الصور الذاتية - معالجة الصور متعددة الحلول وتقليل الضوضاء واستعادتها - استخراج الميزات ومهام التعرف عليها - تسجيل الصور. تقدير الحركة. تنفيذ والتحقيق في خوارزميات معالجة الصور في ماثلاب. مقدمة في الاستشعار ثنائي الأبعاد وأحادي الأبعاد. مكونات نظام رؤية الآلة. نموذج هندسي للكاميرا. تقنيات الإضاءة. معالجة مجال الوقت والتردد. استخدام مخطط التردد البياني. تحسينات الصورة MMSIM



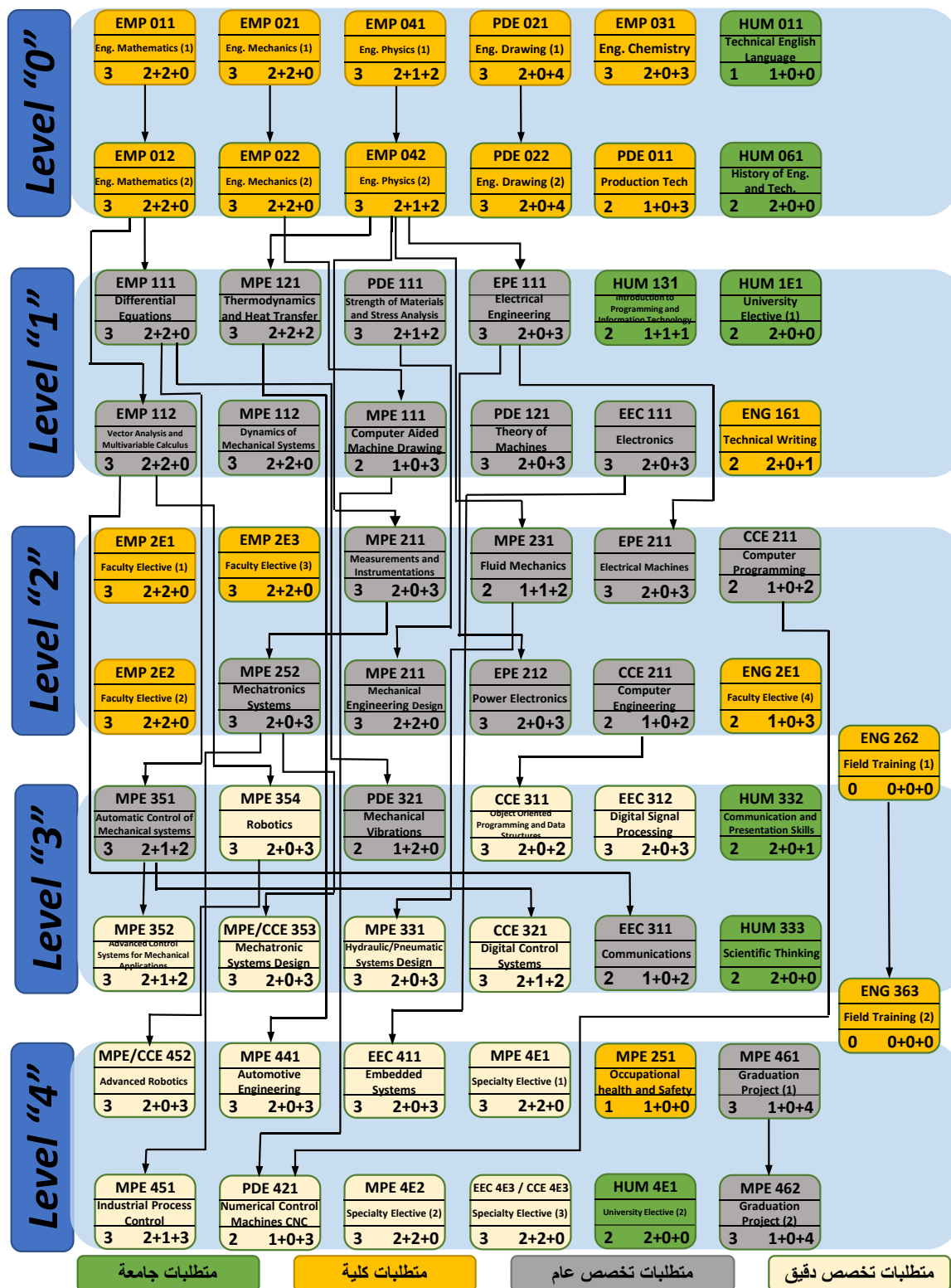
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Course Map – Mechatronics Engineering Program (ME)





جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

كفاءات خريج البرنامج طبقا للمعايير القومية الأكاديمية (NARS 2018)

اعتمادا علي المعايير الأكاديمية القومية القياسية (NARS 2018) ، فإن خريج برنامج هندسة الميكاترونيات يجب أن يكون قادرا علي:

- A1 . تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات
- A2 . تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة ، وتحليل وتفسير البيانات ، وتقييم واستخلاص النتائج ، واستخدام التحليلات الإحصائية والحكم الهندسي الموضوعي للوصول إلى الاستنتاجات
- A3 . تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة والتي تلبي احتياجات محددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية وغيرها المناسبة للانضباط وضمن مبادئ التصميم والتطوير المستدام
- A4 . استخدام التقنيات المعاصرة ، وقواعد ومعايير الممارسة ، وإرشادات الجودة ، ومتطلبات الصحة والسلامة شاملة القضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر
- A5 . ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقق كجزء متأصل من التعلم .
- A6 . تخطيط المشاريع الهندسية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة متطلبات الحرف الأخرى
- A7 . العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات والثقافات
- A8 . التواصل الفعال - بيانيا ولفظيا وخطيا - مع مجموعة من الآخرين باستخدام الأدوات المعاصرة
- A9 . استخدم التفكير الإبداعي والمبتكر والمرن واكتسب مهارات ريادة الأعمال والقيادة وتوقع المواقف الجديدة والاستجابة لها
- A10 . اكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها ؛ وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي ، والتعلم المستمر
- B1 . نمذجة وتحليل وتصميم الأنظمة الفيزيائية المطبقة على تخصص معين من خلال تطبيق مفاهيم: الديناميكا الحرارية ، ونقل الحرارة ، وميكانيكا الموائع ، والميكانيكا الصلبة ، ومعالجة المواد ، وخصائص المواد ، والقياسات ، والأجهزة ، ونظرية وأنظمة التحكم ، والتصميم الميكانيكي والتحليل ، والديناميكا والاهتزازات
- B2 . تخطيط وإدارة وتنفيذ تصميمات الأنظمة الميكانيكية وعناصر الماكينة باستخدام المواد المناسبة باستخدام كلا من الوسائل التقليدية والأدوات المدعومة الكمبيوتر والبرامج المعاصرة لمجال الهندسة الميكانيكية
- B3 . اختيار المعدات الميكانيكية التقليدية حسب الأداء المطلوب
- B4 . اعتماد معايير وقواعد وطنية ودولية مناسبة ؛ ودمج الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية من أجل: تصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة المعدات والأنظمة الميكانيكية
- وبالإضافة إلى الجدارات السابقة فان برنامج هندسة الميكاترونيات له بعض الجدارات الخاصة وهي كما يلي :
- D1 . تحليل أداء النظم الميكاترونية باستخدام النماذج العلمية والرياضية والحاسوبية وتقييم حدودها لحالات معينة
- D2 . تحديد وتصنيف أداء الأنظمة والمكونات الميكاترونية من خلال استخدام الأساليب التحليلية وتقنيات النمذجة
- D3 . تصميم الأنظمة الميكاترونية باستخدام نهج النظم لتلبية مواصفات ومتطلبات معينة
- D4 . دمج مجموعة كبيرة من الأدوات والتقنيات التحليلية والمعدات وحزم البرمجيات لتصميم وتطوير الأنظمة الميكاترونية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

مصفوفة الجدارات لبرنامج هندسة الميكاترونيات طبقا للمعايير الأكاديمية (NARS 2018)

مقررات التخصص العام والدقيق

الجدارات المطلوبة للتخصص طبقا ل NARS 2018																		كود المقرر	اسم المقرر	المستوى
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4			
√																		EMP 111	المعادلات التفاضلية	المستوي الأول
√																		EMP 112	تحليل المتجهات وحساب التفاضل والتكامل متعدد المتغيرات	
√							√											MPE 111	رسم ميكانيكى باستخدام الحاسوب	
√																		MPE 112	ديناميكا النظم الميكانيكية	
√	√										√	√		√				MPE 121	هندسة حرارية وانتقال حرارة	
√	√																	PDE 111	مقاومة المواد وتحليل إجهادات	
√	√	√								√	√	√						PDE 121	نظرية ماكينات	
√																		EPE 111	هندسة كهربية	
√	√													√		√		EEC 111	الالكترونيات	
√	√	√		√	√						√				√	√		MPE 211	أجهزة قياس	المستوي الثاني
√	√										√	√						MPE 231	ميكانيكا الموائع	
√	√	√												√		√		MPE 252	نظم ميكاترونيات	
√		√						√			√	√	√					PDE 221	تصميم ماكينات	
√	√																	EPE 211	ألات كهربية	
√	√	√													√	√		EPE 212	الالكترونيات القوي	
√				√														CCE 211	برمجة الحاسب	
√	√																	CCE 212	هندسة الحاسب	
√	√													√	√			MPE 351	التحكم الآلي في النظم الميكانيكية	المستوي الثالث
√	√										√		√	√				PDE 321	نظرية اهتزازات	
√		√													√			EEC 311	الاتصالات	
	√	√	√			√	√	√		√	√			√				MPE 331	تصميم النظم الهيدروليكية والنيوماتية	
√	√													√	√			MPE 352	نظم تحكم متقدمة في التطبيقات الميكانيكية	
	√	√	√	√		√		√								√	√	MPE/CCE 353	تصميم النظم الميكاترونية	
	√			√		√	√			√	√			√		√		MPE 354	روبوتات	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

√	√												√			√	CCE 321	نظم التحكم الرقمي	المستوي الرابع
√	√			√			√									√	CCE 311	البرمجة الشبكية وهياكل البيانات	
√		√												√			EEC 312	معالجة الإشارة الرقمية	
		√		√		√	√						√	√			MPE 441	هندسة السيارات	
		√	√	√		√	√			√	√		√				MPE 451	التحكم في العمليات الصناعية	
	√	√	√		√	√	√	√			√	√			√		MPE/CCE 452	روبوتات متقدمة	
	√	√				√	√	√		√	√		√				PDE 421	ماكينات التشغيل بالتحكم العددي	
	√	√				√							√				EEC 411	الأنظمة المدمجة	
	√				√	√	√	√	√	√	√		√		√	√	MPE 461	مشروع التخرج (1)	
	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		√		√	√	MPE 462	مشروع التخرج (2)	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

1. Introduction

Rapid changes occur in the needs of the local industrial market in Egypt and the surrounding countries, and this is evident in the engineering fields in general, especially those related to mechatronics engineering. Mechatronics engineering is that science that brings together the basics of engineering knowledge in mechanical design, automatic control, information systems, electronics, and computer science. In a closer look, most of the engineering systems surrounding us, medical, industrial, and others, are systems that have a mechanical design with a digital actuator that deals with the information available through sensors and performs work through actuators, and the performance is controlled by an appropriate control system.

Today, systems are no longer just mechanical or just electro-electronic. Most of today's systems have all of this, which requires the preparation of a graduate capable of designing, operating, maintaining, comparing, modeling, and controlling mechatronic systems. Therefore, the market needs an engineer with sufficient knowledge of all aspects of mechanical, electrical and control so that he can design, analyze or deal engineering with a mechatronic system. There are many examples of society's needs, including medical mechatronics, automobile mechatronics, industrial mechatronics, including spinning and weaving mechatronics, which are famous for their manufacture in the city of Mahalla Al-Kubra, adjacent to the city of Tanta and located within the geographical governorate of Gharbia, the headquarters of Tanta University.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

2. Program Mission

The mission of the Mechatronics Engineering Program at Tanta University is to prepare a graduate experiencing the necessary knowledge of mechatronics engineering that qualifies him to adapt to the current market, which includes the basics of mechanical engineering, with its branches: design and energy, and electrical with its branches: energy, electronics, and control, in addition to the basics of computer and information, either in theory or practical applications.

2. Program Educational Goals

The main objective of the Mechatronics Engineering Program is to prepare an engineer with the ability to deal with mechatronic systems with high efficiency through good knowledge of the principles of mechanical and electrical engineering in addition to the basics of computer and information through a good integrative program.

Upon completing the program, the graduate is expected to be able to:

1. Design, installation, development, and maintenance of mechatronic systems in order to measure and control their performance
2. Application of scientific knowledge in mathematics, science, and engineering
3. The ability to use modern engineering techniques, skills and means in mechatronics engineering applications
4. Ability to design and prove experiments with analysis and interpretation of data



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

5. The graduate's ability to interact and work within a multidisciplinary team
6. Ability to identify, formulate and solve engineering problems
7. Awareness and understanding of professional and ethical responsibility
8. The ability to communicate with his surroundings effectively
9. To have the ability to understand the importance of broad culture and continuing education

4. Program Learning Outcomes

4.1 knowledge and understanding

Upon successful completion of the program, the graduate will be able to demonstrate knowledge and understanding of:

1. Basic facts, concepts, principles, and theories related to mechanical and electrical engineering
2. Natural sciences, mathematical methods, and principles of mechatronics engineering sciences
3. Principles of Information and Communication Technology
4. Engineering principles in the fields of mechanical loads and stresses, mechanical design, design of electrical circuits, learning the principles of programming, and understanding and applying different control systems to mechanical and electrical systems
5. Modern technology related to mechatronics engineering
6. Quality procedures and systems
7. Professional and ethical responsibilities to be taken by a mechatronics engineer



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

4.2 Intellectual skills

Upon successful completion of this program the graduate should be able to:

1. Choosing the appropriate mathematical models and computer-based methods for solving and analyzing engineering problems
2. Creative thinking and finding innovative solutions to address engineering problems
3. Choosing the appropriate information systems according to the focused engineering problem
4. Demonstrate a high level of competence in identifying, defining, and solving problems related to mechatronics engineering
5. Apply various intellectual and scientific skills to solve industrial engineering problems
6. Define, plan, implement and prepare technical management reports
7. Evaluate various techniques and strategies to solve engineering problems
8. Apply engineering principles, theories, and sciences to solve environmental, social and economic problems
9. Solve engineering problems, based on limited and possibly contradictory information
10. Maintaining a systematic theoretical approach in dealing with new and advanced technology
11. Assess and analyze risks, and take appropriate steps to manage them



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

4.3 Practical and Professional Skills

Upon successful completion of this program the graduate should be able to:

1. Use field equipment efficiently and safely and follow appropriate crisis management steps
2. Monitor, record and analyze data in the laboratory as well as in the field
3. Demonstrate organizational and managerial skills
4. Widespread use of tools, analysis techniques and computer software packages related to the specialty of mechatronics engineering to develop more professional software
5. Preparing technical drafts and final drawings manually using design aids and computer packages
6. Preparing and submitting technical reports
7. Preparation and processing of technical presentations
8. Effective refereeing to references and published articles related to mechatronics or one of its specializations
9. Apply numerical modeling methods to solve engineering problems
10. Harnessing mathematical knowledge, science, information technology and design to solve engineering problems
11. To professionally integrate engineering knowledge, understanding and feedback information to improve engineering designs, products, and services
12. Re-design of systems and creation of new systems to implement specialized engineering designs



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

13. Use of computational techniques, measurement tools, workshops, and laboratory equipment to design experiments and collect and analyze results
14. Apply quality assurance methods and follow standard codes and specifications
15. Exchange of experiences and skills with the engineering and industrial communities
16. Professional competition in at least one of the following disciplines: mechanical engineering - electronics - software
17. Organized dealing with problems by defining and formulating them and then finding appropriate solutions to them
18. Employing practical systems in design and performance testing processes
19. Apply the basics of sustainable design and development

4.4 General and transferable skills

Upon successful completion of this program the graduate should be able to:

1. Present data and/or results in alternative formats for a better understanding and/or impression and to reach an appropriate level of information communication
2. Effective communication of information either orally or in writing
3. Develop systematic thinking skills in solving general problems and identifying critical factors
4. Evaluate the information provided and extract practical and new solutions
5. Implement effective teamwork in multi-field projects



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

6. Understand the use of common information technology tools
7. Recognize the need for lifelong learning and develop an orientation for continuous and self-learning of new concepts and information
8. Good performance under work pressures and limitations
9. Leadership and self-motivation for all team members
10. Effective management of resources, time, and organization of tasks

5. Program Description

To achieve the program goal, a study program of 160 credit hours is proposed. The program is designed to qualify graduates to have a solid understanding of the subject after graduation and to be able to deal with mechatronic systems with high efficiency. The program is designed to build the scientific background needed to cover basic and advanced topics in the field of mechatronics engineering.

The student must complete a total of 160 credit hours, in the first year the student must pass about 32 credit hours. Then he begins to study basic engineering courses related to mechanical engineering with its two branches of design and energy, and electrical engineering with its branches, energy, electronics, and control, in addition to the basics of science and computer, and then courses related to mechatronics engineering. The student is then allowed to choose specific elective courses to enhance and improve the student's interest in a specific topic or topics.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Courses

The student must successfully pass several courses totaling 160 credit hours to obtain the bachelor's degree in Mechatronics Engineering from Tanta University. It includes 13 credit hours of university requirements (9 compulsory hours and 4 elective hours) and college requirements, which are engineering courses amounting to 43 credit hours (32 compulsory hours and 11 elective hours), then the requirements of the general specialty in the field of mechatronics engineering, all of which are compulsory, and amounting to 60 credit hours, and finally the requirements of the specialization. The student studies a value of 44 credit hours (35 compulsory hours and 9 elective hours), and the selection is according to the desire of the student among several courses so that he can focus or go deeper in one or more directions in the field of mechatronics, and this is done under the supervision of the academic supervisor.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Proposed study plan
Level Zero, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4		2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4		2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5		2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6		3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5		2
HUM011	Technical English language	1	1	0	0	1		1
Total		16	11	5	9	25		

Level Zero, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 022	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 042	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4		2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2		1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Level One, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X13	Engineering Mathematic (3)	3	2	2	0	4	EMP 012	2
MPE 121	Thermal engineering	3	2	2	2	6	EMP 042	2
PDE 111	Strength of Materials and Stress Analysis	3	2	1	2	5	-	2
EPE 111	Electrical Engineering	3	2	0	3	5	EMP 042	2
HUM 131	Introduction to Programming and Information Technology	2	1	1	1	3	-	2
HUM XE*	University Elective (1) (Table 1-B)	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	6	8	25		

Level One, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X14	Engineering Mathematic (4)	3	2	2	0	4	EMP X13	2
MPE 112	Dynamics of Mechanical Systems	3	2	2	0	4	-	2
MPE 111	Computer Aided Machine Drawing	2	1	0	3	4	PDE 022	2
PDE 121	Theory of Machines	3	2	0	3	5	-	2
EEC 111	Electronics	3	2	0	3	5	-	2
ENG X61	Technical Writing	2	2	0	1	3	-	2
Total		16	11	4	10	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Level Two, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Faculty Elective (1) (Table 2-B)	3	2	2	0	4	-	2
EMP XE*	Faculty Elective (3) (Table 2-B)	3	2	2	0	4	-	2
MPE 211	Measurements and Instrumentations	3	2	0	3	5	EMP 042	2
MPE 231	Fluid Mechanics	2	1	1	2	4	EMP 042	2
EPE 211	Electrical Machines	3	2	0	3	5	EPE 111	2
CCE 211	Computer Programming	2	1	0	2	3	-	2
Total		16	10	5	10	25		

Level Two, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Faculty Elective (2) (Table 2-B)	3	2	2	0	4	-	2
MPE 252	Mechatronics Systems	3	2	0	3	5	MPE 211	2
PDE 221	Mechanical Engineering Design	3	2	2	0	4	PDE 111	3
EPE 212	Power Electronics	3	2	0	3	5	EPE 111	2
CCE 212	Computer Engineering	2	1	0	2	3	-	2
ENG 2E1	General Specialty Elective (Table 3)	2	1	0	3	4	-	2
Total		16	10	4	11	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Level Three, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
MPE 351	Automatic Control of Mechanical systems	3	2	1	2	5	EMP 111	2
MPE 354	Robotics	3	2	0	3	5	EMP 112	2
PDE 321	Mechanical Vibrations	2	1	2	0	3	EMP 111	2
CCE 311	Object Oriented Programming and Data Structures	3	2	0	2	4	CCE 211	2
EEC 312	Digital Signal Processing	3	2	0	3	5	-	2
HUM X32	Communication and Presentation Skills	2	2	0	1	3	-	2
Total		16	11	3	11	25		

Level Three, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
MPE 352	Advanced Control Systems for Mechanical Applications	3	2	1	2	5	MPE 351	2
MPE/CCE 353	Mechatronic Systems Design	3	2	0	3	5	MPE 252	2
MPE 331	Hydraulic/Pneumatic Systems Design	3	2	0	3	5	MPE 231	2
CCE 321	Digital Control Systems	3	2	1	2	5	MPE 351	2
EEC 311	Communications	2	1	0	2	3	EMP 112	2
HUM 333	Scientific Thinking	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	2	12	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Level Four, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
MPE/CCE 452	Advanced Robotics	3	2	0	3	5	MPE 354	2
MPE 441	Automotive Engineering	3	2	0	3	5	MPE 121	2
EEC 411	Embedded Systems	3	2	0	3	5	EEC 111	2
MPE 4E1	Specialty Elective (1) (Table 4-B)	3	2	2	0	4		2
MPE 251	Occupational health and Safety	1	1	0	0	1	-	1
MPE 461	Graduation Project (1)	3	1	0	4	5	ENGX61 + HUMX32 +112 Cr	2
Total		16	10	2	13	25		

Level Four, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
MPE 451	Industrial Process Control	3	2	1	3	6	MPE 252	2
PDE 421	Numerical Control Machines CNC	2	1	0	3	4	MPE 111 CCE 211	2
MPE 4E2	Specialty Elective (2) (Table 4-B)	3	2	2	0	4		2
EEC 4E3 / CCE 4E3	Specialty Elective (3) (Table 4-B)	3	2	2	0	4		2
HUM 4E1	University Elective (2) (Table 2-B)	2	2	0	0	2	-	2
MPE 462	Graduation Project (2)	3	1	0	4	5	MPE 461	2
Total		16	10	5	10	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

General Specialty Courses

Engineering Mathematic (٣)				Course title	
EMP 012	Prerequisite	EMP X13		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	4	0	2	2	3
Course Content: Complex numbers – Algebra of complex numbers – complex functions – limits and continuity – the derivative and analytical functions – Cauchy Riemann equations – Branch cuts and branch points – Riemann sheets – Complex integration – Cauchy's integral theorems – Laurent series – Singularities and zeros – residue theorem – real integrals calculations – conformal mapping – Fourier series – Laplace transform – Fourier integrals and transforms – Power series solutions – special functions– Linear systems with periodic coefficients – Floquet's theory – applications.					

Engineering Mathematic (4)				Course title	
EMP X13	Prerequisite	EMP X14		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	4	0	2	2	3
Course Content: Vectors –vectors algebra- vector functions (limits - continuity - derivative) – vector fields – the gradient – the divergence – the curl – vector integration – vector line integral – surface integrals – divergence theorems – stokes theorem – Reynolds theorems - Definition and classification of partial differential equations – solution of first order partial differential equations (method of characteristics - separation of variables method) - solutions of second order linear partial differential equations (Method of characteristic – separation of variables method – method of Laplace and Fourier transforms) – method of Green' function.					

Computer Aided Machine Drawing				Course title	
PDE 022	Prerequisite	MEP 111		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	4	3	0	1	2
Course Content: Understanding spatial concepts in relation to engineering design; Building solid models and assemblies of machine components - Create engineering drawings in 2D format in accordance with a Drawing Standard - Freehand technical sketching in 2D and axonometric formats - Develop and use workshop practice skills					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Dynamics of Mechanical Systems					Course title	
–	Prerequisite		MPE 112		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	4		0	2	2	3
Course Content: Kinematics and kinetics of planar rigid bodies: Momentum and energy methods - An introduction to three-dimensional rigid body mechanics: 3D kinematics, moment of inertia tensors, and Euler’s equations - Modelling of dynamic mechanical systems: Including Lagrange formulation						

Strength of Materials and Stress Analysis					Course title	
–	Prerequisite		PDE 111		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	5		2	1	2	3
Course Content: Force and stress analysis - Axial stress shear stress - Bending stress - Transformation of stress and strain - Analysis and design of simple machine component such as shafts, springs, bolted connections - Impact loads, reliability and fatigue calculations						

Thermal engineering					Course title	
EMP 042	Prerequisite		MPE 121		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	6		2	2	2	3
Course Content: Properties of substances - First Law of Thermodynamics - Second Law of Thermodynamics - Modes of heat transfer – Heat transfer by conduction: Generalized equation – Thermal insulation – Heat transfer by conduction throughout different surfaces – Shape factor - Heat transfer by convection: Thermal and hydrodynamic boundary layers – Dimensional analysis – Free convection – Forced convection -Thermal radiation: Radiation laws – Thermal radiation between black and grey bodies - Thermal radiation from gases and vapors – Heat exchangers						

Theory of Machines					Course title	
–	Prerequisite		PDE 121		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	5		3	0	2	3
Course Content: Mechanisms – Velocity and acceleration diagrams – Analysis of dynamic forces – Cams – Flywheels – Gear train – Balancing of reciprocating and rotating masses – Applications						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Electrical Engineering				Course title	
EMP 042	Prerequisite	EPE 111		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	5	3	0	2	3
Course Content: Elements and quantities in electrical circuits - types of electrical sources – DC circuits - Resistive circuits simplifications (Series, Parallel and Star/Delta) - AC circuits - Sinusoidal waveform (amplitude, frequency, average and RMS) - Network theorems applied to DC and AC circuits - Power in AC circuits - Three phase circuits					

Electronics				Course title	
-	Prerequisite	EEC 111		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	5	3	0	2	3
Course Content: Transistor amplifiers: small signal analysis, frequency response and distortion - Integrated electronics: multistage, cascode, differential and operational amplifiers -Power amplifiers: Class A, B and AB, efficiency, distortion and thermal stability - Feedback amplifiers: topologies and stability - Analog-Digital conversion: prefilters, sample and hold - Digital Logic families (TTL, CMOS, ECL) characterization - Practical issues associated with implementing high speed digital circuits					

Measurements and Instrumentations				Course title	
EMP 042	Prerequisite	MPE 211		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	5	3	0	2	3
Course Content: Introduction and generalized measuring system: Practical examples to emphasize the importance of measurements - Static sensitivity - Accuracy and precision – Linearity - Static characteristics - Dynamic Characteristics - Error analysis -Probable error and uncertainties. Temperature transducers: Measuring circuits for temperature measurements - Pressure transducers: Measuring circuits for pressure measurements - Level transducers: Flow transducers (orifice meter, venturi meter, ultrasonic flow meters, and electromagnetic flow meter). Strain measurements: Load cells - Force and torque measurements					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Fluid Mechanics				Course title	
EMP 042	Prerequisite	MPE 231		F	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	4	2	1	1	2
Course Content: Properties of fluids - Fluid Statics -Kinematics of fluids flow -System and control volume - Continuity equation for 1D and 2D flow – Work and energy equation – Stream function and velocity potential - Equations of linear motion and angular motion – Real fluid flow – laminar flow – Turbulence flow – The boundary layer – Shear stresses and losses in the pressure energy – The Navier-Stokes equations - laminar and turbulence flow in smooth and rough pipes – Darcy- Weisbach equation – Local minor losses in pipes					

Mechatronics Systems				Course title	
MPE 211	Prerequisite	MPE 252		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	5	3	0	2	3
Course Content: Introduction to mechatronic systems - Energy-based modelling of engineering systems in different physical domains - From energy-based to computational models and computer simulation - Analysis of linear systems using transforms - Power transducers and actuators - Measurement systems and working principles of mechatronic sensors					

Mechanical Engineering Design				Course title	
PDE 111	Prerequisite	PDE 221		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	4	0	2	2	3
Course Content: An introduction to a general procedure for solving engineering design problems – Shafts and keys – Rolling and sliding bearings – Bolted joints – Screw drives – Belts and friction drives – Gears - Utilize Pro/Engineer to develop assembly and detailed engineering drawings – Project work					

Electrical Machines				Course title	
EPE 111	Prerequisite	EPE 211		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	5	3	0	2	3
Course Content: Fundamentals of Electromechanical Energy Conversion - DC Machines - single phase Transformers – Three-phase Induction Machines– Three-Phase Synchronous Machines					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Power Electronics					Course title	
EPE 111	Prerequisite		EPE 212		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	5		3	0	2	3
Course Content: Power electronic components - Characteristics of power semiconductor devices (Diodes, Thyristors, MOSFET and IGBT)–Drive circuits - Uncontrolled rectifiers (Single-phase - Three phase) - Controlled rectifiers (Single phase - Three phase) - DC to DC converters (Buck regulator and Boost regulator) -Voltage source inverter - Current source inverter - AC voltage controllers						

Computer Programming					Course title	
–	Prerequisite		CCE 211		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement - Compulsory	3		2	0	1	2
Course Content: Flowchart - Programming basics (Variables, operators, and expressions) - Input/Output - Functions - Program flow control (Loops and decision making) - Arrays, strings, and pointers - Data structures						

Computer Engineering					Course title	
–	Prerequisite		CCE 212		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement -Compulsory	3		2	0	1	2
Course Content: Principles of computer and digital design - The binary number system – Octal and Hexadecimal notation - Computer arithmetic - Logic gates - Boolean algebra - Karnaugh maps – Combinational Circuit analysis and design – Famous Combinational Circuits: adders, decoder, encoder, Multiplexer, Demultiplexer. Sequential circuits – State machines – Registers – Counters - Computer Arithmetic - Memory system - Instruction set and addressing - Processing unit design - Input/output interrupts – Pipelining & parallel processing - Multi processors - Microprocessor						

Automatic Control of Mechanical systems					Course title	
EMP 111	Prerequisite		MPE 351		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement -Compulsory	5		2	1	2	3
Course Content: Introduction to control systems. System modeling: Mathematical models of (Mechanical - Thermal - Electrical - Fluid) Systems – Time domain analysis: Transfer function - Common input functions - Time domain response of (First, Second and Higher-order) systems – transient performance specifications. Closed-loop control systems: Closed-loop transfer functions – Block diagram reduction – Controllers for closed-loop systems. Control systems analysis and design in the S-plane: Stability of dynamic systems using Routh-Hurwitz criterion - Root-Locus Analysis.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Mechanical Vibrations				Course title	
EMP 111	Prerequisite	PDE 321		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement -Compulsory	3	0	2	1	2
Course Content: Introduction – Systems of single degree of freedom – Damping of free vibrations – Forced vibrations and their applications at unbalance – Isolation of vibrations – Measuring devices – Lagrange equations – Systems of two degrees of freedom – systems of multi degrees of freedom – Mode shapes and natural frequencies of multiple degree-of-freedom linear systems – Numerical methods in solving multi degrees of vibrating systems.					

Communications				Course title	
EMP 112	Prerequisite	EEC 311		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirement -Compulsory	3	2	0	1	2
Course Content: Signal analysis - Analogue communication systems - Digital communication systems - Communication channels and impairments - Multiplexing techniques - Concepts of information theory and coding - Mobile Communications - Spread spectrum communications - Radar systems - Random access protocols - Computer communication networks					

Engineering Economics and feasibility study				Course title	
	Prerequisite	ENG XE1		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Management)	4	3	0	1	2
Course Content: The role of engineering economics in conducting decision-making - Deducing and using the factors of engineering economics - Nominal, effective and compound continuous interest rates - Use of multiple factors - Present value and cost of capital assessment - Evaluation of the annual standardized equivalent value - Calculation of interest rates - Evaluation of the benefit / cost ratio - Substitution analysis - Inflation, cost estimation and distribution of indirect costs - Depreciation and attrition models - Rest period - Break-even analysis and payback period - Minimum rate of return attraction - Instability analysis and expected value decisions. The concept, objectives and importance of the economic feasibility study - steps of the work of the economic feasibility study.					

Monitoring and Quality Control Systems				Course title	
	Prerequisite	ENG XE2		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Management.)	4	3	0	1	2
Course Content: Definition of quality and its importance - Means used to measure quality - Key principles of quality management: Customer focus - Continuous improvement - Employee participation - Process improvement..					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Project Management				Course title	
	Prerequisite	ENG XE3		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Faculty – elective (Management.)	4	3	0	1	2
Course Content: Fundamentals of project management - basic administrative functions - planning, strategies for different engineering applications - elements of human resource management: staffing, directing, control - total quality management, continuous improvement - integration management - scope management - time management - cost management - communication management - risk management - purchase management					

Specialization Courses - Compulsory

Graduation Project (1)				Course title	
ENGX61 + HUMX32 +112 Cr	Prerequisite	MPE 461		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5	4	0	1	3
Course Content: A project based on knowledge acquired during the first four years of the program. Students are responsible for reviewing current literature, design of equipment/experiments/models, learning/developing new techniques and implementing what they have learned to solve an engineering problem					

Graduation Project (2)				Course title	
MPE 461	Prerequisite	MPE 462		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5	4	0	1	3
Course Content: A project based on knowledge acquired during the first four years of the program. Students are responsible for reviewing current literature, design of equipment/experiments/models, learning/developing new techniques and implementing what they have learned to solve an engineering problem.					

Hydraulic/Pneumatic Systems Design				Course title	
MPE 231	Prerequisite	MPE 331		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5	٣	0	٢	3
Course Content: Introduction to fluid power systems – Hydraulic symbols – Hydraulic elements (pumps, hydraulic cylinders, hydraulic motors, accumulators, valves, filters, tanks) – Hydraulic transmission – Hydraulic circuits design and analysis - Fundamentals of pneumatic circuits design – Fluid power control circuits (hydraulic – pneumatic - electrical) - Case studies applying suitable software packages					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Advanced Control Systems for Mechanical Applications					Course title	
MPE 351	Prerequisite		MPE 352		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5		2	1	2	3
Course Content: Control systems analysis and design in the frequency domain: Bode diagrams – Polar plots – Nyquist stability criterion – Stability and relative stability analysis. Control systems analysis and design in state-space: State-space representation of dynamic systems – Canonical forms – Time response and transition matrix – Controllability, observability of state-space models – Pole placement design approach – Ackerman’s formula – State observers – Full-order and reduced-order state observers design. Introduction to industrial control technology: Sensors, actuators and valves – Industrial controllers.						

Mechatronic Systems Design					Course title	
MPE 252	Prerequisite		MPE/CCE 353		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5		3	0	2	3
Course Content: Mechatronic system design process in electronic/hydraulic/pneumatic -Servo motors -Stepper motor- system design using relay diagram - ladder diagram - electrical drawings - Experimental modelling (system identification) - State Space Analysis and System Properties-PID control design- Kalman Filters as Dynamic System State Observers- Adaptive and Nonlinear Control Design- Neural Networks and Fuzzy Systems- Optimal Control- Mechatronic Design Project						

Robotics					Course title	
EMP 112	Prerequisite		MPE 354		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5		3	0	2	3
Course Content: Basics of robotics: Homogeneous transformations - Kinematics equations - Inverse kinematics - Velcity kinematics and Jacobian - Motion planning - Static forces - Dynamics of robots (stationery and mobile robots). Control: Compliance and programming - Algorithms for describing, planning and commanding - Robotic control systems: Position, speed and force control of robot Grippers - Examples on various practical applications of robots						

Digital Control Systems					Course title	
MPE 351	Prerequisite		CCE 321		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5		2	1	2	3
Course Content: Introduction to digital control - Modeling discrete-time systems by pulse transfer function - Time response of discrete-systems - Stability analysis of discrete time systems - Stability in the frequency domain - Discrete state-space model representation and analysis - State feedback design.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Object Oriented Programming and Data Structures					Course title	
CCE 211	Prerequisite		CCE 311		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	4		2	0	2	3
Course Content: Characteristics of object-oriented programming – Classes & Objects - OOP Principles: Instantiation, Encapsulation and Specialization - Instance and Class Variables - Constructors - Instance and Class Methods - Method Overloading - Passing and returning objects– Inheritance - Polymorphism - Method Overriding - Associations - Streams and Files - Templates and Exceptions - Input & Output, File, Object Streams - Readers & Writers. Abstract data types, Data structures - Sort & Search Algorithms - Engineering applications						

Digital Signal Processing					Course title	
–	Prerequisite		EEC 312		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5		3	0	2	3
Course Content: Continuous-Time Signal Processing (Fourier Transform - Convolution-System Frequency Response) - Discrete Time Signal Processing (Standard Sampling Theory - Frequency domain view of sampled signal). Fourier Transforms (DTFT - Discrete-Time Fourier Transform – Properties) - DFT - Discrete Fourier Transform (Zero-Padding & DFT Frequency Spacing – Properties) - Circular Convolution vs. Linear Convolution-Relationship to DTFT) – Z-Transform & Transfer Function - Poles/Zeros on the Z-Plane, Unit Circle- Inverse ZT using Partial Fraction Expansions - Probability & Random Variables.						

Automotive Engineering					Course title	
MPE 121	Prerequisite		MPE 441		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5		3	0	2	3
Course Content: Definitions – Classification of Internal Combustion Engines (ICE) – Fuel-air standard and actual cycles – Fuel properties and its impact on engine performance – Friction and lubrication of ICE – Cooling of ICE - Two and four stroke engines – Engine fuel feeding systems: Spark ignition engines (the carburetor and methods of automatic mixture control) – Fuel injection (types of systems and components) – Compression ignition engines (injection systems – types and components – performance and tests – Supercharging – Governors						

Industrial Process Control					Course title	
MPE 451	Prerequisite		MPE 252		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	6		3	1	2	3
Course Content: Mechanical design and construction of electromechanical systems - Software control of electromechanical systems - Advanced Control Systems -Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)- Remote Terminal Unit (RTU)-Distributed Control System (DCS)-Programmable Logic Controllers (PLCs)- Human–						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Machine Interface (HMI)-advanced control system-servo control in electrical/ hydraulic/pneumatic drives- Electrohydraulic Servosystems: Two-Stage Electrohydraulic servo valves - Modeling and simulations of electrohydraulic servos - Design of Electrohydraulic Servosystems - Closed loop response of Electrohydraulic Servosystems -Communication schemes and wireless communications – Case studies

Advanced Robotics					Course title	
MPE/CCE 452	Prerequisite		MPE 354		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5		3	0	2	3
Course Content: Robot arm dynamics– robot arm control – mobile robot types- holonomic and non-holonomic constraints of the mobile robot – mobile robot kinematics - mobile robot dynamics–mobile robot control– using software for design, simulation and analysis of the robot– mobile robot localization and mapping – Motion Models, Beam Sensor Models, SLAM. Motion Planning: RRT (+variants), A* (+variants), instance retrieval/detection soft robotics – humanoid robot analysis and control. Manipulation and Grasping. Reinforcement Learning. Robot Project						

Numerical Control Machines CNC					Course title	
MPE 111/ CCE 211	Prerequisite		PDE 421		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	4		3	0	1	2
Course Content: CAM - concept and definition: NC (Numerical Control), CNC (Computerized Numerical Control) and DNC (Direct Numerical Control) - concept, features and differences. Advantages and limitations of CNC, Selection criteria for CNC machines. CNC machines: Types, classification, working and constructional features - Machine structure - Elements of CNC machines. Basics of CNC Machine Tools - CNC programming (Preparatory functions and Miscellaneous Functions) - Examples of CNC Machine Tools - Computer Aided programming of CNC - Case Studies						

Embedded Systems					Course title	
EEC 111	Prerequisite		EEC 411		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Compulsory	5		3	0	2	3
Course Content: Machine level description of C programming language (e.g., memory management, optimising memory access time) - Filesystems - Design of a simple DOS-like system on embedded targets - Multitasking and concurrent software - Real-time operating systems						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Specialization Courses - Elective

Introductions to Microelectromechanical Systems					Course title	
MPE 252	Prerequisite		PDE 431		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Elective	4		0	2	2	3
Course Content: Introduction: history of MEMS - market for MEMS - Overview of MEMS processes - Properties of silicon - A sample MEMS process. Basics of Micro technology: Definitions and terminology - A sample process - Lithography and etching - Micromachining: Subtractive processes (wet and dry etching) - Additive process - Evaporation, sputtering, and epitaxial growth.- Introduction to MEMS Pro design software						

Bio-Mechatronics					Course title	
MPE 252	Prerequisite		MPE 453		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Elective	4		0	2	2	3
Course Content: Introduction to bio-mechatronics - Human motion control and coordinated motion – Lower extremity Orthotics and Prosthetics - Rehabilitation of patients with motion disorders – Artificial mechanical systems for the upper extremities - Control interfaces for mechanical devices - Actuators for mechanical devices - Exo-skeletons - Clinical gait analysis - Motor control in patients with neurological disorders - Artificial sensoric interfaces - Artificial motion control - Functional Electrical Stimulation - Rehabilitation Robotics						

Renewable Energy Systems					Course title	
MPE 121	Prerequisite		MPE 454		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Elective	4		0	2	2	3
Course Content: Introduction – Energy resources – Solar energy – Collection of solar energy – Thermal solar systems – Wind energy – Theory of wind turbines – Wind energy conversion systems – Biomass energy – Biogas production – Hydraulic energy – Hydraulic turbines – Energy storage techniques						

Servo Control Systems					Course title	
MPE 351	Prerequisite		MPE 455		course code	
Course category	TT		Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Elective	4		0	2	2	3
Course Content: Basics of Servo Motion Control - Learn about the elements of motion control and how they operate - Components of a Servo System - Topics include selection criteria for motor, amplifier, encoder, coupling and controller - Programming Applications from XYZ motion to electronic gearing and master/slave control - Design Examples: how to solve such tasks as position control, linear and circular motion, master/slave control, electronic gearing, dual loops to eliminate backlash, and tension control systems.						



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

VLSI Design				Course title	
EEC 111	Prerequisite	EEC 412		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Elective	4	0	2	2	3
Course Content: Architectural and circuit level design - Analysis of integrated analog-to-digital and digital-to-analog interfaces in CMOS and BiCMOS VLSI technology. Analog-digital converters - digital-analog converters - sample/hold amplifiers - continuous and switched-capacitor filters. RF integrated electronics including synthesizers - LNA's, mixer - voltage controlled oscillator. Low power mixed signal design. VLSI design and analysis using CAD tools, Momentum and Golden Gate tools. Layout optimization with Virtuoso, Assura, and MMSIM tools					

Machine Vision				Course title	
CCE 411	Prerequisite	CCE 211		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirement - Elective	4	0	2	2	3
Course Content: Image sampling and quantization, colour, point operations, segmentation, morphological image processing, linear image filtering and correlation, image transform eigenimages, multiresolution image processing, noise reduction and restoration, feature extraction and recognition tasks, and image registration. Motion estimation. Implementing and investigating image processing algorithms in Matlab. Introduction to 2-D and 1-D sensing. Machine vision system components. Camera geometric model. Illumination and lighting techniques. Time-and frequency-domain processing. Histogram manipulations. Image enhancements.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الميكاترونيات

Table 1 List of overall data about the program

#	Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
			CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
	Mechatronics Engineering (ME)	60	160	27	667	106	42	102	250	8.13	25.6	36.25	30	22.5	15

NC	Total number of Courses	UR	University Requirement
CH	Credit Hour	FR	Faculty Requirement
ECTS	European Credit Transfer System	DR	Discipline Requirement
SWL	Student Workload/semester	PR	Program Requirement
Lec	Lectures	BS	Basic Sciences Percentage, Credit Hours
Tut	Tutorials	EC	Elective Courses Percentage, by Credit Hours
Lab	Laboratory		
TT	Total		

Checklist for each program:

- The total number of credit hours should be between 144 and 165
- The percentage of the 4 requirements is calculated by credit hours and should follow the percentages in the Terms of Reference.
- The percentage of basic sciences is calculated by credit hours and should follow the percentages in the terms of reference.
- The maximum number of courses is 60
- The maximum number of weekly contact hours is 280 contact hours. The maximum number of Lecture Contact Hours is 50% of total contact hours or 130 contact hours, whichever is less.
- The electives pool should be at least 15% of the total credit hours of the program.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

برنامج
هندسة الطاقة والنظم الكهربائية
كلية الهندسة - جامعة طنطا
بنظام الساعات المعتمدة
٢٠٢٢



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

المقدمة:

يؤهل هذا البرنامج الخريج للعمل في مجال هندسة القوى الكهربائية وبشكل خاص فيما يتعلق بنظم الطاقة المتجددة كمهندس محترف ومتخصص في هذا المجال على أن يكون التحاق الخريج بنقابة المهندسين بالشعبة الكهربائية.

ويضم البرنامج مجموعة متطورة من المقررات التي تواكب التطور العلمي والفني والهندسي في مجال الطاقة المتجددة ونظم القوى الكهربائية لا ينقصها إمداد الخريج بما يحتاج إليه من تخصصات متنوعة في مجال هندسة القوى الميكانيكية والحاسبات والتحكم والاتصالات بالإضافة إلي العلوم الأساسية والإنسانية. والدافع الرئيسي من إنشاء هذا البرنامج هو مواكبة التطور والحاجة الملحة للعمل في مجال الطاقات البديلة كاتجاه عالمي وقومي لتوليد الطاقة الكهربائية. وحيث أن ممارسة العمل الهندسي في هذا المجال تتطلب الالمام الكامل بمبادئ ومفاهيم المهنة وتنمية المهارات المتعلقة بها، فقد تمت صياغة البرنامج كمزيج من العلوم المعرفية والتطبيقية مع وجود مرونة كبيرة لتطوير التعليم والتعلم داخل البرنامج. ويراعي البرنامج التكنولوجيات والتطورات المتسارعة في مجال الطاقات البديلة.

الرؤية:

اعداد خريجين متميزين في مجال نظم الطاقة المتجددة والقوى الكهربائية للمساهمة بشكل فعال في تطوير القدرات البحثية والتطبيقية والاستفادة من التطورات التقنية الحديثة لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

الرسالة:

توفير تعليم بجودة عالية ومتميزة في المجال المعرفي والتطبيقي لنظم الطاقة المتجددة والقوى الكهربائية وإعداد خريج مؤهل لسوق العمل محليا وإقليميا بتوفير بيئة تقنية متطورة ومشجعة على المبادرة والقيادة والتميز.

أهداف البرنامج:

- تخريج مهندسين قادرين على استخدام وتطوير وتطبيق المهارات التقنية والإدارية في التعامل مع نظم القوى الكهربائية بشكل عام ونظم الطاقة بشكل خاص
- تطوير خريجين بمهارات مميزة ومفاهيم متطورة لأساسيات الطاقة والنظم الكهربائية



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

- مواكبة التقدم في عالم التكنولوجيا وتطوير مهارات الاتصال الفعال
- القدرة على تطوير المعارف والمهارات من خلال التعلم الذاتي
- التعاون مع الزملاء وغيرهم في حل المشاكل من خلال العمل الجماعي كأعضاء فريق أو كقادة
- التأهيل لمواصلة الدراسات العليا والبحوث من خلال تطوير التفكير الابداعي والقدرة على تحليل المشكلات والتفكير المنظم لحلها
- ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية للخريجين كقادة في مجالات العمل المختلفة

الجدارات العامة للمهندسين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من جامعة طنطا

يجب أن يكون المهندس قادرا على:

- A1. تحديد وصياغة وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات.
- A2. تطوير وإجراء التجارب المناسبة و / أو المحاكاة ، وتحليل وتفسير البيانات، وتقييم واستخلاص النتائج، واستخدام التحليلات الإحصائية والحكم الهندسي الموضوعي للوصول إلى الاستنتاجات.
- A3. تطبيق التصميم الهندسي لإنتاج حلول فعالة من حيث التكلفة والتي تلبي احتياجات محددة مع مراعاة الجوانب العالمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والأخلاقية وغيرها المناسبة للانضباط وضمن مبادئ التصميم والتطوير المستدام.
- A4. استخدام التقنيات المعاصرة ، وقواعد ومعايير الممارسة، وإرشادات الجودة ، ومتطلبات الصحة والسلامة شاملة القضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر.
- A5. ممارسة تقنيات البحث وطرق التحقق كجزء متأصل من التعلم.
- A6. تخطيط المشاريع الهندسية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة متطلبات الحرف الأخرى.
- A7. العمل بكفاءة كفرد وكعضو في فرق متعددة التخصصات والثقافات.
- A8. التواصل الفعال - بيانيا ولفظيا وخطيا - مع مجموعة من الآخرين باستخدام الأدوات المعاصرة.
- A9. استخدام التفكير الإبداعي والمبتكر والمرن واكتسب مهارات ريادة الأعمال والقيادة وتوقع المواقف الجديدة والاستجابة لها.
- A10. اكتساب المعارف الجديدة وتطبيقها؛ وممارسة استراتيجيات التعلم الذاتي ، والتعلم المستمر



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

كما يجب أن يكون قادرا على الجدارات التالية - بالإضافة للجدارات العامة السابقة - للحصول على بكالوريوس الهندسة في هندسة الطاقة والنظم الكهربائية:

- B1. اختيار ونمذجة وتحليل الأنظمة الكهربائية المستخدمة في المجالات المختلفة من خلال تطبيق مفاهيم توليد ونقل وتوزيع أنظمة الطاقة الكهربائية.
- B2. تصميم ونمذجة وتحليل نظام أو مكون كهربائي / إلكتروني / رقمي لتطبيق معين ؛ وتحديد الأدوات المطلوبة لتحسين كفاءة هذا التصميم.
- B3. تصميم وتنفيذ عناصر أو وحدات أو أنظمة فرعية أو أنظمة في الهندسة الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية باستخدام الأدوات التكنولوجية والمهنية الحديثة.
- B4. تقدير وقياس أداء الأنظمة والدوائر الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية خلال ظروف عمل محددة وتقييم مدى ملاءمتها لتطبيق معين.
- B5. اعتماد معايير وقواعد وطنية ودولية مناسبة لتصميم وبناء وتشغيل وفحص وصيانة المعدات والأنظمة والخدمات الكهربائية / الإلكترونية / الرقمية.

كما يضاف إليها الجدارات والتي يتميز بها بكالوريوس هندسة الطاقة والنظم الكهربائية من جامعة طنطا:

- D1. حصر وتعريف وحل المشاكل المتعلقة بأنظمة الطاقة المتجددة والتعامل مع نظمها المميكنة الحديثة بكفاءة.
- D2. القدرة على القيام بالتصميم المبتكر والكفاء والمتكامل لحل المشاكل التي تتناول مجالات نظم الطاقة المتجددة والتركيبات الكهربائية التي تتطلب أفكار جديدة ومتطورة.
- D3. تطبيق العلاقات والنظريات الهندسية وطرق الحوسبة وتقنيات وأدوات التصميم المناسبة للتعامل مع أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة.
- D4. تقييم التقنيات والاستراتيجيات المختلفة لاختيار أفضلها وأنسبها للتحكم في الآلات الكهربائية وآلات الجر والسيارات الكهربائية والهجين.
- D5. القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة في مجال الشبكات الكهربائية الذكية والشبكات متناهية الصغر.
- D6. تصميم وتطبيق أدوات ونظم وبرمجيات معتمدة على تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية لأنظمة الطاقة المتجددة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

جدول تعريف N2 في كود مقررات متطلبات التخصص العام والدقيق - برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Module	اسم المجموعة	N2
Basics	الأساسيات	1
Electrical power	القوى الكهربائية	2
Electrical Machines	الآلات الكهربائية	3
Power Electronics	إلكترونيات القوى	4
Electrical Systems	الأنظمة الكهربائية	5
New and Renewable Energy	الطاقة الجديدة والمتجددة	6
Graduation Project	مشروع التخرج	7



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

(١,٣) متطلبات التخصص العام (DI)

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص العام (٦٠ ساعة معتمدة ٣٧,٥%)

Courses of General Specialty Requirements (60 Credits, 37.5% of total 160 Credits)

جدول ٣: المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات التخصص العام

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	EMP X13	Engineering mathematics (3)	الرياضيات الهندسية (٣)	3	EMP 012
2.	EMP X14	Engineering mathematics (4)	الرياضيات الهندسية (٤)	3	EMP X13
3.	EPE 111	Electric Circuits	دوائر كهربائية	3	-
4.	EPE 112	Electromagnetic Fields	مجالات كهرومغناطيسية	3	-
5.	CCE 121	Computer Programming	برمجة الحاسبات	3	-
6.	EPE 113	Electric Circuits and Measurements	دوائر وقياسات كهربائية	3	EPE 111
7.	MEP 211	Thermodynamics	ديناميكا حرارية	3	EMP 042
8.	EEC 111	Electronic Circuits	دوائر الكترونية	3	-
9.	CCE 211	Computer Organization and Microprocessors	بنية الحاسب والمعالجات الدقيقة	3	CCE 121
10.	EPE 231	Energy Conversion and Transformers	تحويل الطاقة والمحولات	3	EPE 112
11.	EPE 221	Electrical Power Engineering	هندسة القوى الكهربائية	3	-
12.	EPE 241	Power Electronics (1)	الالكترونيات القوى (١)	3	EEC 111
13.	EPE 251	Direct Current Systems	انظمة التيار المستمر	3	EPE 221 EPE 231
14.	CCE 231	Automatic Control Principles	اسس التحكم الآلي	2	EMP X13
15.	EPE 341	Power Electronics (2)	الالكترونيات القوى (٢)	3	EPE 241
16.	CCE 341	Digital Control	التحكم الرقمي	2	CCE 231
17.	EPE 321	Energy Economics	اقتصاديات الطاقة	3	EPE 221
18.	EPE 311	Electrical Materials	مواد كهربائية	3	EMP 042
19.	MEP 321	Fluid Mechanics	ميكانيكا الموائع	3	-
20.	MEP 311	Thermal Power Stations	محطات الطاقة الحرارية	2	MEP 211
21.	EMP 131	Electrochemical Engineering	الهندسة الكهروكيميائية	3	-



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

(١,٤) متطلبات التخصص الدقيق (MA)

المقررات الدراسية - متطلبات التخصص الدقيق (٤٦ ساعة معتمدة ٢٨,٧٥ %)

Table 4. Courses of Specialization Requirements

(46 Credits, 28.75 % of total 160 Credits)

جدول ٤ - أ: المقررات الدراسية الاجبارية - متطلبات التخصص الدقيق - ٣٥ ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
1.	EPE 232	Synchronous Machines	آلات تزامنية	3	EPE 231
2.	EPE 331	Induction Machines	آلات حثية	3	EPE 231
3.	EPE 322	High Voltage Engineering	هندسة الجهد العالي	3	EPE 311
4.	EPE 323	Electrical Power System Analysis	تحليل نظم القوى الكهربائية	3	EPE 221
5.	EPE 421	Protection of Electrical Systems	وقاية النظم الكهربائية	3	EPE 323
6.	EPE 422	Control of Electrical Power Systems	التحكم في نظم القوى الكهربائية	3	EPE 323 CCE 231
7.	EPE 451	Energy Storage Systems	نظم تخزين الطاقة	2	EPE 311
8.	EPE 461	Power Generation from Renewable Sources	توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة	3	EPE 231 EPE 331
9.	EPE 463	Electric and Hybrid Vehicles Technology	تكنولوجيا السيارات الكهربائية والمركبة	3	EPE 451
10.	EPE 452	Smart Grids	الشبكات الذكية	3	EPE 221
11.	EPE 464	Nuclear Power Plants	محطات الطاقة النووية	2	MEP 311
12.	EPE 471	Graduation Project (1)	مشروع التخرج (١)	1	112 Cr. H + ENGX61 + HUMX32
13.	EPE 472	Graduation Project (2)	مشروع التخرج (٢)	3	EPE 471



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

جدول ٤ - ب: المقررات الدراسية الاختيارية - متطلبات التخصص الدقيق - ١١ ساعة معتمدة

No	Code	Course Title	العنوان (باللغة العربية)	Cr	Prerequisite
مقرر اختياري تخصصي ١					
1.	EPE 332	Control of Electrical Machine systems	التحكم في نظم الآلات الكهربائية	2	EPE 232 EPE 331 CCE 231
2.	EPE 333	Dynamic Performance of Electrical Machines	الأداء الديناميكي للآلات الكهربائية	2	EPE 232 EPE 331
مقرر اختياري تخصصي ٢					
3.	EPE 441	Power Electronics Applications in Renewable Energy Systems	تطبيقات إلكترونيات القوى في نظم الطاقة المتجددة	3	EPE 341
4.	EPE 462	Integrating renewable resources with the grid	دمج المصادر المتجددة مع الشبكة	3	EPE 341
مقرر اختياري تخصصي ٣					
5.	EPE 453	Electrical Installations	تركيبات كهربائية	3	EPE 221
6.	EPE 454	Automation of Electrical Distribution systems	أتمتة نظم التوزيع الكهربائي	3	EPE 221
7.	EPE 465	Planning of Renewable Energy Systems	تخطيط نظم الطاقة المتجددة	3	EPE 321 EPE 422
مقرر اختياري تخصصي ٤					
8.	EPE 455	Distributed Generation Units	وحدات التوليد الموزعة	3	EPE 422
9.	EPE 423	Energy Efficiency	كفاءة الطاقة	3	EPE 321



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

الخطة الدراسية المقترحة

المستوى العام (الصفري) - الفصل الاول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (١)	EMP 011
٢	-	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (١)	EMP 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (١)	EMP 041
٣	-	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (١)	PDE 021
٢	-	٥	٢	١	٢	٣	الكيمياء الهندسية	EMP 031
١	-	١	٠	٠	١	١	اللغة الانجليزية الفنية	HUM 011
		٢٥	٨	٦	١١	١٦	المجموع	

المستوى العام (الصفري) - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		اجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تمرين	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	EMP 011	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٢)	EMP 012
٢	EMP 021	٤	٠	٢	٢	٣	الميكانيكا الهندسية (٢)	EMP 022
٢	EMP 041	٥	٢	١	٢	٣	الفيزيكا الهندسية (٢)	EMP 042
٣	PDE 021	٦	٤	٠	٢	٣	الرسم الهندسي (٢)	PDE 022
٢	-	٤	٣	٠	١	٢	تكنولوجيا الإنتاج	PDE 011
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	HUM 061
		٢٥	٩	٥	١١	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

المستوى الأول - الفصل الأول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP 012	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٣)	EMP X13
٢	-	٦	٤	٠	٢	٣	دوائر كهربائية	EPE 111
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	مجالات كهرومغناطيسية	EPE 112
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	دوائر الكترونية	EEC 111
٢	-	٣	١	١	١	٢	مقدمة إلى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	HUM 131
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	مقرر اختياري جامعة (١)	HUM XE*
		٢٥	١١	٣	١١	١٦	المجموع	

المستوى الأول - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EMP X13	٤	٠	٢	٢	٣	الرياضيات الهندسية (٤)	EMP X14
٢	EPE 111	٦	٤	٠	٢	٣	دوائر وقياسات كهربائية	EPE 113
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	برمجة الحاسبات	CCE 121
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	الهندسة الكهروكيميائية	EMP 131
٢	-	٣	١	٠	٢	٢	التقارير الفنية	ENG X61
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	التفكير العلمي	HUM X33
		٢٥	١١	٢	١٢	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

المستوى الثاني - الفصل الاول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تدريس	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	**	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري كلية (١)	EMP XE*
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	هندسة قوى كهربائية	EPE 221
٢	EPE 112	٥	٣	٠	٢	٣	تحويل الطاقة والمحولات	EPE 231
٢	EEC 111	٥	٣	٠	٢	٣	الالكترونيات القوى (١)	EPE 241
٢	CCE 121	٥	٣	٠	٢	٣	بنية الحاسب والمعالجات الدقيقة	CCE 211
١	-	١	٠	٠	١	١	الصحة والسلامة المهنية	MPE X51
		٢٥	١٢	٢	١١	١٦	المجموع	

المستوى الثاني - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تمرين تطبيقي	تدريس	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	**	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري كلية (٢)	EMP XE*
٢	EPE 231	٥	٣	٠	٢	٣	آلات تزامنية	EPE 232
٢	EPE 221 EPE 231	٦	٤	٠	٢	٣	انظمة التيار المستمر	EPE 251
٢	EMP X13	٣	٠	١	٢	٢	اسس التحكم الآلى	CCE 231
٢	EMP 042	٥	٣	٠	٢	٣	ديناميكا حرارية	MEP 211
١	-	٢	٠	٠	٢	٢	مقرر اختياري جامعة (٢)	HUM XE*
		٢٥	١٠	٣	١٢	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

المستوى الثالث - الفصل الاول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تقارن	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	EMP 042	٥	٢	٠	٢	٣	مواد كهربية	EPE 311
٢	EPE 231	٥	٣	٠	٢	٣	آلات حثية	EPE 331
٢	EPE 241	٥	٣	٠	٢	٣	الالكترونيات القوى (٢)	EPE 341
٢	CCE 231	٢	٠	٠	٢	٢	التحكم الرقمي	CCE 341
٢	-	٥	٣	٠	٢	٣	ميكانيكا الموائع	MEP 321
١	-	٣	١	٠	٢	٢	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	HUM X32
		٢٥	١٣	٠	١٢	١٦	المجموع	

المستوى الثالث - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تقارن	محاضرة	ساعات معتمده		
٢	**	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري كلية (٣)	EMP XE*
٢	EPE 221	٥	٣	٠	٢	٣	اقتصاديات الطاقة	EPE 321
٢	EPE 311	٥	٣	٠	٢	٣	هندسة الجهد العالي	EPE 322
٢	EPE 221	٥	٣	٠	٢	٣	تحليل نظم القوى الكهربائية	EPE 323
٢	***	٣	٠	١	٢	٢	مقرر اختياري تخصصي (١)	EPE 3E*
٢	MEP 211	٣	٠	١	٢	٢	محطات الطاقة الحرارية	MEP 311
		٢٥	٩	٤	١٢	١٦	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

المستوى الرابع - الفصل الاول - فصل الخريف

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EPE 323	٥	٣	٠	٢	٣	وقاية النظم الكهربائية	EPE 421
٢	EPE 323 CCE 231	٥	٣	٠	٢	٣	التحكم في نظم القوى الكهربائية	EPE 422
٢	EMP 131	٣	١	٠	٢	٢	نظم تخزين الطاقة	EPE 451
٢	EPE 231 EPE 331	٥	٣	٠	٢	٣	توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة	EPE 461
٢	EPE 341	٥	٣	٠	٢	٣	مقرر اختياري تخصصي (٢)	EPE 4E*
-	+ 112 Cr. H ENGX61 + HUMX32	٢	١	٠	١	١	مشروع التخرج (١)	EPE 471
		٢٥	١٤	٠	١١	١٥	المجموع	

المستوى الرابع - الفصل الثاني - فصل الربيع

زمن الاختبار (ساعة)	المتطلبات السابقة	الساعات المعتمدة وساعات الاتصال					اسم المقرر	الكود
		إجمالي	معمل / تدريب تطبيقي	تدريبات	محاضرة	ساعات معتمدة		
٢	EPE 221	٤	٢	٠	٢	٣	الشبكات الذكية	EPE 452
٢	EPE 451	٥	٣	٠	٢	٣	تكنولوجيا السيارات الكهربائية والمركبة	EPE 463
٢	MEP 311	٣	٠	١	٢	٢	محطات الطاقة النووية	EPE 464
٢	***	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري تخصصي (٣)	EPE 4E*
٢	***	٤	٠	٢	٢	٣	مقرر اختياري تخصصي (٤)	EPE 4E*
-	EPE 471	٥	٣	٠	٢	٣	مشروع التخرج (٢)	EPE 472
		٢٥	٨	٥	١٢	١٧	المجموع	



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

المحتوى العلمي لمقررات
برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية
كلية الهندسة - جامعة طنطا
بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

الرياضيات الهندسية (٣)						اسم المقرر
EMP 012	المتطلبات			EMP X13		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب التخصص العام	٤	٠	٢	٢	٣	

المحتوى: الاعداد المركبة - جبر الاعداد المركبة - الدوال المركبة - النهايات والاتصال - الاشتقاق والدوال التحليلية - معادلات كوشى ريمان - النقاط والقواطع الفرعية - الواح ريمان - التكامل المركب - نظريات كوشي للتكامل - مفكوك لورانت - الاصفار والاقطاب والنقاط المنفردة - نظرية الباقي - حساب التكاملات الحقيقية - الرواسم المطابقة - متسلسلات فوريير - تحويلات لابلاس - تكاملات و تحويلات فوريير - حلول المعادلات التفاضلية باستخدام متسلسلات القوى - الدوال الخاصة - الانظمة الخطية ذات المعاملات الدورية - نظرية فلوكتيت - تطبيقات.

دوائر كهربية						اسم المقرر
-	المتطلبات			EPE 111		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب التخصص العام	٦	٤	٠	٢	٣	

المحتوى: العناصر والكميات والقوانين الأساسية للدوائر الكهربائية - تحويل المصادر - تبسيط الدوائر - القيم المتوسطة والفعالة للأشكال الموجية - خصائص الموجات الجيبية - حسابات القدرة المركبة - طرق تحليل الدوائر - نظريات الدوائر - الدوائر ثلاثية الأوجه - تحليل الدوائر الكهربائية ذات المصادر غير الجيبية - الرنين في الدوائر الكهربائية - المرشحات الكهربائية.

مجالات كهرومغناطيسية						اسم المقرر
EMP 035	المتطلبات			EPE 112		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب التخصص العام	٥	٣	٠	٢	٣	

المحتوى: تحليل المتجهات - قانون كولوم - شدة المجال الكهربى - رسم خطوط المجال - التدفق الكهربى - قانون جاوس - الطاقة والجهد الكهربى - الموصلات والعوازل - السعة - المجالات المغناطيسية الثابتة - قانون أمبير - القوة المغناطيسية - الحث الذاتى - الحث المتبادل - الدوائر المغناطيسية - المجالات المغناطيسية المتغيرة مع الزمن - معادلات ماكسويل.

دوائر الكترونية						اسم المقرر
-	المتطلبات			EEC 111		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعمدة	
متطلب التخصص العام	٥	٣	٠	٢	٣	

المحتوى: الدوائر المكافئة لثنائى الوصلة (PN) - التطبيقات الأساسية لثنائى الوصلة (PN) - توصيلات ترانزستور الوصلة الثنائية القطبية - تصميم وتشغيل وتغذية الوصلة الثنائية القطبية - بعض التطبيقات لمكبرات ترانزستور الوصلة الثنائية القطبية ذات المرحلة الواحدة - ترانزستور التأثير المجالى المصنوع من أشباه الموصلات والاكسيد والمعدن - مكبرات ترانزستور التأثير المجالى ذات المرحلة الواحدة تكوينها و تطبيقاتها - مكونات وتشغيل وتطبيقات لبعض الوصلات الثنائية الرباعية الطبقات - مكونات وتشغيل وتطبيقات الترانزستور الضوئى - الوصلات الفوتونية - الوصلات الباعثة للضوء والخلايا الشمسية وتطبيقاتها.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

الرياضيات الهندسية (٤)						اسم المقرر
EMP X13	المتطلبات		EMP X14			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب كلية - إجباري	٤		٠	٢	٢	٣

المحتوى: المتجهات - جبر المتجهات - الدوال الاتجاهية (النهايات-الاتصال-الاشتقاق) - المجالات الاتجاهية - الانحدار-الدوران - التباعد - التكامل الاتجاهي - التكامل الخطى الاتجاهي - التكامل السطحي - نظرية التباعد - نظرية ستوكس - نظريات رينولدز- تعريف وتصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية - حل المعادلات التفاضلية الجزئية من الرتبة الاولى (الطريقة الذاتية- طريقة فصل المتغيرات) - حل المعادلات التفاضلية الجزئية الخطية من الرتبة الثانية (الطريقة الذاتية - طريقة فصل المتغيرات - طريقة تحويلات لابلاس وفوريير) - دالة جرين للمعادلات التفاضلية الجزئية الخطية الغير متجانسة ذات الرتبة الثانية.

دوائر وقياسات كهربية						اسم المقرر
EPE 111	المتطلبات		EPE 113			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام	٦		٤	٠	٢	٣

المحتوى: التحليل العابر لدوائر مقاومة وملف، ودوائر مقاومة ومكثف، ودوائر مقاومة وملف ومكثف - الوحدات والأبعاد - دقة القياس وتحليل والخطأ - تصنيف أجهزة القياس - أجهزة القياس ذات الملف المتحرك وذات الحديد المتحركة - قياس التيار والجهد والمقاومة والقدرة والطاقة - قناطر التيار المستمر والتيار المتردد - محولات الإشارة وقياس الكميات غير الكهربائية - أجهزة قياس الجهد الرقمية - توليد وتحليل الإشارات.

برمجة الحاسبات						اسم المقرر
-	المتطلبات		CCE 121			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام	٥		٣	٠	٢	٣

المحتوى: مبادئ الكمبيوتر والتصميم الرقمي - الانظمة العددية بالحاسب الألى - البوابات المنطقية - الجبر البولي - خرائط كارنوف - تصميم الدوائر التجميعية وتطبيقاتها - الدوائر التتابعية وتطبيقاتها - نظرة عامة على لغات البرمجة - المتغيرات - المعاملات - التعبيرات - الادخال والاخراج - الدوال - اساليب التحكم في سير البرنامج - الحلقات التكرارية - اتخاذ القرار - المصفوفات والسلاسل - المؤشرات - هياكل البيانات - أساليب البرمجة - تطبيقات هندسية.

الهندسة الكهروكيميائية						اسم المقرر
-	المتطلبات		EMP 131			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام	٥		٣	٠	٢	٣

المحتوى: جهد القطب الوحيد - الطبقة المزدوجة لهيلمهولتز - استنتاج معادلة نرنست - انواع الاقطاب - الخلايا الكهروكيميائية - القنطرة الملحية - خلايا التركيز - قياسات القوة الدافعة الكهربائية - السلسلة الكهروكيميائية - تطبيقات: خلايا التخزين - خلايا أحماض الرصاص - الخلايا القلوية - خلايا الوقود - الخلايا الشمسية) - الخواص الكيميائية للخلايا الشمسية وتصنيع البطاريات وتخزين الطاقة في الوسط الكيميائي بما يحسن من استغلال انظمة الطاقة المتجددة.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

اسم المقرر					
هندسة قوى كهربية					
EPE 221		المتطلبات		-	
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	٢	٠	٣	٥	متطلب التخصص العام

المحتوى: أشكال ومكونات خطوط النقل الهوائية - أداء خطوط النقل الهوائية القصيرة والمتوسطة والطويلة - الأبراج والعوازل الكهربائية - التصميم الميكانيكي لخطوط النقل الهوائية - نظم توزيع التيار المتردد - تمثيل نظم القوى - كميات الوحدة - مصفوفات السماحية والمعاوقة - مفهوم التحكم في الجهد والقدرة غير الفعالة في نظم القوى الكهربائية - أساسيات الكابلات الأرضية .

اسم المقرر					
تحويل الطاقة والمحولات					
EPE 231		المتطلبات		EPE 112	
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	٢	٠	٣	٥	متطلب التخصص العام

المحتوى: الحث الذاتي والمتبادل - الملفات المرتبطة مغناطيسيًا - القوة الدافعة الكهربائية المستنتجة بالحث وبالحركة - تغير الحثية مع الحركة - أساسيات التحويل الكهروميكانيكي للطاقة في الأنظمة أحادية ومتعددة التغذية - مرافق الطاقة - حسابات القوة والعزم - القوة الدافعة المغناطيسية في الملفات المركزة والموزعة. تركيب ونظرية عمل المحول - المحول المثالي والواقعي - الدائرة المكافئة والمخططات الاتجاهية - تعيين عناصر الدائرة المكافئة - حسابات الكفاءة وتنظيم الجهد - المحول الذاتي - المحولات ثلاثية الأوجه - التشغيل على التوازي - التبريد - محول التيار .

اسم المقرر					
الالكترونيات القوى (١)					
EPE 241		المتطلبات		EEC 111	
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	٢	٠	٣	٥	متطلب التخصص العام

المحتوى: أنواع محولات الكترونيات القوى - الموحدات غير المحكومة أحادية وثلاثية الأوجه - الموحدات المحكومة أحادية وثلاثية الأوجه - تقنيات التبديل - دوائر إشعال الثيرستور - الموحدات متعددة النبضات - مقطعات دوائر التيار المستمر .

اسم المقرر					
بنية الحاسب والمعالجات الدقيقة					
CCE 211		المتطلبات		CCE 121	
المعتمدة	محاضرة	تمرين	معمل	اجمالى	تصنيف المقرر
٣	٢	٠	٣	٥	متطلب التخصص العام

المحتوى: مقدمة في نظام الحاسب ووحداته الأساسية - صيغ الأوامر وأنماط العنوان - العمليات الحسابية بالحاسب - هيكل الذاكرة - تصميم وحدة المعالجة - مفاهيم الادخال/الاخراج بالحاسب وتشمل آليات المقاطعة والوصول المباشر للذاكرة - مفاهيم آلية تنفيذ الاوامر بالتوازي والقياس الفائق - المعالجات المتعددة - دراسة مثال لمعالج دقيق.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

آلات تزامنية					اسم المقرر
EPE 231	المتطلبات		EPE 232		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: التركيب ونظرية العمل - رد فعل عضو الاستنتاج - الدائرة المكافئة ومخطط المتجه الوجهي للمولدات لمزامنة - منحنيات القدرة وزاوية الحمل - سريان القدرة والكفاءة - تعيين الثوابت - خصائص المولد - منحنيات V - تنظيم الجهد - نظم التغذية - التشغيل على التوازي ومقاسمة الحمل - عزم التوازن - المحركات المتزامنة (نظرية العمل - مخطط المتجه الوجهي - سريان القدرة والكفاءة - منحنيات V - المكتفات المتزامنة - بدء الحركة) - الآلات التزامنية ذات المغناطيسية الدائمة.

انظمة التيار المستمر					اسم المقرر
EPE 221, EPE 231	المتطلبات		EPE 251		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام	٦	٤	٠	٢	٣

المحتوى: تركيب آلات التيار المستمر - معادلات القوة الدافعة الكهربائية والعزم - خصائص مولدات التيار المستمر - خصائص محرك التيار المستمر - طرق بدء الحركة والتحكم فى سرعة محركات التيار المستمر - أنواع وتحليل نظم توزيع التيار المستمر - التحكم فى الجهد فى شبكات التوزيع ذات التيار المستمر - قواطع الدائرة لأنظمة التيار المستمر - مبادئ نظم الجهد العالي ذات التيار المستمر.

اسس التحكم الآلى					اسم المقرر
EMP X13	المتطلبات		CCE 231		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام	٣	٠	١	٢	٢

المحتوى: النماذج الرياضية للنظم - المعادلات التفاضلية والتقريب الخطى للأنظمة الفيزيائية - تحويل لابلاس - دوال الانتقال للنظم الخطية - نماذج المخططات الصندوقية ومخططات تدفق الإشارة - الاستجابة الزمنية للنظم المتصلة - الاستجابة للحالة المستقرة والانتقالية - أداء نظام الدرجة الثانية - موقع جذر مستوى S والاستجابة العابرة - خطأ الاستقرار لنظم التحكم ذات التغذية الخلفية - أنواع النظم وثوابت الخطأ - استقرار النظم الخطية ذات التغذية الخلفية - الاستقرار فى نطاق التردد - تمثيل نماذج حالة الفراغ - إمكانية التحكم والمراقبة والاستقرار لنماذج فراغ الحالة.

ديناميكا حرارية					اسم المقرر
EMP 042	المتطلبات		MEP 211		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: مفاهيم أساسية وتعريف - انتقال الشغل و الحرارة - الغازات المثالية وقانون الحالة - المواد النقية - القانون الأول للديناميكا الحرارية - القانون الثاني للديناميكا الحرارية - الخزانات الحرارية والآلات الحرارية - مقدمة لطرق انتقال الحرارة (التوصيل - الحمل - الإشعاع) - انتقال الحرارة بالتوصيل والتوصيلية الحرارية - التوصيل الحراري المستقر فى حالة وجود مصدر حراري داخلي - الزعانف والأسطح الممتدة - التوصيل الحراري غير المستقر - مبادئ انتقال الحرارة (بالحمل والإشعاع) - موضوعات أخرى.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

مواد كهربية					اسم المقرر
EMP 042	المتطلبات	EPE 311			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: التوصيلة الكهربائية للمواد - التوصيل الإلكتروني والأيوني - نطاق الطاقة في المواد الصلبة - طاقة فيرمي - تصنيف المواد - المواد الموصلة - أشباه الموصلات - المواد العازلة - الاستقطاب - آليات الاستقطاب - المواد الفيروكهربية - المواد الإلكتروليتية - العوازل المعرضة للمجالات المترددة - مفاقد العزل - المواد المغناطيسية وخصائصها - عزم ثنائي القطب المغناطيسي - المفاقد المغناطيسية - التوصيلية الفائقة - تأثير درجة الحرارة على السلوك المغناطيسي .

آلات حثية					اسم المقرر
EPE 231	المتطلبات	EPE 331			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: تركيب الآلات الحثية - نظرية عمل المحرك الحثي - الدائرة المكافئة ومخطط المتجه الوجهي - تعيين الثوابت - خواص منحني العزم والسرعة - سريان القدرة والكفاءة - طرق بدء الحركة والتحكم في سرعة المحرك الحثي - المحركات الحثية أحادية الطور - الآلة الحثية كمولد - المولد الحثي ذاتي التغذية - الآلات الحثية ذات التغذية المزدوجة.

الالكترونيات القوى (٢)					اسم المقرر
EPE 241	المتطلبات	EPE 341			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام	٥	٣	٠	٢	٣

المحتوى: متحكمات الجهد في دوائر التيار المتردد - العواكس أحادية وثلاثية الأوجه المغذاة من مصدر جهد ثابت - العواكس أحادية وثلاثية الأوجه المغذاة من مصدر تيار ثابت - المحولات الدوارة - تقنيات تعديل عرض النبضة - دوائر إدارة وتشغيل محولات القدرة - الجوانب العملية لدوائر محولات الكترونيات القوى.

التحكم الرقمي					اسم المقرر
CCE 231	المتطلبات	CCE 341			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص العام	٢	٠	٠	٢	٢

المحتوى: مقدمة للتحكم الرقمي - تمثيل أنظمة الزمن المنقطع والنمذجة الرياضية لعملية التقطيع - إعادة تشكيل البيانات - تحويل Z - التحويل من مستوى S إلى مستوى Z - دالة نقل النبضة - الاستجابة للحالة العابرة والمستقرة - الخطأ في حالة الاستقرار - تحليل الاتزان لأنظمة الزمن المنقطع - الاتزان في نطاق التردد - تمثيل وتحليل نموذج فراغ الحالة المنقطع - تصميم الحالة باستخدام التغذية الراجعة - نظم التحكم الذكي والحلول المثلى - الشبكات العصبية والحاكمات المبهمة - تطبيقات.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

ميكانيكا الموائع						اسم المقرر
-		المتطلبات		MEP 321		كود المقرر
تصنيف المقرر		اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
مطلب التخصص العام		٥		٣	٠	٢
						٣

المحتوى: مقدمة - الموائع وخصائصها - الضغط والطاقة - كينماتيكا الموائع - معادلات اويلر وبيرنولى - التشابه والتحليل البعدي - السريان الحقيقي خلال الأنابيب - تعريف وماهية الآلات الهيدروليكية وتصنيفها - أنواع المضخات - المضخات الدورانية (التصميم - التشغيل - خصائص الاداء) - التكيف في المضخات - أداء و نظرية عمل التربينات الهيدروليكية - الضواغط الدوارة (المحورية والقطرية) - موضوعات أخرى.

اقتصاديات الطاقة						اسم المقرر
EPE 221		المتطلبات		EPE 321		كود المقرر
تصنيف المقرر		اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
مطلب التخصص العام		٥		٣	٠	٢
						٣

المحتوى: تحديد الحجم الأمثل للموصلات - منحنيات الأحمال - معاملات التشغيل - تصنيف محطات الطاقة الكهربائية - التقييم التقني/الاقتصادي للطاقة المتجددة - مخاطر مشاريع الطاقة المتجددة - القدرة الاحتياطية - دور الاقتصاديات الهندسية في عملية اتخاذ القرارات، المفاضلة بين القرارات الاقتصادية والمتطلبات الفنية - الاهلاك - تسعيرة وسوق الطاقة الكهربائية - قيود تشغيل نظم القوى الكهربائية - دراسة اختيار وحدات التوليد - التوزيع الأمثل للأحمال على المحطات - معادلات المفاقيد - تقنيات الأمثلة في نظم القوى الكهربائية.

هندسة الجهد العالى						اسم المقرر
EPE 311		المتطلبات		EPE 322		كود المقرر
تصنيف المقرر		اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
مطلب التخصص الدقيق		٥		٣	٠	٢
						٣

المحتوى: تصنيف مستويات الجهد - انهيار العوازل الغازية - انهيار العوازل السائلة - انهيار العوازل الصلبة - توليد الجهود العالية المستمرة والمتعددة - توليد الجهود الدفعية - قياس الجهود العالية - ظواهر الجهود الزائدة والموجات الراحلة - الحماية من الجهود الزائدة - اختبار الكابلات الأرضية.

تحليل نظم القوى الكهربائية						اسم المقرر
EPE 221		المتطلبات		EPE 323		كود المقرر
تصنيف المقرر		اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
مطلب التخصص الدقيق		٥		٣	٠	٢
						٣

المحتوى: دراسات سريان الحمل - الأعطال ثلاثية الأوجه المتماثلة - المركبات المتماثلة - الأعطال غير المتماثلة - الظواهر العابرة في نظم القوى الكهربائية - استقرار نظم القوى الكهربائية ومعادلة التآرجح - المعايير المبسطة لاستقرار العابر - تحليل أداء نظم القوى الكبيرة باستخدام تقنية الحاسب الالى .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

محطات الطاقة الحرارية					اسم المقرر
MEP 211	المتطلبات		MEP 311		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
مطلب التخصص العام	٣		٠	١	٢

المحتوى: أنواع محطات القوى وتطبيقات القانون الأول والثاني للديناميكا الحرارية عليها - دورات المحركات الحرارية (كارنوت-أوتو-ديزل-برايتون) - محطات محركات الاحتراق الداخلي - دورات المحطات البخارية (دورة رانكين و تحسيناتها) - الدورة العملية لمحطات القوى البخارية - دورات محطات التوربينات الغازية (دورة برايتون و تحسيناتها) - الدورات المركبة - أنواع الغلايات المستخدمة في محطات القوى - التوربينات البخارية- التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية -موضوعات أخرى.

وقاية النظم الكهربائية					اسم المقرر
EPE 323	المتطلبات		EPE 421		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
مطلب التخصص الدقيق	٥		٣	٠	٢

المحتوى: المتطلبات الأساسية لوقاية نظم القوى -عناصر منظومة الوقاية - طرق بيان الأعطال - وقاية الوحدة والوقاية التي تتجاوز الوحدة - مبادئ تشغيل المرحلات - تطبيقات الوقاية من زيادة التيار على نظم التوزيع - وقاية المغذيات الإشعاعية- وقاية المغذيات الحلقية- الوقاية التفاضلية- الوقاية المسافية - وقاية المولدات- وقاية المحولات- وقاية المحركات- وقاية قضبان التوزيع- وقاية خطوط النقل- الوقاية ذات النطاق الواسع- وحدات الوقاية الذكية (IED) - أتمتة المحطات الفرعية - متطلبات وقاية مصادر الطاقة المتجددة .

التحكم في نظم القوى الكهربائية					اسم المقرر
CCE 231, EPE 323	المتطلبات		EPE 422		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
مطلب التخصص الدقيق	٥		٣	٠	٢

المحتوى: مكونات ونمذجة نظم القوى - التحكم في التردد وفي القدرة الفعالة - التحكم في القدرة غير الفعالة والجهد - نظم نقل التيار المتردد المرنة - التحكم واسع النطاق - مراكز التحكم في القوى الكهربائية - الوحدات الطرفية البعيدة -وحدات قياس المتجهات المتزامنة - التحكم المركزي - نظم التحكم الإشرافي وجمع البيانات.

نظم تخزين الطاقة					اسم المقرر
EMP 131	المتطلبات		EPE 451		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
مطلب التخصص الدقيق	٣		١	٠	٢

المحتوى: البطاريات - الحداقات - تكنولوجيا تخزين الهيدروجين - المكثفات مفرطة وفائقة السعة - نظم تخزين الطاقة المغناطيسية فائقة التوصيل - تقنيات التخزين الجديدة - التخزين عن طريق الضخ المائي .



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة						اسم المقرر
EPE 231, EPE 331	المتطلبات		EPE 461			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٥		٣	٠	٢	٣

المحتوى: نظم الخلايا الشمسية - توربينات الرياح - محطات توليد الطاقة الكهرومائية - خلايا الوقود - طاقة المد والجزر - الطاقة الحيوية - طاقة الأمواج - الطاقة الحرارية الأرضية - حصاد الطاقة - الاتجاهات الحديثة في مصادر الطاقة المتجددة - تطبيقات نظم الطاقة المتجددة في الصناعة والزراعة.

مشروع التخرج (١)						اسم المقرر
ENGX61 + HUMX32 + 112 Cr. H	المتطلبات		EPE 471			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٢		١	٠	١	١

المحتوى: يتم اختيار المواضيع من قبل مجموعات من الطلاب وفقا لمجال اهتمامهم وبناءً على موافقة المشرفين - يجب على كل مجموعة من الطلاب تقديم عرض شفوي لموضوع المشروع لتتم الموافقة عليه - يتم عمل دراسة استقصائية عن موضوع المشروع وخطواته التفصيلية.

الشبكات الذكية						اسم المقرر
EPE 221	المتطلبات		EPE 452			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٤		٢	٠	٢	٣

المحتوى: مقدمة واعتبارات عامة عن الشبكات الذكية- سمات الشبكات الذكية - دمج الطاقة المتجددة مع الشبكات الذكية - إدارة الطاقة في الشبكات الذكية - عناصر الشبكات الذكية (الاتصالات ذات الاتجاهين - نظام جمع البيانات والتحكم الإشرافي - العدادات والحساسات الذكية - السيارات الكهربائية) - إدارة الحمل واستجابة الطلب - الشبكات الذكية متناهية الصغر -نظرية أخذ العينات وتقنيات تعديل النبضة - المعايير الأمريكية والأوروبية لتعديل كود النبضة والتسلسل الهرمي - تقنيات تعديل النطاق البيني - احتمالات الخطأ .

تكنولوجيا السيارات الكهربائية والمركبة						اسم المقرر
EPE 451	المتطلبات		EPE 463			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٥		٣	٠	٢	٣

المحتوى: أنواع وأشكال السيارات الكهربائية والمركبة - ديناميكية السيارة وقوى التخميل - أساليب استرجاع طاقة الكبح - خصائص محرك الجر واداء السيارات - حسابات مقننات محركات الجر - استهلاك الطاقة - أنواع وتشغيل و حساب مقننات البطاريات للسيارات الكهربائية - التحكم والإدارة في الشحن والتفريغ للبطارية - نظم الدفع الكهربائي: إدارة المحركات الحثية - إدارة المحركات التزامنية - التحكم في العزم والسرعة - مبدأ تصميم السيارات



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

الكهربية المركبة المتوالية: استراتيجيات التحكم - مبادئ تصميم نظام الدفع المركب المتوالي - مثال على التصميم.

محطات الطاقة النووية					اسم المقرر
MEP 311	المتطلبات		EPE 464		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
متطلب التخصص الدقيق	٣		٠	١	٢

المحتوى: الفيزياء النووية - التفاعلات النووية - تفاعل الانشطار النووي - المركب الوسيط - المفاعل المحدود - نقل الحرارة وتدفق السوائل - مفاعلات الطاقة النووية - مفاعل الماء الخفيف - مفاعل الماء المضغوط - مفاعل الماء المغلي - مفاعل الماء الثقيل - اعتبارات الأمان والبيئة .

مشروع التخرج (٢)					اسم المقرر
EPE 471	المتطلبات		EPE 472		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
متطلب التخصص الدقيق	٥		٣	٠	٢

المحتوى: اختيار التقنية المناسبة لموضوع المشروع - الجزء المهني والعملية الرئيسي - معالجة البيانات بصورة كاملة - كتابة تقرير المشروع الذي يحتوي على الخاتمة والتوصيات.

التحكم في نظم الآلات الكهربائية					اسم المقرر
EPE 232, EPE 331, CCE 231	المتطلبات		EPE 332		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
متطلب التخصص الدقيق	٣		٠	١	٢

المحتوى: الأنواع المختلفة لنظم التحريك الكهربائي ذات السرعة المتغيرة - التمثيل الديناميكي لآلات التيار المستمر - المخطط الصندوقي ومعادلات الحالة في النطاق الزمني - التحكم في آلات التيار المستمر - استخدام مقومات التيار المحكومة ومقطع التيار - التمثيل الديناميكي لآلات التيار المتردد باستخدام نظرية الإطار المرجعي - التحكم القياسي في المحركات الحثية - أساليب التحكم الاتجاهي في محركات التيار المتردد (الحثية - التزامنية - ذات المغناطيس الدائم) - استخدام المحولات المحكومة بتقنيات عرض النبضة.

الأداء الديناميكي للآلات الكهربائية					اسم المقرر
EPE 232, EPE 331	المتطلبات		EPE 333		كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة
متطلب التخصص الدقيق	٣		٠	١	٢

المحتوى: آلة التيار المستمر الأولية - معادلات الجهد والعزم لآلة التيار المستمر - التمثيل الديناميكي لآلة التيار المستمر. المخطط الصندوقي ومعادلات الحالة في النطاق الزمني - الأداء الديناميكي لمحرك التيار المستمر (بدء الحركة - التغير المفاجئ لعزم الحمل) - نظرية الإطار المرجعي - التمثيل الديناميكي للمحرك الحثي ثلاثي الأوجه - معادلات الجهد والعزم في الإطار المرجعي الاختياري - الأداء الديناميكي للمحرك الحثي - التمثيل



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

الديناميكي للآلات التزامنية - الممانعات والثوابت الزمنية في حالة القصر المفاجئ - معادلة التآرجح - معيار المساحات المتساوية لدراسة الاستقرار العابر .

تطبيقات إلكترونيات القوى في نظم الطاقة المتجددة						اسم المقرر
EPE 341	المتطلبات		EPE 441			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٣		٠	١	٢	٢

المحتوى: تأثير إلكترونيات القوى على أنظمة الطاقة - محولات إلكترونيات القوى متعددة المستويات - دوائر محولات إلكترونيات القوى في أنظمة الخلايا الشمسية - العواكس المتصلة على التوالي والمتصلة على التوازي - العواكس المتصلة بالشبكة - دوائر محولات إلكترونيات القوى المعزولة بالمحول الكهربائي - محولات إلكترونيات القوى لأنظمة طاقة الرياح - محولات إلكترونيات القوى ذات القدرة الكاملة - محولات إلكترونيات القوى المتصلة بشكل عكسي - محولات إلكترونيات القوى لنظم طاقة الرياح البحرية .

دمج المصادر المتجددة مع الشبكة						اسم المقرر
EPE 341	المتطلبات		EPE 462			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٣		٠	١	٢	٢

المحتوى: دمج نظم طاقة الرياح في الشبكة الكهربائية - دمج نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشبكة الكهربائية - مقدمة عن دراسات الدمج مع الشبكة - تحديد مستوى جهد دمج المصادر المتجددة مع الشبكة - دمج النظم الهجين لمصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية - تأثير مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية (السلوك العابر - مستوى تيار الخطأ - جودة القدرة) - متطلبات كود الشبكة - وسائل مجابهة تأثير دمج مصادر الطاقة المتجددة مع الشبكة .

تركيبات كهربائية						اسم المقرر
EPE 221	المتطلبات		EPE 453			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٤		٠	٢	٢	٣

المحتوى: المواصفات القياسية - الكود المصرى والعالمى - تصميم نظم الإضاءة الداخلية والخارجية - قضبان التوزيع - لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية - تركيب أنظمة الخلايا الشمسية - تركيب مولد الديزل وقاطع التبديل الأتوماتيكي - تركيب الكابلات الأرضية والبحرية - التركيبات المنزلية - السلامة الكهربائية - أنظمة التأريض .

أتمتة نظم التوزيع الكهربائي						اسم المقرر
EPE 221	المتطلبات		EPE 454			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى		معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٤		٠	٢	٢	٣

المحتوى: تعريف نظام التوزيع المميكن - فوائد نظام التوزيع المميكن - تطبيقات وظائف نظام أتمتة التوزيع - المكونات الرئيسية لنظام التوزيع



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

الممكن - هياكل النظام الممكنين - تقنيات الاتصالات الحديثة - كباثن التحكم الذكية - نظام إدارة التوزيع - تحديد مكان العطل وعزلة واستعادة الخدمة - التحكم في الجهد والقدرة غير الفعالة..

تخطيط نظم الطاقة المتجددة					اسم المقرر
EPE 321, EPE 422	المتطلبات	EPE 465			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: المواصفات القياسية لأنظمة الطاقة المتجددة - دليل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية وأنظمة الرياح - تركيب مولد الديزل وقاطع التبديل الأنوماتيكي - تحديد مواقع مصادر الطاقة المتجددة - السلامة الكهربائية - المخاطر وحماية وتأريض أنظمة الطاقة المتجددة - حسابات التنبؤ بالحمل - تصميم النظم واعتبارات التركيب - تحديد سعة نظم الطاقة الشمسية المنزلية - تخطيط نظم الطاقة المتجددة صغيرة القدرة - تقييم التوفير في الطاقة الكهربائية - كود شبكة التوزيع: الفرص والتحديات.

وحدات التوليد الموزعة					اسم المقرر
EPE 422	المتطلبات	EPE 455			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: تعريف التوليد الموزع - أنواع وحدات التوليد الموزعة - التوليد المركزي واللامركزي للطاقة الكهربائية - فوائد استخدام وحدات التوليد الموزعة - تطبيقات وحدات التوليد الموزعة - تأثير وحدات التوليد الموزعة على أنظمة القوى الكهربائية - تحديد مكان وحجم وحدات التوليد الموزعة - تحليل الملاءمة الجغرافية المكانية لوحدات التوليد الموزعة القائمة على الطاقة المتجددة - مفهوم الشبكات الصغيرة ومتناهية الصغر .

كفاءة الطاقة					اسم المقرر
EPE 321	المتطلبات	EPE 423			كود المقرر
تصنيف المقرر	اجمالى	معمل	تمرين	محاضرة	المعتمدة
متطلب التخصص الدقيق	٤	٠	٢	٢	٣

المحتوى: أساسيات كفاءة الطاقة - مراجعات الطاقة - كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي - كفاءة الطاقة في القطاع التجاري - كفاءة الطاقة في القطاع السكني - نظم إدارة الطاقة في المباني والصناعة - كفاءة الطاقة في قطاع النقل - تحليل الطاقة لدورة الحياة - سياسة وتخطيط كفاءة الطاقة.



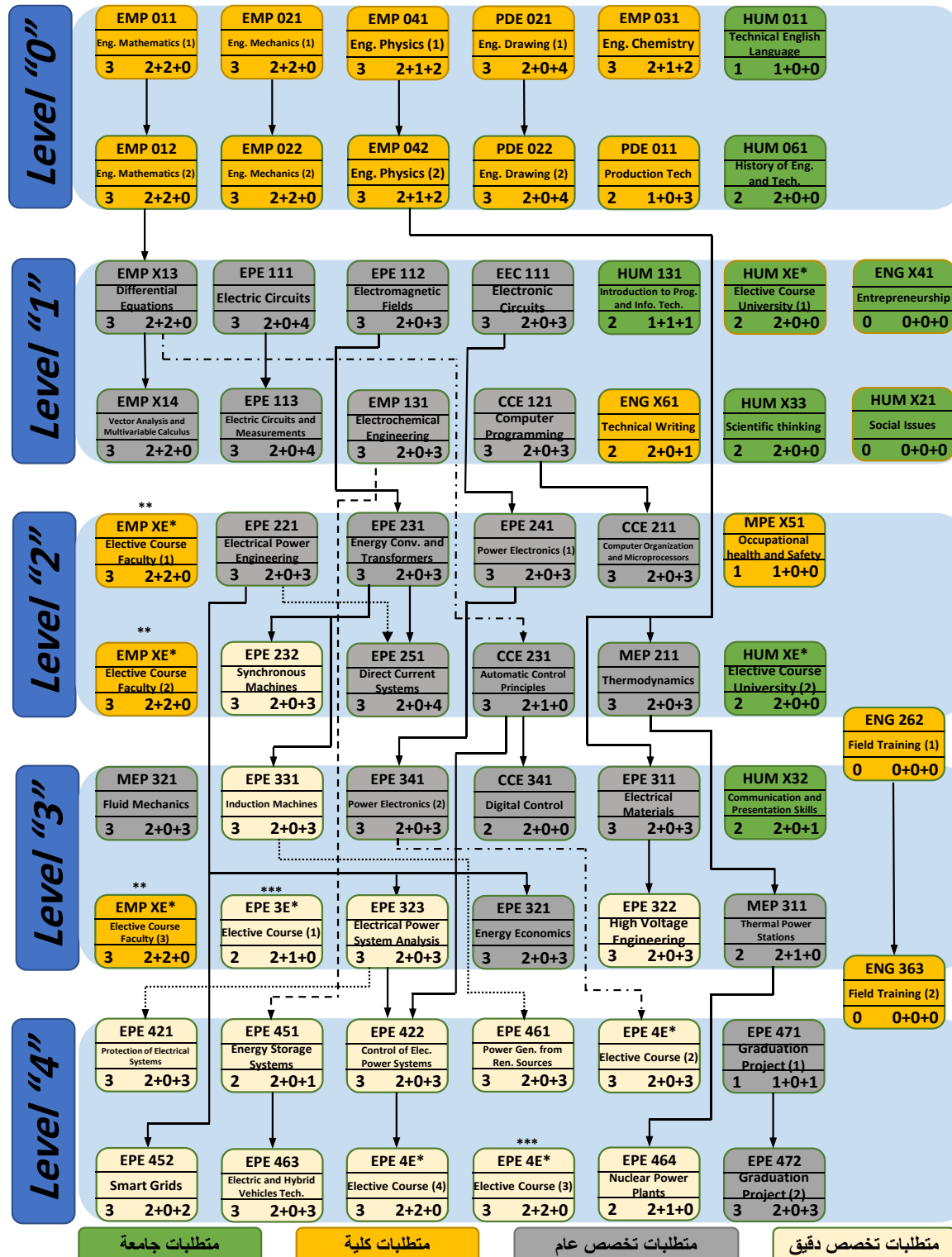
جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Program Courses Map – Energy and Electrical Systems Engineering (EES)



برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية بنظام الساعات المعتمدة



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

مصفوفة الجدارات لبرنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية طبقا للمعايير الأكاديمية NARS 2018

المستوى	كود المقرر	اسم المقرر	الجدارات المطلوبة للتخصص طبقا ل NARS 2018																					
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4	D5	D6	
الصفوى	EMP 011	الرياضيات الهندسية (١)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP 021	الميكانيكا الهندسية (١)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP 041	الفيزيقا الهندسية (١)	✓	✓			✓		✓		✓													
	PDE 021	الرسم الهندسي (١)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP 031	الكيمياء الهندسية	✓	✓			✓		✓		✓													
	HUM 011	اللغة الانجليزية الفنية								✓	✓													
	EMP 012	الرياضيات الهندسية (٢)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP 022	الميكانيكا الهندسية (٢)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP 042	الفيزيقا الهندسية (٢)	✓	✓			✓		✓		✓													
	PDE 022	الرسم الهندسي (٢)	✓	✓			✓		✓		✓													
الأول	PDE 011	تكنولوجيا الإنتاج	✓	✓			✓		✓		✓													
	HUM 061	تاريخ الهندسة والتكنولوجيا	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP X13	الرياضيات الهندسية (٣)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 111	دوائر كهربية	✓	✓			✓		✓		✓	✓		✓										
	EPE 112	مجالات كهرومغناطيسية	✓	✓			✓		✓		✓													
	EEC 111	دوائر الكترونية	✓	✓			✓		✓		✓	✓		✓										
	HUM 131	مقدمة إلى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات	✓	✓			✓		✓		✓													
	HUM XE*	مقرر اختياري جامعة (١)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP X14	الرياضيات الهندسية (٤)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 113	دوائر وقياسات كهربية	✓	✓			✓		✓		✓													
CCE 121	برمجة الحاسبات	✓	✓			✓		✓		✓												✓		
الثاني	EMP 131	الهندسة الكهروكيميائية	✓	✓			✓		✓		✓													
	ENG 161	التقارير الفنية	✓	✓			✓		✓		✓													
	HUM X33	التفكير العلمي	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP XE*	مقرر اختياري كلية (١)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 221	هندسة قوى كهربية	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 231	تحويل الطاقة والمحولات	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 241	الالكترونيات القوى (١)	✓	✓			✓		✓		✓													
	CCE 211	بنية الحاسب والمعالجات الدقيقة	✓	✓			✓		✓		✓												✓	
	MPE X51	الصحة والسلامة المهنية	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP XE*	مقرر اختياري كلية (٢)	✓	✓			✓		✓		✓													
الثالث	EPE 232	آلات تزامنية	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 251	انظمة التيار المستمر	✓	✓			✓		✓		✓												✓	
	CCE 231	اسس التحكم الآلي	✓	✓			✓		✓		✓												✓	
	MEP 211	ديناميكا حرارية	✓	✓			✓		✓		✓													
	HUM XE*	مقرر اختياري جامعة (٢)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 311	مواد كهربية	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 331	الات حثية	✓	✓			✓		✓		✓												✓	
	EPE 341	الالكترونيات القوى (٢)	✓	✓			✓		✓		✓													
	CCE 341	التحكم الرقمي	✓	✓			✓		✓		✓													✓
	MEP 321	ميكانيكا الموائع	✓	✓			✓		✓		✓													
الرابع	HUM X32	مهارات الاتصال والعرض والتقديم	✓	✓			✓		✓		✓													
	EMP XE*	مقرر اختياري كلية (٣)	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 321	اقتصاديات الطاقة	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 322	هندسة الجهد العالي	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 323	تحليل نظم القوى الكهربائية	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 332	التحكم في نظم الآلات الكهربائية	✓	✓			✓		✓		✓												✓	
	EPE 333	الأداء الديناميكي للآلات الكهربائية	✓	✓			✓		✓		✓												✓	
	MEP 311	محطات الطاقة الحرارية	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 332	تركيبات كهربية	✓	✓			✓		✓		✓													
	EPE 333	أتمتة نظم التوزيع الكهربى	✓	✓			✓		✓		✓												✓	✓



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Proposed study plan Level Zero, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 011	Engineering Mathematics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 021	Engineering Mechanics (1)	3	2	2	0	4	-	2
EMP 041	Engineering Physics (1)	3	2	1	2	5	-	2
PDE 021	Engineering Drawing (1)	3	2	0	4	6	-	3
EMP 031	Engineering Chemistry	3	2	1	2	5	-	2
HUM011	Technical English language	1	1	0	0	1	-	1
Total		16	11	6	8	25		

Level Zero, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP 012	Engineering Mathematics (2)	3	2	2	0	4	EMP 011	2
EMP 022	Engineering Mechanics (2)	3	2	2	0	4	EMP 022	2
EMP 042	Engineering Physics (2)	3	2	1	2	5	EMP 042	2
PDE 022	Engineering Drawing (2)	3	2	0	4	6	PDE 021	3
PDE 011	Production Technology	2	1	0	3	4	-	2
HUM 061	History of Engineering and Technology	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	5	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Level One, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X13	Engineering Mathematics (3)	3	2	2	0	4	EMP 012	2
EPE 111	Electric Circuits	3	2	0	4	6	-	2
EPE 112	Electromagnetic Fields	3	2	0	3	5	-	2
EEC 111	Electronic Circuits	3	2	0	3	5	-	2
HUM 131	Introduction to Programming and Information Technology	2	1	1	1	3	-	2
HUM XE*	Elective Course University (1)	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	11	3	11	25		

Level One, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP X14	Engineering Mathematics (4)	3	2	2	0	4	EMP X13	2
EPE 113	Electric Circuits and Measurements	3	2	0	4	6	EPE 111	2
CCE 121	Computer Programming	3	2	0	3	5	-	2
EMP 131	Electrochemical Engineering	3	2	0	3	5	-	2
ENG X61	Technical Writing	2	2	0	1	3	-	2
HUM X33	Scientific thinking	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	12	2	11	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Level Two, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Elective Course Faculty (1)	3	2	2	0	4	**	2
EPE 221	Electrical Power Engineering	3	2	0	3	5	-	2
EPE 231	Energy Conversion and Transformers	3	2	0	3	5	EPE 112	2
EPE 241	Power Electronics (1)	3	2	0	3	5	EEC 111	2
CCE 211	Computer Organization and Microprocessors	3	2	0	3	5	CCE 121	2
MPE X51	Occupational health and Safety	1	1	0	0	1	-	1
Total		16	11	2	12	25		

Level Two, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Elective Course Faculty (2)	3	2	2	0	4	**	2
EPE 232	Synchronous Machines	3	2	0	3	5	EPE 231	2
EPE 251	Direct Current Systems	3	2	0	4	6	EPE 221 EPE 231	2
CCE 231	Automatic Control Principles	2	2	1	0	3	EMP X13	2
MEP 211	Thermodynamics	3	2	0	3	5	EMP 042	2
HUM XE*	Elective Course University (2)	2	2	0	0	2	-	1
Total		16	12	3	10	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Level Three, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EPE 311	Electrical Materials	3	2	0	3	5	EMP 042	2
EPE 331	Induction Machines	3	2	0	3	5	EPE 231	2
EPE 341	Power Electronics (2)	3	2	0	3	5	EPE 241	2
CCE 341	Digital Control	2	2	0	0	2	CCE 231	2
MEP 321	Fluid Mechanics	3	2	0	3	5	-	2
HUM X32	Communication and Presentation Skills	2	2	0	1	3	-	1
Total		16	12	0	13	25		

Level Three, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EMP XE*	Elective Course Faculty (2)	3	2	2	0	4	**	2
EPE 321	Energy Economics	3	2	0	3	5	EPE 221	2
EPE 322	High Voltage Engineering	3	2	0	3	5	EPE 311	2
EPE 323	Electrical Power System Analysis	3	2	0	3	5	EPE 221	2
EPE 3E*	Elective Course (1)	2	2	1	0	3	***	2
MEP 311	Thermal Power Stations	2	2	1	0	3	MEP 211	2
Total		16	12	4	9	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Level Four, 1st term, fall semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EPE 421	Protection of Electrical Systems	3	2	0	3	5	EPE 323	2
EPE 422	Control of Electrical Power Systems	3	2	0	3	5	EPE 323 CCE 231	2
EPE 451	Energy Storage Systems	2	2	0	1	3	EMP 131	2
EPE 461	Power Generation from Renewable Sources	3	2	0	3	5	EPE 231 EPE 331	2
EPE 4E*	Elective Course (2)	3	2	0	3	5	EPE 341	2
EPE 471	Graduation Project (1)	1	1	0	1	2	112 Cr. H + ENGX61 + HUMX32	-
Total		15	11	0	14	25		

Level Four, 2nd term, spring semester

Code	Course title	Credit and Contact hours					Prerequisite	Final exam duration
		Credit hours	Lecture	Tut.	Lab./Practical Tut	Total		
EPE 452	Smart Grids	3	2	0	2	4	EPE 221	2
EPE 463	Electric and Hybrid Vehicles Technology	3	2	0	3	5	EPE 451	2
EPE 464	Nuclear Power Plants	2	2	1	0	3	MEP 311	2
EPE 4E*	Elective Course (3)	3	2	2	0	4	***	2
EPE 4E*	Elective Course (4)	3	2	2	0	4	***	2
EPE 472	Graduation Project (2)	3	2	0	3	5	EPE 471	-
Total		17	12	5	8	25		



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Engineering Mathematic (3)				Course title	
EMP 012	Prerequisite	EMP X13		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
	4	0	2	2	3

Course Content: Complex numbers – Algebra of complex numbers – complex functions – limits and continuity – the derivative and analytical functions – Cauchy Riemann equations – Branch cuts and branch points – Riemann sheets – Complex integration – Cauchy's integral theorems – Laurent series – Singularities and zeros – residue theorem – real integrals calculations – conformal mapping – Fourier series – Laplace transform – Fourier integrals and transforms – Power series solutions – special functions– Linear systems with periodic coefficients – Floquet's theory – applications.

Electric Circuits				Course title	
-	Prerequisite	EPE 111		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	4	0	2	2	3

Course Content: Elements, quantities and basic laws of electric circuits – Source transformations –Circuit simplification – Average and effective values of waveforms – Sinusoidal waveform characteristics – Complex power calculations – Methods of circuit analysis – Circuit theorems – Three-phase circuits -Analysis of electric circuits with non-sinusoidal sources – Resonance in electric circuits – Electric filters.

Electromagnetic Fields				Course title	
-	Prerequisite	EPE 112		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Vector analysis – Coulomb's law – Electric-field intensity – Field plotting – Electric flux – Gauss's law – Electrical energy and potential – Conductor and dielectrics – Capacitance – Steady magnetic fields – Ampere's law – Magnetic forces – Self-inductance – Mutual inductance – Magnetic circuits – Time varying magnetic fields – Maxwell's equations.

Electronic Circuits				Course title	
-	Prerequisite	EEC 111		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: The pn junction diode modeling – Basic circuit applications of diodes – Bipolar Junction Transistors(BJTS) configurations – Miscellaneous bias configurations of BJTs – Design operation, Biasing stabilization of BJTs – Single stage BJT amplifier circuits analysis and applications – Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors(MOSFETs) – Single stage MOSFET amplifiers design and applications – Structures, operation and applications of different 4 - layer diodes – Structure, operation, and applications of Phototransistor – Photodiodes, Light Emitting Diodes (LED), and Solar cells applications.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Engineering Mathematic (4)				Course title	
EMP X13	Prerequisite	EMP X14		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	4	0	2	2	3

Course Content: Vectors –vectors algebra- vector functions (limits - continuity - derivative) – vector fields – the gradient – the divergence – the curl – vector integration – vector line integral – surface integrals – divergence theorems – stokes theorem – Reynolds theorems - Definition and classification of partial differential equations – solution of first order partial differential equations (method of characteristics - separation of variables method) - solutions of second order linear partial differential equations (Method of characteristic – separation of variables method – method of Laplace and Fourier transforms) – method of Green' function.

Electric Circuits and Measurements				Course title	
-	Prerequisite	EPE 113		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	6	4	0	2	3

Course Content: Transient analysis of RL, RC and RLC circuits – Units and dimensions – Accuracy of measurement and error analysis – Classifications of measuring instruments –Moving coil and moving iron instruments – Measurement of current, voltage, resistance power and energy – DC and AC bridges – Transducers and measurements of nonelectrical quantities – Digital voltmeters – Signal generation and analysis.

Computer Programming				Course title	
-	Prerequisite	CCE 121		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	6	4	0	2	3

Course Content: Principles of Computer and Digital Design - The Computer Numbering Systems - Logic Gates - Boolean Algebra - Karnaugh Maps - Combinational Circuit Design and Applications- Sequential Circuits and Applications- Overview of Programming Languages –Variables – Operators – Expressions – Input/Output – Functions – Program Flow Control – Loops – Decision Making – Arrays and Strings – Pointers – Data Structures – Programming Approaches– Engineering Application

Electrochemical Engineering				Course title	
-	Prerequisite	EMP 131		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Single electrode potential - Helmholtz double layer - Nernst equation derivation - Types of electrodes -Electrochemical cells - Salt bridge - Concentration cells - EMF measurement – Electrochemical series – Applications (Storage cells - Lead acid accumulator - Alkaline cells - Fuel cells - Solar cells) Solar cells chemical properties and manufacturing batteries and energy storage in chemical medium enhancing utilization of renewable energy systems

Electrical Power Engineering				Course title	
-	Prerequisite	EPE 221		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Configurations of Overhead Transmission Lines (OHTL) – Performance of Short, Medium, and Long OHTLs – Towers and Electrical Insulators – Mechanical Design of OHTLs – AC Distribution Systems –



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Power System Representation – Per-Unit Quantities – Y and Z-Bus Matrices – Concept of Volt/Var Control in Power Systems – Fundamentals of Underground Cables.

Energy Conversion and Transformers				Course title	
EPE 112	Prerequisite	EPE 231		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Self and mutual inductance - Magnetically-coupled coils - Transformer and motional EMFs - Inductance variation with motion – Principles of electromechanical conversion in singly- and multiply-excited systems – Coenergy - Force and torque calculations - MMF distribution concentrated and distributed windings. Transformer construction and theory of operation – Ideal and practical transformer- Equivalent-circuit and phasor diagram - Determination of equivalent circuit parameters - Efficiency and voltage-regulation calculations- Auto-transformer - Three-phase transformers – Parallel operation – Cooling – Current transformer.

Power Electronics (1)				Course title	
EEC 111	Prerequisite	EPE 241		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Types of Power electronics converters - Single-phase and three-phase uncontrolled rectifiers – Single-phase and three-phase controlled rectifiers – Commutation techniques – Firing circuits for SCR – Multi-pulse rectifiers – DC choppers.

Computer Organization and Microprocessors				Course title	
CCE 121	Prerequisite	CCE 211		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Introduction to computer system and its main modules - Instruction formats and addressing modes - Computer Arithmetic operations - Memory hierarchy - Processing unit design - Computer I/O concepts, including interrupt and DMA mechanisms - Pipelining and Super scaling concepts - Multi processors - Microprocessor case study.

Synchronous Machines				Course title	
EPE 231	Prerequisite	EPE 232		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Construction and theory of operation – Armature reaction effect – Equivalent circuit and phasor diagram of synchronous generator – Power flow and efficiency- Determination of parameters – Generator characteristics and V-curves - Voltage regulation– Excitation systems - Parallel operation and load sharing – Synchronizing torque – Synchronous motors (theory of operations and phasor diagram- Power flow and efficiency – V-curves – Synchronous condenser – Motor starting) – Permanent magnets synchronous machines.

Direct Current Systems				Course title	
EPE 221, EPE 231	Prerequisite	EPE 251		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	6	4	0	2	3



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Course Content: DC machine construction – EMF and torque equations – Generator characteristics – Motor characteristics – Motor starting and speed control – Configurations and analysis of DC distribution systems – Voltage control in DC distribution systems – DC Circuit breakers – Principles of HVDC systems.

Automatic Control Principles				Course title	
EMP X13	Prerequisite	CCE 231		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	3	0	1	2	2

Course Content: Mathematical models of systems– Differential equations and linear approximation of physical systems– Laplace transforms– Transfer function of linear systems– Block diagram and signal-flow graph models– Time response of continuous systems– Transient and steady state responses– Performance of second-order systems– S-plane root location and transient response– Steady-state error of feedback control systems– Systems type and error constants– Stability of linear feedback systems– Stability in the frequency domain– State space model representation– Controllability, observability and stability of state space models.

Thermodynamics				Course title	
EMP 042	Prerequisite	MEP 211		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Basic concepts and definitions – Work and heat transfer – Ideal gases and equation of state – Pure substances – First law of thermodynamics – Second law of thermodynamics – Heat reservoirs and heat engines – Introduction to heat transfer methods (conduction – convection – radiation) – Conduction heat transfer and thermal conductivity – Steady conduction heat transfer with internal heat source – Fins and extended surfaces – Unstable thermal conductivity - Principles of heat transfer (convection and radiation) – Other topics.

Electrical Materials				Course title	
EMP 042	Prerequisite	EPE 311		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Electrical Conductivity of Materials - Electronic and Ionic Conduction - Energy Band Structures in Solids - Fermi energy - Materials classification - Conductors - Semiconductors - Dielectric materials - Polarization - Mechanisms of polarization -Ferroelectricity- Piezoelectricity - Dielectrics under alternating fields - Dielectric losses - Magnetic materials and their properties - Magnetic dipole moment - Magnetic losses – Superconductivity - The influence of temperature on magnetic behavior.

Induction Machines				Course title	
EPE 231	Prerequisite	EPE 331		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Construction of induction machine – Theory of motor operation – Equivalent circuit and phasor diagram – Determination of parameters – Torque-speed characteristics – Power relations and efficiency –Starting and speed control of induction motor – Single-phase Induction motors - Induction generator operation – Self-excited induction generator. Doubly-fed Induction machines.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Power Electronics (2)				Course title	
EPE 241	Prerequisite	EPE 341		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: AC voltage Controllers - Single-phase and three-phase voltage source inverters - Single-phase and three-phase current source inverters - Cycloconverters - Pulse Width Modulation techniques - Driver circuits of power converters - Practical aspects of power electronics circuits.

Digital Control				Course title	
CCE 231	Prerequisite	CCE 341		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	2	0	0	2	2

Course Content: Introduction to digital control - Discrete-time system representation and mathematical modeling of sampling process - Data reconstruction - Z-transform - Mapping of S-plane to z-plane - Pulse transfer function - Transient and steady state responses - Steady-state error - Stability analysis of discrete time systems - Stability in the frequency domain - Discrete state space model representation and analysis - State feedback design - Intelligent Control Systems and Optimization, neural networks and Fuzzy controllers - applications.

Fluid Mechanics				Course title	
-	Prerequisite	MEP 321		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Fluids and their properties - Pressure and energy - Fluid kinematics - Euler and Bernoulli equations - Similarity and dimensional analysis - Real flow through tubes - Definitions and classifications of hydraulic machines - Types of pumps - Centrifugal pumps (Construction, operations, performance characteristics) - Cavitation's in pumps - Hydraulic Turbines performance and operations - Rotary compressors (axial and radial) - Other topics.

Energy Economics				Course title	
EPE 221	Prerequisite	EPE 321		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Optimal sizing of conductors - Electric load curves - Operating factors - Classification of electrical power stations - Techno-economic Evaluation of Renewable Energy - Renewable energy project risks - Reserve power - Role of engineering economics in the decision making process, Economic decisions versus design decisions- Depreciation - Energy prices and markets - Constraints of power system operation - Unit commitment - Optimal load dispatch - Loss equations - Optimization techniques in power systems.

High Voltage Engineering				Course title	
EPE 311	Prerequisite	EPE 322		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Classification of voltage levels - Breakdown of gas dielectrics - Breakdown of liquid dielectrics - Breakdown of solid dielectrics - Generation of high DC and AC voltages - Generation of impulse voltages - Measurement of high voltages - Overvoltage phenomena and traveling waves - Overvoltage protection - Testing of underground cables.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Electrical Power System Analysis				Course title	
EPE 221	Prerequisite	EPE 323		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Load flow studies - Symmetrical three-phase faults - Symmetrical components - Unsymmetrical faults - Transient phenomena in electric power systems - Stability of electric power systems and swing equation - Simplified criteria of transient stability. Computer-aided analysis of the performance of large-scale power systems.

Thermal Power Stations				Course title	
MEP 211	Prerequisite	MEP 311		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
General Specialty Requirements	3	0	1	2	2

Course Content: Types of power stations and applications of first and second laws of thermodynamics – Cycles of heat engines (Carnot-Otto-Diesel-Brighton) – Internal combustion engine plants - Cycles of steam power plants (the Rankine cycle and its improvements) - Practical cycle of steam power stations - Cycles of gas turbine plants (Brighton course and its improvements)- Combined cycles - Types of boilers used in power plants – Steam turbines – Thermal applications of solar energy – Other topics.

Protection of Electrical Systems				Course title	
EPE 323	Prerequisite	EPE 421		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Requirements of power system protection – Protection elements – Fault indication methods – Unit and non-unit protection – Relay operating principles – Overcurrent protection applied to distribution systems – Radial feeder protection – Ring feeder protection – Differential protection – Distance protection – Generator protection – Transformer protection – Motor protection – Bus-bar protection – Transmission line protection – Wide area protection – Intelligent Electronic Device (IED) - Substation automation - Protection requirements for renewable energy sources.

Control of Electrical Power Systems				Course title	
CCE 231, EPE 323	Prerequisite	EPE 422		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Components and modelling of power systems – Power and frequency control – Voltage and reactive power control – FACT systems – Wide area control – Control centers of electrical power - Remote terminal units – Phase measurement units – Centralized control – SCADA systems.

Energy Storage Systems				Course title	
EMP 131	Prerequisite	EPE 451		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	3	1	0	2	2

Course Content: Batteries – Flywheels – Hydrogen storage technology – Super and ultra-capacitors – Superconducting magnetic energy storage – New storage technologies – Pumping hydro storage.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Power Generation from Renewable Sources				Course title	
EPE 231, EPE 331	Prerequisite	EPE 461		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Photovoltaic systems – Wind turbines – Hydro power stations – Fuel cells – Tidal energy – Biomass – Wave energy – Geothermal energy – Energy harvesting - New trends in renewable energy sources – Applications of renewable energy systems in industry and agriculture.

Graduation Project (1)				Course title	
ENGX61 + HUMX32 + 112 Cr. H	Prerequisite	EPE 471		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	2	1	0	1	1

Course Content: Topics are selected by groups of students according to their field of interest and based on the approval of the supervisors - Each group of students must give an oral presentation of the project topic to be approved - A survey is conducted on the project topic and its detailed steps.

Smart Grids				Course title	
EPE 221	Prerequisite	EPE 452		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4	2	0	2	3

Course Content: Introduction and general considerations for smart grids (SG) – Characteristics of SG - Renewable energy integration with SG – Energy management in SG - SG elements (two-way communications – SCADA system - smart meters and sensors - electric vehicles) - Load management and demand response - Smart microgrids - Sampling theory and pulse modulation techniques - American and Europe PCM standards and hierarchy – Band-pass modulation techniques - Probability of error.

Electric and Hybrid Vehicles Technology				Course title	
EPE 451	Prerequisite	EPE 463		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Types and configurations of electric and hybrid vehicles – Vehicle dynamics and load forces – Regenerative braking techniques – Traction motor characteristics and vehicles performance – Calculations of traction drives ratings – Energy consumption – Types, operation, and sizing of batteries – Battery charge/discharge control and management – Electric propulsion systems: induction motors drive - Synchronous motors drive - Torque and speed control – Design principle of series hybrid electric vehicles: control strategies - design principles of a series hybrid drivetrain - Design example

Nuclear Power Plants				Course title	
MEP 311	Prerequisite	EPE 464		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	3	0	1	2	2

Course Content: Nuclear physics - Nuclear reactions - Nuclear fission reaction - Intermediate - finite reactor - Heat transfer and fluid flow - Nuclear power reactors - Light water reactor - Pressurized water reactor - Boiling water reactor - Heavy water reactor - Safety and environmental considerations.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Graduation Project (2)				Course title	
EPE 471	Prerequisite	EPE 472		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3
Course Content: Selecting the suitable technique for project topic - Main professional and practical part - Complete data processing – Writing the project report that contains conclusion and recommendations.					

Control of Electrical Machine systems				Course title	
EPE 232, EPE 331, CCE 231	Prerequisite	EPE 332		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	3	0	1	2	2
Course Content: Different types of variable speed drive systems – Dynamic model of DC machines – Time-domain block diagram and state equations of dc Machines - Control of DC machines – Application of controlled rectifiers and DC Chopper - Dynamic models of AC machines using reference frame theory – Scalar control of induction motors – Vector control techniques of AC motors (induction – synchronous – with permanent magnets) – Application of pulse-width-modulated converters. Time-domain block diagram and state equations of dc Machines.					

Dynamic Performance of Electrical Machines				Course title	
EPE 232, EPE 331	Prerequisite	EPE 333		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	3	0	1	2	2
Course Content: Elementary dc machine- Voltage and torque dynamic equations. Dynamic model of dc machines – Time-domain block diagram and state equations - Dynamic characteristics of dc motors (starting- sudden changes in load torque) - Reference frame theory - Dynamic model of induction motors. Dynamic performance of induction motors. Dynamic model of synchronous machines. Synchronous generator transients - Reactances and time constants under sudden three phase short circuit - Swing equation - Equal area criterion for transient stability.					

Power Electronics Applications in Renewable Energy Systems				Course title	
EPE 341	Prerequisite	EPE 441		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3
Course Content: Impact of power electronics on energy systems – Multi-level converters – Topologies of power electronics converters in PV systems – Series-connected and parallel-connected inverters – Grid-connected inverters – Transformer isolated converters – Power electronics converters for wind-energy systems – Full-scale converters – Back to back converters – Power electronics converters for offshore wind-energy systems.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Integrating Renewable Resources with the Grid				Course title	
EPE 341	Prerequisite	EPE 462		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	5	3	0	2	3

Course Content: Integration of Wind Energy Systems into the electrical Grid – Integration of Solar Photovoltaic Systems into the electrical Grid – Introduction to Grid Integration Studies – Identifying Voltage Level of Integrating Renewables with the Grid – Integration of Hybrid Renewable Sources into the electrical Grid - Influence of the Renewable Energy Sources on the electrical Grid (Transient Behavior – Fault Current Level – Power Quality) – Grid Code Requirements – Mitigation of Renewable Energy Sources Effects.

Electrical Installations				Course title	
EPE 221	Prerequisite	EPE 453		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4	0	2	2	3

Course Content: Standard specifications – Egyptian and international codes – Design of internal and external illumination systems – Distribution bus-bars – Main and branch distribution boards – Installation of photovoltaic systems – Diesel and automatic transfer switch installation – Installation of underground and submarine cables – Domestic installations – Electrical safety – Earthing systems.

Automation of Electrical Distribution Systems				Course title	
EPE 221	Prerequisite	EPE 454		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4	0	2	2	3

Course Content: Definition of Distribution Automation System (DAS) – Benefits of DAS – Implementation of DAS Functions – Main Components of DAS – Automation System Architectures – Modern Communication Technologies – Smart Control Cabinets – Distribution Management System (DMS) – Fault Location, Isolation and Service Restoration (FLISR) – Volt/Var Control.

Planning of Renewable Energy Systems				Course title	
EPE 321, EPE 422	Prerequisite	EPE 465		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4	0	2	2	3

Course Content: Standards of Renewable energy systems – Code of installation of solar and wind systems – Installation of diesel engine and automatic transfer switch – Siting of renewable energy resources – Safety of electrical systems – Risks, protection and earthing of renewable energy resources – Load forecasting – System design and installation considerations – Sizing of domestic photovoltaic systems – Planning of small-scale renewable energy systems – Evaluation of energy reduction - Distribution network code: opportunities and challenges.

Distributed Generation Units				Course title	
EPE 422	Prerequisite	EPE 455		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4	0	2	2	3

Course Content: Definition of Distributed Generation (DG) – Types of DG units – Centralized and Decentralized Electric Power Generation – Benefits of Utilizing DG Units – Applications of DG Units – Impacts of DG on Power Systems – Siting and Sizing of DG Units – Geospatial suitability analysis of renewable energy-based DGs – Concept of Minigrids and Microgrids.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Energy Efficiency				Course title	
EPE 321	Prerequisite	EPE 423		course code	
Course category	TT	Lab./Ap.	Tut.	Lec.	CH
Specialization Requirements	4	0	2	2	3
Course Content: Fundamentals of Energy Efficiency - Energy Reviews - Energy Efficiency in the Manufacturing Sector - Energy Efficiency in the Commercial Sector - Energy Efficiency in the Residential Sector - Energy Management Systems in Buildings and Industry - Energy Efficiency in the Transportation Sector - Life Cycle Energy Analysis - Energy Efficiency Policy and Planning.					



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

COMPETENCIES OF ENGINEERING GRADUATE

The Engineering Graduate must be able to:

- A1. Identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying engineering fundamentals, basic science and mathematics.
- A2. Develop and conduct appropriate experimentation and/or simulation, analyze and interpret data, assess and evaluate findings, and use statistical analyses and objective engineering judgment to draw conclusions.
- A3. Apply engineering design processes to produce cost-effective solutions that meet specified needs with consideration for global, cultural, social, economic, environmental, ethical and other aspects as appropriate to the discipline and within the principles and contexts of sustainable design and development.
- A4. Utilize contemporary technologies, codes of practice and standards, quality guidelines, health and safety requirements, environmental issues and risk management principles.
- A5. Practice research techniques and methods of investigation as an inherent part of learning.
- A6. Plan, supervise and monitor implementation of engineering projects, taking into consideration other trades requirements.
- A7. Function efficiently as an individual and as a member of multi-disciplinary and multicultural teams.
- A8. Communicate effectively – graphically, verbally and in writing – with a range of audiences using contemporary tools.
- A9. Use creative, innovative, and flexible thinking and acquire entrepreneurial and leadership skills to anticipate and respond to new situations.
- A10. Acquire and apply new knowledge, and practice self, lifelong and other learning strategies.

In addition to the Competencies for All Engineering Programs the ENERGY AND ELECTRICAL SYSTEMS Engineering graduate must be able to:

- B1. Select, model and analyze electrical power systems applicable to the specific discipline by applying the concepts of generation, transmission and distribution of electrical power systems.
- B2. Design, model and analyze an electrical/electronic/digital system or component for a specific application; and identify the tools required to optimize this design.
- B3. Design and implement elements, modules, sub-systems or systems in electrical/electronic/digital engineering using technological and professional tools.
- B4. Estimate and measure the performance of an electrical/electronic/digital system and circuit under specific input excitation and evaluate its suitability for a specific application.
- B5. Adopt suitable national and international standards and codes to: design, build, operate, inspect and maintain electrical/electronic/digital equipment, systems and services.

Distinguished competencies for ENERGY AND ELECTRICAL SYSTEMS Program

- D1. Identifying, highlighting, and solving problems related to renewable energy systems and efficiently dealing with its modern automated systems.
- D2. The ability to carry out innovative, efficient, and integrated design to solve problems in renewable energy systems and electrical installations fields that require new and advanced ideas.
- D3. Applying relations, engineering theories, computing methods and appropriate design techniques and tools suitable to deal with new and renewable energy systems
- D4. Evaluating different technologies and strategies to choose the best and most appropriate ones for controlling electric machines, traction machines and electric and hybrid vehicles.
- D5. The ability to deal with new and advanced technology in the field of smart electric grids and micro-grids.
- D6. Designing and implementing the tools, systems and software that relies on information technology and infrastructure of renewable energy systems.



جامعة طنطا



كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

Matrix of competencies for Energy and Electrical Systems Engineering Program according to NARS 2018

Level	Code	Course name	Required competencies according to NARS 2018																					
			D6	D5	D4	D3	D2	D1	B5	B4	B3	B2	B1	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	
Zero	EMP 011	Engineering Mathematics (1)														√		√		√			√	√
	EMP 021	Engineering Mechanics (1)														√		√		√			√	√
	EMP 041	Engineering Physics (1)														√		√		√			√	√
	PDE 021	Engineering Drawing (1)														√		√		√			√	√
	EMP 031	Engineering Chemistry														√		√		√			√	√
	HUM 011	Technical English Language														√	√	√						
	EMP 012	Engineering Mathematics (2)														√		√		√			√	√
	EMP 022	Engineering Mechanics (2)														√		√		√			√	√
	EMP 042	Engineering Physics (2)														√		√		√			√	√
	PDE 022	Engineering Drawing (2)														√		√		√			√	√
	PDE 011	Production Technology														√		√		√			√	√
One	HUM 061	History of Engineering and Technology														√	√	√						
	EMP X13	Engineering Mathematics (3)				√										√		√		√			√	√
	EPE 111	Electric Circuits									√			√	√	√		√		√			√	√
	EPE 112	Electromagnetic Fields									√			√		√		√		√			√	√
	EEC 111	Electronic Circuits								√			√	√		√		√		√			√	√
	HUM 131	Introduction to Programming and Information Technology												√				√		√			√	√
	HUM XE*	Elective Course University (1)														√	√	√						
	EMP X14	Engineering Mathematics (4)				√										√		√		√			√	√
	EPE 113	Electric Circuits and Measurements									√			√	√	√		√		√			√	√
	CCE 121	Computer Programming	√								√	√		√		√		√		√			√	√
	EMP 131	Electrochemical Engineering				√										√		√		√			√	√
Two	ENG 161	Technical Writing														√		√		√			√	√
	HUM X33	Scientific thinking														√	√	√						
	EMP XE*	Elective Course Faculty (1)				√										√		√		√			√	√
	EPE 221	Electrical Power Engineering							√					√	√	√		√		√			√	√
	EPE 231	Energy Conversion and Transformers									√			√	√	√		√		√			√	√
	EPE 241	Power Electronics (1)								√				√	√	√		√		√			√	√
	CCE 211	Computer Organization and Microprocessors	√					√						√	√	√		√		√			√	
	MPE X51	Occupational health and Safety														√	√	√		√			√	√
	EMP XE*	Elective Course Faculty (2)				√										√		√		√			√	√
	EPE 232	Synchronous Machines							√					√	√		√		√				√	√
	EPE 251	Direct Current Systems		√										√	√		√		√		√		√	√
CCE 231	Automatic Control Principles		√							√	√			√	√		√		√			√	√	
Three	MEP 211	Thermodynamics												√	√		√		√		√		√	√
	HUM XE*	Elective Course University (2)														√		√			√			
	EPE 311	Electrical Materials								√			√	√		√		√		√	√		√	√
	EPE 331	Induction Machines			√					√			√	√		√		√		√	√		√	√
	EPE 341	Power Electronics (2)					√				√		√	√		√		√		√		√	√	√
	CCE 341	Digital Control	√										√	√		√		√		√			√	√
	MEP 321	Fluid Mechanics					√							√	√		√		√			√	√	√
	HUM X32	Communication and Presentation Skills														√	√	√				√		
	EMP XE*	Elective Course Faculty (2)				√										√		√		√	√		√	√
	EPE 321	Energy Economics					√				√					√		√		√			√	√
	EPE 322	High Voltage Engineering								√	√			√		√		√		√			√	√
Four	EPE 323	Electrical Power System Analysis					√							√		√		√		√	√		√	√
	EPE 332	Control of Electrical Machine systems			√								√			√		√		√			√	√
	EPE 333	Dynamic Performance of Electrical Machines			√											√		√		√			√	√
	MEP 311	Thermal power Stations									√					√		√		√	√		√	√
	EPE 332	Power Electronics Applications in Renewable Energy Systems			√	√											√		√	√		√	√	√
	EPE 333	Integrating Renewable Resources with the Grid	√	√			√										√		√	√		√	√	√
	EPE 421	Protection of Electrical Systems							√							√		√		√	√		√	√
	EPE 422	Control of Electrical Power Systems						√								√		√		√	√		√	√
	EPE 451	Energy Storage Systems		√	√	√										√		√		√	√		√	√
	EPE 461	Power Generation from Renewable Sources		√		√											√		√	√		√	√	√
	EPE 471	Graduation Project (1)	√														√				√			
Four	EPE 452	Smart Grids	√	√			√	√	√								√			√	√		√	√
	EPE 463	Electric and Hybrid Vehicles Technology	√		√											√		√		√	√		√	√
	EPE 464	Nuclear Power Plants		√		√										√		√		√	√		√	√
	EPE 332	Electrical Installations						√		√						√		√		√			√	√
	EPE 333	Automation of Electrical Distribution systems	√	√					√				√			√		√		√			√	√
	EPE 441	Planning of Renewable Energy Systems	√	√		√										√		√		√	√		√	√
	EPE 462	Distributed Generation Units		√		√										√		√		√			√	√
	EPE 453	Energy Efficiency				√	√									√		√		√			√	√
EPE 472	Graduation Project (2)	√	√													√				√				



جامعة طنطا

كلية الهندسة

برنامج هندسة الطاقة والنظم الكهربائية

List of overall data about the programs.

#	Program	NC	Credits and SWL			Total Contact Hours				4 Requirements %				BS %	EC%
			CH	ECTS	SWL	Lec	Tut	Lab	TT	UR	FR	DR	PR		
1	Energy and Electrical Systems Engineering Program	62	160	27	667	115	30	105	250	8.13	25.6	37.5	28.75	22.5	15

NC	Total number of Courses	UR	University Requirement
CH	Credit Hour	FR	Faculty Requirement
ECTS	European Credit Transfer System	DR	Discipline Requirement
SWL	Student Workload	PR	Program Requirement
Lec	Lectures		
Tut	Tutorials	BS	Basic Sciences Percentage, Credit Hours
Lab	Laboratory	EC	Elective Courses Percentage, by Credit Hours
TT	Total		

Checklist for each program:

- The total number of credit hours should be between 144 and 165
- The percentage of the 4 requirements is calculated by credit hours and should follow the percentages in the Terms of Reference.
- The percentage of basic sciences is calculated by credit hours and should follow the percentages in the terms of reference.
- The maximum number of courses is 60
- The maximum number of weekly contact hours is 280 contact hours. The maximum number of Lecture Contact Hours is 50% of total contact hours or 130 contact hours, whichever is less.
- The electives pool should be at least 15% of the total credit hours of the program.